

# Riesgos Tecnológicos

## PARTE 1. EDIFICACIONES

### Capítulo 1. Caracterización

#### 1. Introducción

La disciplina de la arquitectura se define como el arte y la técnica de diseñar y proyectar edificaciones, estructuras y espacios. El término "construcción" se refiere al conjunto de métodos técnicos empleados para erigir elementos constructivos que conforman una edificación. Según la Real Academia Española (RAE), una "edificación" es una estructura fija, construida con materiales resistentes, destinada a la habitación humana u otros usos.

Para los bomberos, las edificaciones son un ámbito fundamental de actuación, por lo que es esencial comprender las características de diseño (basadas en la normativa) y las de ejecución (sistemas constructivos y materiales), ya que estas configuran los escenarios de sus intervenciones.

#### 2. Conceptos de física aplicados a la edificación

##### 2.1. Fuerza

En física, la fuerza se define como una magnitud vectorial que describe la interacción entre cuerpos, es decir, la acción que un cuerpo ejerce o experimenta sobre otro. Se calcula multiplicando la masa del cuerpo por la aceleración a la que está sometido:  $F = m \cdot a$ .

Las fuerzas en el contexto de la edificación se caracterizan por su módulo o magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación. La cuantificación de las fuerzas se realiza en Newtons (N) en el Sistema Internacional (SI), donde 1 Newton equivale a  $1 \text{ Kg} \cdot \text{m/s}^2$ .

Las tres leyes de Newton rigen el comportamiento de las fuerzas y la mecánica:

- **Primera Ley (Principio de Inercia):** Un cuerpo mantiene su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él.
- **Segunda Ley:** La suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas a un cuerpo es igual al producto de su masa por la aceleración que estas fuerzas generan, con la misma dirección que la resultante.
- **Tercera Ley (Principio de Acción y Reacción):** Si dos cuerpos interactúan, ejercen fuerzas mutuas de igual magnitud, dirección y sentido opuesto.

De acuerdo con el principio de acción y reacción, cualquier fuerza aplicada (acción) debe ser equilibrada por una fuerza de igual magnitud y sentido contrario (reacción)

para que se mantenga la estabilidad. Las fuerzas, como magnitudes vectoriales, pueden combinarse mediante operaciones de suma, resta o multiplicación, dando origen a nuevas fuerzas resultantes.

## 2.2. Momentos

Además de la fuerza, el resultado o la reacción de una fuerza está significativamente influenciada por su punto de aplicación, lo que puede generar "momentos". Un "par de fuerzas" se define como un sistema de dos fuerzas paralelas de igual magnitud pero sentidos opuestos.

El momento de un par de fuerzas es una magnitud vectorial que se determina multiplicando la magnitud de una de las fuerzas por la distancia perpendicular ( $d$ ) entre ellas (brazo del par). En un sentido práctico, el momento de un par de fuerzas con respecto a un punto indica la capacidad de ese sistema de fuerzas para inducir la rotación de un cuerpo alrededor de un eje que pasa por dicho punto. Para contrarrestar esta rotación y mantener el equilibrio, se requiere un esfuerzo o reacción opuesta, conocido como "momento resistente" o "momento de empotramiento".

La cuantificación de los momentos se expresa en Newtons por metro ( $N \cdot m$ ), equivalentes a  $Kg \cdot m^2/s^2$ . Los momentos pueden ser clasificados como positivos (giro en sentido horario) o negativos (giro en sentido antihorario), dependiendo del sentido de giro que generen las fuerzas respecto al punto de referencia. Un mismo conjunto de fuerzas puede generar momentos diferentes si se aplica en puntos distintos, ya que un mayor brazo del par implica un mayor momento, lo que a su vez requiere un mayor esfuerzo para equilibrarlo.

**Equilibrio del par:** Un par de fuerzas sin una reacción que lo contrarreste tenderá a equilibrarse reduciendo su brazo de palanca hasta que las fuerzas se alineen y el momento resultante sea nulo. Este fenómeno se conoce como "giro libre", que siempre tiende a un momento nulo.

Por ejemplo, si se sostiene una bolsa de compra horizontalmente, el esfuerzo adicional para mantenerla se debe al momento generado por el peso de la bolsa ( $P$ ) y la distancia ( $d$ ) desde el hombro. Este momento debe ser contrarrestado por un "momento de empotramiento" para evitar que la bolsa descienda.

El principio de una palanca (una barra rígida que gira alrededor de un fulcro) se deriva de lo anterior. Para que las fuerzas (potencia  $P$  y resistencia  $R$ ) estén en equilibrio, sus momentos deben ser idénticos y de sentido contrario:  $P \cdot dp = R \cdot dr$ . Así, para mover una resistencia  $R$  sin aumentar la potencia  $P$ , se puede incrementar el brazo de palanca ( $dp$ ) o reducir el brazo de resistencia ( $dr$ ). Si se lleva la bolsa en la vertical del hombro, el brazo de palanca es cero, no hay momento y el esfuerzo es solo el peso. Sin embargo, si se lleva con los brazos en horizontal, se genera un momento  $P \cdot d$ , requiriendo un esfuerzo adicional para el momento de empotramiento.

## 2.3. Equilibrio

La **estática** es la rama de la mecánica clásica que se encarga del análisis de las cargas (fuerzas y momentos) y del estudio del equilibrio de fuerzas en sistemas físicos en estado estático.

Por lo tanto, el **equilibrio estático** se define como el estado en el que los elementos de un sistema no experimentan movimientos relativos a lo largo del tiempo. Las cargas que soporta una estructura generarán dos tipos de reacciones: **empujes** (fuerzas) y **giros** (momentos). Estas reacciones deben ser contrarrestadas por fuerzas y momentos de igual magnitud y sentido contrario en los elementos estructurales. Aplicando la Primera Ley de Newton, en una situación de equilibrio, la suma resultante de todas las fuerzas ( $\Sigma F$ ) y momentos ( $\Sigma M$ ) sobre cualquier cuerpo será igual a cero.

La condición límite de equilibrio se expresa como:

- $R = F_1 + F_2$  (Fuerza resultante)
- $M_1 = F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2 = M^2$  (Momento resultante)

Para una comprensión adecuada del equilibrio, es fundamental analizar el concepto de **centro de gravedad**. Se define como el punto de un cuerpo donde se considera concentrado todo su peso. Si el cuerpo se apoya en este punto, permanecerá en equilibrio en cualquier posición.

**Propiedades del centro de gravedad:** Está relacionado con los epígrafes anteriores y es el punto de aplicación de una única fuerza (igual a la resultante de cargas) para mantener el equilibrio del cuerpo. No siempre coincide con un punto material del cuerpo; por ejemplo, en una esfera hueca, está en su centro, fuera del material. Un objeto con base plana estará en equilibrio estable si la proyección vertical de su centro de gravedad cae dentro de su base de apoyo. Si el cuerpo se desvía ligeramente, un momento restaurador lo devolverá a su posición inicial. Sin embargo, si la desviación es excesiva y el centro de gravedad cae fuera de la base de apoyo, no habrá momento restaurador y el cuerpo rotará hacia una nueva posición de equilibrio.

## 2.4. Elasticidad

La **teoría de la elasticidad** es el fundamento del estudio de la mecánica de sólidos. La **elasticidad** se define como la capacidad de un material para deformarse reversiblemente bajo la acción de fuerzas externas y recuperar su forma original una vez que estas fuerzas son eliminadas.

Los materiales suelen exhibir un comportamiento elástico inicial hasta alcanzar el "Límite de elasticidad", punto a partir del cual el comportamiento pasa a ser plástico. El comportamiento en estas dos etapas es distinto:

- **Elasticidad:** Las modificaciones en las dimensiones y forma del cuerpo son temporales y reversibles.

- **Plasticidad:** Las deformaciones son permanentes e irreversibles. Se producen por la alteración de los enlaces moleculares debido a esfuerzos que superan el límite elástico, y suelen ir acompañadas de una reducción de la sección y de la resistencia del material.

Para comprender la resistencia de un material, se utiliza la **Ley de Hooke**, que establece que la tensión ( $\sigma$ ) que soporta un cuerpo sólido es directamente proporcional a su módulo de elasticidad ( $E$ ) y a la deformación efectiva ( $\epsilon$ ) que sufre:  $\sigma = E \epsilon$ .

La evaluación precisa del comportamiento y deformación de materiales y estructuras requiere el uso del **Módulo de elasticidad longitudinal** o **Módulo de Young ( $E$ )**.

| Material                    | Módulo de Elasticidad (valor aproximado-N/mm <sup>2</sup> ) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Mampostería de ladrillo     | 3000 - 5000                                                 |
| Maderas duras (frondosas)   | 10000 - 22500                                               |
| Maderas blandas (coníferas) | 9000 - 11000                                                |
| Acero                       | 210000                                                      |
| Hierro de fundición         | 100000                                                      |
| Hormigón (Resistencia)      | 21500 - 39000                                               |

De la Ley de Hooke se deriva que  $\epsilon = \sigma / E$ . Esto significa que, para una misma deformación, un cuerpo experimentará menores tensiones cuanto mayor sea su elasticidad (mayor módulo "E").

Algunos ejemplos prácticos demuestran esto:

- La madera se deforma significativamente en la dirección de la fibra.
- El hierro fundido se deforma el doble que el acero.
- El hormigón puede deformarse hasta 10 veces más que el acero.

## 2.5. Factores asociados al comportamiento térmico

Dado que las intervenciones de bomberos a menudo ocurren en escenarios con grandes variaciones térmicas debido a incendios, es crucial distinguir varios parámetros para caracterizar y cuantificar el comportamiento térmico de los materiales.

### 2.5.1. Coeficiente de conductividad térmica ( $\lambda$ )

Este valor numérico cuantifica la capacidad de un material para conducir el calor. Se expresa en vatios por metro por grado Celsius (W/m °C) o vatios por metro por Kelvin (W/m K). Un valor más bajo indica una mayor capacidad aislante del material.

| Material         | Conductividad térmica (W/m K) |
|------------------|-------------------------------|
| Acero            | 47-58                         |
| Acero inoxidable | 14-16                         |
| Hierro           | 80                            |
| Aluminio         | 209                           |
| Corcho           | 0.04-0.30                     |
| Fibra de vidrio  | 0.03-0.07                     |
| Ladrillo         | 0.80                          |
| Madera           | 0.13                          |
| Poliuretano      | 0.018-0.025                   |

Analizando estos datos, se observa que el hierro conduce el calor mucho mejor que el acero. Materiales como el corcho, la fibra de vidrio y el poliuretano son excelentes aislantes.

### 2.5.2. Coeficiente de dilatación térmica ( $\alpha$ )

La dilatación térmica se refiere al cambio en cualquier dimensión lineal (longitud, altura, anchura) o volumen de un sólido, que ocurre al aumentar su temperatura.

Generalmente, se observa la dilatación lineal en barras o alambres delgados sometidos a cambios de temperatura, ya que los cambios en otras dimensiones son insignificantes en comparación con la longitud.

El coeficiente de dilatación lineal mide la dilatación producida en un elemento por cada grado de aumento de temperatura y por cada metro lineal. Los valores más comunes son:

| Material | Coeficiente de dilatación térmica ( $\times 10^{-5}$ ) |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Hormigón | 1.17                                                   |
| Acero    | 1.2                                                    |
| Hierro   | 1.1                                                    |
| Ladrillo | 0.9                                                    |
| Madera   | 0.2-0.9                                                |

Por ejemplo, el coeficiente de dilatación térmica del acero es de  $0.000012$  ( $1/^\circ\text{C}$ ), valor aproximadamente similar al del hormigón. Esto implica que una viga de hormigón armado de 10 metros de longitud, expuesta a un aumento de temperatura de  $20^\circ\text{C}$  a  $400^\circ\text{C}$  durante un incendio, experimentaría una dilatación lineal de  $0.000012 \times 10 \text{ m} \times$

$(400 - 20)^{\circ}\text{C} = 0.0576 \text{ m} = 5.76 \text{ cm}$ . Este incremento de longitud puede generar empujes laterales que, a su vez, podrían causar el colapso de la estructura.

## PARTE 1. EDIFICACIONES

### Capítulo 1. Caracterización

#### 1. Introducción

La arquitectura se define como el arte y la técnica de diseñar y proyectar construcciones, estructuras y espacios. El término "construcción" abarca los procedimientos técnicos empleados para erigir los diversos elementos que componen una edificación. Según la Real Academia Española (RAE), una edificación es una "construcción fija, hecha con materiales resistentes, para habitación humana o para otros usos".

Dado que las edificaciones son un área principal de actuación para los cuerpos de bomberos, es fundamental poseer un conocimiento básico de sus características de diseño (normativa aplicable) y de su ejecución (sistemas constructivos, materiales utilizados, etc.). Estos conocimientos son cruciales, ya que las edificaciones constituyen el escenario de las intervenciones.

#### 2. Conceptos de física aplicados a la edificación

##### 2.1. Fuerza

En física, la fuerza es una magnitud vectorial que se emplea para describir las interacciones entre cuerpos, es decir, la acción que un cuerpo ejerce o sufre. Se calcula como el producto de la masa por la aceleración a la que se somete:  $F = m \cdot a$ .

Las características principales de las fuerzas en el contexto de la edificación son su módulo o magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación. Las fuerzas se cuantifican en Newtons (N) en el Sistema Internacional (SI), donde 1 Newton es equivalente a  $1 \text{ Kg} \cdot \text{m/s}^2$ .

El estudio de las fuerzas, al igual que la mecánica en su conjunto, se rige por las tres leyes de Newton:

- **Primera Ley (Principio de Inercia):** Todo cuerpo mantiene su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él.
- **Segunda Ley:** La suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración que produce la fuerza, con un desplazamiento en la dirección de la resultante de las fuerzas.
- **Tercera Ley (Principio de Acción y Reacción):** Si dos cuerpos interactúan, ejercen fuerzas mutuas de igual magnitud, dirección y sentido opuesto.

De acuerdo con la tercera ley, cualquier fuerza aplicada en un punto (acción) debe ser contrarrestada por otra fuerza idéntica y de sentido contrario (reacción) para que se mantenga el equilibrio. Las fuerzas, al ser magnitudes vectoriales, pueden combinarse (sumarse, restarse, multiplicarse) para generar nuevas fuerzas.

## 2.2. Momentos

Complementariamente a la fuerza, la respuesta o reacción de una fuerza depende en gran medida de su punto de aplicación, lo que puede generar "momentos". Un "par de fuerzas" se define como un sistema de dos fuerzas paralelas de igual magnitud pero sentidos opuestos.

El momento de un par de fuerzas es una magnitud vectorial cuyo valor es el producto de la magnitud de una de las fuerzas por la distancia perpendicular (  $d$  ) entre ellas (brazo del par). En un sentido práctico, el momento de un par de fuerzas respecto a un punto indica la capacidad de ese sistema para modificar el estado de rotación de un cuerpo alrededor de un eje que pasa por dicho punto. Para evitar esta rotación, debe generarse un esfuerzo o reacción opuesta de magnitud idéntica y sentido contrario, denominado "momento resistente" o "momento de empotramiento".

La cuantificación de los momentos se realiza en Newtons por metro ( $N \cdot m$ ), lo que equivale a  $Kg \cdot m^2/s^2$ . Los momentos pueden ser positivos (giro en sentido horario) o negativos (giro en sentido antihorario), dependiendo del sentido de giro de las fuerzas respecto al punto. Una misma fuerza o par de fuerzas generará momentos distintos según su punto de aplicación; a mayor brazo del par (distancia perpendicular entre fuerzas), mayor será el momento, y por ende, mayor el esfuerzo necesario para equilibrarlo.

**Equilibrio del par:** Todo par de fuerzas que no sea contrarrestado por una reacción tenderá a equilibrarse reduciendo su brazo de palanca. Este fenómeno ocurre cuando las fuerzas se alinean, anulando el brazo de palanca y, por consiguiente, el momento. Un giro libre, por tanto, presenta un momento nulo.

A partir de este principio, se deriva el funcionamiento de una palanca, que es una barra rígida capaz de girar alrededor de un punto fijo (fulcro) al aplicarle una fuerza (potencia,  $P$ ) para vencer una resistencia ( $R$ ). Las fuerzas de potencia y resistencia están en equilibrio cuando generan momentos idénticos pero de sentido contrario:

$$\text{Potencia } (P) \cdot \text{Brazo de potencia } (d_p) = \text{Resistencia } (R) \cdot \text{Brazo de resistencia } (d_r)$$

Por lo tanto, para mover una resistencia  $R$  sin aumentar el valor de  $P$ , basta con aumentar el brazo de palanca o reducir el brazo de resistencia.

Como ejemplo práctico, al llevar una bolsa de compra (peso " $P$ ") en la vertical del hombro, el esfuerzo es una fuerza " $R$ " idéntica a " $P$ " y, al estar alineadas, no existe momento a equilibrar (brazo de palanca cero). Sin embargo, si se transporta la bolsa con los brazos en horizontal, el peso " $P$ " a una distancia " $d$ " del hombro genera un momento que requiere un esfuerzo adicional (momento de empotramiento) para evitar

el descenso de la bolsa. En resumen, una mayor separación de la vertical del hombro implica un mayor momento del par y una mayor necesidad de esfuerzo para el momento de empotramiento.

### 2.3. Equilibrio

La **estática** es la rama de la mecánica clásica que analiza las cargas (fuerzas y momentos) y estudia el equilibrio de fuerzas en sistemas físicos en estado estático.

Por tanto, el **equilibrio estático** se define como el estado en el que los elementos de un sistema no experimentan movimientos relativos en el tiempo. Las cargas soportadas por una estructura generarán dos tipos de reacciones: **empujes** (fuerzas) y **giros** (momentos). Estas deben ser contrarrestadas por reacciones de igual magnitud y sentido contrario en los elementos estructurales. Según la Primera Ley de Newton, en una situación de equilibrio, la suma de las fuerzas resultantes ( $\Sigma F$ ) y de los momentos resultantes ( $\Sigma M$ ) sobre cada cuerpo será igual a cero.

La condición límite de equilibrio se establece como:

- $R = F_1 + F_2$
- $M_1 = F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2 = M^2$

Para una correcta comprensión del equilibrio, se analiza el concepto de **Centro de gravedad**. Este se define como el punto de un cuerpo donde puede considerarse concentrado su peso, de modo que, si el cuerpo se apoya en dicho punto, permanecería en equilibrio en cualquier posición.

**Propiedades del centro de gravedad:** En relación con los conceptos anteriores, el centro de gravedad es el punto de aplicación de una única fuerza (de valor idéntico a la resultante de cargas) necesaria para lograr el equilibrio del cuerpo. No siempre corresponde a un punto material del cuerpo; por ejemplo, en una esfera hueca, su centro de gravedad está en el centro de la esfera, donde no hay material. Un objeto apoyado en una base plana estará en equilibrio estable si la proyección vertical de su centro de gravedad incide dentro de la base de apoyo. Si el cuerpo se desvía ligeramente de su posición de equilibrio, se generará un momento restaurador que lo devolverá a la posición inicial. Sin embargo, si la desviación es excesiva y el centro de gravedad cae fuera de la base de apoyo, no existirá momento restaurador, y el cuerpo rotará hasta una nueva posición de equilibrio.

### 2.4. Elasticidad

La **teoría de la elasticidad** es la base del estudio de la mecánica de sólidos. Define la **elasticidad** como la capacidad de los materiales para sufrir deformaciones reversibles bajo la acción de fuerzas externas y recuperar su forma original una vez que estas fuerzas son retiradas.



Todos los materiales presentan un comportamiento elástico inicial hasta alcanzar un umbral denominado "límite de elasticidad"; a partir de este punto, el comportamiento se vuelve plástico. El comportamiento del material se diferencia en ambos estados:

- **Elasticidad:** Las variaciones en las dimensiones y la forma de un cuerpo son temporales y se recuperan.
- **Plasticidad:** Los efectos de las deformaciones son permanentes e irreversibles, debido a la alteración de los enlaces moleculares tras soportar esfuerzos superiores al límite elástico. Estas deformaciones suelen ir acompañadas de una pérdida de sección y de resistencia.

Para entender el comportamiento resistente de un material, se aplica la **ley de Hooke**:  $\sigma = E \cdot \epsilon$ , donde  $\sigma$  es la tensión sufrida,  $E$  es el módulo de elasticidad (o módulo de Young) y  $\epsilon$  es la deformación efectiva. La tensión es directamente proporcional a la elasticidad del material y a la deformación sufrida.

Para una correcta evaluación del comportamiento o deformación de materiales y estructuras, es fundamental conocer el **Módulo de elasticidad longitudinal (Módulo de Young, E)**.

| Material                    | Módulo de Elasticidad (valor aproximado-N/mm <sup>2</sup> ) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Mampostería de ladrillo     | 3000 - 5000                                                 |
| Maderas duras (frondosas)   | 10000 – 22500                                               |
| Maderas blandas (coníferas) | 9000 - 11000                                                |
| Acero                       | 210000                                                      |
| Hierro de fundición         | 100000                                                      |
| Hormigón (Resistencia)      | 21500 - 39000                                               |

De la expresión  $\sigma = E \cdot \epsilon$ , se deduce  $\epsilon = \sigma / E$ . Esto implica que, para una misma deformación, un cuerpo soporta menores tensiones cuanto mayor sea su elasticidad (es decir, un mayor módulo "E").

Algunos ejemplos que ilustran estas propiedades son:

- La madera se deforma significativamente en la dirección de su fibra.
- El hierro fundido se deforma el doble que el acero.
- El hormigón puede deformarse hasta 10 veces más que el acero.

## 2.5. Factores asociados al comportamiento térmico

Las intervenciones de bomberos a menudo se desarrollan en escenarios con fuertes variaciones térmicas, provocadas por incendios. Por ello, es necesario distinguir y

cuantificar varios parámetros clave para comprender el comportamiento de los materiales.

### 2.5.1. Coeficiente de conductividad térmica ( $\lambda$ )

Este valor numérico cuantifica la capacidad de un material para conducir el calor. Sus unidades son W/m °C o W/m K. Cuanto menor sea el valor, mayor será la capacidad aislante del material.

| Material         | Conductividad térmica (W/m K) |
|------------------|-------------------------------|
| Acero            | 47-58                         |
| Acero inoxidable | 14-16                         |
| Hierro           | 80                            |
| Aluminio         | 209                           |
| Corcho           | 0.04-0.30                     |
| Fibra de vidrio  | 0.03-0.07                     |
| Ladrillo         | 0.80                          |
| Madera           | 0.13                          |
| Poliuretano      | 0.018-0.025                   |

Un análisis de estos datos permite observar que el hierro conduce el calor de forma mucho más eficiente que el acero. Además, materiales como el corcho, la fibra de vidrio o el poliuretano se distinguen por ser excelentes aislantes.

### 2.5.2. Coeficiente de dilatación térmica ( $\alpha$ )

La dilatación térmica es el cambio en cualquier dimensión lineal (longitud, altura o anchura) o volumétrica de un sólido, que se produce como respuesta a un aumento de temperatura. Típicamente, la dilatación lineal se observa en barras o alambres de pequeña sección sometidos a cambios de temperatura, ya que las variaciones en otras dimensiones son insignificantes comparadas con la longitud.

El coeficiente de dilatación lineal mide la dilatación que experimenta un elemento por cada grado de aumento de temperatura y por cada metro lineal. Los valores más comunes son:

| Material | Coeficiente de dilatación térmica ( $\times 10^{-5}$ ) |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Hormigón | 1.17                                                   |
| Acero    | 1.2                                                    |
| Hierro   | 1.1                                                    |
| Ladrillo | 0.9                                                    |

| Material | Coeficiente de dilatación térmica ( $\times 10^{-5}$ ) |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Madera   | 0.2-0.9                                                |

Por ejemplo, el coeficiente de dilatación térmica del acero es de  $0.000012$  ( $1/^{\circ}\text{C}$ ), valor muy similar al del hormigón. Esto implica que una viga de hormigón armado de 10 metros de longitud, al pasar de una temperatura ambiente de  $20^{\circ}\text{C}$  a  $400^{\circ}\text{C}$  durante un incendio, sufrirá una dilatación lineal de  $0.000012 \cdot 10 \cdot 480 = 0.0576 \text{ m}$ , lo que equivale a 5.76 cm. Este aumento de longitud puede generar empujes laterales con potencial de causar el colapso de la estructura.

## PARTE 1. EDIFICACIONES

### Capítulo 1. Caracterización

#### 1. Introducción

La **arquitectura**, derivada del griego *arche* (jefe, quien manda) y *tekton* (constructor o carpintero), se define como la técnica y el arte de proyectar y diseñar construcciones y espacios. La **construcción** abarca el conjunto de procesos técnicos para erigir elementos constructivos que conforman una edificación. La Real Academia Española (RAE) define **edificación** como una "construcción fija, hecha con materiales resistentes, para habitación humana o para otros usos".

Dado que las edificaciones constituyen uno de los ámbitos principales de actuación para los servicios de bomberos, es esencial un conocimiento fundamental de sus características de proyecto (normativa aplicable) y de ejecución (sistemas constructivos, materiales), ya que estos elementos definirán los escenarios de intervención.

#### 2. Conceptos de física aplicados a la edificación

##### 2.1. Fuerza

Una **fuerza** se define en física como una magnitud vectorial que esquematiza las interacciones entre cuerpos, es decir, la acción o efecto que un cuerpo puede experimentar o ejercer sobre otro. Se calcula multiplicando la masa de un cuerpo por la aceleración a la que está sometido:  $F = m \cdot a$ .

Las fuerzas en la edificación se caracterizan por sus atributos: módulo (magnitud), dirección, sentido y punto de aplicación. Las fuerzas se cuantifican en el Sistema Internacional (SI) en Newtons (N), siendo 1 N equivalente a  $1 \text{ Kg m/s}^2$ .

Las **tres leyes de Newton** rigen el comportamiento de las fuerzas y la mecánica:

1. **Primera Ley (Principio de Inercia):** Todo cuerpo mantiene su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre él.

2. **Segunda Ley:** La resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración que estas fuerzas generan, con un desplazamiento en la dirección de dicha resultante.
3. **Tercera Ley (Principio de Acción y Reacción):** Cuando dos cuerpos interactúan, ejercen fuerzas recíprocas de igual magnitud y dirección, pero con sentidos opuestos.

Según la tercera ley de Newton, toda fuerza aplicada en un punto (acción) debe ser compensada por otra fuerza de igual magnitud y sentido contrario (reacción) para mantener el equilibrio.

La **composición de fuerzas**, al ser magnitudes vectoriales, permite que se sumen, resten o multipliquen, generando nuevas fuerzas.

## 2.2. Momentos

Además de lo anterior, el efecto o reacción de una fuerza está considerablemente influenciado por su punto de aplicación, que puede generar **momentos**.

Un **par de fuerzas** se define como un sistema de dos fuerzas paralelas, de igual intensidad (módulo) pero de sentidos opuestos (por ejemplo, una fuerza y su reacción). Este par se caracteriza por su momento, que es una magnitud vectorial igual al producto de la magnitud de una de las fuerzas por la distancia  $d$  perpendicular entre ellas (brazo del par).

En términos prácticos, el momento de un par de fuerzas respecto a un punto indica la capacidad de ese sistema de fuerzas (una fuerza y su reacción) para alterar el estado de rotación de un cuerpo alrededor de un eje que pase por dicho punto. Para evitar tal rotación, el cuerpo debe generar un esfuerzo o reacción de magnitud idéntica y sentido opuesto, conocido como **momento resistente** o **momento de empotramiento**.

Las unidades de los momentos se expresan en Newtons por metro (N·m), equivalentes a  $\text{Kg m}^2/\text{s}^2$ .

Los **momentos positivos** (giro horario) o **negativos** (giro antihorario) se definen según el sentido de giro que una fuerza produce respecto a un punto.

El **punto de aplicación** es crucial, ya que una misma fuerza o par de fuerzas generará momentos diferentes según dónde se apliquen. Un mayor brazo de palanca (distancia perpendicular entre fuerzas) resulta en un mayor momento, lo que requiere un mayor esfuerzo para equilibrarlo.

El **equilibrio del par** implica que todo par de fuerzas sin una reacción opuesta tenderá a equilibrarse reduciendo su brazo de palanca. Esto ocurre cuando, tras un giro libre, ambas fuerzas se alinean, anulando el brazo de palanca y, por lo tanto, el momento. Un giro libre siempre produce un momento nulo.

Como ejemplo, llevar una bolsa de la compra en la vertical del hombro no genera momento, pero transportarla con los brazos en horizontal sí, exigiendo un esfuerzo adicional para contrarrestar el momento de empotramiento generado por el peso de la bolsa ( $P$ ) multiplicado por la distancia  $d$  al hombro. Cuanto mayor sea la separación, mayor el momento y el esfuerzo necesario.

El principio de una **palanca**, una barra rígida que gira alrededor de un punto fijo (fulcro), se basa en este concepto. Dos fuerzas (potencia  $P$  y resistencia  $R$ ) están en equilibrio cuando sus momentos son iguales y opuestos:  $P \cdot d_p = R \cdot d_r$ . Para mover una resistencia  $R$  sin aumentar la potencia  $P$ , se debe incrementar el brazo de palanca  $d_p$  o reducir el brazo de resistencia  $d_r$ .

### 2.3. Equilibrio

La **estática** es la rama de la mecánica clásica que analiza cargas (fuerza, par/momento) y estudia el equilibrio de fuerzas en sistemas físicos estáticos. El **equilibrio estático** se define como el estado de fuerzas en el que no se producen movimientos relativos en los elementos del sistema.

Las cargas sobre una estructura generan dos tipos de reacciones: **empujes** (fuerzas) y **giros** (momentos). Estas deben ser contrarrestadas por reacciones iguales y de sentido opuesto en los elementos estructurales. Según la primera ley de Newton, toda situación de equilibrio implica que las resultantes/sumatorios de fuerzas ( $\Sigma F$ ) y momentos ( $\Sigma M$ ) para cada cuerpo son iguales a cero.

**Condición límite de equilibrio:**

$$R = F_1 + F_2$$

$$M_1 = F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2 = M_2$$

Para una comprensión adecuada del equilibrio, se analiza el concepto de **centro de gravedad**. Se define como el punto de un cuerpo donde se considera concentrado su peso, de modo que si el cuerpo se apoya en ese punto, permanece en equilibrio en cualquier posición.

**Propiedades del centro de gravedad:** Es el punto de aplicación de una fuerza única (equivalente a la resultante de cargas) para lograr el equilibrio del cuerpo. No siempre coincide con un punto material del cuerpo (ej. centro de gravedad de una esfera hueca). Un objeto apoyado en una base plana está en equilibrio estable si la vertical que pasa por su centro de gravedad intersecta la base de apoyo. Si el cuerpo se desvía demasiado, el centro de gravedad puede caer fuera de la base de apoyo, y no habrá momento restaurador, lo que provocará una rotación a una nueva posición de equilibrio.

### 2.4. Elasticidad

La **teoría de la elasticidad** es el fundamento del estudio de la mecánica de sólidos. Se define como la capacidad de un material para sufrir deformaciones reversibles bajo

fuerzas externas y recuperar su forma original al cesar estas fuerzas.

Todos los materiales presentan un comportamiento elástico inicial hasta alcanzar el **límite de elasticidad**. Más allá de este umbral, el comportamiento se vuelve plástico. El comportamiento en ambos estados se diferencia:

- **Elasticidad:** Las variaciones dimensionales y de forma son temporales y reversibles.
- **Plasticidad:** Las deformaciones son permanentes e irreversibles, causadas por la alteración de los enlaces moleculares debido a esfuerzos superiores al límite elástico. Suelen ir acompañadas de una pérdida de sección y resistencia.

La **ley de Hooke** describe el comportamiento resistente de un material:  $\sigma = E \cdot \varepsilon$ . Esto significa que la tensión  $\sigma$  que soporta un cuerpo sólido es directamente proporcional a su elasticidad  $E$  (módulo de Young) y a la deformación  $\varepsilon$  sufrida.

Para una evaluación precisa del comportamiento y deformación de materiales y estructuras, es fundamental conocer su **Módulo de Elasticidad Longitudinal** o **Módulo de Young (E)**, que representa la deformación admisible.

**Tabla 1. Deformación admisible para ciertos materiales según el módulo de elasticidad longitudinal**

| Material                    | Módulo de Elasticidad (valor aproximado-N/mm <sup>2</sup> ) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Mampostería de ladrillo     | E = 3000 - 5000                                             |
| Maderas duras (frondosas)   | E = 10000 - 22500                                           |
| Maderas blandas (coníferas) | E = 9000 - 11000                                            |
| Acero                       | E = 210000                                                  |
| Hierro de fundición         | E = 100000                                                  |
| Hormigón (Resistencia)      | E = 21500 - 39000                                           |

De la fórmula  $\sigma = E \cdot \varepsilon$  se deduce que  $\varepsilon = \sigma / E$ . Esto implica que, a igual deformación, un cuerpo experimenta menores tensiones cuanto mayor sea su elasticidad (mayor módulo  $E$ ). Bajo una misma carga:

- La madera presenta una deformación significativa en la dirección de la fibra.
- El hierro fundido se deforma el doble que el acero.
- El hormigón puede deformarse hasta 10 veces más que el acero.

## 2.5. Factores asociados al comportamiento térmico

En intervenciones de bomberos, donde los escenarios suelen implicar fuertes variaciones térmicas debido a incendios, es necesario comprender varios parámetros para su caracterización y cuantificación:

### 2.5.1. Coeficiente de conductividad térmica ( $\lambda$ )

Es un valor numérico que cuantifica la capacidad de un material para conducir el calor. Sus unidades son W/m °C o W/m K. Cuanto menor sea el valor, mayor será la capacidad aislante del material.

**Tabla 2. Conductividad térmica de algunos materiales**

| Material         | Conductividad térmica (W/m K) |
|------------------|-------------------------------|
| Acero            | 47-58                         |
| Acero inoxidable | 14-16                         |
| Hierro           | 80                            |
| Aluminio         | 209                           |
| Corcho           | 0.04-0.30                     |
| Fibra de vidrio  | 0.03-0.07                     |
| Ladrillo         | 0.80                          |
| Madera           | 0.13                          |
| Poliuretano      | 0.018-0.025                   |

Un análisis de este parámetro revela que:

- El hierro conduce el calor de forma mucho más eficiente que el acero.
- Materiales como el corcho, la fibra de vidrio y el poliuretano son excelentes aislantes.

### 2.5.2. Coeficiente de dilatación térmica ( $\alpha$ )

La **dilatación** es el cambio en cualquier dimensión lineal de un sólido (longitud, altura o anchura) que ocurre al aumentar su temperatura. La dilatación volumétrica es el cambio total. Generalmente, se observa la dilatación lineal en barras o alambres de pequeña sección sometidos a cambios de temperatura, ya que los aumentos en otras dimensiones son despreciables frente a la longitud.

El coeficiente de dilatación lineal mide la dilatación producida por cada grado de aumento de temperatura y por cada metro lineal. Los valores más comunes son:

**Tabla 3. Dilatación térmica en algunos materiales**

| Material | Coeficiente de dilatación térmica ( $\times 10^{-5}$ ) |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Hormigón | 1.17                                                   |
| Acero    | 1.2                                                    |
| Hierro   | 1.1                                                    |

| Material | Coeficiente de dilatación térmica ( $\times 10^{-5}$ ) |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Ladrillo | 0.9                                                    |
| Madera   | 0.2-0.9                                                |

Por ejemplo, el coeficiente de dilatación térmica del acero es de  $0.000012$  ( $1/^{\circ}\text{C}$ ), y el del hormigón es aproximadamente el mismo.

## 4.2. Esfuerzos compuestos

Los estados tensionales complejos son combinaciones de los tres estados de tensión simples.

### 4.2.1. Flexión (o flexión pura)

Es el esfuerzo generado al someter un elemento predominantemente longitudinal a una carga transversal. Por regla general, la parte inferior del elemento experimenta esfuerzos de tracción, y la parte superior, esfuerzos de compresión (por ejemplo, en vigas biapoyadas). En voladizos horizontales, la flexión se invierte, generando tracciones en las fibras superiores y compresiones en las inferiores. Este esfuerzo es característico de elementos horizontales como carreras, jácenas, vigas y sopandas.

### 4.2.2. Pandeo (o flexión compuesta)

Es una deformación que ocurre en elementos con gran longitud y poca sección (piezas delgadas y alargadas) debido a fuerzas de compresión en la dirección de su directriz. Un ejemplo es una tirante sometida a compresión.

### 4.2.3. Torsión

Es el esfuerzo que se produce al someter una pieza a una fuerza circular. Por ejemplo, en voladizos.

En un conjunto estructural, es posible distinguir diferentes tipos de esfuerzos según la posición de las cargas y las características de cada elemento. Un ejemplo tradicional es el análisis de un columpio.

**Representación gráfica:** Para familiarizarse con la identificación y manejo elemental de los esfuerzos y su aplicación en la edificación, es fundamental conocer los códigos de representación básicos. A continuación, se analizarán las representaciones de los esfuerzos de compresión, tracción, cortante y flexión.

- **Compresiones y tracciones:** La representación de las tensiones de compresión y tracción se realiza mediante líneas isostáticas (puntos con tensiones de igual valor). Su ubicación está condicionada por los nudos estructurales de cada elemento constructivo, ampliamente desarrollados en epígrafes posteriores. A modo ilustrativo, se presentan las líneas isostáticas de dos vigas con carga, geometría y material idénticos, mostrando cómo las líneas de compresión o tracción varían según los distintos nudos en sus extremos.



Dado que el esfuerzo cortante (vertical) y la flexión están íntimamente relacionados, su representación

El presente temario técnico sobre operaciones de emergencia en edificaciones y asistencias técnicas se estructura de la siguiente manera, abordando la caracterización de elementos estructurales y materiales, así como las patologías y las intervenciones asociadas.

## 4. Esfuerzos / Tensiones

Toda estructura sometida a las cargas de una edificación experimenta un comportamiento mecánico denominado "esfuerzo" o "conjunto de esfuerzos", que se manifiesta como tensiones internas.

- **Definición de Tensión:** Es la magnitud física que representa la fuerza por unidad de área, resultante de acciones puntuales, lineales o superficiales (uniformes o no), que transmiten la carga a través del material del elemento constructivo hasta el terreno de cimentación.
- **Unidades:** La tensión se cuantifica en Newtons por milímetro cuadrado ( $\text{N/mm}^2$ ). Una equivalencia es  $1 \text{ N/mm}^2 = 1 \text{ Kg/cm}^2 = 1 \text{ MPa}$ .
- **Tipos de tensiones (según compresión estructural de una edificación):** El conocimiento de esfuerzos y tensiones es fundamental, distinguiéndose las siguientes tipologías:
  - **Según coeficientes de seguridad:**
    - **Tensión de rotura:** Tensión máxima que un material puede soportar en condiciones de laboratorio, sin ponderar por coeficientes de seguridad.
    - **Tensión de trabajo:** Umbral máximo de tensión para que una estructura funcione con un grado de seguridad adecuado. Generalmente, es entre el 70% y el 80% del límite elástico del material.
  - **Según la naturaleza del esfuerzo:**
    - **Esfuerzos simples:**
      - **Compresión:** Estado tensional donde las partículas del material tienden a reducir su distancia, es decir, el material se aprieta. Se produce cuando un material es sometido a fuerzas con la misma dirección y sentido opuesto hacia el interior. Elementos frecuentemente comprimidos incluyen pilares, soportes, pies derechos y muros de fábrica.
      - **Tracción:** Estado tensional donde las partículas del material tienden a separarse, es decir, el material se estira. Se produce cuando un material es sometido a fuerzas con la misma dirección y sentido opuesto hacia el exterior. Un ejemplo es el tirante.
      - **Cortante / Cortadura / Cizalladura:** Estado tensional donde las partículas del material se deslizan con movimiento relativo. Se crea

al someter una pieza a dos fuerzas paralelas pero no coincidentes y con sentidos opuestos. Común en encuentros de viga con pilar.

- **Esfuerzos compuestos:**
  - **Flexión (o flexión pura):** Es el esfuerzo resultante de aplicar una carga transversal a una pieza predominantemente longitudinal. Generalmente, la parte inferior de la pieza experimenta tracción y la superior compresión (ej. vigas biapoyadas). En voladizos, la flexión se invierte, induciendo tracciones en las fibras superiores y compresiones en las inferiores. Característico de elementos horizontales como carreras, jácenas, vigas y sopandas.
  - **Pandeo (o flexión compuesta):** Deformación que ocurre en elementos largos y de poca sección (piezas delgadas y alargadas) debido a fuerzas de compresión en la dirección de su directriz. Ejemplo: un tirante sometido a compresión.
  - **Torsión:** Es el esfuerzo generado al someter una pieza a una fuerza circular. Ejemplo: voladizos.
- **Representación Gráfica de Esfuerzos:** Para familiarizarse con la identificación de esfuerzos en la edificación, es crucial conocer los códigos de representación básica para compresión, tracción, cortante y flexión.
  - **Compresiones y Tracciones:** Se representan mediante líneas isostáticas (puntos de igual tensión), cuya ubicación está condicionada por los nudos estructurales de cada elemento constructivo.
  - **Cortantes y Flexiones (análisis microscópico):**
    - El comportamiento del material a nivel microscópico es continuo.
    - En las fibras extremas de la viga, solo se producen tensiones normales (compresiones o tracciones) debido a la flexión.
    - En la *fibra neutra* de la sección (línea imaginaria en el centro de gravedad sin esfuerzos de flexión), solo se producen tensiones de cortante.
    - En un elemento intermedio sujeto a fuerzas normales y cortantes, las tensiones principales tienen una inclinación determinada por sus magnitudes relativas.
  - **Cortante:** Para un análisis correcto de elementos sometidos a flexión, se deben analizar tanto el cortante (tensión en la fibra neutra) como el momento flector (compresiones/tracciones en las fibras externas).
    - **Esfuerzo cortante vertical:** Se desarrolla a lo largo de la sección transversal de una viga para resistir el cizallamiento. Alcanza su valor máximo en la fibra neutra y disminuye de forma no lineal hacia las caras exteriores, estando estrechamente relacionado con la flexión.
    - **Esfuerzo cortante horizontal (o longitudinal):** Se desarrolla para evitar el deslizamiento a lo largo de planos horizontales de una viga bajo carga transversal, siendo igual al esfuerzo cortante vertical en cada punto.

- Los diagramas de cortantes grafican la variación de la magnitud de la fuerza cortante (vertical) a lo largo del eje del miembro estructural (fibra neutra) para un conjunto de cargas y condiciones de apoyo.
- **Flexión:** La acción de flexión induce a una parte de la estructura a girar bajo las fuerzas externas. Es un esfuerzo compuesto por compresiones y tracciones, cuya intensidad y características son definidas por los momentos flectores.
  - Los diagramas de momentos flectores representan la variación de la magnitud del momento flector a lo largo de un elemento estructural. A menudo, la forma del diagrama de momento flector permite determinar la deformación de la estructura.
- **Representación Gráfica (Cortante y Flexión):** La representación gráfica del cortante (vertical) y la flexión están interrelacionadas y suelen mostrarse juntas.
  - **Carga puntual (concentrada):** Las cargas concentradas generan fuerzas cortantes de valor constante entre las cargas. Producen momentos flectores que varían linealmente entre las cargas.
  - **Carga lineal (uniformemente repartida):** Las cargas uniformemente repartidas producen una variación lineal en los esfuerzos cortantes y una variación parabólica en los esfuerzos flectores.
  - **Diagramas de Momentos:** A diferencia de los de cortante, los diagramas de momentos suelen mostrar los momentos negativos en la parte superior, lo cual se asemeja a la deformada real de la estructura. Los puntos donde la gráfica de cortantes cruza el eje de abscisas corresponden a puntos de momento nulo, importantes para la identificación de puntos de apeo por los bomberos.
  - **Comparación de vigas:** Al comparar tres tipos de vigas (articulada-apoyada, articulada-empotrada y empotrada-empotrada), el cortante es idéntico si las cargas verticales no varían. Sin embargo, los momentos son distintos según los nudos o conexiones en los extremos de las vigas.

## 5. Materiales de construcción

- **Definición:** Conjunto de materias primas que, mediante técnicas constructivas adecuadas, se emplean para crear elementos y edificaciones.
- **Disponibilidad:** El sector de la construcción demanda grandes cantidades de materiales. La mayoría se obtienen de materias primas abundantes como áridos o arcilla.
- **Comportamiento Mecánico:** El comportamiento estructural bajo esfuerzos es un parámetro fundamental. Se distinguen:
  - **Materiales tenaces:** Absorben energía antes de fracturarse, mostrando alta ductilidad y flexibilidad. Ejemplos: madera y acero, que resisten bien a compresión y tracción.

- **Materiales frágiles:** Su comportamiento es opuesto a la tenacidad. Resisten bien a compresión pero mal a tracción, no soportando flexiones. Son materiales "másicos", como la piedra y el ladrillo.
- **Análisis Completo:** Para un estudio exhaustivo de los materiales en las edificaciones, se consideran su origen, naturaleza, proceso de fabricación o ejecución.

## 5.1. Materiales pétreos

- **PÉTREOS NATURALES:**
  - Rocas ígneas
  - Rocas sedimentarias
  - Rocas metamórficas
- **PÉTREOS ARTIFICIALES:**
  - **Materiales conformados:**
    - **Materiales básicos:**
      - **Aglomerantes:** Arcilla (ej. tapial)
      - **Conglomerantes:** Aéreos (ej. yeso, cal aérea), Hidráulicos (ej. cal hidráulica, cemento), Bituminosos (ej. alquitrán, betún, asfalto)
    - **Áridos:** Agua
    - **Materiales compuestos:** Pasta, Mortero, Hormigón
    - **Elementos de fábrica:** Piedra (ej. sillar, sillarejo, mampuesto), Arcilla (ej. adobe, ladrillo cerámico, arcilla aligerada o termoarcilla), Hormigón (ej. bloque hormigón)

### 5.1.1. Materiales pétreos naturales

- **Definición:** Materiales extraídos directamente de la naturaleza. Requieren periodos de tiempo prolongados (superiores a la vida útil de un edificio) para sufrir modificaciones estructurales significativas por la acción del agua.
- **Uso:** Muy valorados en construcción por su resistencia y durabilidad ambiental. Sin embargo, inconvenientes como alto coste, poca plasticidad y fragilidad han relegado su uso estructural, utilizándose actualmente más como materia prima (ej. cementos) o elementos de acabado.
- **Tipos de rocas (según origen):** Ígneas, metamórficas, sedimentarias.
  - **a) Rocas ígneas:**
    - **Definición:** Originadas por la solidificación del magma terrestre.
    - **Tipologías:**
      - **Intrusivas, plutónicas o magmáticas:** Solidificadas en el interior de la corteza terrestre. Densas y resistentes. Ejemplo: granito, usado en cimentaciones, muros de carga y pavimentación.
      - **Extrusivas, volcánicas o eruptivas:** Solidificadas y enfriadas en la superficie terrestre. Menos densas y resistentes, y más oscuras.

Ejemplo: basalto, con uso similar al granito.

- **b) Rocas sedimentarias:**

- **Definición:** Materiales formados por procesos sedimentarios sobre rocas preexistentes. Los sedimentos se acumulan en capas paralelas que, mediante diagénesis (procesos físicos y químicos), generan materiales más o menos consolidados.

- **Tipologías (según origen):**

- **Dentríticas:** Formadas por alteración física de otras rocas. Se clasifican en sueltas (gravas, arenas, limos) y compactas (conglomerados, arenisca, lutita).
- **No dentríticas:** De origen químico, formadas por precipitación o cristalización de sustancias en disolución y posterior consolidación. Ejemplos: arcilla, caliza, yeso.

| Tipo de Origen | Sueltas | Compactas     | No Dentríticas |
|----------------|---------|---------------|----------------|
| Dentríticas    | Gravas  | Conglomerados | -              |
|                | Arenas  | Arenisca      | -              |
|                | Limos   | Lutita        | -              |
| No Dentríticas | -       | -             | Arcilla        |
|                | -       | -             | Caliza         |
|                | -       | -             | Yeso           |

- \* **\*\*c) Rocas metamórficas:\*\***

- \* **\*\*Definición:\*\*** Rocas que se originan de la transformación de rocas ígneas y sedimentarias debido a incrementos de presión y temperatura, resultando en cambios de composición, estructura y la formación de nuevos minerales.

- \* **\*\*Factores que causan el metamorfismo:\*\***

- \* **\*\*Altas temperaturas:\*\*** Entre 150-800°C, rompen enlaces atómicos y favorecen reacciones.

- \* **\*\*Presión:\*\*** Se manifiesta en tres formas:

- \* **\*\*Litostática:\*\*** Debido al peso de las capas superiores.

- \* **\*\*Confinante:\*\*** Debido a la presencia de fluidos en la roca.

- \* **\*\*Dirigida o tectónica:\*\*** Deforma la roca y orienta sus estructuras y minerales perpendicularmente al esfuerzo.

- \* **\*\*Reacciones químicas:\*\*** Provocan cambios de textura, aparición de estructura exfoliante y cambios mineralógicos asociados a la pérdida de agua y carbono.

- \* **\*\*Uso:\*\*** Debido a su baja resistencia y exfoliabilidad, su uso es limitado, principalmente como revestimiento de cubiertas, fachadas o suelos.

- \* **\*\*Tipologías:\*\*** Hay cuatro series de rocas metamórficas. La "serie pelítica" es la más popular e intensa, evolucionando de Arcilla > Pizarra >

Esquistos > Micacitas > Gneis > Migmatitas. Cada roca sucesiva presenta mayor resistencia y compacidad.

### 5.1.2. Materiales pétreos artificiales

- **Clasificación:** Para el desarrollo de este epígrafe, los elementos pétreos artificiales, obtenidos mediante procesos industriales o manufacturados, se clasifican según los procesos de amalgama o cementación de sus partículas en dos tipologías básicas:
  - **a) Materiales formáceos:** Materiales a base de una mezcla fluida en estado plástico (pastoso) que, tras ser vertida en un molde, adquieren su forma después de un período de endurecimiento.

## 1. INTRODUCCIÓN A LA EDIFICACIÓN

La arquitectura se define como el arte y la técnica de diseñar y proyectar edificaciones, estructuras y espacios. Por su parte, la construcción abarca el conjunto de procedimientos técnicos para levantar elementos constructivos que forman una edificación. Según la Real Academia Española (RAE), una edificación es una "construcción fija, hecha con materiales resistentes, para habitación humana o para otros usos".

Dado que las edificaciones constituyen uno de los ámbitos principales de actuación de los cuerpos de bomberos, es fundamental conocer sus características esenciales. Esto incluye la normativa de afección y los sistemas constructivos y materiales empleados, ya que configuran los escenarios de las intervenciones de emergencia.

## 2. CONCEPTOS DE FÍSICA APLICADOS A LA EDIFICACIÓN

### 2.1. FUERZA

La fuerza es una magnitud vectorial utilizada en física para describir las interacciones entre cuerpos (acciones que un cuerpo sufre o ejerce sobre otro). Su cálculo se basa en el producto de la masa por la aceleración ( $F = m \cdot a$ ). Las fuerzas en edificación se caracterizan por su módulo (magnitud), dirección, sentido y punto de aplicación. La unidad de fuerza en el Sistema Internacional (SI) es el Newton (N), equivalente a  $\text{Kg} \cdot \text{m/s}^2$ .

Las fuerzas se rigen por las tres leyes de Newton:

- **Primera Ley (Principio de Inercia):** Todo cuerpo mantiene su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él.
- **Segunda Ley:** La suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración que produce la fuerza, con desplazamiento en la dirección de la resultante de las fuerzas.

- **Tercera Ley (Principio de Acción y Reacción):** Si dos cuerpos interactúan, desarrollan siempre dos fuerzas que actúan en la misma dirección, con igual intensidad y sentidos opuestos.

Una fuerza aplicada en un punto (acción) debe ser contrarrestada por otra fuerza igual y de sentido contrario (reacción) para mantener el equilibrio. Las fuerzas, al ser magnitudes vectoriales, pueden combinarse (sumarse, restarse, multiplicarse) para generar nuevas fuerzas.

## 2.2. MOMENTOS

El resultado o la reacción de una fuerza dependen en gran medida de su punto de aplicación, lo que puede generar momentos. Un "par de fuerzas" se define como un sistema de dos fuerzas paralelas con la misma magnitud pero sentidos opuestos. Este par se caracteriza por su momento, una magnitud vectorial cuyo valor es el producto de la magnitud de una de las fuerzas por la distancia perpendicular entre ellas (brazo del par).

En la práctica, el momento de un par de fuerzas respecto a un punto indica la capacidad del sistema de fuerzas para cambiar el estado de rotación de un cuerpo alrededor de un eje. Para evitar esta rotación, debe generarse un esfuerzo o reacción de magnitud idéntica y sentido contrario, conocido como momento resistente o de empotramiento.

La cuantificación de los momentos se realiza en Newtons por metro (N·m), equivalente a  $\text{Kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2$ . Los momentos pueden ser positivos (giro horario) o negativos (giro antihorario) según el sentido de giro que produzcan las fuerzas respecto a un punto.

Una misma fuerza o par de fuerzas generará distintos momentos según su punto de aplicación; a mayor brazo del par, mayor será el momento y el esfuerzo requerido para equilibrarlo. El equilibrio de un par se logra cuando no hay una reacción que lo contrarreste, tendiendo el par a equilibrarse al reducir su brazo de palanca hasta que las fuerzas se alinean y el momento resultante es nulo.

## 2.3. EQUILIBRIO

La estática, una rama de la mecánica clásica, se dedica al análisis de cargas (fuerza, par/momento) y al equilibrio de fuerzas en sistemas físicos estáticos. El equilibrio estático se define como un estado de fuerzas en el que los elementos del sistema no experimentan movimientos relativos en el tiempo. Las cargas sobre una estructura generan empujes (fuerzas) y giros (momentos), los cuales deben ser contrarrestados por reacciones iguales y opuestas en los elementos estructurales. Según la primera ley de Newton, en equilibrio, la suma de fuerzas ( $\Sigma F$ ) y la suma de momentos ( $\Sigma M$ ) en cada cuerpo son iguales a cero.

La condición de equilibrio límite es:

- $R = F_1 + F_2$
- $M_1 = F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2 = M^2$

Para entender el equilibrio, es fundamental el concepto de centro de gravedad. Este es el punto en un cuerpo donde se puede considerar concentrado todo su peso. Si el cuerpo se apoya en este punto, permanece en equilibrio en cualquier posición. El centro de gravedad es el punto de aplicación de una fuerza única (equivalente a la resultante de cargas) para lograr el equilibrio del cuerpo. No siempre coincide con un punto material del cuerpo (ej: el centro de gravedad de una esfera hueca está en su centro, fuera del material). Un objeto sobre una base plana estará en equilibrio estable si la proyección vertical de su centro de gravedad cae dentro de la base de apoyo. Si el cuerpo se desvía ligeramente, un momento restaurador lo devuelve al equilibrio inicial. Si la desviación es excesiva y el centro de gravedad cae fuera de la base de apoyo, no habrá momento restaurador y el cuerpo rotará a una nueva posición de equilibrio.

## 2.4. ELASTICIDAD

La teoría de la elasticidad es la base del estudio de la mecánica de sólidos. Define la capacidad de los materiales para deformarse reversiblemente bajo fuerzas externas y recuperar su forma original al cesar dichas fuerzas.

Los materiales exhiben un comportamiento elástico inicial hasta alcanzar el "límite de elasticidad", tras el cual muestran comportamiento plástico. La diferencia entre ambos es:

- **Elasticidad:** Las variaciones dimensionales y de forma son temporales y recuperables.
- **Plasticidad:** Los efectos de las deformaciones son permanentes e irreversibles, debido a la alteración de los enlaces moleculares por esfuerzos superiores al límite elástico. Esto suele ir acompañado de una pérdida de sección y resistencia.

Para comprender la resistencia de un material, se aplica la Ley de Hooke:  $\sigma = E \cdot \epsilon$ , donde la tensión ( $\sigma$ ) es directamente proporcional a la elasticidad ( $E$ ) y a la deformación efectiva ( $\epsilon$ ). Por tanto,  $\epsilon = \sigma / E$ . Una evaluación precisa del comportamiento de los materiales y estructuras requiere conocer el módulo de elasticidad longitudinal o Módulo de Young ( $E$ ), que indica la deformación admisible.

**Tabla 1. Deformación admisible para ciertos materiales según el módulo de elasticidad longitudinal**

| Material                    | Módulo de Elasticidad (valor aproximado N/mm <sup>2</sup> ) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Mampostería de ladrillo     | $E = 3000 - 5000$                                           |
| Maderas duras (frondosas)   | $E = 10000 - 22500$                                         |
| Maderas blandas (coníferas) | $E = 9000 - 11000$                                          |



| Material               | Módulo de Elasticidad (valor aproximado N/mm <sup>2</sup> ) |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Acero                  | E = 210000                                                  |
| Hierro de fundición    | E = 100000                                                  |
| Hormigón (Resistencia) | E = 21500 - 39000                                           |

A igual deformación, un cuerpo experimenta menores tensiones cuanto mayor sea su elasticidad (mayor módulo "E"). Bajo la misma carga:

- La madera se deforma significativamente en la dirección de la fibra.
- El hierro fundido se deforma el doble que el acero.
- El hormigón puede deformarse hasta 10 veces más que el acero.

## 2.5. FACTORES ASOCIADOS AL COMPORTAMIENTO TÉRMICO

En intervenciones de bomberos, donde suelen presentarse variaciones térmicas importantes debido a incendios, es crucial distinguir varios parámetros para su caracterización y cuantificación.

### 2.5.1. COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA ( $\lambda$ )

Este valor numérico cuantifica la capacidad de un material para conducir el calor. Se expresa en W/m·°C o W/m·K. Un valor más bajo indica una mayor capacidad aislante.

**Tabla 2. Conductividad térmica de algunos materiales**

| Material         | Conductividad térmica (W/m·K) |
|------------------|-------------------------------|
| Acero            | 47-58                         |
| Acero inoxidable | 14-16                         |
| Hierro           | 80                            |
| Aluminio         | 209                           |
| Corcho           | 0,04-0,30                     |
| Fibra de vidrio  | 0,03-0,07                     |
| Ladrillo         | 0,80                          |
| Madera           | 0,13                          |
| Poliuretano      | 0,018-0,025                   |

El análisis de este parámetro muestra que:

- El hierro conduce el calor de forma considerablemente más eficiente que el acero.
- Materiales como el corcho, la fibra de vidrio o el poliuretano son excelentes aislantes.

## 2.5.2. COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA ( $\alpha$ )

La dilatación es el cambio en cualquier dimensión lineal (longitud, altura, anchura) de un sólido debido al aumento de temperatura (dilatación volumétrica). Generalmente, se observa dilatación lineal en barras o alambres delgados sometidos a cambios de temperatura, ya que las variaciones en otras dimensiones son despreciables. El coeficiente de dilatación lineal mide la dilatación por cada grado de aumento de temperatura y por cada metro lineal.

**Tabla 3. Dilatación térmica en algunos materiales**

| Material | Coeficiente de dilatación térmica ( $\times 10^{-5}$ ) |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Hormigón | 1,17                                                   |
| Acero    | 1,2                                                    |
| Hierro   | 1,1                                                    |
| Ladrillo | 0,9                                                    |
| Madera   | 0,2-0,9                                                |

Por ejemplo, el coeficiente de dilatación térmica del acero es de  $0,000012$  ( $1/^{\circ}\text{C}$ ), valor similar al del hormigón. Una viga de hormigón armado de 10 metros, expuesta a un aumento de temperatura de  $20^{\circ}\text{C}$  a  $400^{\circ}\text{C}$  durante un incendio, sufriría una dilatación lineal de  $0,000012 \cdot 10 \cdot (400-20) = 0,0576 \text{ m} = 5,76 \text{ cm}$ . Este aumento de longitud puede generar empujes laterales que causen el colapso de la estructura.

## Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Edificaciones y Riesgos Tecnológicos

### Parte 1: Edificaciones

#### Capítulo 1. Caracterización

#### 2. Conceptos de física aplicados a la edificación (Continuación)

#### 2.5 Factores asociados al comportamiento térmico (Continuación)

#### 2.5.2 Coeficiente de dilatación térmica ( $\alpha$ ) (Continuación)

A continuación, se presenta la tabla con los valores comunes del coeficiente de dilatación térmica para diversos materiales:

| Material | Coeficiente de dilatación térmica ( $\times 10^{-5}$ ) |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Hormigón | 1,17                                                   |
| Acero    | 1,2                                                    |

| Material | Coeficiente de dilatación térmica ( $\times 10^{-5}$ ) |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Hierro   | 1,1                                                    |
| Ladrillo | 0,9                                                    |
| Madera   | 0,2-0,9                                                |

Como ejemplo, el acero tiene un coeficiente de dilatación térmica de 0,000012 ( $1/^{\circ}\text{C}$ ), valor similar al del hormigón.

### 3. Acciones en la edificación

La normativa vigente en edificación, el Código Técnico de la Edificación (CTE), específicamente en su Documento Básico de Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación (CTE DB SE AE), clasifica las fuerzas, cargas o sollicitaciones que debe soportar una edificación en las siguientes categorías:

#### 3.1 Acciones permanentes

Estas cargas actúan de forma constante durante toda la vida útil de la edificación. Se subclasifican en:

##### 3.1.1 Peso Propio

Corresponde al peso de todos los elementos constructivos del edificio, incluyendo estructura, cerramientos, tabiquería, acabados e instalaciones. El peso propio se calcula a partir de las dimensiones de los elementos y el peso de sus materiales. A continuación, se detallan los valores más relevantes de pesos propios de materiales y elementos constructivos según el CTE para una intervención de bomberos.

| Material        | Peso específico ( $\text{kN/m}^3$ ) | Material          | Peso específico ( $\text{kN/m}^3$ ) |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Cal             | 13                                  | Adobe             | 16                                  |
| Yeso            | 15                                  | Ladrillo cerámico | 12-15                               |
| Cemento         | 16                                  | Bloque hormigón   | 13-16                               |
| Mortero cemento | 19-23                               | Piedra natural    | 24-28**                             |
| Hormigón        | 24+1*                               | Madera            | 3,5 – 5,0                           |
| Acero           | 77 – 78,5                           |                   |                                     |

\* En hormigón armado con armados ordinarios, el peso aumenta 1  $\text{kN/m}^3$ .

\*\* Basalto: 30  $\text{kN/m}^3$ .

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Peso específico aparente</b> |
| Cubiertas                       |
| Forjados                        |
| Solados                         |
| Cerramientos exteriores (h=3m)  |
| Particiones interiores (h=3m)   |

\* En viviendas se puede adoptar el valor medio de 1 kN/m<sup>2</sup>.

### 3.1.2 Pretensado

Son los esfuerzos generados por procesos constructivos específicos del hormigón armado (tensado de las barras de acero y compresión de la masa de hormigón antes de su fraguado). Estos valores no son de referencia para intervenciones de bomberos, solo se verifica si las acciones de pretensado se mantienen o no en una estructura para detectar posibles problemas de estabilidad.

### 3.1.3 Acciones del terreno

Se refieren a los esfuerzos generados y transmitidos a la estructura por el terreno en contacto con el edificio (peso del terreno, empujes, hundimientos, etc.). La cuantía de estos esfuerzos se estima según el Código Técnico de la Edificación (DB-SE-C: Documento Básico Seguridad Estructural - Cimientos), siendo crucial la identificación del material (arcillas, gravas o arenas) y la altura de las mismas.

Para este manual, se considerarán los siguientes valores de referencia para las acciones permanentes del terreno:

| Profundidad | Arcilla kN/m <sup>2</sup> | Grava/Arena kN/m <sup>2</sup> |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1 m         | 5                         | 3,3                           |
| 2 m         | 10                        | 6,6                           |
| 3 m         | 15                        | 10                            |

## 3.2 Acciones variables

Son cargas que pueden actuar o no sobre la edificación y cuya cuantía puede variar con el tiempo. Incluyen:

### 3.2.1 Sobrecarga de uso

Corresponde al peso que la estructura debe soportar debido a los elementos necesarios para su función (comercial, vivienda, residencial público, etc.). Las

sobrecargas de uso pueden ser uniformes ( $\text{kN/m}^2$ ) o concentradas ( $\text{kN}$ ). La siguiente tabla muestra los valores más comunes del CTE DB SE AE:

| Tipo de ocupación        | Uso / Recinto / Elemento                                          | Carga uniforme     | Carga concentrada   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Acceso restringido       | Zonas con dormitorios: viviendas, hospitales, hoteles, etc.       | $2 \text{ kN/m}^2$ | $2 \text{ kN/m}^2$  |
|                          | Cubiertas sin uso público                                         | $1 \text{ kN/m}^2$ | $2 \text{ kN/m}^2$  |
| Acceso público           | Uso comercial, pública concurrencia (zonas de aglomeración), etc. | $5 \text{ kN/m}^2$ | $7 \text{ kN/m}^2$  |
| Acceso vehículos ligeros | Áreas de circulación y aparcamiento                               | $2 \text{ kN/m}^2$ | $20 \text{ kN/m}^2$ |

### 3.2.2 Acciones sobre barandillas y elementos divisorios

Es la fuerza horizontal uniforme que la estructura de barandillas, petos, miradores, balcones o escaleras debe resistir. El CTE estipula resistencias mínimas de 1 a 3  $\text{kN/m}$  según la categoría de uso. En una intervención de bomberos, debido al desconocimiento del estado y resistencia reales, se considerarán resistencias máximas de 0,5  $\text{kN/m}$  para barandillas y elementos divisorios.

### 3.2.3 Viento

El viento ejerce acciones (presiones y succiones) sobre la estructura, que dependen de su forma, altura, pendiente de cubierta y la zona geográfica. De forma simplificada, se puede adoptar un valor de 0,5  $\text{kN/m}^2$  en cualquier punto de España.

### 3.2.4 Acciones térmicas

Los edificios y sus componentes sufren deformaciones y cambios geométricos por variaciones de temperatura exterior, influenciadas por las particularidades climáticas, la orientación y las características de los materiales, calefacción/aislamiento. Las deformaciones por temperatura generan esfuerzos y tensiones en otros elementos constructivos. En intervenciones de emergencia, el enfoque es identificar la presencia de estas deformaciones y sus posibles consecuencias en elementos adyacentes. En edificios con estructura de hormigón o acero, las acciones térmicas pueden no considerarse si se disponen juntas de dilatación cada 40 m como máximo.

### 3.2.5 Nieve

Es necesario prever la sobrecarga por acumulación de nieve en cubiertas, considerando la zona climática y la inclinación de estas. En cubiertas planas de edificios a menos de 1.000 m de altitud, basta con considerar una carga de nieve de 1,0  $\text{kN/m}^2$ .

### 3.3 Acciones accidentales

Son cargas derivadas de riesgos naturales o accidentes antropogénicos:

#### 3.3.1 Sismo

Se refiere a la respuesta previsible de un edificio ante un movimiento sísmico. La protección antisísmica se especifica en la norma sismorresistente (NCSR-02, RD 997/2002 de 27 de septiembre). Se consideran peligrosos los sismos con aceleración superior a 0,04 veces la gravedad.

#### 3.3.2 Incendio

Los edificios deben soportar un incendio durante un período de tiempo determinado para garantizar su seguridad. El CTE-DB SI establece parámetros mínimos según el uso y tamaño del edificio.

#### 3.3.3 Impacto

Acciones en la edificación causadas por un impacto accidental. Se excluyen los impactos premeditados. Si la normativa municipal lo exige, los valores de cálculo para el impacto de vehículos de hasta 30 kN de peso total son 50 kN en dirección paralela a la vía y 25 kN en dirección perpendicular, sin actuar simultáneamente.

### 4. Esfuerzos / Tensiones

Toda estructura, al estar sujeta a las acciones de la edificación (cargas), experimenta un comportamiento mecánico llamado "esfuerzo" o "conjunto de esfuerzos", que se manifiesta como tensiones internas.

**Definición de Tensión:** Es la magnitud física que representa la fuerza por unidad de área, resultado de acciones puntuales, lineales o superficiales (uniformes o no), que transmiten la carga a través del material del elemento constructivo hasta el terreno de cimentación.

**Unidades:** La tensión se cuantifica en Newtons por milímetro cuadrado ( $\text{N/mm}^2$ ), donde  $1 \text{ N/mm}^2$  equivale a  $1 \text{ Kg/cm}^2$  o  $1 \text{ MPa}$ .

**Tipos de Tensiones (según compresión del comportamiento estructural):** El conocimiento de esfuerzos y tensiones es fundamental. Se distinguen las siguientes tipologías:

**Según los coeficientes de seguridad utilizados:**

- **Tensión de rotura:** Tensión máxima que el material puede soportar en condiciones de laboratorio, sin ponderar por coeficientes de seguridad.
- **Tensión de trabajo:** Umbral máximo de tensión para que una estructura funcione con un grado de seguridad suficiente. Suele ser el 70-80% de su límite elástico,

dependiendo del material.

### Según la naturaleza del esfuerzo:

- **Esfuerzos simples:** Compresión, tracción y cortante.
- **Esfuerzos compuestos:** Flexión, pandeo, torsión.

#### 4.1 Esfuerzos simples

##### 4.1.1 Compresión

Estado de tensión en el que las partículas del material se acercan, es decir, el material se aprieta. Se produce cuando un material es sometido a fuerzas con la misma dirección y sentido opuesto, hacia el interior. Elementos constructivos comúnmente comprimidos son pilares, soportes, pies derechos, muros de fábrica y puntales.

##### 4.1.2 Tracción

Estado de tensión en el que las partículas del material se separan, es decir, el material se estira. Se produce cuando un material es sometido a fuerzas con la misma dirección y sentido opuesto, hacia el exterior. Los tirantes son elementos constructivos frecuentemente traccionados.

##### 4.1.3 Cortante / Cortadura / Cizalladura

Estado de tensión en el que las partículas del material se deslizan con movimiento relativo entre sí. Se crea cuando una pieza es sometida a dos fuerzas con direcciones paralelas pero no coincidentes y sentidos opuestos. Ejemplo: se producen en los encuentros de una viga con un pilar.

El siguiente temario técnico aborda la caracterización de edificaciones, centrándose en los materiales de construcción y las patologías que pueden afectar su estabilidad.

## PARTE 1: EDIFICACIONES

### CAPÍTULO 1: CARACTERIZACIÓN

#### 1. INTRODUCCIÓN

La arquitectura se define como el arte y la técnica de diseñar y proyectar edificios, estructuras y espacios, empleando el término griego *arch* (jefe, mando) y *tekton* (constructor, carpintero). La construcción, por su parte, se refiere a los procedimientos técnicos para erigir elementos constructivos que conforman una edificación, derivado del latín *construere* (amontonar). La Real Academia Española (RAE) define edificación como una "construcción fija, hecha con materiales resistentes, para habitación humana o para otros usos".

Dado que las edificaciones son un área primordial de actuación para los cuerpos de bomberos, es fundamental un conocimiento básico de sus características de diseño

(normativa) y ejecución (sistemas constructivos, materiales), ya que estas configuran los escenarios de las intervenciones.

## 2. CONCEPTOS DE FÍSICA APLICADOS A LA EDIFICACIÓN

### 2.1. Fuerza

Una fuerza es una magnitud vectorial que en física esquematiza las interacciones entre cuerpos, es decir, la acción o efecto que un cuerpo puede ejercer o sufrir. Se calcula como el producto de la masa por la aceleración ( $F = m \cdot a$ ). Las fuerzas en edificación se caracterizan por sus atributos: módulo o magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación. La unidad de medida en el Sistema Internacional (SI) es el Newton (N), equivalente a  $\text{Kg m/s}^2$ .

Las fuerzas y la mecánica se rigen por las tres leyes de Newton:

- **Primera Ley (Principio de Inercia):** Un cuerpo mantiene su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él.
- **Segunda Ley:** La suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por la aceleración resultante, la cual se produce en la dirección de la resultante de las fuerzas.
- **Tercera Ley (Principio de Acción y Reacción):** Dos cuerpos que interactúan entre sí ejercen fuerzas de igual intensidad y dirección opuesta, pero en sentidos contrarios.

De acuerdo con la tercera ley, toda fuerza aplicada (acción) debe ser contrarrestada por otra fuerza igual y de sentido contrario (reacción) para mantener el equilibrio. Las fuerzas, como magnitudes vectoriales, pueden combinarse (sumarse, restarse, multiplicarse) para generar nuevas fuerzas.

Un "par de fuerzas" se define como un sistema de dos fuerzas paralelas, de la misma magnitud pero sentidos opuestos (ejemplo: una fuerza y su reacción). Este par se caracteriza por su momento, que es una magnitud vectorial igual al producto de la magnitud de una de las fuerzas por la distancia perpendicular entre ellas (brazo del par). El momento de un par de fuerzas respecto a un punto indica la capacidad del sistema para inducir una rotación en el cuerpo alrededor de un eje. Para prevenir esta rotación, se debe generar un "momento resistente" o "momento de empotramiento" de magnitud idéntica y sentido contrario.

Los momentos se cuantifican en Newtons por metro ( $\text{N}\cdot\text{m}$ ), equivalentes a  $\text{Kg m}^2/\text{s}^2$ . Pueden ser positivos (giro horario) o negativos (giro antihorario) según el sentido de giro que produzcan respecto a un punto.

El resultado o reacción de una fuerza depende en gran medida de su punto de aplicación, que puede generar "momentos". Una misma fuerza o par de fuerzas



generará momentos distintos según el punto de aplicación, siendo mayor el momento cuanto mayor sea el brazo del par (distancia perpendicular entre fuerzas).

*Ejemplo práctico:* Al sostener una bolsa de compra con el brazo extendido horizontalmente, se genera un momento entre el peso de la bolsa y la reacción del hombro. Este momento debe ser contrarrestado por un esfuerzo adicional (momento de empotramiento) para evitar que la bolsa descienda. Si se lleva la bolsa en la vertical del hombro, el brazo de palanca es nulo y no hay momento que estabilizar. Si el hombro se deja libre (momento cero), el brazo girará hasta que la bolsa se detenga en la vertical, eliminando el brazo de palanca.

El "equilibrio del par" implica que un par de fuerzas sin reacción tiende a equilibrarse reduciendo su brazo de palanca, alineando ambas fuerzas hasta que el brazo y, por ende, el momento, sean nulos.

El principio de la palanca se basa en una barra rígida que gira alrededor de un punto fijo (fulcro), donde una fuerza (potencia  $P$ ) vence una resistencia  $R$ . En equilibrio,  $P \cdot \text{brazo de potencia (dp)} = R \cdot \text{brazo de resistencia (dr)}$ . Para mover una resistencia  $R$  sin aumentar  $P$ , se debe aumentar  $dp$  o reducir  $dr$ .

### 2.3. Equilibrio

La estática es la rama de la mecánica clásica que estudia las cargas (fuerza, par/momento) y el equilibrio de fuerzas en sistemas físicos en "equilibrio estático". Este último se define como el estado de fuerzas donde no hay movimientos relativos en el tiempo entre los elementos del sistema.

Las cargas sobre una estructura generan "empujes" (fuerzas) y "giros" (momentos), que deben ser contrarrestados por reacciones iguales y opuestas en los elementos estructurales. Según la primera ley de Newton, toda situación de equilibrio implica que los sumatorios de fuerzas ( $\Sigma F$ ) y momentos ( $\Sigma M$ ) de cada cuerpo son iguales a cero.

La "condición límite de equilibrio" se expresa como:

$$R = F_1 + F_2$$

$$M_1 = F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2 = M_2$$

Para entender el equilibrio, es esencial el concepto de "centro de gravedad", definido como el punto de un cuerpo donde se puede considerar concentrado su peso, de modo que si se apoya en él, el cuerpo permanece en equilibrio en cualquier posición.

#### Propiedades del centro de gravedad:

- Es el punto de aplicación de una fuerza única (equivalente a la resultante de cargas) para lograr el equilibrio del cuerpo.
- No necesariamente coincide con un punto material del cuerpo (ejemplo: centro de gravedad de una esfera hueca).

- Un objeto apoyado en una base plana está en equilibrio estable si la vertical que pasa por su centro de gravedad intersecta la base de apoyo.
- Si el cuerpo se desvía ligeramente del equilibrio, un momento restaurador lo devuelve a la posición inicial. Si la desviación es mayor y el centro de gravedad cae fuera de la base de apoyo, no habrá momento restaurador y el cuerpo rotará a una nueva posición de equilibrio.

## 2.4. Elasticidad

La teoría de la elasticidad es la base del estudio de la mecánica de sólidos. Define la capacidad de un material para sufrir deformaciones reversibles bajo fuerzas externas y recuperar su forma original al cesar estas fuerzas.

Todos los materiales presentan un comportamiento elástico inicial hasta el "límite de elasticidad", punto a partir del cual el comportamiento se vuelve plástico. La diferencia entre ambos estados es:

- **Elasticidad:** Las variaciones dimensionales y de forma son temporales y recuperables.
- **Plasticidad:** Las deformaciones son permanentes e irreversibles debido a la alteración de los enlaces moleculares por esfuerzos que superan el límite elástico, lo que suele acompañarse de una pérdida de sección y resistencia.

La "ley de Hooke" describe el comportamiento resistente de un material:

$$\sigma = E \varepsilon$$

Donde:

- $\sigma$  (sigma) es la tensión sufrida por un cuerpo sólido.
- $E$  es el módulo de elasticidad (o módulo de Young).
- $\varepsilon$  (epsilon) es la deformación efectiva.

Según esta ley, la tensión es directamente proporcional al módulo de elasticidad y a la deformación.

Para una evaluación precisa del comportamiento y deformación de materiales y estructuras, es fundamental conocer el "Módulo de elasticidad longitudinal" o "Módulo de Young ( $E$ )", que indica la deformación admisible.

**Tabla 1. Deformación admisible para ciertos materiales según el módulo de elasticidad longitudinal**

| Material                    | Módulo de Elasticidad (valor aproximado N/mm <sup>2</sup> ) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Mampostería de ladrillo     | $E = 3000 - 5000$                                           |
| Maderas duras (frondosas)   | $E = 10000 - 22500$                                         |
| Maderas blandas (coníferas) | $E = 9000 - 11000$                                          |

| Material               | Módulo de Elasticidad (valor aproximado N/mm <sup>2</sup> ) |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Acero                  | E = 210000                                                  |
| Hierro de fundición    | E = 100000                                                  |
| Hormigón (Resistencia) | E = 21500 - 39000                                           |

La relación se puede expresar también como:  $\varepsilon = \sigma / E$ .

A igual deformación, un material con mayor elasticidad (mayor módulo "E") soporta menores tensiones.

- La madera se deforma significativamente en la dirección de la fibra.
- El hierro fundido se deforma el doble que el acero.
- El hormigón puede deformarse hasta 10 veces más que el acero.

## 2.5. Factores asociados al comportamiento térmico

Dado que las intervenciones de bomberos a menudo ocurren en escenarios con grandes variaciones térmicas (incendios), es necesario comprender y cuantificar varios parámetros térmicos:

### 2.5.1. Coeficiente de conductividad térmica ( $\lambda$ )

Este valor numérico cuantifica la capacidad de un material para conducir el calor. Sus unidades son W/m °C o W/m K. Un valor bajo indica una mayor capacidad aislante.

**Tabla 2. Conductividad térmica de algunos materiales**

| Material         | Conductividad térmica (W/m K) |
|------------------|-------------------------------|
| Acero            | 47-58                         |
| Acero inoxidable | 14-16                         |
| Hierro           | 80                            |
| Aluminio         | 209                           |
| Corcho           | 0,04-0,30                     |
| Fibra de vidrio  | 0,03-0,07                     |
| Ladrillo         | 0,80                          |
| Madera           | 0,13                          |
| Poliuretano      | 0,018-0,025                   |

Observando esta tabla, se concluye que:

- El hierro conduce el calor significativamente mejor que el acero.

- Materiales como el corcho, la fibra de vidrio o el poliuretano son excelentes aislantes.

### 2.5.2. Coeficiente de dilatación térmica ( $\alpha$ )

La dilatación es el cambio en cualquier dimensión lineal (longitud, alto o ancho) de un sólido debido al aumento de temperatura (dilatación volumétrica). Generalmente, se observa dilatación lineal en barras o alambres delgados sometidos a cambios de temperatura, ya que los cambios en otras dimensiones son despreciables.

El coeficiente de dilatación lineal mide la dilatación por cada grado de aumento de temperatura por cada metro lineal.

**Tabla 3. Dilatación térmica en algunos materiales**

| Material | Coeficiente de dilatación térmica ( $\times 10^{-5}$ ) |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Hormigón | 1,17                                                   |
| Acero    | 1,2                                                    |
| Hierro   | 1,1                                                    |
| Ladrillo | 0,9                                                    |
| Madera   | 0,2-0,9                                                |

Por ejemplo, el coeficiente de dilatación térmica del acero es de  $0,000012$  ( $1/^\circ\text{C}$ ), similar al del hormigón.

#### Page 44:

Esto significa que una viga de hormigón armado de 10 metros de longitud, expuesta a un incendio que eleve su temperatura de  $20^\circ\text{C}$  a  $400^\circ\text{C}$ , experimentará una dilatación lineal de:

$$\alpha = 0,000012 \cdot 10 \cdot 480 = 0,0576 \text{ m} = 5,76 \text{ cm.}$$

Este incremento de longitud genera empujes laterales que pueden causar el colapso de la estructura.

## 3. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

Según el Código Técnico de la Edificación (CTE), Documento Básico de Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación (CTE DB SE AE), las fuerzas, cargas o sollicitaciones que debe soportar un edificio se clasifican en las siguientes categorías:

- **Acciones permanentes:** Cargas constantes durante la vida útil del edificio, como el peso propio, el pretensado y las acciones del terreno.
- **Acciones variables:** Cargas que pueden actuar o no, y cuya magnitud puede variar en el tiempo. Incluyen sobrecarga de uso, acciones sobre barandillas y elementos

divisorios, viento, acciones térmicas y nieve.

- **Acciones accidentales:** Cargas por riesgos naturales (sismo) o accidentes antrópicos (incendio, impacto).

### 3.1. Acciones permanentes

#### 3.1.1. Peso Propio

Es el peso de todos los elementos constructivos de un edificio, incluyendo estructura, cerramientos, tabiquería, acabados e instalaciones. Se calcula a partir de las dimensiones de los elementos y el peso de sus materiales. Las tablas 4 y 6 del CTE DB SE AE recogen los valores más significativos para materiales y elementos constructivos, relevantes para una intervención de bomberos.

**Tabla 4. Peso propio de materiales**

| Material                                                               | Peso específico (kN/m <sup>3</sup> ) | Material          | Peso específico (kN/m <sup>3</sup> ) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Cal                                                                    | 13                                   | Adobe             | 16                                   |
| Yeso                                                                   | 15                                   | Ladrillo cerámico | 12-15                                |
| Cemento                                                                | 16                                   | Bloque hormigón   | 13-16                                |
| Mortero cemento                                                        | 19-23                                | Piedra natural    | 24-28**                              |
| Hormigón                                                               | 24+1*                                | Madera            | 3,5 – 5,0                            |
| Acero                                                                  | 77 – 78,5                            |                   |                                      |
| *En hormigón armado con armados ordinarios, aumenta 1kN/m <sup>3</sup> |                                      |                   |                                      |
| ** Basalto: 30 kN/m <sup>3</sup>                                       |                                      |                   |                                      |

#### 3.1.2. Pretensado

Son esfuerzos generados por procesos constructivos específicos del hormigón armado (tensado de barras de acero y compresión de la masa de hormigón antes del fraguado). No es un valor de referencia para bomberos, solo se verifica si las acciones de pretensado se mantienen para identificar problemas de estabilidad.

#### 3.1.3. Acciones del terreno

Son esfuerzos transmitidos a la estructura por el terreno en contacto con el edificio (peso del terreno, empujes, hundimientos, etc.). Su cuantía se estima según el Código

Técnico de la Edificación (DB-SE-C: Documento Básico Seguridad Estructural - Cimientos). Para el cálculo, es esencial identificar el tipo de suelo (arcillas, gravas o arenas) y su altura.

A efectos del manual, se consideran los siguientes valores de referencia para acciones permanentes:

Tabla 5. Empuje del terreno

| Profundidad | Arcilla (kN/m²) | Grava/Arena (kN/m²) |
|-------------|-----------------|---------------------|
| 1 m         | 5               | 3,3                 |
| 2 m         | 10              | 6,6                 |
| 3 m         | 15              | 10                  |

Tabla 6. Peso de elementos constructivos

|

## Materiales de Construcción: Tipologías y Características en Edificación

### Elementos de Fábrica (Bloques de Hormigón)

Continuando con la descripción de los elementos de fábrica, los bloques de hormigón prefabricados presentan las siguientes características:

- **Material:** Son piezas prismáticas y huecas, fabricadas a partir de un hormigón más ligero que el utilizado en estructuras.
- **Dimensiones:** Poseen un formato normalizado, sin exceder los 60 cm. Las medidas comerciales más comunes son 40x20x20 cm.
- **Resistencia:** Ofrecen una resistencia aceptable a la compresión. No obstante, en muros de bloque de hormigón, es necesario armarlos para compensar posibles esfuerzos de tracción y pandeo, utilizando armaduras tipo "murfor" o cerchas planas.
- **Aislamiento Acústico:** Presentan un aislamiento acústico elevado.
- **Acabados:** Se fabrican tanto para ser revestidos como para ser utilizados a cara vista. Generalmente, sus acabados son más toscos que los de otros elementos constructivos.

### Tipologías de Bloques de Hormigón Comunes:

- **Bloque de gafa:** Es el modelo más habitual, que posteriormente suele recibir un revestimiento superficial.

- **Bloque multicámara:** Incorpora múltiples huecos compartimentados, lo que aumenta su capacidad de aislamiento térmico, de forma similar a los bloques de termoarcilla.
- **Bloque de carga:** Son bloques más macizos, utilizados en muros con funciones estructurales, es decir, que soportan forjados superiores.
- **Bloques armados:** Diseñados como encofrado perdido para muros macizos de hormigón. Presentan rebajes internos para el apoyo de las armaduras de acero durante su construcción.
- **Bloque cara vista:** Al menos una de sus caras está especialmente preparada para no requerir revestimiento.
- **Piezas especiales:** Incluyen, por ejemplo, bloques en forma de U, utilizados como zunchos para cubrir cantos de forjado o para crear dinteles.

## Materiales Metálicos

### Materiales No Ferrosos

Estos materiales se emplean en la edificación para fines no estructurales. Los más comunes son: plomo, cinc, cobre, latón, bronce, estaño y aluminio.

### Materiales Ferrosos

Son aleaciones de hierro con otros elementos, distinguiéndose por su porcentaje de carbono en peso. El contenido de carbono es un factor fundamental que influye en las propiedades del acero:

- **Mayor cantidad de carbono:** Incrementa la dureza y resistencia, pero también la fragilidad, y disminuye la ductilidad.
- **Menor contenido de carbono:** Mejora la soldabilidad.

#### I. Hierro Dulce o Forjado

- **Definición:** Material con alta pureza de hierro y un porcentaje mínimo de carbono (inferior al 0,03%).
- **Propiedades:** Es muy dúctil y maleable, lo que permite su forja. Sin embargo, es muy poroso y se oxida con facilidad. A menudo presenta grietas internas, lo que lo hace poco adecuado para otras aplicaciones industriales.
- **Productos:** Su principal uso es en trabajos de cerrajería.

#### II. Fundición (Carbono > 2,00%)

- **Definición:** Proceso de fabricación de piezas mediante la fusión de un material hasta su punto plástico, para luego introducirlo en un molde hasta su solidificación.
- **Propiedades:**

- Una vez fundido, el material presenta un aspecto plástico que permite rellenar moldes y fabricar piezas de diversas complejidades y tamaños.
- Son más fáciles de mecanizar que los aceros.
- Ofrecen resistencia al choque térmico, a la corrosión y buena resistencia al desgaste.
- **Productos:** Son materiales quebradizos, utilizados en la fabricación de tuberías y tapas de registro.

## Acero

### III. Acero

- **Definición:** Aleación de hierro y carbono, donde el porcentaje de carbono oscila entre el 0,03% y el 2% (legalmente hasta 1,075% en peso), siendo los valores más comunes entre 0,2% y 0,3%.
- **Marco Legal:** Regulado por el Código Técnico de la Edificación (CTE) en el Documento Básico de Seguridad Estructural, Acero (DB SE-A).
- **Características Físicas:**
  - **Fabricación:** A diferencia de la fundición, donde la aleación se moldea, el acero se forja (por presión o impacto), resultando en productos de muy alta resistencia.
  - **Densidad:** A pesar de su alta densidad (7850 kg/m<sup>3</sup>, frente a los 2700 kg/m<sup>3</sup> del aluminio), el acero se emplea en todos los sectores industriales debido a sus ventajas estructurales.
  - **Coeficiente de dilatación:** Posee un coeficiente de dilatación de  $1,2 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ , muy similar al del hormigón ( $1,17 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ). Por esta razón, se utiliza para complementar las deficiencias del hormigón a tracción, dando lugar al hormigón armado.
  - **Conductividad eléctrica y térmica:** Alta.
  - **Propiedades físicas:** Es un material relativamente dúctil (forma alambres), maleable (forma productos laminados) y soldable (permite la composición de estructuras de dimensiones y complejidad significativas).
  - **Propiedades mecánicas:** Presenta alta resistencia a compresiones y tracciones. Se utiliza en todo tipo de elementos constructivos, ya sean individualizados o mixtos, para suplir las carencias de otros materiales (como el hormigón armado).
  - **Corrosión:** Constituye su principal problema. Existen diversos sistemas de protección superficial (cincado, galvanizado, cromado, níquelado, pavonado, etc.), además de productos específicos que, por su composición (por ejemplo, acero inoxidable, una aleación de acero y cromo, o acero Corten, una aleación de acero, cobre, cromo y níquel), buscan mitigar este problema.
- **Tipologías:** Dada la combinación de sus propiedades mecánicas, su normalización dimensional y la calidad del producto final, el acero se utiliza ampliamente en la



mayoría de los procesos constructivos. Para este manual, las variedades más relevantes son:

- Acero estructural.
- Acero de armar.
- Acero para pretensados.

### III.1. Acero Estructural

- **Definición:** Acero laminado en caliente, utilizado para conformar perfiles, barras y chapas, que se emplean en la fabricación de elementos constructivos, ya sean simples o compuestos.
- **Nomenclatura:** Según la norma UNE EN 10027-1, las modalidades de acero se clasifican con la letra "S" (Steel), seguida de una numeración que indica el valor mínimo del límite elástico en MPa (N/mm<sup>2</sup>), y símbolos adicionales para especificar otras características.
  - **Símbolo S:** Indica que es acero.
  - **Valor mínimo garantizado del límite elástico:** Expresado en MPa.
  - **Clase resistente (límite elástico):** Incluye valores como 235, S 275, S 355 y S 450 MPa (N/mm<sup>2</sup>).
  - **Símbolos adicionales:** Destacan los distintos grados:
    - **Grado JR:** Para aplicaciones en construcción ordinaria.
    - **Grado JO:** Para aplicaciones con altas exigencias de soldabilidad.
    - **Grado J2:** Para aplicaciones con exigencias especiales de resistencia, resiliencia y soldabilidad.
- **Tipologías de aceros estructurales (según Euronormas):**
  - **III.1.1. Productos de acero laminados en caliente.**
  - **III.1.2. Productos huecos para la construcción:**
    - a) Acabados en caliente.
    - b) Conformados en frío.
  - **III.1.3. Perfiles de sección abierta para la construcción laminados en frío y perfilados.**

#### III.1.4. Productos planos de acero recubiertos en continuo de materias orgánicas (prelacados).

#### III.1.5. Otros productos.

**III.1.6. Acero laminado en caliente (chapas y perfiles):** Estos se fabrican a partir de acero de las clases resistentes mencionadas anteriormente y están disponibles en una amplia gama de perfiles y chapas.

- **Perfiles:**
  - IPN
  - IPE
  - HEB (base)

- HEA (ligero)
- HEM (pesado)
- UPN (U normal)
- UPE (U europeo)
- U (U comercial)
- L (Lados iguales)
- LD (Lados desiguales)
- T
- Redondo
- Cuadrado
- Rectangular
- Hexagonal
- **Chapas:**
  - Medias: Espesor entre 3 mm y 4,75 mm ( $3\text{mm} < e < 4,75\text{mm}$ ).
  - Gruesas: Espesor superior a 4,75 mm ( $e > 4,75\text{mm}$ ).

### Perfiles Más Comunes:

- **Perfiles "I" (IPN e IPE):** Su geometría, con un canto mayor que el ala, les confiere una resistencia especial a los esfuerzos de flexión, siendo los modelos más utilizados en vigas. La diferencia principal entre IPE e IPN radica en el espesor del ala; en los perfiles IPN, el espesor del ala disminuye a medida que se aleja del alma, mientras que en los IPE, este espesor se mantiene constante. Esto ha llevado a que el perfil IPN esté en desuso, ya que, para obtener la misma sección resistente, requiere mayor cantidad de material. El perfil IPN también es conocido como "Doble T".
- **Perfiles "H" (HEA/HEB/HEM):** Su diseño, con el mismo canto que el ala, implica que para lograr la misma resistencia a flexión que un perfil "I", se necesita mayor cantidad de material y, por ende, es más costoso. No obstante, a diferencia de los perfiles en "I", los perfiles en "H" poseen una excelente resistencia tanto en sentido longitudinal como transversal, lo que los hace más recomendables para su uso en pilares. El perfil HEB es el más común entre ellos.
- **Perfiles "U" (UPE e UPN):** Se emplean en vigas de menor entidad o para la fabricación de otros elementos constructivos metálicos, como vigas o pilares. La diferencia entre UPE y UPN es análoga a la de IPE-IPN.
- **Otros perfiles:** Existe una amplia gama comercial de perfilería auxiliar, destacando los modelos en L, LD y T.

### III.1.7. Productos Huecos para la Construcción

Estos productos se clasifican en acabados en caliente y conformados en frío:

- **a) Acabados en caliente:** Incluyen perfiles huecos estructurales de sección transversal constante, con un espesor igual o superior a 2 mm, conformados en caliente (con o sin tratamiento térmico posterior). Se emplean en la construcción de estructuras. Están disponibles en secciones circular, cuadrada, rectangular o elíptica.
- **b) Conformados en frío:** Incluyen perfiles huecos estructurales soldados conformados en frío (sin tratamiento térmico posterior), con un espesor igual o superior a 2 mm y sección transversal constante. También se utilizan en la construcción de estructuras. Están disponibles en secciones circular, cuadrada o rectangular.

### **III.1.8. Perfiles de Sección Abierta Conformados en Frío y Perfilados**

Se trata de perfiles con sección constante y formas diversas, obtenidos mediante el conformado en frío de chapas planas laminadas en caliente o en frío. Se utilizan en la construcción de estructuras. Las tipologías más frecuentes incluyen las secciones en L, U, C, Z y Omega.

El temario de oposiciones de bomberos y emergencias, basado en texto extraído de PDFs, aborda a continuación la caracterización y técnicas de intervención con materiales y estructuras, con un enfoque riguroso y técnico.

## **III. Acero Estructural y Aceros Especiales**

### **III.1.4. Productos Planos de Acero Recubiertos Orgánicamente (Prelacados)**

Se refiere a los productos planos de acero que han sido recubiertos con capas orgánicas de forma continua, es decir, prelacados.

### **III.1.5. Otros Productos**

Esta sección engloba otros productos de acero no categorizados en los puntos anteriores.

### **III.1.6. Acero Laminado en Caliente (Chapas y Perfiles)**

Los aceros laminados en caliente se fabrican a partir de las clases de acero resistente previamente definidas y se encuentran disponibles en una extensa variedad de perfiles y chapas.

- **Perfiles Comunes:**
  - IPN
  - IPE
  - HEB (base)
  - HEA (ligero)
  - HEM (pesado)
  - UPN (U normal)
  - UPE (U europeo)

- U (U comercial)
- L (lados iguales)
- LD (lados desiguales)
- T
- Redondo
- Cuadrado
- Rectangular
- Hexagonal
- **Chapas:**
  - **Chapas medias:** Tienen un espesor (e) comprendido entre 3 mm y 4.75 mm.
  - **Chapas gruesas:** Presentan un espesor (e) superior a 4.75 mm.
- **Perfiles más utilizados:**
  - **Perfiles "I" (IPN e IPE):** Su geometría, caracterizada por un canto (altura del alma) mayor que el ancho de su ala, les confiere una resistencia superior a los esfuerzos de flexión, siendo los más empleados en la construcción de vigas. La distinción entre IPE e IPN radica en que el espesor del ala del IPN disminuye a medida que se aleja del alma, mientras que en el IPE permanece constante. Esta diferencia ha provocado que el perfil IPN caiga en desuso, ya que el IPE requiere menos material para una misma sección resistente. El perfil IPN también es conocido como "Doble T".
  - **Perfiles "H" (HEA/HEB/HEM):** Su diseño, con el mismo canto que el ala, implica un mayor consumo de material y un coste superior para lograr la misma resistencia a flexión que un perfil "I". No obstante, los perfiles "H" ofrecen una excelente resistencia tanto en sentido longitudinal como transversal, lo que los hace más adecuados para su uso como pilares. El perfil HEB es el más común de esta categoría.
  - **Perfiles "U" (UPE e UPN):** Se emplean en la fabricación de vigas de menor envergadura o en la creación de otros elementos constructivos metálicos, como vigas o pilares. La diferencia entre UPE y UPN es análoga a la de los perfiles IPE-IPN.
  - **Otros perfiles:** Existe una amplia oferta comercial de perfiles auxiliares, destacando los modelos en forma de L, LD (lados desiguales) y T.

### III.1.7. Productos Huecos para la Construcción

Se distinguen por su acabado:

- **a) Acabados en Caliente:** Incluyen perfiles huecos estructurales de sección transversal constante, con un espesor igual o superior a 2 mm, conformados en caliente, con o sin tratamiento térmico posterior. Ambos tipos se utilizan en estructuras y están disponibles en secciones circulares, cuadradas, rectangulares o elípticas.

- **b) Conformados en Frío:** Comprenden perfiles huecos estructurales soldados, conformados en frío y sin tratamiento térmico posterior, con un espesor igual o superior a 2 mm. Poseen sección transversal constante y se emplean igualmente en la construcción de estructuras. Están disponibles en secciones circulares, cuadradas o rectangulares.

### III.1.8. Perfiles de Sección Abierta Conformados en Frío y Perfilados

Estos perfiles tienen una sección constante y diversas formas, obtenidas por conformado en frío de chapas planas laminadas en caliente o en frío. Su uso principal es en la construcción de estructuras, siendo las secciones más frecuentes las de L, U, C, Z y Omega.

### III.1.9. Productos Planos de Acero Recubiertos en Continuo de Materias Orgánicas (Prelacados)

Constituyen una gama de revestimientos orgánicos (como poliéster, poliuretano, resina PVDF o epoxi) que se aplican sobre metales pre-pintados. Su desarrollo busca proporcionar propiedades mejoradas como brillo, dureza o resistencia a ataques químicos.

## III.2. Acero de Armar

**Definición:** Engloba los productos de acero fabricados en caliente, destinados a conformar armaduras pasivas de hormigón armado, mallas electrosoldadas y armaduras básicas soldadas en celosía.

**Marco Legal:** La normativa UNE EN 10080 rige este tipo de productos.

**Productos Comerciales:** Incluyen barras rectas o rollos de acero corrugado soldable.

**Diámetros:** Disponibles en 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 y 40 mm.

**Nomenclatura (B 400/500 S/SD):**

- **B:** Indica que es acero en barras.
- **Clase Resistente (Límite Elástico):** Especifica una resistencia de 400/500 MPA (N/mm<sup>2</sup>).
- **Propiedades:**
  - **S:** Soldable.
  - **SD:** Soldable y Dúctil.

**Características Geométricas:**

La identificación del acero para hormigón armado se basa en la disposición de las corrugaciones:

- **B 400 S:** Presenta corrugaciones con la misma inclinación, pero una separación distinta entre los sectores.

- **B 400 SD:** Las corrugaciones tienen la misma inclinación y separación en ambos sectores.
- **B 500 S:** Las corrugaciones mantienen la misma inclinación, pero uno de los sectores incluye series de dos corrugaciones.
- **B 500 SD:** Ambos sectores poseen series de dos corrugaciones con diferente inclinación y la misma separación.

#### **Identificación del Fabricante por Engrosamiento de Corrugas:**

Similar a las características del acero en su fabricación, existe un código continuo que permite la trazabilidad del acero, incluyendo el país de origen y el fabricante.

- **Inicio:** Marcado que señala el principio del código de identificación del acero, con una corruga donde las adyacentes han sido eliminadas.
- **País:** Cada país tiene un número asignado de corrugas para su identificación. Para España, el código es el 7.
- **Fabricante y Marca Comercial:** Código que identifica al fabricante. Si el código es superior a 9, la identificación se realiza mediante dos grupos de corrugas separados por una omitida, donde el primer grupo representa las decenas y el segundo las unidades.

### **III.3. Acero para Pretensados**

**Definición:** Esta categoría engloba los productos de acero aptos para la fabricación de armaduras activas.

**Nomenclatura del Acero:** Y1570, Y1670, Y1770, Y1860.

- **Y:** Indica que es acero para pretensados.
- **Clase Resistente (Carga de Rotura):** Especifica cargas de rotura de 1570/1570/1770/1860 MPA (N/mm<sup>2</sup>).
- **Coeficientes de Seguridad:** Para este manual, los límites admisibles de trabajo se establecen en el 70% de la carga de rotura para acciones estáticas y en el 40% para acciones dinámicas.

#### **Productos Comerciales Destacados:**

- **Alambre:** Elemento de acero con sección maciza, liso o grafilado (este último mejora la adherencia con el hormigón), suministrado habitualmente en rollo.
- **Cordón:** Producto compuesto por varios alambres enrollados helicoidalmente alrededor de un eje ideal, manteniendo el mismo paso y sentido de torsión. Se diferencia por el número de alambres, el diámetro nominal y el tipo de enrollado.
- **Cable:** Elemento estructural de acero compuesto por múltiples cordones metálicos dispuestos helicoidalmente alrededor de un alma (textil, metálica o mixta), funcionando como una unidad cohesionada.

**Nomenclatura para la Composición de un Cable:** Se expresa de forma abreviada como C x A + N.

- **C:** Número de cordones.
- **A:** Número de alambres en cada cordón. Si los cordones son, a su vez, otros cables, el dígito "A" se reemplaza por una notación entre paréntesis que indica su composición.
- **N:** Número de almas textiles. Si el alma del cable no es textil, el dígito "N" se sustituye por una notación entre paréntesis que indica la composición de dicha alma.

**Ejemplo de Cable de Acero para Estabilizaciones Estructurales ( $\Phi 10\text{mm} \rightarrow 6 \times 19 + 1$ ):**

- **Denominación:** Se trata de un cable con alma textil, compuesto por 6 cordones, cada uno con 19 alambres.
- **Resistencia:** La resistencia nominal se determina según el diámetro, aplicando los coeficientes de seguridad necesarios:
  - **Cargas estáticas (70% del límite de rotura):**  $0.7 \times 55.3 \text{ KN} = 38.71 \text{ KN}$ , lo que se aproxima a 40.0 KN.
  - **Cargas dinámicas (40% del límite de rotura):**  $0.4 \times 55.3 \text{ KN} = 22.12 \text{ KN}$ , lo que se aproxima a 20.0 KN.

**Tabla 14. Cargas de Rotura en Cable de Acero según Diámetro**

| $\varnothing$ (mm) | Peso (kg/m) | Carga de rotura mín (kg) |
|--------------------|-------------|--------------------------|
| 3                  | 0.0311      | 498                      |
| 4                  | 0.0554      | 885                      |
| 5                  | 0.0865      | 1.380                    |
| 6                  | 0.1250      | 1.990                    |
| 7                  | 0.1700      | 2.710                    |
| 8                  | 0.2210      | 3.540                    |
| 9                  | 0.2800      | 4.480                    |
| 10                 | 0.3460      | 5.530                    |
| 11                 | 0.4190      | 6.690                    |
| 12                 | 0.4980      | 7.970                    |
| 13                 | 0.5850      | 9.350                    |
| 14                 | 0.6780      | 10.800                   |
| 16                 | 0.8860      | 14.200                   |
| 18                 | 1.1200      | 17.900                   |
| 20                 | 1.3800      | 22.100                   |

| Ø (mm) | Peso (kg/m) | Carga de rotura mín (kg) |
|--------|-------------|--------------------------|
| 22     | 1.6700      | 26.800                   |
| 24     | 1.9900      | 31.900                   |

### 5.2.3. Uniones

En la construcción de grandes estructuras, la tendencia es a racionalizar el uso del acero, empleando perfiles compuestos a partir de productos siderúrgicos básicos. Los sistemas de unión más comunes son el roblonado, el atornillado y la soldadura.

- **I. Roblonado/Remachado:** Este método une piezas mediante roblones cilíndricos o troncocónicos introducidos en caliente, donde una cabeza ya está formada y la otra se forja durante la colocación. Técnicamente, es similar a un remachado, y estructuralmente, a una articulación. Su uso actual es limitado, habiendo sido reemplazado por uniones atornilladas desde 1970.
- **II. Tornillos:** Las uniones metálicas en frío se realizan con piezas compuestas por un vástago roscado con cabeza hexagonal, al que se acopla una tuerca. Su función es apretar los dos elementos a conectar.
  - **Tipos de Tornillos:**
    - **Ordinarios T / Calibrados TC:** En los tornillos ordinarios, el diámetro del agujero de las piezas es 1 mm mayor que el del vástago. En los calibrados, los diámetros están ajustados. Estructuralmente, los calibrados son más recomendables para uniones rígidas.
    - **Alta Resistencia TR:** Utilizados en uniones donde el esfuerzo de rozamiento entre los materiales a unir supera las sollicitaciones de las piezas. El apriete (par de apriete) debe ser el especificado en el proyecto, requiriendo el uso de llaves dinamométricas.
  - **Características Mecánicas de los Tornillos:** La calidad de los tornillos se define por su resistencia mecánica, según la norma EN ISO 898-1, mediante un código "X.Y".
    - El número a la izquierda ("X") indica la tensión de rotura en  $\text{N/mm}^2$ .
    - El número a la derecha ("Y") indica el porcentaje de la carga de rotura en el que se encuentra el límite elástico.

**Ejemplo:** Un tornillo de clase 8.8 tiene una carga de rotura mínima de 800  $\text{N/mm}^2$  y su límite elástico se sitúa en el 80% (640  $\text{N/mm}^2$ ).

Esta norma estandariza varias clases de resistencia, las cuales deben estar convenientemente estampadas en las cabezas de los tornillos por los fabricantes: 4.6, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9 y 12.9.

- **Soldadura:** Proceso de unión de dos materiales que puede realizarse:
  - **Sin aportación de material:** Por fusión (calor) o por presión (presión + calor).
  - **Con aportación de material:** De forma ordinaria o autógena (aleación).



El temario técnico de oposiciones de bomberos y emergencias, en su sección dedicada a los riesgos tecnológicos y asistencias técnicas, aborda en profundidad la caracterización de los materiales en la edificación, con un enfoque particular en la madera y los sistemas constructivos.

## 5. Materiales de Construcción

### 5.3. Materiales Orgánicos: Madera

La madera se define como la materia leñosa y lignocelulósica que se encuentra entre la médula y la corteza de un árbol o arbusto. En estructuras de madera, las especies más empleadas son las coníferas (gimnospermas) y las frondosas (dicotiledóneas). Este material ha sido ampliamente utilizado en la construcción para elementos estructurales, cerramientos y acabados debido a su alta disponibilidad.

Las propiedades físicas de la madera incluyen:

- **Densidad:** Varía significativamente según la especie y el grado de humedad, con valores medios que oscilan entre 350 y 500 Kg/m<sup>3</sup>.
- **Humedad (equilibrio higroscópico):** Es el contenido de humedad donde la madera no absorbe ni pierde agua en condiciones ambientales normales. El Anejo F del CTE DB SE M indica humedades máximas del 12-20% y mínimas del 7-15% para las zonas climáticas de España.
- **Anisotropía:** Su comportamiento mecánico no es uniforme en todas las direcciones, por lo que se considera la dirección de las fibras (longitudinal) y las direcciones normal y tangencial (perpendiculares a las fibras).
- **Higroscopicidad:** La madera tiende a absorber o perder agua según las condiciones ambientales, lo que afecta su densidad y comportamiento estructural.
- **Conductividad térmica:** Posee coeficientes muy bajos, considerándose un buen aislante.
- **Comportamiento mecánico:** Está claramente influenciado por la especie específica y su anisotropía. Presenta un buen comportamiento a flexión y razonablemente bueno a compresión y tracción. Existe una concepción errónea común de que la madera tiene mayor resistencia a compresión que a tracción; sin embargo, el principal problema resistente reside en la ejecución de sus nudos o uniones.

Las tipologías de madera, según el CTE DB SE M, regulan su uso en la construcción como madera aserrada, laminada, microlaminada y tableros.

#### 5.3.1. Madera Aserrada y Estructural

Se define como la pieza de madera maciza obtenida por aserrado del árbol y que, generalmente, se presenta escuadrada con caras paralelas y cantos perpendiculares.

Dentro de esta categoría, se distinguen dos grandes grupos:

- **Coníferas (maderas blandas):**
  - **Origen:** Árboles de hoja perenne (ej. cedro, abeto, pino, álamo, abedul, aliso).

- **Características:** Poros cerrados, no visibles en el producto acabado.
- **Nomenclatura:** Se designan con la letra "C" seguida de un número (14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 35, 40, 45, 50) que indica su resistencia característica a flexión en N/mm<sup>2</sup>.
- **Frondosas (maderas duras):**
  - **Origen:** Árboles de hoja caduca (ej. cerezo, arce, roble, fresno, nogal, encina, olivo, castaño, olmo).
  - **Características:** Presencia de poros microscópicos en la superficie.
  - **Nomenclatura:** Se designan con la letra "D" seguida de un número (30, 35, 40, 50, 60, 70) que indica el valor de su resistencia característica a flexión (fm,k) en N/mm<sup>2</sup>.

El comportamiento mecánico de las maderas presenta diferencias:

- **Coníferas:** La madera C14 exhibe el doble de resistencia a compresión que a tracción, pero esta diferencia se reduce a medida que aumenta la clase resistente. Las clases C45 tienen cuantías idénticas, y la C50 muestra mayor resistencia a tracción que a compresión.
- **Frondosas:** Las clases D30, D35 y D40 tienen mayor resistencia a compresión que a tracción, invirtiéndose este comportamiento en las clases D50, D60 y D70, donde predomina la tracción.

**Tabla 15. Resistencias de Maderas Coníferas (Característica, en N/mm<sup>2</sup>)**

| Propiedades / Clase Resistente     | C14 | C16 | C18 | C20 | C22 | C24 | C27 | C30 | C35 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Flexión (fm,k)                     | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  | 24  | 27  | 30  | 35  |
| Tracción paralela (ft,0,k)         | 8   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 16  | 18  | 21  |
| Tracción perpendicular (ft,90,k)   | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Compresión paralela (fc,0,k)       | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 22  | 22  | 23  | 25  |
| Compresión perpendicular (fc,90,k) | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| Cortante (fv,k)                    | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

**Tabla 16. Resistencias de Maderas Frondosas (Característica, en N/mm<sup>2</sup>)**

| Propiedades / Clase Resistente     | D30 | D35 | D40 | D50 | D60  | D70  |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Flexión (fm,k)                     | 30  | 35  | 40  | 50  | 60   | 70   |
| Tracción paralela (ft,0,k)         | 18  | 21  | 24  | 30  | 36   | 42   |
| Tracción perpendicular (ft,90,k)   | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6  | 0,6  |
| Compresión paralela (fc,0,k)       | 23  | 25  | 26  | 29  | 32   | 34   |
| Compresión perpendicular (fc,90,k) | 8   | 8,1 | 8,3 | 9,3 | 10,5 | 13,5 |
| Cortante (fv,k)                    | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5  | 5    |
| Rigidez (kN/mm <sup>2</sup> )      |     |     |     |     |      |      |

### 5.3.2. Madera Laminada Encolada

Este elemento está formado por láminas de madera encoladas y superpuestas hasta una sección determinada. Se clasifica en:

- **Madera laminada encolada "combinada":** Constituida por maderas de diferente clase resistente.
- **Madera laminada encolada "homogénea":** Compuesta por material de la misma clase resistente.

La nomenclatura utiliza "GL" seguida de un número (24, 28, 32, 36) que indica la resistencia característica a flexión en N/mm<sup>2</sup>, y las letras "h" (homogénea) o "c" (combinada) según corresponda. La resistencia es similar a la madera aserrada para la misma clase resistente, pero los elementos estructurales manufacturados de madera laminada encolada pueden tener dimensiones significativamente mayores.

El comportamiento mecánico de la madera encolada es más lineal que el de la madera aserrada, y su resistencia a compresión axial es un 30% superior a la resistencia a tracción axial.

### 5.3.3. Madera Microlaminada

Este producto derivado de la madera se utiliza para uso estructural y se fabrica con chapas de madera de pequeño espesor (3-5 mm) encoladas con la misma dirección de la fibra. Es conocido como LVL por sus siglas en inglés (Laminated Veneer Lumber).

### 5.3.4. Tablero

Se define como un producto derivado de la madera donde la longitud y la anchura son predominantes sobre el espesor, siendo la madera el componente principal.

Las tipologías de tableros incluyen:

- **Tablero de madera maciza:** Fabricado con tablas, tablillas o listones de madera unidos por encolado o machihembrado.

- **Tablero contrachapado:** Compuesto por capas de chapas de madera encoladas, donde las direcciones de las fibras de dos capas consecutivas forman un ángulo, generalmente de 90°.
- **Tablero de fibras:** Fabricado a partir de fibras lignocelulósicas mediante la aplicación de calor y/o presión y un aglomerante sintético. Existen tres variantes: de densidad media (DM o MDE), duro y semiduro.
- **Tablero de partículas (o aglomerado):** Formado por partículas de madera o de otro material leñoso, aglomeradas con un adhesivo y presión a una temperatura adecuada.
- **Tablero de virutas (Oriented Strand Board - OSB):** Similar al de partículas, pero fabricado con virutas de mayores dimensiones y propiedades mecánicas superiores. Las virutas de las capas externas están orientadas longitudinalmente, lo que incrementa las propiedades mecánicas del tablero en esa dirección y las disminuye en la dirección perpendicular.

El comportamiento mecánico de los tableros varía considerablemente entre modelos y en función de la dirección del esfuerzo. Sin embargo, una característica común es que sus resistencias son inversamente proporcionales a su espesor y grado de humedad.

## 6. Sistemas Constructivos Básicos Empleados en la Construcción

Según la RAE, la edificación es una "construcción fija, hecha con materiales resistentes, para habitación humana o para otros usos". Esto implica la puesta en obra de materiales de construcción mediante técnicas constructivas para crear un espacio interior habitable, provisto de instalaciones para asegurar un confort adecuado.

Desde una perspectiva técnica, la edificación se analiza como la conjunción de tres tipos de elementos:

- **Elementos estructurales:** Dotados de capacidad portante (reciben y transmiten cargas). Ejemplos: forjados, pilares, cimentaciones.
- **Elementos complementarios:** Complementan la estructura para generar un espacio interior confortable. Ejemplos: cerramientos, divisiones interiores, instalaciones, acabados.
- **Elementos auxiliares:** Forman parte de la edificación durante la construcción o reparación. Pueden retirarse o quedar embebidos sin función propia. Ejemplos: andamios, cimbras, encofrados, apeos.

### 6.1. Elementos Estructurales

Son el conjunto de elementos de la edificación que soportan y transmiten las cargas al terreno sin sufrir deformaciones excesivas (elasticidad). También se les denomina elementos portantes.

- **Capacidad portante:** Aptitud de un edificio para garantizar la estabilidad y resistencia durante su periodo de servicio, establecido por defecto en 50 años según el CTE DB SE.

- **Aptitud de servicio:** Aptitud para limitar deformaciones, degradaciones o anomalías inadmisibles, de acuerdo con el uso previsto del edificio.

**Marco Normativo:** La legislación sobre sistemas estructurales es extensa, destacando las siguientes normas:

- **Código Técnico de la Edificación (CTE):** Principal conjunto de normativas en España desde 2006, que establece los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad de los edificios, definidos por la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), considerando las fases de proyecto, construcción, mantenimiento y conservación.
  - **Documentos Básicos de seguridad:**
    - DB-SE (Seguridad Estructural): Se compone de 5 normativas: DB-SE AE (Acciones en la Edificación), DB-SE C (Cimientos), DB-SE A (Acero), DB-SE F (Fábrica) y DB-SE M (Madera).
    - DB-SI (Seguridad en caso de Incendio).
    - DB-SUA (Seguridad de Utilización y Accesibilidad).
  - **Documentos Básicos de habitabilidad:**
    - DB-HS (Salubridad).
    - DB-HR (Protección frente al Ruido), aprobado posteriormente.
    - DB-HE (Ahorro de Energía), que exige la introducción de sistemas de energía solar y el uso de materiales y técnicas constructivas para el ahorro energético.

**Normativa Complementaria:**

- EHE: Instrucción de hormigón estructural.
- EFHE: Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural con elementos prefabricados.
- NCSE: Norma de construcción sismorresistente (parte general y edificación).

**Factores de Influencia en el Comportamiento Estructural:** Para el análisis de una intervención, los bomberos deben considerar tres factores clave:

- **Geometría.**
- **Rigidez.**
- **Materiales.**

### 6.1.1. Geometría

La forma de una estructura es el factor de mayor incidencia en su comportamiento, influyendo directamente en la magnitud y dirección de los esfuerzos y tensiones soportados. Por ejemplo, un papel A4, que no puede levantar un vaso de agua por sí solo debido a su baja resistencia a la flexión, puede soportar cargas mucho mayores si se le da una geometría diferente, como enrollarlo o doblarlo.

El **Código Técnico de la Edificación (CTE)**, aprobado en 2006, establece el marco regulatorio principal para la construcción de edificios en España. Su propósito es definir los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad que deben cumplirse en todas las fases del proceso edificatorio: proyecto, construcción, mantenimiento y conservación.

El contenido del CTE se organiza en dos grandes categorías de documentos:

- **Documentos Básicos de Seguridad:**
  - **DB-SE (Seguridad Estructural):** Se subdivide en cinco normativas:
    - **DB-SE AE (Acciones en la Edificación):** Detalla las fuerzas o cargas externas que deben soportar las estructuras.
    - **DB-SE C (Cimientos).**
    - **DB-SE A (Acero).**
    - **DB-SE F (Fábrica).**
    - **DB-SE M (Madera).**
  - **DB-SI (Seguridad en caso de Incendio).**
  - **DB-SUA (Seguridad de Utilización y Accesibilidad).**
- **Documentos Básicos de Habitabilidad:**
  - **DB-HS (Salubridad).**
  - **DB-HR (Protección frente al Ruido):** Fue aprobado con posterioridad al resto de documentos.
  - **DB-HE (Ahorro de Energía):** Exige la implementación de sistemas de energía solar y el uso de materiales y técnicas constructivas que fomenten el ahorro energético.

Complementariamente, deben considerarse otras normativas como:

- **EHE (Instrucción de Hormigón Estructural).**
- **EFHE (Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados).**
- **NCSE (Norma de Construcción Sismorresistente):** Parte general y edificación.
- Entre otras.

Para un análisis integral del comportamiento estructural, especialmente en intervenciones de emergencia, se consideran tres factores clave que los bomberos pueden identificar:

- **Geometría:** La forma de una estructura es el factor de mayor impacto en su comportamiento, influyendo directamente en la magnitud y dirección de los esfuerzos y tensiones soportadas. Un ejemplo de esto es cómo un simple cambio geométrico en un papel A4 puede permitirle soportar un peso significativamente mayor, ilustrando la importancia del diseño estructural.
- **Rigidez.**

- **Materiales** (previamente abordados).

## 6.1. Elementos estructurales

Se definen como el conjunto de componentes de una edificación diseñados para soportar cargas (equilibrio) y transmitirlas al terreno sin sufrir deformaciones excesivas (elasticidad). También se les conoce como elementos portantes.

En relación con esta definición:

- La **capacidad portante** de una estructura se refiere a la aptitud de un edificio para garantizar la estabilidad general y la resistencia necesaria durante su período de servicio, que por defecto es de 50 años según el CTE DB SE.
- La **aptitud de servicio** es la capacidad de limitar deformaciones, degradaciones o anomalías inadmisibles, conforme al uso previsto del edificio.

El **marco normativo** para los sistemas estructurales es amplio debido a su importancia.

### 6.1.2. Rigidez

La rigidez se define como la capacidad de un elemento estructural para soportar esfuerzos sin experimentar deformaciones o desplazamientos excesivos. Para una correcta comprensión de este concepto, es necesario analizar varios elementos asociados:

- **Grados de Libertad (GL):** Representan el conjunto de movimientos posibles (o no impedidos) de un cuerpo en un sistema plano. Indican la mayor o menor facilidad de un cuerpo para desplazarse en el espacio. Se distinguen:
  - **Grados de Libertad Externos (GLE):** Se refieren a la facilidad de movimiento del cuerpo en el espacio. Un elemento estructural en un sistema plano posee tres movimientos potenciales o grados de libertad: desplazamiento vertical, desplazamiento horizontal y giro.
  - **Grados de Libertad Internos (GLI).**
- **Coacciones:** Son las limitaciones que un cuerpo presenta frente a sus grados de libertad. Un mayor número de coacciones implica una menor cantidad de grados de libertad (y viceversa). Se clasifican en:
  - **Coacciones Externas (CE).**
  - **Coacciones Internas (CI).**
- **Nudo:** Es la conexión o vínculo estructural entre dos o más elementos portantes. La clasificación del nudo depende de las limitaciones de movimiento (coacciones externas/internas) que presente. Se identifican tres tipologías:
  - **Apoyo:** Un nudo estructural que restringe los movimientos verticales, pero permite los movimientos horizontales y giros. Genera 1 coacción y permite 2 grados de libertad.

- **Articulación:** Un nudo que limita los desplazamientos verticales y horizontales, pero permite los giros. Genera 2 coacciones y permite 1 grado de libertad.
- **Empotramiento:** Un nudo que restringe todo tipo de movimientos (verticales, horizontales y giros). Genera 3 coacciones y permite 0 grados de libertad.

A continuación, se presenta una tabla para el cálculo de coacciones internas:

**Tabla 19. Cálculo de coacciones internas**

|           | Bars supported entre sí: | Bars articulated entre sí: | Bars embedded entre sí: |
|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>n</b>  | 2                        | 2                          | 2                       |
| <b>CI</b> | $n-1 = 1$                | $2 (n-1) = 2$              | $2 (n-1) = 2$           |

Es importante señalar que la seguridad de un nudo no se mide por la cantidad de coacciones o la reducción de grados de libertad. Cada tipo de nudo está diseñado para una función específica dentro de la estructura, y un conjunto estructural puede integrar diferentes modelos de nudos para cumplir su función correctamente.

Como ejemplo, consideremos un columpio básico. Para un funcionamiento correcto, este requerirá:

- **Empotramientos:** En la base del conjunto y entre las piezas principales (larguero y postes).
- **Articulaciones:** Para que el columpio pueda oscilar, situadas en los encuentros con el larguero superior y el asiento.
- **Apoyo:** Al sentarse una persona, el asiento se configura como un apoyo simple, permitiendo que la persona se levante.

El columpio dejaría de funcionar correctamente si alguno de estos nudos fallara, por ejemplo, si se rompe la base del empotramiento, se bloquea la articulación superior o el ocupante cae debido a un exceso de velocidad en el apoyo.

### Isostaticidad e Hiperestaticidad (I)

Para comprender el comportamiento real de una estructura, es fundamental analizar sus nudos en conjunto, introduciendo los conceptos de isostaticidad, hiperestaticidad e hipostaticidad.

#### I.1. Estructuras Isostáticas / Predeterminadas

- **Definición:** Un sistema estructural que, aunque presenta un equilibrio limitado, es suficiente para mantener la estabilidad. Estas estructuras se pueden analizar y resolver utilizando la 1ª Ley de Newton, donde la suma de fuerzas ( $\Sigma F$ ) y momentos ( $\Sigma M$ ) en cada cuerpo es igual a cero.



- $F = 0; \Sigma M = 0$
- **Ventajas:** Las diferencias de temperatura no generan nuevas tensiones, ya que permiten la libre dilatación de los elementos.
- **Inconvenientes:** A pesar de su estabilidad mínima, el incremento de tensión causado por la supresión o fallo de cualquier componente (barra, nudo, placa, etc.) no puede ser absorbido por el resto de elementos, lo que conduce al colapso.

## I.2. Estructuras Hiperestáticas / Indeterminadas

- **Definición:** Un sistema estructural con un fuerte equilibrio, ofreciendo mayor seguridad de la que sería necesaria para el equilibrio básico (isostático). Su análisis requiere considerar los principios de la estática y la compatibilidad de movimientos entre sus elementos.
- **Ventajas:**
  - **Seguridad:** Posee más elementos estructurales de los necesarios para la estabilidad. Por tanto, la supresión o fallo de un elemento no provoca el colapso inmediato. Los esfuerzos se redistribuyen entre los elementos no dañados, generando desplazamientos y nuevas tensiones internas para lograr el equilibrio.
  - **Coste:** Aunque son más complejas de construir y tienen un mayor costo de mano de obra, permiten lograr estructuras con menores secciones para las mismas cargas o mayores luces para secciones iguales, gracias a un amplio margen de seguridad.
  - **Geometría:** Permiten luces mayores que las estructuras isostáticas o, equivalentemente, el uso de secciones más pequeñas para luces idénticas.
  - **Rigidez:** Presentan menores deformaciones ante cargas idénticas y un mejor comportamiento frente a acciones dinámicas.

## 6.2. Problema Genérico de Estabilidad Estructural

Para un estudio completo de la estabilidad estructural, se recomienda seguir una evolución de la patología:

- **Fase 0:** Analizar el equilibrio de la estructura antes de la patología.
- **Fase 1:** Estudiar el nuevo equilibrio de la estructura dañada.
- **Fase 2:** Proponer y justificar soluciones pertinentes mediante un breve cálculo, eligiendo siempre la opción con menor riesgo para los intervinientes.

Aplicaremos estos pasos a un potencial derrumbe de una viga Pratt (base de una cubierta, puente, marquesina, etc.).

### Fase 0: Estabilidad Previa a la Patología

El esquema estructural de la viga Pratt en su estado original (Imagen 214) muestra una configuración hiperestática, lo que indica un alto grado de estabilidad estructural.

# Rigidez Estructural y Comportamiento de Elementos

La **rigidez** en un elemento estructural se define como su capacidad para soportar esfuerzos sin experimentar deformaciones o desplazamientos excesivos. Para una comprensión exhaustiva de este concepto, es fundamental analizar los siguientes aspectos:

## Grados de Libertad (GL) y Coacciones

Los **grados de libertad (GL)** representan el conjunto de movimientos posibles o no impedidos de un cuerpo en un sistema plano. Se distinguen entre la facilidad de desplazamiento en el espacio (Grados de Libertad Externos - GLE) y los movimientos de sus partículas internas (Grados de Libertad Internos - GLI). En un sistema plano, cualquier cuerpo o elemento estructural posee tres grados de libertad potenciales:

- Desplazamiento vertical.
- Desplazamiento horizontal.
- Giro.

Las **coacciones** son las limitaciones impuestas a estos grados de libertad. Un mayor número de coacciones se traduce en una menor cantidad de grados de libertad y viceversa. Las coacciones se clasifican como Externas (CE) o Internas (CI).

## Nudos Estructurales

Un **nudo** es una conexión o vínculo estructural que une dos o más elementos portantes. Su tipología se determina por las limitaciones de movimiento (coacciones externas e internas) que presenta:

- **Apoyo:** Un nudo de apoyo restringe los movimientos verticales (1 coacción) pero permite los movimientos horizontales y giros (2 grados de libertad).
- **Articulación:** Un nudo articulado limita los desplazamientos verticales y horizontales (2 coacciones) pero permite el giro (1 grado de libertad).
- **Empotramiento:** Un nudo empotrado restringe todos los tipos de movimientos (verticales, horizontales y giros), lo que implica 3 coacciones y 0 grados de libertad.

Es importante destacar que la seguridad de un nudo no se basa únicamente en el número de coacciones o grados de libertad; cada tipo de nudo está diseñado para una función específica. Un conjunto estructural puede integrar diferentes tipos de nudos para optimizar su funcionamiento.

## Identificación de Estructuras por Estabilidad

Para los cuerpos de bomberos, la identificación rápida de la estabilidad de un conjunto estructural (tanto externa como interna) es crucial en una intervención. Se utiliza un

sistema de análisis simplificado para estructuras planas, basado en la suma de grados de libertad y coacciones:

- **Estructura hiperestática:** Cuando el total de grados de libertad (GL) es menor que el total de coacciones (C) ( $GL < C$ ). Este sistema es claramente estable.
- **Estructura isostática:** Cuando el total de grados de libertad (GL) es igual al total de coacciones (C) ( $GL = C$ ). Este sistema tiene un equilibrio limitado pero suficiente para ser estable.
- **Estructura hipostática o mecanismo:** Cuando el total de grados de libertad (GL) es mayor que el total de coacciones (C) ( $GL > C$ ). Este sistema es inestable y se comporta como un mecanismo, desplazándose ante cualquier fuerza.

El cálculo se realiza sumando los grados de libertad externos (GLE, considerados siempre 3: desplazamiento vertical, horizontal y giro) y los grados de libertad internos (GLI, calculados como  $3(N-1)$  donde N es el número total de barras internas), para obtener el Sumatorio GL. De forma similar, se suman las coacciones externas (CE, según la tipología de nudos: 1 para apoyo, 2 para articulación, 3 para empotramiento) y las coacciones internas (CI), para obtener el Sumatorio C.

### Ejemplo de Cálculo de Estaticidad:

Para un sistema con  $N=7$  barras, se calcula:

- $GLE = 3$
- $CE = 6$  (compuesto por 3 unidades de empotramiento, 1 unidad de apoyo y 2 unidades de articulación)
- $GLI = 3(7-1) = 18$
- Sumatorio GL =  $3 + 18 = 21$
- Sumatorio C = 22

Dado que  $GL (21) < C (22)$ , la estructura se clasifica como hiperestática, indicando que es estable.

## Aplicación en Ejemplos Prácticos

### Análisis de Estabilidad del Cuerpo Humano (Pino):

El cuerpo humano, con sus extremidades (brazos y piernas) y articulaciones (columna vertebral), puede adaptarse para funcionar como un mecanismo, una estructura isostática o hiperestática mediante la combinación de articulaciones y empotramientos.

- **Equilibrio "A dos manos":** Apoyos en palmas (articulaciones) y pies contra la pared (apoyo), con codos, hombros, caderas y rodillas bloqueados (empotramientos).
- **Equilibrio "A dos manos y cabeza":** Apoyos en palmas y cabeza (articulaciones y apoyo), pies contra la pared (apoyo), con hombros, caderas y rodillas bloqueados (empotramientos) y codos sin bloquear (articulación).

Ambas configuraciones, bajo un análisis estructural, se considerarían isostáticas en la dirección planteada si las articulaciones pueden bloquearse. Sin embargo, en un pino a tres apoyos (manos y cabeza), aunque el sistema es isostático, resulta ser la situación más inestable, mientras que las posiciones a dos manos, aunque físicamente más exigentes, ofrecen mayor estabilidad estructural. La adición de un arriostramiento, como sujetarse el pantalón, puede transformar un sistema en hiperestático, aumentando su seguridad.

## Problema Genérico de Estabilidad Estructural

El estudio integral de la estabilidad de un esquema estructural requiere seguir una evolución de la patología:

- **Fase 0:** Análisis del equilibrio previo a la patología.
- **Fase 1:** Estudio del nuevo equilibrio de la estructura dañada.
- **Fase 2:** Propuesta y justificación de soluciones pertinentes, con cálculos breves. Se priorizarán las soluciones que entrañen menor peligro para los intervinientes.

Este método se aplica, por ejemplo, al colapso potencial de una viga Pratt (base de cubierta, puente, marquesina):

- **Fase 0: Estabilidad Previa a la Patología:** El esquema estructural de la viga Pratt original, antes de cualquier patología, se configura como un conjunto hiperestático, lo que le confiere un alto grado de estabilidad.
- **Fase 1: Equilibrio de la Estructura Dañada:** Tras una patología, la situación estructural se convierte en un mecanismo claro, lo que significa que la viga ya no cumple su función de diseño y construcción.

### 6.2. Problemática General de la Estabilidad Estructural

Para un estudio exhaustivo de la estabilidad en cualquier sistema estructural, se recomienda un análisis evolutivo de las patologías, que incluye las siguientes fases:

- **Fase 0:** Analizar el equilibrio de la estructura antes de que la patología se manifieste.
- **Fase 1:** Investigar el nuevo equilibrio de la estructura una vez dañada.
- **Fase 2:** Proponer y justificar soluciones adecuadas, priorizando siempre las opciones más sencillas de implementar y con menor riesgo para los intervinientes.

Como ejemplo práctico, se puede considerar el escenario de un posible colapso en una viga Pratt, utilizada en elementos como cubiertas, puentes o marquesinas.

- **Fase 0: Estabilidad Previa a la Patología**
  - El esquema (Imagen 214) muestra una estructura hiperestática, caracterizada por un alto nivel de estabilidad.
- **Fase 1: Equilibrio de la Estructura Dañada**

- La situación patológica actual (Imagen 215) indica que la viga no cumple su función de diseño original, comportándose como un mecanismo.
- **Fase 2: Soluciones Propuestas**
  - En cualquier análisis estructural, se deben plantear todas las soluciones viables, priorizando las de ejecución más simple.
  - Para el caso actual, la solución más directa es un ape

## Cimentaciones y Estructuras Enterradas

### 7.1.4. Cimentaciones

Una cimentación es el conjunto de elementos estructurales que, al estar en contacto con el terreno y apoyarse en él, tienen la función de transmitir las cargas de la edificación, asegurando que no superen la presión admisible del suelo ni generen sobrecargas puntuales. Cualquier fallo en la cimentación, que es la unidad constructiva que ancla la edificación al terreno, puede provocar problemas de estabilidad muy serios.

Para entender las características de los distintos tipos de cimentación, se deben considerar parámetros fundamentales:

- **Geometría:** La forma y el modelo de cimentación se definen por la profundidad del estrato resistente. Esta geometría determinará las cargas que debe recibir, las reacciones que generará y la magnitud de las tensiones a transmitir al terreno.
- **Material:** El hormigón armado, ya sea in situ o prefabricado, es el material más empleado en todo tipo de cimentaciones debido a su capacidad para adoptar cualquier geometría y su rigidez.
- **Rigidez:** Con base en este parámetro, y según la normativa EHE-08 para cimentaciones de hormigón, se clasifican en:
  - **Rígidas:** Incluyen elementos masivos que trabajan predominantemente a compresión pura, como zapatas y pozos de cimentación.
  - **Flexibles:** Comprenden zapatas con vuelo elevado, que trabajan a flexión, y losas de cimentación.

Las tipologías de cimentación, conforme al CTE DB SE-C, se dividen en:

- Cimentación directa.
- Cimentación profunda.
- Elementos de contención.

#### a) Cimentación directa, superficial o somera

Según el CTE DB-SE C, la cimentación directa distribuye las cargas de la estructura en un plano de apoyo horizontal. Su finalidad es transmitir al terreno las cargas de uno o varios pilares, de muros de carga o de contención de sótanos, o de toda la estructura.

## Características generales:

- **Terrenos:** Se utilizan en suelos cuya capa superficial posee la resistencia necesaria para soportar cargas elevadas, o en terrenos menos firmes si las tensiones transmitidas son reducidas.
- **Profundidades:** Se localizan a poca profundidad bajo la superficie, por lo que también se conocen como cimentaciones superficiales o someras.
- **Tipologías:** Los elementos constructivos más comunes en cimentaciones directas incluyen zapatas aisladas, zapatas combinadas y corridas, y pozos de cimentación.

## I. Zapatas aisladas

Este sistema constructivo se utiliza para cimentar cargas puntuales de pilares, ampliando la base de apoyo de la estructura para reducir las tensiones transmitidas al terreno. Las profundidades del estrato resistente no suelen exceder 1 metro. Es especialmente recomendado para:

- Terrenos firmes y compactos.
- Cimentación con presiones medias a altas.
- Asentamientos pequeños o moderados.

**Geometría:** Para una óptima transmisión de cargas y tensiones al terreno, las zapatas aisladas adoptan la siguiente geometría:

- **Zapatas interiores:** Generalmente de planta cuadrada, por su facilidad constructiva y la simplicidad de su funcionamiento estructural.
- **Zapatas de medianería:** De planta rectangular, con una dimensión mayor paralela a la medianería. Las zapatas de esquina son de planta cuadrada.
- **Apoyo de la zapata:** Siempre que sea posible, el pilar se apoya en el centro de la zapata (zapata centrada). En situaciones donde esto no es posible, se construyen zapatas excéntricas (o en esquina), donde el pilar se apoya en un extremo.

## Rigidez (según EHE-08):

- **Zapatas estructuralmente rígidas:** Aquellas cuyo vuelo (semivuelo) en la dirección principal de mayor vuelo es menor o igual a dos veces el canto  $h$  ( $v \leq 2h$ ). Estas zapatas trabajan exclusivamente a compresión y, teóricamente, podrían ejecutarse en hormigón en masa sin armadura de acero.
- **Zapatas estructuralmente flexibles:** Aquellas cuyo vuelo  $v$  (semivuelo) en la dirección principal de mayor vuelo es mayor que dos veces el canto  $h$  ( $v > 2h$ ). Estas zapatas trabajan a flexión, por lo que, en el caso de hormigón, deben ser armadas, ya que este material no soporta tracciones.

Para prevenir deformaciones, se emplean dos elementos estructurales auxiliares para aumentar la rigidez de la cimentación, eliminando o reduciendo desplazamientos

laterales y giros:

- **Viga de atado/solera:** Elementos lineales de arriostramiento en cimentaciones superficiales o profundas que limitan el desplazamiento lateral (tracciones). Son especialmente valoradas en zonas con actividad sísmica.
- **Vigas centradoras:** Solución constructiva para absorber los giros generados por momentos de vuelco en zapatas aisladas muy excéntricas (como las de medianería y esquina). Estas vigas, al conectar con zapatas interiores, centran los esfuerzos aplicados al terreno y las reacciones del suelo. Suelen ser vigas de canto importante (60-100 cm) y eficaces en luces de 6-8 metros.

## II. Zapatas combinadas y corridas

Definen sistemas de cimentación que soportan las cargas de dos o más pilares próximos en una única zapata. Se les conoce como:

- **Zapata combinada:** Agrupa las cargas de dos o más pilares cercanos.
- **Zapata corrida:** Recoge las cargas de tres o más pilares alineados. Pueden ser:
  - **Vigas de cimentación:** Zapatas corridas de 40-60 cm de profundidad.
  - **Zanjas:** Zapatas corridas de hasta 3 metros de profundidad.

Estas modalidades de cimentación son muy recomendables cuando:

- Las cargas por pilar son muy elevadas.
- La capacidad portante del terreno es baja o moderada.
- Hay varios pilares muy próximos, o el dimensionamiento de los cimientos daría lugar a zapatas aisladas demasiado cercanas, incluso superpuestas.

### Geometría:

- **Forma genérica:** La forma habitual en planta para las zapatas combinadas es rectangular, aunque en ocasiones pueden usarse formas irregulares, como la trapezoidal.
- **Cimentaciones de muros corridos:** Si el muro a cimentar es de fábrica de ladrillo, se construye sobre la zapata un murete o elevación llamado "verdugada", más ancho que el muro a cimentar, para nivelar y mejorar la distribución de tensiones en la base.

### Rigidez:

- **Relación canto/vuelo:** Similar a las zapatas aisladas, la rigidez de la zapata (rígida o flexible) dependerá de esta relación.
- **Asientos diferenciales:** Tanto las zapatas combinadas como las corridas son sistemas recomendables para evitar movimientos o asentamientos diferenciales excesivos entre pilares, ya sea por variaciones de cargas o heterogeneidades del terreno. Contribuyen a la rigidización del conjunto de la cimentación.

### III. Pozos de cimentación

Esta solución constructiva se ha utilizado tradicionalmente como cimentación "intermedia" de bajo coste, para cimentaciones con estratos resistentes a 4-6 metros de profundidad.

**Geometría:** En este modelo de cimentación, se distinguen varias morfologías según su evolución tecnológica a lo largo del tiempo:

- **Tipología tradicional:** Consiste en la ejecución de un pozo de unos 3 metros de profundidad, relleno generalmente con piedra natural, y luego unido en su parte superior mediante arcos de ladrillo para arriostrar.
- **Sistemas actuales (según CTE DB SE C):**
  - **Con hormigón pobre:** La excavación se rellena con hormigón pobre desde la cota de apoyo, colocando la zapata encima para transmitir las cargas a la profundidad deseada.
  - **Con plinto:** Se ejecuta descendiendo la cota de la zapata hasta el nivel de terreno competente de apoyo, elevando un plinto de gran rigidez que previene problemas de pandeo.

**Rigidez:**

- **EHE (según Instrucción de Hormigón Estructural):** Los pozos de cimentación de hormigón se consideran siempre cimentaciones rígidas, trabajando exclusivamente a compresión, por lo que teóricamente podrían ejecutarse sin armadura.
- **Arriostramiento:** Si no se justifica la colaboración lateral del terreno y existen momentos o esfuerzos horizontales significativos, se deben incorporar vigas centradoras o de atado.

### IV. Emparrillados

Se definen como una solución constructiva característica para terrenos con baja capacidad de carga, elevada deformabilidad o heterogeneidades que anticipen asentamientos totales significativos.

**Geometría:** Mediante los emparrillados, todos los pilares de la estructura se integran en una única cimentación basada en zapatas corridas, formando una malla ortogonal que distribuye los esfuerzos de forma más homogénea.

**Rigidez:** Al proporcionar una base mucho más grande que los sistemas de cimentación anteriores, se logra una mayor rigidización y limitación de los asentamientos diferenciales en el conjunto de la cimentación.

### V. Losas

Es un modelo de cimentación superficial con excelente comportamiento en:



- Terrenos poco homogéneos o con baja capacidad portante, donde otras cimentaciones podrían sufrir asentamientos diferenciales.
- Casos en que el área cubierta por posibles cimentaciones aisladas o emparrillados ocupa una gran parte de la superficie en planta del edificio.
- Edificaciones donde el nivel de cimentación se sitúa por debajo del nivel freático.

**Geometría:** La losa cubre toda el área de cimentación con un espesor de hormigón despreciable en comparación con sus dimensiones superficiales. Recoge las cargas del conjunto de elementos estructurales del edificio, generando la mínima presión o carga unitaria posible sobre el terreno.

**Rigidez:**

- **EHE (según Instrucción de Hormigón Estructural):** Las cimentaciones por losas se consideran siempre flexibles.
- **Arriostramiento:** En ocasiones, pueden funcionar como vigas de atado para cimentaciones puntuales.

## **b) Cimentaciones profundas**

Se basan en un modelo de cimentación cuyo extremo inferior se encuentra a una profundidad superior a ocho veces su diámetro o ancho. Su uso es recomendable cuando las cimentaciones superficiales no son técnicamente viables.

**Tipologías de cimentaciones profundas:**

- **Pilote aislado:** Aquel que está lo suficientemente alejado de otros pilotes como para no interactuar geotécnicamente con ellos.

### **Pilote**

Un pilote es un elemento constructivo utilizado para cimentar edificaciones, que permite trasladar las cargas hasta un estrato resistente del suelo situado a gran profundidad, haciendo inviable, técnica o económicamente, una cimentación directa o superficial (zapatas, losas, emparrillados, etc.).

**Geometría:** Presenta una forma prismática con una longitud significativamente mayor que su dimensión transversal media, con una profundidad superior a 8 veces su diámetro o ancho. Se asemeja a una columna vertical dentro del terreno que soporta el elemento que le transmite las cargas (pilar encepado, losa, etc.). Trabaja a compresión.

**Rigidez:** Para evitar deformaciones en los pilotes, existen dos sistemas básicos de rigidización:

- **Encepado:** Elemento constructivo robusto y fuertemente armado, que une los grupos de pilotes con los pilares o muros estructurales que le transmiten la carga.

Esta unión se comporta como una conexión rígida y se ejecuta mediante el descabezado de los pilotes.

- **Arriostramiento:** Rigilización de pilotes aislados, pilotes por parejas (en dirección transversal) o encepados a diferentes alturas mediante vigas centradoras.

Según el CTE DB SE C, no se pueden colocar pilotes sin arriostrar, salvo si son pilotes de hormigón vertido in situ con un diámetro superior a 1 metro, y siempre que se justifique su estabilidad y excentricidad de las cargas.

#### **Tipologías de pilotes (continuación):**

- **Pilotes prefabricados o hincados:** Se introducen en el terreno mediante vibración o hinca (percusión con golpes de maza), sin necesidad de excavaciones previas que faciliten su alojamiento. Pueden estar compuestos por un único tramo o por la unión de varios tramos con las juntas correspondientes.
- **Pilotes perforados, hormigonados o in situ:** Se ejecutan tras excavar el terreno.

### **c) Elementos de contención**

Son un conjunto de elementos constructivos cuyo propósito es establecer una diferencia de niveles en el terreno, creando pendientes de inclinación mucho mayores que las que permitiría el talud natural del suelo (determinado por su ángulo de rozamiento interno).

Según su esbeltez, profundidad de anclaje y método de ejecución, se distinguen dos tipologías básicas: muros de contención y pantallas de contención.

#### **I. Muros de contención**

Se definen como elementos de contención que mantienen una diferencia de niveles en el terreno con una pendiente superior a la resistencia natural del suelo. Transmiten a su base y resisten con deformaciones admisibles los empujes laterales del terreno.

**Geometría:** Son elementos esbeltos, pero considerablemente menos que las pantallas. Trabajan a compresión pura y/o a flexión, dependiendo de su forma.

- **Muros a compresión:** Por gravedad.
- **Muros a flexión:** En forma de L (estándar, en ménsula, con zarpa, etc.).
- **Muros a flexocompresión:** Con placas, contrafuertes o por bataches, etc.

**Elementos:** Dada la singularidad de los esfuerzos recibidos por el muro, en comparación con otros elementos estructurales aéreos, cada componente del muro tiene una función específica para estabilizar las acciones del terreno:

- **Trasdós:** Superficie en contacto con el terreno que se contiene.
- **Intradós:** Superficie visible y opuesta al trasdós.

- **Puntera:** Parte de la base del muro que se extiende bajo el intradós, no introducida en el terreno. Su función es evitar giros del muro hacia el intradós, causados por los empujes del terreno.
- **Tacón:** Parte del cimiento que se introduce en el suelo para ofrecer mayor sujeción frente a los esfuerzos horizontales del terreno.
- **Talón:** Parte del cimiento opuesta a la puntera, que se encuentra bajo el trasdós y el terreno contenido. El peso de la tierra sobre el talón contrarrestará el potencial giro del muro.
- **Alzado o cuerpo:** Parte del muro que se eleva desde los cimientos, con una altura y un grosor definidos según la carga a soportar. Recibe los esfuerzos horizontales del terreno y trabaja a flexión.

#### **Rigidez:**

- **Construcción:** Para asegurar la estabilidad durante la ejecución, se suelen construir de abajo hacia arriba, y frecuentemente se rellenan o descargan por su trasdós.
- **Anclaje:** El anclaje en su base se realiza mediante cimentación directa, y los tacones se colocan para compensar los empujes horizontales.
- **Sujeción:** No suelen tener elementos de sujeción intermedios; la estabilidad se logra gracias al peso de las tierras sobre el talón y la oposición de la puntera al giro.

**Materiales:** Se fabrican con hormigón en masa o armado, mampostería o fábrica, según los esfuerzos a soportar (compresión, flexión o una combinación).

## **II. Pantallas de contención**

Elementos de contención de tierras que se utilizan para:

- Realizar excavaciones verticales cuando el terreno, los edificios u otras estructuras cimentadas en las inmediaciones no serían estables sin sujeción.
- Eliminar posibles filtraciones de agua. Aunque no son absolutamente estancas, requieren impermeabilización suplementaria, especialmente en construcciones bajo nivel freático.
- Asegurar la estabilidad del terreno frente a fenómenos de sifonamiento.

**Geometría:** Su espesor es insignificante en comparación con su altura y longitud (mayor esbeltez que los muros de contención), por lo que funcionan principalmente a flexión.

#### **Rigidez:**

- **Construcción:** Para asegurar la estabilidad durante la ejecución, se fabrican mediante bataches discontinuos, ejecutados desde la superficie del terreno y antes

de la excavación.

- **Anclaje:** Debido a las elevadas flexiones soportadas, las pantallas requieren empotramiento en el terreno por debajo del nivel de excavación (aproximadamente 1/3 de su altura).
- **Sujeción:** Independientemente del anclaje en su base, es conveniente disponer de elementos de sujeción si la profundidad de la excavación excede los 3 o 4 metros (en caso de más de un sótano).
  - **Al exterior:** Se estabiliza mediante placas que comprimen la pantalla por empuje de barras y cables, fijados en un bulbo interior, que trabajan a tracción.
  - **En sótanos interiores:** Se apuntalan (comprimen) con los forjados de los distintos niveles.

**Sistemas básicos de anclaje de pantallas in situ:** Se presentan ejemplos gráficos de los sistemas de anclaje de pantallas en voladizo, con un anclaje, con varios anclajes y apuntalada.

#### Tipologías:

- **Pantallas ejecutadas in situ:**
  - Pantallas continuas de hormigón (muros pantalla).
  - Pantallas de pilotes.
- **Pantallas a base de elementos prefabricados:**

Las pantallas a base de elementos prefabricados se componen de paneles de hormigón armado o pretensado, colocados en una zanja previamente excavada.

**Materiales:** Dado que los esfuerzos soportados son principalmente de flexión, se fabrican con hormigón armado, pretensado o postensado.

Se describe gráficamente el proceso general de construcción de una pantalla continua de hormigón, incluyendo la ejecución de muretes guía, el vaciado con cuchara bivalva y la colocación de armado.

## Elementos de Contención y Estructuras Aéreas en Edificaciones

El presente temario aborda en detalle las tipologías constructivas, los materiales empleados y los sistemas de evaluación estructural en el ámbito de las oposiciones de bomberos y emergencias, centrándose en los elementos de contención y las estructuras aéreas.

### 1. Pantallas de Contención

Las pantallas de contención se definen como elementos constructivos destinados a establecer y mantener diferencias de nivel en el terreno, permitiendo pendientes de

inclinación significativamente mayores que las que el talud natural del suelo permitiría. Su objetivo es principal es la contención de tierras en excavaciones profundas.

### **Funciones específicas:**

- **Permitir excavaciones verticales:** Facilitan la creación de espacios profundos cuando el terreno circundante, los edificios o cimentaciones adyacentes no serían estables sin soporte.
- **Eliminar filtraciones de agua:** Actúan como barrera contra posibles entradas de agua, aunque no son completamente estancas y pueden requerir impermeabilización suplementaria, especialmente por debajo del nivel freático.
- **Asegurar la estabilidad del terreno:** Previenen fenómenos de sifonamiento y otros riesgos asociados a la inestabilidad del suelo.

### **Geometría y Rigidez:**

Su espesor es considerablemente menor en comparación con su altura y longitud, lo que les confiere una alta esbeltez y las hace trabajar predominantemente a flexión.

### **En cuanto a la rigidez durante la construcción:**

- Se fabrican mediante bataches discontinuos, ejecutados desde la superficie del terreno y antes del vaciado, para garantizar su estabilidad inicial.
- El anclaje se realiza empotrando la pantalla en el terreno por debajo del nivel de excavación (aproximadamente un tercio de la altura de la pantalla), para contrarrestar las elevadas flexiones que soportan.
- Requieren elementos de sujeción adicionales cuando la profundidad de la excavación supera los 3 o 4 metros (o un sótano).
  - **Externa:** Estabilización mediante placas que comprimen la pantalla, fijadas con bulbos internos que trabajan a tracción.
  - **Interna:** Apuntalamiento con los forjados de los distintos niveles del sótano.

### **Tipologías de Pantallas:**

Las pantallas de contención se clasifican en:

- **Pantallas ejecutadas in situ:**
  - Pantallas continuas de hormigón (muros pantalla).
  - Pantallas de pilotes.
- **Pantallas a base de elementos prefabricados:**
  - Paneles de hormigón armado o pretensado, instalados en una zanja excavada previamente.

### **Materiales:**

Dada su función de soportar esfuerzos de flexión, estas estructuras se construyen habitualmente con hormigón armado, incluyendo variantes pretensadas y postensadas.

## Proceso de ejecución de un muro pantalla in situ:

El proceso se describe gráficamente y sigue una secuencia lógica:

1. **Ejecución de murete guía:** Preparación inicial.
2. **Vaciado con cuchara bivalva:** Excavación del terreno.
3. **Colocación de armado:** Inserción de la armadura.
4. **Hormigonado por bataches:** Vertido del hormigón.
5. **Vaciado parcial tierras:** Remoción controlada de tierra.
6. **Anclaje / Acodalado:** Aseguramiento de la estructura.
7. **Vaciado total de tierra:** Finalización de la excavación.
8. **Ejecución cimentación edificio:** Construcción de la cimentación sobre la pantalla.
9. **Construcción de estructura portante del edificio:** Progresión de la edificación.

## 2. Estructuras Aéreas

Las estructuras aéreas son el conjunto de elementos portantes de una edificación, generalmente ubicados por encima de la rasante del terreno, encargados de recibir las acciones permanentes, variables y accidentales, y de asegurar la resistencia y estabilidad del conjunto.

### 2.1. Tipologías de Sistemas Estructurales:

Existen diversas clasificaciones, pero para intervenciones de emergencia, se distinguen las siguientes tipologías más frecuentes:

- **Sistemas adintelados:** Compuestos por muros y forjados.
- **Sistemas entramados:** Conformados por pilares, forjados y pórticos.
- **Sistemas triangulados:** Incluyen vigas, cerchas y pórticos triangulados.
- **Sistemas abovedados:** Basados en arcos y bóvedas.

#### a) Sistemas Adintelados (Muros y Forjados):

- **Definición:** Estructura donde los forjados transfieren las cargas verticales a los muros, que actúan como elementos resistentes principales.
- **Uso:** Predominante en construcciones antiguas. Actualmente, su uso se limita a edificaciones de poca altura y superficie (e.g., chalets, pequeños locales, cobertizos).
- **Características:**
  - **Esquema estructural:** Típicamente isostático, donde cada vano funciona de manera independiente.
  - **Elementos resistentes:**
    - **Verticales:** Muros de carga (fachadas delantera, trasera e interiores paralelas).
    - **Horizontales (simples):** Viguetas y vigas.
    - **Horizontales (compuestos):** Forjados y losas.

- **Materiales:**
  - **Muros de carga:** Elementos de fábrica (ladrillo cerámico o bloque de hormigón).
  - **Forjados:** Viguetas de madera, acero u hormigón armado, con entrevigado de revoltón de ladrillo, bovedillas cerámicas o de hormigón.

## b) Sistemas Entramados:

- **Definición:** Estructuras compuestas por elementos resistentes lineales de pequeña sección en relación a su superficie en planta, separados por una distancia y capaces de soportar grandes cargas.
- **Composición:**
  - **Elementos lineales verticales:** Pilares, soportes o pies derechos que trabajan a compresión. Distribuyen las cargas entre sí, dejando los muros libres para cerramiento o distribución.
  - **Elementos lineales horizontales:** Vigas, jácenas o carreras que trabajan a flexión.
  - **Elementos inclinados:** De arriostramiento.

## c) Sistemas Triangulados (Vigas, Cerchas y Pórticos Triangulados):

- **Definición:** Estructuras reticulares formadas por barras rectas conectadas en nudos, creando triángulos planos (celosías planas) o prismas tridimensionales (celosías espaciales/estructuras estéreas).
- **Uso:** Aptos para cubrir grandes espacios diáfanos sin columnas intermedias, comunes en edificaciones industriales o recintos de pública concurrencia (ej., pabellones deportivos) debido a su gran esbeltez.
- **Características:**
  - **Esquema estructural:** Las cargas aplicadas en los nudos hacen que las barras trabajen a compresión y tracción pura, con flexiones despreciables.
  - **Elementos resistentes:** Según su posición y función, las barras se denominan:
    - **Cordones:** Barras en posición horizontal.
    - **Cordón superior o par:** Elemento superior que trabaja a compresión.
    - **Cordón inferior o tirante:** Elemento inferior que trabaja a tracción.
    - **Montantes:** Barras verticales en el alma de la viga.
    - **Diagonales:** Barras inclinadas en el alma de la viga.
  - **Materiales:**
    - **Madera:** Uso histórico para estructuras de cubierta (diversos tipos de cuchillos).
    - **Metálicos:** Alta resistencia, montaje rápido, esbeltez, pero requiere protección contra el fuego.
    - **Hormigón armado:** Buena resistencia, pero limitada esbeltez y buena resistencia al fuego.

#### d) Sistemas Abovedados (Arcos y Bóvedas):

- **Definición:** Estructuras compuestas por dovelas, diseñadas para recoger las cargas verticales y transmitir las, liberando vanos, cavidades o pasos inferiores.
- **Forma:** Pueden ser bidimensionales (arcos) o tridimensionales (bóvedas).
- **Uso:** Las luces que cubren son limitadas en comparación con otros sistemas; se emplean en edificaciones singulares.
- **Características:**
  - **Esquema estructural:** Isostático, colapsan si aparecen esfuerzos no previstos. Los arcos y bóvedas tradicionales transmiten cargas verticales mediante compresión pura de sus dovelas hasta los apoyos (imposta), generando reacciones con componentes verticales y horizontales.
    - La línea teórica de tensiones ("línea de presiones") debe discurrir por el tercio central de la dovela para evitar tracciones y el colapso.
  - **Elementos resistentes:** Los arcos y bóvedas son estructuras verticales cuya geometría (análoga a los funiculares) determina la magnitud de los esfuerzos (mayor flecha, menores tensiones horizontales; tensiones verticales constantes).

## PARTE 1. EDIFICACIONES: CARACTERIZACIÓN

### 7. Elementos Estructurales Más Comunes de la Edificación

Los elementos estructurales de una edificación se clasifican, de manera intuitiva, en dos categorías principales: las estructuras enterradas o cimentaciones y las estructuras aéreas.

#### 7.2. Estructuras Aéreas

Los elementos estructurales aéreos constituyen el conjunto de componentes portantes situados generalmente por encima del nivel del terreno, cuya función es recibir las acciones permanentes, variables y accidentales de la edificación, asegurando su resistencia a la rotura y su estabilidad para mantener la condición original de equilibrio.

##### 7.2.1. Tipologías de Sistemas Estructurales

Existen diversas clasificaciones para las tipologías estructurales. En el contexto de las intervenciones de emergencia, las más frecuentes son:

- **Sistemas adintelados:** Compuestos por muros y forjados.
- **Sistemas entramados:** Formados por pilares, forjados y pórticos.
- **Sistemas triangulados:** Integrados por vigas, cerchas y pórticos triangulados.
- **Sistemas abovedados:** Constituidos por arcos y bóvedas.

#### a) Sistemas adintelados (Muros y Forjados)



Se define como un sistema estructural en el que los forjados transmiten las cargas verticales de la edificación a los muros, que actúan como elementos resistentes. Aunque es común en construcciones antiguas, actualmente se utiliza principalmente en edificaciones de baja altura y poca superficie, como chalets, pequeños locales o cobertizos.

#### **Características:**

- **Esquema estructural:** Predominantemente isostático, donde cada vano opera de forma independiente.
- **Elementos resistentes:**
  - **Verticales:** Muros de carga, ubicados en las fachadas delantera y trasera, e interiormente, paralelos a estas.
  - **Horizontales:**
    - **Simples:** Viguetas y vigas.
    - **Compuestos:** Forjados y losas.
- **Materiales:**
  - **Muros de carga:** Elementos de fábrica, generalmente de ladrillo cerámico o bloque de hormigón.
  - **Forjados:** Viguetas de madera, acero u hormigón armado, y entrevigado de revoltón de ladrillo, bovedillas cerámicas o de hormigón.

#### **b) Sistemas Enramados**

Las estructuras enramadas se componen de elementos resistentes lineales, de pequeña sección en relación con su superficie en planta, separados por una distancia considerable y capaces de soportar grandes cargas. Estos elementos incluyen:

- **Piezas lineales verticales:** Pilares, soportes o pies derechos que trabajan a compresión. Distribuyen las cargas entre los pilares, dejando los muros con una función exclusiva de cerramiento o distribución.
- **Piezas lineales horizontales:** Vigas, jácenas o carreras que trabajan a flexión.
- **Piezas inclinadas de arriostramiento.**

#### **Características:**

- **Esquema estructural:** Generalmente hiperestático, donde cada vano trabaja de forma conjunta con los contiguos, lo que permite una mayor seguridad ante el colapso gracias a la redistribución de esfuerzos.
- **Elementos resistentes:**
  - **Verticales:** Pilares.
  - **Horizontales:** Vigas y forjados.
  - **Pórticos o marcos:** Uniones rígidas entre vigas y pilares que confieren mayor resistencia y rigidez al conjunto, limitando los desplazamientos horizontales

simultáneos y evitando el colapso. Se distinguen:

- **Entramado de varios pisos:** Resultado de la combinación de varios marcos rectangulares en un mismo plano y a diferentes alturas.
- **Entramados espaciales:** Generados por la combinación de marcos en dos planos perpendiculares.
- **Materiales:**
  - **Viviendas:** Hormigón armado y pretensado.
  - **Naves industriales:** Hormigón prefabricado o acero.

### c) Sistemas Triangulados (Vigas, Cerchas y Pórticos Triangulados)

Son estructuras reticulares compuestas por barras rectas interconectadas en nudos, formando triángulos planos (celosías planas) o prismas tridimensionales (celosías espaciales o estructuras estéreas). Debido a su gran esbeltez, se utilizan para cubrir espacios diáfanos sin compartimentaciones ni columnas intermedias, siendo comunes en edificaciones industriales o recintos de pública concurrencia, como pabellones deportivos.

#### Características:

- **Esquema estructural:** Independientemente de si el conjunto es isostático o hiperestático, la ventaja principal es que, al aplicar las cargas en los nudos de unión de las barras, estas trabajan a compresión y tracción, con flexiones despreciables.
- **Elementos resistentes:** Según su posición y función, las barras que componen una estructura triangular se denominan:
  - **Cordones:** Barras horizontales.
  - **Cordón superior o par:** Conjunto de elementos que forman la parte superior, que usualmente trabajan a compresión.
  - **Cordón inferior o tirante:** Conjunto de elementos que forman la parte inferior de la cercha, que usualmente trabajan a tracción.
  - **Montantes:** Barras verticales situadas en el alma de la viga.
  - **Diagonales:** Barras inclinadas dispuestas en el alma de la viga.

#### Materiales:

- **Madera:** Material tradicionalmente usado para cubiertas con diversas modalidades (molinera, par y picadero, par e hilera).
- **Metálicos:** Alta resistencia, permiten estructuras esbeltas y de rápido montaje, pero requieren protección contra el fuego.
- **Hormigón armado:** Buena resistencia, pero limitada esbeltez y buena resistencia al fuego.

### d) Sistemas Abovedados (Arcos y Bóvedas)

Son estructuras compuestas por dovelas, diseñadas para recoger y transmitir cargas verticales hasta sus arranques, liberando vanos, cavidades o pasos. Los arcos son bidimensionales y las bóvedas son tridimensionales. Ofrecen luces limitadas en comparación con otros sistemas y actualmente se usan en edificaciones singulares.

### Características:

- **Esquema estructural:** Son estructuras marcadamente isostáticas, lo que significa que colapsan y se desploman ante esfuerzos no previstos. Los arcos y bóvedas tradicionales transmiten cargas verticales mediante esfuerzos de compresión pura a través de sus dovelas hasta las impostas, donde se generan reacciones con componentes verticales y horizontales. Los esfuerzos se distribuyen a lo largo de una línea teórica llamada "línea de tensiones".
  - Si la línea de tensiones sale del tercio central de la dovela, se producen tracciones entre las dovelas, manifestándose como grietas.
  - Si la línea de tensiones sale fuera de la dovela del arco, la dovela afectada cae, resultando en el desplome del conjunto.
- **Elementos resistentes:** Arcos y bóvedas son estructuras verticales. Su geometría (análoga a los funiculares, a mayor flecha, menores tensiones horizontales y menores esfuerzos; las tensiones verticales son constantes) influye en la magnitud de los esfuerzos.
  - Los puntos más vulnerables son las **impostas** (base del arco), donde se concentran las mayores tracciones. Para contrarrestarlas, se emplean tirantes, contrafuertes, arbotantes o conjuntos de arcos.
- **Materiales:** Para arcos y bóvedas, se usa cualquier material de fábrica con buena resistencia a compresión. Tradicionalmente, se empleaba piedra natural (en edificaciones representativas) y ladrillo (en el resto).

### Partes de un Arco:

Los arcos se componen de:

- **Elementos:**
  - **Centro:** Punto de referencia geométrica, puede estar por encima o debajo de los arranques.
  - **Vértice/Ápice:** Punto más alto del arco.
  - **Arranques:** Puntos inferiores del arco, sobre la cara superior de la imposta.
  - **Dovela:** Pieza en forma de cuña, radial, sin vértice, cuya cara interior forma el intradós. El número de dovelas suele ser impar.
  - **Clave/Llave:** Dovela central, a menudo estética/ornamental.
  - **Contraclaves:** Dovelas adyacentes a la clave.
  - **Salmeres o almohadas:** Primera dovela en el arranque.
  - **Imposta:** Hilada (a veces en voladizo) sobre la que descansa el arco.
  - **Estribos:** Macizos de fábrica entre los que se tiende el arco.

- **Riñones:** Zonas intermedias entre el salmer y la clave.
- **Tímpano o Recalzo:** Parte en forma de enjuta (espacio arco-dintel) que descansa sobre los riñones, sin función estructural.
- **Dimensiones:**
  - **Luz:** Distancia horizontal entre arranques.
  - **Flecha, monte o sagita:** Altura del arco desde la línea de arranque.
  - **Peralte:** Exceso de dimensión de la flecha sobre la semiluz.
  - **Profundidad o ancho:** Dimensión del arco perpendicular a su plano, usualmente igual al ancho del muro.
  - **Espesor o canto:** Distancia entre el intradós y el trasdós.
  - **Esbeltez:** Relación flecha/luz (ej. 1/2, 1/4).
- **Líneas:**
  - **Línea de presiones:** Define los puntos de paso de las resultantes parciales de presión en las secciones del arco.
  - **Línea de arranque:** Une los puntos de arranque del arco.
- **Superficies:**
  - **Frente/plano:** Plano definido por su paramento frontal.

**Intradós:** Superficie interior del arco. Su punto más alto es el vértice, y la línea de vértices es el espinazo.

**Trasdós:** Superficie superior del arco.

**Mocheta o telar:** Plano normal al frente del arco que limita el estribo.

La geometría de los arcos, como estructuras verticales basadas en la yuxtaposición de dovelas, busca la transmisión preferente de esfuerzos de compresión, lo que hace crucial el acoplamiento preciso de las piezas. Para que un arco funcione solo a compresión, su generatriz debe aproximarse lo más posible a la forma del antifunicular (inversa de la curva de reparto de cargas reales), lo cual es difícil de lograr por la no uniformidad de las cargas.

El conjunto de cargas verticales recogidas por el arco y concentradas en su base se transmite a los estribos o soportes mediante esfuerzos inclinados (resultante vectorial de esfuerzos verticales + horizontales). La componente horizontal, peligrosa, tendrá mayor o menor magnitud según la inclinación de la línea de presiones y del arco. Con cargas verticales iguales, un arco rebajado generará mayores esfuerzos internos y reacciones en su base que uno estilizado.

Si la línea de tensiones sale del tercio central de la dovela, aparecerán tracciones entre las dovelas (grietas). Si sale fuera de la dovela del arco, la dovela se caerá, provocando el desplome del conjunto.

**Rigidez:** Para asegurar la estabilidad estructural de arcos y bóvedas, es fundamental que la línea de presiones siga el trazado adecuado, prestando especial atención a los esfuerzos horizontales en la base del arco, donde presentan mayor magnitud.

Existen varios sistemas constructivos para estabilizar estos esfuerzos horizontales:

- **Tirantes:** Elementos horizontales de pequeño espesor que trabajan solo a tracción. Pueden ubicarse a distintas alturas del arco, siendo más efectivos entre sus arranques.
- **Contrafuertes:** Sistemas estructurales de material macizo que, con su peso, dirigen la resultante total de las acciones hacia una mayor verticalidad en la base del arco. Los esfuerzos horizontales no se eliminan, sino que se redirigen. Históricamente, se acumulaba gran cantidad de material junto a los muros para que trabajara a compresión, dando lugar a edificaciones de altura moderada, con ventanas pequeñas y espacios interiores oscuros (ej. iglesias románicas).
- **Arbotantes:** Evolución de los contrafuertes, permiten una mayor absorción de esfuerzos horizontales con estructuras más esbeltas y separadas de los muros. Esto posibilita edificaciones de mayor altura y grandes ventanas con iluminación natural (ej. iglesias góticas).
- **Sistemas de arcos:** Un conjunto de arcos en crujías paralelas donde los esfuerzos horizontales se compensan con los arcos laterales adyacentes.

#### Tipologías:

- **Según su función estructural:** Aligerantes y estructurales.
- **Según su geometría:** Un centro, dos centros, tres o más centros.

#### Tipos de arcos según su función estructural:

- **Aligerantes:** Forman parte del muro para aligerarlo (arcos ciegos) o abrir huecos.
- **Estructurales:** Con función constructiva de soporte y transmisión de cargas. Se consideran tres tipos:
  - Arcos que cubren la luz entre pilastras o columnas (alternativa al dintel en estructuras porticadas).
  - Arcos de refuerzo de bóvedas y cúpulas.
  - Arcos de contrarresto (ej. arbotantes), para sujetar empujes laterales de bóvedas o arcos sin necesidad de muros pesados.

#### Tipos de arcos según su geometría:

- **Arcos de un solo centro:** De medio punto, rebajado, peraltado, de herradura.
- **Arcos de dos centros:** Apuntado, en cortina, rampante, túbido.
- **Arcos de tres y cuatro centros:** Carpanel, tudor, en gola, conopial, mixtilíneo, lobulado.

#### b) Elementos estructurales horizontales

Son elementos constructivos con eje o directriz lineal horizontal que reciben y transmiten las cargas verticales de la edificación a los elementos portantes verticales.

Se distinguen dos grandes grupos:

- **Simples:** Viguetas y vigas.
- **Compuestos:** Forjados y losas.

## I. Elementos simples: Viguetas y Vigas

Son elementos estructurales lineales que, apoyados en pilares o muros, forman un entramado horizontal que trabaja principalmente a flexión.

### I.1. Viguetas

**Definición:** Elemento estructural horizontal simple, de menor entidad. Es el componente resistente fundamental en forjados estándar, recogiendo las cargas de cada piso y transmitiéndolas a las vigas.

#### Geometría y dimensiones:

- **Esfuerzos:** Debido a su geometría horizontal, trabajan a flexión.
- **Apoyos:** Se apoyan en muros o vigas, manteniendo una distancia entre apoyos no superior a 6 m para una escuadría económica. Un ejemplo claro son las Viviendas de Protección Oficial (VPO) con un fondo de 12 m y una única línea intermedia de pilares entre la fachada y el fondo de la vivienda.
- **Separaciones:** Se complementan con elementos de entrevigado (bovedillas cerámicas, revoltones) para formar los forjados. Las distancias típicas son entre 0,60 m y 0,90 m, aunque pueden llegar hasta 1,20 m dependiendo de las cargas y el espesor del forjado.
- **Tipos de viguetas según su morfología:** Para el estudio de viguetas de hormigón armado, se distinguen las siguientes modalidades:
  - **Viguetas *in situ* (acero de armar):** Nervios resistentes contruidos completamente en obra con barras de acero corrugado B400/500 (S/SD). Requieren encofrado continuo, conformando cada nervio como una pequeña viga.
  - **Semiviguetas:** Elementos longitudinales de hormigón pretensado, parcialmente prefabricados en instalación exterior a la obra. Están diseñadas para soportar cargas en forjados de pisos o cubiertas. Son elementos "semirresistentes" ya que no se fabrican completamente y sus armados negativos suelen estar descubiertos, requiriendo hormigonado *in situ*.

## Parte 1: Edificaciones

### Capítulo 1: Caracterización

#### 4.2. Esfuerzos Compuestos

Los estados tensionales complejos son el resultado de la combinación de los tres estados de tensión previamente descritos.

#### **4.2.1. Flexión (o Flexión Pura)**

La flexión pura es el esfuerzo que se produce al someter una pieza, predominantemente longitudinal, a una carga transversal. Habitualmente, la parte inferior de la pieza experimenta esfuerzos de tracción, mientras que la parte superior sufre esfuerzos de compresión. Un ejemplo claro de esto se observa en vigas biapoyadas. Sin embargo, en elementos horizontales en voladizo, la flexión se invierte, generando tracciones en las fibras superiores y compresiones en las inferiores. Este tipo de esfuerzo es característico de elementos horizontales como carreras, jácenas, vigas o sopandas.

#### **4.2.2. Pandeo (o Flexión Compuesta)**

El pandeo es una deformación que se presenta en elementos de gran longitud y sección reducida (piezas muy delgadas y alargadas), causada por fuerzas de compresión aplicadas en la dirección de su directriz. Un tirante sometido a compresión es un ejemplo de elemento afectado por pandeo.

#### **4.2.3. Torsión**

La torsión es el esfuerzo que surge al someter una pieza a una fuerza de tipo circular. Un ejemplo de elementos sometidos a torsión son los voladizos.

En una estructura, los esfuerzos varían según la posición de las cargas y las características de cada elemento. Para ilustrar esto, se puede analizar el ejemplo de un columpio.

Para familiarizarse con la identificación y el manejo elemental de los esfuerzos en la edificación, es fundamental conocer los códigos de representación gráfica básicos para compresión, tracción, cortante y flexión.

- **Compresiones y Tracciones:** La representación de estas tensiones se realiza mediante líneas isostáticas (puntos con igual valor de tensión), cuya ubicación está condicionada por los nudos estructurales de cada elemento constructivo, tal como se detallará más adelante. Para ejemplificar, se muestran líneas isostáticas de dos vigas con carga, geometría y material idénticos, pero con nudos en los extremos que varían las líneas de compresión o tracción.

### **4. Cortantes y Flexiones**

Al analizar el material a nivel microscópico, su comportamiento se considera continuo. En las fibras extremas de una viga, predominan las tensiones normales, que son equivalentes a las compresiones o tracciones resultantes de la flexión. En la fibra neutra de la sección, solo se producen tensiones debidas al cortante. Para un elemento

intermedio sometido a fuerzas normales y cortantes, las tensiones principales tienen una inclinación específica determinada por sus magnitudes relativas.

Se define la **fibra neutra** como la línea imaginaria que atraviesa el centro de gravedad de la sección transversal de una pieza sometida a flexión y que no experimenta esfuerzos de flexión.

Para un análisis básico adecuado de los elementos que trabajan a flexión, es necesario evaluar tanto el **cortante** (tensión en la fibra neutra) como el **momento flector** (compresiones/tracciones en las fibras externas).

- **Cortante. Tipologías:**

- **Esfuerzo cortante vertical:** Se desarrolla a lo largo de una sección transversal de una viga para resistir el cizallamiento transversal. Alcanza su valor máximo en la fibra neutra y disminuye de forma no lineal hacia las caras exteriores, estando íntimamente relacionado con la flexión.

- **Esfuerzo cortante horizontal (o longitudinal):** Se desarrolla para prevenir el deslizamiento a lo largo de planos horizontales de una viga sometida a carga transversal, siendo igual al esfuerzo cortante vertical en cada punto.

Los diagramas de cortantes son representaciones gráficas de la variación de la magnitud de la fuerza cortante (vertical) a lo largo del eje de un miembro estructural (fibra neutra), para un conjunto dado de cargas transversales y condiciones de apoyo.

- **Flexión:** Es la acción que induce la rotación de una parte de una estructura bajo fuerzas externas. Como se mencionó anteriormente, la flexión es un esfuerzo compuesto de compresiones y tracciones, cuya intensidad y características son definidas por los momentos flectores.

Los diagramas de momentos flectores representan gráficamente la variación de la magnitud del momento flector a lo largo de un elemento estructural para un conjunto determinado de cargas transversales y condiciones de apoyo.

Frecuentemente, la forma del diagrama de momento flector permite determinar la deformación de la estructura sometida a flexión.

Dado que el cortante (vertical) y la flexión están estrechamente relacionados, su representación gráfica suele presentarse de forma conjunta.

- **Carga puntual (concentrada):** Las cargas concentradas generan fuerzas cortantes de valor constante entre las cargas.
- **Carga lineal (uniformemente repartida):** Las cargas uniformemente repartidas generan una variación lineal de los esfuerzos cortantes.

En los diagramas, las cargas concentradas producen momentos flectores que varían linealmente entre las cargas. Las cargas uniformemente distribuidas producen una variación parabólica de los esfuerzos flectores.



Los diagramas de momentos, a diferencia de los de cortante, suelen representar los momentos negativos en la parte superior, lo cual tiende a asemejarse a la deformación real de la estructura. Los puntos donde la gráfica de cortantes cruza el eje de abscisas corresponden a los puntos de momento nulo, un aspecto de especial relevancia para los cuerpos de bomberos al identificar puntos de apeo.

Para familiarizarse con estas representaciones, se presentan diagramas de cortantes y flectores para los casos de vigas más comunes. Comparando tres vigas (articulada-apoyada, articulada-empotrada y empotrada-empotrada), se observa que el cortante es idéntico al no variar las cargas verticales. Sin embargo, los momentos son diferentes en función de los nudos o conexiones en los extremos de las vigas.

## 5. Materiales de Construcción

Se definen como materiales de construcción el conjunto de materias primas, de cualquier naturaleza, composición o forma, que, al ser empleadas en obra mediante técnicas constructivas adecuadas, dan lugar a un elemento constructivo particular o a una edificación en general.

- **Disponibilidad:** Dada la relevancia económica y social del sector de la construcción, se requieren grandes volúmenes de materiales. La mayoría de ellos se obtienen de materias primas muy abundantes, como áridos (arena, grava) o arcilla.
- **Comportamiento Mecánico:** Para una primera aproximación al estudio de los materiales de construcción, se utiliza como parámetro básico su comportamiento estructural frente a los esfuerzos, diferenciando:
  - **Materiales tenaces:** Absorben energía antes de fracturarse debido a su alta ductilidad (deformabilidad). Resisten bien a compresión y tracción, siendo muy flexibles. Ejemplos: madera o acero.
  - **Materiales frágiles:** Presentan un comportamiento opuesto a la tenacidad. Soportan bien la compresión, pero mal la tracción y, por ende, la flexión. Son materiales de "carácter másico", como la piedra y el ladrillo.

Para un análisis completo de las características de los materiales en edificaciones, se considera una visión más amplia que va más allá del criterio anterior, incluyendo su origen, naturaleza, proceso de fabricación o ejecución.

### 5.1. Materiales Pétreos

Los materiales pétreos se clasifican en:

- **Pétreos Naturales:** Rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas.
- **Pétreos Artificiales:**
  - **Materiales conformados:**
  - **Materiales básicos:**

- **Aglomerantes:** Arcilla → Tapial.
- **Conglomerantes:**
  - Aéreos → Yeso, Cal aérea.
  - Hidráulicos → Cal hidráulica, Cemento.
  - Bituminosos → Alquitrán, Betún, Asfalto.
- **Áridos.**
- **Agua.**
- **Materiales compuestos:** Pasta, Mortero, Hormigón.
- **Elementos de fábrica:**
  - **Piedra:** Sillar, Sillarejo, Mampuesto.
  - **Arcilla:** Adobe, Ladrillo cerámico, Arcilla Aligerada o Termoarcilla.
  - **Hormigón:** Bloque hormigón.

### 5.1.1. Materiales Pétreos Naturales

**Definición:** Son materiales extraídos directamente de la naturaleza. Su estructura no sufre modificaciones significativas en presencia de agua en periodos menores a la vida útil de un edificio.

**Uso:** Son muy valorados en la construcción por su resistencia y durabilidad ante agentes medioambientales. No obstante, sus inconvenientes (alto coste, poca plasticidad, fragilidad) han provocado su reemplazo gradual por materiales artificiales o manufacturados. Actualmente, rara vez se usan como elementos estructurales, sino principalmente como materia prima para otros materiales (ej. cementos) o como elementos de acabado (paredes, suelos).

**Tipos de Rocas:** Según su origen, se clasifican en ígneas, metamórficas o sedimentarias.

#### a) Rocas Ígneas

**Definición:** Rocas formadas por la solidificación del magma en el interior del planeta.

**Tipologías:**

- **Intrusivas, plutónicas o magmáticas:** Se forman por la solidificación del magma en el interior de la corteza terrestre. Son materiales muy densos y resistentes. Ejemplo: granito, usado en cimentaciones, muros de carga y pavimentación.
- **Extrusivas, volcánicas o eruptivas:** Se forman por la solidificación y enfriamiento del magma en la superficie terrestre. Son menos densas y resistentes que las rocas intrusivas, y suelen ser más oscuras. Ejemplo: basalto, con usos similares al granito.

#### b) Rocas Sedimentarias

**Definición:** Materiales resultantes del proceso sedimentario sobre rocas preexistentes. Los sedimentos se acumulan en capas paralelas que, mediante procesos físicos y

químicos (diagénesis), generan materiales más o menos consolidados de cierta consistencia.

### Tipologías (Rocas Sedimentarias):

Según su origen, se distinguen:

- **b.1. Detríticas:** Originadas por la alteración física de otras rocas preexistentes. Se clasifican a su vez en sueltas y compactas.
- **b.2. No detríticas:** De origen químico, formadas por precipitación (cristalización) de sustancias disueltas y posterior consolidación.

**Tabla 9. Rocas según su origen**

| DENDRÍTICAS            | NO DENDRÍTICAS |
|------------------------|----------------|
| Sueltas                | • Arcilla      |
| Gravas → Conglomerados | • Caliza       |
| Arenas → Arenisca      | • Yeso         |
| Limos → Lutita         |                |

### DENDRÍTICAS

(Imágenes de gravas, conglomerados, arenas, areniscas, limos, lutitas)

### NO DENDRÍTICAS

(Imágenes de arcilla, calizas, yesos)

## Hormigón en Edificación: Características y Tipologías

Los elementos de hormigón empleados en la construcción, como las vigas, están sujetos a flexión, lo que provoca fuerzas de tracción en puntos específicos y requiere la incorporación de armaduras de acero. La mayor concentración de acero se localiza en las zonas de flexión máxima: en los vanos para momentos flectores positivos y en los nudos para momentos flectores negativos. Adicionalmente, una pieza sometida a flexión también experimenta esfuerzos cortantes, lo que demanda armaduras transversales (cercos) para absorberlos.

### Vigas de Acero

En el ámbito de las vigas de acero, se distinguen diversas configuraciones:

- **Perfiles Simples:** Incluyen los perfiles en forma de "I" (IPN, IPE) y en forma de "H" (HEB, HEA, HEM).
- **Perfiles Compuestos:** Se utilizan perfiles UPN dispuestos en forma de cajón o doble UPN abierto.

- **Otros Perfiles:** Como los perfiles en "Z", comúnmente empleados como correas en cubiertas.

Para las vigas trianguladas, que poseen una configuración horizontal, sus características son análogas a las de las vigas convencionales. La geometría de estas vigas puede variar significativamente, existiendo numerosos modelos con propiedades específicas. Entre las tipologías básicas para comprender su comportamiento mecánico, se encuentran:

- **Vigas Pratt/Howe:** Ambas están compuestas por elementos idénticos dispuestos de manera diferenciada.
  - **Tipo Pratt:** Se forman al adosar triángulos rectángulos en número par. Sus diagonales simétricas se intersectan en la parte inferior de la viga. Los montantes trabajan a compresión, mientras que las diagonales lo hacen a tracción.
  - **Tipo Howe:** Similar a la Pratt, pero con las diagonales simétricas cortándose en la parte superior. Su geometría es inversa a la Pratt. En este tipo, las diagonales trabajan a compresión, lo que las hace susceptibles al pandeo y, por tanto, se considera una solución menos óptima.

## Elementos Compuestos: Forjados

Los forjados se definen como elementos estructurales generalmente horizontales, aunque a veces inclinados. Su función principal es soportar cargas (tanto estructurales como de uso) y su propio peso, transfiriéndolos a otros elementos como vigas, pilares o muros, creando así un espacio horizontal transitable.

Las funciones de los forjados se dividen en dos categorías:

- **Funciones Portantes:**
  - Recibir las cargas de uso y transmitirlas a vigas, pilares, cimentaciones y el terreno.
  - Mantener la estabilidad sin deformaciones o vibraciones excesivas.
  - Al asociarse monolíticamente con vigas, incrementan la resistencia a flexión y torsión de estas.
- **Funciones de Arriostramiento:**
  - Aportar rigidez horizontal y solidarizar los entramados en cada planta.
  - Asegurar la estabilidad del conjunto de la edificación.
  - Contribuir a la reducción de la longitud de pandeo de los pilares.

Los forjados se clasifican según:

- **Sistema de Ejecución:** Pueden ser *in situ*, semiprefabricados o prefabricados.
- **Tipo de Armadura:** Armados o pretensados.
- **Geometría:** Unidireccionales o bidireccionales.

- **Material Empleado:** Madera, metal o hormigón armado.

### II.1.1. Forjados según el Sistema de Ejecución

- **Forjados in situ:** Aquellos cuyos elementos resistentes (nervios) se construyen directamente en la obra.
- **Forjados Semiprefabricados:** Aquellos donde los elementos resistentes (viguetas o semiviguetas) se fabrican previamente, y las piezas de entrevigado y el hormigón con sus armaduras se colocan in situ.
- **Forjados Prefabricados:** Paneles completos (elementos resistentes y entrevigado) que se producen en talleres especializados y se transportan a la obra para un montaje mínimo.

### II.1.2. Forjados según el Tipo de Armadura

- **Forjados Armados:** Utilizan armadura pasiva, la cual solo comienza a trabajar después de que el forjado ha sido hormigonado y desapeado. Todos los forjados o losas in situ son armados.
- **Forjados Pretensados:** Emplean armadura activa que actúa antes del hormigonado in situ y el desapeo. Los forjados unidireccionales de viguetas pretensadas o placas alveolares son ejemplos de esta categoría.
- **Forjados Postesados:** La armadura activa entra en carga después del hormigonado in situ y antes del desapeo.

### II.1.3. Forjados según su Geometría

La disposición de los elementos resistentes de un forjado define su sistema de transmisión de cargas, distinguiéndose principalmente:

- **Forjados Unidireccionales:** Diseñados para transmitir cargas en una única dirección. Esto también se aplica a aquellos que, por su configuración interna, encuentran apoyo válido en una sola dirección.
  - **Apoyo:** Se sustentan o conectan a la estructura portante (jácenas/vigas y soportes) o a muros de carga, dispuestos en una única dirección.

Los elementos de los forjados unidireccionales incluyen:

- **Elementos Resistentes:** El forjado adopta el nombre del material predominante. Pueden ser de madera, metálicos o de hormigón.
- **Elementos de Entrevigado:** También conocidos como revoltones, su función es aligerar el peso del forjado. Se construyen generalmente con bovedillas cerámicas, hormigón aligerado o porexpan, y carecen de función portante.
- **Capa de Compresión:** Situada en la parte superior, su misión es transmitir las cargas a las viguetas.

## II.1.4. Forjados según el Material

### a) Forjados de Madera:

- **Elementos:**
  - **Resistentes:** Construidos con viguetas de madera. Se requiere un cierto canto y luces, y deben estar espaciadas uniformemente según el entrevigado previsto.
  - **Entrevigado** (opcional): Consiste en revoltones (una mezcla de yeso y cascotes). No tienen función portante y se disponían sobre dos roscas de ladrillo o se reforzaban con tomizas o clavos para mejorar la adherencia a la vigueta resistente.
- **Capa de Compresión:** Su función es distribuir las cargas y arriostrar el conjunto. Para ello, se utilizan tableros simples o dobles en la parte superior.
- **Geometría:**
  - **Luces:** Las luces cubiertas por forjados de madera están limitadas a aproximadamente 4 metros. Para espacios mayores, es habitual dividir transversalmente las crujías con vigas de madera que sirvan de apoyo a las viguetas.
  - **Huecos:** La apertura de huecos en forjados de madera es más sencilla de ejecutar con brochales y viguetas cojas que en forjados de hormigón armado, debido a la mayor variedad de uniones disponibles.
- **Rigidez:**
  - **Zoquetes / Enzoquetado:** Elementos auxiliares utilizados para arriostrar las viguetas de forjado, colocados en puntos medios o tercios.
  - **Apoyo:** Para evitar la disminución de rigidez por cajeados continuos en el muro, no se recomienda apoyar las viguetas directamente sobre este. Es preferible apoyarlas sobre carreras o durmientes impermeabilizados.
  - **Sin Viga Carrera/Durmiente:** Si no se dispone de viga carrera o durmiente, cada vigueta se aloja en un mechinal u orificio en el muro, apoyada en nudillos de madera. Este método es estructuralmente más efectivo y económico.
- **Adherencia:** Para asegurar una adecuada unión entre revoltones (si los hay) y madera, se utilizaban tomizas (cuerdas de esparto) para trabar ambos materiales.

### b) Forjados Metálicos:

- **Elementos:**
  - **Resistentes:** Se resuelven con perfiles normalizados de acero, generalmente en forma de "I" o doble "T", debido a su mayor inercia vertical.
  - **Entrevigado:** Es común la presencia de elementos cerámicos, distinguiéndose dos tipologías básicas:
    - **Con tablero apoyado en elementos resistentes:** El tablero se construye con rasilla apoyada en el ala inferior del perfil, adoptando una forma de

arco para absorber mejor los esfuerzos.

- **Con tablero embebido en elementos resistentes:** Actualmente, la opción más común es el uso de bovedillas de cerámica.

### c) Forjados de Hormigón Armado:

- **Capa de Compresión:** Constituida por una losa superior de hormigón vertida en obra y sus armaduras correspondientes, su función es distribuir las cargas sobre los nervios resistentes.
- **Armaduras:** Se emplean mallas electrosoldadas (barras o alambres) dispuestas en posiciones ortogonales, con resistencias idénticas a las barras de acero corrugado.
- **Geometría:**
  - **Luces:** Las luces para viguetas de hormigón armado suelen estar estandarizadas en torno a 6 metros.
  - **Huecos:**
    - **Pequeñas dimensiones** (inferiores al espacio entre dos nervios o viguetas): Se prevén pasatubos antes del hormigonado para alojar instalaciones y evitar la entrada de hormigón.
    - **Grandes dimensiones** (superiores al espacio entre dos nervios o viguetas): Se utilizan brochales y viguetas cojas. La problemática principal reside en su unión en obra, siendo común descubrir el acero de las viguetas para consolidar el conjunto antes de volver a hormigonar.
- **Rigidez:** La alta rigidez inherente a los forjados de hormigón armado permite al acero formar uniones rígidas e indeformables.

### c.3. Forjados Bidireccionales:

- **Definición:** En estos forjados, los esfuerzos se distribuyen en dos direcciones perpendiculares sobre el plano horizontal.
- **Losa Maciza:** Son elementos horizontales de hormigón armado, con sección variable y sin elementos de entrevigado para aligerar. Cuentan con gran cantidad de armadura (superior e inferior) para soportar su considerable peso y cubrir grandes luces.

### Forjado Reticular o Losas Aligeradas:

- **Definición:** Placas bidireccionales que se apoyan sobre pilares. No son macizas, sino aligeradas de hormigón, lo que reduce su peso. También se conocen como placas aligeradas o nervadas.
- **Funcionamiento:** Trabajan a flexión en ambas direcciones, con los nervios resistentes de la retícula soportando las cargas.
- **Elementos** (forjados bidireccionales de hormigón armado):
  - **Resistentes:** En ambos modelos, los nervios se hormigonan *in situ*.

- **Entrevigado:** Las losas armadas con canto constante no presentan elementos de entrevigado, mientras que los forjados reticulares sí los incluyen.
- **Métodos para aligerar la losa:**
  - Bloques huecos de hormigón, arcilla expandida, cerámicos o poliestireno, colocados en el centro de la trama o red y embebidos en la losa.
  - Moldes recuperables, que se retiran una vez endurecido el hormigón, dejando huecos. Estas piezas se denominan casetones o techos artesonados y se fabrican generalmente en plástico.
- **Geometría:**
  - **Luces:** Permiten salvar grandes luces sin necesidad de pilares intermedios, lo que representa una ventaja significativa en centros comerciales y garajes.
  - **Apoyos:** Se apoyan directamente en los capiteles de los pilares. Para prevenir el punzonamiento, se deja una zona alrededor del pilar (conocida como ábaco) sin aligerar.

#### c.4. Forjados Mixtos:

- **Definición:** Forjados donde los elementos resistentes se componen simultáneamente de distintos materiales, como es el caso de los forjados de chapa colaborante.
- **Composición del forjado mixto de chapa colaborante:** Consiste en un perfil de chapa grecada de acero sobre el cual se vierte hormigón y se coloca un mallazo (de reparto). Esto previene la fisuración causada por los efectos de retracción y temperatura.
- **Interconexión:** El perfil colaborante está diseñado para soportar el hormigón vertido, la armadura metálica y las cargas de ejecución. Una vez fraguado el hormigón, ambos materiales se interconectan para absorber los esfuerzos rasantes, siendo las embuticiones del perfil elementos clave.
- **Tipologías:** El forjado colaborante se clasifica como unidireccional, con los nervios del perfil sometidos a flexión en la dirección de la luz de cálculo.

## Elementos Estructurales Inclinados

Los elementos estructurales inclinados se dividen en dos grandes grupos:

- **Estructuras de Cubierta.**
- **Elementos de Enlace:** Como escaleras y rampas.

### I. Cubiertas

La cubierta se define como el conjunto de elementos constructivos inclinados u horizontales que limitan superiormente la edificación. Posee una doble función estructural:



- **Función Resistente:** Soporta las solicitaciones estructurales (peso de componentes, sobrecargas, fenómenos meteorológicos y sísmicos).
- **Función de Soporte:** Actúa como base para los elementos de la cobertura (cerramiento exterior: aislamiento, impermeabilizante, barrera de vapor) y para diversas instalaciones (específicas como antenas, pararrayos; no específicas como chimeneas, ventilación, accesos para mantenimiento; y complejas como aire acondicionado, colectores solares).

**Geometría:** La naturaleza, geometría y dimensiones de los elementos de soporte dependen de la inclinación de los planos de la cubierta (inclinadas o planas). La estructura necesaria para conformar los faldones se denomina entramado inclinado.

**Tipos de Entramados Inclinados:** Se clasifican según la naturaleza del edificio y las luces a cubrir:

- **Estructuras Trianguladas > Cerchas:** Utilizadas para salvar grandes luces y en cubiertas complejas.
- **Estructuras Entramadas > Forjados Inclinados:** Empleadas en edificaciones con luces pequeñas y cubiertas técnicamente sencillas.

## Tipos de Entramados Inclinados (Continuación)

- **Cubiertas Inclinadas:** Pueden ser de hormigón, cerámica o metal.
- **Cubiertas Planas:** También pueden ser de hormigón, cerámica o metal.

### I.2.1. Estructuras Entramadas de Cubiertas Inclinadas

**Hormigón:**

- **Forjados Inclinados:** Mantienen los mismos principios constructivos que los forjados horizontales, clasificándose en unidireccionales y bidireccionales.
  - **Unidireccionales:** Los faldones se construyen con viguetas, bovedillas y una capa de compresión, apoyándose sobre jácenas que transfieren las cargas a pilares o muros.
  - **Bidireccionales:** Los faldones se construyen con losas macizas o aligeradas (usando casetones), y se apoyan tanto en muros como en pilares.
- **Láminas:** El hormigón es el material tradicionalmente elegido para la ejecución de láminas y casquetes, estructuras con secciones pequeñas en relación con las luces que salvan.

## Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas - Edificaciones

### PARTE 1: EDIFICACIONES

#### Capítulo 1. Caracterización

## 7. Elementos estructurales más comunes de la edificación

### 7.2. Estructuras Aéreas

El término "estructura aérea" o simplemente "estructura" se refiere al conjunto de elementos portantes de una edificación que se encuentran, generalmente, por encima del nivel del terreno. Su función principal es recibir las acciones permanentes, variables y accidentales que actúan sobre el edificio y asegurar su estabilidad.

Para caracterizar el comportamiento de la geometría de una edificación frente a un sismo, es fundamental considerar la distribución de las masas, la simetría y regularidad, y la existencia de retranqueos. Una estructura simétrica y regular con una distribución homogénea de masas es más estable frente a movimientos sísmicos.

#### 7.2.1. Tipologías de sistemas estructurales

Las estructuras aéreas se clasifican en cuatro tipos principales, atendiendo a su configuración y a la transmisión de cargas:

- **Sistemas adintelados:** Compuestos por muros y forjados.
- **Sistemas entramados:** Formados por pilares, forjados y pórticos.
- **Sistemas triangulados:** Incluyen vigas, cerchas y pórticos triangulados.
- **Sistemas abovedados:** Basados en arcos y bóvedas.

##### a) Sistemas adintelados (muros y forjados)

**Definición:** Este sistema estructural está constituido por forjados que transfieren las cargas verticales de la edificación a los muros, los cuales actúan como elementos resistentes. Es una tipología común en construcciones antiguas y en edificaciones de poca altura y superficie, como chalets, pequeños locales o cobertizos.

##### Características:

- **Esquema estructural:** Predominantemente isostático, donde cada vano opera de forma independiente.
- **Elementos resistentes:**
  - **Verticales:** Muros de carga, ubicados en las fachadas delantera y trasera, e interiormente, paralelos a estas.
  - **Horizontales:** Viguetas y vigas (simples), o forjados y losas (compuestos).
- **Materiales:**
  - **Muros de carga:** Elementos de fábrica de ladrillo cerámico o bloque de hormigón.
  - **Forjados:** Viguetas de madera, acero u hormigón armado, con entrevigado de revoltón de ladrillo, bovedillas cerámicas o de hormigón.

##### b) Sistemas entramados

**Definición:** Estructuras formadas por elementos resistentes lineales (piezas) de poca sección en relación con su superficie en planta. Estos elementos están separados por una distancia y son capaces de soportar cargas significativas. Se componen de:

- **Piezas lineales verticales:** Pilares, soportes o pies derechos. Trabajan a compresión y distribuyen las cargas, dejando los muros con función de cerramiento o distribución.
- **Piezas lineales horizontales:** Vigas, jácenas o carreras. Trabajan a flexión.
- **Piezas inclinadas:** Elementos de arriostramiento.

#### **Características:**

- **Esquema estructural:** Generalmente hiperestático, donde cada vano trabaja conjuntamente con los contiguos, lo que proporciona mayor seguridad ante el colapso mediante la redistribución de esfuerzos.
- **Elementos resistentes:**
  - **Verticales:** Pilares.
  - **Horizontales:** Vigas y forjados.
  - **Pórticos o marcos:** Uniones rígidas de vigas-pilares que confieren mayor resistencia y rigidez al conjunto, limitando los desplazamientos horizontales simultáneos y previniendo el colapso. Se distinguen:
    - **Entramado de varios pisos:** Obtenido por combinación de marcos rectangulares en el mismo plano y a diferentes alturas.
    - **Entramados espaciales:** Generado por combinación de marcos en dos planos perpendiculares.
- **Materiales:**
  - **Viviendas:** Hormigón armado y pretensado.
  - **Naves industriales:** Hormigón prefabricado o acero.

#### **c) Sistemas triangulados (vigas, cerchas y pórticos triangulados)**

**Definición:** Son estructuras reticulares compuestas por barras rectas interconectadas en nudos, formando triángulos planos (celosías planas) o prismas tridimensionales (celosías espaciales/estructuras estéreas). Debido a su gran esbeltez, se emplean para cubrir espacios diáfanos sin compartimentaciones ni columnas intermedias, siendo comunes en edificaciones industriales o recintos de pública concurrencia (ej. pabellones deportivos).

#### **Características:**

- **Esquema estructural:** Ya sean isostáticas o hiperestáticas, estas estructuras se caracterizan porque, si las cargas se aplican en los nudos de unión de las barras, estas trabajan a compresión y tracción, con flexiones despreciables.

- **Elementos resistentes:** Las barras que componen una estructura triangular se denominan de forma continua según su posición y función:
  - **Cordones:** Barras horizontales.
  - **Cordón superior o par:** Conjunto de elementos que forman la cabeza superior, trabajando usualmente a compresión.
  - **Cordón inferior o tirante:** Conjunto de elementos que forman la cabeza inferior de la cercha, trabajando usualmente a tracción.
  - **Montantes:** Barras verticales en el alma de la viga.
  - **Diagonales:** Barras inclinadas en el alma de la viga.

#### **Materiales:**

- **Madera:** Material usado históricamente para estructuras de cubierta (cuchillos: a la molinera, par y picadero, par e hilera).
- **Metálicos:** Gran resistencia, estructuras muy esbeltas y rápido montaje. Requieren protección contra el fuego.
- **Hormigón armado:** Buena resistencia, pero esbeltez limitada. Buena resistencia al fuego.

#### **d) Sistemas abovedados (arcos y bóvedas)**

**Definición:** Estructuras compuestas por dovelas, cuya función es recoger las cargas verticales y transmitir las al arranque o dovela inferior, liberando vanos y cavidades. Tienen carácter bidimensional (arcos) o tridimensional (bóvedas), con luces limitadas, por lo que se usan en edificaciones singulares.

#### **Características:**

- **Esquema estructural:** Isostático, por lo que colapsan y se desploman ante esfuerzos no previstos. Los arcos y bóvedas tradicionales recogen cargas verticales mediante esfuerzos de compresión pura en sus dovelas, transmitiéndolos a los apoyos (línea de imposta). Los esfuerzos discurren a lo largo de una línea teórica de tensiones.
  - Si la línea de tensiones sale del tercio central de la dovela, se producen tracciones y grietas entre dovelas.
  - Si la línea de tensiones sale fuera de la dovela del arco, la dovela afectada cae, provocando el desplome del arco.
- **Elementos resistentes:** Los arcos y bóvedas son estructuras verticales. Su geometría (análoga a los funiculares) determina la magnitud de los esfuerzos (a mayor flecha, menores tensiones horizontales y esfuerzos; las tensiones verticales son constantes).
- **Puntos débiles:** Las impostas (base del arco) son los puntos más débiles por la concentración de tracciones. Para contrarrestar estos esfuerzos se usan tirantes, contrafuertes o arbotantes.

- **Materiales:** Se pueden construir arcos de cualquier material de fábrica con buena resistencia a compresión. Tradicionalmente se usaba piedra natural (edificaciones representativas) y, en menor medida, ladrillo (otras edificaciones).

### 7.2.2. Elementos constructivos de carácter estructural

Los elementos portantes, generalmente situados sobre la rasante del edificio, reciben acciones permanentes, variables y accidentales, asegurando la resistencia (capacidad de oponerse a la rotura) y la estabilidad (capacidad de mantener su condición original de equilibrio).

Se clasifican según la disposición de los elementos portantes:

- a) Verticales.
- b) Horizontales.
- c) Inclínados.
- d) Elementos de enlace.

#### a) Elementos estructurales verticales

Estos elementos reciben y transmiten principalmente las cargas verticales de la edificación, y secundariamente sirven de arriostramiento. Según las tipologías constructivas, se distinguen:

- **Sistemas adintelados:** Muros de carga.
- **Sistemas entramados:** Pilares.
- **Sistemas triangulares:** Pórticos triangulados.
- **Sistemas abovedados:** Arcos.

#### I. Muros de carga

Los muros de carga son elementos estructurales verticales cuya función principal es recoger los esfuerzos transferidos por elementos inclinados (cubiertas) y horizontales (forjados), y transmitirlos a los cimientos. Trabajan principalmente a compresión y se apoyan directamente sobre los cimientos. Se localizan en fachadas principales y traseras de sistemas adintelados, y secundariamente cumplen la función de cerramiento o división interior.

**Geometría:** Se definen por una sección recta y alargada, con gran longitud y altura frente a un espesor despreciable. Se distinguen tres partes:

- **Coronación:** Parte superior, para repartir cargas.
- **Paramento o haz:** Cuerpo del muro, soporta los menores esfuerzos. Si hay un vano que disminuye la sección, se colocan elementos a los lados para distribuir cargas.
- **Intradós:** Superficie externa del alzado.
- **Trasdós/Extradós:** Superficie interna del alzado, en contacto con el terreno.
- **Base o zócalo:** Parte esencial, soporta los mayores esfuerzos y es la más resistente.

La distancia libre entre dos muros de carga paralelos se denomina "crujía".

**Rigidez:** Ante esfuerzos horizontales y excentricidades, los muros de carga se arriostran mediante muros perpendiculares, llamados "muros de atado", que tienen menor sección al no ser portantes.

### Tipologías:

- **Según procedimiento constructivo:** Conformados, prefabricados y de fábrica.
- **Según material:** Hormigón armado, fábrica y "entramados" de madera.

Los tipos de muros más frecuentes como elementos estructurales críticos son:

#### I.1. Muros conformados

**Definición:** Muros a base de materiales amorfos que endurecen en obra, como muros de tapial y hormigón. Se centra en el hormigón armado, el más extendido en la actualidad.

**Definición (Hormigón armado):** Elemento de hormigón armado en toda su superficie, con refuerzo extraordinario en huecos de puertas y ventanas.

**Geometría:** Según el espesor, se distinguen:

- **$e < 15 \text{ cm}$ :** Muros de pequeño espesor, con resaltos (placas con nervios verticales de refuerzo).
- **$e > 15 \text{ cm}$ :** Muros de espesor constante, con armadura por ambas caras y recubrimientos.

**Rigidez:** La estabilidad del muro depende de las características de anclaje, armados y refuerzos potenciales (nervios, contrafuertes). La trabazón con muros perpendiculares es fundamental para la rigidez de muros de contención de tierras.

#### I.2. Muros de fábrica

**Definición:** Elemento formado por pequeños elementos prefabricados unidos según un orden (aparejo), garantizando estabilidad y resistencia. Su plano de apoyo debe ser perpendicular al esfuerzo, con juntas verticales trabadas alternativamente. Constituyen la categoría más importante de las tres indicadas.

**Rigidez:** Para evitar deformaciones, las piezas deben tener una correcta trabazón mediante hiladas y aparejos, con refuerzos auxiliares como armaduras.

#### I.3. Muros entramados de madera / mixtos

**Definición:** Técnica común en arquitectura popular, con elementos resistentes de madera (armazón o esqueleto) reforzados con relleno de fábrica o conformados (cascotes, yesones, ladrillos con mortero de cal para aislamiento y distribución).

**Geometría:** Secciones de madera menores que las de pilares aislados o muros del mismo material. La solidez no disminuye al reforzarse con muros y paños ciegos unidos con tomiza y clavos.

### **Piezas verticales:**

- **Pie derecho:** Elemento vertical de madera, trabaja a compresión.
  - **Resistencia:** Trabaja a compresión.
  - **Arranque:** Para evitar la humedad del suelo, se coloca un elemento de piedra (basa) o madera (dado) entre el pie derecho y el suelo. La ausencia de este elemento o su escasa dimensión conlleva riesgo de pudrición o ataque de hongos/insectos.
  - **Coronación:** Se colocan zapatas o sopandas (de mayor longitud para recoger mejor las cargas y aminorar el vano) entre el pie derecho y la carrera horizontal.
  - **Variantes/tipologías:**
    - **Cornijal:** Pie derecho en una esquina de la estructura entramada.
    - **Larguero:** Pie derecho que sirve de jamba en un hueco, recibiendo cargas del cabecero.
    - **Virotillo:** Pie derecho de menor longitud que un piso, recibe y transmite cargas a otros elementos estructurales (verticales, horizontales o inclinados).
    - **Muchacho:** Pieza de pequeña sección que transmite cargas de cuarteles (relleno no estructural) o piezas no estructurales. Trabaja a compresión y suele ser de menor sección que un enano. Común entre alféizar y solera inferior.

### **Piezas horizontales:**

- **Carrera:** Elemento estructural horizontal de madera, absorbe y transmite los esfuerzos del forjado a los pies derechos. Trabaja a flexión. Longitud máxima de 5 metros.
- **Sobrecarrera:** Madero de piso para reforzar carreras sobrecargadas (ej. fachada). Amplía el canto de la carrera.
- **Cabecero/Dintel:** Madero horizontal entre dos pies derechos para abrir un vano (puerta o ventana). Equivale al dintel.
- **Puente:** Madero horizontal entre dos pies derechos o entre pie derecho y pared. Se diferencia del cabecero en que no libera un vano.

### **Piezas inclinadas:**

- **Tornapuntas:** Elemento estructural inclinado de madera, recibe y transmite esfuerzos de un elemento vertical a otro horizontal. Trabaja a compresión axial.

- **Jabalcón:** Pieza inclinada idéntica a la tornapunta, transmite esfuerzos de un elemento horizontal o inclinado a otro vertical. Trabaja a compresión.
- **Cruz de San Andrés:** Pieza de madera compuesta por dos maderos para arriostrar el conjunto. Visualmente es un aspa con dos ángulos agudos y dos obtusos. Menor sección que tornapuntas y pie derechos, con elevada longitud, por lo que trabajan bien a tracción.
- **Riostra:** Pieza de madera para triangular

## Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Edificaciones y Estabilización

### Parte 1: Edificaciones

#### Capítulo 6: Sistemas Constructivos Básicos Empleados en la Construcción

La Real Academia Española define la edificación como una "construcción fija, hecha con materiales resistentes, para habitación humana o para otros usos". Desde una perspectiva técnica, la edificación resulta de la combinación de materiales de construcción con técnicas constructivas para crear espacios habitables, equipados con instalaciones que garanticen el confort necesario para su uso.

Para un análisis técnico, los elementos constructivos se clasifican en tres categorías principales:

- **Elementos estructurales:** Aquellos dotados de capacidad portante, diseñados para recibir y transmitir cargas sin deformaciones excesivas (manteniendo su elasticidad). Incluyen forjados, pilares y cimentaciones.
- **Elementos complementarios:** Aquellos que, junto con la estructura, configuran el espacio interior, proveyendo el confort necesario para el uso previsto. Ejemplos: cerramientos, divisiones interiores, instalaciones y acabados.
- **Elementos auxiliares:** Forman parte de la edificación temporalmente durante su construcción o reparación. Una vez finalizadas estas labores, pueden retirarse o permanecer embebidos sin función estructural. Ejemplos: andamios, cimbras, encofrados o apeos.

En relación con los elementos estructurales, se definen dos conceptos clave:

- **Capacidad portante:** La aptitud de una estructura para asegurar la estabilidad y resistencia necesarias del conjunto durante su periodo de servicio, establecido por defecto en 50 años según el Código Técnico de la Edificación (CTE DB SE).
- **Aptitud de servicio:** La capacidad para limitar deformaciones, degradaciones o anomalías a niveles admisibles, de acuerdo con el uso del edificio.



## Marco normativo:

La normativa estructural en España es extensa, destacando el **Código Técnico de la Edificación (CTE)**, aprobado en 2006. Este establece los requisitos de seguridad y habitabilidad según la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), considerando las fases de proyecto, construcción, mantenimiento y conservación. El CTE se organiza en Documentos Básicos:

- **Documentos Básicos de Seguridad:**
  - **DB-SE (Seguridad Estructural):** Incluye 5 normativas:
    - DB-SE AE (Acciones en la Edificación): Relativa a las fuerzas o cargas externas que deben soportar las estructuras.
    - DB-SE C (Cimientos)
    - DB-SE A (Acero)
    - DB-SE F (Fábrica)
    - DB-SE M (Madera)
  - **DB-SI (Seguridad en caso de Incendio)**
  - **DB-SUA (Seguridad de Utilización y Accesibilidad)**
- **Documentos Básicos de Habitabilidad:**
  - **DB-HS (Salubridad)**
  - **DB-HR (Protección frente al Ruido):** Aprobado posteriormente.
  - **DB-HE (Ahorro de Energía):** Requiere sistemas de energía solar y materiales/técnicas constructivas que contribuyan al ahorro energético.

Complementariamente, se consideran otras normativas:

- **EHE:** Instrucción de Hormigón Estructural.
- **EFHE:** Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural con elementos prefabricados.
- **NCSE:** Norma de Construcción Sismorresistente (parte general y edificación).

Para una evaluación operativa en intervenciones de bomberos, independientemente del tipo de incidente (incendio, inundación, fallo mecánico o sismo), se analizan tres factores clave:

- **Geometría**
- **Rigidez**
- **Materiales** (previamente desarrollados)

### 6.1.1. Geometría

La forma de una estructura es el factor más influyente en su comportamiento, determinando la magnitud y dirección de los esfuerzos y tensiones soportados.

### Ejemplo ilustrativo (papel A4 y vaso de agua):

Un papel A4 por sí solo no puede soportar un vaso de agua sin deformarse excesivamente (fallo a flexión). Sin embargo, si se le modifica la geometría (enrollándolo o doblándolo), su comportamiento mecánico cambia, permitiendo soportar el vaso e incluso cargas mayores.

Para comprender la influencia de la geometría en el comportamiento estructural, se estudian los **funiculares**:

- **Funicular / Polígono funicular:** Forma geométrica que adopta un cable deformado libremente bajo la acción de fuerzas externas. Su característica es adaptarse para estar sometido únicamente a tracción pura bajo la carga aplicada.
- **Curva funicular:** Forma curva de un cable deformado libremente por una carga uniformemente distribuida.
  - Si la carga es solo el peso propio del cable, la curva resultante es una **catenaria**.
  - Si la carga es linealmente repartida en proyección horizontal, la curva resultante es una **parábola**.
- **Estructura funicular:** Estructura con características geométricas que generan reacciones y esfuerzos exclusivamente de compresión y tracción. Para cada estado de carga, existe una única forma funicular. Un cambio en la distribución de cargas induce fuerzas de flexión.

Una vez definida la geometría de una estructura (funicular, polígono funicular, catenaria o parábola), se determinan conceptos estructurales como:

- **Cuantía de las tensiones internas de la estructura:** Al aumentar la flecha en una estructura funicular de cable, las fuerzas internas disminuyen. Este principio es extensible a un arco.

### 6.1.2. Rigidez

La rigidez se define como la capacidad de un elemento estructural para soportar esfuerzos sin experimentar deformaciones o desplazamientos excesivos. Para entender este concepto, se asocian varios términos:

- **Grados de libertad (GL):** Conjunto de movimientos posibles o no impedidos de un cuerpo en un sistema plano. Pueden ser externos (GLE) o internos (GLI).
  - Todo elemento estructural tiene tres movimientos potenciales o grados de libertad en un sistema plano:
    - Desplazamiento vertical.
    - Desplazamiento horizontal.
    - Giro.
- **Coacciones:** Limitaciones impuestas a los grados de libertad de un cuerpo. A mayor número de coacciones, menor cantidad de grados de libertad. Se clasifican

en Coacciones Externas (CE) o Internas (CI).

- **Nudo:** Conexión o vínculo estructural entre dos o más elementos portantes. Según los movimientos limitados (coacciones), los nudos se clasifican en tres tipologías:
  - **Apoyo:** Limita movimientos verticales, permitiendo horizontales y giros. Presenta 1 coacción y 2 grados de libertad.
  - **Articulación:** Limita movimientos verticales y horizontales, permitiendo giros. Presenta 2 coacciones y 1 grado de libertad.
  - **Empotramiento:** Limita todo tipo de movimientos (verticales, horizontales y giros). Presenta 3 coacciones y 0 grados de libertad.

Para familiarizarse con estas representaciones, los diagramas de cortantes y flectores para vigas comunes se analizarán posteriormente. La comparación de vigas (articulada-apoyada, articulada-empotrada, empotrada-empotrada) muestra que el cortante es idéntico si las cargas verticales no varían, pero los momentos difieren según los nudos.

### 6.1.3. Isostaticidad e Hiperestaticidad

Para comprender el comportamiento estructural de un conjunto, se analizan los nudos en su totalidad, introduciendo los conceptos de isostaticidad, hiperestaticidad e hipostaticidad.

- **Estructuras Isostáticas / Predeterminadas:**
  - Presentan un equilibrio limitado pero suficiente para la estabilidad.
  - Pueden analizarse y resolverse aplicando la primera ley de Newton (suma de fuerzas y momentos igual a cero).
  - **Ventajas:** Las diferencias de temperatura no generan tensiones adicionales, ya que los elementos se dilatan libremente, solo experimentando desplazamiento.
  - **Inconvenientes:** La estabilidad es mínima; la supresión o fallo de un elemento (barra, nudo, placa) puede causar el colapso, ya que el resto no puede absorber la tensión.
- **Estructuras Hiperestáticas / Indeterminadas:**
  - Presentan un equilibrio robusto y mayor seguridad que las isostáticas.
  - Para su análisis, además de la estática, se evalúa la compatibilidad de movimientos entre los elementos.
  - **Ventajas:**
    - **Seguridad:** Poseen más elementos estructurales de los necesarios para la estabilidad. El fallo de uno o varios elementos no conduce al colapso, ya que los esfuerzos se redistribuyen, generando nuevos desplazamientos y tensiones internas.
    - **Coste:** Aunque trabajan con un amplio grado de seguridad, lo que permitiría reducir la sección de los elementos y, por tanto, el coste

material, son más elaboradas, lo que incrementa el coste de mano de obra.

- **Geometría:** Permiten mayores luces o usar secciones más pequeñas para luces idénticas.
- **Rigidez:** Presentan menores deformaciones ante cargas idénticas y mejor comportamiento ante acciones dinámicas.
- **Estructuras Hipostáticas o Mecanismos:**
  - Sistemas inestables que, a diferencia de las estructuras isostáticas e hiperestáticas, no logran equilibrio y se desplazan ante la acción de una fuerza, comportándose como un "mecano".

## Capítulo 7: Elementos Estructurales Más Comunes de la Edificación

Existen diversas clasificaciones de tipologías estructurales. Para un estudio intuitivo, se dividen en dos categorías:

- Estructuras enterradas (o cimentaciones).
- Estructuras aéreas (o simplemente estructuras).

### 7.1. Estructuras Enterradas

Son el conjunto de elementos constructivos estructurales que, en contacto con el terreno, transmiten las cargas de la edificación y contienen los empujes horizontales del terreno.

Para comprender el comportamiento general de una edificación, es fundamental entender las características de los terrenos de cimentación, las tipologías existentes, las causas de los empujes laterales, los factores de evaluación del terreno y, finalmente, seleccionar los sistemas de cimentación y contención de tierras adecuados.

#### 7.1.1. Tipos de terreno

El terreno de cimentación es la porción de suelo que sirve de apoyo a una construcción, compuesta por estratos. Los tipos de terreno se clasifican por su composición y resistencia, así como en grupos específicos.

##### a) Tipos de terrenos según composición y resistencia (CTE DB SE-C, tabla D.25):

- **Rocas:** Agregado natural de uno o más minerales. Para sufrir modificaciones sensibles con el agua, requieren períodos mayores a la vida útil de un edificio. Se caracterizan por estabilidad y alta presión admisible ( $1-10 \text{ MPa} / \text{N/mm}^2$ ), sin problemas de asentos. La tipología de roca requiere particularización.
- **Terrenos sin cohesión o granulares:** Más del 65% de arenas y gravas en peso. Son altamente permeables al agua, carecen de cohesión entre granos sueltos. Presentan alta presión admisible ( $0,1-0,6 \text{ MPa} / \text{N/mm}^2$ ).

- **Terrenos cohesivos o arcillosos:** Contenido de finos con plasticidad (arcillas) igual o superior al 35% en peso. Formados por arcillas y barros, pueden contener áridos. Son impermeables y los asentos por carga se producen lentamente. Para una buena cimentación en arcillas, se evalúa su origen y contenido de agua. Su resistencia oscila entre 0,075-0,6 MPa (N/mm<sup>2</sup>), o 1-4 Kg/cm<sup>2</sup>.
- **Terrenos deficientes:** Baja presión admisible, no aptos para cimentar sin estudio oficial. Se distinguen:
  - Fangos inorgánicos.
  - Suelos orgánicos.
  - Rellenos.

#### **b) Grupos de terrenos según el CTE (DB SE-C):**

Clasifica los terrenos por su homogeneidad o continuidad de estratos resistentes:

- **T-1 Terrenos favorables:** Poca variabilidad, aptos para cimentación directa con elementos aislados.
- **T-2 Terrenos intermedios:** Variabilidad, no siempre cimentación directa, pueden tener rellenos antrópicos de cierta relevancia (hasta 3,0 m).
- **T-3 Terrenos desfavorables:** No se clasifican en los anteriores. Incluyen suelos expansivos, colapsables, blandos o sueltos, kársticos, rellenos antrópicos superiores a 3m, zonas con riesgo de deslizamientos, terrenos con desnivel superior a 15°, suelos residuales, marismas.

#### **7.1.2. Taludes (Empujes de los terrenos de cimentación)**

Un talud es un corte de transición entre dos cotas de terreno, que debe mantener permanentemente las estructuras de tierra, ya sea natural o por intervención humana.

El **ángulo de rozamiento o reposo** es el ángulo o pendiente máxima posible en la que el terreno permanece en reposo o estabilidad. Este parámetro es crucial en suelos granulares, vinculado a la capacidad portante y resistencia al deslizamiento: mayor ángulo implica mayor resistencia.

**Tipos de taludes:**

- **Naturales (laderas) o artificiales (cortes y terraplenes).**
- **Talud natural:** Ángulo del plano de deslizamiento con la horizontal. Varía según el tipo de suelo (ángulo de rozamiento). Se distinguen terrenos

El contenido extraído del documento PDF, reescrito de forma nueva, rigurosa y técnica, es el siguiente:

## **PARTE 1: EDIFICACIONES**

### **III.1.4. Productos planos de acero recubiertos en continuo de materias orgánicas (prelacados)**

Estos productos son revestimientos orgánicos utilizados para cubrir metales prepintados (poliéster, poliuretano, PVDF, resina epoxi, entre otros). Su desarrollo busca conferir diversas propiedades, como brillo, dureza y resistencia a ataques químicos.

### III.1.5. Otros productos

Se refiere a otros productos de acero no especificados en las categorías anteriores.

### III.1.6. Acero laminado en caliente (chapas y perfiles)

Fabricados con acero de las clases resistentes mencionadas previamente, se presentan en una amplia gama de perfiles y chapas.

- **Perfiles más comunes:**
  - **Perfiles "I" (IPN, IPE):** Su geometría, con un canto mayor que el ala, les otorga una resistencia superior a la flexión, siendo los más usados como vigas. La diferencia entre IPE e IPN radica en la sección del ala; en el IPN disminuye a medida que se aleja del alma, mientras que en el IPE permanece constante. Esto ha llevado a que el IPN caiga en desuso por requerir más material para la misma resistencia, siendo también conocido como "Doble T".
  - **Perfiles "H" (HEA, HEB, HEM):** Su diseño, con igual canto que ala, demanda mayor material y costo para la misma resistencia a flexión que los perfiles "I". No obstante, su alta resistencia tanto longitudinal como transversal los hace más adecuados para pilares, siendo el HEB el más común.
  - **Perfiles "U" (UPE, UPN):** Empleados en vigas de menor entidad o para la fabricación de otros elementos metálicos como vigas o pilares. La distinción entre UPE y UPN es similar a la de IPE e IPN.
  - **Otros perfiles:** Existe una variada oferta comercial de perfilera auxiliar, destacando los modelos en L, LD (Lados Desiguales) y T.
- **Chapas:**
  - **Chapas medias:** Espesor entre 3 mm y 4,75 mm.
  - **Chapas gruesas:** Espesor superior a 4,75 mm.

### III.1.7. Productos huecos para la construcción

Se distinguen dos tipos:

- **Acabados en caliente:** Incluyen perfiles huecos estructurales de sección transversal constante, con un espesor igual o mayor a 2 mm, conformados en caliente, con o sin tratamiento térmico posterior. También pueden ser conformados en frío con tratamiento térmico posterior. Se utilizan en estructuras y están disponibles en secciones circular, cuadrada, rectangular o elíptica.
- **Conformados en frío:** Comprenden perfiles huecos estructurales soldados conformados en frío sin tratamiento térmico posterior, con un espesor igual o mayor a 2 mm y sección transversal constante. Utilizados igualmente en estructuras, se encuentran en secciones circular, cuadrada o rectangular.

### III.1.8. Perfiles de sección abierta conformados en frío y perfilados

Son perfiles de sección constante y formas diversas, obtenidos por conformado en frío de chapas planas laminadas en caliente o en frío. Se emplean en la construcción de estructuras. Las tipologías más frecuentes incluyen las secciones en L, U, C, Z y Omega.

### III.1.9. Productos planos de acero recubiertos en continuo de materias orgánicas (prelacados)

Esta categoría agrupa revestimientos orgánicos usados para cubrir metal prepintado (poliéster, poliuretano, PVDF, resina epoxi, etc.). Su objetivo es proporcionar diversas propiedades como brillo, dureza o resistencia a ataques químicos.

## 6. Sistemas constructivos básicos empleados en la construcción

Según la RAE, una edificación es una "construcción fija, hecha con materiales resistentes, para habitación humana o para otros usos". Esto implica la puesta en obra de materiales de construcción mediante técnicas adecuadas para generar un espacio interior habitable y dotado de instalaciones que proporcionen confort para el uso previsto.

Desde una perspectiva técnica, la edificación se analiza como la combinación de tres tipos de elementos constructivos: estructurales, complementarios y auxiliares.

- **Elementos estructurales:** Conjunto de componentes de una edificación diseñados para soportar cargas y transmitirlas al terreno sin deformaciones excesivas (manteniendo la elasticidad). También se les denomina elementos portantes.
  - **Capacidad portante de una estructura:** Aptitud de un edificio para asegurar la estabilidad y resistencia necesarias durante su periodo de servicio (por defecto, 50 años según el CTE DB SE).
  - **Aptitud de servicio:** Capacidad para limitar deformaciones, degradaciones o anomalías a niveles admisibles, de acuerdo con el uso del edificio.
- **Elementos complementarios:** Componentes que, junto con la estructura, crean un espacio interior con el confort necesario para el uso previsto. Ejemplos incluyen cerramientos, divisiones interiores, instalaciones y acabados.
- **Elementos auxiliares:** Partes de la edificación presentes durante el proceso de construcción o reparación. Pueden retirarse o quedar embebidas en la estructura sin cumplir una función permanente. Ejemplos: andamios, cimbras, encofrados o apeos.

**Marco normativo:** La legislación sobre sistemas estructurales es extensa, destacando el Código Técnico de la Edificación (CTE) en España desde 2006. El CTE establece los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad según la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), considerando las fases de proyecto, construcción, mantenimiento y conservación.

- **Documentos Básicos del CTE:**
  - **Documentos Básicos de Seguridad (DB-SE):**

- DB-SE AE (Acciones en la Edificación): Especifica acciones o fuerzas externas que deben soportar las estructuras.
- DB-SE C (Cimientos)
- DB-SE A (Acero)
- DB-SE F (Fábrica)
- DB-SE M (Madera)
- **DB-SI (Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio)**
- **DB-SUA (Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad)**
- **Documentos Básicos de habitabilidad:**
  - DB-HS (Documento Básico de Salubridad)
  - DB-HR (Documento Básico de protección frente al Ruido)
  - DB-HE (Documento Básico de Ahorro de Energía): Promueve sistemas de energía solar y materiales/técnicas que ahorren energía.
- **Normativa complementaria:**
  - EHE (Instrucción de hormigón estructural)
  - EFHE (Instrucción para proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural con elementos prefabricados)
  - NCSE (Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación)
  - Otros.

**Factores de análisis estructural:** Para intervenciones de bomberos, se prioriza el análisis de tres factores fácilmente identificables:

- **Geometría:** Factor de mayor incidencia en el comportamiento y funcionamiento de una estructura, influyendo directamente en la magnitud y dirección de esfuerzos y tensiones.
- **Rigidez**
- **Materiales**

### 6.1.1. Geometría

La forma de una estructura es crucial para su comportamiento. Por ejemplo, un papel A4 puede soportar el peso de un vaso si se dobla, pero no si se deja plano, demostrando que la geometría modifica la capacidad mecánica.

- **Funicular/Polígono funicular:** Forma geométrica adoptada por un cable que se deforma libremente bajo fuerzas externas, manteniéndose en tracción pura.
  - **Curva funicular:** Es la forma que toma un cable deformado por una carga uniformemente distribuida. Si la carga es solo su propio peso, se denomina **catenaria**. Si se debe a una carga lineal uniformemente repartida en proyección horizontal, es una **parábola**.
  - **Estructura funicular:** Aquella cuyas características geométricas (reacciones y esfuerzos solo de compresión y tracción) son exclusivas para cada estado de carga. Una distribución de cargas diferente genera flexiones.



- **Cuantía de las tensiones internas de la estructura:** A mayor flecha de un cable funicular, menores son las fuerzas internas desarrolladas. Este principio es aplicable a los arcos.

### 6.1.2. Rigidez

Define la capacidad de un elemento estructural para soportar esfuerzos sin deformaciones o desplazamientos excesivos. Para entenderla, se analizan:

- **Grados de libertad (GL):** Conjunto de movimientos posibles o no impedidos de un cuerpo en un sistema plano. Se distinguen:
  - **Grados de Libertad Externos (GLE):** Movimientos del cuerpo en el espacio (vertical, horizontal, giro). En un sistema plano, son 3.
  - **Grados de Libertad Internos (GLI):** Movimientos de las partículas en el interior del cuerpo. La fórmula para GLI es  $3(N-1)$ , donde N es el número total de barras.
- **Coacciones:** Limitaciones a los grados de libertad. Pueden ser:
  - **Coacciones Externas (CE)**
  - **Coacciones Internas (CI)**
- **Nudo:** Conexión o vínculo estructural entre dos o más elementos portantes. Se clasifica según los movimientos limitados:
  - **Apoyo:** Limita movimientos verticales (1 coacción), permite horizontales y giros (2 grados de libertad).
  - **Articulación:** Limita desplazamientos verticales y horizontales (2 coacciones), permite giros (1 grado de libertad).
  - **Empotramiento:** Limita todo tipo de movimientos (3 coacciones), sin grados de libertad.

Para comprender el equilibrio, un ejemplo de columpio ilustra estos nudos:

- **Empotramientos:** En la base del conjunto y entre las piezas de la estructura principal.
- **Articulaciones:** Para permitir la oscilación del columpio, situadas en los encuentros del larguero superior y el asiento.
- **Apoyo:** El asiento cuando una persona se sienta, configurado como un apoyo simple.

El funcionamiento del columpio se ve afectado si alguno de estos nudos falla.

## I. Isostaticidad e hiperestaticidad

Para comprender el comportamiento estructural, se analizan los nudos en conjunto:

- **Estructuras Isostáticas / predeterminadas:** Presentan equilibrio limitado pero suficiente para ser estables. Se analizan con la 1ª Ley de Newton (sumatorios de fuerzas y momentos iguales a cero).

- **Ventajas:** No generan nuevas tensiones por diferencias de temperatura, ya que dilatan libremente.
- **Inconvenientes:** El fallo de un elemento puede causar el colapso, ya que la estructura no puede absorber tensiones adicionales.
- **Estructuras hiperestáticas / indeterminadas:** Tienen un equilibrio robusto y mayor seguridad que las isostáticas. Su análisis requiere considerar la compatibilidad de movimientos entre elementos.
  - **Ventajas:** Mayor seguridad frente al colapso, ya que el fallo de un elemento no lo provoca. El reparto de esfuerzos genera desplazamientos y tensiones internas que buscan el equilibrio. Menor coste material (menor sección) con igual carga. Mayores luces y mejor comportamiento dinámico.
  - **Inconvenientes:** Pueden ser más elaboradas en su construcción.

### I.3. Estructuras Hipostáticas o mecanismos

Son sistemas inestables que, ante una fuerza, no logran el equilibrio y se desplazan. Funcionan como un "mecano".

### I.4. Identificación de estructuras isostáticas, hiperestáticas y mecanismos

Para bomberos, es crucial identificar las propiedades mecánicas del conjunto estructural para actuar o estabilizarlo. Se utiliza un sistema de análisis sencillo para cualquier estructura ordinaria en un sistema plano.

- **Visión externa del sistema:**
  - **GLE (Grados de Libertad Externos):** Sumatorio de GL externos del conjunto. Se considera valor 3 (desplazamiento vertical, horizontal y giro).
  - **CE (Coacciones Externas):** Sumatorio de coacciones externas. Cada apoyo cuenta como 1, articulaciones 2, y empotramientos 3.
- **Visión interna del sistema:**
  - **GLI (Grados de Libertad Internos):** Sumatorio de GL internos. Valor  $3(N-1)$ , donde N es el número total de barras.
  - **CI (Coacciones Internas):** Sumatorio de coacciones internas. Se estudian nudo por nudo.

#### Cálculo de Coacciones Internas:

| Tipo de Barra        | n | CI           |
|----------------------|---|--------------|
| Apoyadas entre sí    | 2 | $n-1 = 1$    |
| Articuladas entre sí | 2 | $2(n-1) = 2$ |
| Empotradas entre sí  | 2 | $3(n-1) = 3$ |

**Cálculo de la estaticidad de un cuerpo:** Se calculan los grados de libertad externos (GLE) e internos (GLI) y las coacciones externas (CE) e internas (CI), sumándolos para

obtener el grado de hiperestatismo.

- $GL < C$ : Estructura hiperestática.
- $GL = C$ : Estructura isostática.
- $GL > C$ : Estructura hipostática (mecanismo).

### **Ejemplo de cálculo de estaticidad (cuerpo humano):**

Un sistema apoyado en "dos manos" con bloqueo de codos, hombros, cadera y rodillas (empotramiento) tiene  $N=7$  barras,  $GLE=3$ ,  $CE=6$  (3 empotramientos  $1ud + 1apoyo$   $1ud + 2$  articulaciones  $\cdot 1ud = 6$ ).  $GLI=3(7-1)=18$ ,  $CI=16$ . Sumatorio  $GL=21$ , Sumatorio  $C=22$ . Como  $GL < C$ , es una estructura hiperestática, muy estable.

Si el mismo sistema se apoya en "dos manos y cabeza" con bloqueo de hombros, cadera y rodillas (empotramiento) pero codos sin bloquear (articulación), presenta también  $N=7$  barras,  $GLE=3$ ,  $CE=6$ ,  $GLI=3(7-1)=18$ ,  $CI=16$ . Sumatorio  $GL=21$ , Sumatorio  $C=22$ . Sigue siendo hiperestática y estable.

La posición "pino a tres apoyos" (dos manos y cabeza en el suelo) es isostática ( $GLE=3$ ,  $CE=3$ ,  $GLI=18$ ,  $CI=18$ ;  $GL=21$ ,  $C=21$ ). Aunque permite un mínimo equilibrio, es menos estable que las posiciones hiperestáticas. El bloqueo de muñeca, tronco y cadera requiere gran esfuerzo físico.

## **Temario de Oposiciones: Manual de Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas - Bloque Edificaciones**

### **PARTE 1: EDIFICACIONES**

#### **Capítulo 1: Caracterización**

##### **9. Elementos Complementarios de la Edificación**

###### **9.1. Cubiertas**

Las cubiertas se definen como el conjunto de componentes, ya sean inclinados u horizontales, que coronan superiormente una edificación. Su propósito primordial es resguardar el espacio interior de los agentes meteorológicos, estableciendo así las condiciones de confort necesarias según el uso previsto del edificio.

Las funciones principales de una cubierta son:

- **Estanqueidad:** Debe asegurar la impermeabilidad frente a la lluvia o nieve, con un sistema de evacuación eficiente.
- **Barrera contra la humedad:** Evitar el paso de vapor de agua.
- **Aislamiento térmico:** Proteger del frío y el calor.
- **Aislamiento acústico:** Reducir la transmisión de sonido.
- **Resistencia al fuego:** Impedir la ignición y propagación del fuego.

Además de estas funciones primarias, las cubiertas pueden servir como soporte para diversas instalaciones, como pararrayos o antenas.

Según el Documento Básico de Salubridad (CTE DB HS), los elementos que componen las cubiertas incluyen:

- **Sistema de formación de pendientes:** Es el componente cuya única función es dotar a la cubierta de la inclinación necesaria para el drenaje del agua. Su construcción puede realizarse con hormigón aligerado para pendientes suaves o con tableros de rasilla, madera o entramado metálico para pendientes pronunciadas.
- **Aislante térmico:** Esta capa tiene como fin principal mantener el confort térmico en el interior del edificio. Si el aislante está expuesto a la humedad, debe ser un material no degradable.

Los materiales aislantes más comunes son:

- Lana de roca
- Lana de vidrio
- Poliestireno expandido (porexpan)
- Espuma elastomérica (coquillas)
- Poliuretano expandido
- Poliuretano extruido
- **Capa de impermeabilización:** Una lámina diseñada para prevenir la entrada de agua exterior en el edificio, independientemente de su origen.

Conforme al CTE DB HS, los modelos de impermeabilizantes incluyen:

- Materiales bituminosos
- Policloruro de vinilo (PVC)
- Etileno propileno
- Poliolefinas
- Sistemas de placa
- **Capa de protección:** El material utilizado dependerá del uso de la cubierta.
  - Para cubiertas no transitables: grava, solado fijo o flotante, mortero o tejas.
  - Para cubiertas transitables para peatones: solado fijo o flotante.
  - Para cubiertas transitables para vehículos: capa de rodadura.
- **Barrera de vapor (BV):** Una lámina cuya función es prevenir la condensación de vapor de agua dentro de los elementos constructivos. Se instala en el lado caliente del cerramiento y es crucial evitar roturas durante su colocación. Los materiales aislantes sensibles a la humedad a menudo la incorporan.
- **Cámara de aire ventilada:** Su objetivo es doble: eliminar la humedad y mejorar el aislamiento térmico. Se sitúa en el lado exterior del aislante térmico y se ventila. El cociente entre el área efectiva de las aberturas ( $S_s$  en  $\text{cm}^2$ ) y la superficie de la cubierta ( $A_c$  en  $\text{m}^2$ ) debe cumplir la condición  $30 > S_s/A_c > 3$ .

## Tipos de cubiertas

Las cubiertas se clasifican según:

- **Su inclinación:** Inclınadas o planas.
- **La disposici3n del aislante:** Tradicionales o invertidas.
- **Su comportamiento higrot3rmico:** Frías o calientes.

### 9.1.1. Tipos de cubiertas según su inclinaci3n

La climatología es el factor principal que determina la inclinaci3n de los faldones de una cubierta.

- En climas soleados con pocas lluvias, predominan las cubiertas planas u horizontales.
- En zonas lluviosas o montañosas con abundancia de nieve, se requieren pendientes pronunciadas.

Según la disposici3n y el sistema de drenaje de los faldones, las cubiertas se dividen en inclinadas o planas:

#### a) Cubiertas Inclınadas (Tejados)

Son aquellas formadas por planos inclinados, denominados faldones, diseñados para expulsar el agua de lluvia hacia el exterior, ya sea directamente por el borde (alero) o recogiénđola en canalones perimetrales (visibles u ocultos) que la dirigen a bajantes o la vierten al exterior a través de gárgolas.

Según el CTE DB HS1, las cubiertas inclinadas deben tener una pendiente mínima del 5%.

No están concebidas como estancias habitables, sino que su funci3n principal es la evacuaci3n de agua y nieve.

#### Elementos de las cubiertas inclinadas:

- **Alero:** La parte inferior del tejado que sobresale de la pared.
- **Caballote, cumbrera o gallur:** La arista o coronaci3n superior del tejado.
- **Fald3n:** Una vertiente triangular o trapecial del tejado, delimitada por el caballote y dos limatesas.
- **Hastial, piñ3n o gablete:** La parte superior triangular de una fachada de edificio, sobre la cual descansan las dos vertientes del tejado, conocida como muro piñ3n.
- **Limas:** Aristas oblicuas que se forman en el encuentro de dos faldones. Existen dos tipos:
  - **Limahoya:** Un ángulo entrante del tejado que recoge el agua de lluvia.
  - **Limatesa:** Un ángulo saliente del tejado que expulsa el agua, dirigiéndola a otra pendiente.
- **Lucernario:** Un elemento ubicado en la cubierta para proporcionar iluminaci3n y ventilaci3n interior. Tradicionalmente se conocen como beata, buharda o buhardilla;

lucero, lumbrera o claraboya; y monterala.

- **Linterna:** Un lucernario elevado sobre la cubierta que permite la iluminación y ventilación del espacio inferior a través de su perímetro. Su parte superior es opaca.
- **Peto:** Un faldón triangular de menor tamaño, situado entre dos limas. En una armadura de dos vertientes, requiere una tercera para su formación.

#### Tipos de cubiertas según sus vertientes:

- **Cubiertas a una sola agua:** Formada por un único faldón y sin cumbrera, requiriendo solo un canalón en un extremo.
- **Cubiertas a dos aguas:** Compuesta por dos faldones orientados en sentidos opuestos y con una línea de cumbrera. Variantes incluyen la cubierta de mariposa (donde la cumbrera se convierte en limahoya) y la quebrantada (donde el faldón inferior tiene mayor pendiente que el superior).
- **Cubiertas a cuatro aguas o múltiple:** Formada por cuatro o más faldones, generalmente perpendiculares, con una configuración piramidal.
- **Cubiertas Poliédricas:** Presentan más de cuatro vertientes y son poco comunes.
- **Cubierta en dientes de sierra (SHED):** Compuesta por cerchas asimétricas. El faldón de mayor longitud y menor pendiente sostiene el material de cobertura, mientras que el faldón más inclinado (a menudo vertical) está acristalado para permitir una iluminación norte uniforme. Este diseño fue popularizado en los años 60 por los "Huesos de Miguel Fisac", estructuras de hormigón armado con cantos de 1 m, espesores de 5 cm y luces de 20 m.

#### Pendientes específicas

Según el CTE DB HS1, si una cubierta inclinada carece de capa de impermeabilización, debe tener una pendiente mínima hacia los elementos de evacuación, de acuerdo con el tipo de tejado:

| Material de Tejado                                    | Pendiente Mínima (%) |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Teja curva                                            | 32                   |
| Teja mixta y plana monocanal                          | 30                   |
| Teja plana marsellesa o alicantina                    | 40                   |
| Teja plana con encaje                                 | 50                   |
| Pizarra                                               | 60                   |
| Cinc                                                  | 10                   |
| Fibrocemento - Placas simétricas de onda grande       | 10                   |
| Fibrocemento - Placas asimétricas de nervadura grande | 10                   |
| Fibrocemento - Placas asimétricas de nervadura media  | 25                   |
| Sintéticos - Perfiles de ondulado grande              | 10                   |

| Material de Tejado                                  | Pendiente Mínima (%) |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Sintéticos - Perfiles de ondulado pequeño           | 15                   |
| Sintéticos - Perfiles de grecado grande             | 5                    |
| Sintéticos - Perfiles de grecado medio              | 8                    |
| Sintéticos - Perfiles nervados                      | 10                   |
| Galvanizados - Perfiles de ondulado pequeño         | 15                   |
| Galvanizados - Perfiles de grecado o nervado grande | 5                    |
| Galvanizados - Perfiles de grecado o nervado medio  | 8                    |
| Galvanizados - Perfiles de nervado pequeño          | 10                   |
| Galvanizados - Paneles                              | 5                    |
| Aleaciones ligeras - Perfiles de ondulado pequeño   | 15                   |
| Aleaciones ligeras - Perfiles de nervado medio      | 5                    |

- Si una cubierta tiene varios sistemas de protección superpuestos, la pendiente mínima a considerar será la menor de las requeridas para cada sistema.
- Para sistemas y piezas de formato especial, las pendientes deben establecerse según las especificaciones de aplicación.
- Estas pendientes son para faldones de menos de 6,5 m, en condiciones de exposición normal y clima desfavorable. Para otras condiciones, se aplica el valor de pendiente mínima establecido en la norma UNE 127.100 ("Tejas de hormigón. Código de práctica para la concepción y montaje de cubiertas con tejas cerámicas").

## TEMARIO DE OPOSICIONES DE BOMBEROS Y EMERGENCIAS: RIESGOS TECNOLÓGICOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS

### PARTE 1: EDIFICACIONES

#### Capítulo 9. Elementos Complementarios de la Edificación

##### 9.1. Cubiertas

###### Definición y Funciones

Las cubiertas constituyen un conjunto de elementos constructivos, ya sean inclinados u horizontales, que limitan superiormente la edificación. Su propósito primordial es proteger el interior del edificio de agentes externos como temperaturas extremas, viento y ruido, garantizando condiciones de confort adecuadas al uso previsto.

Las funciones esenciales de una cubierta incluyen:

- **Estanqueidad:** Debe ser impermeable al agua de lluvia y nieve, e incorporar un sistema de evacuación.
- **Barrera contra la humedad:** Impedir el paso de vapor de agua.
- **Aislamiento térmico:** Proteger contra el frío y el calor.
- **Aislamiento acústico.**
- **Resistencia al fuego:** Prevenir la ignición y propagación de incendios.

Adicionalmente, las cubiertas cumplen funciones de **soporte de instalaciones**, tales como pararrayos y antenas.

### Elementos de Cobertura (CTE DB HS)

- **Sistema de formación de pendientes:** Elemento cuya única misión es dotar a la cubierta de la inclinación necesaria para la evacuación de agua. Si la estructura de la cubierta no provee esta inclinación (como en cubiertas de cercha), debe construirse. Para pequeñas pendientes, se suele usar hormigón aligerado; para pendientes pronunciadas, se utilizan tableros de rasilla o estructuras de madera, metal o cerámica.
- **Aislante térmico:** Capa destinada a mantener el confort térmico en la edificación. Si el aislante se sitúa sobre la impermeabilización y está expuesto al agua, debe ser no degradable por la humedad.
  - **Materiales comunes:** lana de roca, fibra de vidrio, poliestireno expandido (porexpan), espuma elastomérica (coquillas), poliuretano extruido.
  - **Conductividad térmica:** Los valores más comunes de conductividad térmica en  $W/m \cdot K$  para algunos materiales son:
    - Corcho: 0,04-0,30
    - Fibra de vidrio: 0,03-0,07
    - Poliuretano: 0,018-0,025
    - Aceros y hierros (en contraste): 14-80 (ej. Hierro 80, Acero inoxidable 14-16, Acero 47-58)
    - Aluminio: 209
    - Ladrillo: 0,80
    - Madera: 0,13
- **Capa de impermeabilización:** Lámina que evita la entrada de agua externa al interior de la edificación.
  - **Modelos según CTE DB HS:** Materiales bituminosos, policloruro de vinilo (PVC), etileno propileno, poliolefinas y sistemas de placa.
- **Capa de protección:** El material se selecciona según el uso de la cubierta:
  - **Cubierta no transitable:** Grava, solado fijo o flotante, mortero o tejas.
  - **Cubierta transitable para peatones:** Solado fijo o flotante.
  - **Cubierta transitable para vehículos:** Capa de rodadura.



- **Barrera de vapor (BV):** Lámina para impermeabilización al vapor de agua, previniendo la condensación interna. Si es necesaria, se coloca en la cara caliente del cerramiento, asegurando su correcta ejecución para evitar roturas.
- **Cámara de aire ventilada:** Cumple una doble función: eliminar la humedad y proporcionar aislamiento térmico. Debe situarse en el lado exterior del aislante térmico y ventilarse. La relación entre el área efectiva de ventilación ( $S_v$  en  $\text{cm}^2$ ) y la superficie de la cubierta ( $A_c$  en  $\text{m}^2$ ) debe cumplir  $30 > S_v/A_c > 3$ .

## Tipos de Cubiertas

Se clasifican según:

- **Inclinación:** Inclinas o planas.
- **Disposición del aislante:** Tradicionales o invertidas.
- **Comportamiento higrométrico:** Frías o calientes.

### 9.1.1. Tipos de Cubiertas según su Inclinación

La climatología es el factor principal en la elección del tipo de cubierta, influenciando la inclinación de los faldones.

- **Climas soleados y poco lluviosos:** Predominan las cubiertas planas u horizontales.
- **Zonas lluviosas y de montaña con nieve:** Se prefieren cubiertas con pendientes muy pronunciadas.

Según la disposición y ejecución de los faldones o su sistema de drenaje, las cubiertas se clasifican en inclinadas o planas.

#### a) Cubiertas Inclinadas (Tejados)

Se componen de planos inclinados o faldones. Su función hidráulica es expulsar el agua rápidamente hacia el exterior, ya sea por caída libre (alero) o recogiéndola en canalones perimetrales (visibles u ocultos) que la dirigen a bajantes o gárgolas.

- **Definición (CTE DB HS1):** Cubiertas con pendientes mínimas del 5%.
- **Uso:** Dada su fuerte inclinación, no están diseñadas para estancias, sino para la evacuación de agua y nieve.
- **Funcionamiento:** Los faldones canalizan el agua al alero directamente o a través de limahoyas, donde es recogida por canalones.

#### Elementos de las Cubiertas Inclinadas:

- **Alero:** Parte inferior del tejado que sobresale de la pared.
- **Caballote, cumbrera o gallur:** Arista o coronación superior de un tejado.
- **Faldón:** Superficie triangular o trapezoidal del tejado, delimitada por el caballote y dos limatesas.
- **Hastial, piñón o gablete:** Parte superior triangular de la fachada donde apoyan las dos vertientes del tejado; muro piñón.

- **Limas (genérico):** Aristas oblicuas en la intersección de dos faldones.
  - **Limahoya:** Ángulo entrante que recoge el agua de lluvia.
  - **Limatesa:** Ángulo saliente que expulsa el agua de lluvia.
- **Lucernario:** Elemento en la cubierta para iluminación y ventilación interior. En cubiertas inclinadas tradicionales, se conocen como beata, buharda, buhardilla, lucero, lumbrera, claraboya o monterala.
- **Linterna:** Lucernario elevado sobre la cubierta que permite iluminación y ventilación perimetral del espacio inferior, siendo opaco en su parte superior.
- **Peto:** Faldón triangular menor, situado entre dos limas, o una tercera sección en una armadura de dos vertientes.

## b) Cubiertas Planas (Terrazas o Azoteas)

Constituidas por planos sensiblemente horizontales, diseñadas para recoger y conducir el agua a sumideros, y de ahí a bajantes y gárgolas, de manera similar a las cubiertas inclinadas.

- **Definición (CTE DB HS1):** Cubiertas con pendientes generalmente inferiores al 5%, aunque la normativa puede reconocer pendientes superiores en ciertos casos.
- **Uso:** A diferencia de las cubiertas inclinadas, las planas permiten el desarrollo de actividades en su superficie, como permanencia y tránsito de personas, ubicación de vehículos o creación de cubiertas vegetales.
- **Pendientes específicas:** Se debe mantener una pendiente mínima hacia los sumideros, según la tipología y elemento de protección:
  - **Transitable:** El revestimiento superior permite el tránsito de personas (solado fijo o flotante) o vehículos (capa de rodadura).
  - **No transitable:** El revestimiento no está diseñado para tránsito habitual. Puede tener una capa de protección pesada (grava) o una lámina ligera (PVC, etc.).
  - **Ajardinadas:** La capa de protección actúa como cubeta con tierra y agua, con un peto perimetral. Los espesores mínimos son de 10 cm, y las pendientes no suelen superar el 3%.

**Tabla 21. Cubiertas Inclinadas - Pendiente Mínima en %**

| Tejado (1) (2)                     | Pendiente mínima en % |
|------------------------------------|-----------------------|
| Teja (3)                           |                       |
| Teja curva                         | 32                    |
| Teja mixta y plana monocal         | 30                    |
| Teja plana marsellesa o alicantina | 40                    |
| Teja plana con encaje              | 50                    |
| Pizarra                            | 60                    |
| Placas y perfiles                  |                       |

| Tejado (1) (2)                         | Pendiente mínima en % |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Cinc                                   | 10                    |
| Fibrocimiento                          |                       |
| Placas simétricas de onda grande       | 10                    |
| Placas asimétricas de nervadura grande | 10                    |
| Placas asimétricas de nervadura media  | 25                    |
| Sintéticos                             |                       |
| Perfiles de ondulado grande            | 10                    |
| Perfiles de ondulado pequeño           | 15                    |
| Perfiles de grecado grande             | 5                     |
| Perfiles de grecado medio              | 8                     |
| Perfiles nervados                      | 10                    |
| Galvanizados                           |                       |
| Perfiles de ondulado pequeño           | 15                    |
| Perfiles de grecado o nervado grande   | 5                     |
| Perfiles de grecado o nervado medio    | 8                     |
| Perfiles de nervado pequeño            | 10                    |
| Paneles                                | 5                     |
| <b>Aleaciones ligeras</b>              |                       |
| Perfiles de ondulado pequeño           | 15                    |
| Perfiles de nervado medio              | 5                     |

#### Notas de la Tabla 21:

(1) En cubiertas con múltiples sistemas de protección superpuestos, la pendiente mínima es la menor de todas.

(2) Para sistemas y piezas de formato especial, las pendientes deben establecerse según sus especificaciones de aplicación.

(3) Estas pendientes aplican a faldones de menos de 6,5 m, en exposición normal y condiciones climáticas desfavorables. Para otras condiciones, consultar la norma UNE 127.100.

#### 9.1.2. Tipos de Cubiertas según la Disposición del Aislante

- **a) Tradicional:** El material impermeabilizante se coloca por encima de la capa de aislamiento.
- **b) Invertida:** La capa de aislamiento se coloca sobre la capa impermeabilizante para protegerla. Posteriormente, se añade la capa de acabado/cubrición/protección (ej. baldosa en transitables, gravilla en no

transitables). En esta tipología, solo se pueden usar aislantes no degradables, ya que están en contacto directo con agua y humedad.

### 9.1.3. Tipos de Cubiertas según su Comportamiento Higrométrico

- **a) Cubiertas Frías:** Disponen de una cámara de aire entre el aislamiento y la impermeabilización.
  - Un ejemplo son las "Cubiertas a la catalana", que, al igual que los tejados inclinados con tabiques palomeros, permiten una ventilación de la cubierta plana, atenuando las temperaturas en su parte superior.
- **b) Cubiertas Calientes:** No tienen cámara de aire entre el aislamiento y la impermeabilización, manteniéndose ambos en contacto.
  - Un ejemplo son las "Cubiertas a Deck".

### Elementos Singulares

Se consideran elementos singulares de las cubiertas a todos aquellos componentes situados en encuentros, resaltes o penetraciones, como barandillas, sumideros, juntas de dilatación y antenas. Estos puntos son críticos para la entrada de agua, por lo que requieren un tratamiento adecuado para asegurar la estanqueidad.

## 9.2. Cerramientos Exteriores

### Definición

Los cerramientos exteriores son los elementos que conforman la envolvente externa de la edificación. Su principal función es proteger el interior del edificio de agentes externos como temperaturas (frío o calor), agua (en todos sus estados: sólido, líquido, gaseoso), viento y ruidos. Las fachadas constituyen la mayor parte de los cerramientos exteriores (considerando la cubierta como la quinta fachada, aunque se trata de forma independiente debido a sus particularidades constructivas).

### Parámetros Básicos

El diseño y las características constructivas de cada cerramiento están condicionados por su **uso y orientación**.

### Características Generales

- **Aislamiento térmico:** Es la función principal de cualquier fachada, buscando generar confort interior. Depende de:
  - **Transmisión térmica:** Capacidad para transferir calor.
  - **Inercia térmica:** Capacidad para mantener el calor, con o sin aislamiento. Mayor densidad implica mayor inercia.
  - **Condensación superficial interna:** Condensación que ocurre en la superficie interior de la pared cuando su temperatura es igual o inferior al punto de rocío del aire.
- **Estanqueidad:** Impermeabilización total contra agua de lluvia o nieve.

## Tipologías de Cerramientos Exteriores

Se distinguen dos tipologías principales:

- **Cerramientos pesados:** Aquellos con un peso medio aparente superior a 100 kg/m<sup>2</sup>, que pueden ser macizos o huecos.
  - Cerramiento pesado de una hoja.
  - Cerramiento trasdosado con cámara y tabique.
  - Tabique pluvial.
- **Cerramientos ligeros:** Fachadas denominadas ligeras, con un peso aparente inferior a 100 kg/m<sup>2</sup> y un espesor reducido (10-15 cm).
  - Muros cortina.
  - Fachada panel.

### a) Muro Cortina

- **Definición:** Fachada ligera con una estructura auxiliar suspendida de los forjados, simulando una "cortina".
- **Características:** Se ancla al canto de los forjados, extendiéndose de forma continua por delante de ellos de arriba abajo.
- **Elementos:** Combinación de elementos de aluminio, acristalamientos transparentes y zonas opacas. Los elementos de relleno pueden ser de madera, paneles composite, vidrio o plástico.

### b) Fachada Panel

- **Definición:** Fachada ligera con una estructura auxiliar apoyada en cada forjado individual.
- **Características:** Este modelo se interrumpe en cada forjado donde se apoya, creando paneles o zonas independientes. Las fachadas de chapa son un ejemplo claro.
- **Elementos:** Similares a los muros cortina, pero con dimensiones generalmente mayores.

## 9.2.3. Otras Tipologías de Cerramientos Exteriores

### a) Fachadas Ventiladas o Trasventiladas

- **Características:** Similares a los muros cortina, pero los montantes se anclan a muros de fábrica, y las piezas de cerramiento son pesadas (normalmente losas de piedra o cerámica).
- **Particularidad:** Debido a la existencia de una hoja interior pesada (generalmente ladrillo), las piezas de cerramiento no necesitan ser estancas. Se separan unos milímetros, permitiendo que el aislamiento térmico se ventile por estas rendijas.
- **Uso:** Frecuentes en edificios institucionales, debido a su alta calidad de acabado.

## 9. Elementos Complementarios de la Edificación

### 9.1. Cubiertas

Las cubiertas se definen como el conjunto de elementos de carácter inclinado u horizontal que, situados en la parte superior exterior de una edificación, proporcionan protección contra agentes meteorológicos y contribuyen al confort interior según el uso previsto del edificio.

Las cubiertas cumplen las siguientes funciones principales:

- **Estanqueidad:** Deben ser estancas a la lluvia o nieve y disponer de un sistema de evacuación de agua.
- **Barrera contra la humedad:** Impedir el paso de vapor de agua.
- **Aislamiento térmico:** Proteger contra el frío y el calor.
- **Aislamiento acústico.**
- **Resistencia al fuego:** Prevenir la producción y propagación del fuego.

Otras funciones incluyen servir de soporte para instalaciones como pararrayos y antenas.

El Código Técnico de la Edificación (CTE DB HS) especifica los siguientes elementos de cobertura:

- **Sistema de formación de pendientes:** Elemento cuya única función es proporcionar la inclinación necesaria para la evacuación de agua. Si la estructura de cubierta no lo permite, se construye. Para su ejecución, se emplea hormigón aligerado para pendientes suaves y tableros de rasilla, madera o entramado metálico para pendientes pronunciadas.
- **Aislante térmico:** Capa destinada a mantener el confort térmico. Si se coloca expuesto al agua y humedad, debe ser no degradable. Los modelos más comunes incluyen lana de roca, lana de vidrio, poliestireno expandido (porexpan), espuma elastomérica (coquillas) y poliuretano extrusionado. Sus conductividades térmicas (W/m K) son:
  - Corcho: 0,04-0,30
  - Fibra de vidrio: 0,03-0,07
  - Poliuretano: 0,018-0,025
- **Capa de impermeabilización:** Lámina para evitar la entrada de agua exterior. Según el CTE DB HS, se distinguen materiales como bituminosos, policloruro de vinilo (PVC), etileno propileno y poliolefinas.
- **Capa de protección:** Depende del uso de la cubierta.
  - **Cubierta no transitable:** Grava, solado fijo o flotante, mortero, tejas.
  - **Cubierta transitable para peatones:** Solado fijo o flotante.
  - **Cubierta transitable para vehículos:** Capa de rodadura.

- **Barrera de vapor (BV):** Lámina para evitar la condensación de vapor de agua en el interior de los elementos constructivos. Se coloca en la cara caliente del cerramiento y debe controlarse que no haya roturas. Los materiales aislantes sensibles a la humedad a menudo incorporan esta barrera, requiriendo solo el sellado de juntas.
- **Cámara de aire ventilada:** Con doble función de eliminar humedades y aislar térmicamente. Se sitúa en el lado exterior del aislante térmico y se ventila. La relación entre su área efectiva ( $S_s$  en  $\text{cm}^2$ ) y la superficie de cubierta ( $A_c$  en  $\text{m}^2$ ) debe cumplir  $30 > S_s/A_c > 3$ .

Las **cubiertas planas** (terrazas o azoteas), formadas por planos horizontales o ligeramente inclinados, recogen el agua hacia sumideros para su evacuación. Según el CTE DB HS1, requieren pendientes mínimas. Su principal ventaja es que permiten actividades en su superficie.

Sus elementos específicos son:

- **Antepecho (1):** Parte maciza inferior que se eleva desde el piso para protección contra caídas, coronada por una pieza vierteaguas.
- **Lucernario (2):** Similar a los de cubiertas inclinadas, suele ser un punto de generación de humedades en cubiertas planas.
- **Sumidero (3):** Puntos de recogida de agua, situados en la cota más baja de los cuarteles/paños.
- **Cuartel o paño (4):** Equivalente a los faldones de las cubiertas inclinadas.
- **Canaletas (5):** Sumideros lineales para recogida de agua.
- **Junta de dilatación (6):** Discontinuidad estructural para evitar deformaciones térmicas. La lámina impermeabilizante debe respetar estas juntas.
- **Albardilla (7):** Pieza de coronación de un muro para desviar aguas pluviales y evitar su penetración.
- **Chimeneas e instalaciones (8):** Elementos de la edificación que atraviesan o se apoyan en la cubierta.

Según la **disposición del aislante**, las cubiertas se clasifican en:

- **Tradicionales:** El impermeabilizante se ubica encima del aislante.
- **Invertidas:** El aislante se coloca sobre la capa impermeabilizante para protegerla. Sobre ambas se dispone la capa de acabado/protección. Requiere aislantes no degradables en contacto con agua y humedad.

En función del **comportamiento higrométrico**, se distinguen:

- **Cubiertas frías:** Poseen una cámara de aire entre el aislamiento y el impermeabilizante. Un ejemplo son las "cubiertas a la catalana", que son ventiladas y atenúan las temperaturas.

- **Cubiertas calientes:** No tienen cámara de aire, con aislamiento e impermeabilizante en contacto. Ejemplo: "Cubiertas a Deck".

Los **elementos singulares** de las cubiertas son puntos críticos para la entrada de agua, como barandillas, sumideros, juntas de dilatación y antenas.

## 9.2. Cerramientos Exteriores

Los cerramientos exteriores son elementos de paramento en la envolvente externa del edificio, diseñados para proteger el interior de agentes externos como temperaturas (frío o calor), agua (en sus estados líquido, sólido o gaseoso) y ruidos. Constituyen la "piel" exterior de la edificación, siendo las fachadas su componente principal. Las cubiertas se consideran la 5ª fachada, pero se tratan aparte por sus particularidades constructivas.

El diseño y características de los cerramientos están condicionados por su uso y orientación.

Las **características generales** incluyen:

- **Aislamiento térmico:** Función principal para el confort interior. Depende de:
  - **Transmisión térmica:** Capacidad del material para transferir calor.
  - **Inercia térmica:** Capacidad para mantener el calor, a mayor densidad, mayor inercia.
- **Condensación Superficial Interna:** Fenómeno que ocurre cuando la temperatura superficial interior de un cerramiento es igual o inferior al punto de rocío del aire.
- **Estanqueidad:** Impermeabilidad total frente a la lluvia o nieve.

Se distinguen dos **tipologías básicas** de cerramientos exteriores:

- **Cerramientos pesados:** Aquellos con un peso medio (macizo y hueco) superior a 100 kg/m<sup>2</sup>.
- **Cerramientos ligeros:** Fachadas con elementos de bajo peso (inferior a 100 kg/m<sup>2</sup>) y pequeño espesor (10-15 cm).

### 9.2.1. Cerramientos Pesados

#### a) Cerramiento de una hoja

**Definición:** Fachadas tradicionales, muy comunes hasta el siglo XIX, caracterizadas por un gran espesor. Se fabricaban con piedra (mampostería o sillería), arcilla (muro de tapia), cerámica o combinaciones de estos.

**Características:**

**Impermeabilidad:** Mínima, dependiente de la unión de las piezas de fábrica.

**Condensación superficial:** Elevada.

\* **Aislamiento térmico:** Bajo, sin cámara de aire. Se calientan con dificultad en invierno pero mantienen la temperatura en verano debido a su inercia térmica.



## **b) Cerramiento trasdosado**

**Definición:** Cerramiento de dos hojas, muy utilizado en la construcción actual y generalmente sin capacidad estructural. Se basa en la superposición de varias capas con distintas propiedades para actuar como multibarrera frente a agentes meteorológicos y la pérdida de confort. Mejora significativamente el aislamiento térmico.

**Elementos:** Se compone de un muro exterior, un aislamiento y un tabique interior.

### **Muro exterior:**

**Material:** Comúnmente cerámico (fábrica), con un espesor mínimo entre 12 y 14 cm.

**Función estructural:** Puede o no tenerla, aunque generalmente no la tiene.

**Impermeabilización:** Debe estar garantizada desde su cara exterior.

**Acabados:** Puede ser de cara vista o con revestimientos como revoco, mortero, estucado o aplacado de piedra.

### **Aislamiento térmico:**

**Definición:** Material dispuesto en los cerramientos exteriores para crear una barrera de calor entre el espacio exterior y el interior.

**Espesor medio:** 7-10 cm. Puede incluir una cámara de aire y el material aislante.

**Ubicación:** Comúnmente en la parte central del cerramiento, utilizando un material que prevenga la variación térmica.

**Características aislantes:** Un material es aislante si su conductividad térmica ( $\lambda$ ) es inferior a 0,08 W/m·°C. Ejemplos de conductividad térmica incluyen corcho (0,04-0,30 W/m K), fibra de vidrio (0,03-0,07 W/m K) y poliuretano (0,018-0,025 W/m K).

**Condensaciones:** Es crucial evitar condensaciones internas. Se debe colocar una barrera de vapor en el lado caliente del aislamiento (en España, junto a la hoja interior). Los aislantes degradables se arruinan con el contacto con el agua y deben ser reemplazados. Los aislantes no degradables pueden aplicarse indistintamente en la cara interna del muro exterior o del tabique, sin riesgo de perder capacidad aislante.

**Ventilación de cámaras de aire:** Las cámaras pueden ser estancas (climas fríos y secos) o ventiladas (climas cálidos y húmedos), dependiendo de las condiciones climáticas.

### **Tabique interior:**

**Material:** Frecuentemente cerámico.

**Funciones:** Constituir el cerramiento interior de la cámara de aire y servir de soporte para el acabado interior (enlucido, alicatado, revoco, chapado de madera).

**Problemas:** La interrupción de la cámara en puntos como encuentros de forjados con la estructura o huecos de puertas y ventanas genera puentes térmicos, lo que aumenta el gasto energético y propicia condensaciones.

## **c) Tabiques pluviales**

**Definición:** Sistema constructivo para impermeabilizar y aislar paredes medianeras laterales exteriores que han quedado expuestas a los agentes meteorológicos debido a la demolición de una edificación colindante.

**Características:** Una medianería de tabique pesado de una sola hoja suele carecer de impermeabilización. Para su protección, se construye una segunda hoja paralela con

una cámara de aire intermedia.

**Elementos:**

**Hoja de protección exterior:** Puede ser de ladrillo cerámico, bloque, placas de fibrocemento o plancha prelacada, fijada al muro soporte directamente o mediante una estructura portante.

**Cámara de aire:** *Espacio vacío o con masa de aire entre las dos hojas del muro. Evita la penetración de humedad y genera condensaciones en el exterior. Es común en zonas costeras con altas temperaturas y humedad, y suele tener orificios de ventilación.*

**Aislamiento:** Si se dispone, se coloca adherido a la cara externa del muro soporte para evitar puentes térmicos. El material suele ser proyectado para evitar anclajes a la fachada.

Los **encuentros de las fachadas con los forjados** son puntos frecuentes de condensación por "puentes térmicos". Existen dos modalidades básicas para su ejecución:

- **Hoja exterior por delante del canto del forjado:** La fachada pasa por delante del canto del forjado y se ancla a la estructura.
- **Hoja exterior apoyada en el canto del forjado:** La fachada se apoya en el canto del forjado y utiliza angulares para el arranque de la fábrica.

### 9.2.2. Cerramientos Ligeros

- **Definición:** Retícula de elementos constructivos verticales y horizontales conectados y anclados a la estructura del edificio. Se complementa con paneles de baja densidad para formar una superficie continua que delimita el espacio interior.
- **Características:**
  - **Anclaje:** Pueden ser colgadas o apoyadas.
  - **Estabilidad estructural:** Nula.
  - **Aislamiento acústico:** Malo (poca densidad), por lo que no se usan en edificios residenciales.
  - **Aislamiento térmico:** Malo, lo que resulta en un alto consumo de calefacción y aire acondicionado.
  - **Iluminación:** Muy buena.
  - **Montaje:** De gran velocidad, lo que los hace ideales para la construcción de torres y espacios públicos.
  - **Peso:** Entre 50 y 75 kg/m<sup>2</sup>.

## PARTE 1: EDIFICACIONES - CARACTERIZACIÓN (CONTINUACIÓN)

### 9.2.3. Tipologías Adicionales de Cerramientos Exteriores

Se identifican dos categorías complementarias de cerramientos exteriores:

### **a) Fachadas Ventiladas o Transventiladas**

Estas fachadas comparten similitudes con los muros cortina. Se componen de montantes, travesaños y elementos de cerramiento. La diferencia clave radica en que los montantes se anclan a muros de fábrica, y los componentes de cerramiento son robustos (típicamente placas de piedra o cerámica). Dado que existe una hoja interior de cerramiento pesada (usualmente de ladrillo), las placas no necesitan ser herméticas; se instalan con una separación de pocos milímetros para permitir la ventilación del aislamiento térmico a través de estas aberturas. Se emplean habitualmente en edificios institucionales, lo que les confiere un acabado de alta calidad.

### **b) Fachadas Prefabricadas**

Estas fachadas se constituyen a partir de módulos de pared fabricados en taller, los cuales se ensamblan directamente en la obra. Dependiendo del nivel de prefabricación, pueden incorporar ventanas o puertas ya instaladas. Los materiales predominantes son el hormigón, la madera y otros de nueva generación. Los sistemas de unión entre los módulos suelen ser de tipo "junta seca".

- **Ventajas:** El proceso de montaje en taller reduce las labores en obra.
- **Inconvenientes:** Requieren maquinaria y mano de obra especializada, lo que se traduce en un mayor coste.

## **9.3. Cerramientos Interiores**

Los cerramientos interiores, también conocidos como divisiones, tabiquería o elementos de separación, son componentes constructivos que, al apoyarse sobre elementos estructurales como forjados o fachadas, tienen la función de delimitar, separar o dividir un espacio interno, configurando la envolvente interior de una edificación.

### **Características Generales:**

- **Geometría:** Presentan un carácter fundamentalmente plano y se disponen en posición vertical para separar espacios contiguos horizontalmente.
- **Resistencia:** No poseen función estructural ni portante, por lo que no están diseñados para soportar solicitaciones estructurales.
- **Aislamiento Acústico:** Solo se exige aislamiento acústico en cerramientos que separen áreas con maquinaria o recintos de usos especiales.
- **Aislamiento Térmico:** No es una característica primordial en este tipo de elementos, aunque algunas particiones pueden poseer propiedades aislantes.

### **Tipologías (según la técnica constructiva):**

Se distinguen principalmente dos tipos: tabiquería húmeda y tabiquería seca.

#### **a) Tabiquería Húmeda**

Se define como cerramientos interiores elaborados con piezas unidas mediante un conglomerante y agua. Es la tipología de tabique de uso tradicional. Visualmente, estas

construcciones suelen presentar manchas de humedad durante el proceso de ejecución.

- **Ventajas:**
  - **Mano de Obra:** No requiere cualificación especializada.
  - **Material:** Se basa en materias primas y materiales de construcción básicos.
  - **Precio:** Es una opción económica.
- **Inconvenientes:**
  - **Escombros:** Genera una cantidad considerable de residuos.
  - **Tiempos de Ejecución:** El proceso es lento debido a los tiempos de fraguado de los materiales.
  - **Acabados:** Generalmente, los acabados son más rústicos que en la tabiquería seca.
- **Sistemas y Elementos:** Se construye con los mismos elementos y técnicas empleadas en las fábricas de ladrillo cerámico.

## b) Tabiquería Seca

Este tipo de tabiquería surge como resultado de la tecnificación e industrialización de materiales y técnicas constructivas, así como de la especialización de la mano de obra. Su objetivo es reemplazar la mayoría de los componentes húmedos tradicionales de una obra, como el hormigón armado, morteros y yesos, que requieren tiempos de fraguado.

- **Ventajas:**
  - **Mano de Obra:** Es más costosa que en la tabiquería húmeda.
  - **Material:** Se compone de materiales prefabricados y modulados.
  - **Escombros:** Reduce significativamente la cantidad de residuos en obra, siendo gran parte reciclable.
  - **Tiempos de Ejecución:** Los procesos constructivos no se interrumpen, eliminando los tiempos de fraguado.
  - **Acabados:** Presenta una gran perfección gracias a la planicidad del soporte.
- **Inconvenientes:** El mayor coste de ejecución se compensa con el ahorro en los tiempos de construcción.
- **Sistemas y Elementos:** Incluye trasdosados y sistemas autoportantes.
  - **9.3.1. Trasdosados:** Se emplean como revestimiento interior para cerramientos exteriores de fachada o muros medianeros. Pueden ser:
    - Directos
    - Semidirectos sobre maestras
    - Autoportantes sobre entramado
  - **9.3.2. Tabiques de Cartón Yeso:** Se construyen con un entramado metálico de canales o bases fijadas al suelo, sobre las cuales se instalan montantes verticales que soportan las placas.

- **Nomenclatura:** Se identifican por códigos específicos:
  - **N:** Normal.
  - **FOC:** Resistente al fuego (alma de yeso de color rosa).
  - **WA:** Resistente al agua (celulosas de color verde).
  - **FON:** Aislante acústico.
  - **TRILLAJE:** Alma celular.

## 9.4. Revestimientos y Acabados

Se define "revestimiento" como el conjunto de elementos superficiales que actúan como acabado de un elemento constructivo. Su propósito es proporcionar continuidad, protección térmica y acústica, y defensa contra agentes atmosféricos. Aunque inicialmente no se sospecha que los revestimientos puedan causar problemas de estabilidad, un porcentaje elevado de las intervenciones de bomberos se relaciona con su desprendimiento, lo que subraya la necesidad de un conocimiento básico sobre estos.

### Características Generales:

- **Protección:** La función principal es la protección contra agentes atmosféricos como el viento, el agua, reacciones químicas (ambientes salinos, polución) y cambios de temperatura.
- **Resistencia:** Ofrecen una seguridad importante frente a posibles desprendimientos. Es crucial elegir el revestimiento adecuado para el soporte y asegurar un mantenimiento apropiado.

### Tipologías de Cerramientos Exteriores (dos tipos básicos):

- **Cerramientos Pesados:** Aquellos con un peso medio de masa (macizo y hueco) superior a 100 kg/m<sup>2</sup>. Incluyen:
  - Cerramiento de una hoja.
  - Cerramiento trasdosado con cámara y tabique.
  - Tabique pluvial.
- **Cerramientos Ligeros:** Se denominan fachadas ligeras, tienen bajo peso (inferior a 100 kg/m<sup>2</sup>) y un espesor reducido (10-15 cm). Incluyen:
  - Muros cortina.
  - Fachada panel.

#### 9.4.1. Paramentos Verticales

##### a) Acabados Continuos

- **A base de cal:**
  - **Encalado:** Mezcla de cal y agua con consistencia líquida, aplicada como pintura.

- **Revoco:** Cuando se añade arena a la mezcla de cal y agua, el material resultante es más consistente, transformándose en mortero. El grosor de la capa suele ser de al menos 3 capas.
- **Jabelga:** Técnica que sustituye la arena por polvo de mármol o marmolina, manteniendo una consistencia fluida similar a la pintura.
- **Estuco:** Jabelga en la que la cantidad de marmolina aumenta hasta adquirir consistencia de pasta, o bien se añade arena.
- **A base de yeso:**
  - **Guarnecidos:** Revestimiento de yeso negro (grisáceo, rugoso) que constituye la primera capa en paramentos interiores, antes del enlucido. Los espesores habituales son de 10-12 mm. Mejora el aislamiento acústico, térmico y la resistencia al fuego.
  - **Enlucidos:** Revestimiento continuo de yeso blanco, aplicado como capa de terminación sobre el guarnecido en muros, tabiques y techos. El espesor es de 1-3 mm, y normalmente se pinta.
- **A base de cemento:**
  - **Enfoscado:** Acabado de mortero de cemento o mortero bastardo (cemento y cal). Se utiliza como base para otros revestimientos o para regularizar un soporte. Suele tener un espesor de 2-3 mm.
- **Otros materiales:**
  - **Morteros monocapas:** Compuestos por conglomerante hidráulico, árido de granulometría controlada y agua. Se preparan en fábrica en polvo y se mezclan con agua en obra. Permiten el uso de resinas epoxi y componentes textiles para refuerzo y prevención de desprendimientos.

## Instalaciones en Edificios y Gestión de Riesgos

### 9.5. Instalaciones de Edificios

Las instalaciones de edificios comprenden el conjunto de redes y equipos fijos diseñados para suministrar y operar los servicios necesarios para el funcionamiento de una edificación. Actualmente, todas las edificaciones, independientemente de su uso o actividad, cuentan con sistemas para el aporte, distribución y/o evacuación de materia y energía.

**Marco Normativo:** Estas instalaciones están reguladas por una amplia normativa, destacando:

- **Código Técnico de la Edificación (CTE) DB HS (Salubridad):**
  - HS4: Suministro de agua (Agua Fría y Agua Caliente Sanitaria - ACS).
  - HS5: Evacuación de aguas (Saneamiento).
- **CTE DB HE (Ahorro de Energía):**
  - HE 2 >> RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios.

- HE 4: Contribución solar mínima de ACS.

**Instalaciones Generadoras de Emergencias:** En el contexto de las intervenciones de bomberos, se caracterizan las instalaciones que pueden originar una emergencia y requerir su actuación. El análisis se enfoca en sus elementos básicos, dispositivos de maniobra y corte, y los riesgos inmediatos asociados.

Las instalaciones prioritarias a considerar son:

- Agua fría.
- Agua caliente sanitaria (ACS).
- Saneamiento.
- Electricidad.
- Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos.
- Instalaciones petrolíferas de uso propio (combustibles líquidos).

### 9.5.1. Agua Fría

**Introducción:** Se refiere a la red canalizada de agua destinada al consumo humano, diseñada para asegurar caudales y presiones adecuadas en todos los puntos de captación del edificio.

**Calidad:** El agua para consumo humano debe cumplir rigurosos sistemas de calidad, incluyendo filtros y regulación de materiales, para garantizar que no contenga sustancias nocivas, ni afecte la potabilidad, olor o sabor, ni provoque corrosión interna.

**Legislación:** Las disposiciones específicas para estas instalaciones se establecen en el CTE DB HS-4.

**Tipos de Redes (según número de contadores):**

- Redes con contador único.
- Redes con contadores divisionarios.

**Elementos Básicos de Instalación de Enlace:** En una instalación de enlace, se distinguen los siguientes componentes:

- Acometida.
- Red general.
- Instalaciones particulares.
- Instalaciones complementarias.

**Equipos de Corte y Maniobra (accesibles para intervención):** Para una intervención eficaz, se identifican los siguientes puntos de corte accesibles:

- **Llave de toma o collarín de toma en carga:** Ubicada en la tubería de distribución exterior, permite abrir el paso a la acometida.

- **Llave de corte en el exterior de la propiedad.**
- **Llave de corte general:** Localizada en el interior de la propiedad, en un armario o arqueta de la zona común, interrumpe el suministro de agua a todo el edificio.
- **Llaves de contadores:** Una antes y otra después de cada contador, tanto en sistemas centralizados como divisionarios.
- **Llave de paso:** Situada en el interior de cada propiedad particular, en un lugar accesible, para independizar o conectar la red del establecimiento.
- **Derivaciones particulares:** Con trazado individual a los cuartos húmedos, cada derivación cuenta con una llave de corte para agua fría y caliente.
- **Puntos de consumo:** Todos los aparatos de descarga (depósitos, grifos, calentadores, acumuladores, calderas individuales, sanitarios) deben tener una llave de corte individual.
- **Llaves de seccionamiento:** Ubicadas antes y después de los equipos de sobre-elevación (bombas y depósitos) y los elementos reductores.

#### **Señalización (agua):**

- **Redes de agua potable:** Se identifican con los colores verde oscuro o azul.
- **Redes de agua no potable:** Las tuberías, grifos y puntos terminales deben estar claramente señalizados.

#### **Riesgos (para potenciales intervenciones de bomberos):**

- El riesgo principal son las inundaciones.
- Un riesgo secundario es la electrocución por la presencia de agua en contacto con elementos eléctricos.

### **9.5.2. Agua Caliente Sanitaria (ACS)**

**Introducción:** Esta instalación calienta el agua de la red fría para uso y consumo humano.

**Legislación:** Las prescripciones para estas instalaciones se recogen en el CTE DB HS-4. Además, el CTE DB HE-4 exige la inclusión de equipos bitérmicos (por ejemplo, paneles solares) para apoyar la producción de ACS.

#### **Tipos de Redes (según punto de inicio y fin):**

- **Redes con trazado paralelo:**
  - **Impulsión:** Red de distribución de ACS desde el aparato térmico hasta el punto de calefacción. Los ramales pueden requerir armarios de compartimentación (en caso de suelo radiante) o no (en radiadores), dependiendo del sistema de calefacción.
  - **Retorno:** Obligatorio en instalaciones individuales o centralizadas si la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado es igual o superior a 15



metros.

### Elementos Básicos:

- Acometida de Agua Fría de Consumo Humano (AFCH).
- **Aparatos de generación y acumulación:**
  - **Generador de calor:** Conjunto de elementos que elevan la temperatura del agua (calderas/intercambiadores).
  - **Acumulador:** Depósito(s) para almacenar agua caliente. Mejora la inercia térmica y permite el uso de generadores de menor potencia para picos de demanda.
- **Redes de suministro:** Conjunto de tuberías que transportan agua atemperada a los elementos terminales.
- **Elementos terminales:** Grifos y duchas para el uso de ACS.
- **Circuitos de retorno:** Redes que reconducen el agua desde los puntos más distantes del suministro al acumulador, con el fin de mantener una temperatura aceptable en toda la red, incluso durante periodos sin demanda.

### Equipos de Corte y Maniobra:

- El circuito de ACS incluye numerosas válvulas automáticas (termostáticas, antirretorno, equilibrio) para la autorregulación y optimización del rendimiento.
- Válvulas manuales: Ubicadas a la entrada y salida de todos los elementos (generadores, acumuladores, terminales).

### Riesgos (para potenciales intervenciones de bomberos):

- El riesgo principal es la ocurrencia de inundaciones.
- Existe riesgo de quemaduras, ya que el agua a la salida de los generadores de calor puede alcanzar temperaturas de hasta 80° C.

### 9.5.3. Saneamiento

**Introducción:** Comprende las instalaciones destinadas a la evacuación de las aguas residuales generadas en los edificios, ya sea de forma independiente o en combinación con las precipitaciones atmosféricas y escorrentías.

**Legislación Aplicable:** El CTE DB HS 5, "Evacuación de aguas", establece las normas para estas instalaciones.

### Tipos de Redes (según la naturaleza de las aguas):

- **Redes de aguas negras (residuales o fecales):** Recogen las aguas de los desagües sanitarios y las dirigen a la red pública de alcantarillado o a fosas sépticas.
- **Redes de aguas blancas o pluviales:** Conducen las aguas de cubiertas, terrazas, azoteas, patios y jardines a través de canalones y bajantes. Pueden descargarse en

el alcantarillado o en otros puntos.

### **Tipos de Redes (según el sistema de canalización):**

- **Sistema unitario:** Todas las aguas se canalizan a través de una única red.
- **Sistema separativo:** Las aguas residuales se recogen en dos canalizaciones independientes.
  - **Aguas negras:** Transportan vertidos domésticos, comerciales e industriales.
  - **Aguas blancas:** Conducen aguas de escorrentía superficial (procedentes de precipitaciones, riego o drenaje).
- **Sistema semi-separativo:** Consta de dos canalizaciones totalmente independientes: una para aguas residuales (domésticas, comerciales e industriales) dirigida a la estación depuradora, y otra para aguas pluviales hacia el medio receptor.
- **Redes con vertido a fosas sépticas:** Utilizan un pozo estanco para las aguas negras, donde se someten a procesos químicos bacterianos.

### **Elementos Básicos:**

- Redes de pequeña evacuación.
- Bajantes de aguas residuales.
- Colectores horizontales de aguas residuales.

**Elementos Visibles (puntos de intervención):** Los principales puntos de intervención en la red de saneamiento son los elementos visibles:

- **Sifones individuales y botes sifónicos:** Deben ser accesibles desde el propio local donde estén instalados.
- **Sifones individuales:** Cuentan con un dispositivo de registro en su parte inferior, provisto de un tapón roscado. Se sitúan lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o dentro del mismo, para minimizar la longitud de la tubería de aguas sucias. Es importante señalar que los sifones que recogen desagües de urinarios son incompatibles con otros aparatos sanitarios.
- **Botes sifónicos:** Son sifones colectivos para aparatos sanitarios compatibles. Se instalan enrasados con el pavimento y son registrables mediante una tapa con cierre hermético que evita el paso de aire y agua. Es fundamental que los aparatos sanitarios no dispongan de sifón si existe uno común, para evitar la formación de burbujas de aire que dificultarían el desagüe. Además, no se permite la conexión de desagües de electrodomésticos, sistemas de bombeo o trituradores a los botes sifónicos.
- **Arquetas:** Depósitos enterrados de pequeño volumen utilizados para recibir, enlazar y distribuir canalizaciones subterráneas. Son elementos clave para la revisión de la red de saneamiento interior de una edificación. Pueden ser fabricadas in situ (ladrillo de medio pie enfoscado y bruñido) o prefabricadas

(PVC). Se encuentran enterradas y cerradas con una tapa superior que permite el acceso para inspección y limpieza.

- **Tipologías de arquetas (según su función):**

- **Arquetas de paso:** Conectan dos conductos y se ubican en quiebros con ángulos donde no hay piezas curvadas normalizadas. Frecuentemente se localizan al pie de las bajantes.
  - **Arquetas sumidero:** Tienen rejilla metálica apoyada sobre angulares para cubrir su parte superior. El desagüe se realiza por uno de sus laterales con un diámetro mínimo de 110 mm. Vierten a una arqueta sifónica o a un separador de grasas y fangos.
  - **Arquetas sifónicas:** Provistas de un conducto de salida con un codo de 90° que crea un cierre hidráulico para prevenir malos olores. Se instalan antes de las conexiones con la red general y son registrables.
  - **Arquetas separadoras de grasas:** Se colocan antes de la conexión a la red general para evitar el vertido de productos grasos. Son registrables para permitir su limpieza periódica.
- **Pozos de registro:** Puntos de acceso a las alcantarillas, situados en coincidencias de quiebros y cambios de pendiente de los grandes colectores de saneamiento. Generalmente se construyen in situ con fábrica de ladrillo macizo de un pie, enfoscada y bruñido interiormente, y se cubren con una tapa hermética de hierro fundido. En caso de gran profundidad, deben contar con una escala fija.

**Fosas Sépticas:** Consisten en tanques estancos e impermeables, con dos o más compartimentos donde se producen procesos de decantación y fermentación bacteriana anaerobia (sin oxígeno). En ellas, la materia orgánica se metaboliza, gasifica, hidroliza y mineraliza. El agua tratada se descarga mediante una tubería a un pozo de absorción.

No deben confundirse con los pozos negros o ciegos, que actualmente están prohibidos. Estos últimos eran excavaciones en el terreno con paredes perforadas que recibían las aguas negras; la parte líquida se filtraba en el terreno, y la sólida se retenía hasta su descomposición bacteriana.

**Riesgos (para potenciales intervenciones de bomberos en saneamiento):**

- La causa más común de accidentes es la asfixia durante el mantenimiento o limpieza, provocando desmayos en pocos segundos. Esto puede resultar en múltiples víctimas concatenadas al intentar socorrerse mutuamente.
- En estas intervenciones es imprescindible el uso de equipos de respiración autónoma (ERA).

#### **9.5.4. Electricidad**

**Definición:** En el ámbito de las edificaciones, las instalaciones de enlace son el conjunto de elementos que conectan la red de distribución con las instalaciones

interiores o receptoras.

**Legislación:** El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) es la normativa principal.

### **Tipos de Redes (según grado de electrificación):**

- **Grado de electrificación básico:** Potencia no inferior a 5750 W a 230 V, con 5 circuitos.
- **Grado de electrificación elevado:** Potencia no inferior a 9200 W a 230 V, con más de 5 circuitos (12 unidades).

### **Elementos Básicos de la Instalación de Enlace:**

- **1. Acometida:** Tramo de la instalación que conecta la red de distribución con la caja general de protección (CGP). Su construcción, inspección y verificación final son responsabilidad de la compañía eléctrica (según el Artículo 15 del REBT). Son únicas para cada edificio y pueden ser aéreas (con conductores desnudos o aislados/trenzado) o subterráneas (discurren por el subsuelo de vías principales).
- **2. Caja General de Protección (CGP):** Aloja los elementos de protección de la línea repartidora y marca el inicio de la propiedad del usuario. Cada edificio dispone de una CGP por cada 160 Kw de demanda o fracción.

## **1. Instalaciones Receptoras de Combustibles Gaseosos**

### **1.1. Armarios de Regulación**

Un armario de regulación se encarga de gestionar la presión entre la red de distribución y la instalación interna del edificio.

### **1.2. Contadores de Gas**

El contador de gas, que mide el caudal de gas, se ubica en un nicho o armario al límite de la propiedad en instalaciones con un único abonado. En edificios con múltiples abonados, los contadores se centralizan en armarios o locales específicos. Si se trata de una instalación ya existente con varios abonados, el contador se instalará con acceso desde cada vivienda.

### **1.3. Centralización de Contadores**

Los contadores pueden situarse en armarios ubicados en zonas comunes y ventiladas, como patios o cubiertas. También es posible ubicarlos en locales de uso exclusivo, siempre que no estén bajo rasante y, si se encuentran en un primer sótano y el gas es menos denso que el aire, deben disponer de ventilación superior e inferior. Si no es factible un local técnico, pueden instalarse en un conducto vertical accesible desde el rellano de la escalera, con ventilación de abajo a arriba y puertas estancas en su comunicación con el rellano.

### **1.4. Canalizaciones**

Las tuberías pueden ser de acero, acero inoxidable, cobre o polietileno. Pueden ser

instaladas de forma vista, envainada, enterrada o, excepcionalmente, empotrada.

### 1.5. Aparatos de Consumo de Gas

Estos dispositivos aprovechan el calor generado por la combustión completa del gas para diversas actividades, como cocinar o producir agua caliente. Todos los aparatos de gas, a excepción de los quemadores de cocina, deben incorporar un sistema que corte el suministro de gas en caso de extinción de la llama.

- **Aparatos de circuito abierto:** Toman el aire necesario para la combustión del ambiente, por lo que requieren ventilación.
- **Aparatos de circuito estanco:** El circuito de combustión está aislado del local. No se permite la instalación de aparatos de gas bajo el primer sótano o en la planta baja si el gas es más pesado que el aire.

### 1.6. Riesgos Presentes ante Potenciales Intervenciones de Bomberos

Los riesgos asociados a estas instalaciones incluyen:

- **Combustión:** Que puede resultar en explosiones o deflagraciones.
- **Fugas:** Que pueden causar asfixia en recintos no ventilados.

### 1.7. Instalaciones Petrolíferas para Uso Propio

Estas instalaciones, destinadas al uso de combustibles líquidos, ofrecen ventajas análogas a los combustibles gaseosos, como su mayor disponibilidad en zonas rurales, y suelen tener requisitos de seguridad menos exigentes. La legislación aplicable es el **Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994.**

### 1.8. Elementos Básicos

Una instalación petrolífera para uso propio incluye:

- Almacenamiento.
- Red de distribución canalizada.
- Acometida al usuario.
- Instalación interior.

### 1.9. Equipos de Maniobra

Los puntos de corte posibles en la instalación receptora son:

- **Llave de reparto:** Situada en la tubería de reparto horizontal, entre el grupo de presión y las columnas o colectores.
- **Llave de colector:** Ubicada antes del colector principal.
- **Llave de ramal:** Válvula de seccionamiento en cada entronque de un ramal para independizar la red general.
- **Llave de columna:** Situada en la columna de suministro en cada planta y antes de las derivaciones a usuarios o al colector.

- **Llave de contador:** No existen contadores en estas instalaciones, la conexión es directa a la tubería.
- **Llave de aparato:** Cada aparato de gas cuenta con su propia llave de conexión y corte.
- **Llaves de accesorio:** Antes y después de filtros, contadores, purgadores y cualquier otro accesorio o conjunto de estos.
- **Llaves de corte o seccionamiento (cada diez usuarios):** Conectadas en el mismo tramo de tubería y en la misma banda, con una distancia máxima de 100 metros entre ellas.

### 1.10. Otros Equipos de Interés

- **Almacenamientos:**
  - **Tanque, depósito o recipiente fijo:** Recipiente con capacidad superior a 3.000 litros, no susceptible de traslado.
  - **Recipiente móvil:** Recipiente con capacidad no superior a 3.000 litros, susceptible de ser trasladado.
- **Estaciones de bombeo y equipos de trasiego.**
- **Zonas de fuego abierto:** Áreas donde, de forma esporádica o continua, se producen llamas o chispas al aire libre, o superficies con altas temperaturas capaces de producir ignición.

### 1.11. Riesgos Presentes ante Potenciales Intervenciones de Bomberos

Los riesgos potenciales son:

- **Derrame y combustión.**
- **Emisión de vapores asfixiantes y/o tóxicos.**

## 10. Patología en la Edificación

### Introducción

Es común que, desde el inicio de la vida de un edificio, aparezcan fisuras. La mayoría son de escasa importancia y se originan por diversos motivos, como el fraguado de morteros, hormigones y yesos, o la humectación de los materiales. Estas señales, principalmente estéticas, no son inicialmente preocupantes si el diseño y la ejecución de la estructura han sido correctos, y el equilibrio de sus componentes y sus uniones con el terreno garantizan la seguridad.

No obstante, otros síntomas, detectables incluso por personas no expertas, pueden indicar problemas más graves, dependiendo de su forma, ubicación, amplitud o velocidad de aparición. Estos síntomas son evidencia de un proceso de deterioro del edificio. Las fisuras, aunque inicialmente sin importancia, si no se tratan, pueden

derivar en un envejecimiento prematuro. Los síntomas más graves son indicios de patologías reales que deben ser evaluadas.

### **10.1. Causas de Patologías**

Las causas de una potencial intervención de los cuerpos de bomberos en edificaciones pueden ser múltiples, y se agrupan en dos categorías principales:

#### **10.1.1. Factores Internos (Vinculados al Diseño, Construcción y Mantenimiento de la Edificación)**

Estos factores incluyen:

- Errores de proyecto.
- Fallos en la ejecución.
- Uso de materiales de baja calidad.
- Reformas realizadas en el edificio que generan lesiones a corto o largo plazo.
- Envejecimiento de los materiales y sistemas.
- Fallos derivados del mal uso o de una conservación deficiente del edificio.

#### **10.1.2. Factores Externos (Generados por Agentes Ajenos y Frecuentemente Accidentales)**

Estos factores suelen dejar secuelas no visibles y pueden conducir a una ruina total repentina. Se distinguen dos tipos:

- **Antrópicos (Generados por el Hombre):**
  - Agotamiento estático del terreno.
  - Alteración volumétrica del terreno debido a la humedad o excavaciones subterráneas (ej., obras de metro y galerías de servicio).
  - Alteración de las condiciones de contorno, como la demolición de edificios colindantes o excavaciones cercanas a los cimientos.
  - Sobrecargas diferenciales del terreno.
- **Naturales:**
  - Incendios que afectan la estructura.
  - Sismos.
  - Explosiones.
  - Inundaciones y aguas subterráneas que provocan socavones.

### **10.2. Tipos de Patologías**

Para un análisis exhaustivo, las patologías se estudiarán por separado, pero la segunda y tercera causas se analizarán de forma conjunta debido a su íntima relación.

#### **10.2.1. Patologías por Causas Constructivas**

Las lesiones no accidentales suelen tener su origen en la combinación o actuación individual de tres factores:

a) El agua, ya sea por lluvia, subterránea, fugas en canalizaciones o corrientes

subterráneas.

b) El terreno, por su capacidad variable de respuesta a lo largo del tiempo y bajo la influencia del agua.

c) Las características de los elementos constructivos del edificio, incluyendo su geometría, rigidez y los materiales empleados.

### **a) Agua**

Dentro de las patologías que afectan a un edificio, las "humedades" son un aspecto relevante, definidas como la presencia de agua no deseada en los materiales o elementos constructivos en una cantidad superior a su equilibrio hídrico.

### **Equilibrio Hídrico de los Materiales**

Los materiales tienden a alcanzar naturalmente el equilibrio hídrico con el ambiente o con los materiales que los rodean. Este equilibrio se logra a través de mecanismos de intercambio de agua:

- **Relacionados con agua líquida:** Succión y absorción.
- **Relacionados con vapor de agua:** Adsorción, difusión o evaporación.

Las humedades, además de afectar la salubridad de la edificación, influyen significativamente en la durabilidad de los elementos constructivos y estructuras, causando corrosión, disgregación y pudrición. Por tanto, independientemente de si la humedad es la causa o la consecuencia de una lesión, favorece el desarrollo de diversos procesos patológicos.

### **Tipos de Humedades según su Origen:**

#### **I. Humedades de Origen Natural**

##### **I.1. Procedentes del Terreno**

- **Humedad capilar:** Agua del terreno que asciende por la red de capilares de muros y tabiques en sótanos y plantas bajas, buscando equilibrarse con el ambiente. Su altura, tamaño y forma dependen

El temario de oposiciones de bomberos y emergencias aborda en esta sección las patologías constructivas y su evaluación, así como las técnicas de estabilización de edificaciones y terrenos.

### **1. Patología en la Edificación**

#### **1.1. Causas de las Patologías**

Las patologías pueden deberse a factores internos relacionados con el diseño, construcción y mantenimiento de la edificación, o a factores externos accidentales o naturales.

- **Factores Internos (Vinculados al Diseño, Construcción y Mantenimiento):**



- Defectos de proyecto.
- Errores en la ejecución de la obra.
- Empleo de materiales de baja calidad.
- Reformas realizadas en el edificio que inducen lesiones a corto o largo plazo.
- Envejecimiento natural de los materiales y sistemas.
- Uso inadecuado o mala conservación del edificio.
- **Factores Externos (Accidentales o Naturales):**
  - **Antrópicos (Generados por el Hombre):**
    - Agotamiento estático del terreno.
    - Alteraciones volumétricas del terreno por humedad o excavaciones subterráneas (ej. metro, galerías de servicio).
    - Alteración de las condiciones de contorno, como la demolición de edificios colindantes o excavaciones cercanas a cimientos.
    - Sobrecargas diferenciales del terreno.
  - **Naturales:**
    - Incendios estructurales.
    - Sismos.
    - Explosiones.
    - Inundaciones y socavones causados por aguas subterráneas.

## 1.2. Tipos de Patologías

### 1.2.1. Patologías por Causas Constructivas

Las lesiones no accidentales suelen implicar la combinación de tres factores: el agua, el terreno y las características de los elementos constructivos.

#### a) Patologías Vinculadas a la Acción del Agua (Humedades)

Se entienden por humedades la presencia no deseada de agua en los materiales o en los elementos constructivos por encima del equilibrio hídrico ambiental. Los materiales buscan el equilibrio hídrico mediante mecanismos de intercambio de agua (succión, absorción, adsorción, difusión o evaporación). La humedad afecta la durabilidad de los elementos (corrosión, disgregación, pudrición) y favorece procesos patológicos.

- **Tipos de Humedades por Origen:**
  - **Humedades de Origen Natural:**
    - **Procedentes del Terreno:**
      - **Humedad Capilar:** Ascenso de agua del terreno por la red de capilares en muros y tabiques de sótanos y plantas bajas. La altura, tamaño y forma dependen de la naturaleza del material y la presión atmosférica. Es común en edificaciones antiguas y se debe a la porosidad de los materiales.

- **Humedad Freática:** Asociada a cambios hidráulicos del terreno (ej. lluvias intensas) que elevan el nivel freático y causan humedades severas si no hay impermeabilización adecuada. Las humedades capilares y freáticas se distinguen porque las freáticas afectan elementos bajo rasante en cerramientos, mientras que las capilares afectan elementos en contacto con el terreno, tanto exteriores como interiores.
- **Ambientales:**
  - **Humedad de Filtración:** Procede de fenómenos meteorológicos (lluvia, nieve) sobre cubiertas. Se manifiesta como manchas de humedad en techos y partes altas de paramentos verticales, propagándose por capilaridad y descendiendo por gravedad.
  - **Humedad de Condensación:** Generada por el cambio de estado del vapor de agua en el aire sobre superficies interiores (condensación superficial) o dentro de paramentos (condensación intersticial). La temperatura de condensación (punto de rocío) es clave; un aumento de humedad ambiental o un descenso de temperatura provocan condensación en los puntos más fríos (ventanas, juntas, cámaras de aire).
- **Humedades de Origen Antrópico:**
  - **De Obra:** Agua utilizada durante la construcción, cuyo excedente debe evaporarse hasta alcanzar la humedad de equilibrio. El periodo de evaporación varía según la naturaleza del elemento.
  - **Accidentales:** Producidas por fallo o rotura de conductos de agua (calefacción, saneamiento, uso sanitario) embutidos en muros, tabiques o falsos techos. Si no se reparan, el agua penetra y se extiende por la fábrica, dificultando la observación y reparación por instalaciones enterradas.

## **b) Patologías Vinculadas al Terreno y a la Calidad Constructiva de la Edificación**

La combinación de la influencia del agua, el terreno y la calidad constructiva genera el grupo más amplio y significativo de patologías. El problema se basa en una variación sustancial de la distribución de cargas y tensiones, que puede ser gradual o precipitada. Esto causa desequilibrios que, si no son absorbidos por otros elementos, pueden llevar al colapso estructural.

Según el esfuerzo tensional o movimiento provocado, se distinguen cinco tipologías de patologías comunes:

- **I. Adaptación o Encaje:**
  - **Definición:** Lesiones generadas tras la construcción o rehabilitación, debido al acoplamiento de macizos o asiento relativo entre materiales, o a la adaptación del plano de asiento tras la finalización de la obra.

- **Tipologías:**

- **Lesiones por encaje:** Asentamiento relativo entre los materiales del mismo elemento constructivo. Ejemplos frecuentes:
  - En muros de carga, por un exceso de mortero.
  - En rehabilitaciones, por una conexión incorrecta entre elementos antiguos y nuevos.
- **Lesiones por asiento inicial de terreno:** Adaptación de terrenos blandos tras la construcción, debido a la sobrecarga del nuevo edificio o al incremento de cargas durante su vida útil.

- **Síntomas:** La aparición de fisuras es una señal característica de una lesión por adaptación, especialmente en las partes más débiles de cerramientos (huecos de puertas y ventanas) o en muros con concentración de tensiones (esquinas, laterales de arcos, enjarjes). Suelen aparecer al poco tiempo de acabar la obra y cesan al estabilizarse el encaje (aprox. 3 meses). No requieren intervención urgente de bomberos.

- **II. Cedimiento o Hundimiento:**

- **Definición:** Lesiones en la edificación causadas por la construcción o rehabilitación, debido a flechas excesivas en elementos horizontales o descenso de la cimentación por asentamiento o deformación excesiva del terreno.
- **Causas:**
  - **Flechas excesivas:** En elementos horizontales que soportan elementos verticales. Afecta a:
    - Vigas: Fallo por flexión, cortante o torsión.
    - Forjados: Fallo por flexión o punzonamiento.
  - **Descenso de cimentación:** Por hundimiento o deformación excesiva del terreno, debido a:
    - Mala elección del terreno de cimentación.
    - Fallos de proyecto (elección del plano de asiento o cálculo de la cimentación).
    - Fallos en la ejecución de la obra.
    - Cambios imprevisibles en las características del suelo (rotura de un colector, excavaciones cercanas).
    - Aumento de las cargas de servicio del edificio.
  - **Suelos expansivos/arcillas expansivas:** Terrenos arcillosos ricos en montmorillonita y vermiculita que experimentan cambios de volumen con la humedad (retracciones por desecación, hinchamientos por agua). La peligrosidad se manifiesta con la falta de agua; la expansividad disminuye con la profundidad. Si la carga es inferior a la presión de hinchamiento y se construye en seco, la lluvia causa hinchazón y elevación, generando grietas que se reducen con la sequía. El movimiento diferencial

significativo entre el centro y el borde de la edificación puede llevar a la ruina.

- **Grietas:** Verticales e inclinadas en ambos sentidos, por alternancia de arrufos y quebrantos estacionales.
- **Nudos estructurales:** Los rígidos (empotramientos) son especialmente afectados en arcillas expansivas por asentamientos diferenciales.
- **III. Aplastamiento:**
  - **Definición:** Reducción de los materiales a partículas mínimas, perdiendo cohesión y propiedades mecánicas, debido a un exceso de compresión admisible en elementos estructurales verticales.
  - **Fases diferenciadas:**
    - **Fase 1: Disgregación de morteros.** Causas: exceso de carga, morteros defectuosos, materiales de derribo, factores climáticos adversos, envejecimiento.
    - **Fase 2: Rotura de los materiales pétreos o cerámicos.** Causas: simultánea o posterior a la disgregación del mortero, sin disgregación previa del mortero, deficiencias en la estructura mural, cocción insuficiente de materiales.
    - **Fase 3: Aplastamiento.** En la práctica, raramente se produce. Los efectos son la disgregación de morteros y la rotura de materiales. Si ocurriera, el derrumbamiento sería instantáneo y la ruina fulminante.

### 1.2.2. Patologías por Causas Accidentales - Incendio

#### a) Marco Normativo:

- **Código Técnico de la Edificación (CTE DB SI):** Regula la seguridad en caso de incendio para productos y elementos constructivos, basado en el Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre (deroga el RD 312/2005, de 18 de marzo).
- **Normas UNE-EN:**
  - **UNE-EN 13501-1:** Clasificación por reacción al fuego de productos y elementos constructivos (energía, humos, gotas).
  - **UNE-EN 13501-2:** Clasificación por resistencia al fuego (excluyendo instalaciones de ventilación).
- **Normas Obsoletas (UNE 23093 y 23727):** Aplicables supletoriamente en ausencia de otra regulación. Ej: cubiertas textiles clase M2 según UNE 23727:1990.

#### b) Parámetros Básicos de Estudio:

Para evaluar el comportamiento de los materiales ante el fuego, se estudian:

- **I. Resistencia al Fuego:**

- **Definición:** Capacidad de un material para evitar el avance y la propagación del fuego y sus productos, manteniendo estanqueidad, estabilidad o aislamiento térmico.
- **Clasificación (UNE-EN 13501-1, RD 842/2013):**
  - **Clases Principales:**
    - **R (Resistencia):** Capacidad de un elemento estructural para soportar cargas mecánicas durante un tiempo determinado bajo exposición al fuego sin perder estabilidad estructural.
    - **E (Integridad):** Capacidad de un elemento estructural con función separadora para evitar el paso de llamas o gases calientes a la cara no expuesta.
    - **I (Aislamiento):** Capacidad de un elemento estructural con función separadora para limitar la temperatura en la cara no expuesta bajo exposición al fuego.
  - **Clases Secundarias:**
    - **W (Radiación):** Capacidad de control/atenuación de la radiación. Si cumple I, cumple W.
    - **M (Acción Mecánica):**
    - **C (Cierre Automático):**
    - **S (Estanqueidad al Humo):**
    - **P o HP (Continuidad de Alimentación Eléctrica o Transmisión de Señal):**
    - **G (Resistencia a la Combustión de Hollines):**
    - **K (Capacidad de Protección contra Incendios):**
    - **D (Duración de la Estabilidad a Temperatura Constante):**
    - **DH (Duración de la Estabilidad considerando curva normalizada tiempo-temperatura):**
    - **F (Funcionalidad de Extractores Mecánicos de Humo y Calor):**
    - **B (Funcionalidad de Extractores Pasivos de Humo y Calor):**
- **Expresión:** Se usa el acrónimo (R, E, I, EI o REI) seguido de un número (15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360) que indica el tiempo en minutos que el elemento mantiene sus propiedades mecánicas.

**Tabla: Propiedades físicas objeto de estudio (UNE 23.093 vs. RD 312/2005)**

| Propiedad                       | UNE 23.093 | RD 312/2005 |
|---------------------------------|------------|-------------|
| Mantener capacidad portante     | X X X (EF) | X (R)       |
| No emitir gases inflamables     | X X (PF)   | X (E)       |
| Estanqueidad llamas y gases     | X (RF)     | X (E)       |
| Prevenir temperaturas excesivas | X          | X (I)       |

# Patologías en la Edificación: Factores de Resistencia al Fuego y Reacción a las Sustancias Peligrosas

## Resistencia al Fuego de Elementos Estructurales

La capacidad de un elemento constructivo para soportar la exposición al fuego se clasifica según su comportamiento en términos de resistencia, integridad y aislamiento térmico, bajo acciones mecánicas definidas y durante un periodo específico.

Las clasificaciones principales en resistencia al fuego son:

- **Resistencia (R):** Capacidad portante del elemento frente al fuego, manteniendo su estabilidad estructural sin pérdidas.
- **Integridad (E - Estanqueidad):** Capacidad de un elemento constructivo separador para impedir el paso de llamas o gases calientes que puedan provocar la ignición en la cara no expuesta o en materiales adyacentes.
- **Aislamiento Térmico (I - Isolation):** Capacidad de un elemento constructivo separador para limitar el aumento de temperatura en la cara no expuesta a un valor específico, cuando se expone al fuego por una de sus caras.

Existen también clases secundarias que describen propiedades adicionales:

- **Radiación (W):** Capacidad de control o amortiguación de la radiación. Un elemento que satisface el criterio I también cumple W para el mismo periodo. No obstante, algunos elementos sin capacidad I relevante (como los muros cortina) pueden sustituir la exigencia W para el aislamiento térmico.
- **Acción Mecánica (M)**
- **Cierre Automático (C)**
- **Estanqueidad al Paso de Humos (S)**
- **Continuidad en Alimentación Eléctrica o Transmisión de Señal (P o HP)**
- **Resistencia a la Combustión de Hollines (G)**
- **Duración de la Estabilidad a Temperatura Constante (D)**
- **Duración de la Estabilidad con Curva Normalizada Tiempo-Temperatura (DH)**
- **Funcionalidad de Extractores Mecánicos de Humo y Calor (F)**
- **Funcionalidad de Extractores Pasivos de Humo y Calor (B)**

La normativa actualizada en 2005 implicó un cambio de nomenclatura para la clasificación de materiales y productos, manteniendo la equivalencia lógica con las propiedades físicas estudiadas para el comportamiento ante el fuego. La valoración de estos parámetros se expresa mediante las siglas correspondientes (R, E, I, EI o REI), seguidas de un número (15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 y 360) que indica el tiempo en minutos durante el cual el elemento conserva sus propiedades mecánicas.

La **Tabla 24** resume las propiedades físicas estudiadas según las normativas UNE 23.093 y RD 312/2005:

| UNE 23.093 | RD 312/2005 | Propiedades físicas objeto de estudio                                                              |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EF         | X           | Mantener capacidad portante para la que ha sido instalado                                          |
| PF         | X           | No emitir gases inflamables por la cara no expuesta                                                |
| RF         | X           | Estanqueidad al paso de la llama y gases calientes                                                 |
|            | X           | Evitar que se produzcan en la cara no expuesta temperaturas superiores a las previstas según norma |

## Reacción al Fuego de Materiales

La reacción al fuego define la combustibilidad de un material y su comportamiento durante la iniciación y propagación de un incendio. Tradicionalmente, la norma UNE 23.727 clasificaba los materiales como:

- M0: Incombustible.
- M1: Combustible No Inflamable.
- M2: Baja Inflamabilidad.
- M3: Inflamabilidad media.
- M4: Altamente inflamable.

Actualmente, la norma UNE EN 13501-1 establece criterios de clasificación basados en el potencial energético, la producción de humo y la caída de gotas/partículas inflamadas, lo que da lugar a 51 clases.

## Potencial Energético

Existen siete clases genéricas de reacción al fuego para productos de construcción, excluyendo revestimientos de suelos, aislamiento térmico lineal, cables eléctricos y cubiertas:

- **A1:** No combustible (grado máximo).
- **A2:** No combustible (grado menor).
- **B:** Mínima contribución al incendio (muy limitada).
- **C:** Escasa contribución al incendio (limitada).
- **D:** Moderada contribución al incendio (media).
- **E:** Contribución significativa al incendio (alta).
- **F:** Sin determinación de propiedades (sin clasificación ni comportamiento definido).

Para los cuerpos de bomberos, los materiales se agrupan en dos categorías principales:

- **Clases A1, A2 y B:** Productos incombustibles y poco combustibles, considerados los más seguros en cuanto a seguridad y reacción al fuego. No producen **flashover**.
- **Clases C, D y E:** Productos combustibles, considerados los más peligrosos en cuanto a seguridad y reacción al fuego. Provocan **flashover** en un corto periodo:
  - Clase C: >10 minutos.
  - Clase D: 2-10 minutos.
  - Clase E: < 2 minutos.

Estas clases de potencial energético se complementan con parámetros adicionales sobre la producción de humo y la caída de gotas o partículas inflamadas:

- **Producción de Humo (S):** Clasificación según velocidad y cantidad de emisión. No evalúa la toxicidad.
  - **s1:** Baja velocidad y cantidad de emisión.
  - **s2:** Media velocidad y cantidad de emisión.
  - **s3:** Alta velocidad y cantidad de emisión (incluye lo no clasificado como s1 ni s2).
- **Caída de Gotas o Partículas Inflamadas (D):** Clasificación según la intensidad de la caída.
  - **d0:** No hay caída de gotas o partículas inflamadas en 600 segundos.
  - **d1:** Caída de gotas o partículas inflamadas por más de 10 segundos en 600 segundos.
  - **d2:** Otros casos (ni d0 ni d1).

La **Tabla 25** muestra las reacciones de los productos de construcción:

| Reacciones genéricas de los productos de la construcción (excluidos revestimientos de suelos): | Reacciones posibles de los revestimientos de suelos: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| A1                                                                                             | A1fl-s1                                              |
| A2-s1,d0 A2-s1,d1 A2-s1,d2                                                                     | A2fl-s1 A2fl-s2                                      |
| A2-s2,d0 A2-s2,d1 A2-s2,d2                                                                     | Bfl-s1 Bfl-s2                                        |
| A2-s3,d0 A2-s3,d1 A2-s3,d2                                                                     | Cfl-s1 Cfl-s2                                        |
| B-s1,d0 B-s1,d1 B-s1,d2                                                                        | Dfl-s1 Dfl-s2                                        |
| B-s2,d0 B-s2,d1 B-s2,d2                                                                        | Efl                                                  |
| B-s3,d0 B-s3,d1 B-s3,d2                                                                        | Ffl                                                  |
| C-s1,d0 C-s1,d1 C-s1,d2                                                                        |                                                      |
| C-s2,d0 C-s2,d1 C-s2,d2                                                                        |                                                      |
| C-s3,d0 C-s3,d1 C-s3,d2                                                                        |                                                      |



| Reacciones genéricas de los productos de la construcción (excluidos revestimientos de suelos): | Reacciones posibles de los revestimientos de suelos: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| D-s1,d0 D-s1,d1 D-s1,d2                                                                        |                                                      |
| D-s2,d0 D-s2,d1 D-s2,d2                                                                        |                                                      |
| D-s3,d0 D-s3,d1 D-s3,d2                                                                        |                                                      |
| E                                                                                              |                                                      |
| E-d2                                                                                           |                                                      |
| F                                                                                              |                                                      |

## Comportamiento al Fuego de Elementos Estructurales

Los factores que influyen en la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de productos y elementos constructivos, así como su ubicación, determinarán el riesgo. Un material en paredes o techos presenta un riesgo significativo de caída de gotas o pavesas inflamadas, mientras que en el suelo este riesgo es nulo, aunque la emisión de gases podría afectar la evacuación.

### Exigencias Específicas

Dada la particularidad del riesgo de propagación en instalaciones, se aplican prescripciones específicas, identificadas por la siguiente nomenclatura:

- **FL (Floor):** Suelos.
- **L (Line):** Tuberías.
- **Roof:** Cubiertas.
- **Ca:** Cables.

## Comportamiento al Fuego de los Elementos Estructurales

Se analiza considerando:

1. **Modelo estático/esquemas estructurales.**
2. **Materiales.**
3. **Tipología constructiva.**

### I. Según Modelo Estático / Esquema Estructural

- **Estructuras Isostáticas / Predeterminadas:** Un aumento de tensión debido a la supresión o fallo de cualquier elemento (barra, nudo, placa) no es absorbido por el resto, lo que lleva al colapso. Un incendio o el fallo de un elemento causará el hundimiento de la estructura.
  - **Aspectos Positivos:** Estructuras simples con deformaciones predecibles.

- **Aspectos Negativos:** Dilataciones imprevistas pueden afectar la estabilidad de estructuras anexas.
- **Estructuras Hiperestáticas / Indeterminadas:** El mayor número de elementos estructurales necesarios proporciona seguridad adicional. La aparición de solicitaciones imprevistas o el fallo de un elemento no provoca el colapso inmediato, ya que los esfuerzos se redistribuyen entre los elementos no dañados para mantener el equilibrio.
  - **Aspectos Positivos:** Reequilibrio estructural en caso de accidentes por incendio.
  - **Aspectos Negativos:** En ocasiones, son tan complejas que su comportamiento y deformación son difíciles de predecir.

## II. Según el Material

### II.1. Acero

El acero estructural es un material manufacturado de alta resistencia y homogeneidad, empleado ampliamente en construcción por su fácil montaje.

#### Propiedades y Características:

- **Masa:** Baja, a pesar de su alta densidad ( $7850 \text{ kg/m}^3$  para acero frente a  $2700 \text{ kg/m}^3$  para aluminio). Los perfiles y elementos de acero son ligeros en comparación con hormigón armado para resistencias similares, requiriendo perfiles de menor peso.
- **Conductividad Térmica:** Alta. Un elemento de acero expuesto al fuego experimentará un aumento de temperatura en toda su masa, pudiendo propagar el incendio a zonas distantes del foco inicial.
- **Coeficiente de Dilatación:** Alto ( $1.2 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ , similar al hormigón). Esto provoca grandes esfuerzos en la estructura debido al aumento de longitud, pudiendo causar el colapso.
  - **Ejemplo:** Una viga de acero de 10 metros de longitud expuesta a un aumento de temperatura de  $20^\circ\text{C}$  a  $300^\circ\text{C}$  sufrirá una dilatación lineal de 3.36 cm ( $0.000012 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1} \cdot 10 \text{ m} \cdot 280 \text{ } ^\circ\text{C}$ ).

El temario de oposiciones de bomberos y emergencias se presenta a continuación, estructurado de forma rigurosa y técnica, sin omisiones de datos esenciales.

---

### II.3. Estructuras de Fábrica ante el Fuego

El comportamiento de los elementos constructivos fabricados con materiales de fábrica frente al fuego es generalmente favorable. A diferencia de otras estructuras, no suelen colapsar por la acción directa del fuego, aunque una diferencia significativa de

temperatura entre sus caras puede generar el pandeo del muro y la aparición de cargas excéntricas.

### Sobrecargas por Desplome de Fachadas de Fábrica

Las sobrecargas resultantes del desplome de fachadas de fábrica se cuantifican de la siguiente manera:

| Inclinación | Ancho 20 cm (kN/m <sup>2</sup> ) | Ancho 50 cm (kN/m <sup>2</sup> ) |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 10°         | 0,9                              | 2,2                              |
| 20°         | 1,8                              | 4,5                              |
| 30°         | 2,9                              | 7,2                              |

## IV. Madera ante el Fuego

El principal desafío para la estabilidad de las estructuras de madera en un incendio es la pérdida de sección del material. Para abordar esto, se establecen umbrales de seguridad y normas de actuación:

- **Intervención permitida:** Una estructura de madera permite la intervención si conserva al menos el 60% de su resistencia. Dado que este cálculo no es siempre factible in situ, se puede aplicar la siguiente regla:
  - **Pérdida de sección  $\leq 20\%$ :** El elemento se considera estable y no requiere refuerzo.
  - **Pérdida de sección 20-40%:** El elemento constructivo necesita refuerzo con elementos auxiliares para incrementar su estabilidad. Otra opción es la demolición parcial.
  - **Pérdida de sección  $> 40\%$ :** La estructura es altamente inestable y se debe establecer una distancia de seguridad.
- **Determinación de la superficie afectada:** Para calcular el grado de superficie afectada, se debe verificar el espesor carbonizado:
  - Comparar la sección total calcinada con la de piezas cercanas no quemadas.
  - Identificar la pérdida de sección original mediante un elemento punzante, saneado parcial o un corte transversal completo.
- **Velocidad de carbonización:** Para evaluar la evolución del proceso, se debe verificar la velocidad de carbonización, que varía según el tipo de madera, con un valor promedio de 0,7 mm/min o 1 cm/15 min.

## V. Sismos

Las consecuencias de los sismos pueden afectar principalmente dos áreas: el terreno donde se asienta la edificación y la estructura del edificio. Para las intervenciones de bomberos, y sin considerar las grietas evidentes en el terreno, las manifestaciones del seísmo sobre el terreno son el desplazamiento y la licuefacción.

- **Deslizamiento del terreno:** Implica el corrimiento de un estrato superficial de tierra sobre otro inferior, con un alto grado de humedad y una pendiente pronunciada. Este desplazamiento genera asientos diferenciales y grietas. Las grietas más serias se forman en las uniones rígidas entre vigas y forjados, y son más notorias en las zonas de hormigón armado sometidas a tracción.
  - En el pilar que desciende, las grietas aparecen en la parte inferior de la unión viga-pilar.
  - En los pilares adyacentes que no descienden, las grietas se localizan en la parte superior del encuentro viga-pilar.

## VI. Licuefacción del Terreno

La licuefacción es un proceso donde los suelos granulares no cohesivos, saturados de agua, se comportan como líquidos pesados. Los síntomas más comunes son:

- **Desplazamiento y vuelco:** La desaparición del plano de asiento inicial (total o parcial) provoca desplazamientos y vuelcos de toda la edificación. Pueden surgir grietas, pero el síntoma más claro es la pérdida de verticalidad del edificio, con la sección separada entre la estructura aérea y la subterránea.
- **Afloramiento de lodo:** Una gran cantidad de fango y lodo aflora a la superficie alrededor del edificio, formando pequeños "volcanes de lodo y arena".

El proceso se comprende mejor a doble escala:

- **Microscópica:** La licuefacción se relaciona con suelos saturados donde el agua ejerce presión sobre las partículas del suelo. Previamente al terremoto, esta presión es baja, pero la sacudida sísmica puede aumentarla, provocando el distanciamiento y el desplazamiento libre de las partículas (el terreno se convierte en arenas no cohesivas). Con el movimiento libre de las partículas, los materiales más densos se decantan al fondo (granos), mientras que los más ligeros (lodos y agua) ascienden.
- **Macroscópica:** Un edificio en reposo, al sufrir un sismo, experimentará tres procesos consecutivos:
  1. Las vibraciones sísmicas causan la salida de agua y fango a la superficie.
  2. Se produce una compactación de los granos de arena, reduciendo su volumen.
  3. Se generan asentamientos, deslizamientos o vuelcos, con pérdida de la resistencia de los estratos.

## VII. Efectos del Sismo en Edificaciones

Para analizar los efectos del sismo en las edificaciones, se consideran los siguientes factores:

- **a) Geometría de la estructura:** Es el factor de mayor incidencia en el comportamiento estructural. Determina la magnitud y dirección de esfuerzos y tensiones soportados.

- **Centro de masas:** Distribución de las masas de la edificación, prestando atención a las discontinuidades de rigidez y resistencia en la estructura principal.
- **Simetría y regularidad:** En edificaciones no simétricas o con gran variación de masas en sus direcciones principales, el centro de masas y el de torsión no coincidirán, generando deformación diferencial. Para evitarlo, se debe prestar atención al diseño de las cajas de escalera.
- **Retranqueos:** La simetría y regularidad en planta deben extenderse a toda la altura, evitando retranqueos de fachada.
- **b) Rigidez del elemento constructivo/edificio:** Las variaciones de rigidez pueden conducir a puntos de fallo.
  - **Efecto pilar corto:** Se produce cuando un elemento superficial (muro) restringe la deformación del pilar en parte de su longitud, generando concentración de tensiones adicionales no previstas.
    - **Casos típicos:** Plantas bajas con ventanas corridas, semisótanos con pilares parcialmente empotrados en muros de sótano (con ventanas para iluminación y ventilación).
    - **Solución:** Cruces de San Andrés.
  - **Efecto piso blando:** Se genera en edificios con distribución uniforme de particiones interiores en todas las plantas, excepto en una que es diáfana.
    - Las particiones interiores pueden asumir cargas durante el terremoto, contribuyendo a la resistencia. El caso más sensible es cuando la planta diáfana es la baja.
    - Los pilares de planta baja pasan de empotrados a doblemente articulados.
    - **Solución:** Cruces de San Andrés.
  - **Fenómeno aplauso:** Ocurre en edificaciones adosadas de diferentes alturas. Un sismo puede impedir el desplazamiento del edificio más pequeño, generando fuertes cortantes y cizallamiento en los pilares del edificio alto, lo que puede provocar el fallo de la estructura en pisos intermedios (zona de contacto).
- **c) Materiales de construcción:** El comportamiento frente al sismo varía según el material: acero, hormigón, fábrica o madera.
  - **Resonancia o sincronismo:** Un sismo de baja intensidad y larga duración es más peligroso que uno de alta intensidad y corta duración, ya que el edificio puede entrar en resonancia con la frecuencia del movimiento sísmico, incrementando la aceleración y pudiendo causar destrucción total o parcial o disipación de energía por rozamiento interno. La resonancia es directamente proporcional a la altura de la edificación. Las características vibratorias pueden cambiar por la pérdida de rigidez y frecuencia de resonancia del edificio.

- **Otros factores:** La dirección de la sacudida influye en el comportamiento (dirección fuerte, paralela al sismo; dirección débil, perpendicular). El espesor es directamente proporcional a la resistencia en la dirección débil; a menor sección, menor resistencia a igual altura. Se generarán esfuerzos de cortante (dirección fuerte) y flexión (dirección débil).

## **II.3. Materiales de Construcción ante el Sismo**

### **II.3.1. Adobe**

Material muy pesado con escasa trabazón entre muros. Las juntas de mortero de barro sin cocer (aproximadamente 2 cm) crean una unión muy frágil ante el sismo.

### **II.3.2. Tapial**

Consiste en capas de tierra compactada de 10-15 cm dentro de un encofrado. Ofrece mayor estabilidad que el adobe al ser monolítica. Sin embargo, las sacudidas horizontales perpendiculares al muro pueden provocar su colapso. Solo los muros de gran espesor resisten cargas laterales sin estabilización adicional. Las esquinas chaflanadas son más adecuadas.

### **II.3.3. Estructuras de Fábrica**

El problema real de las estructuras de fábrica ante el sismo es geométrico: elementos constructivos planos con dos dimensiones principales frente a un espesor insignificante, lo que las hace muy sensibles a los esfuerzos de cortante y flexión. Una solución constructiva eficaz es la mampostería confinada (ej., fachadas en estructuras entramadas).

### **II.3.4. Hormigón Armado**

El hormigón armado, material con buena resistencia a compresión pero despreciable a tracción, tiene nula resistencia a las vibraciones de las ondas S. Por ello, en zonas sísmicas, se utiliza en elementos estructurales con mayor cantidad de acero que en situaciones ordinarias.

El comportamiento del hormigón armado frente al sismo depende de:

- **Dosificaciones del hormigón.**
- **Cuantía de acero y su disposición.**
- **Tipología del elemento constructivo (según HA).**

#### **Forjados de Hormigón Armado (HA)**

- **Aspectos positivos:**
  - Los forjados de HA in situ forman diafragmas rígidos que transmiten efectos sísmicos a muros resistentes en cada dirección, mejorando el comportamiento

ante fuerzas laterales sísmicas y asentamientos diferenciales en terrenos compresibles.

- Los forjados prefabricados (viguetas) con capa de compresión de acero colaboran en la formación del diafragma.
- Una gran densidad de muros continuos en toda la altura aporta suficiente rigidez para movimientos horizontales.
- **Aspectos negativos:**
  - Desmoronamiento inclinado de las vigas próximas a los extremos, debido a la tensión diagonal.

### **Pilares de Hormigón Armado (HA)**

- **Los pilares de planta baja** son los más afectados en un sismo (primero los de esquina, luego los de fachada), ya que soportan todo el peso de la edificación y resisten su desplazamiento.
- **La parte superior de los pilares** es la más afectada debido a la menor resistencia del hormigón en esa área (acumulación de árido fino y agua de amasado durante el vibrado). Este efecto es más pronunciado en pilares más altos.
- La inversión repetida de esfuerzos por el sismo provoca el desprendimiento del hormigón y, subsiguientemente, el pandeo de las barras de armado, lo que lleva al colapso del elemento constructivo.

### **II.3.5. Acero**

El acero, al ser más elástico que el hormigón armado, presenta mayor deformación potencial en sismos. El parámetro principal que condiciona su comportamiento es su rigidez y las uniones.

- **Estructuras soldadas:**
  - **Estructuras rígidas:** Resistentes a momentos. La falla suele ser una fractura en la unión rígida columna-viga.
  - **Estructuras entramadas:**
    - **Pórticos arriostrados (triangulación incompleta):** Fallo en la soldadura de riostras a vigas/columnas.
    - **Pórticos en celosía (triangulación completa):** Fallo por pandeo de los elementos diagonales.
  - El resultado último de los fallos en pórticos arriostrados y en celosía es el pandeo de los pilares.
- **Estructuras atornilladas:** Los fallos se producen por fallo de los tornillos (cortante) o de las placas de conexión (desgarramiento o sección insuficiente).

### **II.3.6. Madera**

Las estructuras de madera se caracterizan por su bajo peso y alta flexibilidad, lo que se traduce en daños menos peligrosos. Sin embargo, su popularidad en sismos se ve afectada por:

- **Resistencia inadecuada de muros** en pisos bajos, debido a la presencia de garajes amplios, espacios diáfanos o grandes aberturas (escaparates, portales).
- **Conexión precaria** entre cimentación y soleras o entrepisos, que provoca deslizamiento.
- **Otros fallos:** Anclajes inadecuados de postizos o ampliaciones, presencia de insectos xilófagos (termitas), reducción de la sección útil por flejes y pudriciones, y humedad.

#### **10.2.4. Patologías por Causas Accidentales – Impacto**

**Definición:** El riesgo de impacto se refiere al choque violento de un cuerpo contra una edificación, provocado por la aplicación súbita de una fuerza.

**a) Marco legal:** La cuantificación se rige por el CTE DB SE AE, que establece dimensiones para los elementos resistentes afectados. Solo se consideran impactos accidentales (ej., vehículos, contrapeso de ascensor), excluyendo los premeditados.

**b) Factores:** La magnitud y características de las acciones por impacto dependen de:

- **Masa** del cuerpo impactante.
- **Velocidad** del cuerpo impactante.
- **Capacidad de deformación y amortiguación**, tanto del cuerpo impactante como del elemento impactado.

El riesgo de impacto de vehículos es el más probable en edificaciones. Se deben considerar las siguientes prescripciones:

- **Impacto exterior:** La acción de impactos de vehículos desde el exterior se considera según la ordenanza municipal.
- **Impacto interior:** El impacto desde el interior se considera en todas las zonas con circulación de vehículos.
- **Valores de cálculo:** Las fuerzas estáticas equivalentes por impacto de vehículos de hasta 30 kN de peso total son de 50 kN en dirección paralela a la vía y 25 kN en dirección perpendicular (no actúan simultáneamente).
- **Carretillas elevadoras:** En zonas con circulación de carretillas, el valor de la fuerza estática equivalente es cinco veces el peso máximo autorizado de la carretilla.
- **Otros vehículos:** Si las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio mencionan otro tipo de vehículos (ej., helicópteros), se debe definir en el proyecto el valor característico y el modelo de acción.



### c) Riesgo de impacto asociado a intervenciones de los cuerpos de bomberos:

Aunque el impacto no es el riesgo más frecuente para bomberos, su magnitud puede causar el colapso inmediato de la edificación, dependiendo de las características del cuerpo impactante y los elementos afectados.

**Estudio de José Damián Soriano y José Jacinto de Castro:** Este estudio pionero sobre cerramientos prefabricados en naves industriales sirve de referencia.

- Inicialmente, los sistemas de cerramiento se empotraban en perfiles metálicos, anulando el pandeo y mejorando el comportamiento al fuego (minimizando la superficie expuesta al incendio).
- Actualmente, la construcción tiende a usar grapas de acero y tacos de sujeción sin anclaje soldado ni fijación química, y sin resistencia al fuego ni a la corrosión.
- **En emergencias, el comportamiento es demoledor:**
  - **Incendio:** La inestabilidad del acero con grapas y tacos, expuesto al fuego, provoca colapso rápido y desplome de la fachada.
  - **Impacto:** Un vehículo que impacta contra la fachada de la nave puede causar su derrumbe inmediato.

## **Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas - Edificaciones (Continuación)**

### **10. Patología en la Edificación**

#### **10.2.3. Patologías por Causas Accidentales – Sismo**

La corteza terrestre se concibe como un complejo mosaico de siete placas tectónicas, las cuales experimentan un movimiento continuo que oscila entre 2 y 20 centímetros por año. En las zonas de contacto entre estas placas, este movimiento puede manifestarse como:

- Acumulación de tensión con posterior liberación de energía mediante un terremoto, acompañado de un desplazamiento abrupto (en placas con movimiento divergente o de deslizamiento).
- Afloramiento de material magmático (en placas con movimiento convergente).

Un terremoto, o sismo, se define como una sacudida brusca y transitoria de la corteza terrestre, resultante de la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. El punto de origen del sismo en el interior de la Tierra se conoce como **hipocentro**, mientras que el punto en la superficie terrestre directamente sobre este se denomina **epicentro**.

#### **a) Causas de los sismos**

Los terremotos son principalmente causados por la ruptura de fallas geológicas. No obstante, pueden tener otras causas secundarias, tales como:

- Fricción en los límites de las placas tectónicas.
- Procesos volcánicos.
- Actividades humanas, como detonaciones nucleares subterráneas (conocidos como terremotos inducidos).

Las consecuencias de un terremoto varían según su intensidad y origen, pudiendo provocar desplazamientos de la corteza terrestre, corrimientos de tierra, tsunamis o actividad volcánica. La energía liberada se mide con diversas escalas, siendo la escala Richter (de magnitud) y la MSK (de intensidad) las más conocidas. Si el foco sísmico se localiza bajo el mar, puede generar un tsunami o maremoto, caracterizado por un rápido movimiento vertical, el desplazamiento de grandes masas de agua y la formación de grandes olas.

#### **d) Escalas de Medición de Sismos**

Las escalas de medición más relevantes son:

- **I. Escala Richter:**
  - Mide la energía liberada por el terremoto, basándose en registros sismográficos.
  - Se expresa en números decimales.
  - Su crecimiento es exponencial: un aumento de un punto en la magnitud puede significar una energía diez veces mayor (ej., una magnitud 4 es 100 veces mayor que una magnitud 2).
  - Es efectiva para terremotos con epicentro hasta 400 km de profundidad.
  - La cuantificación de la energía liberada requiere combinar los registros de sismógrafos ubicados en diferentes puntos, un proceso que puede durar varios días.
- **II. Escala MSK:**
  - Mide la intensidad macrosísmica basándose en los efectos destructivos sobre edificaciones humanas, cambios en el terreno y el grado de afectación a la población.
  - Se expresa en números romanos (I-XII) para evitar el uso de decimales.
  - Es proporcional (ej., el grado IV tiene el doble de intensidad que el grado II).
  - Sirvió como base para la Escala Macrosísmica Europea (EMS).
  - *Nota: Los terremotos con una magnitud Richter inferior a 3,5 generalmente no son sentidos.*

La siguiente tabla resume los efectos sísmicos según la escala MSK:

| Magnitud* | Número de Terremotos | Probable Máx. MSK | Radio Afectado (Km) | Área Afectada (Km <sup>2</sup> ) | Efectos del Terremoto                                      |
|-----------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 3-6       | 50.000               | IV – VII          | 100                 | 38.000                           | A menudo se siente. Daños leves o ligeros en edificios.    |
| 6-7       | 100                  | VII – VIII        | 200                 | 125.000                          | Daños severos en áreas pobladas.                           |
| 7-7,7     | 15                   | IX – X            | 400                 | 500.000                          | Terremoto mayor. Graves daños.                             |
| >7,7      | 2                    | XI - XII          | 800                 | 2.000.000                        | Gran terremoto. Destrucción total de comunidades cercanas. |

#### e) Mecanismos de Propagación

El sismo genera movimientos y aceleraciones que se diferencian en dos tipos:

- **I. Movimientos Verticales:**
  - Generalmente no son muy problemáticos.
  - Un edificio diseñado para soportar cargas verticales simplemente experimenta una sobrecarga adicional por la acción del sismo.
  - Una edificación con alta rigidez en desplazamiento vertical no entrará en resonancia vertical.
- **II. Movimientos Horizontales:**
  - Son considerados graves o muy graves.
  - Los elementos diseñados para soportar esfuerzos verticales se ven sometidos a fuerzas oblicuas (peso vertical + oscilación horizontal), lo que provoca una deformación lateral del edificio.
  - La estructura tiende a recuperar su forma debido a la elasticidad de sus materiales, oscilando alrededor de su posición de equilibrio.
  - Si se supera el límite elástico del material, este puede entrar en régimen plástico (deformación irreversible) o sufrir una rotura frágil.
  - Los materiales de construcción más seguros frente a sismos son los más elásticos, como la madera.

#### f) Efectos del Sismo

##### I. Sobre el Terreno

Los mayores efectos de un sismo se observan en terrenos:

- Poco firmes.
- Saturados de agua.
- Blandos.
- Con zonas deslizantes.

Los fenómenos asociados son:

- **Desplazamiento de las tierras:** Un estrato de tierra se desliza sobre otro inferior, favorecido por factores como la saturación de agua y la pendiente.
- **Licuefacción del terreno:** Fenómeno por el cual el terreno granular no cohesivo se comporta y fluye como un líquido pesado. Este proceso incluye:
  1. Las vibraciones sísmicas provocan la expulsión de agua y fango a la superficie.
  2. Se produce una compactación de los granos de arena, disminuyendo su volumen.
  3. Se generan asentamientos o deslizamientos, con la consiguiente pérdida de resistencia de los estratos.

## II. Sobre las Edificaciones

Para comprender los efectos del sismo en las edificaciones, se consideran los siguientes factores:

### a) Geometría

Al caracterizar el comportamiento de la geometría de una edificación frente a un sismo, es fundamental atender a:

- **Centro de masas:** Distribución de las masas en la edificación, prestando especial atención a las discontinuidades de rigidez y resistencia en la estructura principal.
- **Simetría y regularidad:** En edificaciones no simétricas o en aquellas simétricas con gran variación de masas en sus direcciones principales, los centros de masas y de torsión no coincidirán, generando una deformación diferencial entre las partes del conjunto. Es crucial prestar especial atención a las cajas de escalera.
- **Retranqueos:** La simetría y regularidad en planta deben extenderse a toda la altura del edificio, por lo que deben evitarse los retranqueos de fachada.

## Patologías Accidentales en Edificación

### Patologías por Causas Accidentales: Sismos

El proceso de licuefacción del terreno es una característica de los suelos blandos, saturados de agua, y de los suelos granulares sueltos, que tienen la capacidad de reducir su volumen. Este fenómeno resulta en un comportamiento del terreno similar al de un material líquido.

Para una comprensión más profunda de este proceso, se realiza un análisis a doble escala:

- **Análisis Microscópico:** La licuefacción del terreno se vincula a suelos saturados donde el agua ejerce presión sobre las partículas del suelo. Inicialmente, esta presión es baja, pero las sacudidas sísmicas pueden incrementarla hasta el punto de inducir el distanciamiento y el desplazamiento libre entre las partículas, transformando el terreno en un suelo no cohesivo (similar a las arenas). Con el movimiento libre de las partículas, los materiales más densos se asientan (granos), mientras que los más ligeros (lodos y agua) ascienden.
- **Análisis Macroscópico:** Un edificio en reposo que experimenta un sismo pasará por tres procesos consecutivos:
  1. Las vibraciones sísmicas provocan la expulsión de agua y fango a la superficie.
  2. Se produce una compactación de los granos de arena, lo que reduce su volumen.
  3. Se generan asentamientos, deslizamientos o vuelcos, con la consiguiente pérdida de resistencia de los estratos.

## Efectos del Sismo en Edificaciones

Para estudiar los efectos sísmicos en las edificaciones, se consideran los siguientes factores:

- **Geometría del Conjunto Estructural:**
  - **Centro de Masas:** Se refiere a la distribución de las masas de la edificación, prestando especial atención a las discontinuidades en la rigidez y resistencia de la estructura principal.
  - **Simetría y Regularidad:** En edificaciones asimétricas o con variaciones significativas de masa en sus direcciones principales, el centro de masas y el de torsión no coincidirán. Esto genera una deformación diferencial entre las distintas partes del conjunto. Para evitar este fenómeno, el diseño debe priorizar las cajas de escalera.
  - **Retranqueos:** La simetría y regularidad en planta deben extenderse a toda la altura del edificio, evitando retranqueos en fachada.
- **Rigidez del Elemento Constructivo/Edificio:** Las variaciones en la distribución de masas y la rigidez pueden causar puntos de fallo. Los fenómenos estandarizados incluyen:
  - **Efecto Pilar Corto:** Se produce cuando un elemento superficial (muro) restringe la deformación de un pilar en parte de su longitud, generando concentraciones de tensiones adicionales no previstas en el cálculo. Dos casos comunes son:
    - Plantas bajas con grandes ventanas.
    - Semisótanos con pilares parcialmente embebidos en los muros, a excepción de su parte superior (donde hay ventanas para iluminación y

ventilación).

- **Efecto Piso Blando:** Ocurre en edificios con distribuciones de particiones interiores similares en todas las plantas, excepto en una que es diáfana. Las particiones interiores pueden asumir cargas durante un terremoto, aportando resistencia a la estructura sin haber sido calculadas. El caso más crítico se da cuando la planta diáfana es la planta baja. En estas situaciones, los pilares de la planta baja, que antes estaban empotrados en su base y coronación, actúan como doblemente articulados. Esto puede corregirse directamente con cruces de San Andrés.
- **Fenómeno Aplauso:** Se manifiesta en edificaciones adosadas de distintas alturas. Durante un sismo, el edificio de menor tamaño ve impedido su desplazamiento, lo que genera fuertes cortantes y cizallamientos en los pilares del edificio más alto, pudiendo causar el fallo de la estructura en los pisos intermedios (zona de contacto entre ambas edificaciones).
- **Materiales de Construcción:** Acero, hormigón, fábrica y madera, así como la combinación de varios materiales.
- **Resonancia o Sincronismo:** Los efectos sísmicos pueden amplificarse por resonancia. Un movimiento sísmico de baja intensidad y larga duración (con mayor probabilidad de entrar en resonancia) es más peligroso que uno de alta intensidad y corta duración.
  - El edificio oscilará según sus frecuencias propias; si estas coinciden con la frecuencia del movimiento sísmico, se produce un aumento de la aceleración, lo que puede llevar a la destrucción total o parcial del edificio, o a la disipación de energía mediante el rozamiento interno de los materiales.
  - La resonancia es directamente proporcional a la altura de las edificaciones: a mayor altura, mayores efectos.
  - Las características vibratorias pueden modificarse con cambios en los elementos del edificio, como la pérdida de rigidez y la frecuencia de resonancia.
- **Otros Factores:** En caso de sismo, la rigidez de una edificación puede verse afectada por:
  - **Dirección de la Sacudida:** Los comportamientos son diferentes según la dirección del esfuerzo sísmico. Se distingue una dirección "fuerte" (el plano del elemento constructivo paralelo al sismo) y una dirección "débil" (perpendicular al sismo).
  - **Espesor:** Directamente proporcional a la resistencia en la dirección débil. A mayor sección, mayor resistencia. Por lo tanto, a igual altura, menor resistencia si la sección es menor.
  - **Esfuerzos:** Predominan los esfuerzos de cortante (en dirección fuerte) y de flexión (en dirección débil).

# Comportamiento de Materiales ante el Fuego (continuación de la página 134)

## II.3. Materiales de Construcción

- **II.3.1. Adobe:**
  - Material muy pesado y con baja trabazón entre muros.
  - Las juntas de mortero de barro (aproximadamente 2 cm) entre las piezas generan una unión muy frágil frente a los sismos.
- **II.3.2. Tapial:**
  - Relleno de un encofrado con capas de tierra de 10-15 cm de espesor y compactación posterior.
  - La ventaja del tapial es su construcción monolítica (mayor estabilidad).
  - Las sacudidas horizontales perpendiculares al muro pueden provocar su colapso.
  - Solo los muros de gran espesor resisten cargas laterales sin elementos de estabilización adicionales.
  - Las esquinas achaflanadas son más adecuadas frente a los esfuerzos sísmicos.
  - Es muy vulnerable a los esfuerzos de cortante y flexión, debido a que está compuesto por elementos constructivos de carácter plano con dos dimensiones principales frente a un espesor despreciable.
- **II.3.3. Estructuras de Fábrica:**
  - Si bien se podría pensar en un problema de trabazón entre las piezas de fábrica y el mortero (similar al adobe), el problema real radica en una cuestión geométrica.
  - Una solución constructiva eficaz para ambos esfuerzos es la fábrica confinada (por ejemplo, fachadas en estructuras entramadas).

## II.3.4. Hormigón Armado

Dado que el hormigón armado es un material compuesto, su comportamiento ante el sismo depende de:

- **Dosificaciones del Hormigón:**
- **Cuantía de Acero y Disposición del Mismo:**
- **Tipología del Elemento Constructivo:** Según este parámetro, se distinguen:
  - **Forjados HA:**
    - **Aspectos Positivos:**
      - Los forjados de hormigón *in situ* crean diafragmas rígidos que transfieren efectos sísmicos a muros resistentes en cada dirección. Esto resulta en un mejor comportamiento frente a fuerzas laterales sísmicas y ante hundimientos diferenciales en suelos compresibles.

- Los forjados prefabricados (viguetas) con capa de compresión de acero reforzada contribuyen a la formación del diafragma.
- La alta densidad de muros continuos en toda la altura suele proporcionar suficiente rigidez para movimientos horizontales.
- **Aspectos Negativos:**
  - Desmoronamiento inclinado de las vigas cercanas a los extremos, causado por la tensión diagonal.
- **Pilares HA:**
  - Los pilares en planta baja son los más afectados por un sismo (especialmente los de esquina, seguidos por los de fachada), ya que soportan el peso total del edificio y resisten su desplazamiento.
  - La zona superior de los pilares es la más afectada debido a la menor resistencia del hormigón en esa área. Durante el vibrado, se acumula árido fino y agua de amasado, un efecto más pronunciado cuanto más alto sea el pilar.
  - La inversión repetida de los esfuerzos sísmicos provoca el desprendimiento del hormigón y el pandeo de las barras de armado, lo que conduce al colapso del elemento constructivo.

Un caso específico en las estructuras de fábrica son los arcos y bóvedas. Si bien los arcos son estructuras lineales y las bóvedas son centrales, su comportamiento es mejor frente a un sismo en el caso de las cúpulas que en el de las bóvedas, independientemente de la dirección de los esfuerzos sísmicos.

## **Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Edificación y Patologías Estructurales**

### **Parte 1. Edificaciones**

#### **Capítulo 1. Caracterización**

#### **3. Acciones en la edificación**

##### **3.3. Acciones accidentales**

Las acciones accidentales en la edificación son cargas inesperadas, no intencionales, que pueden afectar la estructura. Estas se originan por riesgos naturales o incidentes causados por la actividad humana.

##### **3.3.2. Incendio**

Las estructuras de los edificios deben ser diseñadas para soportar un incendio durante un tiempo determinado, asegurando la seguridad. El Código Técnico de la Edificación (CTE), Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB SI), establece los parámetros mínimos de resistencia al fuego según el uso y el tamaño de cada edificio.



### 3.3.3. Impacto

Un impacto accidental sobre un edificio genera acciones que deben ser consideradas, excluyendo los impactos intencionados.

Cuando la normativa municipal exige considerar estos impactos, los valores de cálculo para vehículos de hasta 30 kN de peso total son:

- 50 kN en dirección paralela a la vía.
- 25 kN en dirección perpendicular.

Estas acciones no se consideran simultáneas.

**Imagen:** Impacto de vehículos hasta 30 kN (Imagen 19 del original).

## 4. Esfuerzos / Tensiones

Las estructuras, al estar sometidas a las acciones de la edificación (cargas), experimentan un comportamiento mecánico denominado "esfuerzo" o "conjunto de esfuerzos", que se traduce en tensiones internas.

**Imagen:** Esfuerzos/Tensiones (Imagen 20 del original).

**Definición de Tensión:** Es una magnitud física que cuantifica la fuerza por unidad de área, resultante de acciones puntuales, lineales o superficiales (uniformes o no), que transmiten la carga a través del material del elemento constructivo hasta el terreno de cimentación.

**Unidades:** La tensión se cuantifica en Newtons por milímetro cuadrado ( $\text{N/mm}^2$ ), donde  $1 \text{ N/mm}^2$  equivale a  $1 \text{ Kg/cm}^2$  o  $1 \text{ MPa}$ .

**Tipos de tensiones:** Desde la perspectiva del comportamiento compresivo de una estructura, se distinguen las siguientes tipologías de esfuerzos y tensiones:

**Según los coeficientes de seguridad aplicados:**

- **Tensión de rotura:** Es la tensión máxima que un material puede soportar en condiciones de laboratorio, sin considerar coeficientes de seguridad.
- **Tensión de trabajo:** Es el umbral máximo de tensión que permite a una estructura funcionar con un nivel de seguridad adecuado. Generalmente, esta tensión se sitúa entre el 70% y el 80% de su límite elástico.

**Según la naturaleza del esfuerzo:**

- **Esfuerzos simples:** Incluyen compresión, tracción y cortante.
- **Esfuerzos compuestos:** Incluyen flexión, pandeo y torsión.

### 4.1. Esfuerzos simples

#### 4.1.1. Compresión

La compresión es un estado de tensión en el que las partículas de un material tienden a acercarse, es decir, el material se comprime. Este esfuerzo surge cuando un material es sometido a fuerzas con la misma dirección pero sentidos opuestos, dirigidas hacia el interior del material. Ejemplos de elementos constructivos comúnmente sometidos a compresión son pilares, soportes, pies derechos y muros de fábrica.

#### **4.1.2. Tracción**

La tracción es un estado de tensión en el que las partículas de un material tienden a separarse, es decir, el material se estira. Este esfuerzo se genera cuando un material es sometido a fuerzas con la misma dirección pero sentidos opuestos, dirigidas hacia el exterior del material. Un ejemplo típico de elemento traccionado es un tirante.

#### **4.1.3. Cortante / Cortadura / Cizalladura**

Es un estado de tensión en el que las partículas de un material se deslizan unas respecto a otras, generando un movimiento relativo. Este esfuerzo se produce al someter una pieza a dos fuerzas paralelas pero no coincidentes y con sentidos opuestos. Un ejemplo donde se producen esfuerzos cortantes es en los encuentros de una viga con un pilar.

#### **Imágenes:**

- Compresión (Imagen 21 del original).
- Tracción (Imagen 22 del original).
- Cortante (Imagen 23 del original).

### **Riesgo de impacto en intervenciones de bomberos**

Aunque el riesgo de impacto no es el más frecuente para los bomberos, su magnitud puede ser tal que cause el colapso inmediato de una edificación, dependiendo de las características del elemento impactante y de los componentes constructivos afectados.

Un estudio relevante sobre cerramientos prefabricados y su aplicación en naves industriales fue realizado por José Damián Soriano (Consortio Bomberos de Cuenca 112) y José Jacinto de Castro (SEPEI Albacete).

Originalmente, los cerramientos prefabricados de hormigón se consideraban no estructurales. Sin embargo, en realidad, estas estructuras son cruciales para:

- Recibir y transmitir los esfuerzos generados por la carga del viento.
- Proporcionar arriostramiento a la estructura portante.

**Imagen:** Prefabricados encastrados en perfiles (Imagen 491 del original).

**Imagen:** Prefabricados anclados con grapas (Imagen 492 del original).

**Imagen:** Impacto en nave prefabricada en construcción (Imagen 493 del original).

La evolución de los sistemas prefabricados en naves industriales en los últimos 15 años muestra lo siguiente:

- **Sistemas iniciales:** Los cerramientos se ensamblaban sistemáticamente incrustados en perfiles metálicos, lo que ofrecía dos beneficios:
  - Casi eliminación del pandeo en los perfiles metálicos.
  - Comportamiento óptimo frente al fuego, minimizando la superficie expuesta.

No obstante, el comportamiento de estos sistemas en situaciones de emergencia es **demolador**:

- **En caso de incendio:** La inestabilidad del acero unido con grapas y tacos, expuesto al fuego dentro de la nave, resultará en un colapso rápido y el desplome de la fachada.
- **En caso de impacto:** El choque de un vehículo dentro de la nave contra la fachada podría provocar el derrumbe inmediato de la misma.

**En resumen, para intervenciones de bomberos:**

- Los sistemas de fijación y anclaje de cualquier estructura, especialmente los prefabricados, deben estar diseñados y homologados para resistir un impacto potencial que pueda comprometer su estabilidad.
- La tecnificación actual de los procesos constructivos ha llevado a que la sustitución de paneles encastrados o anclados por sistemas de grapas y tacos sea imprudente, generando inestabilidad en las edificaciones durante emergencias.
- Aunque no se recomienda el uso interno de grapas y tacos en naves, el impacto sería mayor si los anclajes están expuestos externamente debido a problemas de corrosión.

## 11. Estado de ruina

La edificación es fundamental para la economía nacional y el bienestar social (viviendas). Por ello, el concepto de "ruina" ha sido regulado por un marco legal específico, con numerosas interpretaciones jurisprudenciales.

Para una adecuada comprensión, el marco normativo de referencia en España, válido para todo el territorio, se basa en:

- **Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE):**
  - Artículo 3: Establece los requisitos básicos de seguridad de la edificación.
  - Artículo 17: Regula la responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de edificación.
- **Código Civil:** Artículo 1591.
- **Jurisprudencia del Tribunal Supremo:** Sentencias como la 37 y otras desde 1959.

**Definición de Ruina:** A efectos de este manual, se entiende por ruina el estado de seguridad de una edificación que presenta graves patologías, tanto generales como localizadas. Estas patologías amenazan su estabilidad o la hacen inadecuada para su uso o habitabilidad prevista.

**Tipologías de Ruina:** Según la definición anterior, se distinguen las siguientes clases:

- **Ruina Funcional:** Establecida en la Sentencia del Tribunal Supremo (S.TS.) 30-1-1997 (R.J.1997/845), se refiere a la ruina que, sin comprometer la estabilidad del edificio, lo hace inútil o inservible para su propósito.
- **Ruina Constructiva:**
  - **Ruina Potencial o Incipiente:** Definida por la S.TS. 18-12-1999 (1999/36841), se caracteriza por la aparición de defectos constructivos iniciales, cuya evolución podría llevar a vicios graves si no se corrigen. Estos daños, por el momento, no afectan la estabilidad ni la seguridad.

**Imagen:** Ruina de una edificación (Imagen 494 del original).

**Ruina Económica:** Se declara cuando el coste de las reparaciones necesarias supera el 50% del valor actual del edificio, excluyendo el suelo.

**Ruina Técnica:** Se produce cuando la consolidación de la estructura es inviable debido a una agitación generalizada, requiriendo la reconstrucción de más de un tercio de sus elementos fundamentales.

**Síntomas de ruina:** Las lesiones que indican un estado ruinoso en un edificio se manifiestan a través de:

- **Síntomas primarios:**
  - Grietas y fisuras.
- **Síntomas secundarios:**
  - Deformaciones: pandeos, deflexiones, abombamientos, desplomes.
  - Disgregación de morteros y descascarillamiento de materiales.
  - Empujes.
  - Separación de elementos estructurales.
  - Descuadre de huecos.
  - Otros fenómenos.

#### **11.2.1. Síntomas primarios: grietas y fisuras**

Las grietas y fisuras son la expresión más común de las lesiones en las edificaciones. Su importancia se evalúa según su forma, posición, amplitud y estado.

**Origen:** La aparición de patologías suele estar ligada a la superación, total o parcial, de la capacidad mecánica de un elemento constructivo, lo que provoca la fractura del material y una discontinuidad en la transmisión de esfuerzos estructurales.

**Manifestaciones:** Estas discontinuidades (grietas o fisuras) son etapas del mismo proceso. Inicialmente se estudian de forma idéntica.

- **Fisuras:** Afectan superficialmente a los revestimientos exteriores de los elementos constructivos, con una amplitud generalmente inferior a 1 mm. Representan una discontinuidad tensional mínima, considerándose principalmente un problema estético, no estructural.
- **Grietas:** Son discontinuidades materiales resultantes de una patología que interrumpe la transmisión de esfuerzos en la estructura, reducen su sección estructural y, en última instancia, anulan su capacidad portante.

**Evolución:** Las patologías no accidentales suelen manifestarse primero como fisuras. Si la causa no se corrige, el proceso avanza inevitablemente a grietas, creando un ciclo vicioso.

**Imagen:** Grietas y fisuras (Imagen 495 del original).

El espacio de interconexión entre los lados de la grieta se reduce progresivamente, concentrando las tensiones en una zona pequeña.

Una sobrecarga local rompe el equilibrio tensional, aumentando las compresiones y tracciones.

El aumento de estas compresiones y tracciones a su vez prolonga la longitud de la grieta y reduce nuevamente el área de interconexión.

#### **a) Geometría de grietas y fisuras**

Todas las grietas o fisuras resultantes de un proceso patológico en una edificación comparten características generales:

- Se originan en los puntos de máxima tracción.
- Su trazado es perpendicular a las líneas de tracción y paralelo a las de compresión.

**Imagen:** Geometría de grietas y fisuras (Imagen 496 del original).

Para una comprensión exhaustiva, se realiza un análisis microscópico para luego ampliar a uno macroscópico:

#### **I. Análisis microscópico o local**

- **Diagramas isostáticos de compresión y tracción:** La distribución de estas tensiones depende de los nudos estructurales. Las grietas o fisuras aparecerán en los puntos donde varían las tensiones potenciales, como en la parte inferior de un vano central o cerca de nudos rígidos (empotramientos).
- **Aparición de grietas en puntos de máxima tracción:** Los puntos de las caras superior e inferior donde es probable que aparezcan grietas son los indicados en el epígrafe anterior.

**Imagen:** Isostáticas tracción (Imagen 497 del original).

**Imagen:** Grietas (Imagen 498 del original).

## II. Análisis macroscópico o general

Si el análisis local se extiende a un conjunto de elementos constructivos interconectados (un marco), el comportamiento de las grietas dependerá de la rigidez de estos elementos. Un marco se define como un rectángulo vertical, delimitado por elementos horizontales (vigas, zunchos, forjados) y verticales (pilares, pilastras, pies derechos), con un relleno interior o cerramiento. El marco puede estar a nivel del suelo o en el espacio.

Generalmente, las fisuras o grietas se manifiestan en el relleno interior del marco, que es la zona más débil para soportar el esfuerzo. Este es el lugar donde se pueden identificar problemas patológicos, independientemente de los elementos del pórtico (hormigón, hierro o madera). La forma de las grietas se correlaciona con la zona de menor resistencia al esfuerzo.

Los marcos pueden ser:

- **Marcos rígidos:** Presentan uniones robustas entre muros y otros elementos estructurales (vigas y pilares). Una de las diagonales se alarga por tracción, mientras que la otra se acorta por compresión, lo que provoca grietas inclinadas típicas, aproximadamente a 45°.

**Imagen:** Marcos rígidos (Imagen 499 del original).

Este modelo básico muestra frecuentes variaciones debido a dos causas fundamentales:

- **Elementos constructivos heterogéneos:** La falta de homogeneidad en las características constructivas de los materiales provoca el fallo en el punto más débil. En muros de fábrica con mortero, el fallo suele ocurrir en las juntas, generando grietas con forma de escalera.

**Huecos de puertas y ventanas:** Las esquinas de los huecos (puertas o ventanas) concentran fuertes tensiones, lo que propicia la aparición de grietas y fisuras en estos puntos.

**Imagen:** Grietas en elementos heterogéneos (Imagen 500 del original).

**Imagen:** Grietas en huecos (Imagen 501 del original).

**Marcos flexibles:** Se refieren a uniones débiles entre muros, pilares y vigas. Producen un desplazamiento relativo entre ellos, cuya naturaleza depende de su nivel de adherencia.

### b) Modelos básicos de grietas y fisuras

Se distinguen los siguientes modelos de grietas en los puntos de contacto entre los elementos estructurales y los paños de cerramiento:

## I. Discontinuidades horizontales

- **Fisuras cortas:** Son fisuras perpendiculares a las líneas de tracción e inclinadas a 45°, aproximadamente paralelas entre sí.
- **Deslizamiento relativo entre ambos:** Se manifiesta como una única grieta en el techo que marca el límite inferior de la viga, con ramales ligeramente inclinados.

**Imagen:** Discontinuidades horizontales (Imagen 502 del original).

## II. Discontinuidades verticales

- **Única grieta vertical o una serie de grietas oblicuas.**
- **Despegues y giros:** El contacto entre el tabique y el pilar no resiste las tracciones generadas, lo que provoca un despegue con una grieta vertical (en ocasiones dos grietas verticales). Esto indica el giro del tabique (con una abertura mayor en la parte superior).

**Imagen:** Discontinuidades verticales (Imagen 503 del original).

**Tipologías de grietas según su causa y evolución:** Las grietas se clasifican según su origen (mecánico, físico o químico) y su evolución (vivas si progresan, muertas si se han estabilizado). La distinción se puede hacer visualmente:

- **Grietas vivas:** Presentan bordes limpios y un color de material fresco.
- **Grietas muertas:** Muestran bordes oscurecidos por polvo y el paso del tiempo.

Para monitorear la evolución de las grietas, son muy efectivos los testigos de yeso.

**Imagen:** Grietas vivas y muertas (Imagen 504 del original).

### c) Grietas/fisuras según la causa que las genera

Para un enfoque didáctico, se analizarán las grietas/fisuras causadas en hormigón armado.

**I. Causa mecánica:** Estudiando cada acción mecánica y los elementos estructurales afectados (pilares y vigas), se distinguen las siguientes tipologías básicas de grietas:

#### I.1. Pilares

**Imagen:** Pilares (Imagen 505 del original).

- **Aplastamiento hormigón:**
  - **Manifestaciones:** Grietas muy finas que aparecen en las dos caras opuestas o en las esquinas, indicando una tendencia al pandeo de las barras.

# Análisis de Patologías en la Edificación

El estudio de patologías en la edificación abarca el análisis de la degradación estructural y las manifestaciones visibles de dichos procesos, como grietas y fisuras.

## I. Manifestaciones de Grietas y Fisuras

La reducción del espacio de interconexión tensional entre los lados de una grieta provoca una concentración de tensiones en un área pequeña. La sobrecarga local resultante puede romper el equilibrio tensional, incrementando las fuerzas de compresión y tracción. El aumento de estas fuerzas, a su vez, favorece la extensión de la grieta y reduce aún más el área de interconexión.

### Características Generales de Grietas y Fisuras en Patologías Constructivas:

- Surgen en puntos de máxima tracción.
- Su trazado es perpendicular a las fuerzas de tracción y paralelo a las de compresión.

Para un análisis exhaustivo, se procede de una evaluación microscópica a una macroscópica.

#### A. Análisis Microscópico o Local

Se observa que la distribución de tensiones, y la posterior aparición de grietas o fisuras, se localizan en los puntos donde se producen variaciones en las isostáticas de compresión y tracción, como en la parte inferior del vano central o en los nudos rígidos (empotramientos). Las zonas de máxima tracción en las caras superior e inferior son propensas a la aparición de estas discontinuidades.

#### B. Análisis Macroscópico o General

A nivel macroscópico, el comportamiento de las grietas en un conjunto estructural (marco) está determinado por la rigidez de sus elementos. El marco, entendido como un rectángulo vertical delimitado por elementos horizontales (vigas, zunchos, forjados) y verticales (pilares, pilastras, pies derechos) con relleno o cerramiento interior, puede estar en contacto con el suelo o en el espacio.

Generalmente, las fisuras o grietas patológicas se manifiestan en el relleno interior del marco, siendo este el lugar donde se pueden interpretar, independientemente de los problemas en elementos del pórtico (hormigón, hierro o madera). La morfología de las grietas depende de la zona más vulnerable al esfuerzo.

### Tipos de Marcos:

- **Marcos Rígidos:** Presentan uniones robustas entre muros y otros componentes estructurales (vigas y pilares). Un alargamiento en una diagonal (tracción) y un acortamiento en la opuesta (compresión) generan grietas inclinadas, típicamente a unos 45°.



## Variaciones del Modelo Básico y sus Causas:

Este modelo básico exhibe variaciones frecuentes debido a dos causas principales:

- **Elementos Constructivos Heterogéneos:** La falta de uniformidad en las propiedades constructivas de los materiales provoca el fallo en el punto más débil. En muros de fábrica con mortero, el fallo suele ocurrir en las juntas, generando grietas con forma de escalera.

## II. Grietas y Fisuras por Tipología y Ubicación

### A. En Huecos de Puertas y Ventanas

En los huecos de puertas y ventanas, las grietas y fisuras surgen debido a la concentración de tensiones en las esquinas.

### B. En Marcos Flexibles

Las uniones débiles entre muros, pilares y vigas (marcos flexibles) resultan en un desplazamiento relativo entre ellos. La magnitud de este desplazamiento depende de la adherencia entre los elementos.

### C. Modelos Básicos de Grietas y Fisuras en Puntos de Contacto

Se identifican los siguientes patrones en los puntos de contacto entre elementos estructurales y paños de cerramiento:

#### 1. Discontinuidades Horizontales

- **Fisuras cortas:** Son perpendiculares a las fuerzas de tracción e inclinadas aproximadamente a  $45^\circ$ , paralelas entre sí.
- **Deslizamiento relativo:** Se manifiesta como una única grieta en el techo que delimita la parte inferior de la viga, con ramales ligeramente inclinados.

#### 2. Discontinuidades Verticales

- **Grietas verticales:** Una única grieta vertical o una serie de grietas oblicuas.
- **Despegues y giros:** El contacto entre tabique y pilar no soporta las fuerzas de tracción, provocando un despegue con una grieta vertical (en ocasiones, dos grietas verticales) que indica el giro del tabique (mayor abertura en la parte superior).

### D. Tipologías de Grietas por Causas y Evolución

Las grietas pueden clasificarse según su origen (mecánico, físico, químico) y su evolución (vivas o muertas):

- **Grietas vivas:** Presentan bordes limpios y un color brillante del material recién expuesto en la fisura, indicando que están activas y progresando.
- **Grietas muertas:** Tienen bordes oscurecidos por el polvo y el paso del tiempo, lo que sugiere que la actividad ha cesado.

La monitorización de la evolución de las grietas se puede realizar eficazmente mediante testigos de yeso.

## E. Grietas/Fisuras según la Causa (Hormigón Armado)

### 1. Causa Mecánica: Pilares

- **Aplastamiento en hormigón:**
  - **Manifestaciones:** Grietas muy finas que aparecen en las dos caras opuestas o en las esquinas, con tendencia al pandeo de las barras de armado.
  - **Causas:**
    - Exceso de carga.
    - Hormigón deficiente.
    - Armadura insuficiente, o con estribos caídos o no cerrados.
- **Desagregación del hormigón:**
  - **Manifestaciones:** El hormigón pierde resistencia, desagregándose y desmoronándose.
  - **Causas:** Ataque químico del hormigón (interno o externo).
- **Tracción:**
  - **Manifestaciones:** Grieta horizontal que secciona el soporte.
  - **Causas:**
    - Asiento del cimiento.
    - Excavación de solar medianero.
    - Movimiento (alargamiento) del pilar debido a la ausencia de vigas centradoras.
- **Cortante:**
  - **Manifestaciones:** Fisura en dos caras a 60° y en las otras dos en horizontal.
  - **Causas:**
    - Hormigón deficiente.
    - Empuje horizontal superior al previsto.
    - Armadura transversal (estribos) insuficiente.
    - Fuertes momentos en pilares muy rígidos.
    - Deslizamiento de la cimentación.
- **Flexión:**
  - **Manifestaciones:** Fisura fina horizontal en la cabeza o pie del pilar.
  - **Causas:**
    - Hormigón deficiente.
    - Armadura insuficiente.
    - Aumento del momento por un asiento.
    - Anclaje incorrecto de pilar extremo de última planta.
- **Pandeo:**

- **Manifestaciones:** Grietas horizontales en una cara del pilar. A veces, antes de las fisuras, se produce el desprendimiento del recubrimiento.
- **Causas:**
  - Sección insuficiente.
  - Armadura insuficiente.
  - Exceso de carga en pilares esbeltos.

## 2. Causa Mecánica: Vigas

- **Aplastamiento:**
  - **Manifestaciones:** Reducción localizada del espesor del hormigón.
  - **Causas:**
    - Exceso de carga.
    - Hormigón deficiente.
    - Sección pequeña con gran armadura de tracción.
- **Flexión:**
  - **Manifestaciones:** Grietas en zonas traccionadas. En empotramientos, se observan en la parte central inferior y en las partes superiores de los nudos.
  - **Causas:**
    - Sobrecarga excesiva.
    - Sección insuficiente.
    - Insuficiencia de sección metálica: armadura insuficiente o mal colocada.
    - Luz mayor a la de cálculo.
- **Cortante:**
  - **Manifestaciones:** Fisuras cerradas con inclinación entre 45 y 75° hacia el pilar. La rotura puede ser instantánea.
  - **Causas:**
    - Armadura transversal insuficiente o cercos con menor diámetro o separación.
    - Hormigón deficiente.
- **Torsión:**
  - **Manifestaciones:** Grietas con inclinación entre 45 y 75° en el contorno de la pieza.
  - **Causas:**
    - Armadura (longitudinal y transversal) insuficiente o cercos sin soldar.
    - Muy frecuente en brochales o vigas de fachada.
- **Punzonamiento:**
  - **Manifestaciones:** Grietas cerradas y concéntricas al pilar.
  - **Causas:**
    - Escaso espesor de forjado.
    - Armadura insuficiente.

- Hormigón de menor resistencia que la prevista.

### III. Causa Física (Fenómenos Higrotérmicos)

#### A. Fenómenos Higrotérmicos Previos al Fraguado

- **Asentamiento Plástico o Exudación:** Las partículas gruesas de la mezcla descienden, el agua de amasado asciende a la superficie y se evapora. El hormigón se asienta, disminuyendo de volumen.
- **Retracción Plástica o Afogado:** Fenómeno asociado a una reacción exotérmica con fuerte desprendimiento de calor y posterior enfriamiento. Si la velocidad de evaporación supera la exudación, se produce una contracción de la masa y la aparición de fisuras. Este proceso está fuertemente condicionado por la temperatura ambiente y el viento. Las fisuras suelen oscilar entre 0,2-0,4 mm de ancho.

#### B. Fenómenos Higrotérmicos Posteriores al Fraguado

- **Retracción Hidráulica:** Tras el fraguado, el hormigón sigue experimentando un cambio de volumen debido a la pérdida de agua de cristalización y del gel de cemento, provocando contracciones y, por ende, fisuraciones. A diferencia de las fisuras por retracción plástica, estas suelen ser de ancho constante, trazado limpio, sin entrecruzamiento ni ramificaciones, y muy estrechas (generalmente inferiores a 0,02 mm).

#### C. Manifestaciones en Elementos Estructurales

- **Pilares:**
  - **Manifestaciones:** Fisuras periódicas en las caras expuestas a un mayor soleamiento.
  - **Causa:** Exceso de agua en el amasado y curado deficiente con fuerte soleamiento.
- **Vigas:**
  - **Manifestaciones:** Rápida aparición de grietas en la ubicación de barras y estribos.
  - **Causa:**
    - Exceso de agua.
    - Recubrimientos excesivos de hormigón.
- **Vigas de Gran Canto:**
  - **Manifestaciones:** Fisuras muy finas periódicas, surgidas durante el endurecimiento del hormigón.
  - **Causa:**
    - No llega agua de curado a la cara inferior de la viga.
    - Armados con escaso recubrimiento.

- **Muros:**
  - **Manifestación:** Fisura abierta en la coronación, que se cierra a medida que desciende.
  - **Causa:** Muros excesivamente largos o sin juntas de hormigonado.

## IV. Causa Química

### A. En Fábricas

- **Eflorescencias:** Pátina blanquecina en piedras porosas causada por la cristalización de sales solubles del agua evaporada. Provoca alteraciones en la piedra como picaduras y disgregaciones.

### B. En Acero

- **Corrosión:** El acero, como otros metales, sufre corrosión electroquímica. Este proceso, combinado con el fuego, tiene un gran poder destructivo. Sin embargo, su acción es más lenta en comparación con los efectos térmicos directos. Los daños no son significativos hasta que el deterioro es avanzado.

### III.3. En Hormigón Armado: Patologías por Corrosión

La corrosión en el hormigón armado puede originarse por diversas causas:

- **Gases atmosféricos:** La combinación de emisiones de carbono o petróleo con la humedad ambiental genera ácido carbónico ( $H_2CO_3$ ) y ácido sulfúrico ( $H_2SO_4$ ), los cuales atacan el hormigón.
- **Agua:**
  - **Aguas puras:** Provocan la disolución del hormigón.
  - **Aguas ácidas:** Transforman el cemento en sales solubles que se disuelven.
  - **Aguas selenitosas (sulfato de cal o yeso):** Son muy perjudiciales, ya que reaccionan con el aluminato tricálcico para formar ettringita, la cual es expansiva.
  - **Agua de mar (desagregación):** Causa la formación de ettringita y la solubilización de la cal por los cloruros.
- **Corrosión en la armadura:** El hormigón fresco, compuesto por áridos, arena, cemento y agua, produce hidróxido cálcico (portlandita) al fraguar, otorgando una alcalinidad básica con un pH entre 12 y 13. Con el paso del tiempo, el dióxido de carbono atmosférico penetra los poros del mortero u hormigón, reaccionando con el hidróxido cálcico y formando carbonatos cálcicos. Esta carbonatación reduce la alcalinidad del hormigón a un pH de 8 a 9 o inferior, eliminando la protección química de la armadura (pH básico 12-13) y favoreciendo su corrosión, lo que se considera el problema más dañino para esta patología. La carbonatación se puede identificar mediante fenolftaleína: las zonas carbonatadas no cambian de color,

mientras que las no alteradas adquieren un color rosáceo brillante si el pH es superior a 9.

La **aluminosis** (también conocida como "fiebre del hormigón") se define como una lesión del hormigón que conlleva una pérdida de resistencia y un aumento de la porosidad, poniendo en riesgo la estabilidad del edificio. Su origen se atribuye al empleo de cemento aluminoso (CAC-R), que fragua rápidamente, reduciendo el tiempo de almacenaje en fábrica. A temperaturas elevadas y alta humedad, las partículas de cemento ocupan menos espacio, lo que incrementa la porosidad y disminuye la resistencia mecánica. Los agentes atmosféricos, especialmente en ambientes marítimos salinos y zonas industriales contaminadas, aceleran este deterioro. En España, este tipo de cemento fue ampliamente utilizado entre 1960 y 1970, durante un período de auge constructivo. Un ejemplo destacado de este problema es el Estadio Vicente Calderón, cuya vulnerabilidad se vio agravada por su cercanía al río Manzanares (humedad) y la exposición a los agentes químicos del tráfico de la M-30.

### 11.2.2. Síntomas Secundarios o Complementarios

Estos síntomas, que se presentan de forma adicional a las grietas y fisuras, son indicativos de la existencia y magnitud de una patología en la edificación. Las tipologías principales son:

a) **Disgregación de Morteros y Descascarillado de Materiales:** Ambos fenómenos son una clara señal del envejecimiento, o deterioro prematuro, de los materiales y sistemas constructivos. Conllevan una importante reducción de la capacidad mecánica de los elementos afectados al disminuir su sección resistente. Es común observar este fenómeno en muros de ladrillo antiguos, donde el mortero de las llagas se desintegra en polvo al tacto, y los macizos (ladrillo cerámico, hormigón) se desprenden en forma de escamas. Este proceso comienza en la superficie y se extiende progresivamente hacia las capas interiores por meteorización.

b) **Desplomes y Bombeos:** Estas manifestaciones están intrínsecamente relacionadas con los fenómenos de aplastamiento.

- **Desplomes:** Se evidencian en elementos sustentantes que soportan cargas excesivas. Su gravedad radica en que la causa suele ser continua y progresiva. Pueden ser provocados por:

- Empuje de tierras.
- Armaduras de cubierta.
- Forjados.
- Bóvedas.
- Otros factores.

Estos fenómenos provocan solicitaciones excéntricas que llevan a elementos diseñados para trabajar a compresión a experimentar flexión compuesta y, al no poder soportarla, a perder su verticalidad.

- **Bombeos:** Son similares a los desplomes, con la particularidad de que la causa principal es una sección insuficiente frente a un aumento de sobrecargas. Esta lesión se manifiesta como un aplastamiento del elemento constructivo en sentido vertical, lo que reduce su altura y genera una curvatura o ensanchamiento en su parte central.

**c) Empujes:** Constituyen la causa directa de las lesiones ya mencionadas, manifestándose a través de los desplomes. Se distinguen dos tipos de empujes:

- **En estructuras con todos los elementos sustentantes activos:** El empuje es un claro indicio de fallo en los nudos, que deberían haber absorbido dicho esfuerzo.
- **En estructuras con elementos inactivos o ausentes debido a deterioro previo:** Los empujes resultan de una reacomodación del equilibrio estructural, provocando nuevos desplomes, bombeos, asientos o cedimientos en otras zonas de la estructura.

**d) Separación de Macizos:** Este proceso se origina casi exclusivamente en los puntos de unión o ligazón entre elementos de fábrica de ladrillo y macizos de hormigón en masa. Las causas incluyen:

- Uso de materiales con diferente coeficiente de dilatación.
- Materiales con mala cohesión.
- Trabezones deficientes entre piezas.

**e) Descuadre de Huecos:** La pérdida de estabilidad en una edificación se manifiesta directamente en la alteración geométrica de sus huecos, como puertas y ventanas. Se observa en la dificultad de apertura o cierre de las hojas de las carpinterías, cuyos bordes horizontales rozan con el marco. Cuanto mayor sea el esfuerzo requerido para abrir o cerrar la hoja, mayor será la deformación y, por ende, la importancia de la lesión.

**f) Sonido a Percusión:** La calidad de las obras de fábrica se distingue por el rebote metálico claro que produce un martillo al percutir. Esta característica se mantiene incluso en muros que han cedido o desviado, siempre que su estructura sea sólida. Por el contrario, una obra de fábrica defectuosa (debido a vejez, falta de cohesión de morteros o disgregación) se caracteriza por un rebote nulo o muy débil y un sonido mate al percutir.

**g) Otras Manifestaciones:** Otras señales de patología pueden incluir deformaciones, cristalizaciones y decoloraciones (cambios en el color de las pinturas, por ejemplo).

## **CAPÍTULO 2. TÉCNICAS DE ESTABILIZACIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y TERRENOS**

### **1. ESTABILIZACIÓN DE EDIFICACIONES CON PATOLOGÍAS**

#### **1.1. Generalidades**

Tras la identificación de un proceso patológico en una edificación, surge un conflicto recurrente sobre la responsabilidad de la reparación. Los agentes implicados (propietario, usuario, etc.) a menudo no están dispuestos a asumir los costes de reparación, lo que lleva al agravamiento de los daños y, en última instancia, a la ruina de la estructura.

Para determinar la responsabilidad de ejecutar las acciones correctivas, las competencias se dividen entre las diferentes administraciones (estatal, autonómica y local).

- **Marco legal en España y responsabilidades del propietario:**
  - La **Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999 de 5 de noviembre)**, en su **Artículo 16**, establece la obligación de los propietarios de mantener la edificación en buen estado mediante un uso y mantenimiento adecuados, así como de conservar y entregar la documentación de la obra y los seguros correspondientes.
  - La **Ley del Suelo (Ley 8/2007 de 28 de mayo)**, en su **Artículo 9**, indica que el derecho de propiedad de terrenos, instalaciones, construcciones y edificaciones incluye el deber de conservación y la realización de obras adicionales necesarias. Este deber, regulado por la legislación autonómica, tiene un límite máximo del 75% del coste estimado para reponer la edificación a su estado inicial. Si se alcanza este umbral, el propietario puede solicitar un "Expediente Contradictorio de Ruina".
- **Papel de la administración local:** La administración local desempeña un doble rol:
  - Supervisar y hacer cumplir las obligaciones de conservación a los propietarios.
  - Intervenir de oficio y subsidiariamente en situaciones de urgencia y peligro grave (como un posible desplome que afecte a vías públicas, inmuebles cercanos o instalaciones públicas o privadas).  
Las intervenciones de los cuerpos de bomberos se enmarcan en este último supuesto legal, actuando con independencia de la existencia de legislación superior o sectorial (como las leyes de fuego).

### 1.3. Elementos Auxiliares de la Edificación

Los elementos auxiliares de una edificación son componentes que forman parte de la construcción únicamente durante su fase de ejecución o reparación. Esto incluye encofrados, cimbras, andamios y, crucialmente, los apeos de estabilización, incluyendo los realizados por los cuerpos de bomberos.

Se define **apeo** como una estructura auxiliar provisional cuya finalidad es detener movimientos incontrolados en un edificio, reparar daños o transferir cargas al suelo o a un elemento de soporte similar, cuando la estructura principal es incapaz de resistirlas debido a su estado.



El manual enfatiza que, para los cuerpos de bomberos, el conocimiento y el criterio en estas intervenciones son esenciales. Es fundamental dominar:

- Las características y resistencias de los diversos materiales y equipos disponibles.
- El alcance, resistencia y limitaciones de las estructuras que pueden construirse con dichos equipos.
- La definición de los modelos básicos de sistemas de estabilización que cubran la mayoría de las situaciones.
- Las medidas preventivas necesarias para proteger a personas y bienes si no es posible una acción rápida con los recursos disponibles.

#### 1.4. Elementos y Herramientas Disponibles para Cuerpos de Bomberos

Los elementos básicos para la estabilización incluyen:

- Madera: tablones.
- Acero: puntales telescópicos.

Los elementos auxiliares, que posibilitan la función portante de los elementos básicos del apeo, abarcan componentes de templado, apoyo, unión o arriostramiento.

##### 1.4.1. Elementos Básicos

###### a) Madera

La madera utilizada en operaciones de apeo y poda se clasifica según su especie y resistencia. Para estandarizar las técnicas y cálculos, se considera "madera estandarizada" aquella que cumple los siguientes requisitos:

- **Clase resistente:** C18 (según UNE-EN338:2008).
- **Especies arbóreas (en España):** pino silvestre, pinaster, insignis (según UNE-EN1912:1999).
- **Calidad:** Corresponde al grupo ME-2 (con nudos, fendas, bolsas de resina, etc.) según UNE-56544. Los tablones no deben superar las siguientes deformaciones admisibles:
  - Curvatura de cara: inferior a 20 mm.
  - Curvatura de canto: inferior a 12 mm.
  - Alabeo: inferior a 2 mm por cada 25 mm de anchura de cara.
  - Abarquillado: inferior a 1/25 del ancho de la pieza.
- **Resistencias características:** Conforme al anejo E del CTE DB SE M, la madera blanda (coníferas) presenta baja resistencia y las siguientes características básicas:

El temario de oposiciones de bombero y emergencias aborda la estabilización de edificaciones con patologías y el uso de elementos auxiliares.

# 1. ESTABILIZACIÓN DE EDIFICACIONES CON PATOLOGÍAS

## 1.1. Generalidades

Cuando se detecta un proceso patológico en una edificación, es común que surja un conflicto sobre quién debe asumir la reparación. Aunque las competencias están distribuidas entre administraciones (estatal, autonómica y local), la legislación establece el papel fundamental del propietario.

## 1.2. Marco Legal en España y Responsabilidades del Propietario

1. **Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre), artículo 16:** Los propietarios tienen la obligación de mantener la edificación en buen estado, incluyendo su uso y mantenimiento adecuados, así como de conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías.
2. **Ley del Suelo (Ley 8/2007, de 28 de mayo), artículo 9:** El derecho de propiedad de terrenos, instalaciones, construcciones y edificaciones incluye el deber de conservarlos y realizar obras adicionales necesarias, con un límite máximo del 75% del coste de reposición de la edificación al estado inicial, según la regulación autonómica. Si se supera este umbral, el propietario puede solicitar un "Expediente Contradictorio de Ruina".

La administración local tiene un doble rol:

- Vigilar y hacer cumplir las obligaciones de conservación de los propietarios.
- Actuar de oficio y ejecutar acciones necesarias en situaciones de urgencia o peligro grave (inmuebles con riesgo de desplome, afectación a vías públicas, inmuebles cercanos o instalaciones públicas/privadas).

La intervención de los cuerpos de bomberos se enmarca en este segundo supuesto, independientemente de otra legislación, como las leyes de fuego.

## 1.3. Elementos Auxiliares de la Edificación

Los elementos auxiliares de una edificación son aquellos que forman parte del proceso constructivo o de reparación. Incluyen encofrados, cimbras, andamios y apeos de estabilización (incluidos los ejecutados por bomberos).

Un **apeo** se define como una construcción auxiliar provisional utilizada para detener movimientos incontrolados en un edificio, subsanar lesiones o transmitir esfuerzos al suelo o a un elemento similar, cuando la estructura original es incapaz de absorberlos.

Según las necesidades de ejecución y la urgencia, existen dos tipos principales de estructuras auxiliares con criterios técnicos distintos:

- **Apuntalamientos:** Estructuras más sencillas, a menudo usadas en situaciones de emergencia.

- **Apeos:** Estructuras más elaboradas y calculadas.

El criterio en este manual puede diferir del de otras publicaciones, dado que los bomberos:

- No pueden dedicar esfuerzos a estructuras de comportamiento y resistencia desconocida.
- Con los medios actuales, el uso de piezas inclinadas no retrasa la ejecución de la estructura auxiliar.

Por tanto, los bomberos, como profesionales de emergencias, deben conocer:

- Las características y resistencias de los materiales y equipos disponibles.
- El alcance, resistencia y limitaciones de las estructuras que se pueden componer con dichos equipos y materiales.
- Modelos básicos de sistemas auxiliares de estabilización que cubran la mayoría de casuísticas y permitan automatización y reducción de tiempos.

Si no es posible actuar con celeridad con los medios disponibles, se deben proponer medidas preventivas (evacuación, perímetros de seguridad, corte de instalaciones) y, de forma complementaria, plantear una solución técnica efectiva, solicitando los recursos necesarios.

## 1.4. Elementos y Herramientas Disponibles por los Cuerpos de Bomberos

Para la ejecución de estabilizaciones, se consideran como elementos básicos la madera (tablones) y el acero (puntales telescópicos). Los elementos auxiliares que permiten a los básicos realizar su función portante incluyen elementos de templado, apoyo, unión o arriostramiento.

### 1.4.1. Elementos Básicos

#### a) Madera

La madera estandarizada, apta para unificar técnicas y cálculos básicos de estabilización, debe cumplir con los siguientes requisitos:

- **Clase resistente:** C18 (según UNE-EN338:2008).
- **Especies arbóreas (en España):** Pino silvestre, pinaster, insignis (según UNE-EN1912:1999).
- **Calidad:** Grupo ME-2 (nudos, fendas, bolsas de resina, etc.), según UNE-56544.

Los tablones no deben exceder las siguientes deformaciones admisibles:

- Curvatura de cara:  $X < 20 \text{ mm}$
- Curvatura de canto:  $Y < 12 \text{ mm}$
- Alabeo:  $Z < 2 \text{ mm}$  por cada 25 mm de anchura de cara
- Abarquillado:  $U < 1/25$  del ancho de la pieza

- **Resistencias características:** Se considera madera blanda (coníferas) con baja resistencia.

La evolución de la madera ha pasado de "postes" (fustes de árboles con ramas eliminadas) a "rollizos" (fustes sin corteza superficial, diámetro uniforme) y finalmente a "tablones" (mecanizados y homogéneos en escuadrías), lo que permite combinar piezas idénticas y un comportamiento más exacto.

## b) Puntales Telescópicos

Un puntal telescópico regulable de acero es un apoyo provisional que trabaja a compresión. Se usa como soporte vertical temporal en obras o para evitar derrumbes en estructuras inestables.

Su resistencia es más limitada que la madera, pero su facilidad de regulación y reutilización lo hacen muy común en apeos. Deben estar certificados según la norma EN1065.

Un puntal consta de dos tubos que se desplazan telescópicamente, uno dentro del otro, y se pueden desplegar hasta la longitud necesaria. Incluye un sistema de reglaje con un pasador que se inserta en agujeros del tubo interior y un ajuste fino mediante un collar roscado.

**Tabla 27. Resistencia característica nominal y longitud de extensión máxima**

| Clase | Longitud de extensión máxima (Lmax) [m] | Resistencia característica nominal (R <sub>yk</sub> ) [kN] |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| A 25  | 2,50                                    | 20,4                                                       |
| A 30  | 3,00                                    | 17,0                                                       |
| A 35  | 3,50                                    | 14,6                                                       |
| A 40  | 4,00                                    | 12,8                                                       |
| B 25  | 2,50                                    | 27,2                                                       |
| B 30  | 3,00                                    | 22,7                                                       |
| B 35  | 3,50                                    | 19,4                                                       |
| B 40  | 4,00                                    | 17,0                                                       |
| B 45  | 4,50                                    | 15,1                                                       |
| B 50  | 5,00                                    | 13,6                                                       |
| B 55  | 5,50                                    | 12,4                                                       |
| C 25  | 2,50                                    | 40,8                                                       |
| C 30  | 3,00                                    | 34,0                                                       |
| C 35  | 3,50                                    | 29,1                                                       |
| C 40  | 4,00                                    | 25,5                                                       |

| Clase | Longitud de extensión máxima (Lmax) [m] | Resistencia característica nominal (Ryk) [kN] |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| C 45  | 4,50                                    | 22,7                                          |
| C 50  | 5,00                                    | 20,4                                          |
| C 55  | 5,50                                    | 18,6                                          |
| D 25  | 2,50                                    | 34,0                                          |
| D 30  | 3,00                                    |                                               |
| D 35  | 3,50                                    |                                               |
| D 40  | 4,00                                    |                                               |
| D 45  | 4,50                                    |                                               |
| D 50  | 5,00                                    |                                               |
| D 55  | 5,50                                    |                                               |
| E 25  | 2,50                                    | 51,0                                          |
| E 30  | 3,00                                    |                                               |
| E 35  | 3,50                                    |                                               |
| E 40  | 4,00                                    |                                               |
| E 45  | 4,50                                    |                                               |
| E 50  | 5,00                                    |                                               |
| E 55  | 5,50                                    |                                               |

Los puntales A30, con una resistencia mínima nominal garantizada de 17 kN, son los más comercializados y disponibles.

Las longitudes estandarizadas de los puntales, con una apertura total de 3 metros, son muy versátiles. Permiten el apeo de forjados de altura estándar hasta huecos pequeños (aproximadamente 1,60 m).

Precauciones generales al colocar puntales:

- **Desplome por carga excesiva:** Causado por puntales insuficientes, poco resistentes o deteriorados por corrosión, fatiga del material o mala instalación (mal aplomados, sin pasador o no aptos).
- **Desplazamiento horizontal de la carga:** Causado por mal arriostramiento, esfuerzos laterales por puntales mal aplomados o sometidos a esfuerzos laterales diversos, o puntales instalados en superficies inestables.

El **arriostramiento** es fundamental para un aplomado correcto y una transmisión de cargas centrada. Según datos de fabricantes, la capacidad resistente de un puntal se reduce entre un 25% y un 50% (dependiendo de la altura desplegada) con una excentricidad de carga de solo 2,5 cm.

Para evitar desplomes, se pueden usar los siguientes sistemas:

- **Guías de encofrados horizontales:** Perfiles metálicos con pernos que aseguran la posición precisa del puntal. Requieren guías en techos y suelos para un plomo perfecto. Su alta resistencia permite que funcionen como sopandas continuas.
- **Bridas metálicas:** Sistemas comerciales para unir tubos rígidos, que pueden ser fijos (unión de tubos a 90°) o móviles (unión de tubos con cualquier ángulo). Aunque efectivas, no son de uso frecuente por bomberos debido a su complejidad.
- **Medios de fortuna:** Cables o cuerdas conectados al puntal mediante alguna conexión manual, generalmente en los agujeros para regular su altura.

### 1.4.2. Elementos Auxiliares

Estos elementos, cuya función es auxiliar a los elementos básicos para que cumplan su función portante, se distinguen según su función en: unión, templado, apoyo o arriostramiento.

#### a) Elementos de Unión

- **Clavos:** Piezas metálicas largas y delgadas con cabeza y punta para facilitar la penetración. Al introducirse en varias piezas de madera, las une y fija de manera rápida y aceptable. El principal inconveniente es que al introducirse abren paso entre las fibras de la madera, formando fisuras y debilitando la unión y la estructura. Para mejorar la resistencia un 50%, se pueden realizar taladros en la madera ( $2/3 - 3/4$  del diámetro del clavo).

Para una unión eficaz de tablones, la penetración del clavo en la última pieza debe ser al menos 8 veces su diámetro ( $d = 8\phi$ ). Los clavos lisos de 6 mm de  $\phi$  y 120 mm de longitud se usan para tablones de 70x200 mm. La resistencia de estos elementos es:

- Sin pretaladro: 1,0 kN/clavo
- Con pretaladro: 1,5 kN/clavo

Para el clavado de tabloncillos de 50x150 mm a tablones de 70x200 mm (caras anchas) o la unión de dos riostras (dos tabloncillos), se utilizan clavos de 6 mm de  $\phi$  y 100 mm de longitud.

#### b) Elementos de templado

- **Cuñas:** Piezas de madera o material sintético de sección triangular y espesor variable, utilizadas para ajustar los elementos del apeo (pies derechos, tornapuntas o codales) y permitir su entrada en carga progresiva y controlada. Su geometría triangular asegura un apoyo perfecto. El espesor de la cuña determina la longitud de corte de las piezas del apeo.

# **Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Técnicas de Estabilización**

## **Capítulo 2. Técnicas de Estabilización de Sistemas Constructivos y Terrenos**

### **1. Elementos y Herramientas para la Estabilización**

Para ejecutar operaciones de estabilización, es crucial conocer los materiales y equipos necesarios. El objetivo es desarrollar técnicas habituales y proponer estructuras auxiliares válidas para los servicios de bomberos, utilizando equipamientos homologados. Adicionalmente, se deben considerar medios de fortuna para situaciones de extrema urgencia o falta de recursos ordinarios.

#### **1.1. Elementos Básicos de Estabilización**

Los elementos básicos incluyen madera (tablones) y acero (puntales telescópicos). Los elementos auxiliares (templado, apoyo, unión, arriostramiento) posibilitan la función portante de los básicos.

##### **a) Madera**

La madera, clasificada por especie y resistencia, se estandariza para homogeneizar técnicas de estabilización y cálculo.

- **Requisitos de madera estandarizada:**
  - Clase resistente: C18 (UNE-EN338:2008).
  - Especies arbóreas (en España): Pino silvestre, pinaster, insignis (UNE-EN1912:1999).
  - Calidad: Grupo ME-2 (nudos, fendas, bolsas de resina) (UNE-56544). Los tabl

## **PARTE 1. Edificaciones: Técnicas de estabilización de sistemas constructivos y terrenos**

### **3. Herramientas y Elementos Auxiliares (Continuación)**

#### **3.4. Ejecución de piezas**

Al ensamblar apeos de madera, todas las piezas deben sujetarse con clavos para asegurar las uniones. Esto previene movimientos causados por la humedad y las variaciones térmicas que podrían desplazar las piezas.

#### **3.5. Arriostramiento**

Los apeos deben arriostrarse mediante triangulaciones de pies derechos o tornapuntas con riostras. Estas piezas, de sección alargada y reducida, trabajan a tracción. Se

utilizan cruces de San Andrés para fijar las piezas principales, evitando desplazamientos y garantizando un trabajo conjunto y estable.

## ANEXOS

### 2. Apeos estandarizados

#### APEOS EN MUROS $h < 3\text{m}$

##### Notas Generales:

- **Conjunto Elemental:** Cada apeo se compone de varios conjuntos elementales.
- **Acotaciones y Dimensiones Genéricas:** El mando de intervención debe ajustar la capacidad mecánica del apeo a la solicitación prevista.
- **Geometrías y Calidades de Material:** Se pueden emplear materiales y geometrías distintas a las indicadas en los planos, considerando la variación en la capacidad mecánica.
- **Capacidad Mecánica del Conjunto Elemental:** Un conjunto elemental tiene una capacidad mecánica de 20 kN (carga puntual horizontal a 2 m de altura).
- **Número de Conjuntos Elementales:** Se instalarán tantos como sean necesarios para cubrir la zona afectada o la carga prevista, considerando las siguientes acciones:
  - **Muros expuestos al viento:** 1,5 kN/m<sup>2</sup>.
  - **Fachadas desplomadas de fábrica:**
    - 20 cm:
      - 10° de inclinación: 0,9 kN/m<sup>2</sup>.
      - 20° de inclinación: 1,8 kN/m<sup>2</sup>.
      - 30° de inclinación: 2,9 kN/m<sup>2</sup>.
    - 50 cm:
      - 10° de inclinación: 2,2 kN/m<sup>2</sup>.
      - 20° de inclinación: 4,5 kN/m<sup>2</sup>.
      - 30° de inclinación: 7,2 kN/m<sup>2</sup>.
  - **Depósitos de agua:**
    - 1 m de profundidad: 5 kN/m<sup>2</sup>.
    - 2 m de profundidad: 10 kN/m<sup>2</sup>.
    - 3 m de profundidad: 15 kN/m<sup>2</sup>.
  - **Contención de tierras:**
    - **Arcilla:**
      - 1 m de profundidad: 4,9 kN/m<sup>2</sup>.
      - 2 m de profundidad: 9,8 kN/m<sup>2</sup>.
      - 3 m de profundidad: 14,7 kN/m<sup>2</sup>.
    - **Grava/Arena:**



- 1 m de profundidad: 3,3 kN/m<sup>2</sup>.
- 2 m de profundidad: 6,7 kN/m<sup>2</sup>.
- 3 m de profundidad: 10 kN/m<sup>2</sup>.
- **Distancia entre Conjuntos (d):**  $d = \text{capacidad del apeo} / (\text{carga} \times \text{altura}) = 20 \text{ kN} / (\text{carga} \times h)$ . La distancia entre conjuntos no excederá los 4 m.

## APEOS EN MUROS $h < 6\text{m}$

### Notas Generales:

- **Conjunto Elemental:** Un apeo se compone de varios conjuntos elementales.
- **Acotaciones y Dimensiones Genéricas:** El mando de intervención debe ajustar la capacidad mecánica del apeo a la sollicitación previsible.
- **Geometrías y Calidades de Material:** Se pueden emplear materiales y geometrías distintas a las indicadas en los planos, considerando la variación en la capacidad mecánica.
- **Capacidad Mecánica del Conjunto Elemental:** Un conjunto elemental tiene una capacidad mecánica de 20 kN (carga puntual horizontal a 2 m de altura) + 15 kN (carga puntual horizontal a 4,5 m de altura).
- **Número de Conjuntos Elementales:** Se instalarán tantos como sean necesarios para cubrir la zona afectada o la carga previsible.
- **Distancia entre Conjuntos:** La distancia entre conjuntos no excederá los 4 m.

## FORJADOS $h < 3\text{m}$ FALLO EN APOYO

### Notas Generales:

- **Conjunto Elemental:** Un apeo se compone de tantos conjuntos elementales como sean necesarios.
- **Acotaciones y Dimensiones Genéricas:** El mando de intervención debe ajustar la capacidad mecánica del apeo a la sollicitación previsible.
- **Geometrías y Calidades de Material:** Se pueden emplear materiales y geometrías distintas a las indicadas en los planos, considerando la variación en la capacidad mecánica.
- **Capacidad Mecánica del Conjunto Elemental:** El conjunto elemental tiene una capacidad mecánica de 50 kN (carga uniformemente distribuida entre los 2 puntales).
- **Número de Conjuntos Elementales:** Se instalarán tantos como sean necesarios para cubrir la zona afectada o la carga previsible, considerando las siguientes acciones:
  - **Peso propio (vivienda):** 3 kN/m<sup>2</sup>.
  - **Peso propio (garaje):** 5 kN/m<sup>2</sup>.
  - **Sobrecarga (cubierta):** 2 kN/m<sup>2</sup>.
  - **Sobrecarga (vivienda):** 3 kN/m<sup>2</sup>.

- **Sobrecarga (dotacional):** 4 kN/m<sup>2</sup>.
- **Sobrecarga (garaje):** 10 kN/m<sup>2</sup>.
- **Número de Puntales (n), Distancia entre Puntales (d) y Conjuntos (d\*):**  
Responderá a las fórmulas:
  - $n = \text{superficie} \times \text{carga} / \text{capacidad por puntal} = A \times c / 25$  (mínimo 4).
  - $d = d^* = (\text{superficie} / n^{\circ} \text{ puntales})^2 = (A / n)^2$ .
- **Esquema General en Planta:** Ilustración de la disposición de los puntales C30 y durmientes de tablón 20x7.
- **Fallo estructural por flexión en zona central vano.**
- **Continuidad del apeo:** hasta forjado rasante calle o 3 forjados por debajo.

## ENTIBACIONES $h < 3\text{m}$

### Notas Generales:

- **Conjunto Elemental:** Un apeo se compone de tantos conjuntos elementales como sean necesarios.
- **Acotaciones y Dimensiones Genéricas:** El mando de intervención debe ajustar la capacidad mecánica del apeo a la sollicitación previsible.
- **Geometrías y Calidades de Material:** Se pueden emplear materiales y geometrías distintas a las indicadas en los planos, considerando la variación en la capacidad mecánica.
- **Capacidad Mecánica del Conjunto Elemental:** El conjunto elemental tiene una capacidad mecánica de 50 kN (carga uniformemente repartida a lo largo de los durmientes en contacto con el terreno).
- **Número de Conjuntos Elementales:** Se instalarán tantos como sean necesarios para cubrir la zona afectada o la carga previsible, considerando las siguientes acciones:
  - **Profundidad (m) | Arcilla (kN/m<sup>2</sup>) | Grava/Arena (kN/m<sup>2</sup>)**
    - 1 m | 4,9 | 3,3
    - 2 m | 9,8 | 6,7
    - 3 m | 14,7 | 10
- **Distancia Máxima entre Conjuntos (d):**  $d = \text{capacidad del apeo} / (\text{carga media} \times \text{altura}) = 50 \text{ kN} / (\text{cm} \times h)$ .
- **Distancias Máximas Recomendadas para 3 m de profundidad:**
  - Arcillas: 1,50 m.
  - Gravas: 2,00 m.
- **Distancia entre Conjuntos:** La distancia entre conjuntos no excederá los 2 m.
- **Elementos principales:** Durmiente longitudinal (tablón 300x20x7cm C18 UNE 56.544) y Puntal telescópico (C30 EN1065 l<sub>max</sub> 3,00m R<sub>y</sub>,k=34,0kN).
- **Fijación:** Tresbolillo uniforme (9 clavos de 4" (100x5)) y varilla pasante.

- **Anclaje:** En caso de no ser accesible el trasdós del muro, se puede aplicar la solución de anclaje con 5 varillas de Ø10 y 500 mm de longitud como la dispuesta en el suelo.

El temario de oposiciones de bomberos y emergencias, elaborado con rigor técnico, se presenta a continuación:

## Capítulo 2. Técnicas de estabilización de sistemas constructivos y terrenos

### 2.1. Entibaciones

Las entibaciones son estructuras auxiliares que se utilizan para estabilizar el terreno en situaciones donde existe riesgo de desplazamiento por inestabilidad, ya sea natural o inducida por excavaciones (desmontes, vaciados, zanjas, pozos o galerías). Se emplean para prevenir el colapso, proteger edificaciones colindantes y facilitar el rescate de víctimas.

#### Ejecución de entibaciones:

1. **Preparación de tablonés:** Colocar clavos a aproximadamente 40 cm de distancia en los tablonés, de manera que queden enfrentados para sujetar los puntales. Un clavo adicional en la parte posterior del tablón servirá de apoyo. Es crucial que el tablón sobresalga unos 20 cm por encima del pozo, actuando como rodapié.
2. **Posicionamiento inicial:** Introducir los tablonés pre-clavados en el pozo. Posteriormente, insertar los puntales en los clavos, colocándolos uno frente al otro. Esta metodología reduce la necesidad de acumular personal alrededor del pozo.
3. **Configuración en cruz:** Repetir la operación anterior (paso 2) de forma perpendicular con otros dos tablonés, creando una configuración en cruz con los puntales.
4. **Descenso progresivo:** Continuar la colocación sucesiva de puntales en los tablonés mientras se desciende de forma segura por el pozo.

#### 2.1.2. Profundidades de entibado

La determinación del tipo de entibación se basa en la normativa NTP 278 del INSH/NTE-ADZ, que considera la profundidad de la excavación y el tipo de terreno.

- **Excavación peligrosa:** Se considera peligrosa toda excavación en terrenos corrientes que alcance una profundidad de 0,80 m, y en terrenos consistentes a partir de 1,30 m, si existe riesgo de oprimir el tórax de personas.
- **Estudio geotécnico:** Un estudio previo del terreno es indispensable para evaluar su estabilidad.
- **Obligatoriedad de entibación:** Es necesaria cuando la pendiente de la excavación supera la inclinación natural del talud. En situaciones de emergencia, la entibación debe iniciarse a partir de 1,30 m de profundidad, y si una persona está

completamente cubierta, desde 1,50 m. En estos casos, se debe crear un hueco para respiración y proceder a la entibación si la liberación directa no es posible.

- **Terrenos no cohesivos (gravas y arenas):** Requieren entibación en todos los casos.
- **Terrenos cohesivos (arcillas):** La entibación es automática si la zanja o pozo se encuentra cerca de un vial, una cimentación o cualquier otro elemento cuya sollicitación pueda provocar su derrumbe, especialmente si la distancia es inferior a dos veces su profundidad.

### 2.1.3. Precauciones

Al ejecutar entibaciones bajo la cota del terreno, es fundamental seguir las siguientes medidas de seguridad:

- **Identificación del terreno:** Conocer las características del terreno.
- **Inspección de instalaciones:** Verificar la existencia y estado de instalaciones subterráneas (agua, líneas de alta tensión, gas).
- **Ambientes confinados:** Abstenerse de entrar en alcantarillados, pozos o aljibes sin previa comprobación de la atmósfera interior o sin equipos de respiración autónoma.
- **Motores de explosión:** Prohibido su uso en excavaciones estrechas o profundas. Si es indispensable, verificar la presencia de gases de escape.
- **Almacenamiento de materiales:** No depositar materiales o arena en el borde de la excavación.
- **Vías de escape:** Disponer siempre de una escalera como vía de escape, si es posible.
- **Posicionamiento de elementos:** Colocar los paneles de forma vertical y los codales con una angulación de 90° respecto al panel para evitar la generación de esfuerzos verticales en los codales.
- **Presión:** Tener en cuenta que a mayor profundidad de la zanja, mayor será la presión ejercida sobre los codales en la parte inferior.

**Tabla 28. Tipo de entibación (para una profundidad de corte en metros)**

| Tipo de terreno             | Solicitación | Tipo de corte | ≤ 1,30             | 1,30-2,00           | 2,00-2,50           |
|-----------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Coherente (Arcillas)</b> | Ninguna      | Zanja / Pozo  | No necesita        | Ligera Semicuajada  | Semicuajada Cuajada |
|                             | Vial         | Zanja / Pozo  | Ligera Semicuajada | Semicuajada Cuajada | Cuajada Cuajada     |
|                             | Cimentación  | Cualquiera    | Cuajada            | Cuajada             | Cuajada             |
| <b>Suelto (Gravas y</b>     | Cualquiera   | Cualquiera    | Cuajada            | Cuajada             | Cuajada             |

| Tipo de terreno | Solicitud | Tipo de corte | $\leq 1,30$ | 1,30-2,00 | 2,00-2,50 |
|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| arenas)         |           |               |             |           |           |

## 2.2. Apeos

- **Definición:** Los apeos son un conjunto de elementos estructurales auxiliares, de carácter temporal, cuya función es estabilizar elementos constructivos situados sobre la rasante del terreno.
- **Diseño y ejecución:** El diseño y ejecución de un apeo busca aumentar la estabilidad de una estructura dañada mediante una estructura auxiliar, proporcionando un mayor grado de seguridad para realizar intervenciones necesarias.

### 2.2.1. Tipología de Apeos

La variedad de apeos es considerable, pero para los cuerpos de bomberos se clasifican según la velocidad de ejecución:

- **Apeos ordinarios:** Son los sistemas detallados a continuación.
- **Apeos de urgencia:** Se implementan de manera inmediata cuando la situación lo requiere y los medios tradicionales no están disponibles.

#### a) Apeos ordinarios. Elementos que los conforman

Según su complejidad y capacidad resistente, los elementos de un apeo se dividen en:

- **Elementos simples:** Piezas individuales, generalmente tablones con escuadrías estandarizadas, que se arriostran mediante triangulaciones (con madera de menor sección o cables de acero) y se calculan para trabajar a compresión con nudos articulados. La aguja es una excepción.
- **Elementos compuestos:** Apeos autorresistentes diseñados para enfrentar situaciones de mayor complejidad, soportar cargas significativas o estabilizar elementos de gran envergadura.

## I. Elementos simples

### I.1. Nomenclatura

#### I.1.1. Elementos verticales:

- **Postes:** Fustes de árboles sin mecanizado, utilizados de forma individual. Destacan por su considerable altura (más de 6 metros o dos plantas) y su trabajo a compresión axial. Presentan dificultad para la elaboración de elementos compuestos.

- **Rollizos:** Fustes de árboles sin corteza superficial, de diámetro uniforme, también utilizados de forma aislada. Su longitud es de hasta 3-4 metros (una planta) y trabajan a compresión axial. Similar a los postes, presentan dificultad en la elaboración de elementos compuestos.
- **Pie derecho:** Pieza vertical de madera escuadrada que recibe las cargas de una sopanda y las transmite a un durmiente. Trabaja a compresión axial. Generalmente se forma con dos piezas de madera normalizada y tres br

## TEMARIO DE OPOSICIONES DE BOMBEROS Y EMERGENCIAS: RIESGOS TECNOLÓGICOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS

### PARTE 1. EDIFICACIONES

#### Capítulo 2. Técnicas de estabilización de sistemas constructivos y terrenos (continuación)

##### I.2.2. Durmiente

Un durmiente se define como una pieza horizontal cuya función principal es recibir las cargas verticales, ya sean de pies derechos o tornapuntas, y distribuirlas a otros elementos constructivos o al terreno. Adicionalmente, actúa como elemento de atado entre las bases de los pies derechos o puntales.

**Geometría:** El durmiente más común es un tablón de 200x70 mm, dispuesto horizontalmente ("durmiendo"), que recibe los pies derechos en toda su anchura. Su geometría y sencillez de ejecución le confieren una gran capacidad de adaptación al terreno.

##### Funciones:

- Debe soportar los esfuerzos de compresión recibidos.
- Debe repartir la carga al elemento sobre el que se apoya, transmitiendo presiones admisibles.

##### Inconvenientes:

- Presenta menor resistencia que el pie derecho, ya que trabaja a compresión normal a las fibras.
- Su capacidad de reparto en el elemento de apoyo es limitada debido a la flexibilidad de la madera.

##### Resistencia:

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Nº de tablonces embridados (200x70mm) | Resistencia (compresión normal) [kN] |
| :-----                                | :-----                               |
| 1 ud / 49                             |                                      |

/ 2 ud / 71 /  
/ 3 ud / 101 /  
/ 4 ud / 134 /

Los tablones aislados no se embridan.

Cuando la presión ejercida es excesiva, se pueden implementar diversas soluciones para aumentar la superficie de descarga, como las superficies ampliadas, en pirámide o con rigidizadores.

### I.2.3. Sopanda

La sopanda es una pieza horizontal auxiliar de apeo, encargada de recoger las cargas de los elementos estructurales (vigas, viguetas) y transferirlas a los elementos verticales del apeo. Además, cumple la función de conectar las cabezas de los pies derechos.

**Función:** Su principal cometido es resistir eficazmente los esfuerzos de flexión a los que está sometida al recoger las cargas, y absorber las tensiones de compresión resultantes de la transferencia de cargas a las cabezas de los pies derechos.

**Ventaja:** Al igual que el durmiente, ofrece una buena flexibilidad para adaptarse a las deformaciones del elemento que se está apuntalando.

**Ubicación:** Se coloca adosada a la parte inferior del elemento que se desea apuntalar y se apoya sobre los puntales o las cabezas de los pies derechos en toda su anchura. Las sopandas se fabrican con tablones estandarizados de 200x70 mm.

**Resistencia:** Su principal inconveniente es la limitada capacidad de resistencia a flexión, lo que impone la necesidad de colocar gran cantidad de pies derechos o puntales a distancias cortas, dificultando el paso y aumentando el trabajo requerido.

Para forjados unidireccionales, es necesario prever el peligro de punzonamiento en bovedillas cerámicas. Una forma de aumentar la resistencia en apeos de madera es complementar el tablón horizontal con un rigidizador vertical (oreja) colocado perpendicular a las viguetas o vigas, lo que requeriría tres tablones. Otra opción es incrementar el número de puntales. Las resistencias indicadas en la tabla **Tabla 30**.

**Cálculo sopandas** son aplicables a las "Agujas" y, por extensión, a los "puentes de apeo".

| Altura (m) | Resistencia (kN) | Resistencia (kN) |
|------------|------------------|------------------|
| 50         | 37               | 12               |
| 75         | 21               | 8                |
| 100        | 12               | 6                |
| 125        | 8                | 5                |

| Altura (m) | Resistencia (kN) | Resistencia (kN) |
|------------|------------------|------------------|
| 150        | 5                | 4                |
| 100        | 37               | 34               |
| 125        | 30               | 27               |
| 150        | 25               | 22               |
| 175        | 21               | 19               |
| 200        | 17               | 17               |
| 225        | 13               | 15               |
| 250        | 11               | 13               |
| 275        | 9                | 12               |
| 300        | 7                | 11               |
| 100        | 56               | 50               |
| 125        | 45               | 40               |
| 150        | 37               | 34               |
| 175        | 32               | 29               |
| 200        | 25               | 25               |
| 225        | 20               | 22               |
| 250        | 16               | 20               |
| 275        | 13               | 18               |
| 300        | 11               | 17               |
| 350        | 8                | 14               |
| 400        | 6                | 13               |

#### I.2.4. Tornapunta

**Definición:** Una tornapunta es una pieza inclinada que transfiere las cargas de un elemento vertical a uno horizontal, trabajando a compresión axial, de forma idéntica a un pie derecho. Por lo tanto, su resistencia se calcula de la misma manera.

**Puntos de apoyo:** Las tornapuntas deben dirigir las cargas hacia elementos suficientemente sólidos para absorberlas sin sufrir daños. Es habitual utilizar zanjas en el terreno o acodalamientos a otros elementos estructurales de la edificación como puntos de apoyo.

**Puntos de apeo:** Al igual que en los puntos de apoyo, es crucial evaluar los puntos de contacto donde la estructura dañada transferirá cargas al nuevo sistema resistente. Se debe prestar especial atención para no generar sobrecargas o punzonamientos imprevistos en el muro (flexiones).



## Regla general de apeo según la patología:

- **Giro de muro:** Tornapunta colocada a  $2/3$  de la altura ( $h$ ), preferentemente por encima del canto del forjado.
- **Empuje horizontal del forjado:** Colocada a la altura del canto del forjado.
- **Pandeo:** Situada en el punto de máxima deformación, preferentemente por debajo del canto del forjado.

**Eficacia del apeo:** Para comprender el comportamiento real de las tornapuntas, es necesario centrarse en los esfuerzos efectivos que recibirán, distinguiendo dos escenarios:

- Tornapunta que se opone al cedimiento vertical de un muro.
- Tornapunta que se opone al vuelco de un muro (empuje horizontal).

Como ilustran las figuras, las tornapuntas trabajarán de la misma manera, independientemente de cómo reciban las cargas.

El problema principal de la tornapunta reside en cómo recibe las cargas de la pared y las transmite al suelo, lo que genera reacciones horizontales y verticales tanto en la base como en la coronación. En otras palabras, la tornapunta tiende a resbalar verticalmente sobre el muro.

Para eliminar este problema, se proponen dos soluciones:

1. **Embarbillado (o boca de perro):** Esta técnica corrige las fuerzas verticales. Su forma encajada en el elemento estructural impide el desplazamiento ascendente. Sin embargo, presenta dos inconvenientes:
  - La madera trabajaría contra la "hienda", lo que resulta en una resistencia ridícula de  $0,5 \text{ N/mm}^2$  para las cargas habituales.
  - Para evitar el desplazamiento superior, sería necesario perforar el muro (para apoyo en el forjado o para colocar una muletilla en un mechina), reduciendo aún más la resistencia potencial del muro dañado.
2. **Atado mediante ranas de encofrado:** Esta solución es más efectiva para acelerar la ejecución del conjunto de la tornapunta y evitar los problemas técnicos del embarbillado. Consiste en conectar la vela o zapata mural mediante un pasador atirantado con ranas de encofrado.

Esta última solución permite, en un tiempo récord, "coser" eficazmente un tablón (vela o zapata mural) al muro que se desea apuntalar. Además, se puede añadir un tope (ejón) para impedir el desplazamiento vertical de la tornapunta sin necesidad de perforar el muro, evitando así debilitarlo.

**Tipologías de tornapuntas:** Existen diversas modalidades de tornapuntas según su forma de conexión:

- En paralelo (paralelas).
- En abanico (arranque común).
- En jineta (la superior se apoya en la inferior).

De las tres soluciones, la "tornapunta en jineta" es la menos aconsejable, ya que su geometría expuesta genera flexiones en la tornapunta inferior.

### I.2.5. Otros elementos básicos

- **Codal:** Pieza de madera de sección transversal cuadrada o circular, utilizada para mantener la separación entre dos elementos de apoyo, trabajando a compresión axial.
- **Aguja:** Pieza horizontal que perfora un muro y lo mantiene en posición, apoyándose en piezas verticales (postes, rollizos o pies derechos) y trabajando a flexión.
- **Jabalcón:** Pieza inclinada de madera, similar a la tornapunta, que transmite los esfuerzos de un elemento horizontal o inclinado a uno vertical, trabajando a compresión.

**Acuerdos y apoyos:** Los acuerdos y apoyos son las interfaces donde los elementos de apeo interactúan con la estructura dañada o con el terreno.

## II. Elementos compuestos

Se desarrollan a partir de los elementos simples mencionados.

- **Recercados de huecos en muros de carga:** Son elementos de seguridad que se disponen en muros para contrarrestar daños locales (como la rotura de un dintel) o para contribuir a la estabilización general (asentamiento diferencial). Se diseñan según los esfuerzos a transmitir. Por ejemplo, si una grieta atraviesa el hueco de una ventana, la solución más eficaz es emplear una tornapunta, ya que las isostáticas de compresión siguen la dirección de la grieta. La cruz de San Andrés (recercado en aspas) es una buena solución para recoger esfuerzos multidireccionales.
- **Puentes de apeo:** Un puente de apeo es un conjunto compuesto por una pieza horizontal resistente (aguja) y dos piezas verticales (pies derechos). Este sistema es muy útil para estabilizar muros de fachada que recogen cargas perpendiculares a su plano. Para asegurar correctamente la aguja, se deben colocar "orejas" que limiten los desplazamientos laterales.

## III. Apeos de emergencia

Los apeos de emergencia son similares a los ordinarios, pero se utilizan en situaciones de deterioro estructural tan avanzado que existe un riesgo de colapso inmediato. Al no disponer de tiempo suficiente para ejecutar técnicas ordinarias, se emplean medios de

fortuna que proporcionan una estabilidad mínima al conjunto, permitiendo posteriormente la ejecución de apeos ordinarios.

**Premisa de uso:** La clave de su utilización es la alta velocidad de ejecución. Se trata de estabilizaciones con elementos de disponibilidad inmediata que no requieren un alto grado de dificultad técnica.

#### **Técnicas básicas:**

- Sistemas comprimidos.
- Sistemas traccionados.

### **III.1. Sistemas comprimidos**

Estos sistemas están diseñados para estabilizar elementos verticales y horizontales, así como para asegurar "huecos de vida". Se emplean equipos con materiales de resistencia a compresión probada y continuidad estructural.

#### **Técnicas más comunes:**

##### **III.1.1. Apeo en llave**

**Geometría/ejecución:** Se trata de un apeo realizado con tablones de madera contrapeados, apoyados y sin clavar, que forman un prisma, generalmente de base cuadrada, con dos objetivos:

- Garantizar que todas las piezas tengan la misma medida, lo que aumenta la velocidad de ejecución.
- Distribuir las cargas de manera simétrica en ambas direcciones sobre el apeo.

La altura del conjunto no debe superar tres veces la longitud del lado de su base. Para transmitir correctamente los esfuerzos de los elementos inclinados, el apeo debe adaptar su forma en altura mediante el uso de cuñas.

El establecimiento de un precálculo para el apeo en llave carece de validez técnica, ya que sus elementos simplemente se apoyan y no ofrecen una estabilidad fiable en su conjunto.

No obstante, representa una primera actuación preventiva hasta la llegada de sistemas de emergencia más robustos. Esta fase se caracteriza por ser eminentemente preventiva.

---

**Nota:** La información sobre "Puntales telescópicos" y sus características se encontraba en las páginas 161 y 162 del documento original (según el índice proporcionado), pero ha sido transcrita aquí siguiendo el orden del OCR recibido para las páginas 175-178.

# Técnicas de Estabilización de Sistemas Constructivos y Terrenos

## I. Elementos Auxiliares de Estabilización

### 1. Otros Elementos Básicos

La opción menos recomendada es el uso de tornapuntas en jineta, ya que su configuración geométrica tiende a generar flexiones en la tornapunta inferior.

Los elementos considerados como básicos para el apuntalamiento incluyen:

- **Codal:** Representado en la Imagen 571.
- **Aguja:** Representada en la Imagen 572.
- **Jabalcón:** Representado en la Imagen 573.

Las configuraciones de apuntalamiento y soporte se muestran en la Imagen 574.

### 2. Elementos Compuestos

Estos elementos se construyen a partir de los elementos simples mencionados.

#### 2.1. Recercados de Huecos en Muros de Carga

Los recercados son elementos de seguridad que se instalan en muros para contrarrestar daños locales (como la rotura de un dintel) o para contribuir a la estabilidad general del muro (ante un cedimiento diferencial). El diseño del recercado debe adaptarse a los esfuerzos específicos a contrarrestar. Si existe una grieta en un muro que atraviesa un hueco de ventana, la solución óptima es proporcionar continuidad con una tornapunta, alineada con la dirección de las isostáticas de compresión. Una "Cruz de San Andrés" (recercado en aspas), que absorbe esfuerzos desde todas las direcciones, es una solución efectiva (Imagen 575).

#### 2.2. Puentes de Apeo

Un puente de apeo es una estructura compuesta por una aguja (pieza horizontal resistente a flexión) y dos pies derechos (elementos verticales). Este sistema es muy útil para estabilizar muros de fachada cuyos elementos recogen las cargas perpendicularmente. Para asegurar una correcta fijación de la aguja, deben instalarse orejetas que limiten los desplazamientos laterales. El esquema de un puente de apeo se muestra en la Imagen 576.

### 3. Apeo en Asnillas

Este sistema, compuesto por un par de tornapuntas con tirantes en la base, está diseñado para contrarrestar los empujes horizontales generados por la inclinación de las piezas principales. Las piezas se unen en la cabeza mediante una aguja y se

arriostran transversalmente. Dada la complejidad de su ejecución, este apeo solo se utiliza en situaciones estrictamente necesarias. La Imagen 577 ilustra un apeo en asnillas.

## **4. Apeos de Emergencia**

Los apeos de emergencia son similares a los ordinarios, pero se emplean en situaciones donde el deterioro de una edificación es tan severo que existe un riesgo inminente de colapso. En estos casos, la falta de tiempo impide la ejecución de medidas y técnicas convencionales, por lo que se recurre a medios provisionales que proporcionen una estabilidad mínima para permitir la implementación posterior de apeos ordinarios.

La premisa principal de su uso es la rapidez de ejecución. Se trata de estabilizaciones realizadas con elementos de disponibilidad inmediata que no requieren un alto grado de dificultad técnica en su composición. En este contexto, se distinguen dos métodos básicos: sistemas comprimidos y sistemas traccionados.

### **4.1. Sistemas Comprimidos**

Estos sistemas básicos se utilizan para estabilizar elementos verticales y horizontales y para asegurar espacios vitales. Emplean equipos con continuidad material y resistencia comprobada a compresión. Las técnicas más comunes son:

#### **4.1.1. Apeo en Llave**

Este apeo se basa en tablones de madera contrapuestos, sin clavado, que forman un prisma de base generalmente cuadrada. Su objetivo principal es asegurar que todas las piezas tengan la misma medida, lo que contribuye a la rapidez de ejecución. Además, busca que el apeo distribuya las cargas de manera simétrica en ambas direcciones de la planta. La Imagen 578 muestra un apeo en llave.

La altura del conjunto no debe exceder tres veces la longitud del lado de su base. Para una transmisión adecuada de los esfuerzos de los elementos inclinados, el apeo debe adaptar su forma en altura mediante el uso de cuñas.

La validez técnica de un precálculo para el apeo en llave es limitada, ya que sus elementos se apoyan simplemente, careciendo de una estabilidad inherente. Sin embargo, representa una primera actuación preventiva hasta la llegada de sistemas de emergencia más robustos, caracterizada por:

- Ser un apeo sencillo y rápido, de carácter preventivo, a emplear hasta la llegada de medios más adecuados y especializados.
- No requerir cálculos complejos, solo una estimación de las cargas y una pre-determinación del número de elementos básicos.
- No precisar personal especializado; cualquier bombero con formación básica en estabilizaciones puede ejecutarlo.

- No necesitar elementos de unión entre sus piezas.
- No requerir elementos auxiliares de templado.
- Ser útil para asegurar espacios vitales con riesgo de colapso por impacto, derrumbe o sismo.
- Ser útil para estabilizar elementos constructivos con riesgo de vuelco, rotación o desplome por inestabilidad puntual.
- Ser útil para asegurar un perímetro de seguridad en operaciones en zonas de alto riesgo.

#### 4.1.2. Materiales Ensacados

Los materiales granulares o pulverulentos ensacados (como sacos de árido o grano) son habituales en construcción rural y presentan un excelente comportamiento a compresión. Se pueden utilizar como elementos resistentes, imitando la técnica de apeos en llave o para macizar huecos en muros verticales. Los sacos de polipropileno, capaces de soportar hasta 100 kg, son los más comunes.

La resistencia máxima del sistema, estimada como la mitad de la resistencia nominal del material, dependerá del árido o grano utilizado y de la estabilidad del conjunto. Por ejemplo, para áridos seleccionados, no supera los 4 kg/cm<sup>2</sup>.

| Aspectos Positivos                   | Aspectos Negativos                                                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Optimización de madera disponible.   | Requiere gran cantidad de madera para múltiples forjados, lo que resulta poco práctico. |
| Alta velocidad de ejecución.         |                                                                                         |
| Mínimo material/herramientas.        |                                                                                         |
| Mínimo personal en zona insegura.    |                                                                                         |
| Materiales abundantes y disponibles. | Materiales heterogéneos, difícil predecir comportamiento.                               |

#### 4.2. Sistemas Traccionados o Atirantados

En edificaciones antiguas, el atirantamiento del conjunto estructural mediante la composición de triángulos de fuerza es un método frecuente para abordar problemas de estabilidad derivados de esfuerzos imprevistos o excentricidades de cargas.

Para el cálculo, se considera una resistencia mecánica de 25 kN/cuerda (aproximadamente 2.500 kg), que se reduce en un 20% debido a la pérdida de resistencia generada por los nudos. Así, la resistencia media de cada tirante con cuerdas de escalada se estima en 20 kN (unos 2.000 kg). Este sistema es muy eficaz

en cubiertas donde el fallo en la contención de tracciones puede provocar desplazamientos rápidos. La Imagen 580 muestra la utilización de cuerdas.

- **Tracteles:** Sistemas manuales para tensar cables de acero, similares a las cuerdas pero con una capacidad de arrastre/resistencia mucho mayor. Su rendimiento varía según el modelo de tractel y la sección del cable.
- Modelos Tilfor T13 y T35, tienen las siguientes resistencias de rotura:  
*T13: Cable Ø11,5 mm → 8.000 kg → 78,4 kN*  
*T35: Cable Ø16,3 mm → 16.000 kg → 156,8 kN*
- **Cintas de carraca:** Son cintas textiles de alta resistencia con un tensor manual, de fácil uso en intervenciones de bomberos (disponibles en cualquier vehículo de transporte de mercancías). Son especialmente útiles para realizar zunchados, como sistema de estabilización en pilares o depósitos de agua, optimizando el comportamiento estructural mediante el aumento de la resistencia a compresión por contención lateral.
  - Antes de zunchar, es crucial proteger los salientes de la estructura y evitar alterar partes estructurales. Se deben colocar protectores en las esquinas para reducir el riesgo de daños por corte o rozamiento de las cinchas. La forma más sencilla es disponer tabloncillos perimetrales para salvar elementos singulares (salientes, voladizos) y sujetarlos con cintas. Una vez colocadas las cintas necesarias (su número varía según su resistencia), se tensan de forma progresiva y uniforme.
  - Las cintas de carraca estándar en los vehículos soportan una resistencia de 35 kN.

## II. Modelos de Apeos según el Elemento a Apear

### 1. Apeos de Forjados

Para estabilizar un forjado afectado, es fundamental identificar la patología y el tipo de movimiento, y aplicar las medidas de reparación necesarias. Se distinguen las siguientes tipologías de apeo:

#### 1.1. Apeos por el Interior de la Edificación

El apeo de un forjado desde el interior es el más sencillo de ejecutar. Requiere disponer pies derechos/puntales telescópicos con sus correspondientes sopandas y durmientes bajo la zona afectada. Si el forjado tiene grandes luces, es conveniente apuntalar también en zonas intermedias. El apeo forma un plano vertical que no está asegurado contra movimientos laterales; por ello, el durmiente debe ser acodalado contra las paredes en varios puntos de la estancia para evitar desplazamientos. La Imagen 584 ilustra apeos de forjados.

La continuidad estructural es clave: al apear un forjado, deben apuntalarse también los forjados inferiores hasta alcanzar terreno firme o un nivel suficientemente resistente (al

menos dos forjados sanos por debajo del dañado).

Se distinguen varias tipologías de apeo en función del elemento a apear y los puntos de transmisión de cargas:

- **Apeo de puente alto:** La sopanda se apoya en un puente jabalonado, y cada jabalcón se apoya en la base de los muros paralelos que forman la crujía.
- **Apeo en aspa:** Variante del anterior, donde se suprime el puente y los jabalcones apoyan directamente sobre la sopanda.
- **Apeo de pescante:** Un madero atraviesa el muro y se dispone en voladizo simétrico a ambos lados. Los extremos del pescante reciben las sopandas de las dos crujías contiguas. Si el vuelo es muy pronunciado, se jabalcóna con apoyo en la base del muro.
- **Apeo viga-puente:** Una viga o jácena se apoya en el centro de la sopanda y transmite las cargas a los muros de crujía.

Estos apeos evitan la colocación de elementos en plantas inferiores, facilitando el movimiento de operarios y materiales durante la reparación. Sin embargo, son elaborados y conllevan elevados tiempos de ejecución. La Imagen 585 muestra un apeo para forjado sin apoyo en piso inferior.

## 1.2. Apeo para Forjados en Voladizo

En caso de forjados en ménsula o aleros, se pueden aplicar diferentes modelos de estabilización, siendo el jabalcón el elemento característico. La Imagen 586 ilustra un apeo en forjados voladizos.

# III. Apeos de Jácenas y Vigas Maestras

## 1. Apeo para Jácenas

Para contener la deformación potencial de una viga maestra, se utilizan pies derechos, cuya sopanda y durmiente deben orientarse perpendicularmente a los nervios de la estructura resistente en contacto. El apeo debe extenderse a los pisos inferiores hasta terreno firme, o al menos dos forjados sanos por debajo del elemento dañado. La Imagen 587 muestra un apeo para jácenas.

Como acciones complementarias:

- Si el apeo directo a la jácena no es posible, se descargarán todos los forjados que soporta.
- En vigas de gran carga, con posibilidad de movimientos laterales, se pueden usar asnillas o puentes de apeo para descargar la jácena.
- Si un muro carga sobre la jácena, también será necesario apuntalar el muro.



El temario aborda las técnicas de estabilización de estructuras y terrenos, detallando los métodos y herramientas utilizados en intervenciones de emergencia.

### **Estabilización de Edificaciones: Apeos para Forjados sin Apoyo Inferior**

En estructuras adinteladas con muros de fábrica, cuando una losa requiere ser descargada sin la posibilidad de transmitir las cargas al nivel inferior inmediato, se emplean diferentes modelos de apeo para redireccionar las fuerzas.

- **Apeo de Puente Alto:** La viga horizontal (sopanda) se apoya sobre un puente jabalconado. Cada jabalcon (elemento diagonal) se soporta en la base de los muros paralelos que delimitan la crujía.
- **Apeo en Aspa:** Es una variación del modelo anterior donde se prescinde del puente, y los jabalcones soportan directamente la sopanda.
- **Apeo de Pescante:** Un elemento de madera atraviesa el muro como un voladizo simétrico. Las sopandas de las crujías contiguas se apoyan en los extremos de este voladizo. Si el voladizo es considerable, se jabalcona con apoyo en la base del muro.
- **Apeo Viga-Puente:** Una viga principal (jácena) se apoya en el centro de la sopanda y transfiere las cargas a los muros de la crujía.

Estos métodos de apeo evitan la colocación de elementos en las plantas inferiores, facilitando el tránsito de operarios y materiales durante las reparaciones. Sin embargo, su ejecución es compleja y requiere mucho tiempo.

### **Apeo de Forjados en Voladizos**

Para estabilizar forjados en voladizo o alerones, se pueden aplicar distintos modelos de estabilización, siendo el jabalcon un elemento característico.

### **Apeo de Jácenas y Vigas Maestras**

Para contener la deformación de una viga maestra, se utilizan pies derechos (soportes verticales) cuya sopanda y durmiente deben orientarse perpendicularmente a los elementos resistentes de la estructura, incluso si sus direcciones no coinciden inicialmente. El apeo debe prolongarse por las plantas inferiores hasta alcanzar un terreno firme o al menos dos forjados intactos debajo del elemento dañado.

### **Consideraciones adicionales para el apeo de jácenas y vigas maestras:**

- Si el apeo directo a la jácena no es posible, se deben descargar todos los forjados que esta soporta.
- En el caso de vigas con cargas importantes y posibles movimientos laterales, se pueden emplear asnillas o puentes de apeo para descargar la jácena.
- Si un muro se apoya sobre la jácena, este también debe ser apeado.

### **Apeo de Muros**

El apuntalamiento de muros presenta una gran variedad de soluciones, que varían según el tipo de daño y la ubicación del muro en la edificación. Estas soluciones pueden incluir apuntalamientos horizontales, verticales, inclinados o combinaciones de ellos.

### **Modelos básicos de apuntalamiento de muros:**

- **Tornapuntas Simples:** Se emplean para prevenir el hundimiento o desplome de un muro de fachada. El método usual implica el uso de tornapuntas de doble o triple tablón, arriostrados entre el suelo y el muro mediante un durmiente y una vela, o una zapata mural.
  - Como regla general, el apoyo en el muro debe situarse, si es posible, bajo las carreras o bajo el forjado.
  - En función de la magnitud del daño y la esbeltez del elemento a apear, pueden realizarse apuntalamientos con tornapuntas paralelos en el mismo plano vertical, apoyándose en el muro mediante una zapata mural.
- **Tornapuntas a Varias Alturas (en abanico):** Se utilizan para apear muros de gran altura, caracterizándose geométricamente por recibir los esfuerzos del muro dañado en una zona vertical más extensa. Consiste en usar tornapuntas paralelos en el mismo plano vertical, a menudo reemplazando las zapatas murales verticales por muletilas tradicionales.
- **Apeo con Asnillas:** Este método se usa para descargar la sección inferior de un muro dañado. Implica la colocación de agujas en huecos previamente realizados por encima de la lesión, las cuales soportan la parte superior del muro y su carga. Los extremos de cada aguja se apoyan en pies derechos o en parejas de tornapuntas que, a su vez, descansan sobre durmientes.
- **Apuntalamientos en Muros Interiores:** Se aplican para apear las vigas o forjados que se apoyan en el muro, de manera similar a cómo se apean los pilares, buscando recoger todas las cargas que actúan sobre el muro.
- **Acodalado de Muros:** Su objetivo es evitar el vuelco de elementos estructurales verticales o del edificio. Se utilizan sistemas acodalados que se apoyan en un segundo muro o en una estructura paralela a la afectada.
  - Este modelo de apeo, con una longitud máxima de 8 metros entre muros o estructuras paralelas, permite liberar la base del elemento a apear. Su ejecución requiere codales auxiliados por tornapuntas que descansan en elementos verticales mediante zapatas murales que no tocan el suelo.
- **Apuntalamientos en Muros de Contención:** El tipo de apuntalamiento depende de la lesión:
  - Si es un deslizamiento en el plano de asiento, se debe apear horizontalmente, acodalando la base y reforzando el codal con tornapuntas a media altura para prevenir el desplome inminente.
  - Si la lesión es un vuelco, el apeo se realiza con tornapuntas en la parte superior del muro.

- **Recercados:** Son apeos característicos de los muros de carga, diseñados para reforzar los puntos más débiles y aumentar la rigidez del conjunto. Se han descrito anteriormente como elementos compuestos de los apeos.

## Apeo de Pilares

Para apear un pilar dañado, se suelen colocar dos pies derechos (postes verticales) con orejas a los lados del pilar. Estos pies derechos están diseñados para recibir la carga del pilar y transmitirla a la losa inmediatamente inferior. Un problema común, especialmente en pilares de plantas altas, es la falta de una base resistente para el apoyo, lo que requiere un enfoque específico para la transmisión de cargas a niveles inferiores.

- Las piezas verticales (pies derechos o puntales metálicos) deben estar perfectamente alineadas en todas las plantas, insertándose en el forjado mediante taladro.
- Es necesario calcular la capacidad resistente del forjado.
- Como paso previo a la reparación, todos los elementos que inciden en el pilar (forjados, vigas, etc.) deben ser descargados.
- Para gestionar los esfuerzos, existen dos soluciones principales:
  - **Arriostramiento de la cabeza de los pilares:** Se transmiten sus cargas a la base de un muro de carga cercano.
  - **Construcción de un puente o tornapuntas:** Implica el apeo vertical de estas cargas, extendiéndose hasta un mínimo de tres forjados sanos por debajo del apeo o hasta el terreno. Generalmente, el apeo se construye de abajo hacia arriba, para luego proceder a su templado progresivo.

## Apeo de Cimientos

La reparación de cimentaciones es una tarea compleja, por lo que se consideran casos genéricos de apeo. El punto de partida es la derivación o descarga de todas las acciones gravitatorias que la estructura transmite a la cimentación, mediante la combinación de los siguientes sistemas básicos:

- **Sistemas a compresión:** Utilizan tornapuntas y puntales.
- **Sistemas a flexión:** Emplean agujas.

### Tipos de cimentaciones apear:

- **Zapatas corridas:**
  - **Cimentaciones corridas de muros accesibles por ambos lados:** Se apean mediante agujas.
  - **Cimentaciones corridas medianeras (inaccesibles por un lado):** El apeo más básico se realiza con agujas que actúan como palanca. Este método se limita a casos de baja carga.

- **Zapatas aisladas:**
  - **Zapatas centrales del edificio:** Se ejecutan 2/4 tornapuntas que recogen la carga de la cabeza de la zapata y la transmiten a otras cimentaciones cercanas o a un terreno resistente, debidamente acodadas.
  - **Zapatas de medianería:** Se apean mediante un sistema de puntales paralelos a la medianería.
  - **Zapatas de esquina:** El apeo se realiza por el interior con puntales y por el exterior en planta baja con tornapuntas.

### **Otros Apeos: Elementos de Generatriz Curva (Arcos y Bóvedas)**

Los elementos esenciales para el apeo de un arco o bóveda deben:

- Reducir la forma del intradós.
- Permitir el asentamiento de los materiales y su descimbrado.
- Ser indeformables y transmitir las cargas a carreras y puntales.

El apeo de arcos debe ajustarse lo máximo posible a la generatriz del arco, requiriendo una plantilla para su construcción. Cuando los vanos y cargas son significativos, además del apeo en el plano del arco, se deben organizar arriostramientos transversales para evitar el vuelco. El apeo de bóvedas y cúpulas se efectúa mediante una secuencia de cimbras a lo largo de la traslación del arco (bóvedas) o por giro del mismo (cúpulas).

### **Pautas de Ejecución de Estructuras Auxiliares (Fases)**

La correcta ejecución de un apeo requiere tener en cuenta el uso adecuado de las piezas y que la estructura se construya con elementos sueltos que funcionan como uniones articuladas, impidiendo el desplazamiento de los enlaces para que el apeo cumpla su función. El proceso se divide en las siguientes fases:

#### **3.1. Dimensionado**

La selección del número de puntales, su separación y el tamaño de los durmientes se realiza para asegurar la transmisión de todas las cargas del edificio al terreno. Es fundamental conocer la resistencia de los elementos disponibles (tablones, puntales telescópicos). Se prefiere el uso de sistemas de apeo estandarizados y predefinidos para agilizar los cálculos y la ejecución.

#### **3.2. Toma de Medidas y Cortes**

Una vez definida la geometría del apeo, se miden las dimensiones y ángulos de las piezas con cintas métricas, escuadras y escantillones.

- Para la longitud total de la pieza, se restan dos grosores del tablón de la sopanda y durmiente, más un margen de 2 cm para el acuñado (esta medida puede variar según el tamaño de las cuñas).

- Los cortes se efectúan después de trazar con una escuadra de carpintero, evitando mermar la sección de la madera con cortes angulados o cruzados.

### **3.3. Embridado de Tablones**

Las piezas principales del apeo (pies derechos, tornapuntas, codales) deben agruparse en dos o tres tablones unidos mediante bridas para prevenir el pandeo anormal debido a nudos u otros defectos de la madera.

### **3.4. Sujeción de los Durmientes**

Es crucial preparar el suelo o nivel de apoyo con suficiente resistencia para evitar el deslizamiento del durmiente. Esto se logra mediante cajeado, riostras en todos los durmientes, codales contra los muros de carga o anclaje con redondos.

### **3.5. Piezas en Contacto Directo con Muros**

Para piezas en contacto con muros donde puedan ocurrir cizallamientos (puntales telescópicos, pies derechos, agujas), se instala una pieza de madera como elemento de contacto para recibir directamente el esfuerzo del muro, preferiblemente anclada con pasadores y fijada por ranas.

### **3.6. Montaje de un Apeo**

Una vez reunidas todas las piezas, se clavan las piezas horizontales a las verticales (de arriba abajo): la sopanda se clava a dos pies derechos, el conjunto se eleva y se posiciona sobre el durmiente, nivelándose. Luego se montan el resto de elementos: pies derechos, cuñas, riostras, etc.

### **3.7. Aplomado de las Piezas**

Es esencial que las piezas verticales queden perfectamente aplomadas para garantizar la eficacia del trabajo. Si es necesario, se deben colocar varios pies derechos en fila, perfectamente alineados.

### **3.8. Acuñado del Apeo**

Para posicionar los pies derechos o tornapuntas, se cortan ligeramente más cortos de la distancia requerida. El pequeño hueco entre el durmiente y el pie derecho se rellena con dos cuñas enfrentadas que se aprietan simultáneamente para templar y ajustar el apeo.

### **3.9. Ejecución de Piezas**

En apeos de madera, aunque las piezas estén sujetas, deben clavarse para asegurar las uniones y prevenir pequeños movimientos causados por la humedad y las variaciones térmicas que podrían desplazarlas.

### **3.10. Arriostramiento**

Los apeos deben arriostrarse siempre mediante la triangulación de pies derechos o tornapuntas con riostras (piezas alargadas y de poca sección que trabajan a tracción). Se utilizan cruces de San Andrés en las piezas principales para evitar desplazamientos y asegurar un trabajo conjunto.

# Estabilización de Árboles y Arbolado

## 3.3. Atrapamiento del Espadín

Durante las labores de apeo de un árbol, es frecuente que el espadín de la motosierra quede atrapado, especialmente en árboles muy rectos donde es difícil determinar la dirección natural de caída.

- **Árboles pequeños y medianos:** Se puede intentar liberar el espadín empujando el árbol o utilizando una cuña, procurando no dañar la cadena de la motosierra.
- **Árboles grandes:** Si las opciones anteriores no son suficientes, es necesario cambiar la dirección de caída del árbol, lo que implica el uso de otra motosierra. Para ello, se realiza un corte de dirección por encima del corte de derribo existente, y un nuevo corte de derribo por encima del corte de dirección anterior.

## 3.4. Técnicas de Apeo en Condiciones Singulares

Existen circunstancias específicas que requieren modificar las técnicas estándar de derribo para controlar la trayectoria de caída y evitar reacciones inesperadas. Estas situaciones incluyen:

- Árboles con diámetros mayores que el espadín.
- Árboles con inclinación excesiva.
- Árboles en pendientes pronunciadas.
- Necesidad de forzar la caída contra la inclinación natural usando cuñas o tracteles.
- Árboles podridos o huecos.
- Apeo por derribo (empuje o

## Equipos de Protección Individual (EPI) y Gestión Inicial de Emergencias en Edificaciones

La intervención en situaciones de riesgo en edificaciones requiere el uso de Equipos de Protección Individual (EPI) específicos y una metodología de valoración rigurosa. A continuación, se detallan las características mínimas de los EPI y las fases iniciales de la gestión de emergencias.

### 1. Equipos de Protección Individual (EPI)

El equipamiento mínimo esencial para los bomberos en trabajos relacionados con la estabilización o demolición de edificaciones incluye:

- **Casco:** Debe cumplir la normativa EN397, integrando un sistema completo de fijación con red tipo *ratchet*, barbuquejo de tres puntos y gafas de protección ocular.
- **Chaquetilla y pantalón:** Diseñados para uso multirriesgo, estos no suelen ser específicos para derrumbes. Se recomienda que dispongan de refuerzos en codos,

hombros y espalda. Si la intervención implica agua o socavones, o inestabilidad por incendio, se complementará con protecciones adicionales como vadeadores.

- **Botas:** Conformidad con la normativa EN345-2. Deben ser de caña alta, con puntera antideformación de acero y plantilla antiperforación. Este tipo de calzado es adecuado para riesgos eléctricos, NBQ y humedad limitada.
- **Guantes de trabajo:** Deben cumplir la normativa EN388 y ofrecer una protección mínima clasificada como:
  - Abrasión: Nivel 4.
  - Corte por cuchilla: Nivel 5.
  - Desgarro: Nivel 4.
  - Perforación: Nivel 1.

Para características detalladas de los EPI, se recomienda consultar el "Manual de Equipos Operativos y vehículos".

## 2. Valoración Inicial en Incidencias en Edificaciones

La valoración es una etapa crítica que abarca el análisis y la inspección de la patología para determinar las técnicas de estabilización apropiadas. Se divide en varias fases:

### 2.1. Inspección

La premisa fundamental de los equipos de bomberos es aplicar soluciones eficaces en el menor tiempo posible para neutralizar el peligro. Sin embargo, las decisiones deben basarse en un análisis riguroso.

- **Reconocimiento rápido:** Antes de cualquier solución, salvo peligro inminente para la vida, se debe realizar un reconocimiento inicial para obtener una visión global de la patología. Este incluye la búsqueda de indicios de colapso inminente, como muestras de ruina inminente que justifiquen el desalojo inmediato, riesgo de desplome de elementos sobre la vía pública (requiriendo señalización y delimitación de un perímetro de seguridad), identificación de instalaciones afectadas y determinación del número, edad y estado físico de los ocupantes para evaluar su capacidad de evacuación.
- **Análisis sistemático:** Una vez asegurada la estabilidad mínima del conjunto, se procede a recopilar información detallada sobre el estado real del edificio. Es fundamental conocer las características geométricas de la patología.

#### 2.1.1. Búsqueda geométrica del origen de la patología

Para aplicar soluciones efectivas, es crucial localizar el punto geométrico de origen de la patología. En caso de duda, se implementa un proceso de búsqueda básico para identificar las primeras medidas preventivas.

- **Grietas:** Son resultado de esfuerzos de tracción en la edificación. Si aparecen en una fachada, cerramiento, tabique o muro, el esfuerzo de tracción es perpendicular

a ellas.

- **Dirección de las grietas:** La dirección de una grieta indica el peligro. Las grietas horizontales en muros de carga son más peligrosas, ya que anuncian un desplome inminente. Las grietas verticales sugieren patologías del suelo (hundimiento de pilares) o empujes horizontales (empujes de forjados).
- **Evolución y tamaño de las grietas:** Solo son significativas si afectan elementos estructurales; de lo contrario, indican movimientos leves.
- **Abombamientos:** Son generados por la compresión de elementos estructurales.
- **Riesgos Ilustrados en el Análisis Sistemático (Imagen 607):** Este diagrama representa una vista general de los riesgos asociados a una edificación. Los elementos clave incluyen:
  - Caja de protección con cableado (riesgo eléctrico).
  - Forjado hundido con peligro de caída de escombros.
  - Hueco de gas (con riesgo de escape).
  - Vidrio roto (con riesgo de caída).
  - Conductor caído sobre la calzada (riesgo eléctrico).
  - Pilares dañados (riesgo de colapso).
  - Muro afectado (riesgo de derrumbe).
  - Personas atrapadas.
  - Humedades.
  - Cimientos afectados.

### 2.1.2. Diagnóstico de la causa material de la patología

Este paso implica valorar o cuantificar la patología de la edificación y sus causas para determinar si es posible o imposible reparar los daños. Se utiliza un proceso inverso de relación causa-efecto.

- **Relación causa-efecto:** Las grietas son síntomas de lesiones. Su estudio permite deducir las causas y determinar la viabilidad de la recuperación. El origen de las lesiones es complejo y rara vez se debe a una única causa, dificultando un diagnóstico exacto y la predicción del colapso.
- **Formación técnica y experiencia:** Son fundamentales para una evaluación inicial que sugiera la causa del deterioro. Para conocer la magnitud real, se requieren reconocimientos exhaustivos, incluyendo catas, observación de elementos ocultos y control de movimientos (con elementos testigo).
- **Elementos testigo:** Pueden ser películas de yeso blanco o pares de vidrios con retículas fijados a cada lado de la grieta para observar su progresión.
- **Opciones post-diagnóstico:** Una vez conocidas las causas y magnitud de las lesiones, se presentan dos opciones:
  - **Reparable:** Si los daños son reparables, se plantean y realizan apeos para las labores de consolidación.



- **Irreparable (ruina):** Si el edificio se encuentra en estado de ruina y no es apto para su uso.

### 2.1.3. Patologías vinculadas a la acción del agua

El agua puede causar patologías significativas en edificaciones, clasificadas según su origen:

- **Eflorescencias:** Manchas superficiales algodonosas de sales en paramentos interiores o exteriores.
- **Criptoflorescencias:** Fenómeno similar a las eflorescencias, donde la expansión de sales por evaporación y cristalización provoca la disgregación del material y el desprendimiento de revestimientos.
- **Generación de organismos:** Hongos, musgo o moho derivados de la difusión de semillas o esporas, que se desarrollan en ambientes húmedos. Los organismos xilófagos en la madera pueden causar corrosión química por ácidos.
- **Disgregación por heladicidad:** Aumento de volumen por congelación del agua infiltrada en intersticios porosos, provocando desprendimientos o colapsos de revestimientos pétreos o cerámicos.
- **Oxidación y corrosión:** Procesos acelerados en metales por la presencia de agua. La oxidación puede ser protectora, pero la corrosión implica pérdida de material y reducción de capacidad estructural.
- **Tipos de humedad:**
  - **Capilaridad:** Agua del terreno asciende por la red de capilares de muros y tabiques en contacto con el suelo. La altura y forma dependen del material y la presión atmosférica, común en edificaciones antiguas con materiales porosos.
  - **Freática:** Humedad asociada a cambios hidráulicos del terreno (lluvias intensas), elevando el nivel freático y causando humedades en interiores por impermeabilización inadecuada.
  - **Filtración:** Humedad por fenómenos meteorológicos (lluvia, nieve) que penetra por paños ciegos o juntas de cerramientos exteriores (cubiertas, fachadas, terrazas, arranques de muros), descendiendo por gravedad.
  - **Condensación:** Humedad generada por el cambio de estado del vapor de agua en superficies interiores o dentro de los paramentos. Una temperatura de condensación (punto de rocío) se produce por aumento de vapor de agua o descenso de temperatura. Generalmente ocurre en ventanas, juntas y cámaras de aire.
  - **De obra:** Agua utilizada durante la construcción, debe evaporarse.
  - **Accidentales:** Humedades por fallo o rotura de conductos de agua (calefacción, saneamiento, uso sanitario) embutidos en muros, tabiques, falsos techos o enterrados. Si no se reparan, el agua penetra y se extiende, dificultando la observación y reparación.

#### 2.1.4. Patologías de cubiertas planas relacionadas con el agua

El deterioro de las láminas impermeabilizantes por exposición a rayos UVA, ozono, impactos o envejecimiento natural puede causar las siguientes patologías:

- **CuarTEAMIENTO:** Pérdida estética con fisuras superficiales (piel de cocodrilo) debido al agua estancada y el calor. No afecta la solidez estructural.
- **Fisuras:** Aparecen por la disminución de componentes volátiles, pueden provocar retracción y fracturar la estructura.
- **Grietas:** Generadas por movimientos diferenciales.
- **Arrugamiento:** Se produce cuando la base no es regular o cede a la presión, causando trastornos en el paso por la cubierta.
- **Burbujas:** Se forman en los fieltros por agua entre capas o evaporación desde la base.

#### 2.1.5. Humedades por rotura de instalaciones

Este tipo de humedad es complejo de detectar pero fácil de resolver, presentándose en puntos de sencilla reparación. Procede del interior de la edificación (conductos de agua, saneamiento), generando fugas y escapes que, si no se reparan, pueden causar eflorescencias, mohos, podredumbre de madera, desmoronamiento de revocos, saturación de ladrillos, oxidación, descomposición electromecánica, ataque químico u obstrucciones en canalizaciones.

## Tema: Patologías en Edificaciones y Actuaciones de Emergencia

### 1. Caracterización de Patologías Edilicias

Las patologías que afectan a las edificaciones, especialmente aquellas que demandan la intervención de los servicios de emergencia como los bomberos, pueden clasificarse en dos categorías principales: de origen mecánico ordinario y asociadas a fenómenos accidentales.

#### 1.1. Patologías Asociadas a la Acción del Agua

Las patologías comunes vinculadas a la acción del agua incluyen:

- **Eflorescencias:** Manchas superficiales de aspecto algodonoso, resultantes de la disolución de sales, que pueden manifestarse en las caras interiores o exteriores de los paramentos.
- **Criptoeflorescencias:** Similares a las eflorescencias, pero con una evaporación y cristalización intensas de las sales que provocan la disgregación del material, llevando al desprendimiento de fragmentos del revestimiento o revoque en muros porosos.

- **Generación de Organismos:** Ocurren por la difusión de semillas y esporas aeróbicas que germinan, dando lugar a la aparición de musgo, moho, y organismos xilófagos en maderas con humedad excesiva, lo que puede causar corrosión química por ácidos.
- **Disgregación por Heladicidad:** Principalmente causada por el aumento de volumen del agua infiltrada o condensada en los intersticios porosos al congelarse, provocando desprendimientos e incluso el colapso de revestimientos pétreos o cerámicos.
- **Oxidación y Corrosión:** Procesos acelerados en metales en presencia de agua. La oxidación puede formar una capa protectora, pero la corrosión implica una pérdida de material que anula la capacidad estructural del elemento.

Los tipos de humedad relevantes (filtración y rotura de instalaciones) requieren especial atención por parte de los bomberos debido a su potencial para causar descalce del terreno y afectar la habitabilidad.

### 1.1.1. Humedades de Filtración

Estas humedades son resultado de fenómenos meteorológicos (lluvia, nieve) sobre las cubiertas. Se manifiestan inicialmente como manchas en techos y partes superiores de paredes verticales, acompañadas de otras señales secundarias.

Los síntomas varían según el tipo de cubierta afectada:

- **Cubiertas Inclınadas:**
  - **Agrietamientos:** Rotura de piezas.
  - **Sujeción defectuosa:** El mortero pierde adherencia, provocando el desprendimiento de tejas.
  - **Desplazamiento:** Piezas desalineadas que crean huecos por donde se filtra el agua, o superposiciones insuficientes en los solapes.
- **Cubiertas Planas:**
  - **Bacterias y hongos:** Provocados por una pendiente reducida que favorece el estancamiento de agua y la proliferación de microorganismos.

### 1.1.2. Deterioro de la Impermeabilización

El deterioro de las láminas impermeabilizantes, causado por la exposición a rayos UVA y ozono, impactos, envejecimiento natural, o fallos constructivos/de ejecución, puede manifestarse como:

- **Cuarteamiento:** Fisuras superficiales con patrón de piel de cocodrilo, resultantes del agua estancada y el calor. Afecta la estética sin comprometer la solidez estructural.
- **Fisuras:** Aparecen por la reducción de componentes volátiles, causando retracción y rotura de la estructura.

- **Grietas:** Generadas por movimientos diferenciales.
- **Arrugamiento:** Se produce cuando la base es irregular o no cede a la presión, afectando la transitabilidad de la cubierta.
- **Burbujas:** Formadas en los fieltros por agua entre capas o evaporación desde los elementos base.

### 1.1.3. Humedades por Rotura de Instalaciones

Esta es la forma de humedad más compleja de detectar, pero a menudo la más sencilla de resolver mediante reparaciones y contenciones localizadas. Su origen es interno a la edificación (conductos de agua, saneamiento, calefacción). Si no se reparan a tiempo, pueden generar eflorescencias, moho, pudrición de madera, desmoronamiento de revocos, saturación de ladrillo, oxidación, descomposición electromecánica, ataque químico y obstrucciones en las canalizaciones.

## 1.2. Patologías Vinculadas al Terreno y Calidad Constructiva

Estas patologías, las más extensas e importantes en la edificación, se originan por una variación significativa en la distribución de cargas y tensiones, ya sea lenta o abruptamente. Esto genera desequilibrios estructurales que pueden llevar al colapso si los elementos no son capaces de absorberlos.

Las cinco tipologías más comunes, según el esfuerzo tensional o movimiento provocado, son:

- **I. Adaptación o Encaje:**
  - **Definición:** Lesiones producidas durante la construcción o rehabilitación inicial, debido al acoplamiento de macizos, el asiento relativo de materiales o la adaptación del plano de asiento.
  - **Tipologías:**
    - **Lesiones por encaje:** Asentamiento relativo entre los componentes de un mismo elemento constructivo. Los casos más frecuentes son muros de carga con mortero excesivo y conexiones incorrectas en rehabilitaciones.
    - **Lesiones por asiento inicial del terreno:** Adaptación de terrenos blandos por sobrecarga del nuevo edificio o incremento de cargas durante su vida útil.
  - No suelen requerir intervención urgente de bomberos.
- **II. Cedimiento o Hundimiento:**
  - **Definición:** Lesiones producidas durante la construcción o rehabilitación por asentamientos excesivos/diferenciales, cambios en las propiedades del suelo (rotura de colectores, excavaciones) o aumento de cargas de servicio. También incluyen la hinchazón o retracción de arcillas expansivas y problemas de raíces.
  - **II.1. Colapso del Terreno:**

- **Grietas por hundimientos:** Derivadas de la tipología constructiva y la zona de cedimiento.
- **II.1.1. Estructuras Adinteladas:** En muros de carga sobre cimentaciones corridas, el cedimiento del plano de asiento causa grietas rectilíneas y el combado de zapatas.
  - **Grietas primarias:** Parabólicas en la parte superior del muro.
  - **Grietas secundarias:** Similares a las primarias (grieta homóloga).
  - **Características:** Flecha de  $1/3$  de la luz, luz dependiente de la longitud del plano de asiento.
  - **Geometría:** Grietas parabólicas con vértice en la zona de mayor cedimiento en muros sin huecos.

### 1.2.1. Patologías en Estructuras Adinteladas

- **Muros con Huecos:** Grietas parabólicas concentradas alrededor de grandes aberturas, que son los puntos más débiles.
- **Variantes:** La magnitud del cedimiento puede distorsionar las curvas parabólicas, manifestándose como:
  - **Muy alargada:** Dos líneas verticales muy pronunciadas, comunes en cedimientos abruptos.
  - **Aplastada:** Grietas horizontales, típicas en cedimientos totales de muros aislados.
  - **Deformada:** Grietas por superposición de cedimientos, heterogeneidad estructural, presencia de huecos o espesores desiguales de muros.

### 1.2.2. Patologías en Estructuras Reticuladas

- **Pilares sobre Zapatas Aisladas:** El cedimiento del terreno produce grietas rectilíneas, sinuosas y con tendencia vertical. Son más anchas en la parte superior y se originan a una altura específica (h) del suelo en muros sin huecos.
- **Muros con Huecos:** Las grietas rectilíneas son más anchas en las esquinas de los huecos.
- **Zonas de Cedimiento:**
  - **Arrufo:** Cedimiento en la zona central de la cimentación.
  - **Quebranto:** Cedimiento en las zonas laterales de la cimentación (parcial si afecta una esquina, total si afectan todas).

### 1.2.3. Arcillas Expansivas

- **Problema Principal:** Variaciones de volumen (hinchazón y retracción) debido a la humedad del terreno.
- **Patología:** Hundimientos y hinchazones (arrufos o quebrantos) combinados con empujes horizontales.

- **Grietas:** Verticales e inclinadas en ambos sentidos, resultantes de la alternancia de arrufos y quebrantos según la estación.
- **Nudos Estructurales:** Los nudos rígidos (empotramientos) son frecuentes en arcillas expansivas debido al asiento diferencial.

#### 1.2.4. Problemas de Raíces

- **Causas:** Acción humana (obras, excavaciones, pavimentación) o causas naturales (hongos, sequías, inundaciones).
- **II.3.1. Empujes:** El crecimiento continuo de las raíces genera empujes de compresión y grietas longitudinales.
  - **Grietas:** Con geometría escalonada, cerca de la cimentación y disminuyendo hacia arriba.
- **II.3.2. Deshidratación:** La falta de humedad y la disminución de volumen provocan cedimiento del terreno y quebranto parcial (grietas parabólicas invertidas).
- **III. Rotación:**
  - **Definición:** Desviación de elementos constructivos respecto a su plano vertical, medida por el "ángulo de rotación" (interna o externa).
  - **Rotación Interna:** Pérdida de verticalidad hacia el interior de la edificación.
  - **Rotación Externa:** Pérdida de verticalidad hacia el exterior de la edificación.
  - **Causas:** Principalmente cedimiento del plano de asiento o empujes laterales.
    - **Deslizamiento/Cedimiento del plano de asiento:** Muro se desploma (gira) por cedimiento del plano de asiento, desliga de muros contiguos y cae por gravedad. Produce grietas en paramentos perpendiculares con trazado opuesto al de empujes.
    - **Empujes laterales:** Rotura o ausencia de arriostramiento horizontal/inclinado causa empujes laterales y potenciales rotaciones, debido a:
      - Esfuerzos oblicuos en cerchas, cuchillos y armaduras (viento en cubiertas).
      - Arcos o bóvedas sin tirantes.
      - Dilatación de elementos estructurales.
      - Empujes de terraplenes, desplazamientos de terreno, aguas subterráneas, arcillas expansivas, excavaciones cercanas.
- **V. Movimiento del Terreno:**
  - **Definición:** Empujes generados por los estratos del terreno debido a dos causas fundamentales:
    - **Movimiento de ladera:**
      - **Definición:** Desplazamiento de un estrato superior de terreno seco sobre uno inferior fluido, creando una superficie de rotura entre ambos.
      - **Tipologías:**

- **Desprendimientos:** Despegue de masa de roca de pared muy inclinada (ángulo  $>76^\circ$ ).
- **Vuelcos:** Rotación hacia delante y exterior de suelo/roca, con eje bajo su centro de gravedad (ángulo  $45-76^\circ$ ).
- **Deslizamientos y rodaduras:** Desplazamiento de masa de suelo/roca sobre una o más superficies de rotura (inclinación  $A < 45^\circ$ ).
- **Flujos:** Se asimila a fluido viscoso, masa movida pierde su forma, pierde cohesión con agua, fluye por pendientes inclinadas. Tipos: flujos de arena y limo, avalanchas.
- **Subsidencias y Colapsos:**
  - **Definición:** Hundimientos de terreno (naturales o inducidos por actividad humana).
  - **Subsidencia:** Hundimiento lento y progresivo, asociado a variación lenta del contenido de agua en estratos blandos superficiales.
  - **Colapso:** Hundimiento brusco y rápido del terreno por desaparición de la compactación de un estrato inferior.

## Patologías Estructurales: Empujes, Rotación, Dilataciones, Aplastamiento y Corrimiento del Terreno

La evaluación de la seguridad en edificaciones se fundamenta en la identificación de patologías. A continuación, se detallan diversas tipologías de lesiones estructurales, sus causas y manifestaciones.

### Empujes en Edificaciones (III.2)

Las lesiones por empuje se originan por fuerzas aplicadas sobre muros verticales y pueden tener diversos orígenes:

- Empujes de forjados, cubiertas y bóvedas.
- Presiones ejercidas por el terreno o el viento.
- Rotaciones en vigas o forjados sometidos a sobrecargas.
- Dilataciones de los materiales.

#### III.2.1. Empujes generados por estructuras de forjados, cubiertas y bóvedas

Este tipo de empuje es la causa más común de rotación externa, por ejemplo, debido a la fractura de un tirante o a la aparición de fuerzas horizontales inesperadas.

- **Síntomas externos:** Se observan fisuras verticales en la cara exterior del elemento, siendo más pronunciadas a la altura del punto de origen del empuje. Si la causa es la cubierta, las grietas serán más anchas en la parte superior y más estrechas en la inferior, con un eje de giro situado justo por debajo del elemento rotante. Si el

forjado también presenta daños, el eje de giro se localiza en un forjado sano y correctamente anclado. Si la fachada completa rota, la fisura se extiende hasta el suelo.

- **Síntomas internos:**

- **En forjados:** Aparecen fisuras horizontales paralelas a la fachada, de espesor uniforme y que se ensanchan a medida que aumenta la cota del forjado. Su apariencia no difiere significativamente de las grietas por rotación.
- **En muros:** Si el tabique es robusto o está firmemente empotrado, se forman grietas parabólicas invertidas (cóncavas), con la mayor altura en el punto más elevado del muro rotante. Si el tabique es ligero o tiene una conexión débil, aparecen fisuras verticales a lo largo de la unión.

### III.2.2. Empujes del terreno

Esta categoría incluye los fallos de muros de contención de tierras que no se deben a deslizamientos de la base, sino a la presión horizontal del terreno sobre un muro correctamente anclado. Las manifestaciones son idénticas a las descritas para los empujes de estructuras.

### Presión del Viento y Rotaciones por Sobrecarga (III.2.3 y III.2.4)

- **Presión del Viento:** Un edificio con resistencia insuficiente puede sufrir un momento de rotación por el viento, provocando fisuras verticales en los tabiques perpendiculares al muro afectado.
- **Rotación en vigas o forjados sobrecargados:** Cuando los forjados con uniones rígidas a los muros se sobrecargan excesivamente, la deformación puede transmitirse al muro contiguo. Este muro, sometido a un fuerte momento torsor, rotará hacia el interior para mantener la integridad de la unión. Este fenómeno se conoce como rotación interna. Si el muro no es lo suficientemente rígido y los anclajes del forjado están cerca del suelo, puede producirse una doble rotación, con la parte superior del muro girando hacia dentro y la inferior hacia fuera.

### III.2.5. Dilataciones

Las dilataciones se manifiestan en muros con forjados de vigas metálicas expuestas a fuerte soleamiento, generando empujes (dilatación) y arrastres (retracción).

- **Variantes de la patología:**
  - Si los muros no son muy rígidos y están cerca del suelo, puede darse una doble rotación externa, con síntomas análogos a los de la sobrecarga. Es crucial prever espacio para estas deformaciones.
  - En muros muy rígidos donde se anticipó la dilatación del forjado (reducción del espesor de la fachada en las intersecciones), pueden ocurrir episodios de pandeo (excentricidad de las cargas verticales) y punzonamiento (empujes del forjado).



- **Desprendimientos:** Pueden ocurrir desprendimientos relacionados con el desplazamiento de los muros (dilatación) o el punzonamiento inverso (retracción). Estas deformaciones afectarán:
  - Los encuentros de cubiertas (planas o inclinadas) con las fachadas.
  - Desplazamientos en el muro a la altura de la cubierta (dilataciones) o punzonamientos inversos (retracciones).

## **Aplastamiento (IV)**

El aplastamiento es una patología que causa el colapso de la edificación por exceso de carga y, a veces, por la baja calidad de los materiales. Se debe analizar tanto en elementos verticales como horizontales.

### **IV.1. Aplastamiento en elementos verticales**

Antes de que las piezas se desmoronen, aparecen fisuras sinuosas normales en las caras comprimidas. Otros signos incluyen el aumento del grosor de las juntas verticales, un sonido hueco al percutir los muros (exfoliación) y, en casos graves, el combamiento de los muros. En este contexto, también pueden presentarse aplastamiento local o diferencial debido a cargas puntuales verticales excéntricas (alabeo), que se traducen en esfuerzos horizontales en la coronación del muro.

### **IV.2. Aplastamiento en elementos horizontales**

Esta modalidad se observa en forjados de hormigón armado. Aunque no parece peligrosa, es una lesión grave en vigas con secciones de hormigón reducidas y armadura intensa. Si las fisuras son grandes y el hormigón se agota, puede producirse una rotura súbita. La zona de mayor compresión en una viga apoyada en muros es la cara superior, en el centro de su luz. Sin embargo, en vigas empotradas (como las de pórticos rígidos), la compresión máxima se da en la cara inferior, en la unión con el pilar. Si hay armadura excesiva, el fallo comienza en la cara superior central de la viga.

## **Corrimiento del Terreno (V)**

Los síntomas de corrimiento son similares a los de cedimientos o rotaciones, pero con características distintivas:

- El terreno de asiento se muestra cuarteado y fisurado.
- Se observa un plano de corrimiento que divide los dos estratos a lo largo de toda la pendiente.
- Las fisuras rectilíneas en los muros siguen la dirección de la pendiente, pero son más anchas en la parte inferior.
- Los muros de carga y contención se abomban perpendicularmente a la dirección de la pendiente en toda su altura, pudiendo desplomarse si carecen de contención o arriostramiento.

## Patologías Accidentales: Incendio (1.1.3)

- a) Incendio
  - **I. Estructuras de acero:** El acero pierde resistencia muy rápido con el fuego, pero no hay pérdida de sección visible ni grietas, lo que lo hace inadecuado como síntoma de evaluación. Su límite elástico es alcanzado rápidamente, lo que lleva a un comportamiento plástico con deformaciones irreversibles y el colapso de la estructura por la formación de rótulas plásticas, mucho antes de la tensión de rotura del material.

## Parte 1: Edificaciones - Capítulo 3: Valoración

---

### 2.3. Valoración dinámica de la estabilización (continuación)

#### Estructuras de Acero: Comportamiento en Incendios

El comportamiento de las estructuras de acero ante el fuego puede evaluarse a través de varios factores clave:

- **Ruptura de conexiones por enfriamiento:** La expansión térmica generada por el fuego puede provocar pandeo, mientras que el enfriamiento posterior causa retracción que puede resultar en la ruptura de las conexiones. Si es necesaria la intervención de bomberos, se recomienda:
  - Refrigerar la estructura para evitar que alcance la temperatura crítica o de plastificación, prestando especial atención a las zonas reforzadas.
  - Mantener una distancia de seguridad si no se conoce el modelo estructural.

#### Estructuras de Hormigón Armado: Comportamiento en Incendios

Aunque el hormigón armado presenta un buen comportamiento general frente al fuego, su respuesta varía según el proceso de fabricación (prefabricado o in situ), influyendo en la rigidez de la estructura.

### II.1. Estructuras Isostáticas (Prefabricadas de Hormigón)

La construcción con prefabricados de hormigón se basa en tiempos de ejecución reducidos, empleando nudos flexibles (apoyos y articulaciones) para unir los elementos.

- **Comportamiento ante incendio:** En un incendio, la diferencia de temperatura entre las caras interna y externa de los elementos provoca que la estructura vertical tienda a combarse hacia el exterior (desplazamientos horizontales). Esto lleva al desplome de los forjados apoyados o débilmente articulados hacia el interior.
- **Observación en edificios industriales:** Es común la creencia entre bomberos de que los incendios en estructuras industriales prefabricadas son menos peligrosos,

ya que no suelen colapsar hacia el exterior.

- **Desprendimientos parciales:** A pesar de que no se desplomen completamente, pueden ocurrir desprendimientos parciales de placas de cerramiento, especialmente en fachadas ancladas con grapas.

## II.2. Estructuras Hiperestáticas (Hormigón Armado "in situ")

El alto nivel de seguridad de las estructuras hiperestáticas frente al fuego implica que su fallo se asocia a la pérdida de propiedades del material, no al colapso inmediato.

- **Proceso de colapso:** El fallo de las estructuras de hormigón armado "in situ" se debe a procesos termohidromecánicos (una combinación de termomecánicos y termohidráulicos), con las siguientes manifestaciones:
  - **Calentamiento excesivo:** Las capas externas del hormigón se calientan de forma desproporcionada.
  - **Fractura, desconchamiento, resquebrajamiento o desprendimiento:** Estos fenómenos ocurren en las capas externas del hormigón debido a los procesos termohidromecánicos.

### Factores Específicos del Fallo del Hormigón Armado en Incendio:

- **Exposición de armaduras:** Las armaduras de acero quedan expuestas a la carga térmica del incendio, lo que reduce drásticamente su resistencia.
- **Pérdida de capacidad portante:** El elemento pierde capacidad de carga, lo que lleva a su hundimiento o al de toda la estructura.
- **Fallo termomecánico (colapso por adherencia):**
  - **Descripción:** La debilidad a la tracción del hormigón en masa se compensa con armaduras de acero. Aunque los coeficientes de dilatación térmica del acero y el hormigón son similares, la mayor velocidad de dilatación del acero genera fuertes tensiones internas y una pérdida de adherencia entre ambos materiales. Esto expone el acero a la carga térmica y a la consiguiente pérdida de resistencia.
  - **Momento de ocurrencia:** Puede ocurrir al inicio del incendio (por el rápido aumento de temperatura) o, de forma más intensa, al final, durante el enfriamiento brusco por una extinción agresiva.
  - **Grietas características:** Las grietas resultantes de este fallo tienen bordes limpios y una superficie interior sin hollín.
- **Fallo termohidráulico (desprendimiento por aumento de la presión interna, "Spalling"):**
  - **Descripción:** Cuando el hormigón armado se expone a un incendio, la capa de recubrimiento (entre la superficie y la armadura) actúa inicialmente como aislante, retrasando el calentamiento del acero. Simultáneamente, la presión interna del agua libre y capilar aumenta, así como la temperatura del agua retenida. El agua capilar se evapora, retardando el calentamiento de la capa

externa, mientras que el agua ocluida se somete a temperaturas de ebullición, generando fuertes tensiones locales de tracción en el material.

- **Resultados:** La concentración de tensiones internas puede provocar un desprendimiento o una rotura explosiva de la capa de hormigón, fenómeno conocido como *Spalling*. Este desprendimiento expone las armaduras de acero, generando un doble efecto:
  - **Propagación rápida del calor:** Conduce el calor con mayor rapidez a otros puntos del interior del elemento constructivo.
  - **Pérdida exponencial de resistencia:** Provoca una pérdida exponencial de la resistencia del acero, lo que lleva al colapso estructural.
- **Momento de ocurrencia:** El *spalling* suele producirse al inicio del incendio. El interior queda expuesto al humo y hollín, manifestándose grietas y coqueas muy ennegrecidas.

### III. Fábricas (Muros de Ladrillo, etc.): Comportamiento en Incendios

Los elementos constructivos de fábrica tienen un buen comportamiento ante un incendio potencial.

- **Desplome:** Generalmente no se desploman por acción directa del fuego.
- **Combamiento:** La diferencia elevada de temperaturas entre sus caras (expuestas y no expuestas) provoca el combamiento del muro.
- **Cargas excéntricas:** El combamiento genera la necesidad de soportar cargas ahora excéntricas.
- **Sobrecargas por desplome:** Las sobrecargas adicionales generadas por el desplome de una fábrica, en  $\text{KN/m}^2$ , varían con la inclinación, según la siguiente tabla:

| Inclinación | 20 cm               | 50 cm               |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 10°         | 0,9 $\text{kN/m}^2$ | 2,2 $\text{kN/m}^2$ |
| 20°         | 1,8 $\text{kN/m}^2$ | 4,5 $\text{kN/m}^2$ |
| 30°         | 2,9 $\text{kN/m}^2$ | 7,2 $\text{kN/m}^2$ |

### IV. Madera: Comportamiento en Incendios

El principal problema de las estructuras de madera en un incendio es la pérdida de sección. Para las intervenciones, se establecen umbrales de seguridad básicos:

- **Intervención permitida:** Una estructura de madera permite la intervención si mantiene el 60% de su resistencia.
- **Normativa de cálculo (simplificada):** Dado que el cálculo de resistencia no se puede realizar durante una intervención, se aplica la siguiente norma:

- **Pérdida de sección menor o igual al 20%:** El elemento se considera estable y no requiere refuerzo.
- **Reducción de sección entre 20% y 40%:** El elemento constructivo necesita refuerzo con elementos auxiliares para aumentar su estabilidad. La demolición parcial es otra opción.
- **Reducción de sección superior al 40%:** La estructura es altamente inestable y se debe mantener la distancia de seguridad necesaria.
- **Cálculo del espesor carbonizado:** Para valorar la superficie afectada, se debe comparar la sección total carbonizada con la de otras piezas no quemadas y se identifica la pérdida de sección original.
- **Velocidad de carbonización:** Este parámetro varía según el tipo de madera, con un valor promedio de 0,7 mm/min o 1 cm/15 min.

## b) Sismos: Consecuencias sobre el Terreno y Edificaciones

Las consecuencias de los sismos se observan principalmente en dos áreas: el terreno sobre el que se asientan las edificaciones y los propios edificios.

### Efectos sobre el terreno:

En el contexto de una potencial intervención de bomberos, y sin considerar las grietas lógicas que puedan aparecer en el terreno, las consecuencias del sismo sobre el terreno generan dos manifestaciones de interés: el desplazamiento del terreno y los procesos de licuefacción.

- **Deslizamiento del terreno:**
  - **Descripción:** Se refiere al corrimiento de un estrato de tierra sobre otro, facilitado por factores como la saturación de agua y una marcada pendiente.
  - **Síntomas:** Este desplazamiento provoca asientos diferenciales y grietas que indican el volumen y dirección del fallo. Las grietas más severas se abren en las uniones rígidas entre vigas y forjados, y las más evidentes se producen en las zonas traccionadas de hormigón armado.
    - **En el pilar que desciende:** Las grietas se localizan en la parte inferior de la unión de la viga y el pilar.
    - **En los pilares anexos que no descienden:** Las grietas aparecen en la parte superior del encuentro de la viga y el pilar.

---

## Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Edificaciones

### PARTE 1: EDIFICACIONES

#### Capítulo 1. Caracterización

## 10. Patología en la Edificación

### 10.2. Tipos de Patologías

#### 10.2.1. Patologías por Causas Constructivas

Las lesiones no accidentales en edificaciones se originan por la interacción de tres factores principales: el agua, el terreno y las propiedades de los elementos constructivos (geometría, rigidez, materiales). La patología relacionada con el agua se aborda de forma independiente, mientras que las del terreno y las propiedades constructivas se analizan conjuntamente.

##### a) Agua

Las “humedades” representan una patología significativa, definida como la presencia de agua no deseada en los materiales o en niveles superiores al equilibrio hídrico ambiental. Los materiales buscan naturalmente este equilibrio mediante mecanismos de intercambio de agua (captación o cesión):

- **Relacionados con agua líquida:** Succión y absorción.
- **Relacionados con vapor de agua:** Adsorción, difusión y evaporación.

Las humedades impactan la durabilidad de los elementos constructivos (corrosión, disgregación, pudrición) y pueden generar o agravar procesos patológicos.

##### Tipos de Humedades por Origen:

- **Humedades de origen natural:**
  - **Procedentes del terreno:**
    - **Humedad capilar:** Agua del terreno asciende por la red de capilares en muros y tabiques de sótanos y plantas bajas. Su altura, tamaño y forma dependen de la naturaleza del material (porcentaje de capilares) y la presión atmosférica. Es común en edificaciones antiguas, con una relación directa entre la antigüedad y los efectos de la humedad, debido a la porosidad de los materiales.
    - **Humedad freática:** Asociada a cambios hidráulicos del terreno (ej. lluvias intensas) que elevan el nivel freático, causando humedades graves en el interior de edificaciones sin impermeabilización adecuada.
    - **Distinción capilares vs. freáticas:** Las humedades freáticas afectan elementos constructivos en cerramientos de plantas bajo rasante, mientras que las capilares afectan elementos en contacto con el terreno, tanto bajo rasante como en cerramientos exteriores e interiores.
  - **Ambientales:**
    - **Humedad de filtración:** Producida por fenómenos meteorológicos (lluvia, nieve) sobre cubiertas. Se manifiesta inicialmente como manchas de humedad en techos y partes altas de paramentos verticales, con otras

manifestaciones secundarias. Se difunden por capilaridad, pero descienden por gravedad.

- **Humedad de condensación:** Causada por el cambio de estado del vapor de agua en el aire, que se produce sobre superficies interiores (condensación superficial) o dentro de paramentos (condensación intersticial). La temperatura de condensación (punto de rocío) es clave. La condensación ocurre en puntos fríos (ventanas, juntas, cámaras de aire) debido al aumento de vapor de agua o descenso de temperatura.
- **Humedades de origen antrópico:**
  - **De obra:** El agua usada en la fase de construcción debe evaporarse hasta alcanzar la humedad de equilibrio, lo que puede llevar periodos prolongados.
  - **Accidentales:** Producidas por fallos o roturas de conductos de agua (calefacción, saneamiento, sanitario) empotrados en muros, tabiques, falsos techos o enterrados. Si no se reparan, el agua penetra y se extiende por capilaridad, dificultando la observación directa y el mantenimiento.

## **b) Terreno y Calidad de los Elementos Constructivos**

La combinación de factores del terreno y la calidad constructiva del edificio genera la categoría más amplia e importante de patologías. El problema se reduce a una variación sustancial en la distribución de cargas y tensiones, que produce desequilibrios y puede llevar al colapso si los elementos constructivos no pueden absorberlos.

Según el esfuerzo tensional o movimiento provocado, se distinguen cinco tipologías de patologías:

- **Adaptación o encaje:**
  - **Definición:** Lesiones generadas tras la construcción o rehabilitación por acoplamiento de macizos o asiento relativo entre materiales, o adaptación del plano de asiento.
  - **Causas:** Acoplamiento de macizos, asiento relativo entre materiales, adaptación del plano de asiento.
  - **Tipologías de lesiones por adaptación:**
    - **Lesiones por encaje:** Asentamiento relativo entre materiales de un mismo elemento constructivo. Los dos casos más comunes son:
      - **Muros de carga:** Mortero excesivo en muros de fábrica.
      - **Rehabilitaciones:** Conexión incorrecta entre elementos antiguos y nuevos.
    - **Lesiones por asiento inicial de terreno:** Adaptación de terrenos blandos tras la finalización de la obra o por sobrecarga durante su vida útil.
- **Cedimiento o hundimiento:**

- **Definición:** Lesiones en la edificación por construcción inicial o rehabilitación, causadas por el descenso de la cimentación o deformación excesiva del terreno.
- **Causas:**
  - **Flechas excesivas en elementos horizontales** que soportan uno vertical (vigas, forjados), como fallos por flexión, cortante o punzonamiento.
  - **Descenso de cimentación por hundimiento o deformación excesiva del terreno, debido a:**
    - Mala elección del terreno de cimentación.
    - Fallos de proyecto en la elección del plano de asiento o cálculo de la cimentación.
    - Fallos en la ejecución de la obra.
    - Cambios imprevistos en las características del suelo (ej. rotura de colector, excavaciones cercanas).
    - Aumento de cargas de servicio.
  - **Suelos expansivos/arcillas expansivas:** Terrenos arcillosos con montmorillonita y vermiculita que cambian de volumen por variaciones de humedad (retracciones por desecación, hinchamientos por adición de agua). Un terreno expansivo es peligroso si le falta agua. La expansividad es mayor en la capa más alta, disminuyendo con la profundidad. En España, las arcillas expansivas debajo de -2.50 m no suelen ser un problema. La carga inferior a la presión de hinchamiento y construcción en época seca puede causar hinchazón y elevación de la edificación en época de lluvia, con grietas que se reducen en sequía. Un movimiento diferencial significativo entre el centro y el borde del edificio puede causar ruina.
    - **Grietas verticales e inclinadas:** La alternancia de arrufos (hinchazones) y quebrantos (hundimientos) según la estación genera movimientos en la construcción, produciendo grietas verticales e inclinadas.
    - **Nudos estructurales:** Los nudos rígidos (empotramientos) son especialmente susceptibles en arcillas expansivas debido al asiento diferencial de la cimentación.
    - **Manifestaciones de deformaciones por hundimiento de un apoyo:** Generan momentos (compresión, tracción) y grietas en la parte baja del apoyo que cede y en la parte alta del opuesto (por tracción o insuficiencia de armadura), o grietas en la parte alta del apoyo que cede y en la parte baja del opuesto (por compresión o insuficiencia de sección de hormigón).

### III. Aplastamiento



- **Definición:** Reducción de los materiales a partículas mínimas, perdiendo cohesión y propiedades mecánicas, causada por el exceso de compresión admisible en elementos estructurales verticales.
- **Fases diferenciadas:**
  1. **Disgregación de morteros:**
    - **Causas:** Exceso de carga, morteros defectuosos, empleo de materiales de derribo, factores climáticos adversos, vejez.
  2. **Rotura de materiales pétreos o cerámicos:**
    - **Causas:** Rotura simultánea o posterior a la disgregación del mortero, rotura sin disgregación previa, deficiencias en la estructura mural, cochura insuficiente.

## **Temario: Manual de Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas - Estabilización de Edificaciones y Terrenos**

### **Capítulo 2. Técnicas de Estabilización de Sistemas Constructivos y Terrenos (Continuación)**

#### **2.1.2. Apeos Estandarizados**

Para estabilizar una estructura, la dirección de intervención debe aplicar soluciones técnicas adecuadas basándose en la evaluación realizada. Sin embargo, la implementación de medidas de apeo efectivas no puede comenzar antes de que se haya calculado la estructura auxiliar requerida.

Para agilizar el trabajo de los mandos y reducir el tiempo de inicio de las tareas de estabilización, se han desarrollado y precalculado apeos estandarizados. Estos apeos son adecuados para intervenciones genéricas y frecuentes, mientras que las situaciones que demandan cálculos específicos o son de mayor envergadura requieren intervenciones especiales o de mayor complejidad.

Consideremos un escenario en el que se debe apuntalar un muro que ha sufrido una rotación externa hacia la calle. Utilizando los recursos disponibles en el vehículo operativo, se pueden implementar dos tipos de configuraciones de apeo:

- **Muro con altura inferior a 3 metros ( $h < 3m$ ):** Se pueden desarrollar 4 conjuntos estructurales de apeo.
- **Muro con altura inferior a 6 metros ( $h < 6m$ ):** Se pueden desarrollar 2 conjuntos estructurales de apeo.

Estas soluciones se basan en la capacidad mecánica y el diseño predefinido para garantizar una respuesta eficaz.

#### **2.1.1. Ubicación de los Elementos del Apeo**

Una correcta estabilización de la edificación no solo exige un cálculo estructural preciso, sino también una ubicación efectiva de los elementos de apeo. Para comprender este concepto, se pueden analizar diversas situaciones según la tipología de los nudos estructurales.

Cuando se requiere apuntalar un forjado con un solo puntal debido a un problema de conexión entre una vigueta y una viga, el puntal debe colocarse en el punto donde el momento es nulo, actuando como una articulación. Este puntal telescópico, diseñado para nudos articulados, previene desplazamientos verticales, mientras que los horizontales son controlados por el propio elemento constructivo.

A continuación, se describen los puntos de momento nulo para diferentes configuraciones de apoyo en vigas:

- **Viga articulada-apoyada o apoyada-apoyada:** Los puntos de momento nulo coinciden con los nudos. Por lo tanto, el apeo debe situarse directamente en el nudo de la vigueta dañada.
- **Viga articulada-empotrada:** El punto de momento nulo se ubica aproximadamente a un tercio de la luz de la vigueta, medido desde el extremo empotrado.
- **Viga empotrada-empotrada:** El punto de apoyo debe situarse a un quinto de la luz de la vigueta, medido desde el extremo dañado.

Si una viga presenta múltiples tramos o voladizos, los nudos intermedios se consideran empotramientos. Aunque los puntos de momento nulo varían, las reglas para vigas de un solo tramo son aplicables: en nudos apoyados, y a un tercio o un quinto del nudo empotrado, según el caso.

### 2.1.2. Apeos Estandarizados

Para estabilizar una estructura, la dirección de intervención aplicará las soluciones técnicas consideradas adecuadas tras la evaluación. No obstante, el inicio de los trabajos de apeo efectivos está condicionado a la existencia de un cálculo de la estructura auxiliar.

Para facilitar la labor de los mandos y reducir el tiempo de inicio de los trabajos de estabilización, se recomienda el diseño y prueba de apeos estandarizados y precalculados, utilizables en intervenciones genéricas y frecuentes. Las situaciones que requieran cálculos específicos o sean más complejas se limitarán a intervenciones especiales o de mayor envergadura.

En la sistemática de valoración, antes de cualquier planteamiento de apeo o solución técnica, es crucial conocer con máxima exactitud los materiales, medios y personal disponibles para la ejecución del apeo.

Por ejemplo, para apuntalar un muro con rotación externa hacia la calle mediante tornapuntas exteriores, los medios disponibles en el vehículo operativo permiten

desarrollar:

- 4 conjuntos estructurales de apeo para muros de altura inferior a 3 metros ( $h < 3m$ ).
- 2 conjuntos estructurales de apeo para muros de altura inferior a 6 metros ( $h < 6m$ ).

### 2.1.3. Organización de los Trabajos

La organización de los trabajos se basa en la información recopilada en la fase de inspección, permitiendo determinar aspectos fundamentales:

- **Determinación de la necesidad de intervención:** Si el apeo se realiza únicamente con recursos de bomberos o en colaboración con otras entidades.
- **Ubicación y elementos necesarios:** Establecimiento del lugar de la intervención y los materiales requeridos.
- **Tipo de apuntalamiento:** Definición del modelo de apeo y su descripción explícita.
- **Zonas de riesgo y puntos críticos:** Identificación de áreas peligrosas y elementos estructurales clave.
- **Material y herramientas:** Determinación de los recursos materiales y herramientas necesarios, así como la previsión de refuerzos para el personal.
- **Duración estimada:** Cálculo del tiempo aproximado para la realización del apeo.
- **Disponibilidad de personal:** Horario y capacidad de otras entidades participantes.
- **Acciones auxiliares previas:** Identificación de tareas necesarias antes del apeo, como saneamiento, desescombro o desalojo, seguidas del balizamiento y precintado.

Después de las operaciones auxiliares, se procede con el apeo, garantizando la seguridad mediante una zonificación básica que incluye:

- **Área de Intervención:** Zona de riesgo de colapso/hundimiento donde se instalan las estructuras auxiliares. Su tamaño varía según la extensión de los daños. Solo el personal de apeo debe permanecer en esta área durante el tiempo estrictamente necesario. El resto del personal debe permanecer fuera del perímetro.
- **Área de Apoyo Logístico:** Zona adyacente al área de intervención, destinada al acopio de materiales y la realización de tareas auxiliares (corte y construcción de piezas). Su proximidad reduce el tiempo de transporte. Se debe utilizar Equipo de Protección Individual (EPI) adecuado (botas, guantes, casco, ropa de intervención), considerando factores como la presencia de humo o polvo. El mando debe asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad y la buena comunicación en el equipo. Se requiere la presencia de servicios sanitarios en esta zona por posibles percances. El personal externo y curiosos deben permanecer fuera del área acordonada.

## 2.2. Capacidad de los Recursos Disponibles

La capacidad de los recursos es un factor esencial en cualquier acción inicial, que el mando debe evaluar:

- **Alcance de las medidas:** Tanto para la población (evacuación o confinamiento) como para la edificación (estabilización, demolición o precintado).

#### **a) Medidas para la Población**

Cuando se detecta un problema constructivo con inestabilidad potencial, se debe evaluar su alcance y determinar acciones preventivas:

- **Confinamiento de ocupantes (solución predeterminada):** Es la opción más conveniente y rápida. Consiste en mantener a los habitantes del edificio en sus viviendas o zonas seguras internas, controlando su permanencia y evitando acciones individuales.
- **Evacuación de ocupantes:** Se opta por esta solución cuando los riesgos son incontrolables o los ocupantes no pueden ser controlados. Requiere asegurar las rutas de escape, con posibles apeos de emergencia, y la presencia de recursos humanos y sanitarios, lo que puede alargar el proceso.

**Rescates inminentes:** Si se confirma la existencia de personas en situaciones críticas, su rescate tiene prioridad sobre cualquier otra acción, incluida la valoración inicial del incidente.

### **2.3. Valoración Dinámica de la Estabilización**

La valoración dinámica o continua de la intervención es fundamental y debe preverse desde el inicio para adaptarse a nuevos escenarios. Esta reevaluación frecuente de todos los factores determinantes permite:

- **Planteamiento estructural:** Recalcular el apeo de forma exacta y revisar su aplicación ante cualquier modificación o incremento de patología.
- **Soluciones:** Optimizar las soluciones a ejecutar según los medios y recursos disponibles.
- **Recursos necesarios:** Reevaluar continuamente la disponibilidad de recursos y, si es necesario, solicitar apoyo adicional.
- **Éxito de las acciones:** Comprobar que la patología no ha evolucionado y prolongar preventivamente las medidas de seguridad tras su finalización.

## **ANEXOS: APEOS ESTANDARIZADOS**

### **Apeos en Muros de Altura Inferior a 6 Metros ( $h < 6m$ )**

**Notas Generales para los Apeos:**

- Cada plano representa un conjunto elemental. El apeo completo se conforma con el número de conjuntos elementales que sean necesarios.

- Las dimensiones indicadas son genéricas. El responsable de la intervención deberá ajustar la capacidad mecánica del apeo a las solicitaciones previstas.
- Es posible emplear materiales con geometrías y calidades distintas a las especificadas en los planos, siempre que se considere el cambio correspondiente en la capacidad mecánica.
- El conjunto elemental base posee una capacidad mecánica de 20 kN para una carga puntual horizontal a 2 metros de altura, y de 15 kN para una carga puntual horizontal a 4,5 metros de altura.
- La cantidad de conjuntos elementales a utilizar se determinará en función de la zona afectada o la carga esperada, considerando las siguientes acciones:
  - Muros expuestos al viento: 1,5 kN/m<sup>2</sup>.
  - Fachadas desplomadas de fábrica, según la inclinación:
    - 10°: 0,9 kN/m<sup>2</sup>.
    - 20°: 1,8 kN/m<sup>2</sup>.
    - 30°: 2,9 kN/m<sup>2</sup>.
    - Para fachadas de 50 cm de espesor:
      - 10°: 2,2 kN/m<sup>2</sup>.
      - 20°: 4,5 kN/m<sup>2</sup>.
      - 30°: 7,2 kN/m<sup>2</sup>.
  - Depósitos de agua (carga puntual en kN/m<sup>2</sup>):
    - Profundidad de 1 m: 5 kN/m<sup>2</sup>.
    - Profundidad de 2 m: 10 kN/m<sup>2</sup>.
    - Profundidad de 3 m: 15 kN/m<sup>2</sup>.
  - Contención de tierras (carga puntual en kN/m<sup>2</sup>):
    - Arcilla:
      - 1 m de profundidad: 4,9 kN/m<sup>2</sup>.
      - 2 m de profundidad: 9,8 kN/m<sup>2</sup>.
      - 3 m de profundidad: 14,7 kN/m<sup>2</sup>.
    - Grava/Arena:
      - 1 m de profundidad: 3,3 kN/m<sup>2</sup>.
      - 2 m de profundidad: 6,7 kN/m<sup>2</sup>.
      - 3 m de profundidad: 10 kN/m<sup>2</sup>.
- La distancia entre conjuntos (d) se calcula como:  $d = \text{capacidad del apeo} / (\text{carga} \times \text{altura}) = 20 \text{ kN} / (c \times h)$ . Esta distancia no debe exceder los 4 metros.

## **Apeos en Forjados de Altura Inferior a 3 Metros (h<3m) con Fallo en Apoyo**

### **Notas Generales para los Apeos:**

- Cada plano representa un conjunto elemental. El apeo completo se conforma con el número de conjuntos elementales que sean necesarios.
- Las dimensiones indicadas son genéricas. El Mando de Intervención deberá adaptar la capacidad mecánica del apeo a la solicitud previsible.
- Es posible emplear materiales con geometrías y calidades distintas a las especificadas en los planos, considerando el cambio correspondiente en la capacidad mecánica.
- El conjunto elemental base posee

El temario técnico aborda la estabilización de edificaciones con patologías, detallando aspectos generales y el marco legal que rige las responsabilidades del propietario. Asimismo, se describen los elementos auxiliares y las técnicas de intervención para estabilizar estructuras y terrenos, incluyendo pautas de ejecución y medidas de seguridad.

## **Estabilización de Edificaciones con Patologías**

### **1. Generalidades**

Tras identificar una patología en una edificación, es común que surja un desacuerdo sobre la reparación. La Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre), en su artículo 16, establece la obligación de los propietarios de mantener la edificación en buen estado mediante un uso y mantenimiento adecuados, así como de conservar y transmitir la documentación de la obra y los seguros. La Ley del Suelo (Ley 8/2007, de 28 de mayo), en su artículo 9, indica que el derecho de propiedad de los terrenos, instalaciones y construcciones incluye el deber de conservación y de realizar obras adicionales necesarias, con un coste máximo del 75% de la estimación presupuestaria para la reposición al estado inicial.

La administración local tiene una doble función:

- Supervisar y hacer cumplir las obligaciones de conservación de los propietarios.
- Actuar de oficio y ejecutar subsidiariamente las acciones necesarias en situaciones de urgencia o peligro grave (por ejemplo, inmuebles con riesgo de desplome que afecten vías públicas o propiedades cercanas), en cuyo caso interviene el cuerpo de bomberos, independientemente de otra legislación.

### **2. Elementos Auxiliares de la Edificación**

Los elementos auxiliares de una edificación son aquellos que forman parte del proceso constructivo o de reparación de un edificio de manera temporal. Incluyen encofrados, cimbras, andamios y apeos de estabilización, como los realizados por bomberos.

Se define *apeo* como una estructura auxiliar provisional cuya finalidad es detener movimientos incontrolados en un edificio, reparar lesiones o transmitir cargas al suelo o a otro elemento cuando la estructura principal no es capaz de absorberlas.

Según las necesidades de ejecución y la posibilidad de utilizar piezas inclinadas, existen dos tipos de estructuras auxiliares con diferentes criterios técnicos: *apuntalamientos* y *apeos*. El criterio del presente manual puede variar de otras publicaciones, ya que los cuerpos de bomberos no pueden destinar recursos a estructuras cuyo comportamiento o resistencia desconocen. Además, los medios actuales permiten el uso de piezas inclinadas sin retrasar la ejecución.

Por tanto, los bomberos, como profesionales de emergencias, deben conocer:

- Características y resistencias de los materiales y equipos disponibles.
- Alcance, resistencia y limitaciones de las estructuras que se pueden construir con dichos medios.
- Modelos básicos de sistemas auxiliares de estabilización que cubran la casuística más frecuente y reduzcan los tiempos de ejecución.

Si no es posible actuar con rapidez con los medios disponibles, se deben proponer medidas preventivas para proteger a personas y bienes (evacuación, perímetros de seguridad, corte de instalaciones) y, de manera complementaria, plantear una solución técnica efectiva que requiera los medios necesarios.

## **Técnicas de Estabilización**

### **1. Entibaciones**

Las entibaciones son sistemas de estabilización que se aplican bajo la rasante del terreno.

### **2. Apeos**

Los apeos son estructuras auxiliares que se utilizan para estabilizar elementos constructivos situados por encima del nivel del suelo.

### **3. Saneamientos y Demoliciones**

Consisten en el derribo de elementos que no pueden ser estabilizados y representan un peligro inminente para viandantes o edificios colindantes.

## **2.1. Entibaciones**

La construcción de una edificación, así como la ejecución de infraestructuras o instalaciones, implican la alteración del terreno. Las excavaciones son especialmente críticas, ya que la retirada de material modifica la estructura de las capas del terreno y su equilibrio estático, provocando la aparición de empujes activos. Si el terreno no resiste adecuadamente, el talud se vuelve inestable y puede deslizarse hacia la excavación.

En trabajos de zanjas, son frecuentes los accidentes graves o mortales por desprendimientos de tierra. Es esencial adoptar medidas que garanticen la seguridad de las víctimas y de los intervinientes. Cada tipo de terreno posee un ángulo de

rozamiento/reposo distinto y un comportamiento diferente. Si el ángulo de rozamiento teórico es mayor que el talud, el desnivel es estable y no se requiere protección. En caso contrario, se debe realizar una entibación.

La *entibación* es el apeo del terreno que presenta riesgo de desplazamiento por inestabilidad natural o inducida (desmonte, vaciados, zanjas, pozos o galerías). Se utiliza generalmente cuando no es posible mantener un talud natural. Es un recurso valioso para bomberos en situaciones de colapso, afección a edificaciones o rescate de víctimas sepultadas.

### 2.1.1. Tipología de Entibaciones

Considerando la posición y la función de las piezas, se distinguen tres elementos en una entibación:

- **Travesaños, largueros o velas:** Piezas verticales que recogen las tensiones del terreno mediante esfuerzos de flexión. Se adosan a las paredes de la zanja.
- **Tablas o cabeceros:** Piezas horizontales que pueden estar en contacto directo con el terreno o recoger las cargas de los largueros para transmitirlos a los codales.
- **Codales:** Piezas horizontales que trabajan a compresión y contrarrestan los empujes del terreno de ambos paramentos verticales de la zanja.

Con mayor frecuencia, los bomberos se enfrentan a zanjas y pozos.

#### a) Entibaciones en zanjas:

- **Geometría:** Generalmente, reproducen el intradós del terreno a soportar. Las entibaciones de zanjas deben ser dos superficies paralelas en contacto con los paramentos verticales del terreno, conectadas por elementos acodados perpendiculares que contrarrestan los empujes activos de ambos frentes del terreno.
- **Rigidez:** La rigidez del conjunto puede verse afectada por el pandeo de los codales en caso de grandes empujes o longitudes. Para aumentar la rigidez, se pueden disponer tornapuntas inclinadas entre el cabecero y el codal.

Existen tres tipos de entibaciones según su morfología:

- **Entibación cuajada:** La superficie del terreno está revestida al 100% con cabeceros, largueros y codales. Característica de terrenos de baja cohesión y presencia de agua.
- **Entibación semicuajada:** La superficie de terreno revestida es del 50%. Se usa en terrenos con mayor cohesión.
- **Entibación ligera:** Basada en largueros y codales, sin cabeceros. Se emplea en terrenos de alta cohesión con un ángulo de rozamiento elevado.

#### Ejecución:

La ejecución de la entibación puede seguir varios métodos:



- **Método "Pronto":** Montaje de marcos (velas y cabeceros) en superficie, introduciéndolos a mano o con grúas auxiliares. Una vez posicionados, se acodalan desde la parte superior.
- **Método "Quillery":** Introducción pieza a pieza en la zanja. Recomendado hasta 3,5 m de profundidad en terrenos de buena cohesión. Las piezas se preparan cerca de la zanja, introduciéndolas con una escalera, tablón o perfil metálico. Si la profundidad excede 2-2,50 m, el panel se realiza en dos fases hasta los 3,5 m recomendados.

#### b) Entibaciones en pozos:

- **Geometría:** Similar a las zanjas, reproduce el intradós de la cavidad para estabilizar el terreno y, si es necesario, crear un hueco de acceso o supervivencia.
- **Rigidez:** Gracias a las dimensiones reducidas de los pozos, el pandeo de los codales es improbable. Para asegurar la rigidez, los codales deben colocarse *contrapeados*.
- **Tipología:** Los sistemas de "tableros de encofrado" y "anillos" son lentos y de complicada disponibilidad para bomberos. Por ello, se priorizan sistemas con tableros de madera y/o puntales metálicos.

#### Pautas de ejecución para entibaciones:

1. Colocar clavos a 40 cm en los tablones, enfrentados para sujetar los puntales. Un clavo adicional en la parte trasera del tablón servirá de soporte. El tablón debe sobresalir 20 cm del pozo como rodapié.
2. Introducir los tablones en el pozo, sosteniéndolos con los clavos previamente colocados, para evitar el acopio de personal alrededor del pozo. Insertar los puntales en los clavos, uno frente al otro.
3. Repetir la operación perpendicularmente con otros dos tablones, formando una cruz con los puntales.
4. Continuar colocando puntales en los tablones sucesivamente mientras se desciende con seguridad por el pozo.

#### 2.1.2. Profundidades de entibado

La NTP 278 del INSH/NTE-ADZ es la referencia para determinar el tipo de entibación según la profundidad y el terreno. Esta norma considera peligrosa toda excavación que, en terrenos corrientes, supere 0,80 m de profundidad, y 1,30 m en terrenos consistentes, lo cual es suficiente para que el tórax de una persona quede oprimido en caso de desprendimiento.

Siempre se debe realizar un estudio previo del terreno. En caso de emergencia, si el terreno lo permite, se debe *entibar* a partir de 1,50 m de profundidad (una vez que una persona quede completamente cubierta). Previamente, se debe crear un hueco para respiración, y si no puede ser liberada directamente, se procede a entibar.

- **Tipo de terreno:**
  - **Gravas y arenas (terrenos no cohesivos):** Entibar siempre.
  - **Arcillas (terrenos cohesivos):** Entibar automáticamente cuando la zanja o pozo esté cerca de un vial, cimentación u otro elemento cuya sollicitación pueda causar su derrumbe (cuando la cavidad esté a una distancia inferior a dos veces su profundidad).

**Tabla 28. Tipo de entibación (para una profundidad de corte en metros)**

| Tipo de terreno          | Sollicitación | Tipo de corte | ≤ 1,30                | 1,30-2,00             | 2,00-2,50 | ≥ 2,5   |
|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Coherente (Arcillas)     | Ninguna       | Zanja<br>Pozo | No necesita           | Ligera<br>Semicuajada | Cuajada   | Cuajada |
| Coherente (Arcillas)     | Vial          | Zanja<br>Pozo | Ligera<br>Semicuajada | Cuajada               | Cuajada   | Cuajada |
| Coherente (Arcillas)     | Cimentación   | Cualquiera    | Cuajada               | Cuajada               | Cuajada   | Cuajada |
| Suelto (Gravas y arenas) | Cualquiera    | Cualquiera    | Cuajada               | Cuajada               | Cuajada   | Cuajada |

### 2.1.3. Precauciones

Al ejecutar un apeo bajo la cota del terreno, se deben observar las siguientes prescripciones de seguridad:

- Identificar las características del terreno.
- Asegurar y examinar las instalaciones que puedan pasar por el suelo (agua, líneas de alta tensión, gas, etc.).
- No penetrar en alcantarillados, pozos o aljibes sin comprobar la atmósfera interior o sin equipos de respiración.
- No utilizar motores de explosión en excavaciones estrechas o profundas, y si es necesario, comprobar los gases.
- No almacenar materiales o arena en el borde de la excavación.
- Siempre que sea posible, colocar una escalera como vía de escape.
- Procurar que los paneles queden verticales y los codales a 90° respecto a los paneles para evitar esfuerzos verticales en ellos.
- Tener presente que cuanto más profunda sea la zanja, mayor presión ejercerá sobre los codales en la parte más baja.

### Ejecución de Entibaciones (continuación)

- **Acciones defensivas:**

- Balizar y controlar los accesos al edificio hasta que el servicio de bomberos haya completado el análisis integral.
- Apear los elementos horizontales (forjados) y verticales (muros y pilares) que puedan sufrir afección estructural en cimentaciones cercanas a las zanjas y pozos.
- **Ataque ofensivo:**
  - Realizar la entibación hasta tres metros de profundidad.

## Casos Prácticos

### 1. Estabilización de un Muro de Contención de Tierras junto a Viviendas y Vía Pública

#### Descripción del Incidente:

Un bloque de viviendas antiguo en un casco histórico presenta un muro de cerramiento de parcela de gran altura y sección reducida, construido con hormigón armado de forma deficiente. Este muro contiene un relleno de árido grueso y fino de hasta 5 metros de altura. Originalmente, el muro estaba estabilizado en sus extremos por uniones a otros muros perpendiculares, pero esta trabazón se ha roto.

#### Situación Actual:

- El muro ha comenzado a girar hacia la calle.
- El propietario instaló una estructura de apeo rudimentaria e ineficaz.
- En el interior de la parcela, hay una vivienda unifamiliar de una planta sin sótano, cuyo tabique posterior está a unos 6 metros del muro.
- En la zona de separación hay una piscina portátil de gran tamaño llena de agua.
- **Dimensiones del muro:** La altura máxima del relleno en el trasdós es de 5 metros. La longitud del muro es de 20 metros.

#### Análisis Estructural y Fases de Estabilidad (según imagen 699, abarcando ambas columnas):

| Fase                                                | Descripción                                                 | Grados de Libertad (GL)               | Coacciones (C) | Estado Estructural                                                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Fase 0: Previo a derrumbe</b><br>(Hiperestática) | Caballetes y sopandas                                       | $N=6,$<br>$GLE=3,$<br>$GLI=3(N-1)=18$ | $CE=6, CI=16$  | $GL=21, C=22 \rightarrow$<br><b>Hiperestática</b><br>( $GL < C$ ) |
| <b>Fase 1:</b><br><b>Isostática</b>                 | Caballetes y sopandas, uno de ellos apoyado a muro, el otro | $N=2,$<br>$GLE=3,$<br>$GLI=3(N-1)=3$  | $CE=3, CI=0$   | $GL=6, C=3 \rightarrow$<br><b>Isostática</b> ( $GL = C$ )         |

| Fase                     | Descripción                                                  | Grados de Libertad (GL)        | Coacciones (C) | Estado Estructural                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------|
|                          | apoyado a muro y articulado                                  |                                |                |                                          |
| <b>Fase 2: Mecanismo</b> | Caballetes y sopandas, uno apoyado a muro, el otro sin apoyo | N=2,<br>GLE=3,<br>GLI=3(N-1)=3 | CE=2, CI=0     | GL=6, C=2 → <b>Mecanismo (GL &gt; C)</b> |

### Análisis Detallado de Fases:

- **Fase 0 (Hiperestática):** La estructura original, con los muros perpendiculares intactos, presenta una alta estabilidad (Grado 3 de hiperestaticidad: 3 grados de libertad (GLE) + 18 grados de libertad internos (GLI) = 21; 6 coacciones externas (CE) + 16 coacciones internas (CI) = 22.  $GL < C$ ).
- **Fase 1 (Isostática):** Se ha producido la separación de la trabazón con los muros perpendiculares, lo que reduce las coacciones internas y externas. La estructura es ahora isostática, con un equilibrio limitado pero suficiente ( $6 GL = 6 C$ ).
- **Fase 2 (Mecanismo):** La fractura de la base del muro reduce aún más las coacciones ( $6 GL > 2 C$ ), convirtiendo la estructura en un mecanismo inestable con riesgo inminente de colapso.

## TEMARIO DE OPOSICIONES DE BOMBEROS Y EMERGENCIAS: RIESGOS TECNOLÓGICOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS

### PARTE 1. EDIFICACIONES: CASOS PRÁCTICOS

#### 1. Estabilización de Muros de Contención de Tierras junto a Viviendas y Vía Pública

Este apartado describe la intervención en un muro de cerramiento de parcela urbana, de gran altura y sección reducida, con una deficiente ejecución material en hormigón armado. El trasdós del muro contiene relleno de árido grueso y fino hasta una altura de cinco metros. El muro estaba estabilizado en sus extremos por su unión a otros dos muros perpendiculares, pero esta trabazón se ha roto.

Como resultado de esta desconexión, el muro ha comenzado a girar hacia la calle. El propietario instaló una estructura auxiliar rudimentaria e ineficaz. En el interior de la parcela hay una vivienda unifamiliar de una sola planta sin sótano, cuyo tabique posterior se encuentra a unos seis metros del muro. En la zona de separación entre la

vivienda y el muro hay una piscina portátil grande llena de agua. Las dimensiones del muro son:

- Altura máxima del relleno en el trasdós: 5 metros.
- Longitud del muro: 20 metros.

### **a) Esquema Estructural**

El análisis de la estabilidad se desglosa en fases:

- **Fase 0: Estabilidad previa a la patología**
  - Grados de Libertad Externos (GDLE): 3
  - Coacciones Externas (CE): 6
  - Grados de Libertad Internos (GDLI): 3
  - Coacciones Internas (CI): 3
  - $GDL(6) - C(9) = 3$ . La estructura es hiperestática de grado 3.
- **Fase 1: Estabilidad resultante de la separación de la trabazón de los muros perpendiculares**
  - GDLE: 3
  - CE: 3
  - GDLI: 0
  - CI: 0
  - $GDL(3) - C(3) = 0$ . La estructura es isostática.
- **Fase 2: Estabilidad resultante de los tapiales perpendiculares y la fractura de la base del muro**
  - GDLE: 3
  - CE: 2
  - GDLI: 0
  - CI: 0
  - $GDL(3) - C(2) = 1$ . La estructura es un mecanismo de grado 1.

El estado actual del muro presenta un riesgo de colapso inminente al funcionar como un mecanismo.

### **b) Causas**

Las sobrecargas de los esfuerzos horizontales sobre el muro de contención se deben a dos factores:

- El peso de la piscina llena de agua, ubicada muy cerca del muro.
- El empuje horizontal del terreno en el trasdós del muro.

### **c) Objetivos**

Los objetivos, ordenados cronológicamente, son:

- **Evacuar la vivienda y clausurar la parcela:** Evitar que un posible derrumbe del muro afecte a la vivienda y la piscina, que se encuentran dentro del área de influencia (a menos de dos veces la altura del muro), ya que su estabilidad está seriamente comprometida.
- **Evitar afecciones por derrumbes en la vía pública:** Proceder al cerramiento y balizamiento de la vía pública, manteniendo una distancia no inferior a dos veces la altura del muro.
- **Estabilizar el muro:** Asegurar la Fase 1 (estabilización) para proteger la vivienda y el talud en el trasdós. Una vez estabilizado el conjunto, se debe proceder a descargar el muro, demolerlo y, posteriormente, reconstruirlo.

#### d) Cargas a Estabilizar

- **PISCINA:**
  - Peso del vaso: Se considera despreciable.
  - Peso del agua (acción variable): Debe eliminarse por completo, vaciando la piscina.
- **TERRENO:**
  - Empuje del terreno (gravas o arena): 3,3 kN/m<sup>2</sup> por cada metro de profundidad.

Las presiones del terreno varían con la profundidad:

| Profundidad | Arcilla (kN/m <sup>2</sup> ) | Grava/arena (kN/m <sup>2</sup> ) |
|-------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1 m         | 4,9 kN/m <sup>2</sup>        | 3,3 kN/m <sup>2</sup>            |
| 2 m         | 9,8 kN/m <sup>2</sup>        | 6,7 kN/m <sup>2</sup>            |
| 3 m         | 14,7 kN/m <sup>2</sup>       | 10 kN/m <sup>2</sup>             |

#### e) Dónde Apuntalar

La solución más adecuada y sencilla para la Fase 1, que implica la eliminación de la base del muro, es el apeo del muro por el intradós.

La longitud del apeo está condicionada por los recursos disponibles. Se debe apeo al menos una anchura igual a la altura del muro en los extremos donde se genera el giro (puntos de conexión con muros de arriostramiento perpendiculares).

#### f) Técnicas Disponibles

- Apeo estandarizado para muros de hasta seis metros de altura.

#### g) Resistencia del Apeo con los Medios Disponibles

Existen dos modalidades resistentes, dependiendo de la ejecución de las tornapuntas inferiores:

- **Puntales A30:** Resistencia del conjunto estructural =  $(10 + 15) = 25$  kN.
- **Doble tablón embridado C18:** Resistencia del conjunto estructural =  $(20 + 25) = 35$  kN.

## h) Capacidad para Lograr los Objetivos con los Medios Disponibles

- El número de conjuntos estructurales necesarios para estabilizar los empujes se calcula mediante la fórmula:  $d = \text{capacidad apeo} / (\text{carga} \times \text{altura}) = R / (c \times h)$ .
- La distancia entre conjuntos no debe superar los cuatro metros.
- **Opción 1 (Puntales A30):**  $d = 25 \text{ kN} / (3,3 \text{ kN/m}^2 \times 5 \text{ m}) = 1,50 \text{ m}$  (distancia entre conjuntos estructurales). Esto requiere 3,33 unidades, es decir, 4 unidades en cada extremo del muro, sumando un total de 8 unidades.
- **Opción 2 (Doble tablón embridado C18):**  $d = 35 \text{ kN} / (3,3 \text{ kN/m}^2 \times 5 \text{ m}) = 2,10 \text{ m}$  (distancia entre conjuntos estructurales). Esto requiere 2,38 unidades, es decir, 3 unidades en cada extremo del muro, sumando un total de 6 unidades.

Si se dispone de material suficiente para ambas soluciones, se optará por la opción 1 (pantal telescópico frente a doble tablón embridado) debido a su mayor rapidez y sencillez de ejecución.

## 2. Estabilidad de Taludes Artificiales

Varios meses después de la intervención en la vivienda del Caso A, los servicios municipales solicitan inspeccionar la solución definitiva implementada por el propietario (previamente evacuada y clausurada).

### a) Esquema Estructural

En el lugar de la intervención se observa que el muro original ha sido demolido y la piscina eliminada. En su lugar, se ha construido un nuevo muro de hormigón armado de 1,5 metros de altura con un terraplén de árido, que presenta una inclinación de  $60^\circ$  respecto a la horizontal.

El propietario afirma haber realizado el relleno, considerándolo estable y solicitando permiso para que la vivienda sea reocupada. También asegura que no instalará otra piscina para evitar tensiones adicionales.

- **MURO:** La estructura ejecutada corresponde a la hiperestática de la Fase 0 del caso práctico A, lo que, en principio, la hace estable.
- **TERRAPLÉN:** Se eleva por encima de la coronación del muro. Es necesario estudiar su ángulo de rozamiento según la tabla D.27 del Código Técnico de la Edificación (CTE DB SE-C).

### b) Objetivos

El ángulo natural de rozamiento del terreno en rellenos de terraplenes no debe exceder los 30°. Para garantizar la estabilidad, existen dos opciones:

- **Desmontar el talud parcialmente:** Reducir la pendiente a 30° mediante medios mecánicos especializados. Es fundamental comprobar que esta pendiente no compromete la estabilidad de la edificación.
- **Aumentar la altura del muro:** Una empresa constructora debería elevar el muro de hormigón armado hasta alcanzar el talud mínimo requerido por el CTE.

Mientras no se apliquen estas soluciones, los bomberos deben ordenar:

- **Evacuar la vivienda y clausurar la parcela:** La vivienda no podrá ser ocupada ni la parcela utilizada. La distancia entre el muro y la vivienda es inferior a dos veces la altura del muro, lo que amenaza seriamente su estabilidad.
- **Evitar afecciones por derrumbe en la vía pública:** Se debe cercar y balizar la vía pública, manteniendo una distancia equivalente a dos veces la altura del muro.

### c) Análisis de la Evolución del Problema

Si no se implementan las soluciones indicadas ni se genera el talud requerido según el CTE, la vivienda podría sufrir un descalce, lo que generaría un problema significativo de cedimiento.

**Tabla 34. Propiedades básicas de los suelos**

| Clase de suelo         | Peso específico aparente (kN/m³) | Ángulo de rozamiento interno |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Terreno natural</b> |                                  |                              |
| Grava                  | 19 – 22                          | 34° - 45°                    |
| Arena                  | 17 – 20                          | 30° - 36°                    |
| Limo                   | 17 – 20                          | 25° - 32°                    |
| Arcilla                | 15 – 22                          | 16° - 28°                    |
| <b>Rellenos</b>        |                                  |                              |
| Tierra vegetal         | 17                               | 25°                          |
| Terraplén              | 17                               | 30°                          |
| Pedraplén              | 18                               | 40°                          |

## 3. Estabilización de Rotación de Fachada desde Interior de Edificación

Este caso involucra un bloque de viviendas antiguo en un casco histórico. La fachada, un muro de carga, presenta una rotación externa debido al empuje horizontal de la cubierta de madera, lo que genera un alto riesgo de desplome sobre la vía pública, que es muy transitada y es la única vía de acceso para muchos vecinos.



La cubierta es de tipo "par e hilera", con un solo paño a una sola agua y una inclinación de 45°. Se sostiene por 4 pares (dos en los extremos y dos en la parte central). Las dimensiones de la cubierta son 4 metros de luz, 3 metros de flecha y 6 metros de longitud (de cumbrera a alero).

La intervención se produce en invierno, en una zona climática con frecuentes precipitaciones de nieve. En el entorno, existen otras edificaciones antiguas en estado de ruina.

### **a) Esquema Estructural**

- **Fase 0: Estado previo a la patología (articulado-articulado)**
  - La cubierta de par y picadero se apoya sobre muros estables mediante empotramiento en su base.
  - GDLE: 3; CE: 6
  - GDLI: 6; CI: 4
  - $GDL(9) - C(10) = 1$ . La estructura es hiperestática de grado 1.
- **Fase 1: Inicio de la patología (inestabilidad por desconexión con el muro vertical interior)**
  - La cubierta (apoyado-articulado) pierde su conexión con el muro vertical interior, sin rotación apreciable de la fachada (empotramiento firme en su base).
  - GDLE: 3; CE: 4
  - GDLI: 3; CI: 2
  - $GDL(6) - C(6) = 0$ . La estructura es isostática.
- **Fase 2: Patología actual (rotación de la fachada por fallo del empotramiento en su base)**
  - La inestabilidad aumenta debido a la desconexión de la cubierta con el muro vertical interior y la rotación del muro de la fachada.
  - GDLE: 3; CE: 3
  - GDLI: 3; CI: 2
  - $GDL(6) - C(5) = 0$ . La estructura se comporta como un mecanismo.

El análisis estructural revela que, aunque el muro era originalmente hiperestático, el fallo causado únicamente por el desplazamiento de la cubierta podría haber resultado en una estructura isostática estable. Sin embargo, el fallo del muro de la fachada (Fase 2) lo convierte en un mecanismo inminente.

El objetivo principal del apeo es estabilizar la rotación del muro.

### **b) Causas**

El fallo de los nudos entre la cubierta y los muros se atribuye a la pudrición de las viguetas de madera. La situación actual es el resultado de una patología progresiva

causada por la acción continua de sobrecargas de nieve y viento sobre la cubierta, agravada por la falta de mantenimiento.

### **c) Objetivos**

- **Evacuar el bloque de viviendas:** Cerrar el acceso a la zona de la calle que se encuentra bajo el muro con riesgo de colapso, para prevenir el derrumbe sobre peatones u otros usuarios de la edificación.

## **Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas - Estabilización de Edificaciones (Parte 1, Capítulo 5)**

### **5. Estabilización de Rotación de Fachada desde el Interior de la Edificación**

Se aborda el caso de un edificio de apartamentos antiguo, ubicado en un centro histórico, que experimenta una rotación externa en un muro de carga de fachada. Esta rotación es consecuencia del empuje horizontal de una cubierta de madera, lo que genera un riesgo considerable de colapso hacia la vía pública.

#### **a) Análisis Estructural**

##### **Fase 0: Condición pre-patología (viga articulada-articulada)**

En esta etapa inicial, se registra un estado estructural hiperestático de grado 1, caracterizado por:

- Grados de Libertad Externos (GDLE): 3
- Coacciones Externas (CE): 6
- Grados de Libertad Internos (GDLI): 6
- Coacciones Internas (CI): 4
- Relación GDL - C:  $9 - 10 = 1$

##### **Fase 1: Inicio de la patología (desconexión de la cubierta y muro)**

Se considera el inicio de la inestabilidad debido a la desconexión entre la cubierta interior vertical y el muro, sin rotación apreciable en la fachada, que aún se mantiene empotrada en su base. El estado estructural es isostático:

- Grados de Libertad Externos (GDLE): 3
- Coacciones Externas (CE): 4
- Grados de Libertad Internos (GDLI): 3
- Coacciones Internas (CI): 2
- Relación GDL - C:  $6 - 6 = 0$

## **Fase 2: Patología actual (rotación del muro de fachada)**

La inestabilidad ha progresado debido a la desconexión adicional de la cubierta con el muro vertical interior y la rotación del muro de fachada por fallo en su empotramiento basal. Esto conduce a un mecanismo:

- Grados de Libertad Externos (GDLE): 3
- Coacciones Externas (CE): 3
- Grados de Libertad Internos (GDLI): 3
- Coacciones Internas (CI): 2
- Relación GDL - C:  $6 - 5 = 0$

El análisis estructural revela que, aunque inicialmente el muro era hiperestático, un fallo limitado en la cubierta lo convertiría en isostático. Sin embargo, el fallo del muro de fachada en la Fase 2 lo convierte en un mecanismo inminente. El objetivo del apeo es estabilizar la rotación del muro.

### **b) Causas**

La rotación del muro se debe al fallo de las uniones entre la cubierta y los muros, provocado por la pudrición de las viguetas de madera. Esta situación es el resultado de una patología continua, intensificada por las sobrecargas de nieve y viento, y la falta de mantenimiento.

### **c) Objetivos**

El objetivo principal es detener la rotación del muro de carga afectado. Esto implica evacuar a los residentes, cerrar el acceso a la zona de la calle bajo riesgo de colapso para proteger a peatones y usuarios de la edificación.

## **4. Amenaza de Mecanismo en Vivienda Elevada**

Se examina una casa unifamiliar de una sola planta, de construcción reciente, con forjados unidireccionales de hormigón armado y bovedillas cerámicas en los cerramientos interiores y exteriores de ladrillo cerámico. La vivienda se asienta sobre pilares de acero de más de 6 metros de altura y sección reducida, en un terreno expansivo y con una pendiente pronunciada, sin estructura de contención.

Tras varias semanas de lluvias intensas, los habitantes han percibido crujidos continuos. El incidente se desencadenó por el desprendimiento de las cruces de San Andrés que estabilizan los pilares, a causa del movimiento del terreno por las precipitaciones.

### **a) Esquema Estructural**

#### **Visita 1: Situación actual**

El análisis inicial del Jefe de Guardia (JG) revela una estructura dañada, pero estable

(hiperestática). Los parámetros son:

- N: 6 (número de barras)
- GDLE: 3
- CE: 6
- GLI:  $3(N-1) = 15$
- CI: 15
- $GL = 18$
- $C = 21$
- Conclusión:  $GL < C$ , lo que indica una estructura hiperestática.

El JG determina que la estructura es aparentemente isostática y segura para operar. El resultado final es una estructura hiperestática, lo que sugiere estabilidad y seguridad para los ocupantes, una vez recolocadas las cruces de San Andrés mediante soldadura.

## **Visita 2: Tras reparaciones iniciales**

Dos meses después de la intervención del JG, se solicita nuevamente la presencia de bomberos debido a nuevos movimientos y un aumento de vibraciones. El JG observa un descalce parcial de la cimentación de la pasarela de acceso y grietas en las vigas laterales de la misma, con movimientos notables al cruzarla, lo que indica riesgo de derrumbe. También se detecta una pequeña rotación en los pilares de la vivienda (coronación y base).

El análisis estructural posterior indica una disminución clara de la estabilidad, convirtiéndose el sistema en isostático. La pasarela dañada, si se rompe, transformaría la estructura en un mecanismo, poniendo en peligro a los ocupantes.

- N: 6 (número de barras)
- GDLE: 3
- CE: 4
- GLI:  $3(N-1) = 15$
- CI: 11
- $GL = 18$
- $C = 15$
- Conclusión:  $GL > C$ , indicando una estructura hipostática (mecanismo).

El JG concluye que, aunque el nivel de seguridad ha disminuido, la estructura sigue siendo hiperestática. Se procede a reinstalar las cruces de San Andrés.

## **b) Causas**

La estabilización general de la vivienda ha fallado. Las cruces de San Andrés se han roto por insuficiencia de resistencia, debido al empuje del terreno causado por las lluvias, lo que ha mermado la seguridad estructural. El fallo del arriostramiento ha provocado el descalce de la cimentación de la pasarela de acceso, que ha pasado de

ser un empotramiento a una articulación. Las rotaciones de la zapata han seccionado la estructura horizontal de la pasarela, generando un riesgo significativo de cizallamiento o ruina.

### c) Estimación de Cargas y Factores Condicionantes

- **VIVIENDA:**
  - **Acciones permanentes (peso propio):** No representan un problema grave para la estabilidad. Los pilares son demasiado esbeltos y no tienen sección suficiente para soportar solo su propio peso.
  - **Acciones variables (sobrecarga de uso):** No forman parte de la patología y no requieren apeo.
- **TERRENO:**
  - **Acciones permanentes (empuje del terreno):** Se estima en 5 kN por metro de profundidad para arcillas.
  - **Tabla 35. Empuje del terreno:**

|   |  |             |  |                              |  |                                  |  |
|---|--|-------------|--|------------------------------|--|----------------------------------|--|
| • |  | Profundidad |  | Arcilla (kN/m <sup>2</sup> ) |  | Grava/arena (kN/m <sup>2</sup> ) |  |
| • |  | :-----      |  | :-----                       |  | :-----                           |  |
| • |  | 1 m         |  | 4.9                          |  | 3.3                              |  |
| • |  | 2 m         |  | 9.8                          |  | 6.7                              |  |
| • |  | 3 m         |  | 14.7                         |  | 10                               |  |
  - **Acciones variables (expansividad del suelo):** No es posible calcular este valor de forma fiable.

### d) Objetivos

El objetivo es corregir el desplazamiento horizontal previsible de la vivienda para evitar un mecanismo. Una vez estabilizado, se construirá un muro de contención para que el empuje del terreno no afecte a la estructura.

### e) Dónde Apuntalar

Hay dos áreas de trabajo potenciales:

- En la pasarela dañada, que actúa como punto de anclaje para todo el conjunto.
- En la fachada de la vivienda, donde se produciría el vuelco.

### f) Técnicas Disponibles

- **Soluciones inviables:**
  - **Apeo estandarizado para muros:** No adaptable a pilares de acero, inviable técnicamente. El terreno es expansivo.
  - **Arriostramiento con medios de emergencia:** Descartado debido a que el empuje del terreno ya ha afectado elementos de mayor sección y resistencia.

- **Soluciones posibles:**
  - **Reparación urgente de la viga dañada de la pasarela:** Implica acoplar viga y tablonos mediante embrizado o cintas de carraca. Requiere exponer la viga, lo cual no siempre es factible.
  - **Seguridad reducida (conjunto isostático):** La vivienda no puede ser reocupada hasta implementar medidas definitivas.

## 5. Empujes sobre Estructura por Acciones Accidentales

Se describe un incendio en un pabellón polideportivo que afectó la cubierta. La estructura está compuesta por vigas trianguladas de acero, separadas cada seis metros y articuladas sobre muros de carga de fábrica. El fuego provocó la rotura de uno de los tirantes y el inicio de la rotación en un muro de la fachada, generando un riesgo de caída sobre una vía pública concurrida. Se requiere la intervención urgente de bomberos para evaluar la situación.

### a) Esquema Estructural

#### Fase 0: Condición pre-patología (viga triangulada articulada)

El estado inicial del pórtico es articulado-articulado, clasificado como hiperestático de grado 3:

- Grados de Libertad Externos (GDLE): 3
- Coacciones Externas (CE): 6
- Grados de Libertad Internos (GDLI): 36
- Coacciones Internas (CI): 34
- Relación GDL - C:  $39 - 40 = 1$

#### Fase 1: Rotura de un tirante

La rotura de uno de los tirantes de la viga triangulada transforma el sistema en isostático:

- Grados de Libertad Externos (GDLE): 3
- Coacciones Externas (CE): 6
- Grados de Libertad Internos (GDLI): 33
- Coacciones Internas (CI): 30
- Relación GDL - C:  $36 - 36 = 0$

En esta fase, la estructura sigue siendo estable, aunque con un grado mínimo de seguridad.

#### Fase 2: Patología actual (rotación del muro y ruptura de la base)

La rotación del muro de apoyo y la ruptura de su base, combinadas con los desplazamientos horizontales en la articulación del extremo derecho, convierten el nudo en un apoyo simple. La estructura se convierte en un mecanismo:

- Grados de Libertad Externos (GDLE): 3
- Coacciones Externas (CE): 5
- Grados de Libertad Internos (GDLI): 33
- Coacciones Internas (CI): 30
- Relación GDL - C:  $36 - 35 = 1$

La rotación del muro de carga transforma su base en un apoyo simple. El objetivo del apeo es estabilizar esta rotación.

## b) Causas

La rotación en la base del muro de carga es una consecuencia de la combinación de:

- Dilatación de la estructura de acero durante el incendio (ya extinguido).
- Dilatación diferencial entre las caras del muro de fábrica, que causó una pérdida de verticalidad durante el incendio, y se agravó por su propio peso después de la extinción.

## c) Objetivos

El principal objetivo es detener la rotación del muro de carga afectado.

## d) Cargas a Estabilizar

- **CUBIERTA:**
  - **Acciones permanentes:** El peso propio de la cubierta no genera ni propaga la patología.
  - **Acciones variables:** La dilatación producida por el incendio ha desaparecido. No se detecta empuje post-incendio.
- **MURO:**
  - **Acciones permanentes:** Se debe considerar la acción del peso debida a la inclinación mínima del muro.
    - **Tabla 36. Acción del peso producido por la inclinación del muro**

| Inclinación | 20 cm (kN/m <sup>2</sup> ) | 50 cm (kN/m <sup>2</sup> ) |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| 10°         | 0.9                        | 2.2                        |
| 20°         | 1.8                        | 4.5                        |
| 30°         | 2.9                        | 7.2                        |
  - **Acciones variables:** Las tensiones por dilatación diferencial desaparecen tras la extinción del incendio.
  - **Acciones accidentales:** Para una sección de 6 m de largo, 3 m de alto, con un empuje de 2.2 kN/m<sup>2</sup>, la carga accidental (Q) es de 39.6 kN.

## e) Dónde Apuntalar

En el momento de la inspección, la inestabilidad se atribuye únicamente a la excentricidad del peso debido a la inclinación del muro. Por lo tanto, es suficiente apuntalar el muro para estabilizar el conjunto. La forma más sencilla y segura para los intervinientes es realizar el apeo desde el exterior. El apuntalamiento debe dirigirse a la sección del muro directamente afectada por la viga dañada, cubriendo tres metros a cada lado de esta, lo que suma un total de seis metros lineales de muro.

## f) Técnicas Disponibles

La técnica disponible es el apeo estandarizado, que permite la estabilización de muros de hasta tres metros de altura.

## g) Resistencia del Apeo Estandarizado con los Medios Disponibles

Existen dos modalidades resistentes para los tornapuntas inferiores:

- **Puntales A30:** Ofrecen una resistencia de 10 kN por cada conjunto estructural.
- **Doble tablón embridado C18:** Proporcionan una resistencia de 20 kN por cada conjunto estructural.

## h) Capacidad para Lograr los Objetivos con los Medios Disponibles

- **Número de conjuntos estructurales necesarios para estabilizar los empujes:**
  - Se calcula la distancia (d) entre conjuntos como:  $d = \text{capacidad del apeo} / (\text{carga} \times \text{altura}) = R / (c \times h)$ .
  - La distancia entre conjuntos no debe superar los 4 metros.
  - **Opción 1 (Puntales A30):**  $d = 10 \text{ kN} / (2.2 \text{ kN/m}^2 \times 3 \text{ m}) = 1.50 \text{ metros}$ .
  - **Opción 2 (Doble tablón embridado C18):**  $d = 20 \text{ kN} / (2.2 \text{ kN/m}^2 \times 3 \text{ m}) = 3.03 \text{ metros}$ .
- **Cálculo del número total de conjuntos estructurales:** Se divide la longitud del muro a apuntalar entre la distancia calculada entre conjuntos.
  - **Opción 1:**  $6 \text{ m} / 1.50 \text{ m} = 4 \text{ unidades}$ .
  - **Opción 2:**  $6 \text{ m} / 3.03 \text{ m} = 2 \text{ unidades}$ .

Ambas opciones requieren un número similar de tablonos de madera de tres metros. Se selecciona la Opción 1 (tornapunta inferior con puntal telescópico frente a doble tablón embridado) por ser más rápida y sencilla de ejecutar.

## Técnicas de Estabilización de Sistemas Constructivos y Terrenos

### 2. Técnicas de Estabilización

La estabilización de elementos estructurales en situaciones de equilibrio inestable o riesgo de colapso tiene varios objetivos principales:

- Evitar riesgos para la vida humana.



- Garantizar la evacuación segura de los ocupantes.
- Prevenir el efecto dominó que pueda afectar a edificaciones adyacentes.
- Corregir la causa original de la inestabilidad.

Las estructuras auxiliares se dividen en:

- **Entibaciones:** para la estabilización de estructuras bajo el nivel del terreno.
- **Apeos:** para la estabilización de estructuras por encima del nivel del terreno.
- **Demoliciones:** se realizan cuando la estabilización es imposible y el elemento representa un peligro potencial, procediendo a su derribo.

## 2.1. Entibaciones

La ejecución de obras o instalaciones que implican rellenos o excavaciones modifica la estabilidad del terreno. Las excavaciones, al retirar material, alteran la estructura de las capas del terreno y su equilibrio estático, provocando empujes activos. Si el terreno no posee resistencia suficiente, el talud se vuelve inestable y la tierra se desliza hacia la excavación.

Los accidentes graves o mortales por desprendimiento de tierras en zanjas son frecuentes. Por ello, es crucial adoptar medidas que aseguren la seguridad de las víctimas y de los intervinientes. Cada tipo de terreno presenta un ángulo de rozamiento o reposo distinto, lo que requiere pautas de intervención específicas. Si el ángulo de rozamiento teórico es mayor que el del talud, el desnivel es estable y no necesita protección; si es menor, se debe entibar.

La **entibación** es un apeo provisional del terreno que presenta riesgo de desplazamiento debido a inestabilidad natural o inducida por desmontes, vaciados, zanjas o galerías. Los sistemas de entibación se usan generalmente cuando no es posible mantener un talud natural. Este recurso es valioso para los bomberos para estabilizar terrenos con riesgo de colapso, proteger edificaciones y rescatar víctimas sepultadas.

Considerando la posición y la función de las piezas de entibación, se distinguen tres componentes:

- **Travesaños, largueros o velas:** piezas verticales que recogen tensiones del terreno mediante flexión, adosadas a las paredes de la zanja.
- **Tablas o cabeceros:** piezas horizontales que pueden estar en contacto directo con el terreno o recoger cargas de los largueros para transmitirlos a los codales.
- **Codales:** piezas horizontales que trabajan a compresión y contrarrestan los empujes del terreno en ambos paramentos verticales de la zanja.

### 2.1.1. Tipología

Los cuerpos de bomberos se enfrentan con mayor frecuencia a zanjas y pozos.

## a) Entibaciones en zanjas:

- **Geometría:** Una entibación debe replicar el intradós del terreno a soportar. En zanjas, esto implica dos superficies paralelas en contacto con los paramentos verticales del terreno, conectadas por codales perpendiculares que contrarrestan los empujes activos.
- **Rigidez:** Si la longitud y resistencia de los codales (tablones de madera, puntales metálicos) son insuficientes, pueden surgir esfuerzos de pandeo, comprometiendo la estabilidad. Para grandes esfuerzos o codales largos, se deben incorporar tornapuntas inclinadas entre el cabecero y el codal para aumentar la rigidez.

## b) Entibaciones en pozos:

- **Geometría:** Similar a las zanjas, busca reproducir el intradós de la cavidad para estabilizar el terreno y, si es necesario, crear un hueco de acceso o supervivencia.
- **Rigidez:** Debido a las reducidas dimensiones de los pozos, el pandeo en los codales es improbable. Sin embargo, para asegurar la rigidez de la estructura auxiliar, los codales deben colocarse solapados.
- **Tipología:** Las entibaciones ordinarias se basan en "tableros de encofrado" y "anillos", pero son lentas de ejecutar y los cuerpos de bomberos suelen centrarse en tablones de madera y/o puntales metálicos.

## Ejecución:

Los pasos para realizar una entibación son:

1. **Colocación de tablones:** Insertar clavos a unos 40 cm en los tablones, enfrentados, para sujetar los puntales. Dejar que el tablón sobresalga unos 20 cm del pozo a modo de rodapié.
2. **Posicionamiento de puntales:** Una vez colocados los tablones en el pozo (sujetos por clavos), insertar los puntales en los clavos, uno frente a otro, evitando el acopio excesivo de personal alrededor del pozo.
3. **Formación de cruz:** Realizar la misma operación perpendicularmente con otros dos tablones formando una cruz con los puntales.
4. **Descenso seguro:** Continuar colocando puntales en los tablones mientras se desciende con seguridad por el pozo.

### 2.1.2. Profundidades de entibado

La normativa de referencia para los bomberos españoles, según NTP 278 del INSH/NTE-ADZ, establece el tipo de entibación en función de la profundidad y el tipo de terreno. Se considera peligrosa toda excavación con una profundidad de 0,80 m en terrenos corrientes o 1,30 m en terrenos consistentes, ya que a esas profundidades el tórax de una persona podría quedar oprimido por un desprendimiento.

Es necesario un estudio previo del terreno para conocer su estabilidad. Se considera peligroso cualquier talud con pendiente superior a su ángulo natural.

- **Profundidad de entibado:** La norma exige entibar a partir de 1,30 m. Sin embargo, en emergencias, se debe iniciar la entibación cuando una persona quede completamente cubierta (alrededor de 1,50 m). Previamente, se debe crear un hueco para la respiración y, si la liberación no es directa, proceder a entibar.
- **Tipos de terreno:**
  - **Gravas y arenas (terrenos no cohesivos):** Siempre se debe entibar.
  - **Arcillas (terrenos cohesivos):** Entibar automáticamente cuando la zanja o pozo estén cerca de un vial, cimentación u otro elemento cuya sollicitación pueda causar su derrumbe. Esto ocurre si la cavidad está a una distancia inferior a dos veces su profundidad.

### 2.1.3. Precauciones

Al ejecutar un apeo bajo la cota del terreno, se deben observar las siguientes medidas de seguridad:

- Identificar las características del terreno.
- Asegurarse y examinar las instalaciones subterráneas (agua, líneas de alta tensión, gas).
- No acceder a pozos o aljibes sin comprobar la atmósfera interior o sin equipos de respiración.
- No usar motores de explosión en excavaciones estrechas o profundas; si es necesario, verificar los gases de escape.
- No almacenar materiales ni arena en el borde de la excavación.
- Siempre que sea posible, usar una escalera como vía de escape.
- Asegurarse de que los paneles queden en vertical y los codales trabajen en un ángulo de 90° respecto al panel para evitar esfuerzos verticales en los codales.
- Cuanto más profunda sea la zanja, mayor presión ejercerá sobre los codales en la parte más baja.

**Tabla 28. Tipo de entibación (para una profundidad de corte en metros)**

| Tipo de terreno      | Sollicitación | Tipo de corte | ≤ 1,30              | 1,30-2,00            | 2,00-2,50 | ≥ 2     |
|----------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------|---------|
| Coherente (Arcillas) | Ninguna       | Zanja, Pozo   | No necesita         | Ligera, Semicuajada  | Cuajada   | Cuajada |
|                      | Vial          | Zanja, Pozo   | Ligera, Semicuajada | Semicuajada, Cuajada | Cuajada   | Cuajada |
|                      | Cimentación   | Cualquiera    | Cuajada             | Cuajada              | Cuajada   | Cuajada |

| Tipo de terreno          | Solicitud  | Tipo de corte | ≤ 1,30  | 1,30-2,00 | 2,00-2,50 | ≥ 2     |
|--------------------------|------------|---------------|---------|-----------|-----------|---------|
| Suelto (Gravas y arenas) | Cualquiera | Cualquiera    | Cuajada | Cuajada   | Cuajada   | Cuajada |

Fuente: ONGD Bomberos Unidos Sin Fronteras

## 2. Apeos estandarizados

### 1. Pesos de materiales, productos y elementos constructivos según el CTE DB SE AE

Tabla 1. Peso específico aparente de materiales de construcción

| Material de albañilería        | Peso Específico Aparente (kN/m³) | Material de albañilería (cont.) | Peso Específico Aparente (kN/m³) |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Arenisca                       | 21,0 a 27,0                      | Granito                         | 27,0 a 30,0                      |
| Terracota compacta             | 21,0 a 27,0                      | Basalto                         | 27,0 a 31,0                      |
| Calizas compactas, mármoles    | 28,0                             | Sienita, diorita, pórfido       | 28,0                             |
| Diorita, gneis                 | 30,0                             |                                 |                                  |
| <b>Fábricas</b>                |                                  | <b>Madera</b>                   |                                  |
| Bloque hueco de yeso           | 10,0                             | Aserrada, tipos C14 a C40       | 3,5 a 5,0                        |
| Ladrillo cerámico hueco        | 12,0                             | Laminada encolada               | 3,7 a 4,4                        |
| Bloque hueco de cemento        | 13,0 a 16,0                      | Tablero ligero                  | 4,0                              |
| Ladrillo cerámico macizo       | 18,0                             | Tablero contrachapado           | 5,0                              |
| Ladrillo cerámico perforado    | 15,0                             | Tablero cartón gris             | 8,0                              |
| Ladrillo silicocalcáreo        | 20,0                             | Tablero de fibras               | 8,0 a 10,0                       |
| Aglomerado con cemento         | 12,0                             |                                 |                                  |
| <b>Mampostería con mortero</b> |                                  | <b>Metales</b>                  |                                  |

| <b>Material de albañilería</b> | <b>Peso Específico Aparente (kN/m³)</b> | <b>Material de albañilería (cont.)</b> | <b>Peso Específico Aparente (kN/m³)</b> |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| de arenisca                    | 24,0                                    | Aluminio                               | 27,0                                    |
| de caliza compacta             | 26,0                                    | Zinc                                   | 71,0 a 72,0                             |
| de granito                     | 26,0                                    | Hierro colado                          | 71,0 a 72,5                             |
| de basalto                     | 27,0                                    | Estaño                                 | 74,0                                    |
| Hierro forjado                 | 76,0                                    | Acero                                  | 77,0 a 78,5                             |
| Latón                          | 83,0 a 85,0                             | Bronce                                 | 83,0 a 85,0                             |
| Cobre                          | 87,0 a 89,0                             | Plomo                                  | 112,0 a 114,0                           |
| <b>Sillería</b>                |                                         | <b>Plásticos y orgánicos</b>           |                                         |
| de arenisca o caliza porosas   | 24,0                                    | Poliestireno expandido                 | 0,3                                     |
| de arenisca                    | 26,0                                    | Lámina acrílica                        | 12,0                                    |
| de caliza compacta o mármol    | 28,0                                    | Linóleo en plancha                     | 12,0                                    |
| de granito                     | 28,0                                    | Caucho en plancha                      | 17,0                                    |
| de basalto                     | 30,0                                    | Mástico en plancha                     | 21,0                                    |
| <b>Hormigones y morteros</b>   |                                         | <b>Otros</b>                           |                                         |
| Hormigón ligero                | 9,0 a 20,0                              | Papel                                  | 11,0                                    |
| Mortero de cal                 | 12,0 a 18,0                             | Adobe                                  | 16,0                                    |
| Mortero de yeso                | 12,0 a 28,0                             | Baldosa cerámica                       | 18,0                                    |
| Mortero de cemento y cal       | 18,0 a 20,0                             | Baldosa de gres                        | 19,0                                    |
| Mortero de cemento             | 19,0 a 23,0                             | Asfalto                                | 24,0                                    |
| Hormigón normal (1)            | 24,0                                    | Vidrio                                 | 25,0                                    |
| Hormigón pesado                | > 28,0                                  | Pizarra                                | 29,0                                    |

(1) En hormigón armado con armados usuales o fresco, aumenta 1 kN/m³.

**Tabla 2. Peso por unidad de superficie de elementos de cobertura**

| Materiales y elementos                                     | Peso (kN/m <sup>2</sup> ) | Materiales y elementos (cont.)                                 | Peso (kN/m <sup>2</sup> ) |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Aislante (lana de vidrio o roca) por cada 10 mm de espesor | 0,02                      | Vidriera (incluida la carpintería) vidrio normal, 5 mm espesor | 0,25                      |
| Hoja de plástico armada, 1,2 mm                            | 0,02                      |                                                                |                           |

## Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Técnicas de Estabilización

### Apeos en Muros de hasta 3 metros de altura ( $h < 3m$ )

#### Notas Generales:

- **Composición del apeo:** En los esquemas se ilustra un único conjunto elemental; un apeo completo estará constituido por la cantidad necesaria de estos conjuntos elementales.
- **Dimensiones y acotaciones:** Son genéricas. El mando de intervención debe adaptar la capacidad mecánica del apeo a la carga previsible.
- **Materiales:** Es posible emplear geometrías y calidades de material diferentes a las especificadas en los planos, siempre que se considere el correspondiente cambio en la capacidad mecánica.
- **Capacidad mecánica elemental:** El conjunto elemental representado posee una capacidad mecánica de 20 kN, aplicada como carga puntual horizontal a 2 metros de altura.
- **Número de conjuntos:** Se dispondrán tantos conjuntos elementales como sean necesarios para cubrir la zona afectada o la carga previsible. Para su determinación, se tendrán en cuenta las siguientes acciones:
  - **Muros expuestos a viento:** 1.5 kN/m<sup>2</sup>.
  - **Fachadas desplomadas de fábrica:**
    - Con 20 cm de espesor: para 10° de inclinación: 0.9 kN/m<sup>2</sup>; para 20°: 1.8 kN/m<sup>2</sup>; para 30°: 2.9 kN/m<sup>2</sup>.
    - Con 50 cm de espesor: para 10° de inclinación: 2.2 kN/m<sup>2</sup>; para 20°: 4.5 kN/m<sup>2</sup>; para 30°: 7.2 kN/m<sup>2</sup>.
  - **Depósitos de agua (carga):**
    - 1 metro de profundidad: 5 kN/m<sup>2</sup>.
    - 2 metros de profundidad: 10 kN/m<sup>2</sup>.
    - 3 metros de profundidad: 15 kN/m<sup>2</sup>.
  - **Contención de tierras:**
    - Para 1 metro de profundidad: arcilla 4.9 kN/m<sup>2</sup>, grava/arena 3.3 kN/m<sup>2</sup>.

- Para 2 metros de profundidad: arcilla 9.8 kN/m<sup>2</sup>, grava/arena 6.7 kN/m<sup>2</sup>.
- Para 3 metros de profundidad: arcilla 14.7 kN/m<sup>2</sup>, grava/arena 10 kN/m<sup>2</sup>.
- **Distancia entre conjuntos (d):** Se calcula mediante la fórmula  $d = \frac{\text{capacidad apeo}}{(\text{carga} \times \text{altura})} = \frac{20\text{KN}}{(c \times h)}$ .
- La distancia entre conjuntos no debe exceder los 4 metros.
- **Anclaje en trasdós inaccesible:** Si el trasdós del muro no es accesible, se puede aplicar una solución de anclaje utilizando 5 varillas de Ø10 mm, similar a la disposición en el suelo.

## Apeos en Muros de hasta 6 metros de altura (h<6m)

### Notas Generales:

- **Composición del apeo:** Los planos muestran un único conjunto elemental. Un apeo completo estará formado por la cantidad necesaria de estos conjuntos elementales.
- **Dimensiones y acotaciones:** Son genéricas. El mando de intervención debe ajustar la capacidad mecánica del apeo a la carga previsible.
- **Materiales:** Es posible emplear geometrías y calidades de material distintas a las especificadas en los planos, considerando el correspondiente cambio en la capacidad mecánica.
- **Capacidad mecánica elemental:** El conjunto elemental representado en el plano posee una capacidad mecánica de 20 kN (carga puntual horizontal a 2 m de altura) más 15 kN (carga puntual horizontal a 4.5 m de altura).
- **Número de conjuntos:** Se dispondrán tantos conjuntos elementales como sean necesarios para cubrir la zona afectada o la carga previsible. Para su determinación, se tendrán en cuenta las siguientes acciones:
  - **Muros expuestos a viento:** 1.5 kN/m<sup>2</sup>.
  - **Fachadas desplomadas de fábrica:**
    - Con 20 cm de espesor: para 10° de inclinación: 0.9 kN/m<sup>2</sup>; para 20°: 1.8 kN/m<sup>2</sup>; para 30°: 2.9 kN/m<sup>2</sup>.
    - Con 50 cm de espesor: para 10° de inclinación: 2.2 kN/m<sup>2</sup>; para 20°: 4.5 kN/m<sup>2</sup>; para 30°: 7.2 kN/m<sup>2</sup>.
  - **Depósitos de agua (carga):**
    - 1 metro de profundidad: 5 kN/m<sup>2</sup>.
    - 2 metros de profundidad: 10 kN/m<sup>2</sup>.
    - 3 metros de profundidad: 15 kN/m<sup>2</sup>.
  - **Contención de tierras:**
    - Para 1 metro de profundidad: arcilla 4.9 kN/m<sup>2</sup>, grava/arena 3.3 kN/m<sup>2</sup>.
    - Para 2 metros de profundidad: arcilla 9.8 kN/m<sup>2</sup>, grava/arena 6.7 kN/m<sup>2</sup>.
    - Para 3 metros de profundidad: arcilla 14.7 kN/m<sup>2</sup>, grava/arena 10 kN/m<sup>2</sup>.
- **Distancia entre conjuntos:** No debe exceder los 4 metros.

- **Anclaje en trasdós inaccesible:** Si el trasdós del muro no es accesible, la solución de anclaje con 5 varillas de Ø10 mm, dispuestas como en el suelo, puede ser aplicada.

## Apuntalamientos de Forjados de hasta 3 metros de altura ( $h < 3m$ ) con Fallo en Apoyo

### Notas Generales:

- **Conjunto elemental:** Los planos muestran una única unidad elemental. El apeo completo se compondrá de tantos conjuntos elementales como sean necesarios.
- **Acotaciones y dimensiones:** Son genéricas. El Mando de Intervención debe ajustar la capacidad mecánica del apeo a la solicitación previsible.
- **Materiales:** Pueden emplearse geometrías y calidades de material distintas a las especificadas, considerando el cambio de capacidad mecánica.
- **Capacidad mecánica elemental:** El conjunto elemental esquematizado posee una capacidad mecánica de 50 kN/puntal (carga uniformemente distribuida entre dos puntales).
- **Conjuntos elementales requeridos:** Se dispondrán tantos conjuntos elementales como sean necesarios para cubrir la zona afectada o la carga prevista. Para ello, se considerarán las siguientes acciones:
  - **Peso propio (vivienda):** 3 kN/m<sup>2</sup>.
  - **Peso propio (garaje):** 5 kN/m<sup>2</sup>.
  - **Sobrecarga (cubierta):** 2 kN/m<sup>2</sup>.
  - **Sobrecarga (vivienda):** 3 kN/m<sup>2</sup>.
  - **Sobrecarga (dotacional):** 4 kN/m<sup>2</sup>.
  - **Sobrecarga (garaje):** 10 kN/m<sup>2</sup>.
- **Cálculo del número de puntales (n) y distancias (d, d\*):**
  - $n = \text{superficie} \times \text{carga} / \text{capacidad por puntal} = A \times c / 50$  (mínimo 4).
  - $d = d^* = (\text{superficie} / n^{\circ} \text{ puntales})^2 = (A / n)^2$ .
- **Restricción de distancia entre conjuntos:** La distancia entre conjuntos no debe superar la distancia entre viguetas.
- **Continuidad del apeo:** El apeo representado debe extenderse desde el elemento dañado hasta el forjado a nivel de calle o, como mínimo, tres forjados por debajo, para asegurar su continuidad.

## Apuntalamientos de Forjados de hasta 3 metros de altura ( $h < 3m$ ) con Fallo por Flexión

### Notas Generales:

- **Conjunto elemental:** En los planos se muestra un único conjunto elemental. El apeo completo estará constituido por la cantidad necesaria de estos conjuntos.



- **Acotaciones y dimensiones:** Son genéricas. El Mando de Intervención deberá adaptar la capacidad mecánica del apeo a la sollicitación previsible.
- **Materiales:** Es posible emplear geometrías y calidades de material diferentes a las especificadas en los planos, considerando el correspondiente cambio en la capacidad mecánica.
- **Capacidad mecánica elemental:** El conjunto elemental ilustrado posee una capacidad mecánica de 25 kN/puntal (carga uniformemente distribuida sobre durmientes).
- **Conjuntos elementales requeridos:** Se dispondrán tantos conjuntos elementales como sean necesarios para cubrir la zona afectada o la carga previsible. Para su determinación, se tendrán en cuenta las siguientes acciones:
  - **Peso propio (vivienda):** 3 kN/m<sup>2</sup>.
  - **Peso propio (garaje):** 5 kN/m<sup>2</sup>.
  - **Sobrecarga (cubierta):** 2 kN/m<sup>2</sup>.
  - **Sobrecarga (vivienda):** 3 kN/m<sup>2</sup>.
  - **Sobrecarga (dotacional):** 4 kN/m<sup>2</sup>.
  - **Sobrecarga (garaje):** 10 kN/m<sup>2</sup>.
- **Cálculo del número de puntales (n) y distancias (d, d\*):**
  - $n = \text{superficie} \times \text{carga} / \text{capacidad por puntal} = A \times c / 25$  (mínimo 4).
  - $d = d^* = (\text{superficie} / n^{\circ} \text{ puntales})^2 = (A / n)^2$ .
- **Esquema general en planta.**
- **Continuidad del apeo:** El apeo representado debe extenderse hasta el forjado a nivel de calle o al menos tres forjados por debajo del elemento afectado para asegurar su continuidad.

El presente temario aborda los riesgos tecnológicos y asistencias técnicas, centrándose en la estabilización de edificaciones, estructuras colapsadas, aperturas forzadas, rescate en ascensores, apeo y poda de arbolado, y riesgo eléctrico.

---

## **\*\*2. Apeos estandarizados**

### **Notas Generales:**

- **Composición del apeo:** Cada apeo se configura a partir de conjuntos elementales.
- **Adaptación de la capacidad mecánica:** El Mando en Intervención debe ajustar la capacidad mecánica del apeo a la carga previsible.
- **Flexibilidad en materiales y geometrías:** Es posible emplear geometrías y calidades de material distintas a las indicadas en los planos, siempre que se considere el cambio correspondiente en la capacidad mecánica.
- **Capacidad mecánica del conjunto elemental:** Un conjunto elemental en plano tiene una capacidad mecánica de 50 kN, cuando la carga se distribuye

uniformemente a lo largo de los durmientes en contacto con el terreno.

- **Disposición de conjuntos elementales:** Se deben disponer tantos conjuntos como sean necesarios para cubrir la zona afectada o la carga previsible, considerando las siguientes acciones:
  - **Empuje del terreno según profundidad y tipo:**
    - **Profundidad 1 m:**
      - Arcilla: 4,9 kN/m<sup>2</sup>
      - Grava/Arena: 3,3 kN/m<sup>2</sup>
    - **Profundidad 2 m:**
      - Arcilla: 9,8 kN/m<sup>2</sup>
      - Grava/Arena: 6,7 kN/m<sup>2</sup>
    - **Profundidad 3 m:**
      - Arcilla: 14,7 kN/m<sup>2</sup>
      - Grava/Arena: 10 kN/m<sup>2</sup>
  - **Distancia máxima entre conjuntos (d):** Se calcula como la capacidad del apeo dividida por la carga media por altura ( $d = 50 \text{ kN} / (\text{cm} \times h)$ ). Para profundidades de 3 metros, las distancias máximas recomendadas son:
    - Arcillas: 1,50 m
    - Gravas: 2,00 m
  - **Limitación de la distancia entre conjuntos:** La distancia entre conjuntos no debe exceder los 2 metros en ningún caso.

Los diagramas ilustran diferentes componentes para apeos verticales y horizontales, incluyendo puntales telescópicos C30 EN1065 ( $I_{max}$  3,00m,  $R_y, k=34,0\text{kN}$ ), tableros C18 UNE 56.544 de 20x7cm, ranas de tensado  $\varnothing 6$ , cajeados de 100x50mm y varillas pasantes  $\varnothing 10$  de 500mm. Estos elementos se utilizan para soportar el empuje de muros hasta 3 metros de altura, con especial atención a zonas de difícil acceso como el trasdós.

---

## PARTE 2: ESTRUCTURAS COLAPSADAS

---

### CAPÍTULO 1: Caracterización

---

#### 1. Antecedentes

Cuando un elemento constructivo colapsa, afectando potencialmente a la población, los servicios de bomberos activan inmediatamente sus protocolos con personal de

guardia, capacitado en múltiples disciplinas. Si es necesario, se solicita apoyo adicional.

En España, las intervenciones por colapsos estructurales son esporádicas y aisladas (ej. el terremoto de Lorca). Estos sucesos pueden causar derrumbes de edificios y atrapamientos, con riesgo de amplificación de consecuencias por roturas de tuberías de gas que pueden generar incendios o quemaduras en los heridos.

Las actividades humanas en zonas propensas a desastres naturales se consideran de "alto riesgo". Las áreas sin instrumentación ni medidas adecuadas para responder se clasifican como "zonas de alta vulnerabilidad".

Las ONG de bomberos (BREC - Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas o USAR - Urban Search and Rescue) tienen amplia experiencia en catástrofes internacionales, aunque esta experiencia debe ponderarse al aplicarse a la realidad de los cuerpos de bomberos locales, debido a las diferencias en materiales y tipologías constructivas.

Este apartado busca potenciar la capacidad de respuesta de los servicios de bomberos y reducir el riesgo colectivo en este tipo de emergencias, evitando el efecto dominó.

## **2. Derrumbes**

**Definición:** El derrumbe se describe como el colapso y el consiguiente desprendimiento, total o parcial, de una construcción. Su origen puede ser natural o antrópico, clasificándose en dos categorías principales.

### **2.1. Derrumbes por causas naturales**

Un **desastre natural** es un conjunto de fenómenos naturales (lluvias, terremotos, huracanes, inundaciones, etc.) cuya intensidad y efectos superan los umbrales de normalidad establecidos (ej. escala Richter para sismos, Saffir-Simpson para huracanes).

#### **2.1.1. Terremoto**

**Definición:** Fenómeno de sacudida brusca y transitoria de la corteza terrestre, provocado por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas.

**Causas:** La causa más común es la ruptura de fallas geológicas. Pueden ocurrir por fricción en los bordes de placas tectónicas, procesos volcánicos o actividades humanas inducidas (terremotos inducidos).

**Medición de la energía liberada:** Se utilizan diversas escalas, como la escala MSK o la Richter, siendo esta última la más conocida.

**Puntos singulares en un terremoto:**

- **Hipocentro:** Zona interior profunda donde se origina el terremoto.

- **Epicentro:** Área en la superficie terrestre directamente sobre el hipocentro, donde las ondas sísmicas tienen mayor impacto.
- Propagación:** Los terremotos se propagan mediante ondas elásticas (similares a las del sonido) desde el hipocentro. Se distinguen tres tipos principales de ondas sísmicas:
- **Ondas longitudinales o P.**
  - **Ondas transversales o S.**
  - **Ondas superficiales (Rayleigh y Love).**
- Terremotos inducidos:** Generados directa o indirectamente por actividades humanas como grandes embalses, "fracking" o explosiones nucleares, que pueden causar ruptura de fallas geológicas.

El estudio de las estructuras colapsadas se inicia con un análisis de los antecedentes, las causas y las tipologías de derrumbes, así como las técnicas de intervención y valoración para el rescate en estas situaciones.

## 1. Antecedentes

Cuando se produce el colapso de una edificación con riesgo de afectar a la población, los servicios de bomberos activan inmediatamente sus protocolos con personal de guardia especializado. Si es necesario, se solicita apoyo de refuerzo.

En España, las intervenciones por estructuras colapsadas son casos aislados, como el terremoto de Lorca. Estos eventos pueden generar derrumbes de edificios, atrapamientos bajo escombros y la rotura de tuberías de gas que pueden causar incendios.

Las áreas con alta probabilidad de desastres naturales se clasifican como de "alto riesgo". Aquellas zonas sin instrumentación o medidas adecuadas para la respuesta se denominan "zonas de alta vulnerabilidad".

Las ONG de bomberos, con experiencia en catástrofes internacionales, sirven de referencia, aunque su experiencia debe sopesarse al aplicarse a dotaciones y tipologías constructivas diferentes. Algunos servicios de bomberos han establecido equipos específicos como los BREC (Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas) o USAR (Urban Search and Rescue). El objetivo es optimizar la capacidad de respuesta y reducir el riesgo.

## 2. Derrumbes

Un derrumbe se define como el colapso, total o parcial, de una construcción, seguido del desprendimiento. Las causas pueden ser naturales o antrópicas.

### 2.1. Derrumbes por causas naturales

Un desastre natural es un fenómeno (lluvias, terremotos, huracanes, inundaciones, etc.) cuya intensidad y efectos superan los umbrales de normalidad establecidos (ej.,

escala Richter para sismos, Saphir-Simpson para huracanes).

### 2.1.1. Terremoto

- **Definición:** También conocido como seísmo o sismo, es una sacudida brusca y transitoria de la corteza terrestre, causada por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas.
- **Causas:**
  - Principalmente, la ruptura de fallas geológicas.
  - Secundariamente, la fricción en el borde de placas tectónicas, procesos volcánicos, o actividades humanas (terremotos inducidos).
- **Medición:** La energía liberada se mide con escalas como la MSK o la Richter. Esta última es la más conocida.
- **Puntos de interés:**
  - **Hipocentro:** Zona interior profunda donde se origina el terremoto.
  - **Epicentro:** Área en la superficie terrestre directamente sobre el hipocentro, donde las ondas sísmicas repercuten con mayor intensidad.
- **Propagación:** La energía sísmica se transmite mediante ondas elásticas (similares a las del sonido) que se propagan tanto en el interior de la Tierra como en la superficie. Se distinguen tres tipos principales:
  - Ondas longitudinales (P): Primarias.
  - Ondas transversales (S): Secundarias.
  - Ondas superficiales: Incluyen las ondas Rayleigh y Love.
- **Terremotos inducidos:** Son aquellos generados por actividades humanas, como grandes embalses, "fracking" (fracturación hidráulica), o explosiones nucleares, que pueden provocar la ruptura de fallas geológicas y derrumbes.

### 2.1.2. Alud o corrimiento de tierra

- **Definición:** Desastre relacionado con avalanchas de tierra, rocas, árboles, casas y otros elementos; también se conoce como deslave o derrumbe.
- **Causas:** Terremotos, erupciones volcánicas o inestabilidad en zonas circundantes.
- **Tipologías:**
  - **Deslizamientos:** Masa de terreno o zona inestable de gran tamaño que se desliza sobre una superficie o franja de terreno de pequeño espesor.
  - **Flujo de arcilla:** Afecta grandes zonas en regiones muy lluviosas; el terreno arcilloso se comporta como líquido, moviéndose lentamente en pendientes suaves.
  - **Licuefacción:** Fenómeno donde el terreno se comporta y fluye como un líquido pesado.
  - **Reptación:** Movimiento muy lento en las capas superiores (aproximadamente 50 cm de espesor) de laderas arcillosas, relacionado con variaciones estacionales de humedad.

### 2.1.3. Riesgos cósmicos

- **Definición:** Riesgos naturales originados en el espacio exterior, derivados de la dinámica espacial.
- **Tipologías:**
  - **Asteroides (planetoides o planetas menores):** Cuerpos rocosos, carbonáceos o metálicos, más pequeños que un planeta pero mayores que un meteorito, que orbitan el Sol entre Marte y Neptuno. Se perciben desde la Tierra como estrellas.
  - **Meteoritos:** Fragmentos de materia extraterrestre que, al entrar en la atmósfera terrestre, se calientan y desintegran por fricción, emitiendo luz y formando una bola de fuego o estrella fugaz.
- **Riesgo asociado:** El impacto sobre la superficie terrestre es el riesgo idéntico para ambas tipologías.

### 2.1.4. Riesgo volcánico

- **Definición:** Estructura geológica por donde emerge magma (roca fundida) en forma de lava, ceniza volcánica y gases del interior de la tierra.
- **Causas:** Generalmente, erupciones violentas con intensidad, duración y frecuencia variables. La forma cónica de los volcanes se debe a la presión del magma subterráneo y la acumulación de material eruptivo. El cráter o caldera se abre en la cumbre.
- **Tipologías:**
  - **Avalanchas de origen volcánico:** Grandes torrentes y avalanchas de barro con alta capacidad destructiva, formados por la mezcla de agua, cenizas y otros restos al calentarse las capas de hielo por la lava ascendente (ej. Nevado del Ruiz, Colombia, en 1985, causó 24.000 muertes).
  - **Erupciones fisurales:** Dislocaciones de gran longitud en la corteza terrestre (metros a kilómetros), donde la lava es muy fluida y cubre grandes extensiones, formando mesetas de 1 km o más de espesor y miles de km<sup>2</sup> de superficie.

## 2.2. Derrumbes por causas antrópicas

Las causas antrópicas, a diferencia de las naturales, se originan por la acción humana. No solo provocan catástrofes, sino que incrementan su magnitud (ej. explotación de recursos, edificaciones en zonas de alto riesgo). Destacan la falta de mantenimiento, reformas, explosiones de gas, atentados terroristas e incendios.

### a) Falta de mantenimiento de la edificación

Es una causa común en derrumbes de edificios antiguos, debido a:

- Mala construcción.

- Carencia de reparaciones o nulo mantenimiento que subsanen pequeños fallos.
- Inclemencias meteorológicas.
- Roturas de tuberías obsoletas.

La combinación de estos factores conduce inevitablemente al derrumbe si no se corrigen a tiempo.

#### **b) Reformas en la edificación**

La mala planificación o ejecución deficiente de reformas, tanto en el inmueble afectado como en uno colindante, puede causar daños estructurales graves que deriven en un derrumbe, o requieran un derribo controlado. Para evitarlo, son necesarias obras de envergadura que afiancen la estabilidad y habitabilidad.

## **Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Estructuras Colapsadas**

### **Capítulo 1. Caracterización de Estructuras Colapsadas**

#### **2. Derrumbes por Causas Naturales**

Las catástrofes de origen natural (como lluvias, terremotos, huracanes o inundaciones) pueden causar derrumbes. Se definen por superar umbrales de normalidad establecidos (ej. escala Richter para sismos, Saffir-Simpson para huracanes).

#### **Tipologías de Derrumbes por Causas Naturales**

##### **i) Nido de Golondrinas**

Este tipo de derrumbe se refiere a un área o edificación que, tras una explosión, ha perdido sus cerramientos perpendiculares a la onda expansiva y el techo, mientras que los pisos o el suelo han resistido. La estructura presenta una gran inestabilidad y un elevado riesgo de colapso. Los ocupantes suelen estar fallecidos o heridos. Antes de cualquier operación de rescate, es imprescindible evaluar la estabilidad de la estructura.

##### **j) Escombros Adosados al Exterior**

Consiste en una acumulación de escombros provenientes de un edificio dañado que se precipitan fuera, formando un montículo compacto y continuo al pie de la fachada o a lo largo de esta. Si la fachada permanece en pie, la pila de escombros puede alcanzar la altura del primer piso. En edificios situados junto a ríos o canales, los escombros pueden quedar sumergidos.

Es posible que haya víctimas atrapadas en los escombros, bien por haber sido arrastradas desde el interior o por ser transeúntes sorprendidos por el suceso. La intervención requiere asegurar la ausencia de víctimas bajo los escombros antes de

removerlos con maquinaria pesada. Se debe prestar especial atención al posible colapso de la fachada adyacente o a derrumbes laterales.

#### **k) Escombros Dispersos en el Exterior**

Se refiere a la proyección de cúmulos de escombros fuera de un edificio, o de elementos externos destruidos como árboles, vehículos o pavimentos. Estos escombros se distribuyen sobre la vía pública, dificultando la circulación y el acceso de los equipos de rescate. Puede haber víctimas bajo los escombros, incluyendo ocupantes proyectados desde el edificio o transeúntes afectados por el siniestro. La intervención se centrará en la búsqueda de indicios de presencia humana, como ropa, maletas o vehículos.

#### **l) Derrumbamiento de Cono de Escombros**

Es una pila cónica de escombros resultante del colapso total de un edificio, donde la estructura queda completamente destrozada y desmembrada. Las probabilidades de supervivencia para sus ocupantes son casi nulas. El cono de escombros suele incluir diversos tipos de derrumbes, así como recintos llenos, inundados o bloqueados. Las víctimas pueden encontrarse en cualquier punto del cono.

La intervención principal consiste en desescombrar las entradas y salidas de emergencia de sótanos o refugios del edificio. Ocasionalmente, la búsqueda y salvamento puede llevarse a cabo desde sótanos adyacentes, creando aberturas o galerías.

### **3. Desarrollo General de las Intervenciones en Estructuras Colapsadas**

Las intervenciones de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC) implican una serie de particularidades que exigen a los mandos seguir directrices específicas, organizadas en las siguientes fases: preparación, activación, registro y asignación, fases propias de la intervención, desmovilización y reunión post-accidente.

#### **a) Preparación**

Estas intervenciones requieren una formación y entrenamiento exhaustivos de todos los participantes.

#### **b) Activación, registro y asignación**

- **Necesidad de personal:** Suelen demandar una mayor cantidad de personal en comparación con otras intervenciones de bomberos.
- **Tiempos de ejecución:** Los prolongados tiempos de ejecución exigen una planificación rigurosa y rotaciones de personal para evitar periodos inactivos.
- **Herramientas:** Se necesita una amplia variedad de herramientas.
- **Coordinación:** Todos los participantes deben estar perfectamente coordinados e integrados.



**c) Fases de la intervención propiamente dicha.** (Detalladas en las etapas de intervención)

#### **d) Desmovilización**

Dada la gran cantidad de personal y materiales, la desmovilización debe realizarse de forma inversa a las etapas iniciales de la emergencia. De no ser así, podrían surgir riesgos adicionales.

#### **e) Briefing o reunión posterior al accidente**

Se realiza una reunión tras el incidente para analizar los problemas surgidos y reinterpretar las situaciones encontradas, lo que sirve para futuras referencias.

### **3.1. Etapas de la Intervención**

Para asegurar un desarrollo ordenado de las labores, cualquier intervención de rescate en estructuras colapsadas debe incluir las siguientes fases en el proceso de búsqueda:

#### **3.1.1. Asegurar la Escena**

Esta fase es un paso previo a cualquier intervención de rescate en una estructura colapsada. Se basa en un análisis similar al de un edificio con patología constructiva, identificando los puntos inestables y las necesidades de estabilización. Si se requiere trabajar *in situ* para inspeccionar la estructura, siempre debe hacerse desde zonas seguras. Una vez realizadas estas acciones y siguiendo las indicaciones del mando, se inicia la intervención de rescate.

#### **3.1.2. Evaluación Inicial**

Toda evaluación se fundamenta en un reconocimiento eficaz y una recopilación inicial de datos para organizar las tareas de la intervención.

##### **a) Toma de datos inicial**

Consiste en un reconocimiento estratégico o general para definir los objetivos y los planes de actuación. Generalmente, la intervención debe enfocarse en:

- **Tipo de construcción.**
- **Origen del siniestro:** Estático (inestabilidad por carga) o dinámico (acción dinámica o sismo).
- **Tipo de hundimiento:** Total o parcial.
- **Ubicación de zonas intactas o huecos de vida.**
- **Análisis de accesos** posibles a distintas partes del edificio.
- **Elementos deteriorados** y su impacto potencial en otros (cargas soportadas, grietas, roturas, materiales de apuntalamiento).
- **Riesgo de nuevos derrumbes.**

- **Impacto** sobre edificios colindantes, vía pública y personas.
- **Instalaciones existentes** (agua, gas, electricidad, depósitos de combustibles, etc.) y sus riesgos.
- **Causas o motivos del derrumbe.**

#### **b) Establecimiento de un Puesto de Mando Avanzado (PMA)**

Se establece para integrar y coordinar a todos los grupos de intervención presentes.

#### **c) Establecimiento del plan de actuación integrado o, lo que es lo mismo, reconocimiento táctico operativo**

Se centra en las tareas concretas que cada grupo debe ejecutar, incluyendo maniobras de fuerza, sanitarias, control y seguridad.

### **3.1.3. Distribución del Área de Trabajo**

Una vez completado el reconocimiento y la evaluación, se debe zonificar el lugar del incidente, asignando qué servicios pueden operar en cada área. La falta de sectorización puede llevar a un desarrollo inadecuado de las operaciones de rescate e incrementar los riesgos para el personal.

Se distinguen las siguientes zonas:

#### **a) Zona de Intervención**

- **Definición:** Es el área donde se ha producido el colapso estructural.
- **Personal:** Generalmente, solo los servicios de bomberos, y excepcionalmente, el personal sanitario si es necesario.
- **Organización:** Si el área es extensa, puede dividirse en sectores, cada uno con un mando responsable.

#### **b) Zona de Alerta**

- **Definición:** Zona contigua a la de intervención.
- **Función:** Sirve como punto de recepción de recursos y de encuentro para el personal que sale de la zona de intervención.
- **Dimensiones:** Variables, adaptándose a las características del siniestro.
- **Acceso:** Las vías de acceso a y desde el lugar del colapso deben estar establecidas y seguras para la recepción de medios.

#### **c) Zona de Apoyo**

- **Definición:** Área reservada para el establecimiento del puesto de mando, desde donde se dirigen las acciones a nivel estratégico.
- **Función:** Coordinación con otros servicios participantes en el siniestro.

### **3.1.4. Asignación de Funciones**

Conforme a las etapas previas, se asignan roles y responsabilidades. El mando distribuye las funciones a los grupos especializados (ej. búsqueda, señalización, estabilización, perforación). Los miembros del equipo deben conocer con precisión tanto los objetivos generales como los específicos de sus tareas, incluyendo las de descanso o apoyo. Para evitar la sobrecarga del mando, es fundamental delegar funciones, manteniendo el control efectivo sobre un máximo de cinco mandos subordinados.

### **3.1.5. Reconocimiento y Evaluación**

Esta etapa se mantiene a lo largo de toda la intervención, y sus objetivos se ajustan continuamente según sea necesario para asegurar su cumplimiento.

### **3.1.6. Búsqueda, Acceso y Rescate de Heridos**

#### **a) Rescate de heridos en superficie y accesibles**

Al llegar los servicios de emergencia, es común encontrar víctimas visibles o localizadas por vecinos o curiosos, lo que facilita su acceso. Si el número de víctimas supera los recursos disponibles, se realiza un *triage* junto con los servicios de emergencia para establecer prioridades. Es crucial señalar e identificar correctamente los lugares y estimar el número de víctimas.

#### **b) Búsqueda y localización de víctimas que no se encuentran visibles**

En esta fase, los equipos de búsqueda y localización son los responsables de la tarea. No se permite el acceso de personal no autorizado a la zona de trabajo. Se debe seguir una metodología sistemática de búsqueda, utilizando recursos como perros de rescate, equipos electrónicos y búsqueda superficial.

#### **c) Estabilización de estructuras y apertura de huecos**

Durante la intervención, se realizan estabilizaciones de emergencia para facilitar el trabajo específico. Estas maniobras son sencillas y se ejecutan rápidamente para apuntalar elementos constructivos que apoyen a los equipos de rescate. No se requiere la elaboración de cálculos ni planos complejos, a diferencia de otras estabilizaciones.

### **3.1.7. Extracción y Transporte de Víctimas**

Una vez que las víctimas han sido atendidas y liberadas de los escombros, se deben evacuar a una zona segura para su control y asistencia médica. Las técnicas de extracción y transporte son variadas y dependen de la ubicación y estado de las víctimas. Puede ser necesaria la colaboración de otros servicios para el traslado, permitiendo a los bomberos continuar con sus tareas especializadas.

### **3.1.8. Retirada Selectiva de Escombros**

Esta acción es necesaria cuando:

- Los métodos de búsqueda no han arrojado resultados positivos.
- Es preciso continuar la búsqueda de víctimas que se sabe que están bajo los escombros.

Antes de proceder, es fundamental analizar cómo la retirada de ciertas partes de la estructura afectará la estabilidad y planificar el destino de los restos (grandes volúmenes). La retirada se realiza manualmente o con maquinaria pequeña para no alterar la estabilidad de los restos. A medida que se retiran los escombros, se efectúan nuevas búsquedas. Esta fase finaliza cuando se ha retirado una cantidad suficiente de escombros y se tiene la certeza de que no hay más víctimas.

### **3.1.9. Retirada Total de Escombros**

Es la última fase de la intervención. Se lleva a cabo cuando se han completado todas las fases anteriores y se tiene la certeza de que no hay más víctimas. Esta tarea se realiza generalmente con maquinaria pesada. No debe hacerse de forma anticipada, ya que operar maquinaria pesada en zonas inseguras podría generar riesgos adicionales para las víctimas no rescatadas y para el personal interviniente.

## **4. Sistemas de Localización y Búsqueda de Personas Atrapadas**

### **4.1. Posibilidades de Supervivencia**

El "tiempo" es el factor crucial en las operaciones de búsqueda y rescate, ya que juega en contra de la supervivencia de las víctimas potenciales, especialmente en casos de personas vulnerables (ancianos, menores, personas medicadas). Es de suma importancia alcanzar a las víctimas lo antes posible para proporcionarles atención sanitaria.

La probabilidad de supervivencia es alta en las primeras 24 horas tras el colapso (más del 80%), disminuyendo exponencialmente hasta ser remota después de 120 horas. Esta probabilidad varía según el tipo de atrapamiento (por elementos estructurales o no estructurales) y la especialización de los equipos de rescate (rescate espontáneo o altamente especializado).

### **4.2. Sectorización**

El equipo de intervención en estructuras colapsadas debe ser polivalente y multidisciplinar. La gestión del equipo debe orientarse a la eficiencia para optimizar los recursos disponibles.

#### **a) Realizar una correcta zonificación o sectorización de las áreas de trabajo**

Es fundamental identificar y delimitar adecuadamente los diferentes sectores de trabajo.

## **5. Señalización de las Zonas Inspeccionadas**

### **5.1. Triage: Evaluación Estructural del Área Afectada**

En un colapso estructural, cualquier interviniente tiende a empezar a trabajar de inmediato para buscar sepultados. Sin embargo, la prioridad real de un equipo de rescate es establecer un orden de actuación en las diferentes estructuras, basándose en dos parámetros fundamentales: la posibilidad de rescatar víctimas con vida y la seguridad para los intervinientes. Esta labor de triage (evaluación estructural del área afectada) es asignada por el mando al personal para identificar las estructuras con mayor probabilidad de éxito.

El triage debe ser simple, rápido y efectivo, requiriendo conocimientos básicos de colapso estructural (causas, patrones y métodos de evaluación).

#### **5.1.1. Pautas para el Desarrollo del Triage**

Es necesario realizar el triage cuando hay más de tres edificios bajo la responsabilidad del mismo equipo.

El proceso de localización y rescate de personas en escenarios de colapso estructural, conocido como intervenciones BREC (Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas), se organiza en fases que buscan optimizar la respuesta ante la emergencia.

## **4. Sistemas de Localización y Búsqueda de Personas Atrapadas**

### **4.1. Posibilidades de Supervivencia**

El "tiempo" es un factor crítico en las operaciones de rescate, ya que la probabilidad de supervivencia de las víctimas disminuye progresivamente. Se estima una probabilidad de supervivencia alta durante las primeras 24 horas tras el colapso, reduciéndose exponencialmente hasta las 96 horas, y considerándose remota a las 120 horas. La supervivencia está influenciada por el tipo de atrapamiento y la especialización de los equipos de rescate.

### **4.2. Sectorización**

Para optimizar los recursos, el equipo de intervención en estructuras colapsadas debe ser polivalente y multidisciplinar. Es fundamental realizar una zonificación o sectorización precisa de las áreas de trabajo, lo que implica identificar y delimitar correctamente los distintos sectores. Esta zonificación se puede realizar mediante cuadrículas, numeración de edificaciones, fachadas y plantas implicadas. La fachada principal se designa como "lado 1", y las demás se numeran en sentido horario. Las plantas se identifican como "planta 0" para el nivel de acceso, y "+1, +2" o "-1, -2" para los niveles superiores o inferiores, respectivamente.

El proceso de zonificación tiene como objetivos:

- Asignar tareas y distribuir el personal de forma eficiente para evitar duplicidades.

- Gestionar adecuadamente los períodos de descanso y relevos.
- Asegurar que todo el equipo domine la señalética internacional y utilice un lenguaje común.

### 4.3. Búsqueda y Localización de Víctimas

#### 4.3.1. Ubicación de las Víctimas

- **Víctimas en superficie o parcialmente atrapadas:** Se estima que aproximadamente el 50% de las víctimas están en superficie o atrapadas superficialmente. La prioridad es su salvamento inmediato. La revisión eficaz del área exterior del derrumbe debe realizarse antes de la penetración en el edificio a través de las oquedades existentes, ya que estas víctimas pueden proporcionar información valiosa.
- **Posibles huecos de supervivencia:** Si no se localiza a todas las víctimas en la fase anterior, se recurre a técnicas más avanzadas para encontrar a las víctimas atrapadas en profundidad (aproximadamente el 30% del total). Esto requiere evaluar la información disponible, reconocer el derrumbe y áreas adyacentes con personal técnico y vecinos para ubicar posibles huecos de vida, penetrar en huecos accesibles y realizar escuchas periódicas.

#### 4.3.2. Métodos de Búsqueda

- **Búsqueda física:** Es el método más eficaz en las etapas iniciales del derrumbe. Se basa en el procedimiento de "Llamada-Escucha" o en búsquedas visuales y táctiles, utilizando la capacidad humana y la percepción sensorial.
  - **Procedimiento de "Llamada-Escucha" (búsqueda probabilística):** Consiste en realizar llamadas en voz alta o transmitir golpes a las estructuras, dirigiendo estas acciones hacia posibles espacios vitales, seguidos de períodos de silencio absoluto. Los mensajes deben ser uniformes, directos, claros y concisos. Los miembros del equipo de búsqueda deben señalar los puntos de donde provenga alguna respuesta.
    - Un ejemplo de comunicación estándar incluye una alerta sonora de atención seguida de "¡Silencio total!" y la llamada "¡SOMOS DEL EQUIPO DE RESCATE! ¡SI ALGUIEN PUEDE OIRME, GRITE O GOLPEE!". Si se detecta una respuesta, se levanta un brazo en vertical y se indica la dirección.
    - Este procedimiento se apoya en un silencio total en el área.
  - **Procedimientos de búsquedas físicas (búsqueda sistemática):** Complementa la búsqueda probabilística en grandes áreas. Se organiza de forma sistemática mediante distintos patrones de búsqueda.
    - **Búsqueda visual:** Es la primera búsqueda que se realiza tras el colapso, generalmente por vecinos, familiares o supervivientes. Los equipos de

emergencia BREC deben realizar una búsqueda visual sectorizada desde diferentes ángulos y alturas, inspeccionando huecos, ventanas y puertas.

- **Patrón circular externo / en cruz:** Se distribuyen cuatro miembros del equipo de rescate alrededor del área de búsqueda, con el mando en un lugar cercano con buena visibilidad. Se da una alerta sonora y se inicia el llamado y la escucha en sentido horario. Si se oye una respuesta, el rescatador levanta un brazo y señala la dirección.
- **Patrón de avance en línea:** Se utiliza en búsquedas superficiales en estructuras colapsadas. Los miembros del equipo se colocan en línea, separados por 1.5 metros. El mando se sitúa detrás. Se emite la alerta "¡SILENCIO TOTAL!", se avanza 2 o 3 metros, se agachan para escuchar, se realiza la llamada "¡SOMOS DEL EQUIPO DE RESCATE! ¡SI ALGUIEN PUEDE OIRME, GRITE O GOLPEE!", y se espera 20 segundos para oír respuesta. Si no hay respuesta, el rescatador número 1 grita "¡NADA SE ESCUCHA!". Si se oye algo, se levanta el brazo y se señala la dirección.
- **Patrón de búsqueda en habitaciones múltiples:** Adecuado para edificios con múltiples divisiones o locales que no han colapsado totalmente. Se basa en la recopilación de información y un croquis previo, iniciando la búsqueda por un lado (generalmente el derecho) y continuando siempre en la misma dirección.
- **Búsqueda táctil:** Análoga a la búsqueda visual, se emplea para localizar posibles víctimas en lugares inaccesibles o para confirmar sospechas.
- **Búsqueda técnica:** Para víctimas sepultadas en profundidad, se utilizan equipos técnicos específicos como geófonos (aparatos electrónicos que amplifican sonidos, con sensores electromagnéticos, de reluctancia o piezométricos) y videocámaras. Las microcámaras de visión normal o nocturna de aproximadamente 5 pulgadas, con unidad de control integrada y función LEM, son útiles para inspección visual. El fonendoscopio, aunque rudimentario, puede amplificar sonidos. También se han empleado métodos experimentales como ratas con implantes cerebrales y cámaras de vídeo. La tecnología no ha superado el método tradicional de perros adiestrados para el rescate de víctimas, siendo su sistema olfativo insustituible.
  - Para la búsqueda canina, es crucial un adiestramiento especializado que refuerce la autonomía, motivación y concentración del perro. El personal debe seguir pautas de comportamiento específicas: no ofrecer comida, no sentarse ni orinar en la zona de trabajo, impedir el acceso a personal no autorizado, respetar los silencios operativos, apoyar en el traslado de trasportines (evitando que los perros estén expuestos al sol), no jugar con los perros sin permiso del guía, trabajar con guantes, evitar dejar prendas usadas y permitir que las personas reacias huelan a los animales.
  - **Búsqueda tras retirada selectiva de escombros:** Se realiza cuando no se encuentran víctimas accesibles. Implica un alto riesgo para los bomberos y

puede requerir apeos, entibaciones o estabilización de la estructura colapsada para abrir huecos o rescatar víctimas.

- **Búsqueda final tras la retirada total o parcial de escombros:** Se efectúa cuando se descarta la existencia de supervivientes (después de 4 o 5 días). La retirada de escombros se realiza con maquinaria pesada, bajo supervisión exhaustiva de equipos BREC en zonas sensibles.

## **5. Señalización de las Zonas Inspeccionadas**

### **5.1. Triage: Evaluación Estructural del Área Afectada**

El triage es el proceso de establecer un orden de actuación en las diferentes estructuras afectadas, priorizando la posibilidad de rescatar víctimas vivas y la seguridad de los intervinientes. Es esencial identificar las estructuras con mayor probabilidad de éxito en la búsqueda, acceso y extracción de víctimas. Este proceso, realizado con métodos sencillos, requiere conocimientos básicos de colapso estructural.

- **Pautas para el desarrollo del triage:** Es indispensable realizar el triage cuando hay más de tres edificios bajo la responsabilidad de un mismo equipo.

#### **5.1.2. Información a tener en cuenta para la realización del triage**

La información para el triage incluye:

- Planos, diseño, materiales, altura, clase y uso de la edificación.
- Patrón de colapso (espacios creados por estructuras y contenidos).
- Equilibrio dinámico del edificio (hundimiento lento, colapso adicional, otros factores).
- Riesgos adicionales (electricidad, gas, agua, llaves de paso, materiales peligrosos).
- Fecha y hora del colapso, día de la semana.
- Número de habitantes, detectados, desaparecidos y edades.
- Testigos, afectados, autoridades y equipos de rescate locales, incluyendo intentos previos de búsqueda y rescate, para canalizar la información.

#### **5.1.3. Categorías del triage**

Las guías INSARAG (ONU, enero de 2007) establecen un método simplificado para clasificar estructuras según tres factores: presencia de víctimas vivas, dimensiones de los espacios vitales y estabilidad del edificio. Las categorías son:

- 1. Víctimas vivas → Estable o inestable
- 2. Desconocido → Espacios grandes. Estable
- 3. Desconocido → Espacios grandes. Inestable



- 
- 4. Desconocido → Espacios pequeños. Estable
- 
- 5. Desconocido → Espacios pequeños. Inestable
- 
- 6. Víctimas vivas → Extrema inestabilidad
- 
- 7. Desconocido → Extrema inestabilidad
- 
- 8. No víctimas vivas

La catalogación de edificios se basa en esta clasificación, el tiempo estimado para el rescate y la capacidad operativa del equipo. El orden puede ser reajustado por factores como el transporte, la disponibilidad de herramientas, la seguridad, la edad de las víctimas o las prioridades del puesto de mando. La categoría 6 se usa cuando no se realizará actividad de rescate. Si se confirman víctimas con vida, se informa al puesto de mando y se inician tareas de rescate.

## 5.2. Señalización para los equipos de rescate

En catástrofes, la señalización de objetivos *in situ* y su marcado en el terreno son vitales para optimizar recursos. Esto incluye la identificación de personal y vehículos.

### 5.2.1. Sistemas internacionales de señalización

- **FEMA (Federal Emergency Management Agency):** Utiliza un cuadrado y un aspa para informar sobre la estructura y el trabajo realizado.
- **Francés:** Sistema menos común, basado en un rectángulo con símbolos específicos.
- **Equipos orientales:** Poseen sus propios sistemas de señalización.
- **EMA (Emergency Management Australia).**
- **INSARAG:** Es el sistema de señalización de referencia internacional promovido por la ONU.

### 5.2.2. Señalización general del área asignada (INSARAG)

Cada escenario de trabajo se identifica individualmente con información como dirección, descripción física, puntos de referencia, coordenadas (GPS o croquis), orientación y número de plantas.

- **Identificación exterior:** La fachada principal es el "lado 1"; el resto se numeran en sentido horario.
- **Identificación interior:** La estructura se divide en cuadrantes alfabéticos, en sentido horario, comenzando donde se unen los lados 1 y 2. El cuadrante central se aplica en edificaciones con vestíbulo, hueco de escalera, ascensores, etc.

- **Identificación de plantas:** Se distinguen según la vista exterior: "planta baja o cero (0)" para el nivel del suelo, "piso 1, piso 2" hacia arriba, y "sótano 1, sótano 2" hacia abajo.
- **Señales con cintas:** Delimitan áreas de trabajo, descanso, espera, o zonas peligrosas/inseguras. Una delimitación indica que es una zona restringida.

#### **a) Fases de la señalización *in situ* de INSARAG:**

- **Fase nº1: Reconocimiento estructural y riesgos potenciales:** Tras el reconocimiento y evaluación, se marca cada estructura con información relevante en color naranja.
- 

El plan de formación para bomberos incluye un manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas. A continuación, se presenta un temario riguroso y exhaustivo, basado en el contenido original, estructurado de forma puramente técnica y con total fidelidad a la información.

## **Valoración en Estructuras Colapsadas: Fases y Recursos**

La evaluación en intervenciones de colapso estructural (Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas - BREC) es una fase crucial. Se inicia con el análisis integral de la patología y la determinación de las técnicas de estabilización requeridas.

### **1. Inspección**

La intervención comienza con la identificación del origen de la patología y la aplicación de medidas preventivas rápidas.

#### **1.1. Reconocimiento de la Edificación**

Los equipos de bomberos deben adoptar soluciones eficaces para neutralizar peligros inminentes, evitando análisis incompletos.

Es esencial realizar un reconocimiento rápido para obtener una visión global de la patología, seguido de un análisis sistemático y exhaustivo de la edificación antes de implementar cualquier solución.

**Reconocimiento Rápido:** Se buscan indicios de colapso inminente, tales como:

- Signos de ruina inminente que exijan desalojo inmediato.
- Riesgo de desplome de elementos constructivos hacia la vía pública (requiere señalización, balizamiento y delimitación de un perímetro de seguridad).
- Instalaciones afectadas.
- Determinación del número de ocupantes, su edad y condición física para evaluar la capacidad de evacuación.

**Análisis Sistemático:** Tras asegurar una estabilidad mínima, se recopila información detallada sobre el estado real del edificio:

- Características geométricas de la patología.
- Localización, cuantificación y estudio de los síntomas.

**Riesgos en Entornos Inestables:** El trabajo en y alrededor de estructuras inestables es inherentemente peligroso. Los riesgos más frecuentes incluyen:

- **Origen Geométrico de la Patología:** La primera acción es localizar el punto geométrico donde se origina la patología. Si hay dudas, se implanta un proceso de búsqueda básico.
  - Las grietas son resultado de esfuerzos de tracción.
  - Si una grieta aparece en una fachada, cerramiento o muro, el esfuerzo de tracción es perpendicular a ella.
  - La dirección de la grieta en relación con el esfuerzo indica el peligro. Las grietas horizontales en muros de carga son más peligrosas, indicando desplome inminente.
  - Las grietas verticales sugieren patologías en el plano del suelo (hundimientos de pilares) o en un plano paralelo (empujes de forjados).
  - La evolución y tamaño de las grietas son importantes; fisuras y grietas pequeñas indican movimientos ligeros, mientras que las grietas significativas afectan la estabilidad estructural.
  - Los abombamientos se originan por compresión de elementos estructurales.

## 2. Evaluación

La evaluación se basa en la información recopilada para proponer soluciones generales (apeos de cimentación, muros, etc.) y preliminares de los medios materiales.

### 2.1. Acciones Prioritarias

Tras el análisis y diagnóstico, el mando de intervención evalúa las posibles soluciones, pudiendo requerir asesoramiento externo. La opinión de los vecinos también puede ser útil.

#### Determinación Crucial:

- **Necesidad real de intervención:** Establecer si la intervención es necesaria.
  - **No requiere intervención:**
    - Lesiones leves que no afecten la estabilidad ni pongan en riesgo a las personas.
    - Lesiones graves que excedan la capacidad de los bomberos y que deban ser abordadas por la propiedad o empresas especializadas.
    - Lesiones en zonas deshabitadas sin riesgo.

- Incendios que no afecten la estabilidad estructural.
- **Medidas Preventivas:** Aunque no se requiera apeo, deben aplicarse medidas preventivas como sanear, desescombrar, señalizar, balizar, precintar el acceso, encadenar puertas y vallas, y evacuar.
- **Capacidad de recursos:** Evaluar si se cuenta con los medios propios para la patología o si se necesitan recursos externos.
- **Planteamiento preliminar:** Realizar un precálculo rápido de la estructura auxiliar y determinar la ubicación de los elementos.

**Consideraciones Clave:** La urgencia del servicio, peligros inminentes, presencia de habitantes, hora del día y consecuencias de la acción.

- No abandonar la zona sin seguridad y restricción de acceso, delegando la responsabilidad a autoridades o personas designadas.

## 2.2. Capacidad de los Recursos Disponibles

La evaluación de la capacidad de los recursos disponibles es un factor esencial.

- **Medidas para la población:**
  - **Confinamiento:** Opción preferente si es viable, manteniendo a los habitantes dentro de sus viviendas. El principal reto es controlar que las personas no abandonen el edificio.
  - **Evacuación:** Se opta por esta solución si los riesgos no pueden controlarse o si los ocupantes no cooperan. Requiere asegurar la ruta de escape y puede precisar apeos de emergencia y un gran número de recursos humanos, especialmente si hay personas discapacitadas. Se recomienda solicitar medios sanitarios para atender eventualidades.
  - **Rescates Inminentes:** Si hay víctimas en situaciones críticas, su rescate es prioritario sobre cualquier otra acción.

## 2.3. Valoración Dinámica de la Estabilización

La valoración dinámica o continua es fundamental desde el inicio de la intervención, adaptándose a nuevos escenarios.

- **Planteamiento estructural:** Recalcular el apeo de la forma más exacta posible ante cualquier modificación o incremento de patología.
- **Soluciones:** Optimizar las soluciones a ejecutar según los medios y recursos disponibles.
- **Recursos necesarios:** Reevaluar continuamente los recursos y, si es necesario, solicitar apoyo adicional.
- **Éxito de las acciones:** Comprobar que la patología no ha evolucionado y prolongar las medidas de seguridad preventivamente.

### **3. Desarrollo General de las Intervenciones en Estructuras Colapsadas (BREC)**

Las intervenciones BREC tienen particularidades que requieren seguir fases específicas:

**a) Preparación:** Exigen formación y entrenamiento adecuados para todos los participantes.

**b) Activación, Registro y Asignación:**

- Intervenciones que demandan más personal que otras.
- Requieren planificación y relevos para evitar tiempos muertos.
- Necesitan una gran variedad de herramientas.
- Todos los participantes deben estar coordinados y compenetrados.

**c) Fases Propiamente Dichas de la Intervención:** (Se detallarán más adelante).

**d) Desmovilización:** Dada la magnitud de recursos, la desactivación se realiza de forma inversa a la activación para evitar peligros.

**e) Reunión Posterior (Briefing):** Para analizar los problemas y reinterpretar las casuísticas.

#### **3.1. Etapas de la Intervención**

El proceso de búsqueda en estructuras colapsadas sigue un desarrollo ordenado:

##### **3.1.1. Asegurar la Escena**

Paso previo: Análisis similar al de edificaciones con patologías. Se identifican puntos de inestabilidad y se aseguran las zonas de trabajo.

##### **3.1.2. Evaluación Inicial**

Se realiza una toma de datos eficaz para organizar las tareas.

**a) Toma de Datos Inicial:**

- Definición de objetivos y planes.
- Aspectos a considerar: tipo de construcción, origen del siniestro (estático/dinámico), tipo de hundimiento (total/parcial), zonas intactas o con huecos de vida, accesos, elementos deteriorados y su impacto, riesgos de nuevos derrumbamientos, incidencia en edificios colindantes y vías públicas, instalaciones existentes (agua, gas, electricidad) y sus riesgos, causas del derrumbe.

**b) Establecimiento del Puesto de Mando Avanzado (PMA):** Para integrar y coordinar a todos los grupos de intervención.

**c) Establecimiento del Plan de Actuación Integrado:** Designación de tareas específicas para cada grupo (fuerza, sanitarias, control, seguridad).

### **3.1.3. Distribución del Área de Trabajo**

La zonificación delimita las áreas y asigna los servicios. La falta de sectorización puede causar un desarrollo inadecuado y aumentar riesgos.

#### **Zonas Definidas:**

- **Zona de Intervención:** Colapso estructural. Solo bomberos (generalmente) y sanitarios (excepcionalmente). Si es grande, se subdivide con un mando por sector.
- **Zona de Alerta:** Contigua a la de intervención. Recepción de medios, puntos de encuentro. Dimensiones variables. Asegurar vías de acceso.
- **Zona de Apoyo:** Restringida para el PMA. Coordinación estratégica con otros servicios.

### **3.1.4. Asignación de Funciones**

El mando asigna funciones a grupos especializados (búsqueda, señalización, estabilización, perforación). El equipo debe conocer sus objetivos y tareas auxiliares (descanso).

Para evitar la sobrecarga del mando, se delegan funciones, manteniendo un control eficaz sobre hasta cinco conexiones.

### **3.1.5. Reconocimiento y Evaluación**

Etapas continuas durante toda la intervención, corrigiendo y ajustando objetivos.

### **3.1.6. Búsqueda, Acceso y Rescate de los Heridos**

#### **a) Rescate en Superficie y Accesible:**

- Al llegar los servicios, a menudo hay vecinos o curiosos que han localizado víctimas.
- Si el número de víctimas es elevado, se realiza un triage (valoración, prioridades) y se señalizan los lugares.

#### **b) Búsqueda y Localización de Víctimas no Visibles:**

- Requiere técnicas avanzadas si no se localizan todas las víctimas.
- Importancia de evaluar la información, reconocer el derrumbe y zonas aledañas para ubicar huecos de vida.
- Acceso a huecos practicables y escuchas periódicas.

#### **c) Estabilización de Estructuras y Apertura de Huecos:**

- Estabilizaciones de emergencia rápidas para facilitar el rescate.

- No se requieren cálculos complejos en esta fase.

### **3.1.7. Retirada Selectiva de Escombros**

Se efectúa cuando no hay resultados positivos en la búsqueda o se necesita continuar la búsqueda de víctimas bajo escombros. Es crucial analizar el impacto en la estructura y prever el destino de los restos. Se realiza con maquinaria pequeña y manualmente para no alterar la estabilidad. Se realizan nuevas búsquedas al retirar escombros.

### **3.1.8. Retirada Total de Escombros**

Última fase de la intervención, cuando no hay más víctimas. Se realiza con maquinaria pesada. No se debe hacer antes, ya que puede generar nuevos riesgos para víctimas e intervinientes.

## **4. Sistemas de Localización y Búsqueda de Personas Atrapadas**

### **4.1. Posibilidades de Supervivencia**

El "tiempo" es fundamental, ya que la supervivencia de las víctimas disminuye con el paso de las horas. Es vital llegar lo antes posible, especialmente en casos de vulnerabilidad.

- **Probabilidad de supervivencia:** Alta en las primeras 24 horas (>80%), disminuye exponencialmente hasta las 96 horas, y es remota después de 120 horas. Depende del tipo de atrapamiento y la especialización de los equipos.

### **4.2. Sectorización**

El equipo de intervención debe ser polivalente y multidisciplinar, y la gestión eficiente es clave.

#### **a) Zonificación o Sectorización:**

- Identificar y delimitar zonas de trabajo.
- Las fichas (Ministerio del Interior, Gobierno Vasco, ERIC) proporcionan referencias. La GRE (Guía de Respuesta a Emergencias) va más allá con variables como día/noche, viento.

## **5. Señalización de las Zonas Inspeccionadas**

### **5.1. Triage: Evaluación Estructural del Área Afectada**

El triage establece el orden de actuación en función de la posibilidad de rescatar víctimas vivas y la seguridad de los intervinientes. El mando debe considerarlo al asignar personal.

#### **5.1.1. Pautas para el Desarrollo del Triage**

- **Requisitos:** Necesario cuando hay más de tres edificios bajo la responsabilidad del mismo equipo.

- **Información:** Es responsabilidad del Jefe del equipo, asesorado por especialistas.
- **Análisis:** Rápido, de aproximadamente dos horas, para determinar:
  - Geometría estructural.
  - Equilibrio estructural (isostático/hiperestático/mecanismos).
  - Características de resistencia de los materiales.
- **Reevaluación:** Continua.
- **Prioridad:** Rescatar el mayor número posible de víctimas vivas en el primer día.
- **Estructuras de alto riesgo:** Marcar "NO INGRESAR" e informar al puesto de mando.

### 5.1.2. Información a Tener en Cuenta para la Realización del Triage

- Planos, diseño, materiales, altura y uso del edificio.
- Patrón de colapso: Espacios creados por las estructuras y contenidos.
- Equilibrio dinámico: Hundimiento lento, colapso adicional.
- Riesgos adicionales: Electricidad, gas, agua, materiales peligrosos.
- Fecha y hora del colapso.
- Número de habitantes/desaparecidos/edades.
- Testigos, afectados, autoridades, equipos de rescate locales: información sobre intentos previos de búsqueda.

### 5.1.3. Categorías del Triage (INSARAG, ONU, Enero 2007)

- 1. Víctimas vivas → Estable o inestable
- 2. Desconocido → Espacios grandes. Estable
- 3. Desconocido → Espacios grandes. Inestable
- 4. Desconocido → Espacios pequeños. Estable
- 5. Desconocido → Espacios pequeños. Inestable
- 6. Víctimas vivas → Extrema inestabilidad
- 7. Desconocido → Extrema inestabilidad
- 8. No víctimas vivas

La catalogación de edificios, combinada con el tiempo estimado de llegada a la víctima y la capacidad operativa del equipo, genera una lista ordenada para las operaciones de rescate.



El listado puede reordenarse por transporte, disponibilidad de herramientas, factores de seguridad y culturales (edad de víctimas, prioridades del PMA).

La categoría 6 se usa cuando no se realiza rescate. Si se confirman víctimas vivas, informar al PMA y comenzar el rescate.

## 5.2. Señalización para los Equipos de Rescate

En catástrofes importantes, la señalización de objetivos y marcado in situ son vitales para optimizar recursos.

### 5.2.1. Sistemas Internacionales de Señalización

- **FEMA (USA):** Cuadrado con aspa. Información sobre estructura y trabajo realizado.
- **Francés:** Rectángulo con símbolos específicos.
- **Orientales:** Señalización propia.
- **EMA (Australia).**
- **INSARAG (ONU):** Sistema de referencia internacional, el más polivalente.

### Señalización General del Área Asignada (INSARAG):

Cada escenario se identifica individualmente con:

- Dirección/descripción física, puntos de referencia, nombre de edificios.
- Coordenadas de mapa/GPS (o croquis), orientación.
- **Identificación exterior:** Fachada principal como "lado 1", resto numerado en sentido horario.
- **Identificación interior:** Interior dividido en cuadrantes alfabéticos, en sentido horario, comenzando donde se unen lado 1 y lado 2. Cuadrante central para vestíbulos, huecos de escalera, ascensores.
- **Identificación de plantas:** Estructuras de varios pisos identificadas desde fuera. Planta baja o "cero (0)", arriba "piso 1", abajo "sótano 1".
- **Cintas de señalización:** Para delimitar zonas de trabajo, descanso, espera, peligrosas/inseguras. Delimitar indica zona restringida.

### a) Fases de la Señalización In Situ de INSARAG:

- **Fase 1: Reconocimiento estructural y riesgos potenciales:** Tras reconocimiento, se marca cada estructura en color naranja y en un cuadrado de 1m x 1m. Dentro se indica:
  - "G" (Go) si es seguro entrar.
  - "N" (No Go) si no es seguro.
  - Nombre/ID del equipo.
  - Fecha y hora de inicio y fin de los trabajos.
  - Resultados de evaluaciones.

### b) Evolución del Sistema de Señalización (INSARAG):

- Posibles modificaciones en la señalización de víctimas (EMA).
- **Nueva señalética:** Color naranja. Marca "V" para presencia de víctima estimada, flecha y distancia en metros para ubicación, "L" (live) o "D" (death).
- **Evolución de los rescates:**
  - Una víctima extraída viva: señalización tachada.
  - Todas las víctimas extraídas: señalización tachada.
  - Lugar abandonado: "V" tachada.

## 6. Contacto con las Víctimas

Al localizar una víctima, se actúa de forma sistemática para establecer contacto.

- **Contacto e identificación:** Indicar que se es parte del equipo de rescate y mantener contacto verbal usando el nombre de la víctima.
- **Comunicación:** Transmitir calma, dar instrucciones breves y claras.
- **Apoyo:** Animar a la víctima a colaborar, reconociendo su esfuerzo.
- **Información exterior:** Evitar mentir, dar datos genéricos o "no sé" ante preguntas complejas.
- **Nueva información:** Preguntar por acompañantes para obtener datos adicionales.

## 7. Sistemas Básicos de Traslado de las Víctimas

Los heridos deben trasladarse a una zona segura con medios estables (camillas) o improvisados.

Estos métodos deben ser conocidos y practicados.

### a) Métodos Básicos de Traslado:

- **"En Brazos":** Una mano bajo rodillas, otra alrededor de la espalda/tronco. Víctima puede afianzarse al cuello.
- **"A Cuestas":** Similar al anterior, pero no requiere tanta fuerza en brazos; el peso se transmite al tronco del socorrista. Entrelazar manos facilita la carga.
- **"Método de la Muleta":** Uno o dos bomberos elevan a la víctima. La víctima pasa sus brazos por la nuca del rescatador. Si solo hay un rescatador, la víctima debe estar consciente.
- **"Método del Bombero":** Bombero paralelo a la víctima, pies a tope. Elevarla sobre el costado, sujetando piernas con un brazo y un brazo del herido con el otro.
- **"Método de la Silla de Manos":** Rescatadores forman una silla con sus brazos. Dos variantes:
  - En forma de arco.
  - En forma de cruz.
- **"Método con Tres Bomberos":** Desplazamiento horizontal, manteniendo la columna lo más recta posible.
  - Bombero 1 (cabeza): sujeta omoplatos y cuello.

- Bombero 2 (centro): lumbares y muslo.
- Bombero 3 (pies): pantorrillas.
- Todos con piernas semiflexionadas, levantan a la víctima a la voz de mando para introducir la camilla.
- **"Método de Semi-Rotación"**: Dos bomberos a un lado del herido, dos en cabeza y pies.
  1. Sujeción del herido por los bomberos.
  2. Rotación del herido con ayuda de la ropa.
  3. Presentación de la camilla o tabla de rescate.
  4. Colocación del herido en la camilla.

## 8. Equipos Materiales

El EPI y la maquinaria dependen de la tarea y el equipo.

### 8.1. Equipos de Protección Individual (EPI)

El personal debe llevar EPI adecuado para trabajos de estabilización: botas de seguridad, pantalón, camisa, chaqueta, casco, guantes. Si es necesario: arnés, mascarilla, ERA, traje antisalpicaduras, guantes de látex. El nivel de protección es el mismo que para la estabilización de estructuras.

### 8.2. Maquinaria y Equipos

Los equipos BREC tienen técnicas y procedimientos adaptados a catástrofes internacionales, con desplazamientos autosuficientes, incluso a pie. Utilizan equipos estándar de bomberos, materiales básicos y recursos de fortuna.

#### 8.2.1. Material Habitualmente Disponible en Todo Cuerpo de Bomberos

- **Equipos de tracción y arrastre:**
  - **Tractel:** Mecanismo manual con cable de acero.
  - **Cabrestante:** Mecanismo eléctrico con cable de acero/plasma.
- **Equipos de elevación:**
  - **Cojines neumáticos:** Para elevación de cargas.
  - **Cilindros hidráulicos:** Para elevación.
  - **Palancas:** Para apalancamiento.
  - **Eslingas:** Para sujeción y tracción.
  - **Cuerdas:** Para tracción.
- **Equipos de corte mecánico:**
  - **Equipos hidráulicos:** Cizallas, separadores.
  - **Sierras circulares:** Para cortes.
  - **Corte con diamante:** Disco o cadena.
  - **Oxicorte:** Para cortar metales.
- **Equipos de perforación:**

- **Martillo rotativo:** Para perforaciones.

## **TEMA: LOCALIZACIÓN, BÚSQUEDA Y SEÑALIZACIÓN EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS**

### **4. Sistemas de Localización y Búsqueda de Personas Atrapadas**

#### **4.1. Posibilidades de Supervivencia**

El tiempo es un factor determinante en las operaciones de búsqueda y rescate, ya que incide directamente en la probabilidad de supervivencia de las víctimas. Esta importancia se acentúa en casos de personas con mayor vulnerabilidad, como ancianos, menores o individuos bajo medicación. Es crucial, por tanto, que la asistencia sanitaria se brinde con la mayor celeridad posible.

La expectativa de supervivencia es alta durante las primeras 24 horas posteriores a un colapso. No obstante, esta probabilidad disminuye de forma exponencial hasta las 96 horas, volviéndose extremadamente remota a partir de las 120 horas. La tasa de supervivencia también varía según el tipo de atrapamiento (estructural o no estructural) y la especialización de los equipos de rescate (espontáneos o altamente entrenados).

#### **4.2. Sectorización**

La gestión de equipos en incidentes de estructuras colapsadas debe ser polivalente, multidisciplinar y enfocada en la eficiencia para optimizar los recursos disponibles. Para lograrlo, es indispensable establecer una zonificación o sectorización precisa de las áreas de trabajo.

La zonificación implica identificar y delimitar correctamente las distintas áreas basándose en la ubicación del incidente y el tipo de accidente.

#### **4.3. Búsqueda y Localización de Víctimas**

##### **4.3.1. Ubicación de las Víctimas**

##### **a) Víctimas en Superficie o Parcialmente Atrapadas**

Se estima que aproximadamente el 50% del total de víctimas en un colapso se encuentran en superficie o con atrapamiento leve. Antes de cualquier ingreso al edificio a través de oquedades, es fundamental revisar con eficacia el área exterior del derrumbe para localizar posibles víctimas. El salvamento de estas víctimas, consideradas seguras, es prioritario y puede aportar información valiosa.

##### **b) Posibles Huecos de Supervivencia**

Si no se logra localizar a todas las víctimas tras la fase inicial, se deben emplear técnicas avanzadas de búsqueda en profundidad, que se estima afectarán a un 30% del total de víctimas. Para una localización precisa, es vital una evaluación exhaustiva y continua de la información disponible, incluyendo:

- La ampliación y actualización constante de los datos recopilados.
- El reconocimiento del derrumbe y sus áreas circundantes, con la ayuda de técnicos y vecinos, para identificar posibles huecos de vida.
- La penetración en huecos que sean accesibles.
- La realización de escuchas periódicas.

### **4.3.2. Métodos de Búsqueda**

#### **a) Búsqueda Física**

Este método es más efectivo en los momentos iniciales post-colapso y se basa en el procedimiento de "Llamada-Escucha", así como en búsquedas visuales o táctiles. Requiere exclusivamente la capacidad humana y la percepción sensorial, siguiendo protocolos preestablecidos.

#### **I. Procedimiento de "Llamada-Escucha" (Búsqueda Probabilística)**

Este es un método de búsqueda elemental que consiste en realizar llamadas en voz alta o golpear las estructuras, intercalando períodos de silencio absoluto. Los mensajes deben ser uniformes, directos, claros y concisos. Los miembros del equipo de búsqueda deben identificar los puntos de donde provenga una respuesta. Ejemplos de comunicaciones incluyen "¡¡¡Silencio total!!!", "¡¡¡Somos del equipo de rescate!!!", "¡¡¡Si alguien puede oírme, grite o golpee!!!".

#### **II. Procedimientos de Búsquedas Físicas (Búsqueda Sistemática)**

Similar a otras búsquedas en grandes áreas, inicialmente se buscan víctimas mediante diversos sistemas. Es necesario desarrollar una búsqueda probabilística, identificando rutas de escape y escaleras, para luego organizar una búsqueda sistemática siguiendo patrones definidos.

#### **Búsqueda Visual:**

La búsqueda visual es la primera que se realiza tras el colapso, a menudo efectuada por vecinos, familiares o supervivientes. Debe realizarse desde diferentes ángulos y alturas del edificio, asomándose a huecos, ventanas y puertas para inspeccionar el interior. Los equipos de emergencia especializados (BREC) deben llevar a cabo una búsqueda visual sectorizada. Los patrones más eficaces incluyen la búsqueda circular externa (en cruz), el avance en línea y la búsqueda en habitaciones múltiples.

#### **Patrón Circular Externo / en Cruz:**

El procedimiento implica que el mando distribuye a cuatro miembros del equipo alrededor del área de búsqueda, mientras él se posiciona en un lugar cercano con visibilidad. Se emite una alerta sonora de atención, seguida de un silencio total. Las llamadas se inician en sentido horario por el líder, pidiendo a la víctima que grite o golpee. Se pueden golpear estructuras metálicas para llamar la atención. Si un miembro del equipo detecta una víctima, levantará un brazo en vertical y con el otro indicará la dirección, manteniendo la posición sin acercarse hasta recibir autorización del mando.

### **Patrón de Avance en Línea:**

Este patrón se utiliza para búsquedas superficiales en estructuras colapsadas. El procedimiento es el siguiente:

1. Los miembros del equipo se posicionan en línea con una separación de 1,5 metros entre ellos.
2. El mando se sitúa detrás, manteniendo una visión clara del equipo.
3. La línea de rescatadores se numera de izquierda a derecha.
4. El mando emite una alerta sonora de silencio, diciendo en voz alta: "¡SILENCIO TOTAL!".
5. Cuando el mando lo indica, la línea avanza 2-3 metros, se agachan y escuchan cerca del suelo.
6. El rescatador número 1 exclama: "¡SOMOS DEL EQUIPO DE RESCATE! ¡SI ALGUIEN PUEDE OIRME, GRITE O GOLPEE!".
7. Se mantiene el silencio durante 20 segundos para escuchar.
8. Si no se escucha nada, el rescatador número 1 grita: "¡NADA SE ESCUCHA!".
9. Si los demás rescatadores no han percibido nada, confirman la misma afirmación hasta que todos hayan completado su turno.
10. Los rescatadores avanzan otros 2 metros y el proceso se repite.
11. Si algún rescatador percibe algo, levanta un brazo y el resto apunta en la dirección del sonido, manteniendo su posición hasta la indicación del mando.

### **Patrón de Búsqueda en Habitaciones Múltiples:**

Este patrón se aplica en edificaciones que no han colapsado completamente pero presentan múltiples divisiones o locales, requiriendo un rastreo exhaustivo de todas las áreas.

### **Búsqueda Táctil:**

Sus principios son similares a los de la búsqueda visual. Se emplea para localizar posibles víctimas en lugares inaccesibles o sin visibilidad directa y para confirmar sospechas identificadas durante la búsqueda visual.

### **Búsqueda Técnica:**

Para localizar víctimas sepultadas en profundidad, se recurre a unidades especializadas como BREC, USAR o ONG internacionales, que utilizan equipos técnicos específicos como geófonos (dispositivos electrónicos para amplificar sonidos) y videocámaras. No todos los cuerpos de bomberos disponen de estos equipos, ya que no suelen estar enfocados en derrumbes.

### **Búsqueda Especializada:**

#### **I. Búsqueda Canina**

El desafío más significativo en el rescate de supervivientes en escombros, aludes o avalanchas es la localización rápida, ya que el desescombros indiscriminado reduce considerablemente la probabilidad de salvamento. La tecnología moderna ofrece

herramientas complementarias como cámaras térmicas (para mapas de temperatura), cámaras de vídeo (para espacios inaccesibles), detectores geofónicos (para sonidos) y ratas con implantes cerebrales equipadas con cámaras de vídeo para exploración remota.

A pesar de los avances tecnológicos, el sistema elemental de perros adiestrados para rescate, utilizado por los monjes del Hospicio de San Bernardo desde hace 200 años, sigue siendo insuperable. El uso de perros en rescate en escombros se remonta a la Primera Guerra Mundial, con los primeros centros de formación específicos para guías y perros establecidos en Suiza. La superioridad olfativa del perro lo convierte en una herramienta de localización insustituible.

Para una eficacia óptima de los medios caninos, se requiere un adiestramiento y una comunicación continuados. El adiestramiento implica modificar progresivamente la conducta del perro, reforzando las acciones correctas con felicitaciones y caricias, y omitiéndolas para las incorrectas. El perro de rescate debe ser considerado una herramienta de trabajo esencial, un compañero y un medio de localización inestimable.

## **5. Señalización de las Zonas Inspeccionadas**

### **5.1. Triage: Evaluación Estructural del Área Afectada**

En un colapso estructural, es fundamental establecer un orden de actuación que priorice la posibilidad de rescatar víctimas vivas y garantizar la seguridad de los intervinientes. El triage debe ser realizado con métodos sencillos y rápidos, basándose en conocimientos básicos de colapso estructural (causas, patrones y métodos de evaluación).

#### **5.1.1. Pautas para el Desarrollo del Triage**

El triage se realiza cuando más de tres edificios están bajo la responsabilidad del mismo equipo.

### **5.2. Señalización para los Equipos de Rescate**

En una catástrofe de magnitud, el caos y el desorden son comunes, por lo que es vital ordenar los recursos externos e internos mediante la señalización in situ de objetivos y marcadores. Esto incluye la identificación de personal y vehículos.

#### **5.2.1. Sistemas Internacionales de Señalización**

Existen varios sistemas de señalización a nivel internacional:

- **FEMA (Federal Emergency Management Agency):** Utilizado en EE. UU., combina un cuadrado con un aspa para informar sobre la estructura y los trabajos realizados.
- **Francés:** Un rectángulo con símbolos específicos, de uso menos común.

- **Equipos Orientales:** Poseen sus propios sistemas.
- **EMA (Emergency Management Australia):** Sistema adoptado por algunos organismos.
- **INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group):** Considerado el método más versátil y aceptado internacionalmente, siendo el sistema de referencia de la ONU.

Aquí tienes el temario solicitado, redactado de forma original y rigurosa, conservando toda la información y siguiendo las normas de formato:

## **PARTE 2: ESTRUCTURAS COLAPSADAS**

### **CAPÍTULO 2: TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN**

#### **1. Equipos Materiales**

Los Equipos de Protección Individual (EPI) y la maquinaria para operaciones de rescate en estructuras colapsadas se seleccionan en función del tipo de tarea y de la maquinaria a emplear.

##### **1.1. Equipos de Protección Individual (EPI)**

El personal involucrado en trabajos de estabilización de edificaciones debe usar EPI adecuados, que incluyen botas de seguridad, pantalones, camisa, chaqueta, casco, guantes, arnés de seguridad, mascarilla, Equipo de Respiración Autónoma (ERA), traje antisalpicaduras y guantes de látex. El nivel mínimo de protección es el mismo que el requerido para la estabilización de estructuras.

##### **1.2. Maquinaria y Equipos**

Los equipos de rescate en estructuras colapsadas (BREC) utilizan técnicas y procedimientos adaptados a las particularidades logísticas de grandes catástrofes internacionales, que a menudo implican desplazamientos por vía aérea o terrestre. Para las operaciones in situ, se prioriza el uso de material esencial y la movilidad a pie, si es necesario. Las técnicas y herramientas se basan en equipos estándar de bomberos, materiales básicos y recursos improvisados, siendo fundamental tener un conocimiento general de estos equipos.

##### **1.2.1. Material Habitualmente Disponible en Cuerpos de Bomberos**

El material más utilizado en situaciones de derrumbe incluye:

- **Equipos de tracción y arrastre:**
  - **Tractel:** Compuesto por un mecanismo manual y un cable de acero.
  - **Cabrestante:** Integrado por un mecanismo eléctrico y un cable de acero o plasma.
- **Equipos de elevación:**
  - Cojines neumáticos.
  - Cilindros.



- Palancas.
- Eslingas.
- Cuerdas.
- **Equipos de corte mecánico:**
  - Equipos hidráulicos.
  - Sierras circulares.
  - Equipos de corte con disco de diamante o cadena.
  - Oxicorte.
- **Equipos de perforación:**
  - Martillo rotativo.

### 1.2.2. Medios Técnicos Específicos Utilizados por ONG en Grandes Catástrofes Internacionales

Entre los equipos especializados se destacan:

- **Geófonos (dispositivos electrónicos de escucha):**
  - Amplifican sonidos, con capacidad para identificar la dirección de los mismos en un radio de aproximadamente diez metros.
  - Compuestos por un equipo electrónico alimentado por baterías, un sensor que transmite señales eléctricas a un convertidor, y una pantalla para su visualización.
  - Disponen de auriculares y micrófono para facilitar la comunicación con las personas sepultadas.
  - **Tipologías de sensores:**
    - **Electromagnéticos:** Detectan desplazamientos de un imán dentro de una bobina generados por vibraciones.
    - **De reluctancia:** Formados por un par de imanes con cargas opuestas alineados y separados por una cámara de aire; el movimiento de los imanes modifica el flujo de corriente eléctrica.
    - **Piezométricos:** Constituidos por placas metálicas y material piezométrico (cristales polarizados), sensibles a la presión; el movimiento del terreno genera una variación de voltaje eléctrico.
- **Cámaras térmicas:**
  - Captan la radiación infrarroja natural emitida por los cuerpos, generando una imagen térmica.
  - El ojo humano detecta entre 0,5 y 0,75 micras, mientras que las cámaras térmicas detectan un espectro más amplio (0,2 - 20 micras).
  - Convierten la energía infrarroja en tensión eléctrica, que es amplificada y mostrada como una imagen térmica.
  - No permiten ver el interior de objetos ni el contenido de recipientes; miden la temperatura superficial e indican si la superficie está en contacto con otro material.

- La precisión de las mediciones varía según la radiación solar y las condiciones ambientales.
- **Otros medios técnicos:**
  - **Cámaras de vídeo:**
    - Se montan en el extremo de un mando telescópico para introducirse en escombros y transmitir imágenes al exterior.
    - Su efectividad depende de la capacidad de penetración en los escombros.
    - Se utilizan frecuentemente después de la extracción de víctimas para verificar la presencia de otras.
  - **Microcámaras de visión normal y/o nocturna:**
    - Herramientas de inspección visual de aproximadamente 5 pulgadas.
    - Integran una unidad de control y función LEM para obtener imágenes claras en condiciones de baja luminosidad.
  - **Fonendoscopio:**
    - Material utilizado principalmente por personal sanitario en derrumbes.
    - Amplifica sonidos, pero su radio de acción es limitado.
  - **Medios de fortuna (ej. Bidón de agua):**
    - Rudimentarios, se usan cuando no hay otros recursos disponibles.
    - Un bidón lleno de agua con un embudo puede amplificar sonidos, pero su margen de error es elevado.

## 2. Técnicas de Rescate

### 2.1. Apertura de Huecos en Elementos Constructivos

Al realizar perforaciones en estructuras, es fundamental considerar varios parámetros:

- **Esquema estructural (geometría):** Evaluar las repercusiones de la apertura en la estabilidad de la estructura.
- **Disposición (rigidez):** Determinar si el elemento es vertical u horizontal y su contribución a la rigidez estructural.
- **Material:** Las herramientas se seleccionarán según las características físicas del material a perforar:
  - **Madera:** Motosierra.
  - **Metal:** Motosierra radial (tronzadora) con disco metálico.
  - **Fábrica:** Motosierra radial con disco de diamante.
  - Estos factores también determinan la profundidad de corte (muros de medio pie, pie completo, bloques de hormigón) y la herramienta a emplear.

### Tipos de Perforaciones Según el Elemento Constructivo:

#### a) Aperturas en Elementos Verticales

- **Ubicación:** Se utiliza para acceder a estancias o evacuar víctimas (especialmente si es necesario el desplazamiento de camillas) cuando el acceso por puertas o ventanas es inviable.
- **Análisis de estabilidad:** Antes de perforar un elemento vertical, debe evaluarse su estabilidad y la del conjunto estructural, especialmente si es portante.
- **Apeo:** Si el análisis estático lo recomienda, el elemento debe estabilizarse con técnicas de apeo estandarizadas.
- **Características del corte:**
  - **Geometría:** Los cortes más sencillos para los bomberos son triangulares, cuadrados o circulares. El corte triangular es el más fácil de realizar y no requiere apuntalamiento adicional, a diferencia del cuadrado.
  - **Superficie:** No debe ser inferior a medio metro cuadrado para permitir la extracción de una víctima. En cortes triangulares, cada lado debe medir al menos 70 cm.
  - **Altura:** El butrón se abre a 40-50 cm del suelo.
  - **Agujero de inspección:** Se realiza un pequeño hueco para verificar la situación de la víctima y la ausencia de riesgos (como cables eléctricos).
  - **Ejecución:** Se procede al corte sobre la marca preestablecida, utilizando motosierra, tronzadora o martillo percutor.
  - **Materiales:** Para bloques de hormigón, se actúa en las zonas huecas (menos resistentes). Para ladrillo, se rompen primero las juntas. Para hormigón armado, se corta en ángulo de 45° para evitar la caída de la placa inferior.
- **Marcado:** Antes de la perforación, se debe marcar la geometría del corte con pintura o spray.

## b) Aperturas en Elementos Horizontales

- **Ubicación:** Adecuado en forjados colapsados donde no exista riesgo de caída sobre otros elementos.
- **Análisis de estabilidad:** Identificar la tipología estructural:
  - **Forjados unidireccionales:** Perforar bovedillas, evitando nervios. Si no está colapsado, perforar en los puntos de momento nulo para minimizar el debilitamiento.
  - **Forjados bidireccionales:** Perforar casetones, evitando nervios y capiteles.
- **Apeo previo:** Antes de perforar, preparar una estructura de trabajo con tabloncillos colocados perpendicularmente a los elementos a seccionar para soportar las cargas.
- **Agujero de inspección y ejecución:** Similar al de estructuras verticales.
- **Apeo posterior:** Tras la apertura, si el análisis estático lo recomienda, realizar apeo desde el interior, ponderando la relación éxito/riesgo.

## 2.1.2. Galerías

- **Ejecución:** Similar a las entibaciones, con dinteles en la parte superior, utilizando paneles para liberar el túnel.
- **Material:** Depende de la disponibilidad de madera.
- **Estabilización complementaria:** Siempre es necesaria.
- **Limitaciones:** Es el último recurso en estructuras colapsadas debido al tiempo y dificultad de ejecución.

### 2.1.3. Contención de Deslizamientos de Tierra y Escombros

- **Objetivo:** Contener tierras que puedan afectar a víctimas atrapadas y garantizar la seguridad de los rescatadores.
- **Variable clave:** El ángulo de rozamiento del terreno.
- **Terrenos granulares:** Requieren contención continua.
- **Seguridad:** En terrenos granulares, se puede trabajar con seguridad sin empeorar el escenario para las víctimas.
- **Barreras físicas o diques:** Se usan para impedir el avance del vertido o canalizarlo. Pueden ser de tierra, cemento o materiales sintéticos, a menudo con propiedades absorbentes. La retención de GLP puede combinarse con dispersión de vapor.
- **Ángulo de rozamiento:** Es una variable importante, ya que indica la capacidad portante y resistencia al deslizamiento del material.

## 2.2. Movilización de Cargas

### 2.2.1. Materiales

En intervenciones de búsqueda, rescate y desescombro por colapso, la movilización de cargas es vital. Los materiales de construcción son pesados y a menudo deben ser retirados de forma segura para crear accesos y liberar a las víctimas.

# TEMARIO: RIESGOS TECNOLÓGICOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS

## PARTE 1: EDIFICACIONES

### CAPÍTULO 2. TÉCNICAS DE ESTABILIZACIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y TERRENOS

#### 2. Técnicas de Estabilización

Las técnicas de estabilización de elementos materiales en equilibrio precario o con riesgo inminente de colapso persiguen varios objetivos:

- Evitar riesgos para la vida humana.
- Permitir el desalojo seguro de los ocupantes.
- Prevenir el efecto dominó que pueda afectar a edificaciones adyacentes.
- Corregir la causa de la inestabilidad.

Las estructuras auxiliares se dividen en:

- **Entibaciones:** Sistemas para estabilizar estructuras subterráneas.
- **Apeos:** Estabilizaciones sobre la rasante del terreno.
- **Saneamientos y Demoliciones:** Derribo de elementos inestables o peligrosos que no pueden estabilizarse.

## 2.1. Entibaciones

La ejecución de construcciones e infraestructuras implica una alteración del terreno, ya sea por rellenos o excavaciones. Las excavaciones comprometen significativamente la estabilidad del terreno al retirar material, lo que modifica la estructura de sus capas y su equilibrio estático, provocando empujes activos. Si el terreno no tiene suficiente resistencia, se vuelve inestable y se desliza hacia la excavación.

Los trabajos en zanjas suelen causar accidentes graves o mortales debido a desprendimientos de tierra. Por ello, es crucial adoptar medidas que garanticen la seguridad tanto de las posibles víctimas como de los intervinientes.

Dado que cada tipo de terreno posee un ángulo de rozamiento/reposo y un comportamiento distintos, se deben establecer pautas de intervención. Si el ángulo de rozamiento teórico del terreno es mayor que el del talud, el desnivel se considera estable y no requiere protección. Si es menor, se debe ejecutar una entibación.

La entibación es el apeo del terreno que presenta riesgo de desplazamiento por inestabilidad natural o inducida por desmonte, vaciados, zanjas, pozos o galerías. Generalmente, se utiliza cuando no es posible mantener un talud natural. Este recurso es valioso para los cuerpos de bomberos para estabilizar terrenos con riesgo de colapso y afectación a edificaciones, así como para rescatar víctimas sepultadas.

En la entibación, considerando la posición y el trabajo de sus piezas, se distinguen tres elementos:

- **Travesaños, largueros o velas:** Piezas verticales que recogen las tensiones del terreno mediante esfuerzos de flexión. Se adosan a las paredes de la zanja.
- **Tablas o cabeceros:** Piezas horizontales que pueden estar en contacto directo con el terreno o recoger las cargas de los largueros para transmitir las a los codales.
- **Codales:** Piezas horizontales que trabajan a compresión y contrarrestan los empujes del terreno de ambos paramentos verticales de la zanja.

### 2.1.1. Tipología

Los cuerpos de bomberos se enfrentan con mayor frecuencia a zanjas y pozos.

#### a) Entibaciones en zanjas:

- **Geometría:** Generalmente, toda entibación debe replicar el intradós del terreno a soportar. En zanjas, esto implica reproducir formas paralelepípedicas generadas por excavadoras. Se ejecutan dos superficies paralelas en contacto con los paramentos verticales del terreno, conectadas por elementos acodados perpendiculares que contrarrestan los empujes activos de ambos frentes.
- **Rigidez:** En zanjas, si los esfuerzos del terreno son muy grandes o los codales de gran longitud, pueden surgir esfuerzos de pandeo que comprometan la estabilidad. Para aumentar la rigidez, se deben disponer tornapuntas inclinadas entre el cabecero y el codal.

### 2.1.2. Profundidades de entibado

Históricamente, los bomberos españoles se han basado en las prescripciones de la NTP 278 del INSH/NTE-ADZ para determinar el tipo de entibación según la profundidad y el tipo de terreno. Esta norma considera peligrosa cualquier excavación que, en terrenos corrientes, supere 0.80 m de profundidad, o 1.30 m en terrenos consistentes, ya que a esas profundidades una persona podría quedar oprimida.

Es esencial un estudio previo del terreno para conocer su estabilidad. Se considera peligrosa cualquier excavación cuya pendiente supere su talud natural.

- **Profundidad de entibado:** La norma establece que la entibación debe iniciarse a partir de 1.30 m. En emergencias, si una persona queda completamente cubierta (alrededor de 1.50 m), se debe entibar, y previamente realizar un hueco para respiración.
- **Tipo de terreno:**
  - **Gravas y arenas (no cohesivos):** Siempre se debe entibar.
  - **Arcillas (terrenos cohesivos):** Entibar automáticamente cuando la zanja o pozo esté cerca de una vía pública, cimentación u otro elemento cuya sollicitación pueda causar su derrumbe. Esto ocurre si la cavidad está a una distancia inferior a dos veces su profundidad.

### 2.1.3. Precauciones

Al ejecutar un apeo, se deben seguir las siguientes prescripciones de seguridad al trabajar bajo la cota del terreno:

- Identificar las características del terreno.
- Asegurar y examinar las instalaciones subterráneas (agua, líneas de alta tensión, gas u otros peligros).
- No penetrar en alcantarillados, pozos o aljibes sin comprobar la atmósfera interior o con equipos de respiración.
- No utilizar motores de explosión en excavaciones estrechas o profundas, y verificar los gases de escape si es necesario.
- No almacenar materiales ni arena en el borde de la excavación.

- Siempre que sea posible, colocar una escalera como vía de escape.
- Asegurar que los paneles queden verticales y los codales trabajen a 90° respecto al panel para evitar esfuerzos verticales.
- Tener en cuenta que a mayor profundidad de la zanja, mayor presión se ejercerá sobre los codales en la parte más baja.

A continuación, se presenta un temario original y exhaustivo de oposiciones de bomberos y emergencias, basado en la información proporcionada.

## TÉCNICAS DE ESTABILIZACIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y TERRENOS

### 1. Elementos y Herramientas Disponibles para Apeos

#### 1.1. Puntales Telescópicos (EN1065)

Los puntales telescópicos de acero son soportes provisionales ajustables que operan bajo compresión, empleados habitualmente en construcción para el apeo vertical temporal o para prevenir derrumbes en estructuras inestables. Aunque su resistencia es más limitada que la madera, su facilidad de ajuste y reutilización los convierte en un recurso muy común. Deben estar certificados según la norma EN1065.

Un puntal se compone de dos tubos telescópicos (uno interior y otro exterior) y un mecanismo de ajuste.

- **Partes principales:**
  - **Placas de asiento (1):** Superficies de contacto con durmientes y sopandas, diseñadas para ampliar la base de apoyo y distribuir las cargas transmitidas. Incorporan un orificio central (5) para guiar una barra o clavo, y varios orificios de fijación (6) para asegurar el puntal con clavos.
  - **Tubo exterior (2):** El de mayor diámetro, con un extremo roscado.
  - **Tubo interior (3):** El de menor diámetro, provisto de orificios (7) para el ajuste grueso del puntal. Se desliza dentro del tubo exterior.
  - **Dispositivo de ajuste de longitud (4):** Incluye un prisionero (perno, espiga o pasador) (4.1) y una tuerca de ajuste (4.2). Permite ajustes finos de altura. El prisionero se apoya en una cara que lo sostiene, o en un mecanismo de recuperación rápida.
- **Clasificación y resistencia:** Los puntales telescópicos se clasifican según su resistencia característica nominal y longitud de extensión máxima.
  - **Puntales de clase A de 3 metros (A30):** Son los más comercializados y disponibles, con una resistencia mínima nominal de 17 kN.
  - **Ejemplo de resistencia:** En un forjado unidireccional de vivienda con una carga total de 6 kN/m<sup>2</sup> (3 kN peso propio + 1 kN solado + 2 kN uso), un puntal A30 podría soportarse en condiciones extremas si se separa cada 3 m a su máxima extensión. Sin embargo, la inestabilidad del conjunto y los tipos de lesiones pueden reducir esta distancia a 1 m.

- **Longitudes estandarizadas:** Con una apertura total de 3 m, estos puntales son versátiles, permitiendo el apeo desde una altura estándar de forjado hasta un hueco reducido de 1.60 m aproximadamente.

**Tabla 27. Resistencia Característica Nominal y Longitud de Extensión Máxima de Puntales Telescópicos**

| Clase | Longitud de extensión máxima (m) | Resistencia característica nominal (kN) |
|-------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| A 25  | 2,50                             | 20,4                                    |
| A 30  | 3,00                             | 17,0                                    |
| A 35  | 3,50                             | 14,6                                    |
| A 40  | 4,00                             | 12,8                                    |
| B 25  | 2,50                             | 27,2                                    |
| B 30  | 3,00                             | 22,7                                    |
| B 35  | 3,50                             | 19,4                                    |
| B 40  | 4,00                             | 17,0                                    |
| B 45  | 4,50                             | 15,1                                    |
| B 50  | 5,00                             | 13,6                                    |
| B 55  | 5,50                             | 12,4                                    |
| C 25  | 2,50                             | 40,8                                    |
| C 30  | 3,00                             | 34,0                                    |
| C 35  | 3,50                             | 29,1                                    |
| C 40  | 4,00                             | 25,5                                    |
| C 45  | 4,50                             | 22,7                                    |
| C 50  | 5,00                             | 20,4                                    |
| C 55  | 5,50                             | 18,6                                    |
| D 25  | 2,50                             | 34,0                                    |
| D 30  | 3,00                             | 34,0                                    |
| D 35  | 3,50                             | 34,0                                    |
| D 40  | 4,00                             | 34,0                                    |
| D 45  | 4,50                             | 34,0                                    |
| D 50  | 5,00                             | 34,0                                    |
| D 55  | 5,50                             | 34,0                                    |
| E 25  | 2,50                             | 51,0                                    |
| E 30  | 3,00                             | 51,0                                    |



| Clase | Longitud de extensión máxima (m) | Resistencia característica nominal (kN) |
|-------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| E 35  | 3,50                             | 51,0                                    |
| E 40  | 4,00                             | 51,0                                    |
| E 45  | 4,50                             | 51,0                                    |
| E 50  | 5,00                             | 51,0                                    |
| E 55  | 5,50                             | 51,0                                    |

Los apeos estandarizados se calculan con puntales A30, complementándose con las equivalencias resistentes para clases B, C y D.

#### Precauciones generales en la instalación de puntales:

- **Desplome por carga excesiva:**
  - Causas: Puntales insuficientes, poco resistentes, deteriorados por corrosión, fatiga del material, o mal instalados (sin aplomado o sin pasador adecuado).
- **Desplazamiento horizontal de la carga:**
  - Causas: Mal arriostramiento, esfuerzos laterales por puntales mal aplomados o de origen diverso, o puntales instalados en superficies inestables.
- **Arriostramiento:** Un aplomado correcto y una transmisión centrada de cargas son esenciales para alcanzar la capacidad teórica del puntal. La capacidad resistente de un puntal se reduce entre un 25% y un 50% (según la altura extendida) con una excentricidad de carga de solo 2.5 cm. Para evitar desplomes, se utilizan sistemas como:
  - **Guías de encofrados horizontales:** Perfiles metálicos con pernos espaciados para fijar la posición exacta del puntal. Requieren guías en techo y suelo para asegurar el aplomado. Su alta resistencia les permite funcionar como sopandas continuas.
  - **Bridas metálicas:** Sistemas comerciales para unir tubos rígidos, que se fijan con tornillos en cualquier ángulo. Aunque efectivas, no son de uso frecuente por los bomberos debido a su complejidad.
  - **Medios de fortuna:** Cables o cuerdas conectados al puntal con uniones manuales en los orificios de ajuste.

#### 1.4.2. Elementos Auxiliares (continuación)

##### a) Elementos de unión

- **Clavos:**
  - **Definición:** Piezas metálicas largas y delgadas con una cabeza ampliada para la percusión y una punta para facilitar la penetración.
  - **Funcionamiento:** Unen y fijan rápidamente varias piezas de madera. Su introducción puede abrir paso entre las fibras de la madera, formando fisuras

y debilitando la unión. Para aumentar la resistencia en un 50%, se pueden perforar orificios (2/3 a 3/4 del diámetro del clavo). Es crucial que la penetración del clavo en la última pieza sea al menos 8 veces su diámetro ( $d=8\phi$ ) para una unión eficaz.

- **Dimensiones y resistencias:** Para apeos, se utilizan clavos lisos de:
  - **6 mm de diámetro y 120 mm de longitud:** Para unir piezas estructurales de tablones de 70x200 mm (caras de mayor anchura).
    - Resistencia sin pretaladro: 1.0 kN/clavo.
    - Resistencia con pretaladro: 1.5 kN/clavo.
  - **6 mm de diámetro y 100 mm de longitud:** Para unir tabloncillos de 50x150 mm a tablones de 70x200 mm (caras anchas) o para unir dos tabloncillos.

## Página 272

### a) Elementos de unión (continuación)

- **Clavos (continuación):**
  - **4 mm de diámetro y 100 mm de longitud:** Para clavar riostras (tabloncillos de 50x150 mm) a tablones de 70x200 mm por su canto (caras estrechas). Se debe evitar el uso de estos clavos pequeños y poco resistentes, y no perforar el tablón por su cara estrecha para evitar debilitamiento.
  - **Colocación:** El número de clavos se define según la forma y resistencia del apeo. Generalmente se colocan a tresbolillo, con separaciones entre ejes de 4-5 cm (8-10 cm entre series de la misma alineación).
- **Bridas:**
  - **Definición:** Sistema de unión básico para tablones de apeo, compuesto por dos pletinas de acero más largas que el ancho del tablón. Las pletinas se taladran en los extremos y se aprietan con tornillos o varillas roscadas, lo que hace que los tablones trabajen por rozamiento como un solo elemento.
  - **Ubicación y número:** La distancia entre bridas es crucial para la resistencia a compresión con riesgo de pandeo. Reducir a la mitad la distancia entre bridas puede cuadruplicar la capacidad de carga. No se deben usar bridas con distancias

El temario de oposiciones de bomberos y emergencias se estructura en diversas fases tácticas para la intervención en siniestros, que comprenden desde la sectorización del incidente hasta la estabilización de elementos estructurales y el rescate de víctimas.

## 2. Evaluación (Página 275)

### 2.1. Acciones prioritarias

La valoración inicial de una patología en edificaciones permite al mando de intervención determinar las soluciones adecuadas. Para esta decisión, se considera la

consulta con técnicos externos y, si es posible, la opinión de los residentes. Los aspectos clave a determinar son:

- La necesidad real de intervención.
- La capacidad para abordar la patología con los recursos disponibles y la idoneidad de solicitar medios externos.
- El planteamiento preliminar, que incluye un cálculo rápido de la estructura auxiliar necesaria y la ubicación de sus componentes.

En este proceso, la urgencia del servicio, los peligros inminentes, la presencia de ocupantes, la hora del día y las consecuencias de una acción específica son determinantes. Es fundamental no abandonar la zona del siniestro sin establecer claramente las medidas de seguridad, como el cierre del edificio y la restricción de acceso, delegando la responsabilidad y custodia.

#### **a) Necesidad de intervenir**

Hay situaciones donde la intervención de bomberos para afianzar estructuras no es necesaria:

- Lesiones leves que no comprometen la estabilidad del edificio ni representan riesgo para personas.
- Lesiones graves que superan la capacidad de los bomberos y deben ser gestionadas por el propietario o empresas especializadas.
- Lesiones en áreas no habitadas que no conllevan riesgo y pueden posponerse.
- Incendios donde los daños no han afectado la estabilidad estructural.

Aun cuando no se requiera un sistema de apeo, es crucial realizar los análisis pertinentes y aplicar medidas preventivas para garantizar la seguridad, tales como sanear, desescombrar, señalizar, balizar, precintar el acceso, encadenar puertas o vallas, y evacuar/desalojar si es necesario.

#### **b) Planteamiento preliminar**

Una vez identificada la patología, se proponen soluciones generales (shoring de cimentaciones, muros, etc.), priorizando las más efectivas según el nivel de daño y el elemento a apuntalar. Se procede a un precálculo rápido de las cargas a soportar y un dimensionamiento de los materiales, definiendo la ubicación de los elementos.

#### **c) Precálculo**

Las estimaciones de cargas del apeo se simplifican en dos puntos: la estimación de las cargas a soportar y el volumen general de materiales necesarios.

1. **Cargas a soportar:** Conforme al CTE DB SE AE, las cargas mínimas para una estabilización son:
  - **Acciones permanentes de la edificación:**
    - **Cubiertas:**

- Ligeras (chapa, tablero, paneles ligeros): 1 KN/m<sup>2</sup>.
- Pesadas (teja, placa, pizarra): 3 KN/m<sup>2</sup>.
- **Forjados:**
  - Vivienda: 3 KN/m<sup>2</sup>.
  - Garaje: 5 KN/m<sup>2</sup>.
- **Fachadas:**
  - Cerramientos exteriores (altura = 3m): 7 KN/m.
- **Tabiquería:**
  - Cerramientos interiores-tabiquería (altura = 3m): 5 KN/m.
  - Casos particulares:
    - Viviendas: 1 KN/m<sup>2</sup>.
    - Edificios sin posibilidad de inspección: 1,5 KN/m<sup>2</sup>.

## 2.1. Sectorización (Página 275, Columna derecha)

La sectorización del incidente implica dividir la zona en áreas de intervención más pequeñas, según su ubicación o las tareas específicas. Es fundamental un planteamiento táctico distinto para cada sector, con objetivos y recursos adaptados. El Mando de Intervención debe realizar una evaluación continua y transferir recursos según las necesidades.

## 2.2. Capacidad de los recursos disponibles (Página 275, Columna derecha)

Al iniciar cualquier acción, se debe evaluar la capacidad de los recursos disponibles desde dos perspectivas:

- El alcance de las medidas preventivas para la población (evacuación o confinamiento).
- El alcance de las medidas destinadas a la edificación (estabilización, demolición o precintado).

### a) Medidas hacia la población

Cuando se presenta un problema constructivo con riesgo potencial de inestabilidad, se evalúa la situación para determinar si confinar o evacuar.

- **Confinamiento de ocupantes (solución inicial por defecto):** Opción más conveniente y rápida. Consiste en mantener a los habitantes en sus viviendas o en zonas estructuralmente seguras, controlando que no abandonen el lugar.
- **Evacuación de ocupantes:** Se opta por esta solución cuando no se pueden controlar los riesgos o no hay certeza de la permanencia de los ocupantes en las zonas seguras. Requiere asegurar la ruta de escape, a menudo con apeos de emergencia, y la presencia de recursos humanos y sanitarios, especialmente para personas con discapacidad.

- **Rescates inminentes:** Si hay víctimas en situaciones críticas, su rescate es prioritario sobre cualquier otra acción, incluida la valoración inicial.

## **2.3. Modo táctico: ofensivo o defensivo (Página 275, Columna derecha)**

El modo táctico (ofensivo o defensivo) se elige según el sector y define las acciones.

### **1.3.1. Planteamiento ofensivo**

- **Objetivo:** Lograr una estabilización correcta de la edificación.
- **Fase:** Corresponde a la fase de "mitigación".
- **Riesgos:** Implica mayores riesgos personales, requiriendo un análisis riesgo-beneficio y garantías de éxito.
- **Aplicación:** Para rotaciones de muros, fallos en forjados (flexión o apoyo), arriostramiento de cubiertas y derrumbes en zanjas o pozos.

### **1.3.2. Planteamiento defensivo**

- **Objetivo:** Impedir la ampliación de la catástrofe.
- **Fase:** Corresponde a la fase de "Control".
- **Riesgos:** Conlleva un menor riesgo personal.
- **Aplicación:** En balizamiento de la zona, clausura de edificaciones afectadas o anexas, y apeos de elementos sanos que soportan otros dañados.

## **2. Estabilización de elementos verticales (Página 276)**

### **2.1. Estabilización de pilares y muros desde el interior**

#### **Objetivos principales:**

- Acometer la estabilidad parcial de fachadas o medianerías desde el interior.
- Garantizar la edificación para su rehabilitación o demolición.
- Limitar los daños internos y evitar afectaciones externas.

#### **Técnicas de referencia:**

- Apeo de forjados (fallo en nudo y por flexión).
- Apeo de muros para alturas hasta 3 metros.
- Aplicación de apeos de emergencia mediante sistemas traccionados.

#### **Indicaciones:**

- Posibilidad de simultanear con otras operaciones interiores o exteriores a diferente nivel y fuera de la vertical del elemento dañado.
- No simultanear operaciones de estabilización al mismo nivel que puedan afectar la resistencia de los elementos a apearse o a los que soportan cargas.

- No aplicable desde el inicio de la intervención como táctica de control de propagación debido a los tiempos de ejecución.

### **Ejecución:**

#### **1. Acciones defensivas:**

- Balizar y controlar el acceso al edificio hasta completar el análisis integral.
- Apoyar los elementos horizontales (forjados) y verticales (muros y pilares) que incidan en el elemento vertical afectado.

#### **2. Ataque ofensivo:**

- Estabilización de emergencia con sistemas traccionados (opcional).
- Ejecutar el apeo inclinado para muros de hasta 3 metros de altura.

### **Consideraciones de seguridad:**

- No bloquear las salidas de evacuación con materiales retirados.
- Considerar el aumento de cargas (generales y puntuales) debido al peso de los elementos del apeo o a la inclinación del muro.
- Verificar la resistencia de los elementos que soportan las cargas del apeo, realizando catas si es necesario.
- Mantener una distancia mínima de seguridad equivalente a la altura del elemento dañado multiplicada por dos.
- No permitir el tránsito ni otras actividades bajo el muro hasta su estabilización y eliminación de causas patológicas.

### **4.2. Estabilización de muros desde el exterior (Página 276, Columna izquierda)**

#### **Objetivos principales:**

- Controlar la estabilidad de la fachada o muro de contención desde el exterior.
- Asegurar el elemento constructivo para su rehabilitación o demolición.
- Evitar daños a terceros o a la vía pública ante un posible derrumbe.

#### **Técnicas de referencia:**

- Apeo de forjados (fallo por flexión o en apoyo).
- Apeo de muros de hasta 3 metros de altura.
- Apeo de muros de hasta 6 metros de altura.
- Recercados de huecos.
- Apeos de emergencia con sistemas traccionados.

#### **Indicaciones:**

- Se pueden simultanear otras operaciones interiores, siempre que no afecten a la estructura de los elementos en la misma vertical del dañado.

- No se pueden simultanear operaciones de estabilización exterior en la misma fachada o en las colindantes.
- No aplicable al inicio de la intervención para control de riesgo de derrumbe, debido a los tiempos de ejecución.

## **Ejecución:**

### **1. Acciones defensivas:**

- Balizar y controlar los accesos al edificio hasta que los servicios de bomberos completen el análisis integral.
- Descargar los elementos horizontales (forjados) y verticales (muros y pilares) que soporten el elemento vertical afectado.

### **2. Ataque ofensivo:**

- Estabilización de emergencia con sistemas traccionados (opcional).
- Recercar los huecos en caso de movimientos paralelos al plano de fachada.
- Ejecutar el apeo inclinado para muros de hasta 3 metros y luego complementarlo con apeos para muros de hasta 6 metros.

**Consideraciones de seguridad:** (Idénticas a las de la sección 2.1: Estabilización de pilares y muros desde el interior)

- No bloquear las salidas de evacuación con materiales retirados.
- Considerar el incremento de cargas (generales y puntuales) debido al peso de los elementos del apeo o a la inclinación del muro.
- Verificar la resistencia de los elementos que soportan las cargas del apeo, realizando catas si es necesario.
- Mantener una distancia mínima de seguridad equivalente a dos veces la altura del elemento dañado.

## **3. Estabilización de elementos horizontales (Página 276, Columna derecha)**

### **3.1. Estabilización de forjados desde el interior**

#### **Objetivos principales:**

- Controlar la estabilidad vertical del forjado de una planta desde el interior.
- Asegurar el elemento constructivo para reparación o demolición parcial.
- Limitar los daños en los elementos constructivos inmediatamente debajo del dañado.

#### **Técnicas de referencia:**

- Apeo de forjados (fallo en nudo y por flexión).

#### **Indicaciones:**

- Posibilidad de simultanear con otras operaciones exteriores en niveles inferiores al elemento constructivo dañado.
- Aplicable desde el inicio de la intervención como táctica ofensiva para el control inminente de la patología, o en elementos constructivos que se apoyan (acciones defensivas), ya que no requiere un tiempo excesivo de ejecución.

### **Ejecución:**

#### **1. Acciones defensivas:**

- Balizar y controlar los accesos al edificio hasta finalizar el análisis integral.
- Descargar los elementos horizontales auxiliares que soporten los elementos de orden mayor afectados (viguetas que descarguen en vigas).

#### **2. Ataque ofensivo:**

- Apear forjados (fallo en apoyo y por flexión).
- Atirantar el interior del forjado afectado.

### **Consideraciones de seguridad:**

- No acumular material sobre el elemento a perforar; trasladar los materiales a la zona de intervención según se necesiten.
- Valorar el incremento de cargas (generales y puntuales) debido al peso de los elementos del apeo o a la inclinación del muro.
- Comprobar la capacidad de resistencia de los forjados inferiores al dañado (y de otros elementos constructivos) que soportan la estructura, para evitar derrumbes secundarios.

## **4. Estabilización del terreno (Página 277)**

### **4.1. Muros de contención de tierras**

#### **Objetivos principales:**

- Controlar la estabilidad vertical y la estructura de contención de tierras entre dos cotas de servicio.
- Asegurar el conjunto constructivo para repararlo o descargar el trasdós del muro para demolición parcial.
- Limitar los daños en los elementos constructivos inmediatamente debajo del dañado.
- Evitar daños a terceros o a la vía pública por un posible derrumbe exterior.

#### **Técnicas de referencia:**

- Apeo de muro hasta 3 metros de altura.
- Apeo de muro hasta 6 metros de altura.

### **Indicaciones:**



- No simultanear con otras operaciones exteriores sobre el elemento constructivo dañado.
- No aplicar al inicio de la intervención como táctica para controlar los riesgos de derrumbe, debido a los tiempos de ejecución.

## **Ejecución:**

### **1. Acciones defensivas:**

- Balizar y controlar los accesos al edificio hasta que el servicio de bomberos complete el análisis integral.
- Apear los forjados (elementos horizontales) y los muros y pilares (elementos verticales) que se apoyen en el elemento vertical afectado.

### **2. Ataque ofensivo:**

- Ejecutar el apeo inclinado para muros de hasta 3 metros de altura.
- Ejecutar el apeo inclinado para muros de hasta 6 metros de altura.

## **Consideraciones de seguridad:** (Idénticas a las de la sección 4.2. Entibaciones)

- Identificar las características del terreno.
- Asegurar y examinar las instalaciones subterráneas (agua, alta tensión, gas, otros peligros).
- No entrar en alcantarillados, pozos o aljibes sin comprobar la atmósfera interior o con equipos de respiración.
- No usar motores de explosión en excavaciones estrechas o profundas; si es necesario, comprobar los gases de escape.
- No almacenar materiales ni arena en el borde de la excavación.
- Colocar siempre que sea posible una escalera como vía de escape.
- Procurar que los paneles se coloquen en vertical y los codales a 90° respecto al panel, para evitar esfuerzos verticales en los codales.
- Cuanto más profunda sea la zanja, mayor presión se ejercerá sobre los codales en la parte inferior.

El proceso de salvamento abarca un amplio espectro de técnicas, sin distinción de las utilizadas en espacios confinados o en altura, aunque la estructura donde se trabaja puede ser inestable.

La selección de la maniobra debe cumplir con las siguientes premisas: sencillez, proporcionalidad respecto a los medios disponibles, eficacia para lograr los objetivos, cumplimiento de las normativas de seguridad y previsión de un plan de emergencia (SOS). Para ejecutarla eficazmente y con seguridad, es fundamental encadenar los pasos básicos.

### **1. Reconocimiento y Evaluación de la Situación:**

Inicialmente, es crucial seleccionar correctamente los puntos de anclaje, determinar las

dimensiones de los huecos para la evacuación, considerar el espacio disponible para la maniobra (con mayor o menor personal), calcular la distancia de transporte de la víctima hasta la cota cero y evaluar el estado del terreno hasta la ubicación de la ambulancia.

## **2. Elección de la Maniobra:**

En ocasiones, la maniobra elegida podría no ser la más idónea para un caso específico, pero las circunstancias determinarán cuál es la más apropiada y segura.

### **1.4. Asignación de Tareas**

Para el correcto desarrollo de las maniobras, el reparto de funciones debe establecerse claramente desde el principio. Los bomberos que realicen las **acciones directas** deben conocer con precisión "qué, cómo y cuándo" actuar, dado que el terreno de trabajo no permite rectificaciones fáciles. Las **acciones auxiliares** implican que parte del equipo se dedique a despejar el camino en la zona templada, ya que el transporte de camillas sobre escombros es difícil y puede ser necesario señalar el recorrido.

### **1.5. Evaluación Continua y Ajustes**

El plan de intervención debe ser objeto de una reevaluación constante para corregir cualquier imprevisto no detectado en la fase inicial.

## **2. Acciones Prioritarias**

Las acciones prioritarias se definen en función de la identificación de la causa del colapso.

- **Ataque terrorista o sismo:** Se debe evacuar la edificación y las estructuras colindantes con la mayor celeridad, previniendo posibles explosiones adicionales o colapsos.
- **Desplome por incendio:** Se deben evaluar in situ los beneficios y riesgos de la evacuación o el confinamiento.

## **3. Capacidad de los Recursos Disponibles**

La evaluación inicial es fundamental para establecer un plan de acción y asignar prioridades según los medios disponibles, así como para solicitar apoyo si es necesario. Una concentración excesiva de recursos no garantiza una mayor operatividad. El mando debe ponderar cuidadosamente las necesidades de medios, los periodos de descanso y la organización de los sectores de trabajo.

## **4. Éxito de las Acciones Emprendidas**

A medida que avanzan las tareas de búsqueda, es imprescindible considerar el tiempo transcurrido desde el derrumbe y el tiempo estimado para el desescombro de los diferentes niveles estructurales. Se deben ponderar dos factores clave: el tiempo de búsqueda con los medios disponibles y el momento en que se considera inviable la supervivencia de las víctimas. Una vez superado el tiempo sin posibilidades de encontrar víctimas con vida, la solución habitual en catástrofes de gran envergadura es declarar la edificación como "campo santo" y tratarla como tal.

### 2.1.3. Organización de los Trabajos

Basándose en la información recopilada durante la inspección, se determinan varios aspectos esenciales de esta fase: si el apeo se realizará solo con personal de bomberos o en colaboración con otros servicios/entidades, la ubicación y los elementos necesarios, el tipo de apuntalamiento adecuado, las zonas de riesgo y los puntos críticos, el material y las herramientas requeridas, la previsión de refuerzos de personal y materiales, la duración estimada, la disponibilidad horaria de otras entidades y las actuaciones auxiliares previas (saneamiento, desescombros, desalojo).

Tras realizar las operaciones auxiliares previas, se procede a las operaciones de apeo, garantizando la seguridad mediante una zonificación básica que incluye:

- **a) Área de intervención:** Zona de riesgo de colapso/hundimiento donde se instalarán las estructuras auxiliares. Su tamaño dependerá de la magnitud de los daños. Solo el personal que ejecuta el apeo debe permanecer en ella, por el tiempo estrictamente necesario. El resto del personal debe estar fuera de este perímetro.
- **b) Área de apoyo logístico:** Zona más próxima al área de intervención, destinada al acopio de materiales y tareas auxiliares (corte y construcción de piezas del apeo). Su cercanía facilita el transporte de elementos.

El equipo de protección individual (EPI) mínimo (botas, guantes, casco y ropa de intervención) debe adaptarse a cada caso particular (considerando humo, polvo). El mando debe asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad y buenas prácticas, así como coordinar la comunicación. Es complementaria la presencia de servicios sanitarios (junto a la zona de apoyo logístico) ante el riesgo de percances. El personal externo y curiosos deben mantenerse fuera de una línea de acordonamiento para evitar interferencias.

#### a) Medidas hacia la Población

Cuando se presenta una situación de inestabilidad constructiva, se evalúa su alcance y se identifican los riesgos inminentes para adoptar acciones preventivas. Una vez confirmado el número de ocupantes, se decide entre:

- **Confinamiento de ocupantes (solución inicial por defecto):** Opción más conveniente por requerir menos recursos y ser más rápida. Consiste en mantener a los habitantes dentro de sus viviendas o en zonas estructuralmente seguras. El desafío principal es el control de las personas confinadas para que no abandonen el edificio ni actúen por su cuenta.
- **Evacuación de ocupantes:** Se elige si no se pueden controlar los riesgos o no hay certeza sobre el confinamiento. Requiere asegurar la ruta de escape, posiblemente con apeos de emergencia. Es una operación que demanda muchos recursos humanos y tiempo, especialmente si hay personas discapacitadas. Se recomienda la presencia de personal sanitario.
- **Rescates inminentes:** Si se confirma la presencia de personas en situaciones críticas, su rescate es prioritario sobre cualquier otra acción, incluida la valoración

inicial del incidente.

## b) Medidas hacia la Edificación

Durante la evaluación estructural inicial, se identifican las zonas de riesgo inminente para aplicar soluciones como:

- **Apear:** Estabilizar la zona con estructuras auxiliares adecuadas.
- **Realizar demoliciones controladas:** Acelerar el colapso parcial de forma controlada si es lo más adecuado.
- **Abandonar la zona y limitar el acceso.**

Como norma, se busca estabilizar el edificio con apeos o demoliciones parciales para evitar un colapso total. Una medida preventiva clave es el **corte de servicios** (electricidad, gas y agua) accediendo a las cajas generales de protección y contadores. La presencia de estos suministros durante la estabilización puede complicar la intervención y aumentar el riesgo.

En un siniestro, es crucial un control temprano de la propagación. Si el riesgo es inminente, un equipo debe actuar según el protocolo de cada servicio hasta finalizar la valoración y el Plan de Acción. Si los recursos de bomberos son insuficientes, el mando debe solicitar una **inspección** al departamento técnico (urbanismo, etc.) o entidad administrativa competente, transfiriendo así la responsabilidad. Esto es vital, ya que los bomberos actúan continuamente, mientras que otros servicios pueden no tener la misma disponibilidad.

Aunque no se intervenga directamente en la estabilización, se deben eliminar los riesgos existentes y asegurar la zona.

## 2.3. Valoración Dinámica de la Estabilización

Una vez diagnosticada la patología y organizada la intervención, la reevaluación frecuente de los factores determinantes permite adaptarse a nuevos escenarios. La valoración dinámica debe contemplarse desde el inicio de la intervención.

- **Planteamiento estructural:** Recalcular el apeo de forma exacta y revisar ante cualquier modificación o incremento de la patología.
- **Soluciones:** Optimizar las soluciones a ejecutar según los medios disponibles. Si es necesario, solicitar recursos adicionales.
- **Éxito de las acciones emprendidas:** La finalización de las tareas no siempre implica el éxito total de la estabilización. Es necesario verificar que la patología no ha evolucionado y, preventivamente, prolongar las medidas de seguridad durante un periodo prudencial.

# Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas

## PARTE 1: Edificaciones

## Capítulo 3. Valoración

### 1. Inspección

La fase de evaluación abarca todas las acciones destinadas al análisis integral de la patología (inspección y evaluación) para determinar las técnicas de estabilización necesarias. Se distinguen las siguientes etapas:

- **1.1. Reconocimiento de la edificación**

La prioridad para los equipos de bomberos es aplicar soluciones eficaces y rápidas para neutralizar situaciones de peligro y riesgo. Sin embargo, las decisiones deben basarse en análisis rigurosos. Es fundamental un reconocimiento rápido inicial para obtener una visión global de la patología, seguido de un análisis sistemático y exhaustivo del edificio antes de aplicar cualquier solución, a menos que exista un peligro inminente para la vida.

- **Reconocimiento rápido:** Busca indicios de colapso inminente que justifiquen el desalojo inmediato. Incluye:
  - Muestras de ruina inminente que exigen desalojo.
  - Riesgo de desplome de elementos constructivos sobre la vía pública, lo que requiere señalización y delimitación de un perímetro de seguridad.
  - Instalaciones afectadas.
  - Determinación del número y condiciones físicas (edad, capacidad de evacuación) de los ocupantes.
- **Análisis sistemático:** Una vez asegurada la estabilidad mínima, se recopila información sobre el estado real del edificio, prestando atención a:
  - Características geométricas de la patologías.
  - Ubicación, cuantificación y estudio de los síntomas.

El trabajo en entornos constructivos inestables es inherentemente peligroso. A continuación, se detallan los riesgos más comunes:

- **a) Búsqueda geométrica del origen de la patología:** La primera acción es localizar el punto geométrico de origen de la patología. Si hay dudas, se aplica un proceso básico de búsqueda para delimitar los puntos a analizar y adoptar medidas preventivas.
  - Las grietas se generan por esfuerzos de tracción.
  - En fachadas, cerramientos, tabiques o muros, el esfuerzo de tracción es perpendicular a la grieta.
  - La dirección de la grieta indica el peligro; las grietas horizontales en un muro de carga son más peligrosas, ya que anuncian el desplome inminente.
  - Las grietas verticales sugieren patologías en el plano del suelo (hundimientos de pilares) o paralelas a este (empujes de forjados).

- La evolución y tamaño de las grietas son importantes; las fisuras y grietas solo son críticas si afectan elementos estructurales.
- Los abombamientos son consecuencia de la compresión de elementos estructurales.
- **b) Diagnóstico de la causa material de la patología:** Valora la patología y sus causas para determinar la viabilidad de la reparación. Se aplica un proceso inverso de relación causa-efecto.
  - Las grietas son síntomas de lesiones; su estudio debe llevar a deducir las causas para determinar si la recuperación es viable.
  - El origen de las lesiones es complejo y rara vez se debe a una única causa. Un diagnóstico preciso es difícil, y predecir la estabilidad futura del edificio es complicado.
  - La formación técnica y experiencia son fundamentales para una primera evaluación. Para conocer la magnitud real, se realizan catas, se observan elementos ocultos y se controlan movimientos con testigos (películas de yeso blanco o vidrios con retículas).
  - Una vez conocidas las causas y su magnitud, existen dos opciones:
    - Que el edificio esté en estado de ruina y no sea apto para su uso.
    - Que los daños sean reparables, en cuyo caso se plantea y realiza un apeo para la consolidación.

- **1.1.2. Patología ↔ síntomas**

Las patologías relevantes para los bomberos son de dos tipos: mecánicas ordinarias y accidentales.

- **a) Patologías vinculadas a la acción del agua:**
  - **Eflorescencias:** Manchas superficiales cristalinas por disolución de sales en paramentos interiores o exteriores.
  - **Criptoeflorescencias:** Fenómeno similar a las eflorescencias, pero la evaporación y cristalización de sales en el interior del material causan disgregación y desprendimiento de revestimientos.
  - **Generación de organismos:** Hongos y musgos por difusión de semillas y esporas; la humedad excesiva en madera favorece organismos xilófagos que producen corrosión química.
  - **Disgregación por heladicidad:** Aumento de volumen por congelación de agua infiltrada en poros, causando desprendimientos y colapsos de revestimientos.
  - **Oxidación y corrosión:** Procesos acelerados en metales por presencia de agua. La oxidación forma una capa protectora, pero la corrosión genera pérdida de material y anula la capacidad estructural.

Las humedades se clasifican por origen: capilaridad, condensación, obra, filtración y rotura de instalaciones. Las dos últimas son críticas para los bomberos por el riesgo de descalce del terreno o la habitabilidad.

- **1. Humedades de filtración:** Causadas por fenómenos meteorológicos (lluvia, nieve) en cubiertas. Se manifiestan como manchas de humedad en techos y partes altas de paramentos verticales, con otras manifestaciones secundarias.
  - **Síntomas en cubiertas inclinadas:**
    - Agrietamientos (rotura de piezas).
    - Sujeción defectuosa (mortero pierde adherencia, tejas se desprenden).
    - Desplazamiento de piezas que crean huecos por donde entra agua.
    - Solapes insuficientes que no cubren el espacio mínimo de seguridad.
  - **Síntomas en cubiertas planas:**
    - Bacterias y hongos (pendiente reducida favorece estancamiento de agua).
- **Impermeabilizante deteriorado:** Las láminas se estropean por exposición a rayos UVA, ozono, impactos o envejecimiento. Los fallos incluyen:
  - **CuarTEAMIENTO:** Pérdida estética con fisuras superficiales (piel de cocodrilo) por agua estancada y calor. No afecta la solidez estructural.
  - **Fisuras:** Por disminución de volátiles, causando retracción y rotura.
  - **Grietas:** Por movimientos diferenciales.
  - **Arrugamiento:** Por base irregular o sin ceder a la presión, causando trastornos en la cubierta.
  - **Burbujas:** Por agua entre capas de fieltro o evaporación desde la base.
- **2. Humedades por rotura de instalaciones:** Las más difíciles de detectar pero fáciles de resolver. Su origen es interno (conductos de agua) y pueden generar eflorescencias, mohos, pudrición de madera, desmoronamiento de revocos, oxidación, descomposición electromecánica, ataque químico u obstrucciones.
- **b) Patologías vinculadas al terreno y a la calidad constructiva de la edificación.**

La combinación del terreno y la calidad constructiva genera la gama más amplia de patologías. El problema principal es una variación sustancial en la distribución de cargas, que causa desequilibrios y, si no son absorbidos, el colapso.

Según el esfuerzo tensional o movimiento, se distinguen cinco tipologías:

- **Adaptación o encaje:** Lesiones por procesos de construcción o rehabilitación.
  - **Causas:** Acoplamiento de macizos o asiento relativo entre materiales; adaptación del plano de asiento post-construcción.
  - **Tipologías:**
    - **Lesiones por encaje:** Asentamiento relativo entre materiales del mismo elemento constructivo. Dos casos frecuentes:
      - Muros de carga con mortero excesivo.
      - Rehabilitaciones con conexión incorrecta entre elementos antiguos y nuevos.
    - **Lesiones por asiento inicial de terreno:** Adaptación de terrenos blandos tras la obra.
  - **Síntomas:** Las fisuras son la señal más característica.
    - Aparecen en las partes más débiles de cerramientos (huecos de puertas/ventanas).
    - Aparecen en muros con alta concentración de tensiones (esquinas, laterales de arcos).
    - Suelen aparecer pronto pero dejan de crecer al estabilizarse (aproximadamente tres meses).
  - Las lesiones de encaje no requieren intervención urgente de bomberos.
- **II. Cedimiento o hundimiento:** Lesiones por construcción o rehabilitación.
  - **Causas:**
    - Flechas excesivas en elementos horizontales que soportan uno vertical (fallo por flexión, cortante o torsión en vigas y forjados).
    - Descenso de la cimentación por hundimiento o deformación excesiva del terreno (mala elección de terreno, fallos de proyecto, fallos de ejecución, cambios imprevistos en el suelo, aumento de cargas).
    - Suelos expansivos/arcillas expansivas (cambios de volumen por humedad, retracciones por desecación e hinchamientos). La expansividad es mayor en la capa superficial. La cota normal media en España es -2,50m para humedad constante.
      - Si la carga es inferior a la presión de hinchamiento y se construye en seco, la lluvia hincha y eleva la edificación, con grietas que se reducen al secarse.



- Un movimiento diferencial centro-borde importante puede causar la ruina.
- Problemas de raíces (crecimiento genera empujes, deshidratación causa cedimiento).
  - **Empujes:** El crecimiento continuo de raíces genera empujes de compresión que abren grietas longitudinales y escalonadas. Se inician cerca de la cimentación y disminuyen al ascender.
  - **Deshidratación:** La falta de humedad causa cedimiento y genera un quebranto parcial (grieta parabólica invertida, punto más alto sobre la zona de mayor cedimiento).
- **Síntomas:**
  - En quebrantos (lesiones en esquinas): grieta horizontal cerca del suelo (más ancha en esquina, forma capilar en otro lado), o grieta en forma de S (más ancha en el centro).
  - En suelos expansivos: grietas verticales e inclinadas (alternancia de arrufos y quebrantos genera movimiento de la construcción). Nudos rígidos (empotramientos) son frecuentes.
  - Deformaciones por hundimiento generan momentos y grietas en la parte baja del apoyo que cede y alta en el opuesto (por tracción); o alta en el apoyo que cede y baja en el opuesto (por compresión).
  - En arrufos (cedimiento central) y quebrantos (cedimiento lateral): total si ceden todas las esquinas.
- **Aplastamiento:** Reducción a partículas mínimas, pérdida de cohesión y propiedades mecánicas por exceso de compresión.
  - **Fase 1: Disgregación de morteros:** Causas: exceso de carga, morteros defectuosos, materiales de derribo, clima adverso, vejez.
  - **Fase 2: Rotura de materiales pétreos/cerámicos:** Rotura simultánea/posterior a disgregación de mortero; rotura sin disgregación previa; deficiencias estructurales; coacción insuficiente.
  - **Fase 3: Aplastamiento:** En la práctica, no se alcanza, sino que se dan los efectos de disgregación de morteros y rotura de materiales. Si ocurriera, el derrumbe sería instantáneo y fulminante.
- **Rotación:** Desviación de elementos constructivos respecto a su plano vertical. Puede ser interna (hacia dentro) o externa (hacia fuera).

- **Causas:** Deslizamiento/cedimiento del plano de asiento (el muro se desploma al desligarse de muros contiguos, causando grietas en paramentos perpendiculares con trazado opuesto); empujes laterales (ruptura/inexistencia de arriostramiento por esfuerzos oblicuos en cerchas/cubiertas/armaduras, arcos/bóvedas sin tirantes, dilatación de elementos estructurales, desplazamientos de terreno, arcillas expansivas, excavaciones).
- **Síntomas externos:** Grieta vertical con charnela en la cimentación, buscando puntos débiles del paño.
- **Síntomas internos:**
  - **Forjados:** Fisuras horizontales si viguetas perpendiculares al muro; grietas horizontales paralelas al eje de charnela si viguetas paralelas al muro.
  - **Muros:** Grietas parabólicas invertidas si tabiquería pesada; grietas verticales si tabique ligero.
- **Movimiento del terreno:** Desplazamientos de estratos por movimiento de ladera, subsidencia y colapsos.
  - **Movimiento de ladera:** Desplazamiento de un estrato superior sobre otro fluido, creando una superficie de rotura.
    - **Tipologías:** Desprendimientos (roca inclinada  $>76^\circ$ ); vuelcos (rotación frontal de suelo/roca con eje bajo centro de gravedad, ángulo  $45-76^\circ$ ); deslizamientos y rodaduras (desplazamiento de masa de suelo/roca sobre una o más superficies de rotura, inclinación  $A < 45^\circ$ ); flujos (se asimila a fluido viscoso, pérdida de cohesión con agua, se discurre por pendiente pronunciada).
  - **Subsidencias y colapsos:** Hundimientos de terreno.
    - **Subsidencia:** Hundimiento lento y progresivo por variación lenta de humedad.
    - **Colapso:** Hundimiento brusco y rápido por desaparición de compactación de estrato inferior.
- **10.2.2. Patologías por causas accidentales - Incendio**
  - **a) Marco normativo:**
    - **CTE DB SI:** Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio. Establece el comportamiento ante el fuego de productos y elementos de construcción.
    - **Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre:** Deroga el RD 312/2005 de 18 de marzo. Regula la clasificación de productos y elementos constructivos por reacción y resistencia al fuego.

- **Normas UNE-EN:**
  - **UNE-EN 13501-1:** Clasificación por reacción al fuego (ensayos).
  - **UNE-EN 13501-2:** Clasificación por resistencia al fuego (ensayos), excluye instalaciones de ventilación.
  - **UNE 23093 y 23727:** Derogadas por UNE EN 13501-1 y 2, pero aplicables supletoriamente. Ej.: cubiertas textiles, clase M2 según UNE 23727:1990.
- **b) Parámetros básicos de estudio:**
  - **Resistencia al fuego:** Facilidad de un material para evitar avance/propagación del fuego y sus productos (estanqueidad, estabilidad, aislamiento térmico).
  - **Reacción al fuego:** Combustibilidad de un material en la iniciación y propagación del incendio.
- **I. Resistencia al fuego**
  - **Definición:** Capacidad de un elemento constructivo para soportar la exposición al fuego en una o más caras durante un tiempo, sin perder estabilidad estructural.
  - **Normativa (UNE 23.093 - tradicional):** EF (Estable), PF (Parallamas), RF (Resistente).
  - **Normativa (RD 842/2013, UNE-EN-13501 - actual):** Clasifica por nueva nomenclatura jerarquizando factores.
    - **Clases principales:**
      - **R (Resistance):** Capacidad portante.
      - **E (Integrity):** Estabilidad (estanco) al paso de llamas o gases calientes.
      - **I (Isolation):** Aislamiento térmico (temperatura determinada en cara no expuesta).
    - **Clases secundarias:**
      - **W (Radiación):** Control/amortiguación de radiación.
      - **M (Acción mecánica).**
      - **C (Cierre automático).**
      - **S (Estanqueidad):** Al paso de humos.
      - **P o HP (Continuidad):** En alimentación eléctrica o transmisión de señal.
      - **G (Resistencia):** A la combustión de hollines.
      - **K (Capacidad):** De protección contra incendios.
      - **D (Duración):** De la estabilidad a temperatura constante.
      - **DH (Duración):** De la estabilidad según curva normalizada tiempo-temperatura.
      - **F (Funcionalidad):** De extractores mecánicos de humo y calor.

- **B (Funcionalidad):** De extractores pasivos de humo y calor.
- **Transición normativa:** El cambio normativo de 2005 en realidad fue un cambio de nomenclatura, manteniendo una lógica equivalencia con las propiedades físicas ante el fuego.
- **La valoración de los parámetros anteriores:** Se expresa con siglas (R, E, I, EI o REI) y un número que indica el tiempo (15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 y 360) en minutos que el elemento mantiene sus propiedades.

## Capítulo 2. Técnicas de estabilización de sistemas constructivos y terrenos

### 1. Estabilización de edificaciones con patologías

#### • 1.1. Generalidades

Tras identificar una patología en un edificio, suele surgir un conflicto sobre la reparación, que a menudo lleva a un deterioro progresivo hasta la ruina.

- **Responsabilidades:** La Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999 de 5 de noviembre, artículo 16) y la Ley del Suelo (Ley 8/2007 de 28 de mayo, artículo 9) establecen que los propietarios deben mantener las edificaciones, con un límite económico máximo del 75% del coste de reposición (para el Expediente Contradictorio de Ruina).
- **Rol de la administración local:**
  - Vigilar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los propietarios.
  - Actuar subsidiariamente en casos de urgencia y peligro grave (desplome con afección a vías públicas o instalaciones), donde intervienen los bomberos.

#### • 1.3. Elementos auxiliares de la edificación

Se consideran elementos auxiliares aquellos que forman parte de la construcción o reparación del edificio temporalmente. Incluyen encofrados, cimbras, andamios y apeos de estabilización.

- **Definición de apeo:** Construcción auxiliar provisional para detener movimientos incontrolados, transmitir esfuerzos al suelo o a otro elemento, cuando la estructura es incapaz de resistirlos.
- **Criterio para bomberos:** El criterio en este manual puede diferir de otras publicaciones, ya que los bomberos no pueden destinar esfuerzos a estructuras de comportamiento desconocido. Los medios actuales permiten el uso de piezas inclinadas sin retrasar la ejecución.
- **Conocimientos para bomberos:**
  - Características y resistencias de materiales y equipos.
  - Alcance, resistencia y limitaciones de estructuras posibles.

- Modelos básicos de sistemas auxiliares de estabilización para la mayoría de intervenciones.
  - Medidas preventivas (evacuación, perímetros de seguridad, corte de instalaciones) y soluciones técnicas si no se puede actuar con celeridad.
  - **Elementos básicos de estabilización:**
    - **Madera:** Tablones.
    - **Acero:** Puntales telescópicos.
  - **Elementos auxiliares de estabilización:** Templado, apoyo, unión o arriostramiento.
  - **1.4.1. Elementos básicos**
    - **a) Madera:** Se considera madera estandarizada la que cumple con:
      - **Clase resistente:** C18 (UNE-EN338:2008).
      - **Especies arbóreas (España):** Pino silvestre, pinaster, insignis (UNE-EN1912:1999).
      - **Calidad:** Grupo ME-2 (nudos, fendas, bolsas de resina) según UNE-56544, con deformaciones admisibles.
      - **Curvatura de cara:**  $X < 20\text{mm}$ .
      - **Curvatura de canto:**  $Y < 12\text{mm}$ .
      - **Alabeo:**  $Z < 2\text{mm}$  por cada 25mm de ancho de cara.
      - **Abarquillado:**  $U < 1/25$  del ancho de la pieza.
- 

## PARTE 2. ESTRUCTURAS COLAPSADAS

### Capítulo 5. Casos prácticos

#### 1. Explosión en vivienda unifamiliar

**Descripción del incidente:** Se ha producido una explosión de origen desconocido en una vivienda unifamiliar adosada, resultando en el colapso casi total de su fachada principal. No hay otras estructuras adyacentes afectadas.

##### a) Movilización inicial

Los equipos activados inicialmente incluyen:

- Tren de salida estándar.
- Activación de servicios de apoyo adicionales (otros parques de bomberos, servicios de emergencia).
- Establecimiento de un Puesto de Mando Avanzado (PMA).

##### b) Evaluación de riesgos y vulnerabilidades

Se recopila información detallada sobre:

- La naturaleza y causas del evento.
- Posibles instalaciones y redes (de gas, eléctricas, etc.) que pudieron haber causado o contribuido a la explosión.
- Datos sobre las personas atrapadas: su número, edad y estado físico, así como sus últimas ubicaciones conocidas y puntos de interés en la edificación (cocinas, garajes, cuartos de calderas, etc.).

Es crucial organizar la intervención con medidas de seguridad adecuadas una vez identificada la causa probable.

### **c) Objetivos**

Los objetivos se establecen de forma cronológica:

- Localizar la fuente de gas.
- Rescatar a las posibles víctimas.

### **d) Tareas**

#### **I. Equipo de Bomberos**

- **Organización del personal:**
  - Constitución de Equipos de Intervención (EI) – formados por un Cabo Jefe de Dotación (CJD) y un Bombero 1 (BB1) – y Equipos de Seguridad (ES) – compuestos por un Bombero Conductor (BC) y un Bombero 2 (BB2). Estos equipos se ajustarán conforme se incorpore personal de refuerzo.
- **Análisis estructural:**
  - Verificación de la estabilidad teórica de la estructura mediante el sistema de cálculo del manual de edificaciones, garantizando que el trabajo se realice por encima de los niveles de seguridad isostáticos.
  - Un cálculo rápido determina que la estructura donde se encuentran las víctimas es isostática, lo que permite trabajar con seguridad.
- **Actividades del Equipo de Intervención (EI):**
  - Medición inicial y continua de gases en el perímetro y dentro de la edificación.
  - Atención especial a la posible existencia de objetos explosivos (ej. bombonas en cocinas, calderas, garajes).
  - Prioridad en la búsqueda de fugas de gas no canalizado.
  - Inspección de zonas no afectadas por la explosión.
  - Estabilización de elementos estructurales inestables (dinteles fragmentados, viguetas en voladizo) utilizando un vehículo de altura para asegurar el conjunto.
  - Búsqueda de víctimas en superficie y rescates rápidos.
  - Búsqueda de víctimas atrapadas o sepultadas:
    - Primero, búsqueda probabilística en lugares con posibles instalaciones explosivas (cocinas, garajes, etc.).

- Segundo, búsqueda sistemática, enfocándose en posibles huecos de vida bajo muebles.
- Si hay unidades caninas disponibles, se planifica su participación desde el PMA, siguiendo las indicaciones de los guías.
- Inicio del desescombro manual, de arriba abajo.
- Comunicación al PMA de cualquier hallazgo relevante sobre la causa (artefactos incendiarios, manipulación de instalaciones).
- Atención psicológica y primeros auxilios a las víctimas.
- Rescate de víctimas según las directrices de los equipos sanitarios.
- Transferencia de víctimas a los medios sanitarios, una vez fuera de la estructura y con autorización del Jefe de Guardia.
- **Actividades del Equipo de Seguridad (ES):**
  - Preparación de equipamiento para posibles rescates de compañeros.
  - Control de tiempos y consumo de aire (si se utiliza ERA).
  - Seguimiento de mediciones realizadas por el EI.
  - Acopio de materiales necesarios.
  - Coordinación de relevos para asegurar la continuidad de las tareas.
- **Otras acciones:**
  - Tras el rescate, se realizan mediciones adicionales de gases en viviendas colindantes, con confirmación de niveles por técnicos de la compañía de gas.
  - Certificación de la estabilidad del conjunto y demolición de elementos inestables.

## **II. Puesto de Mando Avanzado (PMA)**

El PMA coordina las siguientes tareas solicitadas a otros grupos:

- **Grupo de Orden:**
  - Ampliación de información sobre víctimas potenciales con ayuda de familiares, vecinos, etc.
  - Contacto y filiación de los familiares afectados.
  - Balizamiento y control de acceso de vehículos a la zona fría.
- **Grupo Sanitario:**
  - Indicar pautas para la atención de víctimas.
  - Proporcionar primeros auxilios a víctimas y rescatadores heridos.
  - Instalación de una unidad sanitaria segura para atender a las víctimas rescatadas.
- **Grupo Logístico:**
  - Delimitación de la zona de apoyo con el grupo de orden.
  - Suministro de agua y bebidas para todo el personal.
- **Grupo de Apoyo Técnico:**

- Participación de técnicos de la compañía de gas y electricidad para los trabajos.

## **2. Derrumbe en una edificación de reciente construcción**

**Descripción del incidente:** Se informa de un derrumbe en una edificación nueva causado por un corrimiento de tierras. Una zanja adyacente, de grandes dimensiones, también colapsó parcialmente sin afectar a ningún trabajador. Varios ocupantes, atrapados en la edificación de dos plantas, oyen crujidos estructurales.

### **a) Movilización inicial**

- Tren de salida estándar, incluyendo vehículo de apeos con material de estabilización.
- Movilización de dotaciones adicionales de otros parques.
- Movilización de otros servicios de emergencia.
- Activación de grupos de rescate canino (propios o asociados).
- Establecimiento del PMA.

### **b) Evaluación de riesgos y vulnerabilidades**

Se recopila información sobre:

- **Causas de la emergencia:**
  - Identificación de la causa más probable (corrimiento de tierras por excavaciones cercanas).
  - Establecimiento de medidas de seguridad.
  - Búsqueda de indicios previos de derrumbe.
  - Análisis de la conexión entre la excavación y la inestabilidad estructural y el colapso.
  - Búsqueda de incidentes similares en parcelas próximas.
- **Información sobre los atrapados:**
  - Número, edad y condiciones físicas.
  - Zonas de interés para las víctimas y su relación con la edificación (vivienda, comercio, centro educativo, etc.).
  - Determinación de la posible presencia de transeúntes atrapados.

### **c) Objetivos**

Los objetivos se establecen de forma cronológica:

- Estabilizar el terreno.
- Rescatar a las víctimas.

### **d) Tareas**

#### **I. Equipo de Bomberos**



- **Establecimiento de equipos:**
  - Formación de equipos de Intervención (EI: CJD + BB1) y Seguridad (ES: BC + BB2) para análisis inicial, búsqueda superficial de víctimas, rescates rápidos y decisiones operativas.
- **Estabilidad estructural:**
  - Verificación de la estructura parcialmente derruida, manteniendo los trabajos por debajo de los niveles de seguridad isostáticos.
  - Un cálculo rápido indica que el conjunto es hipostático (mecanismo), lo que significa que el edificio es inseguro para trabajar.
  - Reconfiguración de los equipos iniciales al llegar refuerzos y medios de estabilización (vehículos y apeos). Se realiza un reparto mínimo de efectivos:
    - Equipo de intervención: dotación completa (CJD1 + BC1 + BB1.1 + BB1.2).
    - Equipo de rescate: dos miembros de la dotación de refuerzo (CJD2 + BB2.1).
    - Equipo de apoyo: BC2 + BB2.2.
- **Entibación:**
  - Prefabricación de marcos de entibación (cabeceros y largueros) en zona segura por el equipo de apoyo y rescate, después de que el EI haya salido.
  - Desplazamiento de los elementos hasta el punto de colocación con autoescala en "modo grúa".

### **3. Derrumbe en un edificio antiguo. Locales impactados. Cono de escombros**

**Descripción del incidente:** Se ha producido un derrumbe en una edificación antigua (planta baja más dos alturas) en el centro de un casco histórico. El edificio colapsó contra un edificio al otro lado de la calle, bloqueando el tránsito vehicular. Se tiene constancia de varias personas atrapadas en la edificación impactada.

#### **c) Objetivos**

Los objetivos se establecen cronológicamente:

- Acceder a las víctimas desde edificaciones colindantes no afectadas.
- Crear galerías de acceso a los atrapados de forma inmediata.
- Rescatar a las víctimas.

#### **d) Tareas**

##### **I. Equipo de Bomberos**

- **Establecimiento de equipos:**
  - Formación de equipos de Intervención (EI: CJD + BB1) y Seguridad (ES: BC + BB2) para análisis inicial, búsqueda superficial de víctimas, rescates rápidos y decisiones operativas.

- Reconfiguración de los equipos iniciales al llegar refuerzos y medios de estabilización (vehículos y apeos), de forma análoga al supuesto anterior:
  - Equipo de intervención: dotación completa (CJD1 + BC1 + BB1.1 + BB1.2).
  - Equipo de rescate: dos miembros de la dotación de refuerzo (CJD2 + BB2.1).
  - Equipo de apoyo: BC2 + BB2.2.
- **Estabilidad estructural:**
  - Dada la inestabilidad y dificultad de evaluación de los escombros, se debe analizar y, si es necesario, apuntalar cada elemento constructivo que interfiera en la creación de galerías.
  - Identificación de la tipología estructural y materiales del edificio derruido e impactado.
- **Revisión de edificaciones colindantes:**
  - Evaluación de estructuras adyacentes para considerar la creación de butrones o la identificación de vías rápidas de acceso a las víctimas.
- **Preparación de elementos auxiliares:**
  - Fabricación de piezas para estabilización de galerías.
  - Si es posible, prefabricación de marcos estructurales completos en el exterior.
- **Grupos de rescate canino:**
  - Sectorización del área de intervención.
  - Rastreo canino sin interferencia de bomberos en búsquedas superficiales o profundas.
  - Consenso en las labores aledañas con guías caninos, considerando la dirección del viento.
- **Tareas del Equipo de Intervención (EI):**
  - **Acceso a víctimas:**
    - *A través de muros:* Reforzar muros con apeos antes de perforar, debido a la inestabilidad.
    - *A través de forjados:* Acceder desde niveles superiores perforando los forjados y, si es necesario, abriendo galerías como último recurso.
    - *Seguridad en paso:* Permitir la entrada de solo dos bomberos en cada forjado atravesado hasta asegurar su estabilidad; otros dos se quedarán fuera para un rescate de emergencia.
    - *Atención a riesgos:* Prestar especial atención a derrumbes secundarios e instalaciones existentes.
  - **Rescate de víctimas:**
    - Aplicación de técnicas de búsqueda conocidas.
    - Atención psicológica, primeros auxilios y rescate.
    - Transferencia de víctimas a equipos sanitarios fuera de la estructura.
- **Tareas del Equipo de Seguridad (ES):**

- Preparación del equipamiento completo para posibles rescates de compañeros.
- Control de tiempos y consumo de aire (si se utiliza ERA).
- Seguimiento de mediciones del EI.
- Recopilación de materiales necesarios.
- Coordinación de relevos para continuidad de tareas.
- **Otras acciones:**
  - Confirmación de estabilidad del conjunto y demolición de elementos inestables.
  - Transferencia de responsabilidad a técnicos municipales una vez rescatadas las víctimas y eliminados los riesgos.

El temario a desarrollar para las oposiciones de bomberos y emergencias, basado en el texto proporcionado, aborda los siguientes puntos:

### **3. Derrumbe en un Edificio Antiguo. Locales Impactados. Cono de Escombros (Continuación)**

#### **d) Tareas**

##### **I. Bomberos**

- **Establecimiento de los equipos de Intervención y Rescate:**
  - **Organización de medios propios de bomberos:**
    - La formación inicial de los equipos de intervención (EI) y seguridad (ES) es fundamental para el análisis inicial, la búsqueda superficial de víctimas, los rescates rápidos y la toma de decisiones operativas. Los EI comprenden un Cabo Jefe de Dotación (CJD) y un Bombero 1 (BB1), mientras que los ES incluyen un Bombero Conductor (BC) y un Bombero 2 (BB2), todos equipados con su Equipo de Respiración Autónoma (ERA) correspondiente. Estos equipos pueden reconfigurarse si se incorporan nuevos efectivos.
    - Es necesario verificar la estabilidad teórica de la estructura parcialmente colapsada, trabajando por debajo de los niveles de seguridad isostáticos.
    - Un cálculo rápido determina que el conjunto se encuentra en un estado hipostático, es decir, un mecanismo. El edificio con personas atrapadas es completamente inseguro para trabajar.
    - Con la llegada de refuerzos y medios adicionales de estabilización (vehículos y apeos), los equipos iniciales se reconfiguran para una distribución mínima de efectivos:
      - Equipo de intervención: Primera dotación completa en el lugar (CJD1 + BC1 + BB1.1 + BB1.2).

- Equipo de rescate: Dos miembros adicionales de la dotación de refuerzo (CJD2 + BB2.1).
- Equipo de apoyo: BC2 + BB2.2.
- Los marcos de entibación (cabeceros y largueros) necesarios se prefabricarán en una zona segura por el equipo de apoyo y el equipo de rescate, una vez que el equipo de intervención haya abandonado el área afectada.
- El desplazamiento hasta el punto de colocación se realizará utilizando una autoescala en modo grúa.
- **Otros:**
  - Se debe confirmar la estabilidad general de la estructura y demoler los elementos que sean necesarios.
  - Una vez rescatadas las víctimas y eliminados los riesgos potenciales, la responsabilidad se transfiere a los técnicos municipales.

## II. PMA (Puesto de Mando Avanzado)

- Desde el PMA, se solicitan las siguientes tareas a los demás grupos:
  - **Grupo de orden:**
    - **Ampliación de datos:** Recopilar información adicional sobre posibles víctimas a través de la empresa de construcción, familiares, vecinos, etc.
    - **Balizamiento y control de seguridad:** Establecer perímetros para la maquinaria y vehículos en el área definida por el mando de la intervención.
  - **Grupo sanitario:**
    - **Atención a víctimas:** Indicar las prescripciones para asistir adecuadamente a las víctimas.
    - **Primeros auxilios:** Proporcionar los primeros auxilios a las víctimas y a los rescatadores heridos.
    - **Unidad sanitaria:** Instalar una unidad sanitaria en un espacio seguro para atender a las víctimas una vez rescatadas por el grupo de intervención.
  - **Grupo logístico:**
    - **Delimitación de zona:** Delimitar, junto al grupo de orden, la zona de apoyo.
    - **Suministro:** Proporcionar agua y bebidas a todo el personal interviniente.
  - **Grupo apoyo técnico:**
    - **Participación:** Se requiere la participación de técnicos de la compañía que está ejecutando los trabajos.

## Tareas a Realizar por el Equipo de Intervención (EI):

- **Acceso a víctimas:** Utilizar métodos conocidos para acceder a las víctimas.

- **Acceso a través de muros:** Dada la inestabilidad evidente, los muros deben ser reforzados mediante apeos antes de perforarlos.
- **Acceso a través de forjados:** Se accederá desde los niveles superiores perforando los forjados y, si es necesario, abriendo galerías.
- **Protocolo de seguridad:** Al atravesar un elemento constructivo (muro o forjado) y asegurar su estabilidad, solo dos bomberos entrarán, mientras dos más permanecerán fuera para un rescate de emergencia.
- **Atención a riesgos:** Se debe prestar especial atención a todos los riesgos asociados a la intervención, incluyendo derrumbes secundarios e instalaciones existentes.
- **Rescate de las víctimas:**
  - **Búsqueda:** Se emplean las técnicas de búsqueda conocidas.
  - **Atención:** Se brinda apoyo psicológico y primeros auxilios a las víctimas, seguido de su rescate.
  - **Transferencia:** Una vez fuera de la estructura, las víctimas se transfieren a los equipos sanitarios.
- **Tareas del Equipo de Seguridad (ES):**
  - **Preparación:** Preparar el equipamiento completo ante la posibilidad de tener que rescatar a los compañeros.
  - **Control:** Controlar los tiempos y el consumo de aire, si se utiliza ERA.
  - **Seguimiento:** Realizar el seguimiento de las mediciones tomadas por el grupo de intervención.
  - **Logística:** Recopilar los materiales requeridos por el equipo de intervención.
  - **Relevo:** Realizar el relevo y asegurar la continuidad de las tareas iniciadas por el primer equipo.
- **Otros:**
  - **Confirmación de estabilidad:** Confirmar la estabilidad general del conjunto y demoler los elementos que sean necesarios.
  - **Transferencia de responsabilidad:** Una vez rescatadas las víctimas y eliminados los riesgos potenciales, la responsabilidad se transfiere a los técnicos municipales.

## CONVIENE RECORDAR

- **Intervenciones de Aperturas Forzadas:** Los Cuerpos de Bomberos pueden realizar entradas forzadas en edificios y viviendas ante emergencias como incendios, vidas en peligro, escapes de gas, inundaciones o cierres inesperados.
- **Marco Legal:** Toda entrada forzada debe respetar la legislación vigente, que prohíbe el acceso no solicitado, excepto en situaciones de emergencia. La presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es obligatoria.
- **Selección de Acceso:** Es fundamental evaluar las distintas vías de acceso (puertas, cerraduras, ventanas, vidrios, rejas, cierres metálicos) para determinar la opción

más rápida, segura, eficaz y con menor daño posible. La "fase de vuelta a la normalidad" post-intervención debe considerarse cuidadosamente.

- **Equipo de Protección Individual (EPI):** Para aperturas forzadas, se requiere EPI específico: guantes protectores, ropa de manga larga anticorte, casco, calzado reforzado con punta de acero, gafas o pantalla de protección ocular con mascarilla buco-nasal para partículas.
- **Protección Suplementaria:** En casos de riesgo adicional (trabajo en altura o incendio interior), se debe usar protección suplementaria (material de rescate en altura, protección contra fuego y equipos de respiración autónoma (ERA)).
- **Prioridad de Acceso:** La puerta suele ser la vía principal, pero siempre se deben inspeccionar alternativas.
- **Herramientas:** La elección de herramientas varía según el método: radiografías o plásticos para la técnica del resbalón; auto-brazos para alturas elevadas. Herramientas comunes incluyen mazas, palancas, destornilladores, taladros, sierras, mordazas y extractores.
- **Principios de Intervención:** El acceso debe ser rápido, seguro y proporcionado, sin poner en riesgo a los compañeros y minimizando los daños.

## CONVIENE RECORDAR (Continuación)

- **Fases de Intervención:** El desarrollo de las intervenciones se divide en etapas clave:
  - Asegurar el escenario para evitar que las condiciones empeoren.
  - Realizar una evaluación inicial para establecer el plan de acción.
  - Distribuir las áreas de trabajo para facilitar las tareas.
  - Asignar funciones a los grupos; todos los intervinientes deben conocer su rol.
  - Realizar el reconocimiento *in situ* y evaluaciones continuas.
  - Buscar víctimas, acceder y rescatar a los heridos.
  - Retirar los escombros (selectiva o total).
- **Sistemas de Localización y Búsqueda de Víctimas:** El rescate de víctimas es primordial. Existen varios sistemas de localización y búsqueda:
  - Basados en las probabilidades de supervivencia.
  - Según la sectorización y el tipo de derrumbe.
  - Búsquedas físicas, probabilísticas, sistemáticas, táctiles, técnicas, caninas o con retirada de escombros (selectiva o total).
- **Equipamiento Técnico para Localización de Víctimas:** El equipo técnico puede incluir (según el cuerpo de bomberos y su especialización):
  - Geófonos.
  - Sensores electromagnéticos, de reluctancia o capacitivos.
  - Cámaras térmicas y de vídeo.
  - Micro-cámaras de visión nocturna.
  - Fonendoscopios.

- Medios de fortuna.
- **Técnicas de Rescate:** Para acceder a personas atrapadas se pueden emplear perforaciones, apertura de galerías, contención de deslizamientos de tierra, control de escombros y movilización de cargas (con palancas, poleas, tractel, cojines neumáticos). Siempre se deben aplicar medidas de seguridad y reforzar las estructuras.
- **Normas de Intervención:** Las intervenciones deben seguir normas como la evaluación continua de víctimas y del entorno, y el establecimiento de un Puesto de Mando Avanzado (PMA) conforme al plan de actuación e intervención.
- **Tácticas de Intervención:** Las tácticas pueden ser defensivas (por defecto) u ofensivas, y siempre se deben evaluar los riesgos y los resultados.
- **Objetivo Primordial:** El rescate de personas es el objetivo principal, pero siempre deben tomarse las medidas de seguridad adecuadas, evitando el exceso de celo.

A continuación, se presenta un temario técnico y exhaustivo sobre aperturas forzadas, elaborado a partir del análisis de documentos de terceros. Este contenido está diseñado para la formación rigurosa en el ámbito de emergencias.

## PARTE 3: APERTURAS FORZADAS

El presente tema aborda las técnicas de apertura forzada, centrándose principalmente en viviendas ordinarias, aunque sus principios son aplicables a otros entornos como industrias, almacenes o garajes.

### CAPÍTULO 1: Caracterización

#### 1. Legislación

Las intervenciones para la apertura de puertas y ventanas son necesarias en múltiples situaciones de urgencia y emergencia, como la implicación de menores, exposición a temperaturas extremas, o desamparo en zonas despobladas. Estas aperturas pueden ser para facilitar el acceso al propietario, a bomberos o a otros servicios como el personal médico o las Fuerzas del Orden. Sin embargo, los servicios de bomberos no deben intervenir si no existen claros indicios de una emergencia.

Las actuaciones de los servicios de bomberos deben respetar la ley y el derecho, cumpliendo los requisitos formales, a menos que la emergencia exija una intervención inmediata. Es fundamental que exista autorización judicial o presencia de las Fuerzas del Orden para la apertura forzada, para evitar que los bomberos asuman responsabilidades ajenas, como la verificación de identidad, la vinculación con la vivienda, la ausencia de delito o el cumplimiento de órdenes de alejamiento.

La función del bombero como "agente de la autoridad" en operaciones

# Manual de Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas para Bomberos

## Parte 3: Aperturas Forzadas

### Capítulo 1. Caracterización

La práctica de aperturas forzadas es una labor frecuente para los servicios de bomberos, principalmente en el ámbito residencial (viviendas), aunque sus técnicas pueden extenderse a otros entornos como industrias, almacenes o garajes.

#### 1. Legislación

En situaciones de urgencia o emergencia (como riesgo para personas, temperaturas extremas, zonas despobladas), la intervención de los servicios de extinción de incendios para realizar aperturas forzadas es necesaria. Es crucial que estas actuaciones se enmarquen en la legalidad y el derecho, contando con autorización previa de un juez o las Fuerzas del Orden para evitar responsabilidades por allanamiento de morada, a menos que la emergencia justifique una intervención inmediata (estado de necesidad).

El Código Penal español tipifica el allanamiento de morada con penas de prisión de seis meses a dos años. La normativa UNE-EN 1627:2011 establece requisitos para la resistencia a la efracción de puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y persianas, clasificando la resistencia ante ataques violentos y manuales básicos. La norma española UNE 85160:2013, más exhaustiva, complementa la UNE-EN 1627:2011 al incluir ensayos con herramientas sofisticadas, mayor tiempo de resistencia y la simulación de dos atacantes.

#### 2. Puertas

Los robos con violencia han impulsado la instalación de puertas de seguridad. Existen principalmente tres tipos:

- **Puertas sencillas de seguridad:** También conocidas simplemente como "de seguridad".
- **Puertas blindadas.**
- **Puertas acorazadas.**

##### 2.1. Tipos de puertas

###### 2.1.1. Puertas de seguridad

Son las más comunes en viviendas particulares, usándose como acceso principal o en estancias interiores. Se refuerzan con perfiles horizontales y verticales (no siempre de acero) y usan bombillos de seguridad que impiden la extracción con ganzúas. Son menos seguras que las blindadas o acorazadas.



### 2.1.2. Puertas blindadas

Se emplean habitualmente como puertas principales en empresas, oficinas y comercios, y cada vez más en viviendas. Sus hojas están compuestas por capas de madera, aleaciones y metal, a menudo recubiertas por una chapa de acero de aproximadamente 2 mm de grosor. Ofrecen resistencia al fuego, humo, gases y calor.

- **Cerradura:** Suelen integrar cilindros que no pueden extraerse con ganzúas o taladros.
- **Peso:** Pueden soportar hasta 500 kg.
- **Llaves:** Generalmente computadas (fabricadas específicamente para esa puerta).
- **Bloqueo:** Se cierran en cuatro puntos (marco superior, suelo, bisagras y lado de la cerradura), activando barras de acero internas.
- **Forzado:** Solo pueden forzarse rompiendo la cerradura y parte de la placa de acero. La madera interior menos resistente permite la inserción de palancas en los huecos no reforzados.

### 2.1.3. Puertas acorazadas

Son las más resistentes, empleadas en habitáculos de alto valor, museos, edificios oficiales. Se componen de barras de acero y hormigonado especial, con rigidizadores (elementos de acero en la superficie) y otras aleaciones. La cerradura está integrada en la estructura del marco. Los pestillos son oblongos, redondeados o rectangulares, sellando la puerta en cuatro puntos (frontal, inferior, superior y lateral). Utilizan cerraduras de combinación (mecánicas, retardadas, electrónicas, digitales), siendo las de discos o electrónicas las más comunes. Las bisagras y anclajes son de hierro macizo, impidiendo el uso de sierras o palancas. Deben cumplir la norma UNE 1627:2011 en grados 3, 4 o 5.

## 3. Cerraduras

Las cerraduras son el punto más vulnerable de las puertas. Los bomberos deben conocer las técnicas para forzarlas. Una protección adicional es una chapa de acero en el "ojo" de la cerradura, soldada a la caja para dificultar el taladrado.

La cerradura estándar es la de tambor de pines o de cámara de pernos. Utiliza pines de distinta longitud para bloquear el cerrojo. Al girar el tambor, la cerradura se abre.

### 3.1. Diseño

La **estría** es la ranura recta en el tambor por donde se introduce la llave. Las estrías pueden tener salientes que impiden el descenso de los pines-llave.

El **tambor** tiene cinco o seis agujeros verticales donde se insertan los pines o pernos de diferente longitud, con extremos redondeados. Los pines de control, presionados por muelles, se localizan en la parte superior.

- **Cerraduras simples:** Un pin de control por cada pin de la llave.

- **Cerraduras con llave maestra:** Incluyen un "pin espaciador" adicional. Las cerraduras de tambor de pines se usan en candados cilíndricos, tubulares o radiales.

## 3.2. Tipos de cerraduras

### 3.2.1. Cerradura de embutir

Va incrustada en el interior de la puerta, siendo común en puertas interiores de viviendas. Su giro depende del picaporte o resbalón. Consta de un cuerpo (embutido), una placa decorativa exterior y un cilindro interior que acciona la leva.

### 3.2.2. Cerradura de sobreponer

Se instala en el exterior de la puerta, típica en puertas de sótanos o bodegas. Se cierra desde el interior. La dirección de giro se observa desde dentro:

- **Derechas:** Si la cerradura está en el lateral derecho.
- **Izquierdas:** Si la cerradura está en el lateral izquierdo.

### 3.2.3. Cerradura de seguridad

Es la más apropiada para puertas de entrada principales, compuesta por llave y manilla (o pomo). Se clasifican en tres tipos:

- **De ranura.**
- **De cilindro.**
- **De código magnético.**

Según su funcionamiento:

- **Cerradura simple ("francesa"):** Una única paleta lateral. Menos común hoy día, pero presente en muebles antiguos.
- **Cerradura doble paleta (gorjas):** Llaves con muescas a diferentes alturas. Muy segura en principio, pero vulnerable a manipulación si no tiene protecciones complementarias. Integra placas independientes que al girar la llave en la posición correcta permiten la apertura. Algunos modelos tienen un "gira loco" para mayor seguridad.
- **Cerraduras de cilindro tipo Yale:** Permiten sustituir el cilindro sin cambiar la cerradura.
- **Cerraduras de cilindro europeo:** Las más extendidas en España, con llave de serreta o llave plana (más segura).

## 4. Ventanas

Las ventanas están hechas de materiales como aluminio, madera, PVC o poliuretano. Poseen diversos mecanismos de sujeción y apertura.

## 4.1. Tipos de ventanas

Según su sistema de apertura:

- **Ventana batiente:** Tipo clásico, se abre lateralmente. Cómoda, fácil de limpiar, buena luz y ventilación, pero ocupa mucho espacio al abrir.
- **Ventana oscilante en el eje superior (pivotante):** Se abre basculando sobre su borde superior. Ocupa poco espacio, buena ventilación, difícil de limpiar exteriormente, limita la línea de visión.
- **Ventana oscilobatiente:** Común en aluminio y PVC. Puede abrirse como batiente y/o oscilante. Proporciona buena accesibilidad para limpieza, luz y ventilación. El mecanismo es más complejo y propenso a averías. El marco suele ser más grueso.
- **Ventana corredera:** Consta de al menos dos hojas que se deslizan horizontalmente sobre rieles. Su ventaja principal es el poco espacio que ocupa. Desventajas: solo se usa parte del hueco (la mitad), limita ventilación, obstrucción visual. Menos hermética, difícil limpiar caras exteriores.

## Tema: Aperturas Forzadas y Técnicas de Estabilización

### 1. Caracterización de Elementos de Cierre

#### 1.1. Cerraduras

La vulnerabilidad de las cerraduras es un factor crítico en los accesos forzados. Los fabricantes y cerrajeros buscan aumentar su protección, mientras los cuerpos de bomberos deben conocer métodos para su apertura en situaciones de emergencia. Una medida complementaria de seguridad es la instalación de chapas de acero sobre el ojo de la cerradura, ancladas con soldadura a la caja, para dificultar el uso de taladros.

La cerradura estándar se identifica como cerradura de tambor de pines o de cámara de pernos. Su mecanismo utiliza pines de longitudes diversas que impiden la rotación del cerrojo si no se introduce la llave correcta. La rotación del tambor con la llave abre la cerradura.

La ranura recta en el tambor, conocida como estría, es el punto por donde se inserta la llave. Algunos diseños incluyen salientes que obstruyen el descenso de los pines, complicando la manipulación. Los tambores suelen tener cinco o seis orificios verticales donde se alojan los pines o pernos de distinta longitud, con extremos redondeados para facilitar la inserción de la llave. En la parte superior, pines de control son presionados por muelles.

Las cerraduras más básicas tienen un pin de control por cada pin de la llave. Para aquellas que permiten abrirse con diferentes llaves o con una llave maestra, se incluye un "pin espaciador", que es un pin de control adicional.

Las cerraduras de tambor de pines se emplean comúnmente en candados cilíndricos, y también en los tubulares o radiales.

En cuanto a la protección frente a perforaciones, es necesario el uso de herramientas especializadas, como la mola o la sierra radial, para escudos protectores de alta resistencia. Estas herramientas son ruidosas y difíciles de manejar, lo que puede disuadir a intrusos.

La certificación de cilindros se rige por la norma UNE EN 1303:2006, la cual establece requisitos y métodos de ensayo para herrajes de edificación. La identificación de un cilindro certificado se realiza mediante un código de ocho dígitos (ej. 16010c62).

Los candados, considerados elementos de seguridad móviles o portátiles, son útiles cuando una puerta no tiene una cerradura normal, especialmente en puertas grandes metálicas aseguradas con cadenas de acero. Pueden abrirse con una llave de acero o mediante un juego de contraseñas, personalizable y variable.

Los cerrojos, también conocidos como pestillos, son de metal y contribuyen a la seguridad de puertas y portillos o ventanas. El cerrojo de embutir, el más común, tiene un soporte metálico y una barra pasante que se desliza hacia el marco, cerrándose con el simple movimiento de la barra sin pestillo o lengüeta. Se usa en viviendas para asegurar puertas y ventanas, o en puertas de doble hoja. El cerrojo de seguridad, al igual que el de gancho, se caracteriza por un giro de 90° que impide el retroceso. Las láminas de hierro, cilíndricas o rectangulares, se aplican sobre planchas de hierro fundido y se introducen con un movimiento horizontal.

## 1.2. Ventanas

Las ventanas, elementos determinantes para la seguridad y el aislamiento térmico y acústico, pueden estar fabricadas con aluminio, madera, PVC o poliuretano y cuentan con diversos mecanismos de sujeción y apertura.

### Tipos de Ventanas según su Sistema de Apertura:

- **Batiente:** Es el tipo más tradicional, se abre lateralmente. Ofrece facilidad de uso, ventilación y gran luminosidad, pero ocupa espacio al abrir.
- **Oscilante en el eje superior:** Bascula sobre su borde superior, requiere poco espacio al abrir y proporciona ventilación adecuada. Sus inconvenientes incluyen dificultad para la limpieza exterior, limitación de la visión y un mecanismo propenso a averías y atascos, además de un marco generalmente más grueso.
- **Basculante:** Oscila sobre un eje central horizontal. Ventila e ilumina eficazmente, y es sencilla de limpiar. Sin embargo, ocupa espacio tanto en la parte superior como inferior.
- **Pivotante:** Pivota sobre un eje central vertical. Similar a la basculante, pero el cristal se mantiene vertical y se ensucia menos. No obstante, dificulta asomarse y divide el espacio disponible.

- **Corredera:** Compuesta por un mínimo de dos hojas que se deslizan horizontalmente sobre rieles. Su principal ventaja es que solo ocupa su propio plano. Sus limitaciones son que solo la mitad del hueco es utilizable, genera un obstáculo visual, el ajuste es menos hermético y la limpieza exterior es compleja si las hojas no pueden cruzarse completamente.
- **Celosía:** Formada por lamas de cristal horizontales que giran de forma simultánea. Es cómoda, sencilla y ofrece buena ventilación y luminosidad ocupando poco espacio. Sus inconvenientes radican en que el mecanismo puede atascarse y el cierre no es hermético, lo que no la hace aconsejable si se busca un buen aislamiento.

### **Tipos de Cerradura de Ventana:**

Las cerraduras de ventana son generalmente más simples que las de las puertas, y su funcionamiento se basa en la fuerza ejercida sobre la ventana, no en la cerradura misma, que tiene una función principalmente mecánica. Los tipos más comunes incluyen:

- Cerraduras de manivela.
- Cierres de corredera.
- Cierres basculantes planos.
- Cierres oscilobatientes.

### **1.3. Tipos de Vidrio**

El vidrio, componente esencial de las ventanas, define la seguridad y las propiedades aislantes (térmicas y acústicas) de estas. Se distinguen varios tipos:

- **Termoendurecido:** Aumenta la resistencia mecánica y soporta impactos, pero no se clasifica como vidrio de seguridad. Al romperse, produce fragmentos de gran tamaño.
- **Templado:** Clasificado como vidrio de seguridad, se recomienda para zonas propensas a impactos. Se fragmenta en pequeños trozos no dañinos al quebrarse.
- **Laminado:** Compuesto por dos o más placas de cristal unidas por láminas intercaladas de polivinilo butiral (PVB), de aproximadamente 1 mm de grosor, que refuerzan la resistencia. Los vidrios blindados son capas múltiples de cristal laminado.
- **Con cámara:** Formado por dos o más láminas separadas por un espacio relleno de aire o gases deshidratados, delimitado por un perfil hueco.

### **Normativas Europeas de Seguridad para Cristales:**

- UNE-EN 12600:2003: Seguridad de uso.
- UNE-EN 356:2001: Resistencia a la agresión.
- UNE-EN 1063:2001: Resistencia a las balas.

- UNE-EN 13541:2001: Resistencia a la presión de explosión.

## 1.4. Persianas

Las persianas son elementos retráctiles o enrollables instalados tanto en el interior como en el exterior de las ventanas. Cumplen funciones de control de luz, aislamiento térmico, privacidad y seguridad.

### **Materiales:**

Se fabrican con diversos materiales, siendo los más habituales el plástico (PVC) y el aluminio, valorados por su ligereza y resistencia.

### **Mecanismos de Accionamiento:**

- **Motor eléctrico y control domótico:** Permite subir y bajar la persiana.
- **Cinta:** Sistema más extendido, se recoge en una polea inferior con un muelle interno y otra polea superior que actúa por el peso de la persiana. Algunas persianas motorizadas se accionan desde el cajetín inferior.
- **Manivela:** Más lento que la cinta, un torno recoge la cuerda o cinta, cuyo cable pasa por un tubo empotrado en la pared, requiriendo menos fuerza que el sistema de cinta.
- **Cuerda:** Recoge y enrolla la persiana por el centro, pudiéndose atar en un lateral o en la parte inferior de la ventana.

## 1.5. Rejas de Protección

Las rejas de protección, o enrejados, se utilizan como cierres en ventanas y otros huecos. No todas tienen características técnicas de seguridad, algunas son meramente ornamentales.

### **Armazón:**

Generalmente se componen de barras metálicas, unidas en diversos ángulos o complementadas con varillas u otras rejas, configurando una variedad de diseños.

### **Clasificación:**

- **Fijas:** Embutidas en la pared o marco (mayor resistencia) o adosadas (menor resistencia). Las embutidas son las más resistentes.
- **Desmontables:** Plegables o abatibles, con perfiles más ligeros. A menudo se prefieren las abatibles por su estética, aunque son menos resistentes.

### **Técnicas de Apertura:**

El proceso para forzar un enrejado, buscando el menor daño posible, es el siguiente:

1. Retirar los tornillos de sujeción.
2. Cortar los anclajes con herramientas como sierra moto radial, corta-pedales, o cizalla manual o hidráulica.

3. Extraer los anclajes y arrancar la reja (usando herramientas hidráulicas o palancas).
4. Retirar los barrotes con sierra moto radial, corta-pedales, o cizalla manual o hidráulica.
5. Ampliar el hueco con separadores, cilindros o ram hidráulicos.

## 1.6. Cierres Metálicos

- **Cierre de Tijera:**
  - **Descripción:** Es el cierre extensible tradicional, utilizado habitualmente en comercios y viviendas para impedir el acceso. La pintura al horno ha mejorado su estética y reducido su sonoridad.
  - **Opciones:** Puede incluir hojas giratorias o una guía inferior abatible/desmontable.
- **Cierres Enrollables:**
  - **Tipos:**
    - **Ciegos:** El modelo más común en locales comerciales urbanos. Impide completamente el acceso y la visibilidad de lo que protege.
    - **Con visibilidad:** Frecuente en comercios con escaparates. Se fabrica con diversos materiales y diseños (troquelado, microperforado, varillas de acero).

## 2. Técnicas de Intervención para Aperturas Forzadas

### 2.1. Medidas de Seguridad

Para un acceso forzado, es esencial el uso de equipos de protección individual (EPI): guantes protectores, ropa de manga larga anticorte, casco, calzado reforzado con punta de acero, y gafas o pantalla de protección ocular. Se requiere protección adicional si la entrada forzada implica riesgos como altura o incendio interno.

### 2.2. Técnicas de Apertura de Puertas (Cerradura)

Se emplean diversas técnicas para forzar cerraduras:

- **Técnica del resbalón (mica):** Se utiliza para aperturas accidentales (llave olvidada o puerta cerrada sin echar la llave). Se introduce un plástico (radiografía, plástico de botella, tarjeta de crédito o lámina de mica) por la ranura a la altura del resbalón para desplazarlo. Simultáneamente, se agita la puerta con empujones enérgicos.
- **Extracción de bombín:** Busca forzar o descerrajar la cerradura para permitir el giro de apertura sin llave.
  - **Mordaza de presión o llave inglesa:** Se ajusta la herramienta en la parte más estrecha del bombín y se realizan movimientos laterales bruscos hasta partirlo. Luego, se extrae el bombín y la leva, y se acciona el mecanismo de la cerradura manualmente.

- **Extractores:** Se introduce un tornillo de acero en el bocallaves (previa perforación con broca fina). Se sitúa el extractor y se acciona el husillo con una llave Allen. Una vez partido el bombín, se extrae la leva y el activador, y se usa un portalevas o destornillador para abrir la puerta.
- **Barra de uña:** Similar a la extracción con extractores, se introduce un tornillo autorroscante de cabeza hexagonal de buena calidad en el bocallaves. Se apoya la barra de uña y se ejerce fuerza hasta romper el cilindro. Se extrae el bombín, la leva y el activador, y se acciona la cerradura con un portalevas o destornillador plano.
- **Mordaza y destornillador (bombín redondo saliente):** Si el bombín redondo sobresale, se aprieta con una mordaza y se gira con fuerza en ambos sentidos hasta romper los tornillos internos y extraer el bombín. Se elimina el embrague con un destornillador y se acciona la cerradura. Si el bombín no sobresale, se introduce un destornillador plano golpeándolo con un martillo y se fuerza el giro con una llave inglesa o mordaza.
- **Retirar escudo protector:** Consiste en quitar los elementos del escudo para acceder y romper el bombín. Si el escudo es resistente, se corta con sierra radial o de sable, o taladro. Para escudos de alta seguridad, se corta con radial y luego se extrae o fresa el bombín (anti-extracción). Para escudos abiertos, se usa un cortafríos.
- **Taladro de bombín:** Se perfora un agujero debajo del tambor para vaciar los pernos. Con un destornillador, se gira el bombín y se acciona la leva. En bombines de seguridad antitaladro, se utiliza una amoladora para eliminar el tetón de acero.
- **Fresado de bombín:** Se lima o fresa el tambor hasta el embrague central, que luego se gira con un destornillador. Se usan fresas especiales para metal de grosor creciente.
- **Apertura destructiva con maza:** Antes de aplicar esta técnica, si la emergencia lo permite, se debe informar al propietario de los daños y la imposibilidad de cerrar la puerta.
  - **Golpeo directo:** Se golpea la puerta a la altura de la cerradura para romper o hacer saltar el cerradero. Eficaz en puertas convencionales y blindadas, menos en acorazadas.
  - **Tirar la puerta entera:** Si el golpeo directo falla, se golpea el cerco hasta localizar las garras de sujeción (por desgarros, desconchones o grietas) y se golpean con fuerza hasta derribar la puerta.
- **Otras técnicas (apalancamiento):**
  - **Separador hidráulico "abrepuertas":** Se incrusta con un golpe de maza en la cerradura (si hay holgura) y se infunde presión con una bomba de pie o manual.
  - **Herramienta Halligan:** Se crea un hueco con la uña o pico plano (golpeando la puerta a 20 cm de la cerradura). Se introduce la horca de la halligan (parte



curva hacia la puerta) y se golpea con hacha o maza. Luego se hace palanca para abrir.

- **Apertura forzada retirando bisagras:** En puertas con bisagras por dentro, esta técnica es difícil. Si las bisagras son accesibles (por fuera), se puede retirar el perno interior, cortarlas o desatornillarlas, abriendo la puerta en sentido contrario. Se debe asegurar que la puerta no caiga sobre el personal.
- **Método bumping:** Rápido, pero no siempre efectivo. Se introduce una llave modificada (con la posición más baja de los pistones) y se golpea suavemente con un martillo para hacer saltar los cilindros internos. Luego se gira la llave.
- **Ganzuado lock-picking:** Utiliza una ganzúa para explotar defectos mecánicos de la cerradura. Requiere sensibilidad para sentir el "aflojamiento" de la tensión de los pernos al pasar la línea de corte.
- **Técnicas de impresión (foil system):** Se inserta una lámina de aluminio precortada en la llave en una cerradura, los pernos moldean la lámina para replicar la llave original, abriendo la puerta sin daño.

## 2.3. Técnicas de Apertura de Ventanas

El primer paso es siempre apartar las persianas si están bajadas, forzando su enrollado o desmontando lamas. La técnica depende del tipo de ventana y su estado.

- **Ventanas correderas:** Se apalanca la esquina inferior cerca del marco lateral para liberar el cierre. Simultáneamente, se apalanca en la zona de la cerradura y se desliza la hoja.
- **Ventanas abatibles:** Se apalanca la parte superior de la hoja con la maneta (hacia abajo y dentro) para evitar el tetón de cierre. Se repite en la parte inferior (hacia arriba y dentro). Dada la dificultad, a veces es preferible romper el cristal.
- **Ventanas oscilobatientes (posición inclinada):** Se utiliza un útil sencillo (tubo PVC, cuerda fina, dos palos). Se introduce la maneta en el tubo, se pasa la cuerda superior por encima de la ventana y se sujeta. Se tensan ambas cuerdas y se tira de la ventana hacia el marco para guiarla a la posición de cerrado. Finalmente, se tira de la cuerda más larga para poner la maneta horizontal y abrir la ventana.
- **Rotura de vidrios:** Si no es posible forzar la ventana, se rompe el cristal con precaución, identificando el tipo de vidrio. Se usa cinta adhesiva o plástico para retener fragmentos. En cristal laminado, se usa sierra de sable o manual cortalunas. Siempre usar guantes anticorte, mascarilla y gafas de protección.

## 2.4. Técnicas de Apertura de Rejas

La apertura de rejas depende de su posición, montaje y robustez, buscando causar el menor daño posible, salvo en emergencias. El proceso incluye:

1. Retirar tornillos de sujeción.
2. Cortar anclajes con sierra moto radial, corta-pedales o cizallas.

3. Sacar anclajes y arrancar la reja (con herramientas hidráulicas o palancas).
4. Retirar barrotes (sierra moto radial, corta-pedales, cizallas).
5. Ampliar el hueco (separador, cilindro ram).

## 2.5. Técnicas de Apertura de Cierres Metálicos

Los cierres de seguridad en locales comerciales, a menudo motorizados, tienen una caja de registro accesible. Se fuerza la cerradura para accionar el embrague o pera de desbloqueo del motor y subir el cierre. En emergencia o si es muy complejo, se cortan las varillas del cierre con una cizalla o moto radial para crear una abertura a modo de puerta.

## 2.6. Butrones

Un butrón es un agujero practicado en suelos, techos o paredes para acceder a un espacio. En bomberos, se utiliza en riesgo inminente tras descartar otros métodos.

**Medidas de seguridad:** Uso de mascarilla buco-nasal con filtro de partículas por el polvo generado.

**Ubicación:** Pueden abrirse en superficies verticales (fachadas, paredes y tabiquería) u horizontales (forjados de fábrica ligera, tejados).

**Herramientas:** La elección depende del material (hormigón, madera, yeso, ladrillos, tejas, planchas metálicas). Se pueden emplear mazas, martillos, hachas, picos, cortafríos, sierras manuales o eléctricas (amoladoras, taladros, martillos de percusión, motosierras de rescate, moto radial), lanzas térmicas, autógenas o herramientas hidráulicas (separadores, cilindros y cizallas). El tiempo de ejecución varía según el material.

El temario de oposiciones de bomberos y emergencias aborda las siguientes técnicas de intervención y medidas de seguridad:

# CAPÍTULO 1: Caracterización de aperturas forzadas

## 1. Legislación

Las intervenciones de apertura forzada requieren una estricta adhesión a la Ley y al Derecho, observando los requisitos formales, a menos que una emergencia inmediata lo impida. Es crucial asegurar la presencia o autorización judicial o de las Fuerzas del Orden para evitar responsabilidades por allanamiento.

El Código Penal español tipifica el allanamiento de morada con penas de prisión de seis meses a dos años. Sin embargo, los Servicios de Bomberos están habilitados para actuar proporcional y justificadamente en situaciones de "estado de necesidad", como salvaguarda de vidas o salud, o en cumplimiento del deber público.

## 2. Puertas

El incremento de robos ha popularizado la instalación de puertas de seguridad, que se

clasifican en tres tipos:

- **Puertas sencillas de seguridad.**
- **Puertas blindadas.**
- **Puertas acorazadas.**

La normativa UNE EN 1627:2011 establece requisitos para la resistencia a la efracción mediante ataques violentos o manuales. La norma española UNE 85160:2013, más completa, clasifica la resistencia e incluye ensayos con herramientas sofisticadas y la intervención de dos personas.

## 2.1. Tipos de puertas

- **Puertas de seguridad:** Comúnmente usadas en viviendas particulares y ocasionalmente en interiores. Fabricadas con materiales como madera, metal o PVC, reforzadas con perfiles resistentes al fuego y gases. Cuentan con bombillos de seguridad que resisten el ganzuado, pero son menos seguras que las blindadas o acorazadas. Se bloquean por cuatro lados (marco superior, suelo, bisagras, cerradura), accionando barras de acero internas. Solo se pueden forzar rompiendo la cerradura y parte de la placa de acero; la madera interior es menos resistente, permitiendo el uso de palancas.
- **Puertas blindadas:** Usadas habitualmente como acceso principal en empresas, oficinas y comercios, con creciente uso en viviendas. Compuestas por capas de madera, aleaciones o metal, con una chapa de acero de aproximadamente 2 mm de grosor en ambas caras. Resisten fuego, humo y gases. Sus cerraduras suelen tener cilindros antitaladro y antiganzúa. Soportan hasta 500 kg de peso, influenciado por el modelo y tamaño. Las llaves se fabrican específicamente para cada puerta. El cierre se produce por cuatro lados (superior, inferior, bisagras y lado de la cerradura) mediante barras de acero internas. Solo se pueden forzar rompiendo la cerradura y parte de la placa de acero. La madera interna, menos resistente, puede permitir la introducción de una palanca en huecos no reforzados.
- **Puertas acorazadas:** Empleadas para proteger bienes de alto valor en habitáculos o como sistema de protección en museos y edificios oficiales. Más resistentes que las blindadas. Compuestas por barras de acero y hormigones especiales, con rigidizadores en la superficie interna y externa de las chapas de acero, que luego se recubren con madera de presentación. El mecanismo de cierre está incrustado en la estructura del marco, con cerraduras de discos combinados (electrónicas o digitales) que ofrecen alta seguridad. Los pestillos son oblongos, redondeados y rectangulares, sellando la cerradura en sus cuatro partes al cerrar. Las bisagras están reforzadas para impedir el uso de sierras o palancas. Deben cumplir la norma UNE 1627:2011 en grados 3, 4 o 5.

## 3. Cerraduras

Las cerraduras son el componente más vulnerable de las puertas. Los fabricantes y cerrajeros buscan protegerlas, mientras que los bomberos deben forzarlas. Una placa

de acero sobre el ojo de la cerradura, soldada a la caja, puede dificultar el taladrado. La cerradura estándar es de tambor de pines o cámara de pernos, con pines de distinta longitud que impiden el accionamiento sin la llave correcta. La rotación del tambor abre la cerradura.

La "estría" es la ranura recta del tambor donde se inserta la llave. Los salientes en el ojo de la cerradura dificultan la manipulación al impedir el descenso de los pines. El tambor tiene cinco o seis agujeros verticales con pines o pernos de diferente longitud y extremo redondeado. Los pines de control, presionados por un muelle, se ubican en la parte superior. Las cerraduras simples tienen un pin de control por llave. Las cerraduras con llave maestra usan un "pin espaciador" (pin de control extra). Los cilindros de tambor de pines se usan en candados cilíndricos, tubulares o radiales.

### 3.1. Diseño

Las cerraduras son el elemento más vulnerable de las puertas. Los fabricantes y cerrajeros se esfuerzan por protegerlas, pero los bomberos necesitan forzarlas en su labor. Una chapita de acero instalada sobre la caja de la cerradura con puntos de soldadura puede dificultar el taladrado.

La cerradura estándar es la de tambor de pines, también conocida como de cámara de pernos. Utiliza un mecanismo con pines de diferentes longitudes que bloquean el cerrojo sin la llave adecuada. Al rotar el tambor, la cerradura se abre.

La estría es la ranura recta del tambor por donde se introduce la llave. El ojo de la cerradura puede tener salientes que impiden el descenso de los pines-llave, dificultando la apertura forzada. El tambor también tiene cinco o seis agujeros verticales con pines o pernos de diferente longitud y extremos redondeados para facilitar la entrada de la llave. En la parte superior de los pines-llave se ubican pines de control presionados por un muelle. Las cerraduras simples tienen un pin de control por llave. Las cerraduras con diferentes llaves o llave maestra usan un "pin espaciador" (pin de control extra). Este tipo de cerraduras se usa en candados cilíndricos, tubulares o radiales.

### 3.2. Tipos de cerraduras

- **3.2.1. Cerradura de embutir:** Se inserta en el interior de la puerta, típica de puertas interiores de vivienda. Su sentido de giro depende del picaporte o resbalón. Consta de un cuerpo embutido, una placa exterior decorativa y un cilindro interior que acciona una leva para abrir y cerrar.
- **3.2.2. Cerradura de sobreponer:** Empleada en puertas exteriores, sótanos o bodegas. Se cierra desde el interior del espacio. El sentido de giro se aprecia desde el interior. Si está a la derecha, es "a derechas"; si a la izquierda, "a izquierdas".
- **3.2.3. Cerradura de seguridad:** Ideal para puertas principales. Se compone de llave y manilla (o pomo). Se clasifican en tres tipos: de ranura, de cilindro y de código magnético. Según su funcionamiento, pueden ser simples (paleta simple o francesa), doble paleta (gorjas), o de cilindro (Yale o europeo).

- **Cerradura simple (paleta simple/francesa):** De una única paleta lateral, era común, ahora su uso es limitado, aunque se encuentra en muebles y oficinas.
- **Cerradura doble paleta (gorjas):** Usa llaves con muescas a diferentes alturas. Una muesca acciona el pestillo, las otras liberan placas. Muy segura, pero susceptible a manipulación sin medidas complementarias.
- **Cerraduras de cilindro (Yale/europeo):** El cilindro Yale permite sustitución sin cambiar la cerradura. El cilindro europeo, más común en España, se divide en llaves de serreta o planas (más seguras).
- **Sistemas anti-ganzúa:** Algunos cilindros incorporan pernos tensados con muelles y pernos de acero templado en las primeras posiciones para evitar el taladrado (sistemas antibumping).
- **Escudos protectores:** Aumentan la seguridad de la puerta impidiendo el acceso al cilindro, el elemento más débil. Se instalan fácilmente en cerraduras con bombillos europeos o suizos (redondos o de pera).

**3.2.4. Candados:** Elementos de seguridad móviles o portátiles, prácticos para puertas sin cerradura normal o para asegurar grandes puertas metálicas con cadenas de acero. Se abren con llave de acero corriente o con contraseñas personalizables.

**3.2.5. Cerrojos:** También conocidos como pestillos, son pasadores metálicos que aseguran puertas o portillos. El cerrojo de embutir, el más común, tiene un soporte metálico con una barra que se desliza al marco. Se cierra deslizando la barra. Se usan en casas para puertas y ventanas, y en puertas dobles. El cerrojo de seguridad gira 90° al cerrar, impidiendo retroceso. Los cerrojos de gancho son similares, pero con un gancho. Las láminas de hierro cilíndricas o rectangulares sobre planchas de hierro fundido también actúan como cerrojos.

## 4. Ventanas

Las ventanas suelen ser de aluminio, madera, PVC o poliuretano. Cuentan con varios mecanismos de sujeción y apertura.

### 4.1. Tipos de ventanas

- **4.1.1. Ventana batiente:** La más clásica, se abre lateralmente. Cómoda, sencilla, ofrece mucha luz y ventilación, fácil de limpiar. Requiere espacio libre para la hoja al abrirse.
- **4.1.2. Ventana oscilante en el eje superior:** Se abre basculando sobre su borde superior. Requiere poco espacio, permite buena ventilación, pero su limpieza exterior es difícil y puede limitar la visión.
- **4.1.3. Ventana basculante:** Se abre oscilando sobre un eje central horizontal. Ventila y deja pasar luz, fácil de limpiar, pero ocupa mucho espacio al abrirse.
- **4.1.4. Ventana pivotante:** Pivota sobre un eje central vertical. Similar a la basculante en ventajas e inconvenientes, pero el cristal permanece vertical, ensuciándose menos. Su tamaño reducido dificulta asomarse.

- **4.1.5. Ventana oscilobatiente:** Fabricada en aluminio y PVC. Permite apertura batiente u oscilante, ofreciendo buena accesibilidad y limpieza. Su mecanismo complejo puede sufrir averías o atascos. El marco suele ser más grueso.
- **4.1.6. Ventana corredera:** Consta de al menos dos hojas que se desplazan horizontalmente sobre rieles. Ventaja principal: ocupa poco espacio. Inconveniente: solo la mitad del hueco es utilizable, limitando ventilación y visión. Su ajuste es menos hermético y la limpieza exterior puede ser difícil si no se pueden cruzar las hojas.
- **4.1.7. Ventana de celosía:** Compuesta por lamas de cristal horizontales que giran simultáneamente. Cómoda, sencilla de limpiar, ocupa poco espacio, buena ventilación e iluminación. Inconvenientes: mecanismo propenso a atascos, cierre poco hermético (no apta para aislamiento).

## 4.2. Tipos de cerradura de ventana

Las cerraduras de ventana son más sencillas que las de puertas, ya que la apertura se logra forzando la ventana, no la cerradura. Su función es principalmente mecánica.

Tipos comunes:

- **Cerradura manivela:**
- **Cerradura de cremona:**
- **Cierre de ventana basculante plano:**
- **Cierre de corredera:**
- **Cierre corredera de seguridad:**
- **Cierre oscilobatiente:**
- **Pasador de fijación de hojas:**

## CAPÍTULO 2: Técnicas de intervención de aperturas forzadas

### 1. Medidas de seguridad

Para un acceso forzado, el equipo de protección individual (EPI) mínimo incluye: guantes protectores, ropa anti-corte de manga larga, casco, calzado reforzado con puntera de acero y protección ocular (gafas o pantalla). Se debe usar protección adicional para riesgos específicos, como trabajos en altura o presencia de incendio.

### 2. Técnicas de apertura de puertas (Cerradura)

Las técnicas comunes para abrir forzosamente la cerradura de una puerta son:

#### 2.1. Técnica del resbalón (mica)

Se usa para aperturas accidentales (llave olvidada, cierre inesperado) cuando solo el resbalón mantiene la puerta cerrada. Es una técnica rápida y sencilla si se confirma que no hay cerrojos o pasadores activados.

- **Procedimiento:**
  1. Introducir un plástico (radiografía, botella de plástico, tarjeta de crédito o lámina de mica) para verificar que solo el resbalón bloquea la puerta.

2. Desplazar el resbalón con el plástico, insertándolo por la ranura a su altura.
3. Mover vigorosamente la puerta (con ayuda de un compañero) para facilitar el desplazamiento del resbalón.

## **2.2. Extracción de bombín**

El objetivo es forzar o descerrajar la cerradura para que el mecanismo de apertura pueda girar libremente sin llave.

### **2.2.1. Mordaza de presión o llave inglesa**

- **Procedimiento:**
  1. Colocar la mordaza o llave inglesa en la parte más estrecha del bombín y ajustarla firmemente.
  2. Moverla con fuerza hacia los lados hasta partir el bombín.
  3. Extraer el bombín y la leva.
  4. Accionar manualmente el mecanismo de la cerradura.

### **2.2.2. Extractores**

- **Procedimiento:**
  1. Introducir un tornillo de acero en el bocallaves (se puede usar un taladro con broca fina previamente para guiar).
  2. Posicionar bien el extractor para que funcione correctamente.
  3. Accionar el husillo alternativamente con la llave Allen.
  4. Una vez partido el bombín, extraer la leva y el activador.
  5. Introducir el portalevas y accionar el mecanismo de la cerradura para abrir la puerta.

### **2.2.3. Barra de uña**

- **Procedimiento:**
  1. Insertar directamente un tornillo autorroscante de acero (con cabeza hexagonal y de buena calidad) con un taladro.
  2. Apoyar bien la barra de uña.
  3. Romper el cilindro.
  4. Extraer el bombín y la leva.
  5. Introducir el portalevas o un destornillador plano y accionar el mecanismo de la cerradura.

### **2.2.4. Mordaza, destornillador**

- **Para bombines redondos y que sobresalen:**
  1. Apretar firmemente la mordaza.
  2. Girar en ambos sentidos hasta romper los tornillos internos del bombín.

3. Extraer el bombín y eliminar el embrague con un destornillador.
4. Accionar el mecanismo de la cerradura con una llave para bombines.
- **Para bombines que no sobresalen (con destornillador plano):**
  1. Introducir el destornillador en el bocallaves golpeándolo con un martillo.
  2. Forzar el giro del destornillador con una llave inglesa o mordaza hasta romper los tornillos interiores.
  3. Extraer el bombín y accionar la cerradura.

### **2.3. Retirar escudo protector**

Consiste en remover todos los componentes del escudo para acceder y partir el bombín. Puede retirarse parcialmente si se va a fresar. Si el escudo es muy resistente, se cortará con sierra radial, sierra de sable o taladro.

- **Para escudos de alta seguridad:**
  1. Cortar con radial.
  2. Extraer o fresar el bombín (suelen ser anti-extracción).
- **Para escudos abiertos:**
  1. Retirar con cortafríos (con riesgo de arañar la puerta).
  2. Normalmente, ya se puede extraer el bombín.

### **2.4. Taladro de bombín**

Este método implica perforar un agujero debajo del tambor del bombín para vaciar los pernos internos. Es aplicable a bombines europeos, redondos, ovales y escandinavos. Permite girar el bombín y accionar la leva con un destornillador. Para bombines de seguridad antitaladro, es necesario eliminar previamente el tetón de acero con una amoladora.

- **Procedimiento:**
  1. Marcar el punto de taladrado con un granete.
  2. Taladrar aumentando progresivamente el calibre de las brocas, evitando la leva.
  3. Vaciar el cilindro con una ganzúa.
  4. Girar el tambor para accionar la leva.

### **2.5. Fresado de bombín**

Consiste en limar o fresar el tambor del bombín hasta alcanzar el embrague central y girarlo con un destornillador. Aplicable a cualquier tipo de bombín.

- **Procedimiento:**
  1. Fresado hacia el tambor, sin alcanzar la leva.
  2. Vaciar el tambor hasta que el embrague sea visible.
  3. Girar el embrague con un destornillador para activar la leva.



## 2.6. Apertura destructiva con maza

Antes de esta técnica, si la emergencia lo permite, se debe informar al beneficiario de los daños que se causarán, la imposibilidad de cerrar la puerta y la no responsabilidad de los bomberos por las reparaciones.

- **Dos formas de ejecución:**

1. **Golpe directo a la puerta:** A la altura de la cerradura para romper o hacer saltar el cerradero. Efectivo en puertas convencionales y blindadas, pero con pocas posibilidades en acorazadas.
2. **Derribo de la puerta entera:** Después de intentos fallidos con golpe directo. Golpear el cerco de la puerta hasta que las garras de sujeción sean visibles. Luego, golpearlas con fuerza hasta derribar la puerta.

## 2.7. Otras técnicas

Existen otras técnicas menos destructivas que se basan en el apalancamiento forzado:

- **Apertura con separador hidráulico "abrepuertas":** Si existe holgura entre puerta y marco, se incrusta con un golpe de maza a la altura de la cerradura y se aplica presión con una bomba de pie o manual. Si no hay hueco, se crea golpeando la puerta o el marco.
- **Apertura basada en la herramienta Halligan:** Esta herramienta, desarrollada por bomberos de EEUU

# APERTURAS FORZADAS

## Capítulo 1. Caracterización

### 1. Legislación

Las intervenciones para aperturas forzadas están principalmente destinadas a viviendas ordinarias, aunque también son aplicables a otros entornos como industrias, almacenes o garajes. Existen innumerables situaciones de urgencia y emergencia (p. ej., persona implicada, bajas temperaturas, zonas despobladas) que requieren la actuación de los servicios de extinción de incendios para acceder a propiedades.

Es fundamental que las actuaciones de los servicios de bomberos se ajusten a la Ley y al Derecho, cumpliendo los requisitos formales, a menos que la emergencia exija una intervención inmediata. Se debe asegurar la presencia o autorización judicial previa para evitar responsabilidades por allanamiento de morada, comprobando la identificación, la ausencia de delito y órdenes de alejamiento.

Según el Código Penal español, el allanamiento de morada, definido como la entrada o permanencia en morada ajena sin consentimiento, se castiga con pena de prisión de seis meses a dos años. Sin embargo, los servicios de bomberos están facultados para actuar, de forma proporcionada y justificada, en beneficio de la vida o la salud (estado de necesidad) o en cumplimiento del deber público.

Existen métodos sencillos que requieren herramientas manuales sin grandes daños. Para cierres más complejos y robustos, la Norma UNE-EN 1627:2011 establece procedimientos expeditivos que aseguren un acceso rápido a la propiedad.

## 2. Puertas

El incremento de robos con violencia ha llevado a una mayor instalación de puertas de seguridad. Aunque la terminología puede variar, se distinguen tres tipos principales: puertas sencillas de seguridad, blindadas y acorazadas.

Existen dos normas clave que regulan la protección y resistencia de estas puertas:

- **UNE EN 1627:2011 (europea):** Evalúa la resistencia a la efracción mediante ataques violentos a la estructura de la puerta, su marco y premarco. Clasifica la resistencia de puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y persianas. Se basa en ensayos con cargas (estática y dinámica) y ataques manuales básicos. Es una norma de baja exigencia para ataques manuales.
- **UNE 85160:2013 (española):** Evalúa la resistencia a ataques violentos en el sistema de cierre y tipos de instalación. Utiliza una clasificación basada en dígitos. Es más completa y actualizada que la europea, incluyendo ensayos con herramientas modernas, mayor tiempo de resistencia y hasta dos atacantes simultáneos.

### 2.1. Tipos de puertas

#### 2.1.1. Puertas de seguridad

Son las más comunes en viviendas particulares y también se instalan en recintos interiores. Se refuerzan con perfiles horizontales y verticales (generalmente de madera, metal o PVC) que resisten fuego y gas (no siempre placas de acero), evitando el uso de palancas. Sus cerraduras incorporan bombillos de seguridad que impiden la extracción con ganzúas, pero son menos seguras que las blindadas o acorazadas.

#### 2.1.2. Puertas blindadas

Comúnmente usadas como puerta principal en empresas, oficinas y comercios, su instalación en viviendas está en aumento. Sus hojas están formadas por capas de madera, aleaciones y metal, recubiertas por ambas caras con una chapa de acero de aproximadamente 2 mm de grosor. Estas puertas resisten el paso de fuego, humo, gases y calor. La cerradura suele tener un cilindro resistente a ganzúas y taladros. Soportan hasta 500 kg de peso, influenciados por el modelo y tamaño. Las llaves se computan específicamente para cada puerta. Se bloquean en cuatro puntos (marco superior, suelo, bisagras y marco de la cerradura) mediante barras de acero. Aunque las planchas interiores dificultan el uso de palancas, la madera interna puede ser menos resistente y permitir la introducción de una palanca en huecos no reforzados.

#### 2.1.3. Puertas acorazadas

Actualmente se usan casi exclusivamente para proteger habitáculos de alto valor (joyas, documentos, obras de arte) y como protección en museos, edificios oficiales y

palacios de congresos. Son más resistentes que las blindadas, compuestas por barras de acero y hormigones especiales, además de otras aleaciones y "rigidizadores" (elementos de acero que preservan la rigidez de las chapas). Encima de las chapas se coloca madera de presentación. El mecanismo de cierre está incrustado en la estructura del marco y sus cerraduras son las más seguras del mercado, con pestillos oblongos, redondeados o rectangulares. El cierre sella en cuatro partes (frontal, inferior, superior y lateral). Utilizan cerraduras con combinación (mecánicas, retardadas, electrónicas, digitales), siendo las más comunes las de combinación de discos o electrónicas (con programación de bloqueo o apertura). Las bisagras están reforzadas para impedir sierras o palancas. Los cercos y anclajes son de hierro macizo, sin puntos vulnerables. Las puertas acorazadas deben cumplir la norma UNE 1627:2011 en grado 3, 4 o 5.

### **3. Cerraduras**

Las cerraduras son los componentes más vulnerables de las puertas. Aunque fabricantes y cerrajeros buscan protegerlas, los bomberos deben forzarlas en el cumplimiento de su deber. Una chapita de acero instalada sobre la caja de la cerradura, afianzada con puntos de soldadura, dificulta el taladrado.

La cerradura estándar es la de tambor de pines o de cámara de pernos. Utiliza pines de distinta longitud para impedir el accionamiento del cerrojo sin la llave adecuada; el tambor rota y abre la cerradura.

La estría es la ranura recta en el tambor por donde se introduce la llave. El ojo de la cerradura puede tener una palanquita o leva que acciona el mecanismo. Los salientes del ojo dificultan el descenso de los pines-llave, impidiendo forzarla. El tambor tiene 5 o 6 agujeros verticales con pines o pernos de diferente longitud y extremos redondeados. Los pines de control, en la parte superior, reciben la fuerza de un muelle. Las cerraduras simples tienen un pin de control por cada pin de la llave. Las que se abren con diferentes llaves o llave maestra incluyen un "pin espaciador". Se usan en candados cilíndricos, tubulares o radiales.

## **APERTURAS FORZADAS**

### **Capítulo 2. Técnicas de intervención**

#### **1. Medidas de seguridad**

Para un acceso forzado, es esencial el equipo de protección individual (EPI) adecuado: guantes protectores y ropa de manga larga anticorte, casco, calzado reforzado con punta de acero y gafas o pantalla de protección ocular. Si la entrada forzada implica riesgos adicionales (p. ej., en altura o con posible incendio), se requiere protección suplementaria.

#### **2. Técnicas de apertura de puertas (cerradura)**

Entre las técnicas más comunes para la apertura forzada de cerraduras, se incluyen:

### **2.1. Técnica del resbalón (mica)**

Es la primera técnica a intentar en puertas con cierre accidental (llave olvidada, puerta cerrada inesperadamente) y donde solo el resbalón mantiene la puerta cerrada. Es rápida y sencilla.

- **Procedimiento:**

1. Introducir una lámina plástica (radiografía, plástico de botella, tarjeta de crédito o mica) por la ranura a la altura del resbalón para verificar su ausencia. Si hay pernos, se descarta esta técnica.
2. Desplazar el resbalón con la lámina plástica.
3. Agitar la puerta con empujones enérgicos (con ayuda de un compañero) para facilitar el desplazamiento.

### **2.2. Extracción de bombín**

Estas técnicas buscan forzar la cerradura o descerrajarla para permitir el movimiento giratorio de apertura sin la llave.

#### **2.2.1. Mordaza de presión o llave inglesa**

- **Procedimiento:**

1. Colocar la mordaza o llave inglesa en la parte más estrecha del bombín y ajustar.
2. Mover con fuerza hacia los laterales hasta partir el bombín.
3. Extraer el bombín y la leva.
4. Accionar manualmente el mecanismo de la cerradura.

#### **2.2.2. Extractores**

- **Procedimiento:**

1. Introducir un tornillo de acero en el bocallaves (se puede taladrar previamente con broca fina).
2. Situar el extractor y accionar el husillo alternativamente con una llave Allen.
3. Al partirse el bombín, extraer la leva y el activador.
4. Introducir el portalevas y accionar el mecanismo de la cerradura para abrir la puerta.

## **CAPÍTULO 3. VALORACIÓN PREVIA A LA ENTRADA FORZADA**

Para abordar una entrada forzada, la primera acción es verificar si el acceso ya está abierto o si existe una alternativa más sencilla. Esta comprobación es crucial para evitar daños innecesarios y optimizar la intervención. Si el método inicial para la apertura falla, se debe buscar una vía de entrada diferente y reiniciar el proceso. Es fundamental identificar el punto de acceso que implique menor riesgo y sea más fácil o rápido.

Estadísticamente, más del 67% de los robos en viviendas se realizan por la puerta principal, lo que sugiere que es la vía de acceso más común y rápida. Sin embargo, ventanas o puertas secundarias pueden ser opciones viables. Es necesario plantearse cuestiones como la existencia de rejas en ventanas exteriores, si las persianas bajadas están bloqueadas, el tipo de ventana (abatible, corredera, oscilobatiente), si las puertas secundarias son correderas o tienen cerradura/cancela, y si el garaje ofrece acceso directo a la vivienda, así como la necesidad de cizallas para corte.

Además de la elección del lugar y método de acceso, se deben considerar medidas de seguridad adicionales implementadas por los propietarios, como cerrojos internos, bloqueadores de ventanas o sistemas improvisados (elementos atornillados, cerraduras camufladas). Estas medidas imprevistas pueden dificultar la entrada, haciendo necesario un plan alternativo.

La valoración debe considerar todos los factores que influyen en la entrada forzada para asegurar un acceso eficiente y con el menor daño posible, siempre teniendo en cuenta la fase posterior de "retorno a la normalidad". El principio de proporcionalidad es esencial: no se debe exponer al personal a riesgos excesivos (por ejemplo, descensos por fachada de 25 metros) para evitar un daño menor como la rotura de una ventana o cerradura. En situaciones donde el aviso lo requiera, es importante considerar la presencia de fuerzas del orden una vez realizado el acceso para garantizar la seguridad del lugar. Esto puede influir en la elección del punto de entrada y la técnica aplicada.

## **CAPÍTULO 4. TÁCTICAS DE INTERVENCIÓN**

Una vez evaluadas las condiciones y riesgos, la intervención de apertura forzada requiere considerar el equipamiento necesario.

### **Materiales para Aperturas Forzadas:**

- Maza y palancas.
- Escalera.
- Maletín de aperturas, que incluye:
  - Taladro (1 unidad).
  - Mandril Hilti para broca convencional (1 unidad).
  - Llave de mandril (1 unidad).
  - Juego de brocas para metal (5-6-8-10 mm) (1 juego).
  - Broca Haití de 12 mm ( $\geq 1$  unidad).
  - Mordaza de presión (1 unidad).
  - Fresa de cerrajero de 8 mm ( $\geq 1$  unidad).
  - Destornillador Phillips de 6 mm (1 unidad).
  - Destornillador plano de 8 mm (1 unidad).
  - Láminas de mica o radiografías ( $\geq 3$  unidades).

Adicionalmente, se recomienda disponer de una caja de herramientas convencional con destornilladores y otros útiles, como abrepuertas o equipos de descarceración. En caso de que los bomberos no realicen la apertura, se debe ofrecer al beneficiario un listado de cerrajeros de seguridad autorizados por el Ministerio del Interior.

#### **Directrices para Aperturas Forzadas:**

- La intervención solo procederá si existen indicios de emergencia o desamparo.
- Se notificará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para verificar la identificación, la ausencia de actividad delictiva y de órdenes de alejamiento relacionadas con la vivienda.
- Si la situación de emergencia lo permite, se esperará la confirmación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya que los bomberos no tienen autoridad para retener al beneficiario fuera de la propiedad tras la apertura.
- Se solicitará al beneficiario que permanezca en un lugar desde donde no pueda observar el proceso de apertura ni el interior de la vivienda.
- En aperturas sin riesgo, los métodos no destructivos que excedan el Plan de Acción establecido deben ser responsabilidad de empresas de cerrajería de seguridad.

## **TEMA X: APERTURAS FORZADAS Y RESCATE EN ASCENSORES**

### **CAPÍTULO 1: VALORACIÓN Y TÁCTICAS DE INTERVENCIÓN**

#### **1. PROCEDIMIENTO TÁCTICO PARA INTERVENCIONES EN ASCENSORES**

Una vez completadas las fases de comunicación, evaluación y determinación de riesgos, se debe aplicar un protocolo de actuación específico para el rescate en ascensores.

##### **Protocolo de Actuación:**

- 1. ¿Es posible y segura la puesta en marcha normal del ascensor?**
  - **Sí:** Iniciar el ascensor y desplazarlo a una posición que permita el rescate de las personas.
  - **No:** Pasar a la siguiente evaluación.
- 2. ¿Es posible rescatar a las víctimas sin mover la cabina?**
  - **Sí:** Interrumpir el suministro eléctrico, verificar la ausencia de tensión y proceder al rescate.
  - **No:** Pasar a la siguiente evaluación.
- 3. Para ascensores sin cuarto de máquinas, ¿es posible mover la cabina con el sistema eléctrico de emergencia?**

- **Sí:** Utilizar el sistema eléctrico de emergencia para desplazar la cabina hasta un punto que posibilite el rescate.
- **No:** Pasar a la siguiente evaluación.

#### 4. ¿Es posible mover la cabina sin corriente eléctrica?

- **Sí:** Interrumpir el suministro eléctrico, verificar la ausencia de tensión y mover la cabina manualmente hasta una posición de rescate.
- **No:** Se considera un procedimiento de rescate no ordinario.

#### **Procedimiento de rescate no ordinario:**

- Se debe cortar el suministro eléctrico y verificar su ausencia. El rescate de las víctimas se realizará si la dirección de acceso no está limitada por el espacio entre la planta y la cabina.
- **Si la situación no permite el rescate directo por el espacio limitado:**
  - Liberar la cabina y moverla hasta una posición que facilite el rescate.
  - Si el movimiento manual de la cabina es imposible, se debe esperar a la llegada del personal de la empresa de mantenimiento para que realice el rescate con sus medios especializados.

#### **Posibles causas de bloqueo de la cabina:**

- Acuñamiento (activación del dispositivo de seguridad).
- Cabina desalineada de sus guías.
- Mecanismo de elevación averiado.

## **CAPÍTULO 2: VALORACIÓN PREVIA A LA ENTRADA FORZADA**

### **1. VALORACIÓN GENERAL Y SELECCIÓN DE PUNTO DE ACCESO**

Antes de cualquier intervención de apertura forzada, es imprescindible realizar una evaluación exhaustiva:

- Confirmar que el acceso deseado no está ya abierto o que no existe una vía de entrada más sencilla.
- Si todas las entradas obvias están cerradas, seleccionar el punto de acceso principal a forzar antes de decidir la técnica específica.
- En caso de fallo de una técnica, se debe buscar una vía alternativa.
- Es fundamental identificar el punto más débil, accesible o con menor riesgo.

#### **Consideraciones específicas para la evaluación de puntos de acceso:**

- **Ventanas:**
  - Presencia de rejas.
  - Bloqueo de persianas.
  - Tipo de ventana (batiente, corredera, oscilobatiente).

- **Puertas secundarias:** Tipo (corredera, con cerradura o cancela).
- **Garaje:** Posibilidad de acceso directo a la vivienda.
- **Herramientas:** Necesidad de cortapernos.

#### **Medidas de seguridad adicionales (iniciativas del propietario):**

- Cerraduras interiores, bloqueadores de ventanas o sistemas caseros (ej. elementos atornillados, cerraduras camufladas).
- Estas pueden dificultar el acceso y requerir planes alternativos.

#### **Consideraciones post-intervención:**

- La fase de "vuelta a la normalidad" es crucial tras cada actuación.
- **Principio de proporcionalidad:** Evitar exponer al personal a riesgos excesivos; por ejemplo, no justificar un descenso de 25 metros por una fachada para abrir una ventana o cerradura simple.
- **Coordinación con Fuerzas del Orden:** Si el aviso lo permite, esperar su presencia antes de la apertura forzada para verificar la identificación, la ausencia de delitos y órdenes de alejamiento, y garantizar la seguridad del recinto una vez abierto.

## **CAPÍTULO 3: TÁCTICAS DE INTERVENCIÓN**

### **1. ESQUEMA TÁCTICO DE INTERVENCIÓN**

#### **Premisas inquebrantables para aperturas forzadas:**

- No intervenir si no hay indicios de emergencia o desamparo.
- Notificar a las Fuerzas del Orden para las comprobaciones pertinentes (identificación, ausencia de delito, órdenes de alejamiento).
- Si la emergencia lo permite, esperar la conformidad de las Fuerzas del Orden antes de intervenir, ya que los bomberos carecen de potestad para retener al beneficiario fuera de la propiedad.
- Solicitar al beneficiario que permanezca en una ubicación donde no pueda observar el proceso de apertura ni el interior de la vivienda.
- En aperturas sin riesgo, los métodos no destructivos deben ser realizados por empresas de cerrajería de seguridad.
- Si la apertura forzada no se logra o implica riesgos adicionales significativos (ej. trabajos en altura), se desestimarán la intervención y se proporcionará al beneficiario el listado de cerrajeros autorizados.

### **Tema: Técnicas de Apertura Forzada en Incendios y Emergencias**

Este apartado aborda las metodologías y consideraciones para la apertura forzada de accesos en situaciones de emergencia, con un enfoque particular en incidentes en locales comerciales y la recopilación de lecciones aprendidas.



### 3. Apertura Forzada en Local Comercial con Incendio Interior

#### a) Planteamiento Operativo

Se recibe un aviso de emergencia relativo a un local comercial afectado por un incendio interno. El establecimiento cuenta con una única entrada principal, protegida por un cierre metálico enrollable de varillas, y en su interior dispone de un escaparate y una puerta de aluminio.

#### b) Proceso de Valoración

1. Se realiza una exploración exhaustiva del perímetro del local para identificar accesos alternativos y riesgos adicionales. Se confirma que la única vía de entrada es la fachada principal, cuyo cierre metálico está bajado, y se evidencia la presencia de un incendio activo en el interior.
2. Se procede a seleccionar el punto y la técnica de entrada. Para el cierre metálico, se opta por cortar sus varillas empleando una cizalla o una sierra radial equipada con disco de metal, con el fin de crear una abertura de tamaño suficiente para el acceso. Para la puerta de aluminio, que abre hacia el interior, se golpea con una maza a la altura del cerradero para liberar la cerradura.

#### c) Intervención y Cierre

1. Se aplica la técnica de extinción de incendios apropiada, logrando sofocar el fuego y ventilar el espacio.
2. Se realiza una búsqueda de posibles víctimas, confirmándose la ausencia de ocupantes.
3. Finalmente, se recoge el equipo utilizado, se registran los datos de la intervención y el personal retorna a la base.

---

## Puntos Clave para Intervenciones de Apertura Forzada

Las intervenciones que requieren aperturas forzadas en edificios y viviendas, ejecutadas por los Cuerpos de Bomberos, se justifican por diversas circunstancias, incluyendo riesgos de incendio, situaciones de vidas en peligro, necesidad de acceso para rescate de víctimas, cierres inesperados, fugas de gas e inundaciones.

#### Aspectos Legales y de Seguridad:

- Es imperativo adherirse a la legislación vigente, que restringe la entrada no solicitada a propiedades, permitiéndola únicamente en situaciones de emergencia. La presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es fundamental para validar la identificación, la ausencia de actos delictivos y el cumplimiento de posibles órdenes de alejamiento.

- Al elegir una vía de acceso, se deben considerar todas las opciones (puertas, cerraduras, ventanas, vidrios, enrejados, cierres metálicos) para determinar la más eficiente, segura y que cause el menor daño posible. Es crucial tener en cuenta la "fase de retorno a la normalidad" post-intervención para minimizar los desperfectos.

### **Equipamiento y Técnicas:**

- El Equipo de Protección Individual (EPI) mínimo para entradas forzadas incluye guantes protectores, ropa de manga larga anticorte, casco, calzado con punta de acero, gafas o pantalla de protección ocular y mascarilla buco nasal con filtro para partículas.
- Se requiere protección adicional si existen riesgos específicos, como trabajos en altura (que demandan equipo de rescate en altura) o incendios interiores (que exigen protección contra fuego y equipos de respiración autónoma, ERA).
- Aunque la puerta principal suele ser el acceso más directo, es recomendable explorar otras alternativas antes de proceder.
- Las herramientas y métodos varían según el tipo de entrada. Pueden ir desde el uso de radiografías, plásticos o micas para la técnica del resbalón, hasta vehículos con auto brazo para accesos a gran altura. Comúnmente, se emplean mazas, palancas, destornilladores, taladros, sierras, mordazas y extractores.

### **Principio Rector:**

El objetivo primordial es lograr un acceso rápido, seguro y proporcionado, priorizando la minimización de riesgos para el personal y reduciendo al máximo los daños materiales.

---

## **PARTE 4: RESCATE EN ASCENSORES**

---

### **CAPÍTULO 1: Caracterización (de Rescate en Ascensores)**

## **PARTE 4: RESCATE EN ASCENSORES**

### **CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN**

#### **1. Tipos de Ascensores**

La clasificación de los ascensores se realiza según su sistema de funcionamiento y su uso específico.

##### **1.1. Por su Sistema de Funcionamiento**

Los ascensores pueden ser eléctricos (de adherencia) o hidráulicos.

### 1.1.1. Ascensores Eléctricos o de Adherencia

Este tipo de ascensores se alimentan de corriente eléctrica para sus motores y para la regulación de sus paradas, controlados por sistemas electrónicos de complejidad variable.

El sistema de tracción se basa en la adherencia, lograda mediante cables de acero (o cintas planas) que se anclan en la parte superior de la cabina, pasan por la polea motriz del motor y se fijan en la parte superior del contrapeso. Tanto la cabina como el contrapeso se desplazan a lo largo de guías instaladas en el hueco. La adherencia se produce porque el peso de la cabina y el contrapeso hace que los cables se ciñan a la garganta de la polea motriz, moviendo la cabina sin deslizamiento.

Dentro de los ascensores eléctricos, se distinguen:

- **a) Ascensores con Engranajes (con grupo reductor):**
  - Incorporan un motor eléctrico de baja potencia que acciona un engranaje reductor de tornillo sin fin y una rueda dentada, la cual a su vez impulsa una polea.
  - Su velocidad de cabina es reducida, oscilando entre 0.1 y 1.75 metros por segundo.
  - Se utilizan comúnmente como montacargas industriales, para la elevación de vehículos o el transporte de pasajeros.
- **b) Ascensores sin Engranajes (sin grupo reductor):**
  - Cuentan con un motor que se conecta directamente al eje de una polea ranurada de gran diámetro.
  - La velocidad de cabina es mayor, entre 2 y 10 metros por segundo.
  - Se emplean en edificios de gran altura para el transporte de pasajeros.

### 1.1.2. Ascensores Hidráulicos

Estos ascensores operan mediante la acción de una bomba que impulsa fluido a presión hacia un pistón. El movimiento del pistón se transfiere a la cabina, permitiendo su desplazamiento ascendente y descendente.

- **Contexto de Uso:** Se emplean en lugares donde el control del ruido o las limitaciones de espacio son importantes.
- **Velocidad:** La velocidad de la cabina es baja, entre 0.1 y 1.75 metros por segundo.
- **Tipos de Ascensores Hidráulicos:**
  - **a) Impulsión Directa o Tracción Directa 1:1:**
    - Por cada centímetro que se desplaza el pistón, la cabina se mueve un centímetro.
    - Requieren un foso profundo para alojar el pistón.
  - **b) Impulsión Directa Lateral:**

- El pistón se conecta a la parte superior de la cabina y el cilindro se sitúa en la parte inferior del foso.
- Indicados para cargas moderadas y recorridos cortos.
- **c) Impulsión Diferencial o Tracción Indirecta 2:1:**
  - Por cada centímetro de recorrido del pistón, la cabina se mueve dos centímetros.
  - Un sistema de poleas y cables duplica el recorrido de la cabina.
  - No requiere un foso profundo, ya que el pistón se instala lateralmente en el hueco.
- **d) Sistema de Doble Impulsión Directa e Indirecta Lateral:**
  - Son los montacargas, permitiendo transportar grandes cargas en recorridos breves.

## 1.2. Por su Uso

Los ascensores se clasifican también según su finalidad:

- **a) Ascensor de Emergencia o Uso Exclusivo de Bomberos:**
  - Son obligatorios en edificios con una altura de evacuación superior a 28 metros (o 15 metros en uso hospitalario y de tratamiento intensivo).
  - Deben cumplir los siguientes requisitos normativos mínimos:
    - Capacidad de carga mínima: 630 kilogramos.
    - Superficie mínima de cabina: 1.40 metros cuadrados.
    - Ancho de paso mínimo: 0.80 metros.
    - Disponen de llamada prioritaria para uso del cuerpo de bomberos.
    - Poseen dos fuentes independientes de alimentación eléctrica.
    - La segunda fuente debe asegurar una autonomía mínima de una hora de funcionamiento a plena carga.
    - Deben poder accionarse desde el interior de la cabina.
    - El recinto del camarín debe ser un sector de incendio independiente, a menos que el acceso desde el recinto se realice a través de una escalera independiente, también en un sector de incendio.
    - Los ascensores no aptos para evacuación deben señalizarse con el aviso "No utilizar en caso de incendio".
    - La velocidad de estos ascensores debe ser suficiente para completar el recorrido en un minuto o menos.
    - Deben permitir el acceso a todos los niveles y volúmenes compartimentados.
- **b) Ascensor Panorámico:**
  - Funciona como los ascensores convencionales.
  - Su instalación requiere que el hueco no participe en la protección contra incendios.

- **c) Doble Cabina:**
  - Consiste en dos cabinas superpuestas: la inferior para pisos impares y la superior para pisos pares.
  - Se instalan en edificios grandes y minas, optimizando el espacio.
  - En minas, son frecuentes los ascensores de hasta tres pisos.
- **d) Ascensor Inclinado:**
  - Diseñado para facilitar el acceso a lugares de difícil comunicación.
  - Su funcionamiento es similar a los ascensores convencionales, con la diferencia de su inclinación respecto a la vertical.
- **e) Ascensor para Unifamiliares:**
  - Instalados en viviendas privadas, no presentan diferencias con un ascensor convencional.
- **f) Ascensor para Minusválidos:**
  - Diseñados específicamente para personas con discapacidad.
  - Requieren características especiales en cuanto a luz, dimensiones, parada a nivel y ubicación del sistema de control.
- **g) Ascensor Industrial y Montacargas:**
  - Utilizados en la actividad industrial.
  - Capaces de soportar grandes cargas durante un elevado número de horas.

## 2. Partes Comunes de un Ascensor

Un ascensor está compuesto por el cuarto de máquinas, el recinto o hueco, y el foso.

### 2.1. Cuarto de Máquinas

Es el lugar donde se encuentra el mecanismo de tracción (grupo tractor, grupo hidráulico o tambor de arrollamiento). La ubicación específica del cuarto de máquinas varía según el tipo de ascensor.

- **En modelos con cuarto de máquinas físico:**
  - **a) Parte superior del recinto:** Es la ubicación más cómoda para el operario en ascensores con máquina tractora por adherencia.
  - **b) Parte inferior del recinto:** Esta ubicación impone una carga adicional a la estructura superior del edificio.
  - **c) Recinto contiguo al recinto:** Se da en ascensores hidráulicos con un cuarto de máquinas adyacente.
- **En modelos actuales sin cuarto de máquinas:**
  - **a) Parte superior del hueco del foso:** Aquí se sitúan la maquinaria y el sistema de maniobra. Generalmente en la última planta del edificio, en un lateral de la última puerta de planta (ascensores eléctricos).
  - **b) Parte inferior del hueco del foso:** La maquinaria y los sistemas de maniobra se encuentran en esta posición (ascensores hidráulicos).

### 2.1.1. Partes del Cuarto de Máquinas

El cuarto de máquinas incluye los siguientes elementos:

- **a) Motor-reductor:** Los grupos tractores de los ascensores están formados por un motor acoplado a un reductor de velocidad. Los motores más comunes son de corriente alterna, de una o dos velocidades, y actualmente incorporan variadores de frecuencia.
- **b) Polea Motriz:** Es responsable de la adherencia con los cables de acero. Asegura que los cables se ciñan a la garganta de la polea y la muevan sin deslizamiento, con independencia de la carga de la cabina.
- **c) Volante:** Elemento clave para el funcionamiento normal del ascensor, tanto en ascenso como en descenso. Se emplea para subir y bajar la cabina durante las maniobras de rescate en ausencia de energía eléctrica.
- **d) Freno:** Situado en el eje motor, el freno detiene el ascensor durante el ascenso y descenso. Las zapatas del freno permanecen bloqueadas en reposo y se desbloquean mediante un electroimán cuando el ascensor está en movimiento. En operaciones de rescate sin corriente eléctrica, se bloquean manualmente.
- **e) Limitador de Velocidad:** Se instala en ascensores eléctricos e hidráulicos. Su función es detener la cabina activando un paracaídas o sistema de acuñamiento si la velocidad de la cabina excede un valor predeterminado. Incluye un contacto eléctrico que detiene el motor del ascensor. Está compuesto por dos poleas: una en el cuarto de máquinas y otra alineada verticalmente en el fondo del hueco (foso). Un cable de acero pasa por ambas poleas; un extremo se une a la parte superior de la cabina, y el otro a un sistema de cuñas en la parte inferior de la cabina (paracaídas). Este cable acompaña a la cabina en todo momento y es independiente de los cables de tracción.
- **f) Cuadro de Maniobras:** Aloja los componentes eléctricos y electrónicos (relés, contactores, cableado, etc.) que permiten el funcionamiento del sistema. En su interior hay tensiones de entre 230 V y 400 V, por lo que es crucial evitar el contacto sin el aislamiento adecuado.
- **g) Cuadros de Distribución de Corriente:** Contienen los elementos de protección de la instalación contra cortocircuitos y derivaciones. Su ubicación es importante para cortar la corriente.

### 2.2. Recinto o Hueco

Este es el espacio por el que se desplaza la cabina del ascensor y el contrapeso. Está compuesto por los siguientes elementos:

- **a) Cabina:** El recinto diseñado para transportar pasajeros.
- **b) Puertas de Acceso:** Se dividen en puertas de planta y puertas de cabina. Sus tipologías incluyen:

1. **Batientes en piso y cabina:** Estas puertas disponen de un seguro que las bloquea, impidiendo su apertura a menos que la cabina esté en el nivel correcto. Es un enclavamiento electromecánico.
2. **Batientes en piso y librillo en cabina.**
3. **Batiente en pisos y telescópica automática en cabina.**
4. **Telescópicas automáticas en pisos y cabina.**
5. **Apertura central automática en pisos y cabina.**
6. **Apertura central telescópica automática en pisos y cabina.**

## Parte 4: Rescate en Ascensores

### Capítulo 1: Caracterización

#### 1.1. Tipos de Ascensores

##### 1.1.1. Ascensores Hidráulicos

Estos ascensores operan mediante una bomba que impulsa un fluido a presión hacia un pistón, el cual transfiere el movimiento a la cabina para su desplazamiento vertical. Su uso es común en lugares donde el control de ruido o las limitaciones de espacio son importantes. La velocidad de la cabina es moderada, oscilando entre **0,1 y 1,75 m/s**.

Se clasifican en los siguientes tipos:

- **Impulsión directa o tracción directa 1:1:** La cabina se desplaza **1 centímetro** por cada **1 centímetro** de recorrido del pistón. Requieren un foso profundo para la instalación del pistón.
- **Impulsión directa lateral:** El pistón se conecta a la parte superior de la cabina, y el cilindro se ubica en el fondo del foso. Se utilizan para cargas moderadas y recorridos cortos.
- **Impulsión diferencial o tracción indirecta 2:1:** La cabina se desplaza **2 centímetros** por cada **1 centímetro** de recorrido del pistón. Incorpora una polea y un sistema de cables que duplican el recorrido de la cabina. No requiere foso profundo, ya que el pistón se instala lateralmente en el hueco.
- **Sistema de doble impulsión directa e indirecta lateral:** Utilizados en montacargas para transporte de grandes cargas en recorridos cortos.

#### 1.2. Por su Uso

##### a) Ascensor de Emergencia o Uso Exclusivo de Bomberos

Estos ascensores son obligatorios en edificios con una altura de evacuación superior a **28 metros**, o **15 metros** en el caso de uso hospitalario y tratamientos intensivos. Deben cumplir las siguientes características normativas:

- Capacidad de carga mínima de **630 kg**.
- Superficie mínima de cabina de **1,40 m<sup>2</sup>**.

- Ancho mínimo de paso de **0,80 m**.
- Disponen de llamada prioritaria para el uso del cuerpo de bomberos.
- Cuentan con dos fuentes de alimentación eléctrica independientes; la segunda debe asegurar una autonomía de al menos **una hora** de funcionamiento a plena carga.
- Deben poder accionarse desde el interior de la cabina.
- El recinto del camarín debe ser independiente del sector de incendio, excepto el recinto de maquinaria del ascensor. También se permite el acceso al recinto de maquinaria a través de una escalera en un sector de incendio independiente.
- No deben llevar señalización de "No utilizar en caso de incendio" si se proyectan como vías de evacuación.
- La velocidad de estos ascensores debe ser suficiente para completar el recorrido en un tiempo máximo de **un minuto**.
- El conjunto de ascensores de bomberos debe permitir el acceso a todos los niveles y volúmenes compartimentados.

#### **b) Ascensor Panorámico**

Su funcionamiento es similar al de los ascensores convencionales, pero su instalación exige que el hueco del ascensor no esté sectorizado frente a incendios.

#### **c) Doble Cabina**

Sistema compuesto por dos cabinas superpuestas, donde la inferior se usa para pisos impares y la superior para pisos pares. Se instalan en grandes edificios y minas, optimizando el espacio. En las minas, son frecuentes ascensores de hasta **tres pisos**.

#### **d) Ascensor Inclinado**

Diseñados para facilitar el acceso a lugares de difícil comunicación. Su funcionamiento es similar al de los ascensores convencionales, pero se diferencia por su inclinación respecto a la vertical.

#### **e) Ascensor para Unifamiliares**

Instalados en viviendas privadas, no presentan diferencias con un ascensor convencional.

#### **f) Ascensor para Minusválidos**

Diseñados específicamente para personas con discapacidad. Incluyen características especiales en cuanto a luz, dimensiones, parada a nivel y el sistema de control.

#### **g) Ascensor Industrial y Montacargas**

Utilizados en actividad industrial para soportar grandes cargas durante un número elevado de horas.

### **2. Partes Comunes de un Ascensor**

Un ascensor se compone de tres partes principales: el cuarto de máquinas, el recinto o hueco, y el foso.



## 2.1. Cuarto de Máquinas

Es el lugar donde se encuentra el mecanismo de tracción (grupo tractor, grupo hidráulico o tambor de arrollamiento). Su ubicación varía según el tipo de ascensor.

En modelos con cuarto de máquinas físico:

- **Parte superior del recinto:** Más cómoda para el operario (ascensores con máquina tractora por adherencia).
- **Parte inferior del recinto:** Supone una carga para la estructura superior del edificio.

En modelos sin cuarto de máquinas, el mecanismo tractor se ubica:

- **Parte superior del hueco:** Maquinaria y sistema de maniobra en la última planta del edificio, lateral a la última puerta de planta (ascensores eléctricos).
- **Parte inferior del hueco:** Maquinaria y sistemas de maniobra en el foso (ascensores hidráulicos).

Los elementos que componen el cuarto de máquinas son:

### a) Motor-Reductor:

Los grupos tractores se componen de un motor acoplado a un reductor de velocidad. Los motores más comunes son de corriente alterna, de una o dos velocidades, y actualmente incorporan variadores de frecuencia.

### b) Polea Motriz:

Asegura la adherencia con los cables de acero. Mueve los cables sin deslizamiento, independientemente de la carga de la cabina.

### c) Volante:

Esencial para la operación normal de ascenso y descenso del ascensor. Utilizado para subir y bajar la cabina en maniobras de rescate sin corriente eléctrica.

### d) Freno:

Situado en el eje motor, frena el ascensor durante el ascenso y descenso. En reposo, las zapatas del freno están bloqueadas, impidiendo el movimiento. Se desbloquean con un electroimán cuando el ascensor está en movimiento. En operaciones de rescate sin corriente eléctrica, se bloquean manualmente.

### e) Limitador de Velocidad:

Instalado en ascensores eléctricos e hidráulicos. Detiene la cabina mediante un paracaídas o sistema de acuñamiento si la velocidad excede un valor determinado. Incluye un contacto eléctrico que detiene el motor del ascensor. Consiste en dos poleas, una en el cuarto de máquinas y otra alineada verticalmente en el fondo del hueco (foso). Un cable de acero pasa por ambas poleas; un extremo se conecta a la parte superior de la cabina y el otro a un sistema de cuñas en la parte inferior de la cabina (paracaídas). Este cable acompaña la cabina de forma continua y es independiente de los cables de tracción.

#### **f) Cuadro de Maniobras:**

Aloja los componentes eléctricos y electrónicos (relés, contadores, cableado, etc.) que permiten el funcionamiento del sistema. Contiene tensiones de entre **230 V y 400 V**, por lo que es crucial evitar el contacto directo con su interior sin el aislamiento adecuado.

#### **g) Cuadros de Distribución de Corriente:**

Contienen elementos de protección contra cortocircuitos y derivaciones. Es importante conocer su ubicación para cortar el suministro eléctrico.

### **2.2. Recinto o Hueco**

Es el espacio por el que se desplazan el ascensor y el contrapeso. Incluye los siguientes elementos:

#### **a) Cabina:**

Recinto destinado al transporte de pasajeros.

#### **b) Puertas de Acceso:**

Se dividen en puertas de planta y puertas de cabina. Sus tipologías son:

1. **Batientes en piso y cabina:** Disponen de un seguro que las bloquea si la cabina no está a nivel. Cuentan con un enclavamiento eléctrico y mecánico.
2. **Batientes en piso y librillo en cabina.**
3. **Batiente en pisos y telescópica automática en cabina.**
4. **Telescópicas automáticas en pisos y cabina.**
5. **Apertura central automática en pisos y cabina.**
6. **Apertura central telescópica automática en pisos y cabina.**

### **2.3. Foso**

Se refiere a la parte inferior del recinto del ascensor, debajo del nivel de la última parada. El suelo debe ser liso y nivelado. Es común que la parte inferior del foso esté por debajo del nivel de la calle, requiriendo impermeabilización para evitar filtraciones de agua. La profundidad debe ser suficiente para garantizar un espacio libre de al menos **medio metro** de altura cuando la cabina comprime totalmente los amortiguadores, asegurando que una persona pueda estar a salvo bajo la cabina.

#### **2.3.1. Amortiguadores**

Estos dispositivos frenan el descenso de la cabina en caso de fallo de los mecanismos de parada automática o al final de carrera, reduciendo el impacto de una caída libre.

### **2.4. Elementos Relacionados con la Emergencia**

#### **2.4.1. Instrucciones de Rescate en el Cuarto de Máquinas**

Es obligatorio que estas instrucciones estén presentes en el cuarto de máquinas o en el cuadro de maniobras para realizar rescates de forma segura.

#### 2.4.2. Pulsador de Bomberos

Se encuentra normalmente en ascensores de emergencia. Funciona de la siguiente manera:

- Al romper el cristal, se acciona un microrruptor que cierra un contacto eléctrico y envía una señal al cuadro de maniobras.
- Si el ascensor está subiendo, se detiene en el piso siguiente, no abre las puertas y anula las llamadas externas e internas.
- Si está bajando, continúa hasta la planta principal.
- Al llegar a la planta principal (donde se ubica el pulsador), las puertas se abren y solo atiende llamadas interiores (una a una), anulando las externas.

#### 2.4.3. Caja de Llaves de Emergencia

Contiene las llaves de la sala de máquinas y de las puertas de planta. En algunos casos, no es apropiado colocar la caja roja de llaves en la entrada del cuarto de máquinas, para evitar la manipulación del cerrojo de puertas y el riesgo de caída por el hueco del ascensor.

#### 2.4.4. Mecanismos de Seguridad

Son dispositivos que interrumpen el funcionamiento del ascensor. Incluyen el interruptor de corte de emergencia, situado en el foso o en la parte superior de la cabina. Estos mecanismos están conectados en serie; si uno se interrumpe, el ascensor se detiene, pero la tensión eléctrica se mantiene en el cuadro de maniobras. Un ejemplo es la desconexión de la fuerza al abrir cualquier puerta de planta, lo que detiene el ascensor y elimina la corriente del circuito de maniobra. Si no se puede acceder al cuarto de máquinas para interrumpir el funcionamiento, se pueden desconectar los fusibles del contador en el cuarto de contadores del edificio.

#### 2.4.5. Faldones de Cabina

Son chapas bajo la puerta de cabina que cubren el hueco del foso cuando el ascensor se detiene entre pisos. Existen dos tipos: fijos y telescópicos. Ambos deben tener una longitud total de **750 milímetros**. El faldón telescópico debe incluir una parte fija de al menos **200 milímetros** de longitud y una parte móvil. Además, la parte fija debe llevar un cartel con el texto: "Precaución faldón con dimensiones reducidas. Asegúrese de que el faldón esté completamente extendido antes de sacar a los pasajeros de cabina."

#### 2.4.6. Alumbrado de Emergencia

Su instalación es obligatoria en la cabina y entra en funcionamiento cuando hay un problema en el ascensor. Por normativa, el diferencial y el magnetotérmico de fuerza deben ser independientes del alumbrado. Si hay un problema con el automático o diferencial del alumbrado, el alumbrado de emergencia de cabina se activará.

#### 2.4.7. Tele-alarma / Servicio 24 Horas

Desde **1999**, es obligatorio en España que los ascensores cuenten con comunicación en cabina con el exterior, a través de un servicio de asistencia **24 horas**. Los afectados

pueden contactar con los servicios de mantenimiento y, si es necesario, con los bomberos.

### 3. Normativa Aplicable

#### 3.1. Reglamentación General

La mayoría de las características de los ascensores están reguladas por el **Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre**, que aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (RAEM). Esta norma regula la inspección técnica de edificios, estableciendo que:

- El mantenimiento de ascensores con velocidad no superior a **0,15 m/s** es obligatorio según su tipología y uso.
- La inspección periódica, realizada por un Organismo de Control Autorizado, es compatible con cualquier otra inspección solicitada por el titular.
- Cualquier defecto grave detectado debe corregirse en un plazo máximo de **6 meses**; de no ser así, el aparato quedará fuera de servicio.
- Las modificaciones significativas en ascensores deben evaluarse según los procedimientos regulados por la normativa vigente.

El RAEM ha sido modificado por:

- **REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto**, que modifica el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención.
- **RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1998**, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención.
- **REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero**, que establece prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores.
- **REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo**, que modifica diversas normas reglamentarias de seguridad industrial para adaptarlas a la **Ley 17/2009, de 23 de noviembre**, y a la **Ley 25/2009, de 22 de diciembre**.
- **Corrección de errores del Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo**.

#### 3.2. Aparatos Elevadores de Propulsión Hidráulica

La **Orden de 30 de julio de 1974** determina las condiciones para estos aparatos y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores.

Otras normas aplicables son:

- **CTE (Código Técnico de Edificación)**.
- **Norma EN 81-28:2003** (Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Alarmas a distancia en ascensores de pasajeros y cargas).

El temario de oposiciones de bomberos y emergencias, basado en el Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas, presenta la siguiente estructura y contenido detallado para las secciones indicadas:

## PARTE 4: RESCATE EN ASCENSORES

- **Capítulo 1. Caracterización**

- 

- 3. Reglamentación de aparatos de elevación y manutención (p. 333)

- 3.1. Normativa general aplicable (p. 333)

- 3.2. Dispositivos elevadores de propulsión hidráulica (p. 334)

- **Capítulo 2. Técnicas de intervención**

- 

- 1. Operaciones de rescate en ascensores (p. 336)

- 1.1. Rescate con operación normal del ascensor (p. 336)

- 1.2. Rescate con cabina inmóvil (p. 336)

- 1.3. Rescate que implica mover la cabina utilizando el sistema eléctrico de emergencia (p. 337)

- 1.4. Rescate que implica mover la cabina sin corriente eléctrica en ascensores electromecánicos (p. 337)

- 1.5. Rescate que implica mover la cabina sin corriente eléctrica en ascensores hidráulicos (p. 338)

- 1.6. Desbloqueo de puertas de nivel (p. 338)

- **Capítulo 3. Valoración y tácticas de intervención**

- 

- 1. Principales motivos de intervención en ascensores (p. 340)

- 1.1. Detenciones de cabina fuera de nivel (p. 340)

- 1.2. Personas o mercancías bloqueadas (p. 340)

- 1.3. Caída de personas o mercancías por el hueco del ascensor (p. 340)

- 1.4. Inundaciones (p. 340)

- 1.5. Bloqueo de ascensor por acúñamiento (p. 340)

- 

- 2. Uso del ascensor como estrategia de evacuación en situaciones de incendio (p. 341)

- 

- 3. Procedimiento táctico para intervenciones en ascensores (p. 342)

- **Capítulo 4. Casos prácticos**

- 

- 1. Ascensor electromecánico inoperativo con ocupantes atrapados (p. 346)

- 

- 2. Ascensor inoperativo con sistema eléctrico de emergencia y electromecánico, y ocupantes atrapados (p. 346)

- 

- 3. Ascensor hidráulico sin acceso a sala de máquinas o cuadro de

maniobras, con ocupantes atrapados (p. 347)

- 

4. Persona atrapada en ascensor con cabina desalineada del nivel de planta (p. 348)

- Sección de recordatorios relevantes para el tema.

## **PARTE 5: APEO Y PODA DE ARBOLADO**

- **Capítulo 1. Caracterización**

- 

1. Delimitación de competencias (p. 354)

- 

2. Proceso de intervención (p. 354)

- 

3. Clasificación de intervenciones (p. 354)

- 3.1. Derribo de arbolado (p. 354)
- 3.2. Tala de ramas (p. 354)
- 3.3. Tareas en incendios forestales (p. 354)
- 3.4. Árboles derribados (p. 354)
- 3.5. Desbroce con herramienta motorizada (p. 354)

- 

4. Fundamentos teóricos esenciales (p. 354)

- 4.1. Estructura interna de los árboles (p. 354)
- 4.2. Principios de estática en árboles y propiedades mecánicas de la madera fresca (p. 355)
- 4.3. Determinación del peso de la madera (p. 357)

- **Capítulo 2. Técnicas de intervención**

- 

1. Instrumental y equipos (p. 362)

- 1.1. Motosierra (p. 362)
- 1.2. Dispositivo de arrastre (tractel) (p. 362)
- 1.3. Calzas (p. 362)
- 1.4. Equipos para trabajos en altura (p. 362)

- 

2. Fases del desarrollo de la intervención (p. 362)

- 2.1. Evaluación de riesgos (p. 362)
- 2.2. Establecimiento del perímetro de seguridad (p. 363)
- 2.3. Control y reducción de riesgos (p. 363)
- 2.4. Finalización de la intervención (p. 363)

## **Módulo de Intervención en Ascensores**

# Capítulo 1: Caracterización de Incidencias en Ascensores

## 1. Causas Principales de Intervención

Las intervenciones en ascensores suelen originarse por diversas situaciones que requieren la acción de los equipos de emergencia.

### 1.1. Paradas de Cabina Fuera de Nivel

Se presentan cuando el ascensor funciona correctamente pero se detiene en una posición incorrecta.

- **Cabina a nivel o cercana al piso:** La apertura se realiza mediante la técnica de desenclavamiento.
- **Cabina entre pisos a gran altura:** Requiere mover la cabina antes de la apertura con desenclavamiento.

Es fundamental observar la tensión y el estado de los cables de tracción, incluyendo si están acuñados. Asimismo, se debe extremar la precaución para evitar caídas al hueco del ascensor.

### 1.2. Personas o Mercancías Atrapadas

Esta situación es poco frecuente en cabinas con puertas. Se produce cuando una persona queda inmovilizada entre la puerta de la planta y la cabina, o entre la pisadera de la cabina y el piso o pared. Es crucial identificar la causa del atrapamiento y el tiempo transcurrido. El rescate implica desplazar la cabina utilizando cojines neumáticos.

### 1.3. Personas o Mercancías Precipitadas por el Hueco del Ascensor

Comúnmente se presenta en edificaciones nuevas, debido a fallos u omisiones de las empresas de mantenimiento, o problemas con el faldón de la cabina.

- **Faldón de cabina:** Las incidencias incluyen la ausencia del faldón, rescates efectuados sin su despliegue (en faldones retráctiles) o fallos en los remaches o tornillería del faldón.
- **Procedimiento de rescate:** Se deben implementar las máximas medidas de seguridad, empleando elementos de evacuación e inmovilización necesarios para el tratamiento de los heridos.

El acuñamiento del ascensor, donde el limitador de velocidad detiene la cabina, puede ser causado por la activación de la válvula paracaídas o por la acción mecánica de los rodillos contra las guías. La válvula paracaídas puede activarse por la rotura de una manguera hidráulica o por una regulación incorrecta. El acuñamiento mecánico, por su parte, se debe al aflojamiento o rotura de los cables. El desacuñamiento se logra

ascendiendo la cabina, lo que puede requerir energía eléctrica o una bomba manual. En caso de rotura de cables o manguera, se debe usar un tractel.

## **1.4. Inundaciones**

Ante una inundación en el foso del ascensor, es imperativo cortar el suministro eléctrico en el cuarto de máquinas o el cuadro de maniobras para prevenir electrocución. Si el foso está anegado, se emplearán bombas para desalojar el agua. A pesar del corte de corriente, se debe tener precaución, ya que los dispositivos de mando (seta de emergencia, finales de carrera, limitador de velocidad) en el foso pueden mantener tensión.

## **1.5. Ascensor Acuñado**

Esta situación ocurre cuando el limitador de velocidad detiene la cabina fuera de su nivel.

- **Cabina a nivel:** Se aplica la técnica de rescate sin movimiento de cabina.
- **Cabina fuera de nivel:** Se procede a desacuñar el ascensor siguiendo estos pasos:
  1. Abrir la puerta de la planta superior más cercana a la cabina y verificar la tensión de los cables (de acero o cintas).
  2. Abrir el freno y mover el volante para subir la cabina, permitiendo que las cuñas vuelvan a su posición (generalmente, esto es suficiente).

## **2. Uso del Ascensor para Evacuación en Caso de Incendio**

Las directrices para el uso de ascensores durante un incendio son ambiguas. La norma general prohíbe su uso en estas circunstancias, pero se recomienda una valoración específica para cada caso.

- **Uso aconsejable:**
  - Cuando el incendio se encuentra lejos de la zona de los ascensores.
  - Para la evacuación de personas con movilidad reducida o de edad avanzada.
  - Si su uso es factible y puede beneficiar la evacuación de personas y la labor de los bomberos.
- **Uso desaconsejado:**
  - Temperaturas que alcanzan los 400°C en el cuarto de máquinas o en cuadros de mando eléctricos.
  - Temperaturas que superan los 700°C en el exterior de las puertas de piso o en cuartos de máquinas sin equipos eléctricos.
  - Presencia de agua en el ascensor.

## **3. Procedimiento Táctico de Intervención en Ascensores**



Antes de iniciar cualquier intervención en ascensores, es esencial seguir los siguientes pasos:

- Comunicarse con la persona atrapada.
- Evaluar la situación.
- Identificar los posibles riesgos.

## **Comunicación con la Persona Atrapada o Herida**

El objetivo es determinar el número de personas, así como su estado físico y psicológico.

- **Pautas:** Identificarse, tranquilizar a los atrapados y explicar el procedimiento de rescate, incluyendo posibles movimientos de la cabina, variaciones en la iluminación y pequeños saltos.
- **Instrucciones para los atrapados:** Mantener las puertas de la cabina cerradas, alejarse de ellas y abstenerse de tocar cualquier botón a menos que se indique explícitamente.

## **Valoración de la Situación**

Se debe determinar el tipo de ascensor (electromecánico con o sin cuarto de máquinas, o hidráulico con o sin cuarto de máquinas) y la posición de la cabina. Para esto, se abre unos centímetros la puerta del piso superior más cercano a la cabina y se verifica el estado de las puertas y la tensión de los cables de tracción. El tipo de rescate se seleccionará en función de la situación específica del ascensor.

## **Identificación del Riesgo**

El objetivo es garantizar la seguridad del equipo de bomberos y de las personas involucradas, tomando medidas preventivas contra electrocución, caídas o atrapamientos.

## **Validación Continua de la Situación**

Se debe realizar una validación continua que incluya:

- El estado de las personas heridas o atrapadas.
- La seguridad de que las puertas del ascensor permanecen cerradas.
- La posición de la cabina en cada momento de la intervención.
- El estado y ubicación de la cabina para moverla con seguridad.

## **Protocolo de Actuación**

El proceso de actuación se adapta según las condiciones iniciales:

- **¿Es posible y segura la puesta en marcha normal del ascensor?**

- **SÍ:** Poner el ascensor en marcha y desplazarlo hasta un punto que permita el rescate de las víctimas.
- **NO:**
  - **¿Es posible el rescate de las víctimas sin mover la cabina?**
    - **SÍ:** Cortar y verificar la ausencia de suministro eléctrico, luego rescatar a las víctimas.
  - **NO:**
    - **En ascensores sin cuarto de máquinas, ¿es posible mover la cabina con el sistema eléctrico de emergencia?**
      - **SÍ:** Mover la cabina con el sistema eléctrico de emergencia hasta el punto que permita el rescate de las víctimas.
      - **NO:**
        - **¿Es posible mover la cabina sin corriente eléctrica?**
          - **SÍ:** Cortar y verificar la ausencia de suministro eléctrico. Mover la cabina hasta el punto que permita el rescate de las víctimas.
          - **NO:** Se procede a un rescate no ordinario.
            - Cortar y verificar la ausencia de suministro eléctrico. Si la dirección del rescate no está condicionada por el espacio libre entre planta y cabina, se procede al rescate.
            - Si la dirección del rescate está condicionada: liberar la cabina y moverla hasta un punto de rescate.
            - Si la cabina no puede moverse manualmente: esperar la llegada de la empresa de mantenimiento y realizar el rescate con personal especializado.

La cabina puede estar bloqueada por:

- Acuñaamiento (activación del dispositivo de seguridad).
- Cabina fuera de sus guías.
- Mecanismo de elevación dañado.

A continuación, se presenta un temario exhaustivo y original sobre tácticas de intervención en rescate de ascensores, basado en la información proporcionada.

## **PARTE 4. Rescate en Ascensores: Valoración y Tácticas de Intervención**

Una vez completadas las fases de comunicación, evaluación e identificación de riesgos, el protocolo de actuación para el rescate en ascensores es el siguiente:

## 1. Protocolo de Actuación para Rescate en Ascensores

El procedimiento táctico para la intervención en ascensores se guía por una serie de preguntas y acciones condicionadas:

- **¿Es factible y seguro el arranque normal del ascensor para liberar a las víctimas?**
  - **Si Sí:** Poner en marcha el ascensor y desplazarlo a una posición que permita el rescate de los ocupantes.
  - **Si No:** Proseguir con la siguiente pregunta.
- **¿Es viable el rescate de las víctimas sin movilizar la cabina?**
  - **Si Sí:** Cortar la alimentación eléctrica (verificando la ausencia de suministro) y proceder al rescate de las víctimas.
  - **Si No:** Proseguir con la siguiente pregunta.
- **En ascensores sin sala de máquinas, ¿es posible accionar la cabina mediante el sistema eléctrico de emergencia?**
  - **Si Sí:** Activar el sistema eléctrico de emergencia para mover la cabina a un punto que posibilite el rescate.
  - **Si No:** Proseguir con la siguiente pregunta.
- **¿Se puede mover la cabina sin energía eléctrica?**
  - **Si Sí:** Interrumpir el suministro eléctrico (verificando la ausencia de energía) y mover la cabina hasta una posición que facilite el rescate.
  - **Si No:** Aplicar el "Procedimiento de rescate no ordinario".

### 1.1. Factores que pueden bloquear la cabina (Procedimiento de rescate no ordinario)

En caso de que no sea posible mover la cabina mediante los métodos previos, las causas podrían ser:

- **Acuñamiento:** Activación de un dispositivo de seguridad.
- **Cabina desalineada:** La cabina está fuera de sus guías.
- **Mecanismo de elevación averiado:** Fallo en el sistema de ascenso o descenso.

Cuando se enfrenta un escenario de rescate no ordinario:

- Es fundamental cortar y verificar la ausencia de suministro eléctrico.
  - Si la dirección del rescate no está determinada por el espacio libre entre la planta y la cabina:
    - Liberar la cabina y desplazarla hasta una posición que permita el rescate.
    - Si la cabina no puede ser movilizada manualmente, se debe esperar la llegada del personal de la empresa de mantenimiento para realizar el rescate.
-

## Casos Prácticos en Rescate de Ascensores

Este apartado presenta ejemplos de intervenciones reales para el rescate en ascensores, incluyendo las técnicas del manual y las recomendaciones de los fabricantes.

### 1. Ascensor Electromecánico Detenido con Personas Atrapadas

- **a) Planteamiento:**
    - Se recibe un aviso de un grupo de personas atrapadas en el ascensor de un edificio residencial.
    - Tras comunicarse con las víctimas, se obtiene información: es un ascensor eléctrico con sala de máquinas, la cabina podría bajar durante la maniobra, y se presume un rescate.
    - Se solicitan recursos adicionales: UVI móvil, fuerzas de seguridad.
  - **b) Procedimiento:**
    - La intervención la realizan únicamente personas cualificadas y adiestradas.
    - Previamente al rescate, se verifica el estado del sistema de tracción (polea motriz, cables, volante de inercia, frenos).
1. Desconectar y confirmar la ausencia de suministro eléctrico en la sala de máquinas.
  2. Tranquilizar a los pasajeros y explicarles las acciones a seguir.
  3. Verificar que todas las puertas del ascensor están cerradas.
  4. Confirmar con los pasajeros que las puertas interiores de la cabina están cerradas.
  5. Identificar la ubicación del mecanismo para accionar manualmente.
  6. Consultar las instrucciones de rescate del fabricante y modelo específico del ascensor.
    - Determinar el sentido de giro del volante motor.
    - Sujetar el volante y, liberando el freno lentamente con la palanca, observar el sentido de rotación del volante. La cabina puede ascender o descender por sí misma.
    - Girar el volante con lentitud hasta que la cabina alcance una planta próxima, guiándose por las marcas de los cables, y luego soltar el freno.
  7. Confirmar de nuevo la posición de la cabina.
  8. Abrir la puerta de la planta y liberar a los pasajeros, advirtiéndoles de posibles desniveles.

9. Asegurar el cierre de todas las puertas.
10. Asegurar que el interruptor general de corriente permanezca desconectado.
11. Informar a la empresa de mantenimiento sobre la incidencia.

## **2. Ascensor Detenido con Sistema Eléctrico de Emergencia y Electromecánico, con Personas Atrapadas**

- **a) Planteamiento:**
  - Similar al caso anterior, pero el ascensor carece de sala de máquinas y dispone de sistemas eléctricos y mecánicos de emergencia.
  - Se sigue el protocolo de intervención establecido.
- **b) Procedimiento:**
  1. Asegurar el cierre de todas las puertas.
  2. Verificar con los pasajeros el cierre de las puertas interiores.
  3. Localizar el cuadro de control del sistema eléctrico de emergencia y revisar las instrucciones del modelo de ascensor.
    - En el cuadro de control, si el piloto LZP está iluminado, continuar con el procedimiento en el punto 9 (indicando que la cabina está a nivel de planta).
    - Si el piloto LZP está apagado, cambiar el interruptor "NORM" a "INSP" (indicando el uso del sistema eléctrico de emergencia).
    - A continuación, presionar uno de los pulsadores (h o i) hasta que el piloto rojo LZP se encienda.
    - Si tras 10 segundos el piloto LZP sigue apagado, cortar la alimentación desconectando el interruptor principal de fuerza (VP) para trabajar con el sistema mecánico.
  4. Abrir las puertas del último piso y observar la posición de la cabina:
    - Si la cabina se encuentra por encima del último piso, abrir la puerta de la cabina, realizar el rescate y continuar en el punto 10.
    - Si la cabina está por debajo del primer piso, acudir al primer piso, abrir la puerta de acceso y rescatar al personal, asegurándose de cerrar y enclavar la puerta de acceso. Continuar en el punto 10.
    - Si la cabina no está en ninguna de las posiciones anteriores, retirar la manivela del armario y colocarla en la argolla del generador. Sacar el pedal del armario y posicionarlo en el suelo.
  5. Sujetar la manivela con ambas manos y pisar el pedal hasta el final de su recorrido. Si se detecta un movimiento incontrolado de la instalación, retirar el pie del pedal. En este punto, el sistema se pondrá en marcha.
  6. Girar la manivela en la dirección de menor esfuerzo hasta que el piloto LZP se ilumine. Esta acción puede tomar hasta 5 minutos. Si transcurrido ese tiempo el piloto LZP no se ilumina, detener la actividad y pasar al punto 10.
  7. Soltar el pedal y la manivela.

8. Volver a colocar el pedal y la manivela en su lugar original.
9. Dirigirse al piso donde se encuentran los pasajeros. Abrir las puertas con la llave especial y permitir la evacuación de la cabina. Cerrar las puertas y volver a conectar el armario de control. Con esto, el rescate finaliza.
10. Dejar el interruptor principal (VP) desconectado, avisar al Servicio de Asistencia Técnica y cerrar la tapa del armario.

### **3. Ascensor Hidráulico sin Acceso al Cuarto de Máquinas ni al Cuadro de Maniobras, con Personas Atrapadas**

- **a) Planteamiento:**
  - Se informa de una persona atrapada en un ascensor hidráulico en un edificio público.
  - El responsable del edificio está ausente, impidiendo el acceso a la sala de máquinas o al cuadro de maniobras.
  - Tras evaluar el esquema general, se procede al rescate.
- **b) Procedimiento:**
  1. Cortar y verificar la ausencia de suministro eléctrico en el emplazamiento de los contadores. Se confirma que es un ascensor hidráulico y no se dispone de llaves. Desde este punto, se corta el suministro eléctrico quitando los fusibles que alimentan la derivación del ascensor.
  2. Aplicar la técnica de rescate desde la parte inferior de la cabina, ya que el movimiento de la cabina agravaría la situación del herido.

### **4. Persona Atrapada en un Ascensor con la Cabina Fuera de Planta**

- **a) Planteamiento:**
  - Se recibe un aviso de una persona con un brazo atrapado por el ascensor.
  - Es crucial la comunicación con las víctimas para evaluar y determinar los riesgos, ya que no se puede mover el ascensor hasta liberar a la víctima.
  - Este tipo de rescates implica un alto riesgo de caída al vacío.
- **b) Procedimiento:**
  1. Cortar la corriente eléctrica en la sala de máquinas.
  2. Realizar el rescate por la parte inferior de la cabina, ya que moverla empeoraría la situación.
  3. Instalar y asegurar una escalera en el fondo del hueco para evitar su vuelco. Simultáneamente, asegurar al bombero que actuará en la escalera.
  4. Colocar un cojín neumático de media presión entre la pared y la pisadera de la cabina para desplazarla hacia el fondo del hueco, con precaución para evitar la caída de la persona al vacío.
  5. Liberar el miembro atrapado y introducirlo en la cabina.
  6. Si la dirección del rescate no está condicionada por el espacio libre entre la planta y la cabina, o despresurizar el cojín neumático, mover la cabina hasta la

planta de nivel.

7. Despresurizar el cojín neumático una vez completado el rescate.

8. Verificar el cierre de las puertas.

El temario de oposiciones de bomberos y emergencias se presenta a continuación, elaborado a partir del análisis riguroso de la información proporcionada.

## **CAPÍTULO 4: Casos prácticos (Continuación)**

### **2. Rescate en ascensor detenido con sistema eléctrico de emergencia y sistema electromecánico, con personas atrapadas en su interior (continuación de Procedimiento, punto 3.b)**

El procedimiento para el rescate incluye los siguientes pasos:

#### **3. Localización del cuadro de control:**

*Después de presionar los pulsadores (h o i) hasta que el piloto rojo LZP se ilumine, se continúa el procedimiento en el punto 9, que indica la cabina está a nivel de planta.*

Si tras 10 segundos el piloto LZP no se enciende, se desconecta el interruptor principal de fuerza (VP) para trabajar con el sistema mecánico.

#### **4. Apertura y observación de la cabina en el último piso:**

*Si la cabina se halla por encima del último piso, se abre la puerta de la cabina, se procede al rescate y se continúa en el punto 10 del procedimiento.*

Si la cabina se encuentra por debajo del primer piso, se debe acceder al primer piso, abrir la puerta de acceso y rescatar al personal, asegurándose de cerrar y enclavar la puerta después. Luego, se continúa en el punto 10.

*Si la cabina no está en ninguna de las posiciones anteriores (ni por encima ni por debajo del último/primer piso), se retira la manivela del armario y se acopla a la argolla del generador. Posteriormente, se extrae el pedal del armario y se coloca en el suelo.*

#### **5. Maniobra de la manivela y pedal:**

Se sujeta la manivela con ambas manos y se pisa el pedal hasta el final del recorrido.

Se debe retirar el pie del pedal si se detecta un movimiento incontrolado de la instalación, ya que el sistema se activará en este punto.

#### **6. Movimiento controlado de la cabina:**

*Se gira la manivela en el sentido de menor esfuerzo hasta que el piloto LZP se encienda. Esta acción puede durar hasta 5 minutos. Si el piloto LZP no se ilumina tras este tiempo, se detiene la actividad y se pasa al punto 10.*

#### **7. Liberación de pedal y manivela:**

Se sueltan el pedal y la manivela.

#### **8. Reubicación de elementos:**

*Se recolocan el pedal y la manivela en su posición original.*

#### **9. Acceso a pasajeros y finalización del rescate:**

Se accede al piso de los pasajeros, se abren las puertas con la llave especial y se permite la evacuación.

*Se cierran las puertas y se vuelve al armario de control, dando por finalizado el*

*rescate.*

#### **10. Desconexión y aviso:**

Se deja el interruptor principal (VP) desconectado, se llama al Servicio de Asistencia Técnica y se cierra la tapa del armario.

### **3. Ascensor hidráulico sin acceso al cuarto de máquinas ni al cuadro de maniobras, con personas atrapadas en su interior**

- **a) Planteamiento:**
  - Se recibe un aviso de emergencia sobre una persona atrapada en un ascensor hidráulico en un edificio público.
  - El responsable del edificio está ausente, por lo que no se dispone de acceso al cuarto de máquinas ni al cuadro de maniobras.
  - Tras una valoración inicial del esquema general de intervención, se procede al rescate.
- **b) Procedimiento:**
  1. **Corte y verificación del suministro eléctrico:**
    - Se corta y verifica la ausencia de suministro eléctrico en el emplazamiento de contadores.
    - Se confirma que el ascensor es de tipo hidráulico y que no hay llaves disponibles para acceder al cuarto de máquinas o maniobras.
    - Se accede al emplazamiento o cuarto de contadores del edificio y se corta el suministro eléctrico retirando los fusibles que alimentan la derivación del ascensor.
  2. **Aseguramiento de puertas:** Se asegura el cierre de todas las puertas.
  3. **Verificación del cierre interior:** Se confirma con los pasajeros el cierre de las puertas interiores.
  4. **Determinación de la vía de rescate:**
    - Si la cabina se encuentra a nivel de planta o si la dirección del rescate no está condicionada por el espacio libre entre la planta y la cabina, se procede al desenclavamiento de la puerta del piso para el rescate.
    - Si la cabina no está a nivel de planta y no hay espacio para la vía de rescate, se aplica la técnica de rescate sin corriente eléctrica en ascensores hidráulicos, lo que implica localizar la zona de accionamiento de la maquinaria.

### **4. Persona atrapada en un ascensor con la cabina fuera de planta**

- **a) Planteamiento:**
  - Se recibe información de que el brazo de una persona ha quedado atrapado por el ascensor.
  - En este tipo de intervenciones, la comunicación con la víctima es crucial para la valoración y la identificación de riesgos, ya que no se puede mover el



ascensor hasta que la víctima sea liberada.

- Se destaca la importancia de la experiencia previa en estos rescates debido al alto riesgo de caída al vacío.
- **b) Procedimiento:**
  1. **Corte de corriente:** Se corta la corriente en el cuarto de máquinas.
  2. **Rescate por la parte inferior de la cabina:** Se aplica la técnica de rescate por la parte inferior de la cabina, priorizando la liberación sin movimiento de la misma para evitar agravar la situación del herido.
  3. **Apoyo y aseguramiento de la escalera:**
    - Se apoya y asegura una escalera en el fondo del hueco, sujetándola para evitar su vuelco.
    - Simultáneamente, se asegura al bombero que realizará la actuación sobre la escalera.
  4. **Colocación de cojín neumático:** Se coloca un cojín neumático de media presión entre la pared y la pisadera de la cabina para desplazarla hacia el fondo del hueco, con precaución de que la persona no caiga al vacío.
  5. **Liberación e introducción en cabina:** Se libera el miembro atrapado y se introduce a la persona en la cabina.
  6. **Maniobra de rescate:**
    - Se procede a la maniobra de rescate si la dirección no está condicionada por el espacio libre entre la planta y la cabina.
    - Alternativamente, se despresuriza el cojín neumático y se realiza la maniobra de rescate moviendo la cabina hasta que alcance el nivel de planta.
  7. **Despresurización:** Se despresuriza el cojín neumático una vez completado el rescate.
  8. **Verificación de cierre:** Se verifica el cierre de las puertas.

## **CONVIENE RECORDAR (Rescate en Ascensores)**

- **Tipos de ascensores:** Se clasifican por sistema de funcionamiento (eléctricos, hidráulicos) y por uso (emergencia, panorámicos, doble cabina, inclinados, unifamiliares, minusválidos, industriales, montacargas).
- **Componentes del ascensor:** Incluyen cuarto de máquinas, recinto (o hueco) y foso.
- **Elementos de emergencia:** Instrucciones de rescate en el cuarto de máquinas, pulsador de bomberos, caja de llaves de emergencia, mecanismos de seguridad, faldones de cabina, alumbrado de emergencia y tele-alarma.
- **Técnica de rescate:** Depende del tipo de ascensor (electromecánico o hidráulico). Tras una valoración inicial, la intervención se realiza aplicando la técnica recomendada y siguiendo las instrucciones del fabricante.
- **Medidas de seguridad en cualquier intervención:**

1. Cortar el suministro eléctrico al realizar cualquier maniobra en el cuarto de máquinas, cabina o foso.
  2. Bloquear el interruptor o limitar el acceso al cuadro general para evitar una reconexión accidental.
  3. Comprobar la situación de la cabina desde la planta más baja, desenclavar y volver a enclavar la puerta.
  4. Antes de desplazar la cabina, asegurar el cierre de todas las puertas (de planta y de cabina).
  5. Comunicar constantemente a los bomberos los pormenores de la intervención.
- **Principales técnicas de intervención:**
    - Rescate con funcionamiento normal del ascensor.
    - Rescate sin movimiento de cabina.
    - Rescate moviendo la cabina con el sistema eléctrico de emergencia.
    - Rescate moviendo la cabina sin corriente eléctrica en ascensores electromecánicos.
    - Rescate moviendo la cabina sin corriente eléctrica en ascensores hidráulicos.
    - Desenclave de puertas de piso.
  - **Causas principales de intervención:** Paradas de cabina fuera de nivel, personas o mercancías atrapadas, precipitación de personas o mercancías por el hueco, inundaciones, o ascensor acuñado.
  - **Uso del ascensor en caso de incendio:** Generalmente prohibido. Es necesario realizar una valoración específica para determinar si es viable como vía de evacuación.
  - **Pasos previos a la intervención:** Comunicación con la persona atrapada, valoración de la situación e identificación de riesgos. Un protocolo de actuación específico debe seguirse en función de la situación del ascensor.

## **PARTE 5: Apeo y Poda de Arbolado**

### **CAPÍTULO 1: Caracterización**

Las operaciones de apeo y poda de arbolado ejecutadas por los servicios de bomberos presentan diferencias significativas en comparación con la silvicultura tradicional. Estas diferencias se deben principalmente a las condiciones específicas de los árboles, que pueden estar podridos, caídos o tener ramas fracturadas. Una intervención eficaz y segura en estas situaciones exige una evaluación precisa del estado del árbol, sus características, las técnicas de apeo y poda adecuadas, y el uso de herramientas idóneas.

#### **1. Competencias**

No se requiere la actuación de los bomberos si la situación no constituye una emergencia real, es decir, si el riesgo no es inminente (por ejemplo, un árbol podrido pero estable temporalmente o un árbol con una inclinación pronunciada en un entorno

forestal). En tales casos, la intervención no es de competencia de los servicios de extinción.

Tras eliminar una amenaza, es necesario evaluar si se debe continuar la intervención (por ejemplo, trocear un árbol caído que bloquea una vía pública) o si la responsabilidad debe transferirse a otra autoridad, como un servicio de jardinería municipal.

## **2. Desarrollo de la intervención**

La primera y más importante fase es la evaluación de la situación, que permite identificar el riesgo real del árbol y, en base a esto, seleccionar la estrategia a seguir. Posteriormente, se define un perímetro de seguridad para evitar que personas ajenas a la intervención se pongan en peligro. Finalmente, se actúa para eliminar la situación de riesgo y, una vez restablecida la normalidad, se concluye la intervención.

## **3. Tipología de las intervenciones**

### **3.1. Apeo**

El apeo consiste en el derribo de un árbol. Puede aplicarse a árboles inclinados, ubicados en un plano inclinado, podridos o secos, y de grandes dimensiones.

### **3.2. Poda**

La poda implica el corte de una o varias ramas de un árbol. La principal dificultad de esta operación reside en el acceso a ramas elevadas, lo que puede requerir el uso de escaleras, vehículos de altura o equipos de rescate en altura para trepar.

### **3.3. Trabajos en incendios forestales**

Consisten en despejar una zona de árboles durante incendios forestales para crear una franja libre de combustible y establecer un enclave seguro. Después de un incendio forestal, puede ser necesario el apeo de árboles afectados que presenten riesgo.

### **3.4. Árboles caídos**

Este tipo de intervención requiere evaluar las fuerzas de tracción y compresión que actúan sobre el árbol caído, identificar los puntos de aplicación de estas fuerzas y valorar el riesgo que su peso puede generar sobre otros elementos inestables o peligrosos.

### **3.5. Desbroce con motosierra**

Esta técnica permite eliminar vegetación en un área específica o despejar una zona para la búsqueda de personas desaparecidas. Aunque la motosierra no está diseñada específicamente para desbrozar, puede usarse eficazmente con la técnica adecuada.

## **4. Conocimientos teóricos básicos**

### **4.1. Anatomía de los árboles**

Un árbol se compone de seis elementos principales: raíz, tronco, ramas, hojas, flores y frutos. Las raíces, el tronco y las ramas son los elementos de mayor interés.

- **Raíces:** Sujetan el árbol al suelo y absorben los nutrientes y el agua.

- **Ramas:** Incluyendo las hojas, realizan la fotosíntesis, transformando sales minerales en azúcares.
- **Tronco:** Funciona como una columna de soporte que une las ramas y las raíces. Un corte transversal del tronco revela las siguientes partes, del exterior al interior:
  - **Corteza:** Es la capa más externa, formada por células muertas. Protege contra microorganismos y agentes atmosféricos.
  - **Cámbium:** Se divide en dos capas: el xilema (interior), que forma la madera, y el floema (exterior), que forma parte de la corteza.
  - **Albura:** Es la madera más clara y de formación más reciente, por donde circulan los compuestos de la savia.
  - **Duramen:** Madera dura, consistente y oscura, sin flujo de savia. Está formada por células fisiológicamente inactivas y se encuentra en el centro del árbol, siendo la parte más comúnmente afectada por pudriciones.
  - **Médula vegetal:** La zona central del tronco, de escasa resistencia.

## 4.2. La estática en los árboles y las propiedades mecánicas de la madera verde

Desde la perspectiva estática, un árbol se considera estructuralmente seguro cuando existe un equilibrio entre tres variables: las cargas que actúan sobre el árbol, las propiedades mecánicas de los materiales (dureza y elasticidad) y la geometría de la estructura. Por ejemplo, un árbol expuesto a un viento fuerte (carga) requiere una estructura y material suficientemente robustos.

### 4.2.1. Cargas que actúan sobre los árboles

- **Peso propio del árbol:** Generalmente se considera insignificante como carga, ya que la resistencia a la compresión de la madera ( $2.0 \text{ kN/cm}^2$ ) es muy superior.
- **Peso del hielo o la nieve:** Representa un mayor riesgo de fractura de ramas, ya que la madera verde tiende a agrietarse bajo carga constante.
- **Viento fuerte (tormentas, vendavales):** Es la carga más crítica que compromete la estabilidad del árbol. El viento constante es menos peligroso; de hecho, el árbol se protege generando madera de reacción que aumenta su resistencia estructural.

La fuerza del viento está influenciada por varios factores:

- **Situación geográfica:** La velocidad y dirección del viento varían según la superficie terrestre.
- **Situación topográfica:** El viento no es el mismo en una ciudad que en campo abierto.
- **Estación del año:** Final de verano y otoño son épocas de grandes tormentas, y la presencia de hojas en el árbol aumenta significativamente la presión del viento.
- **Influencias meteorológicas:** Bajas presiones atmosféricas aumentan la densidad del aire, lo que incrementa la presión ejercida por el viento.
- **Altura:** A mayor altura, mayor velocidad del viento.

- **Formas de crecimiento y efecto palanca:** Los árboles más altos y grandes necesitan troncos más gruesos.

#### 4.2.2. Propiedades de los materiales

##### a) Dureza de la madera

Las propiedades de la madera verde difieren de las de la madera seca. El Catálogo de Stuttgart sobre la dureza de la madera, resultado de un estudio alemán de 1980 sobre las propiedades de la madera en árboles vivos, detalla las resistencias a compresión y cizallamiento en todas las direcciones anatómicas. Este estudio concluyó que, en promedio, la madera verde resiste fuerzas de compresión de  $2.0 \text{ kN/cm}^2$ . Un tronco de 8 cm de diámetro puede soportar 10 toneladas. La resistencia a la compresión de la madera verde oscila entre  $1.4 \text{ kN/cm}^2$  (castaño de Indias) y  $2.8 \text{ kN/cm}^2$  (roble). (Ver Tabla 1 en la página siguiente).

- **Coeficiente  $C_w$ :** Coeficiente aerodinámico de la copa.
- **E-mod:** Módulo de elasticidad longitudinal (módulo de Young), que define el comportamiento elástico de un material en la dirección de la fuerza aplicada.

## Módulo de Apeo y Poda de Arbolado: Caracterización y Propiedades de la Madera

### 4.2. La Estática en los Árboles y Propiedades Mecánicas de la Madera Verde

Desde la perspectiva de la estática, que examina las cargas y el equilibrio de los sistemas físicos, un árbol se considera estáticamente seguro si mantiene un equilibrio entre las cargas que actúan sobre él, las propiedades intrínsecas de sus materiales (dureza y elasticidad) y la geometría de su estructura. Por ejemplo, un árbol expuesto a vientos intensos requiere una estructura y materiales suficientemente robustos para mantenerse estable.

El comportamiento del árbol puede representarse mediante un triángulo estático, donde cada lado simboliza un factor: carga (viento), geometría (forma del árbol) y material (propiedades de la madera).

#### 4.2.1. Cargas que Actúan sobre los Árboles

Diversas cargas afectan la estabilidad de los árboles:

- **Peso propio del árbol:** Se considera generalmente insignificante, ya que la resistencia a la compresión de la madera (aproximadamente  $2.0 \text{ kN/cm}^2$ ) es considerablemente superior.
- **Peso del hielo o nieve:** Representa un riesgo elevado de fractura, dado que la madera verde tiende a agrietarse bajo cargas constantes.

- **Viento fuerte (tormentas, vendavales):** Constituye la carga más crítica para la estabilidad del árbol. Un viento constante no es peligroso; de hecho, el árbol se adapta generando "madera de reacción" para aumentar su resistencia estructural. La fuerza del viento depende de varios factores:
  - **Situación geográfica:** Las velocidades y direcciones del viento varían en diferentes superficies terrestres.
  - **Situación topográfica:** La presencia de una ciudad o un campo abierto afecta significativamente la velocidad del viento.
  - **Estación del año:** A finales de verano y otoño, las tormentas son más frecuentes, y la presencia de hojas en los árboles aumenta la presión ejercida por el viento.
  - **Influencias meteorológicas:** Las bajas presiones atmosféricas incrementan la densidad del aire, lo que a su vez eleva la presión del viento.
  - **Altura:** A mayor altura, mayor velocidad del viento.
  - **Formas de crecimiento y efecto palanca:** Los árboles de gran tamaño necesitan un tronco más grueso para resistir la mayor velocidad del viento a mayor altura.

#### 4.2.2. Propiedades de los Materiales

##### a) Dureza de la madera

La dureza de la madera varía entre la madera verde y la madera seca. El Catálogo de Stuttgart, resultado de un estudio alemán de los años 80 sobre las propiedades de la madera en árboles vivos, documenta las resistencias a la compresión y al corte/cizallamiento en todas las direcciones anatómicas. Se estableció que la madera verde posee una resistencia a la compresión media de  $2,0 \text{ kN/cm}^2$ . Un tronco de 8 cm de diámetro puede soportar aproximadamente 10 toneladas. Esta resistencia varía, por ejemplo, de  $1,4 \text{ kN/cm}^2$  para el Castaño de Indias a  $2,8 \text{ kN/cm}^2$  para el Roble.

Para el cálculo del peso de la madera, se utilizan parámetros como el coeficiente aerodinámico de la copa ( $C_w$ ) y el módulo de elasticidad longitudinal o de Young (E-mod), que describe el comportamiento elástico de la madera según la dirección de la fuerza aplicada.

**Tabla 1. Catálogo Stuttgart de la dureza de la madera – propiedades materiales de la madera verde – (Brudi, 2001)**

| Especies           | Fuerza de compresión en $\text{KN/cm}^2$ | E-mod en $\text{KN/cm}^2$ | Límite de elasticidad en % | Valor $C_w$ propuesto |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Aesculushippocast. | 1,4                                      | 525                       | 0,27                       | 0,35                  |
| Abies alba         | 1,5                                      | 950                       | 0,16                       | 0,20                  |
| Cedrus deodara     | 1,5                                      | 765                       | 0,2                        | 0,20                  |

| Especies               | Fuerza de compresión en KN/cm <sup>2</sup> | E-mod en KN/cm <sup>2</sup> | Límite de elasticidad en % | Valor Cw propuesto |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Aianthus altísima      | 1,6                                        | 640                         | 0,25                       | 0,15               |
| Carpinusbetulus        | 1,6                                        | 880                         | 0,18                       | 0,25               |
| Picea omorika          | 1,6                                        | 900                         | 0,18                       | 0,20               |
| Populusnigra Italica   | 1,6                                        | 680                         | 0,24                       | 0,30               |
| Salís alba             | 1,6                                        | 775                         | 0,21                       | 0,20               |
| Salís alba Tristis     | 1,6                                        | 700                         | 0,23                       | 0,20               |
| Sorbus aria            | 1,6                                        | 600                         | 0,27                       | 0,25               |
| Larix decidua          | 1,7                                        | 535                         | 0,32                       | 0,15               |
| Liriodendrontulipifera | 1,7                                        | 500                         | 0,34                       | 0,25               |
| Pinussylvestris        | 1,7                                        | 580                         | 0,29                       | 0,15               |
| Pyruscommunis          | 1,7                                        | 580                         | 0,29                       | 0,30               |
| Tilia x hollandica     | 1,7                                        | 450                         | 0,38                       | 0,25               |
| Tilia euchlora         | 1,75                                       | 700                         | 0,25                       | 0,25               |
| Pinuspinaster          | 1,8                                        | 850                         | 0,21                       | 0,20               |
| Sequoiadendrongig.     | 1,8                                        | 455                         | 0,4                        | 0,20               |
| Hacer negundo          | 2                                          | 560                         | 0,36                       | 0,25               |
| Hacer saccharinum      | 2                                          | 600                         | 0,33                       | 0,25               |
| Hacer sacharum         | 2                                          | 545                         | 0,37                       | 0,25               |
| Chamaecyparislaw.      | 2                                          | 735                         | 0,27                       | 0,20               |
| Alnus glutinosa        | 2                                          | 800                         | 0,25                       | 0,25               |
| Populus x canescens    | 2                                          | 605                         | 0,33                       | 0,20 – 0,25        |
| Populusnigra           | 2                                          | 652                         | 0,31                       | 0,20               |
| Populus alba           | 2                                          | 640                         | 0,31                       | 0,20               |
| Pseudotsugamenziesii   | 2                                          | 1000                        | 0,2                        | 0,20               |
| Quercus rubra          | 2                                          | 720                         | 0,28                       | 0,25               |
| Robinia pseudoacacia   | 2                                          | 705                         | 0,28                       | 0,15               |
| Robinia monophy.       | 2                                          | 520                         | 0,38                       | 0,15 – 0,20        |
| Sophora japónicas      | 2                                          | 645                         | 0,31                       | 0,15               |
| Tilia tomentosa        | 2                                          | 835                         | 0,24                       | 0,25 – 0,30        |
| Tilia platiphyllous    | 2                                          | 800                         | 0,25                       | 0,25               |
| Tilia cordata          | 2                                          | 830                         | 0,24                       | 0,25               |
| Ulmusgalbra            | 2                                          | 570                         | 0,35                       | 0,25               |

| Especies               | Fuerza de compresión en KN/cm <sup>2</sup> | E-mod en KN/cm <sup>2</sup> | Límite de elasticidad en % | Valor Cw propuesto |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Picea abies            | 2,1                                        | 900                         | 0,23                       | 0,20               |
| Betulapendula          | 2,2                                        | 705                         | 0,31                       | 0,12               |
| Fagussylvatica         | 2,25                                       | 850                         | 0,26                       | 0,25 – 0,30        |
| Hacer pseudopplantanus | 2,5                                        | 850                         | 0,29                       | 0,25               |
| Castanea sativa        | 2,5                                        | 600                         | 0,42                       | 0,25               |
| Hacer campestre        | 2,55                                       | 600                         | 0,43                       | 0,25               |
| Fraxinusexcelsior      | 2,6                                        | 625                         | 0,42                       | 0,20               |
| Platanus x hybr.       | 2,7                                        | 625                         | 0,43                       | 0,25               |
| Quercusrobur           | 2,8                                        | 690                         | 0,41                       | 0,25               |

## b) Elasticidad

El límite de elasticidad define la tensión máxima que un material puede soportar antes de sufrir deformaciones permanentes. Según el Catálogo de Stuttgart, el valor elástico en cada árbol es constante. Si se supera este límite, las fibras de la madera comienzan a fisurarse (ruptura primaria), y una fuerza continua conduce a la rotura completa (ruptura secundaria). Este límite elástico se mantiene constante a distintas alturas del tronco.

## c) Geometría del tronco

La seguridad de un tronco hueco depende de la carga que debe soportar y del grosor de su pared. Un tronco hueco no es inherentemente inseguro; por ejemplo, los mástiles modernos de los barcos son huecos sin ser inestables. La seguridad estructural de un árbol hueco, afectado por problemas como hongos o chancros, se determina midiendo el espesor de su pared residual.

## 4.3. Cálculo del Peso de la Madera

Es fundamental conocer el peso aproximado de un árbol para planificar intervenciones, como mover un árbol caído sobre una edificación (necesidad de grúa y capacidad de carga) o arrastrar uno que bloquea una carretera (uso de tractel).

Aunque existen herramientas especializadas (compás finlandés, medidor angular de diámetro de Bitterlich, teodolito) y cálculos matemáticos complejos (métodos de Hoehnadl, Smalian, Huber, Simony, Breyman) con un error aproximado del 15%, se puede utilizar una técnica simplificada para una estimación rápida: tratar el árbol como un cilindro y aplicar la fórmula:

$$\text{Peso} = \text{volumen} \cdot \text{densidad} = (\pi \cdot r^2 \cdot h) \cdot \text{densidad}$$

Para asegurar la precisión, todas las medidas deben estar en la misma unidad.



#### 4.3.1. Cálculo de la Altura

- **Árbol caído:** Se mide de punta a punta, desde el inicio del tronco hasta el final de la copa.
- **Árbol en pie o apoyado:** Para preservar la seguridad del personal, se realiza un cálculo aproximado. Para una medición más exacta:
  1. Colocarse a una distancia conocida (D) del árbol.
  2. Sujetar una regla o flexómetro (metro) a la altura de los ojos con el brazo extendido; esta distancia es 'd'. La regla debe tener la misma inclinación que el tronco si este está apoyado.
  3. Cerrar un ojo y medir cuántos centímetros del metro corresponden a la altura del árbol; esta medida es 'h'.

Con los datos obtenidos, la altura del árbol (H) se calcula por semejanza de triángulos:

$$H = (D \cdot h) / d$$

Por ejemplo, si  $D = 20 \text{ m}$  (2000 cm),  $d = 70 \text{ cm}$  y  $h = 50 \text{ cm}$ , entonces  $H = (2000 \cdot 50) / 70 = 1428,57 \text{ cm}$ , es decir, 14,25 m. Este método, aunque menos exacto, es útil si no se dispone de otros medios.

#### 4.3.2. Cálculo del Radio mediante el Cálculo del Perímetro

Medir el radio del tronco directamente es complicado si no hay un corte limpio o acceso al centro. Por ello, se obtiene el radio a partir del perímetro.

1. Medir el perímetro del tronco, preferiblemente a media altura o a la altura del pecho.
2. Dividir el perímetro entre Pi ( $\pi \approx 3,14$ ).

#### 4.3.3. Cálculo del Volumen

La fórmula para calcular el volumen de un cilindro es:  $\text{Volumen} = \pi \cdot r^2 \cdot h$ .

Un ejemplo: para un árbol con un radio de 28 cm y una altura de 14,25 m (1425 cm), el volumen sería  $3,14 \cdot 28^2 \cdot 1425 = 3.508.008 \text{ cm}^3$ , lo que equivale a  $3,5 \text{ m}^3$ .

**Tabla 2. Equivalencia entre Metros, Decímetros y Centímetros Cúbicos**

| Unidad           | Equivalencia             |
|------------------|--------------------------|
| $1 \text{ m}^3$  | $1.000 \text{ dm}^3$     |
| $1 \text{ dm}^3$ | $1.000 \text{ cm}^3$     |
| $1 \text{ m}^3$  | $1.000.000 \text{ cm}^3$ |

#### 4.3.4. Cálculo de la Densidad de la Madera Verde y Seca

Para determinar el peso de la madera, es necesario conocer su densidad. La investigación científica establece que la densidad real (maciza) de la madera es de 1,56, sin considerar diferencias entre especies. Sin embargo, la densidad aparente (que incluye huecos) varía según la especie, la humedad ambiental y la ubicación del árbol.

La madera "secada al aire" alcanza un equilibrio hídrico cuando el agua libre se evapora, manteniendo el agua de constitución y saturación. El contenido de humedad de la madera secada al aire oscila entre 10% y 15% del peso, siendo 15% el valor medio utilizado en la industria.

En la naturaleza, los árboles no alcanzan estos bajos porcentajes de humedad; un árbol completo requiere al menos dos años para secarse hasta el 15%. Si un árbol está caído, su nivel de humedad disminuye más lentamente y puede incluso aumentar con las lluvias. Para árboles en pie o recién caídos, se utilizan valores de densidad aparente.

La gráfica "Humedad-Tiempo" muestra la evolución de la humedad en la madera, indicando un nivel de humedad del 50-60% para madera verde recién cortada, con un promedio del 55%. Para calcular la densidad de la madera verde, se suma un 40% (55% - 15%) a la densidad de la madera seca.

Una densidad aparente alta indica una mayor superficie de elementos resistentes y menos poros. La madera se clasifica en pesadas, ligeras y muy ligeras según su densidad aparente.

**Tabla 4. Tipo de Madera en Función de su Peso**

| Tipo de Madera | Densidad Aparente            |
|----------------|------------------------------|
| Pesadas        | > 0,8 kg/dm <sup>3</sup>     |
| Ligeras        | 0,5 - 0,7 kg/dm <sup>3</sup> |
| Muy Ligeras    | < 0,5 kg/dm <sup>3</sup>     |

Con base en esta tabulación, se puede simplificar el cálculo de la densidad aparente. Por ejemplo, una densidad de 0,6 kg/dm<sup>3</sup> para madera seca equivale a 0,8 kg/dm<sup>3</sup> para madera verde, un valor útil para especies comunes como pino, olmo y chopo. Para encina o roble, se utiliza 0,8 kg/dm<sup>3</sup> (seca) y 1 kg/dm<sup>3</sup> (verde). Las maderas verdes pesadas, con densidades aparentes superiores a 1 kg/dm<sup>3</sup>, se hundirían en el agua.

#### **Ejemplo de cálculo de peso de pino verde:**

Para un pino verde con un volumen de 3,5 m<sup>3</sup> y una densidad de 0,8 kg/dm<sup>3</sup> (equivalente a 800 kg/m<sup>3</sup>):

$$\text{Peso} = 800 \text{ kg/m}^3 \times 3 \text{ m}^3 = 2400 \text{ kg}.$$

## **Temario de Oposiciones: Manual de Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas**

## Parte 5: Apeo y Poda de Arbolado - Caracterización (Continuación)

### 4. Conocimientos Teóricos Básicos (Continuación)

#### 4.2. La Estática en los Árboles y las Propiedades Mecánicas de la Madera Verde (Continuación)

Para la determinación de la densidad media de un árbol, es preciso efectuar varias mediciones. La madera contiene agua de constitución (inerte a su naturaleza orgánica), agua de saturación (que impregna sus paredes) y agua libre (absorbida por capilaridad del medio circundante). La madera se considera secada al aire cuando el agua libre ha desaparecido (por desprendimiento hacia la atmósfera) y el agua de constitución y saturación están en equilibrio con la humedad atmosférica circundante. La humedad de la madera varía dentro de límites amplios.

En la industria maderera para uso comercial, la humedad media de la madera secada al aire se ha establecido a nivel internacional en el 15% del peso, con variaciones entre el 10% y el 15%. Este valor es un estándar.

**Tabla 3. Densidad aparente de las maderas más comunes "en seco" (Humedad media = 15%)**

| Material   | Densidad (Kg/dm <sup>3</sup> ) |
|------------|--------------------------------|
| Abeto      | 0,32 – 0,62                    |
| Pino Común | 0,32 – 0,76                    |
| Pinabette  | 0,37 – 0,75                    |
| Pino Negro | 0,38 – 0,74                    |
| Alerce     | 0,44 – 0,80                    |
| Álamo      | 0,45 – 0,70                    |
| Olmo       | 0,56 – 0,82                    |
| Nogal      | 0,60 – 0,81                    |
| Haya       | 0,60 – 0,90                    |
| Roble      | 0,71 – 1,07                    |
| Pino- tea  | 0,83 – 0,85                    |
| Encina     | 0,95 – 1,20                    |

Estos porcentajes de humedad no corresponden a los árboles en su estado natural. Un árbol en la naturaleza posee una humedad superior a ese 15%, y alcanzar este porcentaje en madera cortada requiere al menos dos años de secado. Si un árbol ha caído y se apoya en el suelo, su nivel de humedad puede tardar más en disminuir e incluso aumentar en épocas de lluvia por imbibición. En situaciones de intervención, se

trabajarán con árboles en pie o recién caídos, aplicando valores de densidad aparente que son relevantes para el contexto.

La madera verde recién cortada tiene una humedad aproximada del 50% al 60%, por lo que se considera un valor medio del 55%. La humedad de la madera verde varía según la especie, la parte del árbol medida y la ubicación del ejemplar. Para determinar la densidad de la madera verde, se suma un 40% ( $55\% - 15\% = 40\%$ ) a la densidad de la madera seca.

Una densidad aparente elevada indica una mayor superficie de elementos resistentes y menos poros, es decir, más madera maciza. Las maderas se clasifican en pesadas, ligeras y muy ligeras según su densidad aparente.

**Tabla 4. Tipo de madera en función de su peso**

| Tipo de Madera | Rango de Densidad                   |
|----------------|-------------------------------------|
| Pesadas        | Mayor a $0,8 \text{ kg/dm}^3$       |
| Ligeras        | Entre $0,5$ y $0,7 \text{ kg/dm}^3$ |
| Muy ligeras    | Menores de $0,5 \text{ kg/dm}^3$    |

Una segunda estimación simplificada de la densidad aparente puede obtenerse.

**Tabla 5. Densidad aparente en función del tipo de madera**

| Tipo de Madera | Densidad aparente en verde                 |
|----------------|--------------------------------------------|
| Pesadas        | $1,1 \text{ kg/dm}^3$ ( $0,8 \times 1,4$ ) |
| Ligeras        | $0,84 \text{ kg/dm}^3$                     |
| Muy ligeras    | Menor de $0,7 \text{ kg/dm}^3$             |

El rango de densidad es amplio, llegando a ser el doble en ocasiones. Para mayor precisión, se utiliza una densidad de  $0,6 \text{ kg/dm}^3$  en seco como media, equivalente a  $0,8 \text{ kg/dm}^3$  en verde. Estos valores son válidos para especies comunes en España como pino, olmo y chopo.

Página 360:

En el caso de encina o roble, se empleará una densidad de  $0,8 \text{ kg/dm}^3$  en seco y  $1 \text{ kg/dm}^3$  en verde.

Como dato curioso, las maderas verdes pesadas, como la encina recién cortada, poseen densidades aparentes superiores a 1, lo que provoca su hundimiento en el agua.

**Ejemplo:** Para calcular el peso de un pino verde con un volumen de 3,5 m<sup>3</sup>:

$$0,8 \text{ kg/dm}^3 = 800 \text{ kg/m}^3$$

$$800 \text{ kg/m}^3 \times 3,5 \text{ m}^3 = 2800 \text{ kg.}$$

---

## **Parte 5: Apeo y Poda de Arbolado - Técnicas de Intervención**

### **Capítulo 2. Técnicas de Intervención**

#### **1. Herramientas**

Las herramientas habituales para el apeo y la poda de arbolado incluyen:

##### **1.1. Motosierra**

Esta herramienta está descrita en el "Manual de equipos operativos y herramientas de intervención".

##### **1.2. Tractel**

El tractel se utiliza para el apeo y derribo de árboles, así como para arrastrar árboles caídos y despejar zonas. Su uso es crucial cuando se necesita modificar la dirección natural de caída de un árbol para evitar afectar zonas vulnerables (edificios, vehículos, etc.).

También es muy útil cuando un árbol está en riesgo de volcar debido a fallos en sus raíces. Derribarlo con el tractel simplifica la intervención y minimiza los riesgos de movimientos imprevisibles al apearlo con motosierra.

Una alternativa para la retirada rápida de un árbol es arrastrarlo con el tractel. Para esto, se requiere un punto de anclaje con resistencia suficiente para que el tractel no se mueva. Si las condiciones de accesibilidad y el peso del árbol lo permiten, se puede usar el cabrestante del vehículo como herramienta de tracción.

##### **1.3. Cuñas**

Las cuñas deben ser de un material que no dañe la cadena de la motosierra en caso de contacto accidental (madera, plástico, teflón, aluminio). En el apeo de arbolado, las cuñas tienen varios usos:

- Evitar el cierre del corte y que el peso del árbol aprisione el espadín, especialmente en árboles con diámetro superior a la longitud del espadín de la motosierra.
- Modificar la dirección natural de caída de un árbol hasta 30°.
- Apear árboles inclinados en sentido contrario, siempre que la inclinación no sea excesiva (si es excesiva, se usará el tractel).

##### **1.4. Material de Altura**

Para trabajar de forma segura en altura antes de ascender a un árbol, es importante instalar una línea de vida por encima de la posición del operario. Se necesitará:

- Un anillo de cinta de aproximadamente 1 metro de longitud.
- Un cordino cuya longitud sea más del doble de la distancia a la rama donde se instalará.
- Dos mosquetones.

La utilización correcta de estos materiales se detallará posteriormente como parte de las técnicas que los requieran.

## 2. Fases y Desarrollo de la Intervención

Para llevar a cabo una intervención de apeo o poda de arbolado, se deben seguir las siguientes fases ordenadas:

- Valoración del riesgo.
- Delimitación del perímetro de seguridad.
- Control y mitigación del riesgo.
- Fin de la intervención.

### 2.1. Valoración del Riesgo

Al llegar al lugar, se evaluará si existe un riesgo real que requiera intervención. Se pueden presentar distintas situaciones:

- **a) Riesgo real y apreciable para la población:** Por ejemplo, un árbol caído en una carretera o una rama desgajada que amenaza caerse y representa un peligro para los ciudadanos.
- **b) Riesgo aparente pero no real para la población:** Cuando el árbol parece alarmante a simple vista, pero la valoración indica que no hay riesgo real para la seguridad.
- **c) Riesgo inminente aunque apenas con indicios:** Árboles que, a pesar de pocos indicios, presentan un alto riesgo de fallo estructural imprevisto para la población.

Para evaluar la peligrosidad real del ejemplar, se considerará el grado de descomposición de la madera, el tipo de grietas presentes, problemas en las raíces, tipo de uniones entre las ramas y la presencia de chancros. Para más detalles, consultar el Capítulo 3: "Evaluación de arbolado peligroso: indicadores de peligro".

También se deben evaluar los recursos disponibles para la intervención, como vehículos de altura, escaleras correderas o equipos de rescate en altura (puño, crol de pecho).

El manejo técnico para el apeo y la poda de arbolado, llevado a cabo por los servicios de bomberos, difiere del forestal, principalmente por las condiciones impuestas por los

árboles a intervenir (ejemplares podridos, derribados, ramas rotas). Para una intervención eficaz y de mínimo riesgo, es fundamental evaluar el estado del árbol, sus características, las técnicas aplicables y las herramientas adecuadas.

## **1. Competencias**

Si la situación no constituye una emergencia inminente (un árbol podrido que aún se mantiene en pie o un árbol muy inclinado en una zona forestal), la intervención de apeo o poda no es competencia de los bomberos.

Tras eliminar una amenaza, se debe decidir si continuar la intervención (ej. tronzar un árbol derribado que bloquea una vía) o si el Ayuntamiento o entidad responsable debe hacerse cargo, como en el caso de un árbol en un parque.

## **2. Desarrollo de la intervención**

La fase inicial y más crucial es la valoración de la situación para identificar el riesgo real que supone el árbol. A partir de esta valoración, se establece la estrategia a seguir. Posteriormente, se delimita un perímetro de seguridad para proteger a terceros. Una vez controlado el riesgo, se procede a su eliminación y, restablecida la normalidad, se finaliza la intervención.

## **3. Tipología de las intervenciones**

### **3.1. Apeo**

El apeo implica el derribo de un árbol, que puede estar inclinado, sobre un plano inclinado, podrido o seco, y ser de grandes dimensiones.

### **3.2. Poda**

Consiste en el corte de una o varias ramas. La dificultad principal es el acceso a ramas altas, requiriendo el uso de escaleras, vehículos de altura o equipos de rescate en altura.

### **3.3. Trabajos en incendios forestales**

Se despejan zonas de árboles para crear cortafuegos o enclaves seguros para el trabajo, especialmente en árboles afectados por el fuego.

### **3.4. Árboles caídos**

Esta intervención implica valorar las fuerzas de tracción y compresión que actúan sobre el árbol, identificar los puntos de apoyo y evaluar el riesgo que el peso del árbol puede generar sobre otros elementos inestables o peligrosos.

### **3.5. Desbroce con motosierra**

Permite eliminar combustible en zonas específicas o limpiar vegetación. Aunque la motosierra no está diseñada para desbroce, puede ser eficaz con la técnica correcta.

## **4. Conocimientos teóricos básicos**

#### 4.1. Anatomía de los árboles

Un árbol consta de seis elementos principales: raíz, tronco, ramas, hojas, flores y frutos. Las raíces, el tronco y las ramas son los de mayor interés para los bomberos.

- **Raíces:** Sujetan el árbol al suelo y absorben nutrientes.
- **Ramas:** Realizan la fotosíntesis.
- **Tronco:** Funciona como columna de soporte. Un corte transversal revela:
  - **Corteza:** Capa externa de células muertas, protege contra microorganismos y agentes atmosféricos.
  - **Cámbium:** Se divide en xilema (forma la madera) y floema (parte de la corteza).
  - **Albura:** Madera más reciente, de color más claro, por donde circula la savia.
  - **Duramen:** Madera dura, densa y oscura, formada por células fisiológicamente inactivas, suele ser la parte afectada por pudriciones.
  - **Médula vegetal:** Zona central de baja resistencia.

#### 4.2. La estática en los árboles y las propiedades mecánicas de la madera verde

Un árbol se considera estáticamente seguro si existe un equilibrio entre las cargas actuantes, las propiedades de la madera (dureza y elasticidad) y la geometría de la estructura. Por ejemplo, un árbol expuesto a viento fuerte necesita una estructura y material resistentes.

##### 4.2.1. Cargas que actúan sobre los árboles

- **Peso del propio árbol:** Generalmente insignificante debido a la alta resistencia a compresión de la madera ( $2,0 \text{ kN/cm}^2$ ).
- **Peso de hielo o nieve:** Riesgo de fractura de ramas, ya que la madera verde tiende a agrietarse bajo carga constante.
- **Viento fuerte (tormentas, vendavales):** La carga más comprometedor para la estabilidad. El viento constante no es peligroso, ya que el árbol genera madera de reacción para aumentar su resistencia.

La fuerza del viento depende de:

- **Situación geográfica:** Velocidad y dirección del viento varían según la zona.
- **Situación topográfica:** El viento no es el mismo en una ciudad que en campo abierto.
- **Estación del año:** Final de verano/otoño es la época de mayores tormentas, la presencia de hojas amplifica la presión del viento.
- **Influencias meteorológicas:** Bajas presiones aumentan la densidad del aire y, por tanto, la presión del viento.
- **Altura:** Mayor altura implica mayor velocidad del viento. Árboles grandes requieren troncos más gruesos que árboles pequeños.



- **Resistencia:** Durante tormentas, hojas y ramas se doblan para reducir la superficie expuesta.

#### 4.2.2. Propiedades de los materiales

##### a) Dureza de la madera

Las propiedades varían entre madera verde y seca. El Catálogo de Stuttgart (Brudi, 2001) registra la dureza de las maderas de árboles vivos, incluyendo resistencias a compresión y cizallamiento. En promedio, la madera verde resiste  $2,0 \text{ kN/cm}^2$  a compresión. Especies como el Castaño de Indias resisten  $1,4 \text{ kN/cm}^2$ , mientras que el Roble alcanza  $2,8 \text{ kN/cm}^2$ .

##### b) Elasticidad

El límite de elasticidad es la tensión máxima que un material soporta antes de deformarse permanentemente. En la madera, si se supera este límite, las fibras se fisuran (ruptura primaria) y con carga continua, se rompen (ruptura secundaria). El límite elástico es constante a diferentes alturas del tronco.

##### c) Geometría del tronco

La seguridad de un tronco hueco depende de la carga y el grosor de la pared residual. No todo tronco hueco es inseguro (ej. mástiles de barcos). La seguridad estructural se determina midiendo la pared residual.

#### 4.3. Cálculo del peso de la madera

Es necesario calcular el peso aproximado del árbol para planificar la intervención (ej. determinar si se necesita grúa o tractel para arrastrarlo).

Los métodos de expertos (compás finlandés, medidor angular de diámetro de Bitterlich, teodolito) son complejos y tienen un margen de error del 15% debido a la no inclusión de las ramas.

Una técnica simplificada considera el árbol como un cilindro: **Peso = volumen × densidad** =  $(\pi \times r^2 \times h) \times \text{densidad}$ . Las medidas deben estar en la misma unidad.

##### 4.3.1. Cálculo de la altura

- **Árbol caído:** Medir de punta a punta (desde el inicio del tronco hasta la copa).
- **Árbol en pie o apoyado:** Para seguridad, realizar un cálculo aproximado.

Para una medida más exacta:

- Situar a una distancia conocida "D" del árbol.
- Sujetar una regla o flexómetro a la altura de los ojos con el brazo extendido, siendo "d" la distancia entre la mano y el ojo.
- Cerrar un ojo y medir cuántos centímetros "h" de la regla corresponden a la altura del árbol.
- Aplicar semejanza de triángulos:  $H/D = h/d$ , donde H es la altura del árbol.

Ejemplo: Si  $D=20\text{m}$  (2000 cm),  $d=70\text{cm}$ ,  $h=50\text{cm}$ , entonces  $H = (2000 * 50) / 70 = 1428.57 \text{ cm} = 14,25 \text{ m}$ .

#### 4.3.2. Cálculo del radio mediante el cálculo del perímetro

Debido a la dificultad de medir directamente el radio del tronco (cortes limpios, acceso al centro), se calcula a partir del perímetro.

- Medir el perímetro a media altura del tronco (si es posible), o a la altura del pecho si el árbol está en pie.
- Dividir el perímetro por  $\pi$  (3,14) para obtener el radio.

Ejemplo: Perímetro de 180 cm.

- Radio del árbol =  $180 / (2\pi) \approx 28,65 \text{ cm}$ .
- Diámetro del árbol =  $2 \times 28,65 = 57,3 \text{ cm}$ .

#### 4.3.3. Cálculo del volumen

Multiplicar  $\pi$  por el cuadrado del radio y por la altura.

Ejemplo: Árbol con radio de 28 cm y altura de 14,25 m.

- Volumen =  $3,14 \times (28 \text{ cm})^2 \times 1425 \text{ cm} = 3.508.008 \text{ cm}^3 \approx 3,5 \text{ m}^3$ .

#### 4.3.4. Cálculo de la densidad de la madera verde y de la seca

La densidad de la madera varía con la especie, humedad y ubicación del árbol.

- **Madera seca (secada al aire, 15% humedad):** La humedad media es del 15%.
- **Madera verde:** Contiene agua de constitución, saturación y agua libre. Su humedad es mayor (50-60%) que la seca.

Para estimar la densidad de madera verde, se suma un 40% ( $55\% - 15\% = 40\%$ ) a la densidad de la madera seca.

La densidad aparente alta indica mayor madera maciza y menos huecos.

**Tabla 3. Densidad aparente de las maderas más comunes "en seco" (humedad media = 15%)**

| Especie    | Densidad (Kg/dm <sup>3</sup> ) |
|------------|--------------------------------|
| Abeto      | 0,32 – 0,62                    |
| Pino Común | 0,32 – 0,76                    |
| Pinabette  | 0,37 – 0,75                    |
| Pino Negro | 0,38 – 0,74                    |
| Alerce     | 0,44 – 0,80                    |
| Álamo      | 0,45 – 0,70                    |

| Especie  | Densidad (Kg/dm <sup>3</sup> ) |
|----------|--------------------------------|
| Olmo     | 0,56 – 0,82                    |
| Nogal    | 0,60 – 0,81                    |
| Haya     | 0,60 – 0,90                    |
| Roble    | 0,71 – 1,07                    |
| Pino-tea | 0,83 – 0,85                    |
| Encina   | 0,95 – 1,20                    |

Estas densidades se utilizan para árboles en pie o recién caídos.

Se ha determinado el valor de 0,6 kg/dm<sup>3</sup> como densidad media "en seco", equivalente a 0,8 kg/dm<sup>3</sup> "en verde", aplicable a pino, olmo y chopo. Para encina o roble, se utiliza 0,8 kg/dm<sup>3</sup> en seco y 1 kg/dm<sup>3</sup> en verde (las maderas pesadas, con densidades mayores a 1, se hunden en el agua).

Ejemplo: Pino verde con volumen de 3,5 m<sup>3</sup>.

- Densidad del pino verde = 0,8 kg/dm<sup>3</sup> = 800 kg/m<sup>3</sup>.
- Peso = 800 kg/m<sup>3</sup> × 3,5 m<sup>3</sup> = 2800 kg.

## **Página 363 (Columna Derecha)**

### **2.3. Control y mitigación del riesgo**

Esta fase se enfoca en controlar y mitigar el riesgo de la emergencia. Se aplican técnicas como apeo normal, apeo a contracaída con tractel o poda con tres cortes. Es posible que se requiera reevaluar la situación, ya que los cortes pueden alterar las tensiones y la distribución del peso, especialmente si el árbol está apoyado sobre una casa.

### **2.4. Fin de la intervención**

Una vez eliminado el riesgo y restablecida la normalidad, se retira el perímetro de seguridad. Si el árbol debe ser retirado (por ejemplo, en vía pública), puede ser necesario tronzarlo o desramarlo. Se debe informar al propietario o responsable sobre los riesgos residuales o futuros.

## **3. Técnicas de apeo de arbolado**

Las técnicas de apeo y derribo de árboles se basan en el binomio "Corte de dirección - Corte de derribo". Se pueden introducir modificaciones para controlar la trayectoria de caída y evitar reacciones no deseadas. Es importante que el motoserrista sea diestro, aunque las posiciones deben adaptarse si es zurdo.

## **Página 364 (Columna Izquierda)**

### 3.1. Corte de dirección

El corte de dirección actúa como una bisagra, determinando la trayectoria de caída del árbol. Es crucial realizarlo perpendicular a la dirección deseada. Se compone de dos cortes:

- **Corte inferior:** Horizontal, en la base del árbol, lo más bajo posible.
- **Corte superior:** Oblicuo, por encima del corte inferior y coincidiendo con su parte interior. Se recomienda realizar el corte inferior primero para observar la coincidencia. El corte superior es opcional en árboles pequeños o medianos. El ángulo de la cuña de dirección suele ser de 45°, importante en casos especiales. Su profundidad no debe exceder un cuarto del diámetro del tronco.

#### Página 364 (Columna Derecha)

### 3.2. Corte de derribo

También conocido como corte de tala, determina la velocidad de caída. Es un corte horizontal, opuesto a la cuña de dirección, ligeramente por encima del corte inferior de la cuña. Se debe dejar un "listón de quebradura" (charnela) sin cortar, con un ancho aproximado del 10% del diámetro del tronco, que complementa el efecto bisagra.

Durante el corte final, se debe:

1. Retirar la espada de la motosierra.
2. Accionar el freno de cadena.
3. Retroceder 3-4 metros por una ruta de escape.
4. Esperar a que el árbol caiga y se estabilice.

#### Página 365 (Columna Izquierda)

### 3.3. Atrapamiento del espadín

Ocurre por estimación incorrecta de la dirección de caída, común en árboles rectos.

- **Árbol pequeño o mediano:** Empujar con el cuerpo o una rama, o usar una cuña con precaución para no dañar la cadena.
- **Árbol grande:** Si no es suficiente, cambiar la dirección de caída con otra motosierra, realizando un nuevo corte de dirección y derribo por encima del anterior.

### 3.4. Técnicas de apeo en condiciones singulares

Circunstancias especiales pueden requerir modificaciones en las técnicas de derribo para controlar la trayectoria de caída o evitar reacciones indeseadas. Estas incluyen:

- Árbol con diámetro mayor que el espadín.
- Árbol con inclinación excesiva.
- Árbol en pendiente pronunciada.
- A contracaída con cuñas.

- Modificación de la caída natural con tractel.
- Apeo de árbol podrido o hueco.
- Apeo por derribo.

#### 3.4.1. Árbol con diámetro mayor que el espadín

- **Técnica del compás:** Se aplica cuando el diámetro del árbol es hasta el doble de la longitud de la espada.
  - **Pasos:**
    1. Realizar un corte de punta lateral en la cuña de dirección, paralelo a la línea de charnela, hasta el centro del tronco.
    2. Realizar la cuña de dirección normal.
    3. Ejecutar un movimiento de giro seccionando el lado contrario a la cuña de dirección hasta completar el corte de derribo, respetando la charnela o bisagra.

#### Página 365 (Columna Derecha)

- **Técnica del corte de corazón o corte de mortaja:** Se aplica cuando el diámetro del árbol supera el doble de la longitud de la espada.
  - **Pasos:**
    1. Realizar la cuña de dirección con un ángulo de inclinación mayor en la cara superior.
    2. Mediante un corte de punta horizontal, insertar la espada hasta la mitad del diámetro del árbol en el centro de la línea de unión de las caras superior e inferior de la cuña (2-3 cm por encima).
    3. Realizar un movimiento de abanico con la espada en el corazón del árbol.
    4. Completar el corte de derribo con la técnica del compás.

#### 3.4.6. Apeo de árbol podrido o hueco

No se recomienda el apeo convencional debido a la imprevisibilidad de la caída.

- **Técnica:** Utilizar el corte de corazón o mortaja para eliminar las fibras resistentes del núcleo central del tronco, reduciendo el riesgo de rajado.
- **Consideraciones:** Realizar una bisagra más gruesa y el corte de derribo ligeramente más alto que en un apeo normal.

#### 3.4.7. Apeo por derribo

Se realiza cuando es necesario derribar un árbol sin cortes de motosierra, utilizando un tractel. Es adecuado para árboles con grandes grietas verticales por viento o inclinación excesiva debido a fallos radiculares.

#### Página 366 (Columna Izquierda)

**Pasos para el derribo con tractel:**

1. Anclar una eslinga en la parte baja del tronco (nunca bajo el árbol) y, si es posible, hacer una muesca para un mejor asiento.
2. Tirar del tronco con el tractel en la dirección de caída más probable.
3. Establecer un perímetro de seguridad de más del doble de la altura del árbol. Solo el motoserrista y el coordinador del tractel deben estar dentro.
4. Coordinar la tensión del tractel con el corte de derribo. Si el tractel tensa demasiado rápido, puede romper el tronco; si el motoserrista se adelanta, el corte puede cerrarse.
5. Una vez completado el corte, el operario del tractel seguirá accionándolo hasta que el árbol caiga.

#### **4. Técnicas a aplicar sobre el árbol caído**

Intervenir en un árbol caído puede deberse a causas accidentales (tormenta, tráfico) o a errores en el apeo. La actuación dependerá de la estabilidad y causa de la caída.

##### **4.1. Apoyado sobre otro árbol**

Si el árbol cae y se apoya en otro, se deben tomar las siguientes precauciones:

- Nunca derribar un segundo árbol sobre el primero.
- Nunca apea un árbol que ya está apoyado en otro.
- Nunca trabajar bajo un árbol enganchado o inestable.

##### **4.1.1. Técnica del corte de buzón**

- **Prerrequisito:** Requiere una charnela o bisagra. Si no, usar tracción mecánica.
- **Pasos:**
  1. Evaluar el punto de apoyo del árbol.
  2. Cortar la charnela/bisagra desde el lado de apoyo del árbol con precaución, observando su comportamiento.
  3. Apartarse a una posición segura cuando el árbol comience a girar.
  4. Repetir hasta que el árbol caiga. Si no cae, usar una palanca.

#### **Página 366 (Columna Derecha)**

##### **4.1.2. Técnica del corte escalonado**

Consiste en retirar el árbol con su extremo inferior clavado en el suelo, utilizando cortes que forman un escalón. Necesita una superficie de deslizamiento adecuada.

- **Pasos:**
  1. Colocar una superficie deslizante (ramas, troncos).
  2. Realizar un primer corte posterior (aproximadamente la mitad del diámetro del tronco).
  3. Igualar el corte en el lado opuesto. En diámetros grandes, usar un chaflán frontal.

4. Evitar que la motosierra se atasque insertando una cuña.
5. Realizar un segundo corte desde la parte frontal, paralelo y 3-5 cm por debajo del primero.
6. Introducir la cuña y golpear hasta que el tronco se deslice.
7. Usar una palanca para desplazar el árbol.
8. Repetir si no se suelta.

#### **4.1.3. Desenganche con tractel o cabestrante**

Se usa cuando la técnica de corte escalonado no desengancha el árbol.

- **Pasos:**
  1. Colocar una eslinga en la parte baja del tronco (nunca bajo el árbol), haciendo una muesca para un mejor asiento.
  2. Tirar del tronco con el tractel en la dirección con más probabilidades de caída.

#### **4.2. Apoyado sobre elemento inestable o peligroso**

Esta situación puede implicar una gran variedad de casos (casas, vehículos, farolas). Se requiere una evaluación exhaustiva del riesgo y una secuencia de acciones cuidadosa.

- **Evaluación:** Estabilidad del conjunto, riesgo para bienes/personas, fuerzas de tensión/compresión, peso del árbol.
- **Acciones:** Apuntalar el árbol, fijarlo al elemento, descolgarlo.

## **Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas**

### **PARTE 5: Apeo y Poda de Arbolado**

#### **Capítulo 2: Técnicas de Intervención**

##### **3. Técnicas de Apeo de Arbolado (Continuación)**

##### **3.4.5. Modificación de la Caída Natural con Tractel**

Esta técnica se aplica cuando se busca alterar la trayectoria de caída natural de un árbol o asegurar un punto de impacto específico, especialmente en entornos urbanos con elementos vulnerables como viviendas o vehículos. Para ello, es indispensable el uso del tractel.

Los pasos para su aplicación son:

1. **Anclaje en el árbol:** Se establece un punto de anclaje alto en el árbol para el tractel, con el fin de orientar su caída, manteniendo una distancia segura para evitar ser alcanzado.

2. **Anclaje del tractel:** Se busca un punto de anclaje para el tractel, como otro árbol grande o un camión. La distancia entre el árbol a talar y el anclaje del tractel debe ser más del doble de la altura del árbol si se tira directamente. En caso de no poder mantener esta distancia de seguridad, se puede redirigir la cuerda mediante un reenvío utilizando una cuerda semiestática.
3. **Perímetro de seguridad:** Se crea un perímetro de seguridad que abarque más del doble de la altura del árbol. Dentro de este perímetro solo se permite el personal que opera la motosierra y, si es estrictamente necesario, la persona que coordina el tractel.
4. **Coordinación de tensión y corte:** El apeo se inicia aplicando la técnica más adecuada al ejemplar, coordinando la tensión del tractel con el corte del árbol. Al realizar el corte de derribo, la persona a cargo del tractel debe tensar gradualmente el cable a medida que se corta. Si el operario del tractel actúa demasiado rápido, el tronco podría romperse; si el motoserrista se adelanta, el corte podría cerrarse por el peso del árbol, impidiendo continuar. Si el árbol no cae tras llegar a la bisagra, el operador del tractel debe continuar accionándolo hasta que el árbol caiga.

#### **3.4.6. Apeo de Árbol Podrido o Hueco**

En presencia de árboles con señales de podredumbre o debilidad interna en sus fibras, no se recomienda usar técnicas de apeo convencionales debido al riesgo de comportamientos impredecibles durante la caída. Para estos casos, se aconseja la técnica del "corte de corazón" o "corte de mortaja". Esta técnica busca eliminar las fibras resistentes del núcleo central del tronco, reduciendo así la posibilidad de que el árbol se raje al caer. Como consideración adicional, se recomienda aumentar el grosor de la bisagra o charnela, y realizar el corte de derribo ligeramente más alto que en un apeo normal.

#### **3.4.7. Apeo por Derribo**

El apeo por derribo se realiza cuando es necesario derribar un árbol sin utilizar cortes de motosierra. Esto es adecuado en situaciones donde el árbol presenta una gran grieta vertical causada por el viento o una inclinación excesiva debido a fallos radiculares.

### **4. Técnicas a Aplicar Sobre el Árbol Caído**

Existen diversas situaciones que requieren la intervención en un árbol caído, ya sea por causas fortuitas (tormentas, accidentes de tráfico) o por errores durante un apeo, lo que provoca que el árbol quede enganchado en otros elementos. La forma de proceder dependerá de la estabilidad (estable o inestable) del árbol caído y de la causa subyacente.

#### **4.1. Árbol Apoyado Sobre Otro Árbol**



Si un árbol, después de ser apeado, interrumpe su caída y queda apoyado en otro árbol cercano, deben tomarse las siguientes medidas de seguridad:

- **Evitar derribos adicionales:** Nunca se debe derribar un segundo árbol sobre uno ya enganchado.
- **Evitar trabajo bajo el árbol:** Nunca se debe trabajar bajo un árbol enganchado o apoyado en un elemento inestable.

En estos casos, la técnica más común es el "corte de buzón".

#### 4.1.1. Técnica del Corte de Buzón

Pasos a seguir:

1. **Respetar la charnela o bisagra:** Es fundamental mantener la charnela o bisagra; si no es posible, se recurrirá a métodos de tracción mecánica.
2. **Evaluar el punto de apoyo:** Determinar el punto donde el árbol apoyado soporta su peso.
3. **Realizar el corte:** Cortar la charnela o bisagra con especial precaución desde el lado donde el árbol apoya su peso, observando su comportamiento para anticipar cualquier riesgo.
4. **Posicionamiento seguro:** Apartarse a una posición segura en cuanto el árbol comience a girar.
5. **Repetir la operación:** Repetir el corte hasta que el árbol caiga. Si no ha caído, usar una palanca (compuesta por un puntal metálico o una rama con una eslinga) para inducir el giro sobre el eje de la charnela no cortada.

#### 4.1.2. Técnica del Corte Escalonado

Esta técnica, llamada así por la forma escalonada de sus cortes y fracturas, se utiliza para retirar un árbol que está enredado o tiene su extremo inferior anclado en el suelo (tocón). Para una caída natural facilitada, el tronco debe tener una superficie de deslizamiento adecuada.

Los pasos para aplicar esta técnica son:

1. **Crear superficie deslizante:** Disponer una superficie deslizante utilizando ramas y troncos.
2. **Primer corte posterior:** Realizar un primer corte en la parte posterior del árbol, con una profundidad aproximada de la mitad del diámetro del tronco.
3. **Igualar el corte opuesto:** En el lado opuesto, igualar el corte. Si la longitud de la espada es menor que el diámetro del árbol, se puede emplear un chaflán en la parte frontal del tronco.
4. **Evitar atascos:** Insertar una cuña para evitar que la motosierra se atasque en el corte.

5. **Segundo corte frontal:** Realizar un segundo corte hasta la mitad del diámetro, desde la parte frontal del árbol, de forma paralela y entre 3 y 5 cm por debajo del primer corte (creando la bisagra).
6. **Insertar cuña:** Introducir y golpear una cuña en la ranura hasta que las fibras de la madera se rompan y el tronco se deslice del tocón.
7. **Usar palanca:** Utilizar una palanca (como una rama o vara de 2 a 3 metros de longitud) en la dirección del desplazamiento hasta que el árbol caiga.
8. **Repetir si es necesario:** Si el árbol no se suelta, repetir el procedimiento.

#### 4.1.3. Desenganche con Tractel o Cabestrante

Si el árbol no puede desengancharse con la técnica del corte escalonado, se procederá con un tractel, utilizando un método similar al descrito para modificar la dirección de caída natural.

Los pasos son:

1. **Colocar eslinga:** Colocar una eslinga en la parte baja del tronco, siempre fuera de la zona de caída y, si es posible, haciendo una muesca en la parte inferior del tronco para un mejor asiento.
2. **Tirar del tronco:** Utilizar el tractel para tirar del tronco en la dirección más probable de caída.

#### 4.2. Apoyado Sobre Elemento Inestable o Peligroso

Esta situación, donde un árbol se apoya en casas, vehículos o farolas, requiere una evaluación cuidadosa del riesgo y una secuencia de acciones para determinar la estabilidad del conjunto, el riesgo para bienes o personas, las fuerzas de tensión y compresión implicadas, y el peso del árbol. Las acciones pertinentes incluyen apuntalar, fijar o descolgar el árbol. El Capítulo 5 ("Casos prácticos") ofrece ejemplos.

#### 4.3. Desarraigado o Derribado por el Viento

En estas circunstancias, se deben aplicar múltiples técnicas de apeo y/o combinaciones de cortes.

Pasos a seguir:

1. **Evaluar la madera del tronco:** Determinar el comportamiento del tronco al ser cortado (presión, compresión de fibras).
2. **Separar tronco de raíz:** Realizar cortes lo más cerca posible de la zona superficial de la raíz. Si es necesario, anclar la raíz con cables o estacas. Se puede desramar el tronco para liberar peso y eliminar tensiones.
3. **Tronzar el resto del tronco:** Aplicar técnicas de tronzado por tensión o compresión.

Es fundamental contar con amplia experiencia y habilidad en el manejo de la motosierra, junto con una observación continua del comportamiento de la madera, para anticipar peligros.

#### 4.4. Arrastre del Árbol Caído

Cuando un árbol ha sido apeado y es necesario moverlo unos pocos metros, el arrastre con tractel es una opción eficiente si no se requiere tronzar o desramar. Por ejemplo, para despejar una carretera. Con un tractel, se puede arrastrar un árbol con el doble de su peso nominal de elevación (ej. un tractel T-13 con 1500 kg de elevación puede arrastrar 3000 kg sobre hormigón). La forma cilíndrica del árbol reduce el rozamiento, y las carreteras mojadas aumentan la capacidad de arrastre. Colocar la polea del tractel en la carga también duplica la capacidad de arrastre.

La dificultad principal es encontrar un punto de anclaje lo suficientemente fuerte (otro árbol grande, un camión) y en una ubicación que permita la maniobra.

#### 4.5. Desramado

El desramado se realiza cuando es necesario retirar un árbol caído o apeado que afecta la vía pública o una carretera.

Los principales riesgos durante el desramado son:

- **Obstáculos:** Las ramas pueden obstaculizar los movimientos y la visibilidad del suelo.
- **Reacciones inesperadas:** Las ramas pueden reaccionar como ballestas o ganchos.
- **Proximidad de la espada:** Las posturas de trabajo acercan la espada de corte al cuerpo.
- **Rebotes:** Aumenta el riesgo de rebotes por contacto de la punta de la espada con ramas u obstáculos.

Se recomienda utilizar motosierras medianas o pequeñas con espadas cortas.

Precauciones a adoptar:

- **Posición segura:** Colocarse siempre en el lado más seguro del tronco para evitar movimientos inesperados.
- **Avance del tronco:** Avanzar siempre con el tronco del árbol a la derecha del operador.
- **Un solo operario:** No trabajar más de un operario en el desramado de un mismo árbol.
- **Corte en fases:** Cortar las ramas gruesas en varias fases para reducir el riesgo de desgajes y evitar que la motosierra quede atrapada.

El siguiente temario aborda las técnicas de intervención en apeo y poda de arbolado, incluyendo la evaluación de riesgos, el uso de herramientas específicas y la ejecución

de diversas operaciones.

## **5. Técnicas de Apeo y Poda de Arbolado**

### **3. Técnicas de Apeo de Arbolado**

#### **3.4. Técnicas de Apeo en Condiciones Singulares**

##### **3.4.5. Modificación de la Caída Natural con Tractel**

- **Aplicación:** Se utiliza el tractel cuando se desea alterar la dirección natural de caída de un árbol o asegurar una caída precisa en entornos urbanos con elementos vulnerables (viviendas, vehículos, tendido eléctrico).
- **Pasos a seguir:**
  1. Colocar el anclaje del tractel en el punto más alto posible del árbol para orientar su caída, manteniendo una distancia segura.
  2. Buscar un anclaje resistente para el tractel (otro árbol grande, un camión). El anclaje debe estar a una distancia superior al doble de la altura del árbol a apea. Si no se puede mantener la distancia de seguridad, se realizará un reenvío para accionar el tractel desde una zona segura utilizando una cuerda semiestática.
  3. Establecer un perímetro de seguridad, superior al doble de la altura del árbol. Solo el motoserrista y el coordinador del tractel deben permanecer dentro de este perímetro.
  4. Coordinar la tensión del tractel con el corte del árbol durante el corte de derribo. El operario del tractel debe tensar progresivamente mientras el motoserrista corta. Si el tractel se tensa demasiado rápido, puede fracturar el tronco; si el motoserrista se adelanta, el corte puede cerrarse por el peso del árbol.
  5. Si el árbol no cae tras alcanzar la bisagra en el corte, el operario del tractel debe seguir accionándolo hasta provocar la caída.

##### **3.4.6. Apeo de Árbol Podrido o Hueco**

En presencia de árboles con pudriciones o debilidad interna, no se recomienda el apeo convencional debido a posibles comportamientos imprevisibles. En estos casos, se utiliza la técnica del corte de corazón o mortaja para eliminar las fibras resistentes del núcleo central, reduciendo así la posibilidad de rajado del árbol.

- Se debe aplicar un mayor grosor a la bisagra o charnela.
- El corte de derribo se realiza ligeramente más alto que en un apeo normal.

##### **3.4.7. Apeo por Derribo**

El derribo se realiza cuando es más conveniente tirar el árbol con tractel sin efectuar cortes con motosierra, por ejemplo, si el árbol tiene una gran grieta vertical y amenaza con caerse en cualquier momento, o se ha inclinado excesivamente por fallo radicular.

## 4. Técnicas a Aplicar Sobre el Árbol Caído

Existen situaciones donde un árbol ya ha caído (tormenta, accidente de tráfico, errores de apeo) y queda enganchado en otro árbol o elementos peligrosos (viviendas, coches, tendido eléctrico). La forma de actuar depende de la posición (estable o inestable) y la causa de la caída.

### 4.1. Apoyado sobre Otro Árbol

Si el fuste del árbol interrumpe su trayectoria de caída al apoyarse en otro árbol cercano, se deben tomar las siguientes medidas de seguridad:

- Nunca derribar un segundo árbol hacia el que ya tiene uno enganchado.
- No desenganchar un árbol derribándole otro encima.
- Nunca apea un árbol sobre el que ya hay otro enganchado.
- Nunca trabajar debajo de un árbol enganchado si está sobre otro árbol o un elemento inestable.

#### 4.1.1. Técnica del Corte de Buzón

- **Pasos a seguir:**
  1. Respetar la charnela o bisagra, fundamental para esta técnica. Si no se tiene, recurrir a tracción mecánica.
  2. Evaluar el punto donde el árbol apoyado descansa su peso.
  3. Cortar la charnela o bisagra con precaución desde el lado del apoyo, observando el comportamiento del árbol para prever riesgos.
  4. Retirarse a una posición segura cuando el árbol inicie el movimiento de caída.
  5. Repetir la operación hasta que el árbol caiga. Si no ha caído, usar una palanca (puntal metálico o rama con eslinga) para girarlo sobre el eje de la charnela no cortada.

#### 4.1.2. Técnica del Corte Escalonado

Esta técnica se utiliza para retirar un árbol enredado que tiene su extremo inferior clavado en el suelo, con cortes y fracturas que forman un escalón. El tronco debe tener una superficie de deslizamiento adecuada.

- **Pasos a seguir:**
  1. Colocar una superficie deslizante (ramas y troncos).
  2. Realizar un primer corte en la parte posterior del árbol, con una profundidad aproximada de la mitad del diámetro del tronco.
  3. Igualar el corte en el lado opuesto. Si el diámetro del árbol es mayor que la longitud de la espada, usar un chaflán en la parte frontal.
  4. Insertar una cuña para evitar que la motosierra se atasque.
  5. Efectuar el segundo corte desde la parte frontal del árbol hasta la mitad del diámetro, paralelo y entre 3 y 5 cm por debajo del primero.

6. Introducir la cuña en la ranura y golpearla hasta que las fibras se partan y el tronco resbale.
7. Usar una palanca (rama o vara de 2 a 3 metros) para desplazar el árbol hasta que caiga.
8. Si el árbol no se suelta, repetir el procedimiento.

#### **4.1.3. Desenganche con Tractel o Cabestrante**

Si la técnica del corte escalonado no logra desenganchar el árbol, se utiliza el tractel con una técnica similar a la de modificar la dirección de caída natural.

- **Pasos a seguir:**
  1. Colocar una eslinga en la parte baja del tronco, nunca debajo del árbol. Se recomienda hacer una muesca en la parte inferior del tronco para un mejor asiento de la eslinga.
  2. Tirar del tronco con el tractel en la dirección con mayores probabilidades de caída.

#### **4.2. Apoyado sobre Elemento Inestable o Peligroso**

Esta es una situación compleja con múltiples escenarios (casas, vehículos, farolas). Se requiere una evaluación cuidadosa para determinar el riesgo y la secuencia de acciones.

- **Aspectos a valorar:** estabilidad del conjunto, riesgo para bienes/personas, fuerzas de tensión y compresión generadas y puntos de aplicación, peso del árbol.
- Una vez evaluado, se realizarán las acciones pertinentes (apuntalar, fijar o descolgar el árbol).

#### **4.3. Desarraigado o Derribado por el Viento**

En estos casos, se aplican varias técnicas de apeo y/o combinaciones de cortes.

- **Pasos a seguir:**
  1. Evaluar la situación de la madera del tronco (presión/compresión de fibras) para prever riesgos al cortarlo.
  2. Separar el tronco de la raíz, realizando cortes cerca de la zona superficial. Si es necesario, se anclará la raíz con cables o estacas. Se valorará si desramar el tronco es necesario.
  3. Tronzar el resto del tronco utilizando técnicas de tronzado en tensión o compresión.

#### **4.4. Arrastre del Árbol Caído**

Si es posible retirar un árbol apeado a pocos metros para finalizar la intervención rápidamente y con menos esfuerzo (ej., árbol sobre carretera), se usa el tractel.

Un tractel puede arrastrar un árbol con el doble de su capacidad nominal de elevación. El T-13 (1500 kg de elevación) puede arrastrar 3000 kg sobre hormigón. La forma cilíndrica del árbol reduce el rozamiento. Sobre carretera mojada se arrastra más peso;

sobre tierra, menos. Colocar la polea del tractel en la carga duplica el peso movable. La dificultad principal es encontrar un punto de anclaje suficientemente fuerte y bien ubicado.

#### 4.5. Desramado

Es necesario desramar un árbol caído o apeado que afecta la vía pública o una carretera.

- **Riesgos principales:**
  - Ramas como obstáculos que dificultan el movimiento y visibilidad.
  - Ramas que reaccionan como ballestas o ganchos.
  - Posturas de trabajo que acercan la espada de corte al cuerpo.
  - Aumento de rebotes al tocar la punta de la espada con ramas u obstáculos.
- Se recomienda usar motosierras medianas o pequeñas con espadas cortas.
- **Precauciones:**
  - Colocarse en el lado más seguro del tronco.
  - Avanzar siempre con el tronco del árbol tendido a la derecha.
  - Nunca trabajar más de un operario desramando el mismo árbol.
  - Cortar ramas gruesas en varias fases para reducir desgajes y evitar que la motosierra quede atrapada.

#### 4.6. Técnicas de Tronzado

Al tronzar el fuste, considerar:

- **Fuerzas de tensión y compresión:** Pueden causar reacciones inesperadas al cortar. Es vital evaluar la situación del tronco.
- **Dominio de la motosierra:** El trabajo cerca del suelo y con obstáculos requiere control.
- **Uso de la parte inferior de la espada:** Es más seguro y menos fatigoso.
- **Agarre de la mano izquierda:** Firme, con todos los dedos (incluido el pulgar) por debajo de la empuñadura.
- **Corte de descarga:** Siempre un corte de descarga en la zona de compresión, seguido de un corte completo desde la zona de tensión hasta unirlo con el primero.

##### 4.6.1. Fuste Sometido a Tracción

La madera en zonas de tracción es sensible a la rotura; al cortar, la zona se separa de la espada. Situarse en el lado opuesto a la tensión.

##### 4.6.2. Fuste Sometido a Compresión

La madera en zonas de compresión es resistente a la rotura; al cortar, la zona se cierra sobre la espada, dificultando el avance.

##### 4.6.3. Fuste Apoyado sobre sus Dos Extremos

Caso común donde las fibras superiores están a compresión y las inferiores a tracción.

La parte superior tiene riesgo de atrapar la espada.

- **Actuación:**

1. Pequeño corte en la parte superior para evitar desgarramientos.
2. Corte ascendente desde la parte inferior hasta coincidir con el inicial.

#### **4.6.4. Fuste con un Extremo Apoyado y Otro Suspendido**

Caso frecuente con fibras superiores a tracción y las inferiores a compresión, lo que implica riesgo de atrapamiento de la espada en la parte inferior.

- **Pasos a seguir:**

1. Realizar un pequeño corte en la parte inferior para evitar desgarramientos.
2. Realizar un corte descendente desde la parte superior hasta coincidir con el inicial.

#### **4.6.5. Fuste Apalancado Lateralmente**

Menos frecuente. Las tensiones se producen en los laterales del tronco.

- **Actuación:**

1. Situar en la zona de compresión (donde el tronco no se moverá).
2. Realizar un corte ligero en la parte interior del tronco (la más cercana al operador).
3. Finalizar el corte desde el lado opuesto.

### **5. Técnicas de Poda**

Se refiere al corte de ramas peligrosas de un árbol en pie. Las ramas se dividen en:

1. **Ramas finas:** menos de 10 cm de diámetro y no muy largas.
2. **Ramas grandes:** más de

## **Apeo y Poda de Arbolado: Técnicas de Intervención**

### **5.2.3. Con Material de Altura (continuación)**

Cuando no sea posible emplear un vehículo de altura ni una escalera extensible debido a la excesiva altura de las primeras ramas, se recurrirá al material de altura para ascender al árbol. La progresión se realizará mediante la técnica de cuerda utilizada en espeleología, como el puño y el crol de pecho.

Una vez alcanzada la altura de la rama a intervenir, se procederá de la misma manera que en los casos anteriores, asegurando la posición y siguiendo los pasos para cortar la rama. El principal desafío en este método es establecer un punto de anclaje inicial para colgar la cuerda de progresión, el cual debe situarse ligeramente por encima de la primera rama para facilitar el ascenso.

Para la instalación de este sistema, se requiere el siguiente material:



- **Cuerda dinámica:** Con una longitud superior al doble de la altura máxima a la que se prevé intervenir.
- **Cordino:** De longitud superior al doble de la altura de la rama a alcanzar.
- **Anillo de cinta:** De aproximadamente 1 metro de longitud. Es crucial que su tamaño sea mayor que el perímetro de la rama sobre la que se asegurará, para que la envuelva completamente.
- **Mosquetón con seguro y maillón M10:** El mosquetón debe permitir el paso de la cuerda con un nudo pequeño, mientras que el maillón debe permitir el paso con cierta dificultad.
- **Peso:** Debe ser lo suficientemente pesado como para poder lanzarse por encima de la rama. Puede ser una bolsa con mosquetones u otro elemento similar.

Los pasos para la instalación de la cuerda son:

1. Atar el peso a un extremo del cordino y lanzarlo por encima de la rama deseada hasta que caiga al otro lado (pueden ser necesarios varios intentos). De esta forma, se tendrá una parte del cordino con el peso a un lado de la rama y el resto de la cuerda al otro. El peso debe ser lo suficientemente voluminoso para evitar que pase a través del mosquetón.
2. Enganchar el mosquetón y el maillón al anillo de cinta. Luego, conectar el mosquetón a una parte del cordino y el maillón a la otra, cerrando los seguros de ambos.
3. Tirar del lado del cordino sin peso, haciendo que el conjunto suba por el otro lado de la rama (como si la rama actuara de polea). Se llegará a un punto en que el peso alcanzará la rama y se necesitará más fuerza para superarlo. En ese momento, el anillo de cinta quedará sobre la rama, y el mosquetón y el maillón colgarán con la cuerda dinámica pasada a través de ellos.

Una vez finalizada la intervención, se seguirán los siguientes pasos para recuperar el material:

1. Atar el cordino a la cuerda dinámica, de la misma manera que se hizo inicialmente, pero esta vez en el lado donde se encuentra el mosquetón. Este paso es fundamental para el correcto funcionamiento de la técnica.
2. Tirar de la cuerda para hacer subir el extremo que tiene atado el cordino.
3. Una vez que el nudo llega al mosquetón, tirar con cuidado para que solo pase por este. Cuando el nudo se encuentre entre el mosquetón y el maillón, se tirará de la cuerda con suavidad, lo que provocará que la cinta se deslice por la rama hasta caer, quedando enganchada en la cuerda y el cordino.
4. Soltar el cordino para que todo el material caiga al suelo.
5. Finalmente, solo quedará el cordino pasado por encima de la rama, del cual se tirará para recuperarlo por completo.

## 6. Técnicas de Apeo y Desbroce para Apoyar Labores de Extinción

Para apoyar las tareas de extinción en entornos vegetales, se aplican técnicas específicas de apeo y desbroce. Es fundamental prestar especial atención a la evaluación del estado del árbol, sus características, las técnicas de apeo y poda, y el uso de herramientas adecuadas para lograr la máxima eficacia con el mínimo riesgo.

## **6.1. Apeo para la Extinción / Protección de Enclaves**

Durante un incendio forestal o en una zona urbana con arbolado, puede ser necesario realizar apeos de árboles, ya sea preventivamente antes de que las llamas lleguen o después de la extinción si el árbol afectado representa un peligro para la población.

Los pasos a seguir para proteger una vivienda aislada en un pinar durante un incendio son:

1. Si el tiempo lo permite, establecer un perímetro de seguridad con la menor cantidad de combustible para facilitar la protección de la vivienda.
2. Realizar el apeo de los árboles dentro del perímetro de forma rápida y segura, o desbrozar con motosierra si hay una gran cantidad de matorral.

Lógicamente, si el incendio ya está cerca de la casa, se defenderá el enclave con agua. Es importante considerar que limpiar un perímetro de material combustible consume tiempo y genera un desgaste adicional para el personal.

### **6.1.1. Apeo de Árboles Medianos y Pequeños durante la Extinción**

En este tipo de apeo, la velocidad es primordial, por lo que los cortes pueden realizarse a una altura mayor de lo habitual (altura de la rodilla o cintura), lo que también reduce el esfuerzo físico. No se debe exceder demasiado la altura del corte en árboles pequeños y medianos, ya que esto podría comprometer la capacidad de dirigir la caída.

Se realizará un **único corte inclinado** en la dirección deseada, dejando una pequeña parte del tronco sin cortar a modo de bisagra. Si se corta completamente, el árbol podría caer verticalmente y golpear a los operarios.

Para forzar la dirección de caída de árboles pequeños, se puede empujar con el brazo o el hombro, recordando siempre activar el freno de la motosierra previamente para evitar accidentes.

### **6.1.2. Apeo de Árboles Grandes durante la Extinción**

El apeo de árboles grandes durante un incendio se realizará de la misma forma que en situaciones normales, utilizando las técnicas adecuadas para evitar riesgos. Esta es una tarea delicada que requiere el uso de técnicas apropiadas para minimizar accidentes.

## **6.2. Apeo de Árboles Afectados por el Incendio**

Aunque menos común, puede ser necesario cortar árboles quemados o incluso en brasas. En estas situaciones, los accidentes por caída de árboles o ramas calcinadas son frecuentes durante los trabajos posteriores al incendio.

La madera calcinada se vuelve más dura, lo que provoca un desgaste prematuro del filo de la cadena de la motosierra. Además, el polvo de ceniza generado al cortar este tipo de madera es muy perjudicial para la motosierra, por lo que es esencial monitorear el estado del filtro y limpiarlo a fondo una vez terminada la intervención.

Si se debe cortar madera en brasas, aunque no sea lo más recomendable para la motosierra, es importante hacerlo prestando atención a no sobrecalentar el espadín ni la cadena. Para ello, se deben seguir las siguientes recomendaciones:

- **Cortar durante intervalos cortos de tiempo.**
- **Vigilar la emisión de humo blanco del espadín.** Si se observa humo blanco, se debe detener el corte y acelerar la motosierra en vacío para refrigerar el espadín. Este fenómeno ocurre cuando el aceite de engrase de la cadena comienza a quemarse. El sobrecalentamiento del aceite provoca la pérdida de sus propiedades, aumentando el rozamiento entre el espadín y la cadena, lo que puede dañar los cantos y las guías de la cadena.

El sobrecalentamiento de la motosierra puede ocurrir en cualquier situación de uso, no solo al cortar madera en brasas, por ejemplo, al insistir en cortar con una cadena sin filo.

### 6.3. Desbroce con Motosierra

En algunas situaciones, despejar una zona de matorral bajo facilita el trabajo, como en un incendio forestal para proteger una zona o en la búsqueda de personas desaparecidas en áreas de vegetación densa.

Aunque la motosierra no está diseñada específicamente para desbrozar, con conocimientos básicos y la técnica adecuada, se puede usar eficazmente para esta tarea.

Para desbrozar con la motosierra, es **OBLIGATORIO** usar zahones o pantalones anticorte, ya que se trabajará continuamente con la motosierra cerca de las piernas, y existe un alto riesgo de rebote si se golpea, por ejemplo, una piedra en el suelo.

La técnica de desbroce implica usar la motosierra como una guadaña. Para realizar el desbroce:

1. Inclinarsse y flexionar las piernas, adelantando un pie para mayor estabilidad. Colocar el espadín paralelo al suelo y cerca de este.
2. Sujetar la parte inferior del asa con la mano izquierda (hacia la izquierda) y accionar el acelerador con la mano derecha, manteniendo el pulgar hacia abajo (posición de

aceleración con el pulgar).

3. Desde esta postura, cortar la maleza de izquierda a derecha en un movimiento de "barrido", imitando el movimiento de una guadaña pero a velocidad controlada. Se cortará únicamente de izquierda a derecha (desde el operario hacia afuera) para evitar situaciones de peligro por rebote.

El desbroce es un trabajo físicamente exigente debido a la postura incómoda, por lo que es importante considerar relevos y pausas.

Se recomiendan las siguientes medidas para facilitar esta tarea:

- Apoyar los codos sobre las piernas o rodillas para reducir el esfuerzo.
- Apoyar la rodilla derecha en el suelo para una posición más cómoda, aunque esto ralentiza el avance. El objetivo es desbrozar la mayor área posible de la forma más económica físicamente.
- Al moverse, siempre se debe dejar de cortar, incluso bloqueando el freno de cadena.
- Iniciar y finalizar el barrido de corte desde una posición estable del cuerpo.
- Prestar especial atención a la seguridad, ya que es un trabajo inusual con la motosierra.

A continuación, se presenta un temario riguroso y técnico, elaborado a partir del contenido proporcionado, conservando toda la información y evitando el plagio:

## **6. Técnicas de Apeo y Desbroce para Apoyar Labores de Extinción**

La aplicación de técnicas de apeo y desbroce es fundamental en incendios forestales en zonas vegetales. Puede ser necesario derribar árboles de forma preventiva antes del avance de las llamas o, tras la extinción, cuando un árbol afectado representa un riesgo para la población.

### **6.1. Apeo para la Extinción y Protección de Enclaves**

En incendios forestales, si se busca proteger una propiedad aislada dentro de un pinar, se deben seguir los siguientes pasos:

1. **Establecimiento de Perímetro de Seguridad:** Si hay tiempo suficiente, se creará un perímetro de seguridad con la menor cantidad posible de combustible para facilitar la protección de la vivienda.
2. **Apeo Rápido y Desbroce:** Se procederá al apeo rápido y seguro de los árboles dentro del perímetro o al desbroce con motosierra si hay una gran cantidad de matorral.

Es importante destacar que, si el incendio ya está cerca, la defensa del enclave se realizará con agua. La limpieza de material combustible es un proceso que consume tiempo y añade desgaste al personal.

### 6.1.1. Apeo de Árboles Medianos y Pequeños Durante la Extinción

En este tipo de apeo, la velocidad es prioritaria. Se realizarán cortes a una altura superior a la de un apeo normal (altura cómoda de trabajo, como a la rodilla o cintura). Esto minimiza el desgaste físico, pero no debe excederse para no perder la capacidad de dirigir la caída del árbol.

Se realizará un único corte inclinado en la dirección deseada, dejando una pequeña sección del tronco sin cortar como bisagra. Cortar el árbol por completo podría provocar que caiga verticalmente y golpee al operario. La dirección de caída se puede forzar empujando el árbol con el brazo u hombro, accionando previamente el freno de la motosierra para evitar accidentes.

### 6.1.2. Apeo de Árboles Grandes Durante la Extinción

El apeo de árboles grandes se ejecutará de la misma manera que en situaciones no relacionadas con extinción. Es una tarea compleja que requiere técnicas específicas para evitar riesgos y accidentes.

## 6.2. Apeo de Árboles Afectados por el Incendio

Cortar árboles quemados o en brasas es una situación menos común, pero los accidentes por caída de árboles o ramas calcinadas son frecuentes durante los trabajos post-incendio. La madera calcinada es más dura, lo que desgasta prematuramente el filo de la cadena de la motosierra. El polvo de ceniza también es perjudicial para la motosierra, requiriendo una limpieza exhaustiva del filtro al finalizar la intervención.

Si es necesario cortar madera en brasas, se recomienda:

- **Intervalos Cortos:** Realizar cortes en periodos breves para evitar el sobrecalentamiento.
- **Vigilancia del Humo Blanco:** Si aparece humo blanco en el espadín, detener el corte y acelerar la motosierra en vacío para refrigerarlo. Esto indica que el aceite de engrase se está quemando, perdiendo sus propiedades lubricantes y aumentando el rozamiento entre el espadín y la cadena, lo que puede dañar la cadena y sus guías.

## 6.3. Desbroce con Motosierra

El desbroce de matorral bajo con motosierra puede facilitar el trabajo en diversas situaciones, como proteger enclaves en incendios forestales o limpiar áreas en búsquedas de personas desaparecidas. Aunque la motosierra no está diseñada para desbroce, un conocimiento básico y una técnica adecuada aumentan su eficacia.

**Medidas de seguridad obligatorias:**

- Se deben usar zahones o pantalones anticorte debido al riesgo constante de contacto con la motosierra y posibles rebotes de la espada al tocar objetos en el suelo.

### Procedimiento para desbroce:

1. **Posicionamiento:** Inclinar y flexionar las piernas, adelantando un pie para mayor estabilidad. El espadín debe estar paralelo al suelo y cerca de este.
2. **Agarre:** Sujetar firmemente la parte inferior del asa con la mano izquierda y accionar el acelerador con la mano derecha, de modo que el pulgar quede hacia abajo.
3. **Corte:** Cortar la maleza de izquierda a derecha en un movimiento de "barrido", controlando la velocidad y siempre cortando de adentro hacia afuera para evitar peligros.

El desbroce es un trabajo físicamente exigente, por lo que es importante prever relevos y pausas.

### Recomendaciones para el desbroce:

- **Reducir Esfuerzo:** Apoyar los codos en las piernas o las rodillas en el suelo para disminuir el esfuerzo.
- **Optimizar Área:** Desbrozar la mayor área posible de la forma más eficiente físicamente.
- **Movimiento:** Al moverse, detener siempre el corte e incluso bloquear el freno de cadena.
- **Posición Estable:** Iniciar y finalizar el barrido en una posición corporal estable.
- **Evitar Obstáculos:** No tocar el suelo, piedras o troncos no deseados con la cadena, ya que esto dañará el filo y puede causar rebotes violentos.
- **Visión Adecuada:** Conocer lo que se está cortando en todo momento. Si hay dudas, cortar progresivamente o a diferentes alturas para obtener una mejor visibilidad.
- **Seguridad:** Si la zona es segura, adentrarse en la vegetación y realizar el barrido de izquierda a derecha.

### Precauciones específicas con la motosierra:

- **Sobrecalentamiento:** La motosierra se calienta en exceso si está acelerada al máximo sin cortar o cortando material muy fino durante el desbroce. Es crucial revisar la máquina continuamente.
- **Tensión de Cadena:** Tensar la cadena un poco más de lo normal para evitar que se destense debido a las altas temperaturas. Tras finalizar el trabajo, la tensión original de la cadena debe restaurarse para prevenir problemas cuando se enfríe.
- **Atascos:** Para evitar que la cadena se atasque en el matorral, trabajar lo más

perpendicular posible al tallo o rama.

- **Inclinación:** En zonas inclinadas, posicionarse en la parte inferior de la pendiente para trabajar más cómodamente y de forma más erguida.

## 1. Madera Descompuesta

La madera es un material ortótropo, lo que significa que presenta diferentes propiedades elásticas según la dirección de la deformación, y está compuesta principalmente por fibras de celulosa unidas con lignina. La pudrición es una de las enfermedades más habituales en los árboles, afectando al tronco, ramas y raíces. Es la causa principal de fallos estructurales en los árboles.

Los aspectos clave para entender la pudrición son:

- **Síntomas:** Son las manifestaciones anormales observadas en el árbol, causadas por el agente de la enfermedad.
- **Signos:** Son las evidencias visibles del agente causante de la enfermedad, como setas o masas miceliares.

### 1.1. Causas de la Pudrición

La pudrición de la madera es causada por hongos, no a la inversa. Los hongos xilófagos, que se alimentan de madera, se dividen en dos grupos principales: basidiomicetos y ascomicetos. Los basidiomicetos son la causa más común de pudrición y se manifiestan como setas y hongos que crecen en troncos y raíces.

### 1.2. Tipos de Pudrición de la Madera

No todos los hongos degradan la madera de la misma manera. Se distinguen los siguientes tipos de pudrición según la parte de la pared celular que afectan:

Tabla 9. Tipos de Pudrición de la Madera

| Tipo de Pudrición | Parte de las Paredes Celulares Afectadas por el Hongo |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Blanca            | Lignina (reduce la resistencia a la compresión)       |
| Marrón            | Celulosa (reduce la resistencia al pandeo)            |
| Blanda            |                                                       |

## Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas - Caracterización de Edificaciones y Estructuras Colapsadas

### Parte 5. Apeo y Poda de Arbolado: Evaluación de Arbolado Peligroso

## 1.2. Tipologías de Pudrición de la Madera

La madera es un material ortótropo, lo que significa que sus elasticidades varían según la dirección de deformación. Está compuesta principalmente por fibras de celulosa unidas con lignina. La pudrición, una de las enfermedades más habituales en los árboles, puede afectar tronco, ramas y raíces, siendo la causa más común de fallo estructural. Por ello, es crucial comprender los síntomas y signos de la enfermedad.

### 1.2.1. Pudrición Blanca

Esta tipología se observa con mayor frecuencia en árboles de hoja caduca. Se caracteriza por el ataque fúngico a la lignina, una sustancia de color oscuro, lo que resulta en una madera que adquiere un tono blanco o pálido. Un hongo comúnmente asociado a este tipo de pudrición es la conocida "seta del artista" (*Ganoderma applanatum*).

### 1.2.2. Pudrición Marrón

Es menos común y afecta principalmente a las coníferas. Los hongos responsables de esta pudrición degradan la celulosa de la madera, resultando en un color marrón oscuro. Un ejemplo de hongo causante de este deterioro es *Laetiporus sulphureus*.

### 1.2.3. Pudrición Blanda

Generalmente provocada por hongos de la familia de los ascomicetos, esta pudrición también ataca la celulosa. En fases avanzadas, la madera afectada presenta una tonalidad "paja".

## 1.3. Proceso de Pudrición de la Madera

La mayoría de los hongos xilófagos ingresan al árbol a través de heridas en el tronco y las raíces, que exponen la albura y el duramen. Estas heridas pueden ser causadas por desgarros en la corteza, incendios o podas. A menudo, los hongos atacan las fibras estructurales (inertes) y el tejido vascular no funcional. Consecuentemente, un árbol con apariencia saludable podría ocultar un grave problema de pudrición que compromete significativamente su capacidad estructural.

## 1.4. Reacción del Árbol a la Descomposición

Cuando los hongos xilófagos atacan, el árbol reacciona liberando polifenoles (sustancias antihongos) y otros compuestos químicos en la albura. Por lo general, la pudrición se limita al duramen y a la albura interna, donde la concentración de oxígeno es mayor. En la albura funcional, donde hay altos niveles de dióxido de carbono y escasez de oxígeno, las pudriciones son mínimas o no aparecen.

## 1.5. Significado de los Cuerpos Fructíferos en Árboles Vivos

La presencia de cuerpos fructíferos (hongos, champiñones, etc.) adheridos al tronco, ramas o raíces indica un cierto grado de descomposición interna. Su tamaño no es indicativo de la extensión del daño, y su ausencia no descarta una pudrición avanzada.



Si se localizan en la base del árbol, pueden señalar pudrición en las raíces adyacentes. El tipo de hongo puede dar pistas sobre el estado de descomposición; por ejemplo, la "seta del artista" y *Polyporus squamosus* se asocian a una descomposición avanzada. En caso de duda, se recomienda una excavación en la zona afectada.

## 1.6. Otros Indicios de Descomposición

La existencia de múltiples heridas cercanas y grietas puede ser un indicio de pudrición.

## 1.7. Localización de Pudriciones

Las pudriciones deben buscarse en los siguientes lugares:

- Viejas heridas.
- Zonas donde la madera presenta grietas.
- Zonas de corteza muerta (identificable porque se desprende al golpear con un martillo).
- Zonas sin corteza.
- Chancros.
- Uniones o raíces con corteza incluida.

Para evaluar el alcance de una pudrición cuando la inspección visual no es suficiente, se pueden emplear métodos como:

- **Varilla metálica:** Para medir la longitud de oquedades o grietas.
- **Martillo de goma:** Para detectar oquedades acústicamente.

## 1.8. Cálculo de Seguridad Estructural de un Árbol Afectado por Pudrición

Los árboles poseen un mecanismo antipudrición que genera una capa defensiva muy resistente, denominada "concha", que raramente se descompone. El espesor de esta pared es crucial para determinar si la capacidad portante del árbol es suficiente y, por ende, su seguridad. Al calcular la sección de la pared residual, se puede evaluar la importancia de un problema estructural.

**Oquedades ejemplares:** Para garantizar la seguridad estructural, la pared más delgada de la "concha" debe tener al menos  $\frac{1}{6}$  del diámetro total del árbol. Por ejemplo, un árbol de 60 cm de diámetro requeriría una pared de al menos 10 cm.

**Oquedades grandes:** Si la "concha" se reduce hasta un 30% de la circunferencia del tronco, la pared residual más delgada debe tener un espesor de al menos  $\frac{1}{3}$  del diámetro del árbol. En caso contrario, se presentan problemas estructurales.

**Oquedades muy grandes:** Si la madera en una cara del árbol ha desaparecido, es necesario que al menos el 60% del diámetro se encuentre en buen estado para considerarlo seguro.

Frecuentemente, un árbol con pudrición reacciona aumentando el grosor de su pared residual mediante abultamientos para compensar la falta de madera, lo que convierte a estos abultamientos en un indicador de posibles pudriciones.

## 2. Grietas

### Características:

- Una grieta es una hendidura que afecta tanto a la corteza como a la madera.
- Pueden aparecer en el tronco, ramas y raíces.
- Se forman cuando un tronco o rama no pueden soportar una carga impuesta.
- Están causadas principalmente por heridas mal cicatrizadas, uniones débiles y cortes de poda inadecuados.
- La madera en la zona de las grietas puede estar sana, descompuesta o incluso ausente si se ha formado una cavidad.

Se distinguen dos tipos principales de grietas:

1. **Verticales:** Paralelas a las fibras de la madera. Por ejemplo, en un tronco, irían de arriba abajo.
2. **Horizontales:** Perpendiculares a las fibras de la madera.

### 2.1. Grietas Verticales

Son peligrosas cuando atraviesan completamente el árbol, dividiéndolo en dos. Su tamaño tiende a aumentar con el viento, lo que implica un alto riesgo de fallo estructural. Son comunes en árboles con corteza incluida.

Un tipo particular son las **grietas enrolladas** o de "cuernos de carnero", que se forman cuando una herida no cierra correctamente, provocando que la corteza y la madera de los bordes crezcan juntas pero no se fusionen, enrollándose hacia el interior. Estas grietas están estrechamente relacionadas con las pudriciones y se consideran de **RIESGO ELEVADO** si se asocian a otras grietas en el mismo segmento del árbol. Para evaluar su riesgo potencial, se mide la pared residual utilizando el procedimiento de oquedades.

#### 2.1.2. Grietas Labiadas

Se forman cuando una herida que previamente se había cerrado en el árbol se "reabre" debido a movimientos (como el viento) o temperaturas extremadamente bajas. El árbol suele reaccionar formando anillos de crecimiento más gruesos en esa zona para estabilizar la grieta. La forma de la grieta es la que le da su nombre. Representan un riesgo elevado si se asocian con otras grietas o con una descomposición avanzada, requiriendo la evaluación del alcance y el grosor de la pared residual.

## Temario de Oposiciones: Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas - Apeo y Poda de Arbolado (Evaluación de

# Arbolado Peligroso)

## 2. Grietas

Las grietas se definen como hendiduras que afectan tanto a la corteza como a la madera del árbol. Pueden manifestarse en el tronco, ramas y raíces, y suelen ser el resultado de que el tronco o una rama no soportan una carga aplicada. Su aparición se relaciona principalmente con heridas que no cierran correctamente, uniones débiles o podas mal ejecutadas. La madera detrás de una grieta puede estar sana, descompuesta o ausente si se ha formado una cavidad.

Existen dos tipos principales de grietas:

1. **Verticales:** Se presentan paralelas a las fibras de la madera, extendiéndose de arriba abajo en el tronco.
2. **Horizontales:** Se forman perpendicularmente a las fibras de la madera.

### 2.1. Grietas verticales

Las grietas verticales son peligrosas si atraviesan completamente el árbol, dividiéndolo en dos. Estas grietas, especialmente las que se agrandan con el viento, conllevan un alto riesgo de fallo estructural y son comunes en árboles con corteza incluida.

Un tipo específico son las **grietas enrolladas** o de "cuernos de carnero", caracterizadas por:

- Formarse cuando una herida no cicatriza correctamente, lo que provoca que la corteza y la madera de ambos bordes crezcan juntas sin fusionarse, enrollándose hacia el interior con nuevas capas de madera y corteza.
- Una fuerte correlación con procesos de pudrición.
- Se consideran de **riesgo elevado** si se asocian a otras grietas en el mismo segmento del árbol.

Para evaluar el riesgo potencial de estas grietas, se mide la pared residual del árbol utilizando el mismo procedimiento que para las oquedades.

Otro tipo son las **grietas labiadas**:

- Surgen cuando una herida previa en el árbol, que se había cerrado por fusión de los bordes, se reabre debido a movimientos (como el viento) o temperaturas extremadamente bajas.
- El árbol reacciona formando anillos de crecimiento más gruesos en esa zona para estabilizar la grieta.
- La forma de estas grietas da nombre a su tipología.
- Representan un **riesgo elevado** si se asocian con otras grietas o con una descomposición avanzada. Es necesario evaluar el alcance de la abertura de la grieta y calcular el grosor de la pared residual.

## 2.2. Grietas horizontales

Las grietas horizontales son perpendiculares al tronco del árbol y constituyen un indicador de **fallo estructural inminente**, siendo poco frecuentes. En presencia de este tipo de grietas, se debe proceder al derribo del árbol con el menor riesgo posible para el personal interviniente.

## 2.3. Interpretación de grietas como indicador de peligrosidad

Generalmente, las costuras o líneas verticales en la corteza de un árbol no son un indicio de peligro. Un crecimiento rápido de la madera puede causar agrietamiento de la corteza sin que esto afecte la madera subyacente. Sin embargo, la flexión progresiva de una rama o tronco puede manifestarse como arrugas o grietas en la corteza, incluso cuando la madera está en buen estado.

En caso de duda sobre una grieta, es fundamental estudiar la pared residual del árbol para determinar si su extensión representa un riesgo de fallo estructural y si se asocia con otros defectos:

- La ausencia de nueva formación de madera en las paredes de la grieta puede indicar que es reciente o que el árbol tiene poco vigor.
- Si ambas caras de la grieta están unidas, esto significa que el árbol ha conseguido "cerrar la herida". En este punto, es crucial evaluar la posible presencia de pudrición.

Si un árbol presenta grietas y signos de descomposición, es probable que la pared residual sea insuficiente. Los defectos en los árboles tienen un efecto acumulativo; cuantos más defectos existan, más fácil será que el árbol falle estructuralmente.

### Otros posibles riesgos asociados a grietas:

- Un alto riesgo existe si la descomposición es la causa de las grietas que provocan el fallo estructural del árbol.
- La presencia de grietas en caras opuestas de un tronco o rama puede provocar su división en dos.
- La flexión progresiva de una rama o tronco puede manifestarse como arrugas o grietas en la corteza, incluso si la madera aún está en buen estado.

## 3. Problemas en las raíces

El daño grave en el sistema radicular de un árbol suele provocar el vuelco completo del ejemplar, ya que las raíces no pueden proporcionar el anclaje necesario.

El daño en las raíces puede tener dos causas principales:

- **Acción humana:** Producido por obras cercanas, excavaciones, zanjas o pavimentación.

- **Causas naturales:** Ocasionado por hongos, sequías o inundaciones.

### Indicadores del estado o riesgo de las raíces de un árbol:

- **Copa:** La apariencia de la parte aérea del árbol, como una copa poco vigorosa o ramas muertas, puede indicar problemas en sus raíces.
- **Cuerpos fructíferos:** La presencia de hongos o champiñones en la base del árbol puede ser un síntoma de pudrición en las raíces adyacentes. Si se duda, se puede proceder a excavar la zona para verificar.
- **Envejecimiento:** Los árboles envejecidos tienden a tener una copa más pobre, lo que a menudo indica pudrición en las raíces. A partir de 30 cm de diámetro de tronco (95 cm de perímetro), es más probable que el árbol presente indicadores de peligrosidad potencial.
- **Obras o excavaciones:** Si hay una obra o excavación cercana, es posible que comprometa la estabilidad del árbol. Se considera que hasta el 40% de las raíces pueden dañarse antes de que la estabilidad se vea comprometida. Para evaluar el daño radicular, se calcula el **radio crítico de raíces (CRR)**.

## 1.8. Cálculo de seguridad estructural de un árbol afectado por pudrición

Los árboles poseen un mecanismo antipudrición que genera una capa defensiva muy resistente, denominada "concha" (shell), que rara vez se descompone. El espesor de esta pared indica si la capacidad portante del árbol es suficiente y, por lo tanto, si es seguro.

Al calcular la sección de la pared residual del árbol, se puede determinar si existe un problema estructural. A partir del estudio de los diferentes tipos de oquedades, se obtienen los grosores de la pared residual y se puede determinar el posible fallo estructural:

- **Oquedades ejemplares:** Para confirmar un problema estructural debido a una oquedad, se debe hallar la pared más fina, que es el punto más débil. Para mantener la resistencia estructural, la pared más fina debe tener al menos  $\frac{1}{6}$  del diámetro total del árbol. Así, un árbol de 60 cm de diámetro necesita una pared de al menos 10 cm para considerarse seguro.
- **Oquedades grandes:** Si la "concha" se ha reducido en un 30% respecto a la circunferencia del tronco, la pared residual más fina debe tener un espesor de  $\frac{1}{3}$  del diámetro del árbol. De lo contrario, se producirán problemas estructurales.
- **Oquedades muy grandes:** Si la madera ha desaparecido en una cara del árbol, es necesario que el 60% del diámetro se encuentre en buen estado para considerarlo seguro.

Normalmente, un árbol con pudrición reacciona aumentando el grosor de la pared residual mediante abultamientos para compensar la falta de madera, lo que convierte a los abultamientos en un indicador de posibles pudriciones.

## 4. Uniones débiles de ramas

Existen uniones entre tronco y rama con imperfecciones naturales que predisponen al fallo estructural. Una protuberancia en la corteza (arruga) en la zona superior de la unión indica una unión fuerte y sana.

Sin embargo, las **uniones con corteza incluida** (donde la corteza queda comprimida entre dos ramificaciones de presión) generan condiciones anaerobias o filtraciones de agua de lluvia, lo que puede ser un punto de inicio para la descomposición. Estas uniones son débiles, carecen de resistencia a la tensión y tienen muy poca resistencia al esfuerzo cortante.

Una unión débil no necesariamente implica un fallo estructural si no está afectada por uno o más de los siguientes factores:

1. Grietas (riesgo alto de fallo).
2. Descomposición (riesgo alto de fallo).
3. Chancros (riesgo alto de fallo).
4. Esfuerzos de flexión recibidos por los miembros de la unión débil.
5. Estructura y tamaño de la copa de envergadura.
6. Presencia de agua de lluvia en uniones con forma de copa o infiltraciones en la zona de la unión débil.

## 5. Chancros

Los chancros son heridas hundidas y agrietadas que pueden aparecer en el tronco, ramas y raíces del árbol. Se caracterizan por la muerte de la corteza y el cámbium, identificándose por la desfiguración de la madera subyacente. Pueden ser causados por hongos, insectos, rayos o vandalismo, lo que impide la formación de anillos anuales de madera y crea un hueco.

Un chancro grande o varios pequeños cercanos pueden provocar un fallo estructural si afectan más del 40% del tronco o de la rama debido a la pérdida de madera en ese elemento. Para evaluar el riesgo real, se debe medir el hueco del chancro, las posibles podredumbres asociadas y la pared residual de la zona afectada.

## 6. Arquitectura pobre

La arquitectura pobre se refiere a un desequilibrio estructural en el árbol completo o en una de sus partes, que puede conducir a un fallo estructural.

### 6.1. Árboles inclinados

La causa más común de arquitectura pobre son los árboles inclinados. Si un árbol ha estado inclinado por mucho tiempo, es probable que esté bien anclado y estabilizado.

Sin embargo, si un árbol se inclina 40° o más hacia una zona de riesgo (como el paso de personas o viviendas), el ejemplar debe ser retirado.

## 6.2. Árboles arpa

Los árboles arpa son aquellos que tienen una rama horizontal grande de la cual crecen varias ramas en sentido vertical ascendente. Con el tiempo, es común que aparezcan grietas en la unión de la rama horizontal con el tronco debido al peso de estas ramas. Esta tipología de arquitectura se considera débil ante el viento debido al "efecto vela" que producen las ramas verticales.

## 7. Árbol o ramas muertas

Los árboles o ramas muertas pueden fallar en cualquier punto de su estructura y en cualquier momento. Los ejemplares muertos suelen perder sus ramas primero. Una rama rota que aún está sujeta por otras ramas representa un alto peligro porque ya ha fallado y solo un poco de viento podría hacer que caiga al suelo. Si un árbol muerto se encuentra en un entorno natural y no supone un peligro por su ubicación, debe dejarse allí, ya que cumple una función en la naturaleza. No obstante, si su trayectoria de caída puede suponer un riesgo para personas o bienes, debe ser retirado lo antes posible.

## 8. Resumen sobre la evaluación del arbolado peligroso

Para actuar eficazmente y con el menor riesgo posible ante las condiciones impuestas por los árboles, es fundamental evaluar su estado, características, técnicas de apeo y poda, y las herramientas adecuadas.

Un árbol se considera estáticamente seguro si existe equilibrio entre tres variables: cargas que actúan sobre él, propiedades de los materiales (dureza y elasticidad) y geometría de la estructura.

Las

## Evaluación de Arbolado en Situación de Peligro: Indicadores Clave

La identificación del riesgo de colapso estructural en árboles se puede categorizar mediante diversos parámetros y síntomas. La siguiente tabla resume los niveles de riesgo según las características del árbol:

| Características del Árbol Inclinado                                         | Nivel de Riesgo           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Defecto severo en la base del tronco o en el cuello radicular               | Riesgo alto de fallo      |
| Grietas en espiral (cuernos de carnero) o por esfuerzo cortante             | Riesgo inminente de fallo |
| Presencia de tensión o grietas horizontales en la parte superior del tronco | Riesgo inminente de fallo |

## Resumen de la Evaluación del Arbolado Peligroso

Para abordar eficazmente incidentes con arbolado, es crucial analizar la situación y los recursos disponibles. La estrategia táctica óptima se define evaluando la información y los riesgos en relación con los beneficios esperados.

La siguiente tabla detalla los riesgos de fallo estructural derivados de la descomposición de la madera, según la presencia de defectos:

| Parámetro                           | Condición de Riesgo ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Condición de Riesgo MODERADO                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Apariencia General del Árbol</b> | Copa o árbol muerto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tronco</b>                       | La descomposición afecta más del 40% del perímetro, rama o cuello; el espesor de la pared residual es menor del 33% del radio; el tronco tiene una abertura mayor del 30% de su perímetro y un grosor de la pared residual menor del 66,66% del radio; troncos con grietas que los separan en dos; partes del tronco con múltiples grietas y descomposición. | La descomposición afecta entre el 25% y el 40% del perímetro, rama o cuello; el espesor de la pared residual está entre el 33,33% y el 66,66% del radio, y el tronco tiene aberturas menores del 30% del perímetro; troncos de árboles con una grieta simple y descomposición. |
| <b>Ramas</b>                        | Ramas grandes con descomposición, grietas de origen epicórmico o adventicio en troncos descompuestos; ramas colgadas o muertas.                                                                                                                                                                                                                              | Ramas o troncos codominantes con corteza incluida.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Chancro</b>                      | Afecta más del 40% del perímetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Afecta entre el 25% y el 40% del perímetro.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Inclinación</b>                  | Árboles con inclinación superior a 40°; árboles inclinados con una grieta en su tronco; árboles inclinados con descomposición o chancro en la parte basal (pie o base del fuste); árbol inclinado con grieta horizontal en la parte alta de la inclinación o abultamientos de corteza y madera en la parte baja.                                             | Ramas con forma de arpa en flexión o torsión; ramas grandes horizontales con varias ramas verticales.                                                                                                                                                                          |
| <b>Defectos en Raíces</b>           | Árbol inclinado con evidencias recientes de roturas, movimientos o abultamientos en el suelo; más del 40% de las raíces existentes dentro del radio crítico (CRR) están                                                                                                                                                                                      | Menos del 40% de las raíces existentes dentro del radio crítico (CRR) están dañadas, descompuestas, cercenadas o muertas.                                                                                                                                                      |



| Parámetro | Condición de Riesgo ALTO                                                                                     | Condición de Riesgo MODERADO |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|           | dañadas, descompuestas, cercenadas o muertas; raíces estrangulantes que oprimen más del 40% de su perímetro. |                              |

## Consideraciones Cruciales para Intervenciones con Arbolado Peligroso

Para operar de manera efectiva y segura en situaciones que involucren arbolado, es esencial tener en cuenta los siguientes puntos:

- Evaluación Integral:** Es fundamental conocer el estado, características y técnicas de apeo y poda, así como las herramientas adecuadas, para actuar con la máxima eficiencia y el menor riesgo posible.
- Estabilidad Estática:** Un árbol se considera estáticamente seguro si existe un equilibrio entre las cargas que actúan sobre él, las propiedades mecánicas (dureza y elasticidad) de sus materiales y la geometría de su estructura.
- Tipologías de Intervención:** Las operaciones sobre árboles pueden clasificarse en apeo, poda, trabajos en incendios forestales, gestión de árboles caídos o desbroce con motosierra.
- Fases de Apeo y Derribo:** Generalmente, se siguen estos pasos:
  - Creación del Perímetro de Seguridad:** Evaluar los riesgos potenciales y establecer una distancia segura, que debe ser al menos dos veces y media la altura del árbol en pie.
  - Preparación de la Zona:** Despejar el entorno y considerar las condiciones que podrían afectar el apeo.
  - Corte de Dirección:** Determinar la trayectoria de caída del árbol.
  - Corte de Derribo:** Controlar la velocidad de caída.
  - Trabajos Post-Caída:** Retirar el árbol si su ubicación lo requiere.
- Modificación de Técnicas de Derribo:** En ciertas situaciones, puede ser necesario ajustar la técnica para controlar la trayectoria de caída y evitar reacciones no deseadas, como en árboles con gran diámetro, inclinación excesiva, pendiente pronunciada o para alterar la caída natural.
- Retirada de Árboles Caídos:** Una vez que el árbol ha caído, si su ubicación representa un peligro, es necesario tronzarlo o desramarlo con motosierra para retirarlo.
- Evaluación de Árboles Potencialmente Peligrosos:** Antes de intervenir en un árbol que parece peligroso, es crucial determinar si el riesgo es real.
- Detección de Defectos:** Los problemas en los árboles a menudo pueden identificarse visualmente (daños físicos, heridas, pudriciones) y revelan su estado

de salud y riesgo potencial.

- **Descomposición de la Madera:** Es uno de los defectos más comunes y una causa habitual de fallo estructural. Se distinguen pudriciones blanca (afecta lignina), marrón (afecta celulosa) y blanda. No siempre es visible.
  - **Cuerpos Fructíferos:** La presencia de hongos o champiñones en el tronco, ramas o raíces indica un grado de descomposición interna. El tipo de hongo puede sugerir el estado de la pudrición.
  - **Otros Indicios de Descomposición:** Heridas cercanas o grietas, uniones con corteza incluida, o filtraciones de agua de lluvia, huecos en el tronco o abultamientos.
9. **Evaluación de Raíces:** El estado de las raíces se valora por la copa del árbol y la presencia de cuerpos fructíferos en la base. Las obras o excavaciones cercanas pueden afectar su estabilidad. Para evaluar el daño de las raíces, se calcula el radio crítico de raíces (CRR), multiplicando el diámetro del árbol por 18.
10. **Intervenciones en Incendios Forestales o Urbanos:** Es probable que sea necesario realizar el apeo de árboles antes o después de un incendio para controlar el avance del fuego o mitigar los riesgos posteriores.
11. **Procedimiento de Intervención para Apeo o Poda:** Incluye:
- **Valoración:** Analizar la situación de riesgo y su alcance.
  - **Perímetro de Seguridad:** Delimitar la zona de trabajo para el personal interviniente.
  - **Eliminación de Riesgos:** Retirar los restos del árbol si es necesario, priorizando el apeo o la poda.
  - **Fin de la Intervención:** Eliminar el diámetro de seguridad y notificar a los responsables sobre los riesgos residuales.

## Equipamiento Técnico para la Localización de Víctimas

El equipo técnico para la detección de víctimas en estructuras colapsadas varía según la especialización del cuerpo de bomberos. Incluye:

- **Geófonos:** Aparatos electrónicos que amplifican sonidos, permitiendo identificar la dirección de la respuesta de víctimas en un radio de hasta 10 metros. Un sensor transmite la señal a un convertidor que la muestra en pantalla. También permiten la comunicación bidireccional con las víctimas.
  - **Tipologías de Sensores:**
    - **Electromagnéticos:** Basados en el desplazamiento de un imán en una bobina debido a vibraciones.
    - **De Reluctancia:** Formados por imanes con cargas opuestas alineados y separados por una cámara de aire; el movimiento modifica el flujo de corriente.
    - **De Capacidad:** Un condensador cuya capacidad varía con la vibración, generando fluctuaciones eléctricas.

- **Piezométricos:** Con una masa de placas metálicas combinadas con material piezométrico sensible a la presión; el movimiento del terreno altera el peso y la presión de los cristales, variando el voltaje eléctrico.
- **Cámaras Térmicas:** Captan la radiación infrarroja emitida por cuerpos con temperatura superior al cero absoluto (0 Kelvin = -273,15 °C), convirtiéndola en una imagen térmica visible. Operan en un espectro más amplio (0,2 - 20 micras) que el ojo humano (0,5 - 0,75 micras). No permiten ver el interior de objetos o recipientes, pero indican la temperatura superficial y si una superficie está en contacto con material. Las mediciones pueden ser afectadas por la radiación solar y las condiciones ambientales.
- **Otros Medios Técnicos:**
  - **Cámaras de Vídeo:** Se introducen con un mando telescópico entre los escombros, enviando imágenes al exterior. Su eficacia depende de la capacidad de la cámara para moverse en los escombros.
  - **Microcámaras de Visión Normal y/o Nocturna:** Herramientas de inspección visual de aproximadamente 5 pulgadas, con unidad de control integrada y función LEM para imágenes claras en condiciones de poca luz.
  - **Fonendoscopio:** Utilizado por personal sanitario para amplificar sonidos. Su radio de acción es limitado.
  - **Medios de Fortuna:** Elementos rudimentarios como bidones de agua, que pueden amplificar sonidos, aunque con elevado margen de error.

## **Métodos de Búsqueda y Localización de Víctimas en Estructuras Colapsadas**

El objetivo principal en la búsqueda de víctimas es localizarlas rápidamente para su atención.

### **Búsqueda Física**

Es la técnica más efectiva en las primeras fases del derrumbe y se basa en la percepción humana (vista, oído) o táctil.

#### **1. Procedimiento de "Llamada-Escucha" (Búsqueda Probabilística):**

- El equipo de rescate se distribuye en línea.
- Se emite una alerta sonora, se guarda silencio total y se realizan llamadas (ej: "¡Somos del equipo de rescate! ¡Si alguien puede oírme, grite o golpee!").
- El equipo indica con el brazo la dirección de la respuesta.
- Para aplicar esta técnica, es crucial mantener un silencio absoluto en el área.

#### **2. Procedimientos de Búsquedas Físicas (Búsqueda Sistemática):**

- Se subdivide el área en sectores (cuadrículas, números).
- Se asignan tareas para evitar duplicidad de esfuerzos.
- Se establecen descansos y relevos.

- Todo el equipo debe manejar la señalética internacional y un lenguaje común.
- **Búsqueda Visual:** Es la primera búsqueda, realizada por vecinos, familiares o supervivientes. Se debe inspeccionar desde diferentes ángulos y alturas del edificio, asomándose a huecos, ventanas y puertas. Aunque se haya realizado una búsqueda visual inicial, los equipos BREC deben realizar una búsqueda visual sectorizada.
  - **Patrón Circular Externo / en Cruz:** El mando distribuye a cuatro miembros del equipo alrededor del área de búsqueda. Se realiza un avance de dos o tres metros, se agachan e intentan escuchar. Se repite el proceso hasta que se detecta una respuesta.
  - **Patrón de Avance en Línea:** Utilizado en búsquedas superficiales de estructuras colapsadas. Los miembros del equipo se colocan en línea con separación de 1,5 metros. El mando se sitúa detrás y da las órdenes de silencio y avance. Si se escucha algo, se indica la dirección.
  - **Patrón de Búsqueda en Habitaciones Múltiples:** Para edificaciones con múltiples divisiones o locales que no han colapsado completamente.

## Búsqueda Técnica

Para localizar víctimas sepultadas en profundidad, los equipos de rescate (BREC, USAR, ONG internacionales) emplean medios técnicos específicos:

- **Cámaras Térmicas:** Revelan mapas de temperatura en escombreras.
- **Cámaras de Vídeo:** Muestran espacios inaccesibles.
- **Detectores Geofónicos:** Captan pequeños sonidos.
- **Ratas con Implantes Cerebrales:** Controladas remotamente, exploran escombreras con cámaras de vídeo.

La tecnología aún no supera el sistema elemental de búsqueda con perros de rescate, que se remonta a la Primera Guerra Mundial y es insustituible por su capacidad olfativa superior.

### Reglas Esenciales para Perros de Rescate:

1. **Autonomía:** Capacidad del perro para desvincularse del guía y mejorar la eficiencia de la búsqueda, directamente proporcional a su nivel de concentración.
2. **Motivación:** Fuerza interna adquirida durante el entrenamiento, que lo protege de estímulos distractores.
3. **Concentración:** Organización de la atención para la tarea, especialmente la detección olfativa de moléculas humanas.

**Comportamiento con Perros de Rescate:** Es crucial seguir pautas específicas tanto en el adiestramiento como en la intervención para asegurar la eficacia. La conducta correcta se refuerza con felicitaciones.

## Pautas en Zonas de Catástrofe:

- El perro es una herramienta de trabajo y un compañero insustituible.
- **No tirar comida** en las zonas de trabajo.
- **No sentarse** en escombros ni realizar necesidades fisiológicas.
- **Impedir el acceso** a personal no autorizado.
- **Respetar el silencio** si se ordena, incluso con impactos acústicos.
- **Ayudar con el transporte** de trasportines, evitando usarlos como muebles.
- **Proteger a los perros del sol.**
- **No jugar** ni lanzar objetos.
- **Trabajar siempre con guantes.**
- **Evitar dejar prendas usadas** donde operen los perros.
- Permitir que las personas reticentes se marchen después de que los animales las huelan.
- **Colocar al personal aguas abajo** en el sentido del viento antes de la búsqueda.
- En caso de duda sobre el comportamiento del perro, el guía canino o el responsable de la Unidad Canina de Rescate (U.C.R.) resolverá; la actitud más inocua es mostrar indiferencia.

## Búsqueda tras Retirada Selectiva de Escombros

Se procede a esta búsqueda cuando no se han encontrado víctimas accesibles o la zona superficial está barrida.

- **Cuidado Extremo:** La retirada debe ser minuciosa y especialmente cuidadosa en zonas de alta ocupación (sótanos, garajes, huecos de vida), ya que el tránsito y las labores de desescombro pueden ser peligrosos.
- **Estabilización:** Puede requerirse apeos, entibaciones o estabilización de la estructura colapsada para abrir huecos o rescatar víctimas.
- **Maquinaria:** La retirada de escombros se realiza con maquinaria ligera y de forma manual para no alterar la estabilidad de los restos.
- **Búsquedas Continuas:** A medida que se retiran escombros, se deben realizar nuevas búsquedas.
- **Finalización:** Las tareas de búsqueda y rescate terminan cuando se tiene certeza de que no hay más víctimas.

## Búsqueda Final tras Retirada Total o Parcial de Escombros

Se lleva a cabo una vez descartada la existencia de personas con vida (tras cuatro o cinco días).

- **Maquinaria Pesada:** Esta tarea se realiza con maquinaria pesada.
- **Control Exhaustivo:** En áreas sensibles o con sospecha de víctimas, los equipos BREC deben realizar un control exhaustivo.

A continuación, se presenta un temario riguroso y técnico sobre la gestión de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas, elaborado a partir del análisis exhaustivo del documento proporcionado.

## PARTE 5: APEO Y PODA DE ARBOLADO

### 8. Resumen sobre la evaluación del arbolado peligroso

Para una intervención efectiva y segura en situaciones que involucran árboles, es fundamental evaluar su estado, características, y aplicar las técnicas y herramientas adecuadas. Un árbol se considera estáticamente seguro cuando existe un equilibrio entre las cargas aplicadas, las propiedades de sus materiales (dureza y elasticidad) y su geometría estructural.

Las intervenciones sobre arbolado pueden incluir:

- **Apeo:** Derribo controlado de un árbol.
- **Poda:** Corte de ramas.
- **Trabajos en incendios forestales:** Despeje de árboles para crear cortafuegos.
- **Árboles caídos:** Retirada de árboles derribados.
- **Desbroce con motosierra:** Limpieza de matorral.

Los pasos generales para el apeo y derribo de un árbol son:

1. **Establecimiento del perímetro de seguridad:** Se evalúan los riesgos y la distancia mínima de seguridad, que para un árbol en pie es 2.5 veces su altura. En caso de árboles caídos o podas, la distancia se determina según el riesgo de la situación, siendo generalmente 2.5 veces la longitud de la parte más alta que podría caer.
2. **Preparación de la zona de tala:** Se despeja el entorno y se consideran las condiciones que pueden afectar la caída del árbol.
3. **Corte de dirección:** Define la trayectoria de caída del árbol.
4. **Corte de derribo:** Determina la velocidad de la caída.
5. **Trabajos posteriores:** Retirada del árbol si es necesario.

En ciertas ocasiones, puede ser necesario ajustar la técnica de derribo para controlar la trayectoria de caída y evitar reacciones imprevistas, especialmente si el árbol tiene un diámetro grande respecto a la espada de la motosierra, una inclinación excesiva, o se encuentra en una pendiente pronunciada, o si se debe modificar su caída natural. Una vez caído, puede requerirse tronzado o desramado con motosierra para retirarlo de una zona que genere problemas o peligro.

Antes de intervenir en un árbol aparentemente peligroso, es crucial verificar si existe un riesgo real. Los problemas en los árboles suelen ser detectables mediante inspección visual, identificando síntomas como daños físicos, heridas, cicatrices o pudriciones que indican su estado de salud y el peligro potencial.

La madera descompuesta es una causa común de fallo estructural en árboles, causada por hongos xilófagos que degradan la madera. La pudrición puede ser blanca (degrada lignina), marrón (degrada celulosa) o blanda. La presencia de cuerpos fructíferos (hongos, champiñones) en el tronco, ramas o raíces indica algún grado de descomposición. Otros indicios de descomposición incluyen heridas cercanas, uniones con corteza incluida (que favorecen condiciones anaerobias y filtraciones de agua) o cavidades/abultamientos en el tronco. Para evaluar el daño de las raíces, se calcula el radio crítico de raíces (CRR) multiplicando el diámetro del árbol por 18; si las obras o excavaciones cercanas (a menos de 5.4 metros para un árbol de 30 cm de diámetro) afectan esta zona, la estabilidad se verá comprometida. La inclinación de un árbol, especialmente si es superior a 40° hacia una zona de riesgo, y la presencia de grietas o tensiones horizontales en la parte alta del tronco, también son indicadores de peligro de fallo estructural inminente. Los árboles muertos pueden fallar en cualquier punto y momento de su estructura.

Normalmente, los daños en las raíces de un árbol son visibles por la copa y por la presencia de cuerpos fructíferos en la base. Si las costuras o líneas verticales en la corteza no son indicativos de peligro, las grietas horizontales sí lo son de fallo estructural inminente, requiriendo el derribo del árbol. En caso de duda sobre una grieta, se debe estudiar la pared residual y si está asociada a otros defectos, ya que los defectos en los árboles son acumulativos.

## 4. Tácticas de intervención

### 1. Variables que hay que tener en cuenta

La evaluación de una intervención en arbolado debe responder a cinco preguntas clave:

1. **Número de ejemplares implicados:** Un gran número de árboles prolonga la intervención. En estos casos, si no hay elementos vulnerables cercanos (viviendas, cableado, vías), se puede balizar la zona y delegar la responsabilidad.
2. **Elementos vulnerables del entorno:** Evaluar si la zona afectada es urbana (poblada, de paso) o rural (despoblada, sin vías). En zonas vulnerables, se prioriza el control de la caída. Las técnicas para ello incluyen apeo direccional ordinario, a contracaída con cuñas, o modificando la caída natural con tractel.
3. **Características principales del árbol o árboles implicados:** La envergadura (altura, dimensiones, peso estimado) es crucial. Ejemplares grandes o muy inclinados pueden requerir técnicas de poda en altura (desde vehículo, escalera o con material de altura). Si un árbol está apoyado en otro endeble, se considera el apeo. Si el apoyo es inestable, se evalúa si basta con apuntalar o si se requiere el apeo.
4. **Estado estructural del ejemplar:** La valoración del capítulo anterior (madera descompuesta, grietas, problemas en raíces, uniones débiles, chancros, arquitectura pobre, árboles o ramas muertas) determina si existe riesgo de fallo

estructural. En árboles grandes en zonas vulnerables, la baliza es una solución temporal y de corto alcance; se debe planificar el apeo o soluciones alternativas.

5. **Otras dificultades específicas:** Factores como climatología adversa (vientos, nevadas, lluvias), pendientes pronunciadas del terreno, o riesgos adicionales (cercanía a vías, tendido eléctrico, incendios) pueden afectar la intervención.

El objetivo final de estas intervenciones es eliminar el riesgo, garantizar la seguridad del entorno y restablecer la normalidad.

## **2. Tácticas defensivas y ofensivas**

### **2.1. Defensivas**

#### **2.1.1. Balizar**

Consiste en establecer un perímetro de seguridad alrededor de la zona de riesgo. Si esta baliza es el objetivo final, y no hay capacidad para un control más exhaustivo, se debe emitir un comunicado oficial a las autoridades pertinentes para informar sobre la zona crítica e instar a que se tomen medidas ajenas al ámbito de la emergencia.

#### **2.1.2. Asegurar el ejemplar**

Se busca estabilizar el árbol mediante apuntalamiento o fijación a un elemento cercano y suficientemente resistente. Esta es una técnica provisional, que requiere una intervención futura o la delegación de la responsabilidad.

### **2.2. Ofensivas**

#### **2.2.1. Despejar la zona**

Se realiza mediante técnicas como arrastre con cabrestante o tractel, desramado, tronzado o desbroce con motosierra, o una combinación de ellas. En situaciones singulares (como árboles desarraigados), estas tareas son también aplicables. En entornos rurales, estas técnicas pueden usarse para fines provechosos (ej. protección en incendios forestales) y no solo para acotar riesgos.

#### **2.2.2. Podar**

Se aplica la técnica de los tres cortes, especialmente para ramas pequeñas, y siempre desde una posición segura y adecuada a la altura y el entorno.

#### **2.2.3. Apear**

El apeo se realiza con diversas técnicas según la situación:

- **Apeo ordinario:** En la dirección natural de caída.
- **Apeo con modificación de la caída natural:** Mediante corte direccional ordinario, a contracaída con cuñas o con tractel.



- **Apeo en condiciones singulares:** Para árboles con inclinación excesiva, en pendiente pronunciada o con diámetro mayor que la espada de la motosierra.
- **Apeo de árbol apoyado:** Mediante corte buzón, corte escalonado o desenganche.
- **Apeo de árbol en muy mal estado estructural:** Mediante derribo o corte de corazón o mortaja.

## **4. Árbol que amenaza caerse en zona urbana**

### **a) Planteamiento**

Un pino de 15 metros de altura ha caído en una urbanización sobre una casa baja durante una tormenta nocturna. El árbol, seco desde hace años, ha dañado el tejado de la casa, que ha sido desalojada. El pino está inclinado hacia un parque infantil con columpios, el cual está vacío. Fuera de esta área, no hay obstáculos en un radio de 60 metros.

### **b) Valoración**

Se estima una inclinación de 30° en el árbol. Aunque una inclinación inferior a 40° sin otros defectos no se considera peligrosa, la reciente inclinación y el riesgo potencial para el parque infantil hacen que la situación se evalúe como inminente y requiera el derribo del árbol.

### **c) Medidas de seguridad**

Se establecerá un perímetro de seguridad de al menos 40 metros (dos veces la altura del árbol) alrededor del árbol, priorizando la zona de caída.

### **d) Intervención**

Para asegurar el área y evitar la caída del árbol sobre la zona de recreo, se utilizará un tractel para orientar su caída hacia una dirección segura. El tractel se fijará en el punto más alto del árbol, utilizando una cuerda o eslinga, y se extenderá el cable del tractel a una distancia de seguridad de más de 40 metros. Durante la operación, solo el operario de la motosierra y el del tractel permanecerán dentro del perímetro de seguridad, coordinando el corte direccional con la tensión del tractel para controlar la caída del árbol. Si el árbol no cae por sí solo después del corte, el operario del tractel continuará accionándolo.

### **e) Fin de la intervención**

Una vez derribado el árbol de forma segura, se notificará a los servicios municipales de jardinería para que realicen el tronzado del árbol y la limpieza de la zona. Se recogerá el material y se regresará al parque de bomberos.

## **2. Árbol sobre vehículo**

### **a) Planteamiento**

Un árbol ha caído sobre un vehículo en una carretera, y hay una persona atrapada en su interior.

### **b) Valoración**

La persona atrapada está consciente y no presenta heridas graves. Si hay suficiente espacio, se priorizará la excarcelación de la persona antes de la retirada del árbol para garantizar la estabilidad del conjunto árbol-vehículo. Si el espacio es limitado, se evaluarán las fuerzas generadas por el peso del árbol y la flexión/torsión del tronco y ramas, realizando cortes graduales para liberar la carga.

### **c) Medidas de seguridad**

Se establecerá una zona de seguridad alrededor del accidente. Se señalizará el área de tráfico, protegiéndola con el camión de bomberos si el tráfico no está cortado. Los agentes de tráfico regularán el paso.

### **d) Intervención**

El árbol se apuntalará para evitar que se hunda más sobre el vehículo durante los cortes. Se amarrará el árbol al vehículo con cinchas de carraca para prevenir rotaciones. La intervención se realizará como un accidente de tráfico normal, pero verificando la estabilidad del árbol con cada corte o maniobra.

### **e) Fin de la intervención**

Una vez extraída la víctima y entregada a los sanitarios, se procederá a tronzar el árbol para despejar la calzada, liberar el vehículo y restablecer el tráfico.

## **3. Árbol sobre tendido eléctrico**

### **a) Planteamiento**

Un árbol de gran tamaño ha caído sobre líneas de alta tensión (AT) en un área rural. La compañía eléctrica ha confirmado que las líneas están desenergizadas y su personal está en el lugar.

### **b) Valoración**

Se verificará que las líneas de AT estén "puestas a tierra y en cortocircuito" en ambos lados del árbol caído, según lo confirmado por la compañía eléctrica. Se observa que los apoyos (torres) están muy inclinados debido a la carga, y la parte más alta del tronco está a menos de 10 metros. El árbol volcó por fallo de raíces y aún está unido. Se evaluará el riesgo de incendio, rotura o desenganche del cable, y el impacto en las torres.

### **c) Medidas de seguridad**

Se establecerá un perímetro de seguridad de más de dos veces la altura del árbol caído. Se balizará la zona alrededor de cada torre. La "zona caliente" corresponderá a la distancia entre las torres. El trabajo comenzará solo después de la confirmación de la compañía eléctrica de que las líneas están "puestas a tierra".

### **d) Intervención**

Se anudará un peso a una cuerda estática y se lanzará por encima de la línea desde el lado de las raíces (a la izquierda). Luego, se pasará la cuerda por el otro lado, bajo el tronco, y se volverá a lanzar en sentido contrario. Se instalará un tractel para tirar en dirección opuesta a la caída, manteniendo una distancia de seguridad de más de dos veces la altura del árbol. La tracción se realizará gradualmente debido a la carga sobre las líneas. Se usará una cuerda en lugar de un cable para evitar la conducción eléctrica hacia el tractel y el bombero.

### **e) Fin de la intervención**

Dado que la intervención se produce en una zona rural sin obstáculos, el árbol se dejará en el lugar. Se informará a la compañía eléctrica sobre el fin de la intervención para que revisen el tendido y los dos postes afectados y restablezcan el suministro si es seguro.

## **4. Árbol sobre vivienda**

### **a) Planteamiento**

Un pino de 15 metros de altura, seco desde hace años, ha caído sobre una casa baja en una urbanización. La casa ha sido desalojada y solo ha sufrido daños en el tejado.

### **b) Valoración**

Se opta por solicitar una grúa para retirar el árbol, minimizando los daños a la vivienda. Para determinar el tamaño adecuado de la grúa, se calculará el peso aproximado del árbol. Con un perímetro de 2,6 metros, el radio se calcula como  $\text{Perímetro} / (2\pi)$ . Si el radio es aproximadamente 0,41 metros y la altura 15 metros, el volumen será  $\pi (0,41 \text{ m})^2 15 \text{ m} \approx 7,917 \text{ m}^3$ . Considerando una densidad de madera seca de  $0,6 \text{ kg/dm}^3$  (equivalente a  $600 \text{ kg/m}^3$ ), el árbol de  $8 \text{ m}^3$  (redondeado) pesará aproximadamente 4.800 kg. La grúa se seleccionará en función de este peso.

### **c) Medidas de seguridad**

Se establecerá un perímetro de seguridad alrededor de la casa y del árbol, impidiendo el acceso a personas no autorizadas.

### **d) Intervención**

El uso de una grúa simplifica la intervención. La principal dificultad es enganchar el árbol lo más arriba posible en el fuste, protegiendo al personal. El enganche puede hacerse desde el edificio, lanzando una cuerda, o utilizando una eslinga desde la propia grúa. Una vez enganchado, el operador de la grúa lo moverá a un lugar seguro.

### **e) Fin de la intervención**

Una vez retirado el árbol, una persona competente evaluará los daños estructurales del edificio. Podría ser necesario apuntalar la casa o retirar partes del tejado/revestimientos dañados. Los bomberos eliminarán los riesgos para la vía pública, balizarán y cerrarán la zona hasta que un técnico determine los daños y se realicen las reparaciones.

## **Temario de Oposiciones: Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas - Módulo de Apeo y Poda de Arbolado (Continuación)**

Este módulo profundiza en las técnicas de intervención y evaluación de arbolado, incluyendo la caracterización de riesgos y las pautas operativas.

### **8. Resumen de la Evaluación del Arbolado Peligroso**

La eficacia y seguridad en las intervenciones de apeo y poda de arbolado dependen de una valoración precisa de la condición del árbol, sus características, las técnicas a emplear y el uso correcto de las herramientas. Un árbol se considera estructuralmente estable cuando se mantiene un equilibrio entre las cargas a las que está sometido, las propiedades de la madera (dureza y elasticidad) y la geometría del árbol.

Las intervenciones en árboles pueden ser de diversas índoles:

- **Apeo:** Derribo controlado del árbol.
- **Poda:** Corte de ramas.
- **Trabajos en incendios forestales:** Despeje de zonas arbóreas.
- **Árboles caídos:** Manejo de ejemplares ya derribados.
- **Desbroce con motosierra:** Limpieza de vegetación.

Los pasos generales para el apeo y derribo de árboles incluyen:

1. **Establecimiento del perímetro de seguridad:** Evaluación de los riesgos. La distancia mínima de seguridad para un árbol en pie es de 2.5 veces su altura. Para árboles caídos o podas, esta distancia se calcula en función de la longitud de la parte más alta del árbol que podría caer.
2. **Preparación de la zona de tala:** Incluye el despeje del entorno y la consideración de factores que puedan influir en la caída.
3. **Corte de dirección:** Define la trayectoria de caída del árbol.

4. **Corte de derribo:** Determina la velocidad de la caída.
5. **Trabajos posteriores:** Retirada del árbol si su ubicación lo requiere.

En ocasiones, es necesario modificar la técnica de derribo para controlar la trayectoria de caída y evitar reacciones imprevistas, especialmente en casos de árboles de gran diámetro frente a la espada de la motosierra, inclinación excesiva, pendiente pronunciada o necesidad de alterar la caída natural. Una vez derribado el árbol, pueden requerirse trabajos de tronzado o desramado con motosierra para retirarlo de zonas problemáticas.

Antes de intervenir en un árbol que parece peligroso, es crucial determinar si existe un riesgo real. La mayoría de los problemas en árboles son detectables visualmente, manifestándose como daños físicos, heridas, cicatrices o pudriciones que indican su estado y el peligro potencial.

La madera descompuesta es una causa frecuente de fallo estructural, originada por hongos xilófagos que degradan la madera. La pudrición puede ser blanca (degrada lignina), marrón (degrada celulosa) o blanda. La presencia de cuerpos fructíferos (setas, champiñones) en el tronco, ramas o raíces es un indicio de descomposición interna. El tipo de hongo puede sugerir el estadio de descomposición. Otros indicadores de descomposición incluyen heridas cercanas, uniones con corteza incluida (que favorecen condiciones anaerobias y filtraciones de agua), huecos en el tronco o abultamientos. Para evaluar el daño en las raíces, se calcula el radio crítico de raíces (CRR) multiplicando el diámetro del árbol por 18. Si obras o excavaciones cercanas afectan esta área crítica, la estabilidad del árbol se compromete. La inclinación del árbol, sobre todo si es  $>40^\circ$  hacia una zona de riesgo, y las grietas o tensiones horizontales en la parte alta del tronco, son señales de fallo estructural inminente. Los árboles muertos pueden colapsar en cualquier punto.

Las líneas o costuras verticales en la corteza no suelen ser un signo de peligro, pero las grietas horizontales sí lo son de fallo estructural inminente, lo que exige el derribo del árbol. Si hay dudas sobre una grieta, se debe estudiar la pared residual del árbol para determinar el riesgo, ya que los defectos en los árboles tienen un efecto acumulativo.

## **4. Tácticas de Intervención**

### **1. Variables a Considerar**

La recopilación de información en intervenciones de apeo y poda de arbolado debe abordar cinco aspectos clave:

1. **Número de ejemplares involucrados:** Un gran número de árboles prolonga el tiempo de intervención. Si el entorno no presenta elementos vulnerables, puede optarse por balizar y comunicar a la autoridad competente.
2. **Elementos vulnerables del entorno:** Es fundamental evaluar si la zona afectada es urbana (poblada, con vías de paso) o rural (despoblada). En zonas vulnerables, la

prioridad es garantizar la seguridad mediante técnicas de apeo controlado (apeo direccional, contracaída con cuñas, modificación con tractel).

3. **Características principales del árbol o árboles implicados:** La envergadura (posición relativa, altura, dimensiones, peso estimado) es un factor crítico. Ejemplares grandes o muy inclinados pueden requerir poda en altura (con vehículo, escalera o material de altura). Si un árbol está apoyado en otro elemento débil, se evalúa la necesidad de apeo o apuntalamiento.
4. **Estado estructural del ejemplar:** La valoración previa del árbol, basada en indicadores de peligro como madera descompuesta, grietas, problemas en raíces, uniones débiles o arquitectura pobre, es crucial para determinar si existe riesgo de fallo estructural, especialmente en ejemplares grandes en entornos vulnerables. En estos casos, el balizamiento puede ser una solución provisional y de corta duración.
5. **Otras dificultades específicas:** Factores como la climatología adversa (vientos fuertes, nevadas, lluvias), pendientes pronunciadas del terreno o la presencia de riesgos adicionales (tendidos eléctricos, cercanía a vías, incendios) pueden complicar la intervención.

El objetivo principal de estas intervenciones es eliminar el riesgo, asegurar el entorno y restablecer la normalidad. Esto se logra mediante acciones específicas que garantizan la seguridad con un riesgo aceptable.

## **2. Tácticas Defensivas y Ofensivas**

### **2.1. Defensivas**

Este enfoque busca controlar y mitigar el riesgo sin acciones directas sobre el árbol para no agravar la situación.

#### **2.1.1. Balizar**

Se delimita un perímetro de seguridad. Si el balizamiento es el objetivo final, y no se cuenta con capacidad para una contención activa, se debe notificar a la autoridad competente para que tome medidas externas al ámbito de la emergencia.

#### **2.1.2. Asegurar el Ejemplar**

Implica técnicas de apuntalamiento o fijación provisional del árbol a un elemento cercano y resistente. Es una solución temporal hasta una intervención definitiva o la delegación de la responsabilidad.

### **2.2. Ofensivas**

Este enfoque implica acciones directas sobre el árbol para eliminar el riesgo.

#### **2.2.1. Despejar la Zona**

Se realiza utilizando técnicas como el arrastre con cabrestante o tractel, desramado, tronzado, desbroce con motosierra, o una combinación de estas. Estas tareas también se aplican en situaciones singulares, como árboles desarraigados. En entornos rurales, estas técnicas pueden usarse para beneficios como la protección en incendios forestales.

### 2.2.2. Podar

Se ejecuta la técnica de los tres cortes, adecuada para ramas pequeñas, asegurando siempre la operación desde una posición segura.

### 2.2.3. Apear

El apeo se realiza con una variedad de técnicas según la situación:

- **Apeo ordinario:** Dirigido en la dirección natural de caída.
- **Apeo con modificación de la caída natural:** Incluye cortes direccionales, contracaída con cuñas, o uso de tractel.
- **Apeo en condiciones singulares:** Aplicado a árboles con inclinación excesiva, en pendientes pronunciadas o con diámetros superiores a la espada de la motosierra.
- **Apeo de árbol apoyado:** Mediante corte buzón, corte escalonado o desenganche.
- **Apeo de árbol en muy mal estado estructural:** Implica derribo o corte de corazón/mortaja.

## 1. Árbol que Amenaza Caer en Zona Urbana

### a) Planteamiento

Un pino de 15 metros de altura ha caído sobre una casa baja en una urbanización durante una tormenta. El árbol, seco durante varios años, ha dañado el tejado de la vivienda, la cual ha sido desalojada. La inclinación del pino se dirige hacia un parque infantil con columpios, que se encuentra desocupado. En un radio de 60 metros alrededor, no hay otros obstáculos significativos.

### b) Valoración

La inclinación del árbol es de 30°. Si bien árboles con una inclinación inferior a 40° sin otros defectos no suelen ser peligrosos, la reciente inclinación del pino y el riesgo potencial para el parque infantil conllevan un peligro inminente, por lo que se requiere su derribo controlado.

### c) Medidas de Seguridad

Se establecerá un perímetro de seguridad de, al menos, 40 metros (dos veces la altura del árbol) alrededor del pino, prestando especial atención a

El presente temario aborda el apeo y la poda de arbolado, junto con la evaluación de riesgos inherentes, la caracterización de los materiales y las técnicas de intervención.

## **Parte 5: Apeo y Poda de Arbolado**

### **Capítulo 1: Caracterización**

#### **3. Árbol sobre Tendido Eléctrico**

##### **a) Planteamiento**

Se notifica la caída de un árbol de grandes dimensiones sobre cables de alta tensión. La compañía eléctrica ha confirmado la ausencia de tensión en los cables y su personal está trabajando en la zona afectada.

##### **b) Valoración**

Se verifica que el personal de la compañía eléctrica ha aplicado medidas de "corte y puesta a tierra" en las líneas de alta tensión a ambos lados del árbol. Las torres que soportan los cables muestran una inclinación significativa, indicando la presencia de una carga considerable. La parte superior del tronco del árbol se encuentra a menos de 10 metros de altura. El árbol volcó debido a un fallo radicular y aún está anclado a sus raíces. Es crucial evaluar la posibilidad de incendio y la integridad del cable o las torres.

##### **c) Medidas de Seguridad**

Se establecerá un perímetro de seguridad que supere el doble de la altura del ejemplar caído. Se balizará el área alrededor de cada torre. La "zona caliente" se define por la distancia entre los cables de las torres. El inicio de los trabajos está condicionado a la confirmación por parte de la compañía de que los cables están efectivamente "a tierra".

##### **d) Intervención**

Se anuda un peso a un cordino estático, y el equipo se posiciona a la izquierda, en el lado de la línea donde se encuentran las raíces del árbol. La cuerda se lanza por encima de la línea y se recupera por debajo del fuste en sentido opuesto. Una vez la cuerda rodea el árbol, se instala un tractel para aplicar tracción en dirección contraria a la caída del árbol. La distancia desde la que se tira debe ser superior a dos veces la altura del árbol. Se desaconseja el uso del propio cable del tractel con líneas eléctricas debido al riesgo de conductividad. La tracción se aplicará de forma gradual, considerando la carga de las líneas eléctricas, hasta lograr la caída del árbol en la dirección deseada.

##### **e) Fin de la Intervención**

Si el incidente ocurre en una zona rural sin obstáculos, el árbol puede dejarse tal cual. Se informará a la compañía eléctrica sobre la finalización de la intervención para que revise el tendido, los postes afectados y restablezca el suministro eléctrico, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

#### **4. Árbol sobre Vivienda**



### **a) Planteamiento**

Un pino de 15 metros de altura, seco desde hace varios años, ha caído sobre una vivienda unifamiliar en una urbanización. La vivienda ha sido desalojada y presenta daños únicamente en el tejado.

### **b) Valoración**

Se decide solicitar una grúa para la retirada del árbol, buscando minimizar los daños a la vivienda. Para determinar el tamaño de la grúa, se calcula el peso aproximado del ejemplar. Con un perímetro de tronco de 2,6 metros, el radio se estima en 0,41 metros ( $2.6 \text{ m} / (2 \cdot 3.14)$ ). *El volumen del árbol, considerado como un cilindro, es de aproximadamente 8 metros cúbicos ( $3.14 (0.41 \text{ m})^2 15 \text{ m}$ ). Asumiendo una densidad de madera seca de  $0,6 \text{ kg/dm}^3$ , el peso estimado del ejemplar es de 4.800 kg ( $8 \text{ m}^3 0.6 \text{ kg/dm}^3 \cdot 1000 \text{ dm}^3/\text{m}^3$ ).* Se seleccionará una grúa con capacidad adecuada para este peso.

### **c) Medidas de Seguridad**

Se establecerá un perímetro de seguridad alrededor de la casa y el árbol, impidiendo el acceso a la vivienda.

### **d) Intervención**

El uso de una grúa simplifica considerablemente la intervención. La principal dificultad es el enganche del árbol, el cual debe realizarse lo más alto posible en el fuste para mayor eficacia y con la menor exposición del personal. El enganche puede efectuarse desde el propio edificio, utilizando una cuerda o una eslinga pasada con la grúa. Una vez enganchado, se indicará al operador de la grúa que posicione el árbol en un lugar seguro.

### **e) Fin de la Intervención**

Una vez retirado el árbol, personal competente debe evaluar la vivienda para detectar daños estructurales. Es posible que sea necesario apuntalar la estructura o retirar partes dañadas del tejado o revestimientos. Los bomberos se encargarán de eliminar los riesgos para la vía pública, retirando o consolidando elementos inestables, balizando y cerrando la zona hasta que los técnicos determinen los daños y se realicen las reparaciones necesarias.

## **CONVIENE RECORDAR**

### **Aspectos Clave en Apeo y Poda de Arbolado:**

1. **Eficacia y Seguridad:** Es crucial valorar el estado del árbol, sus características, las técnicas de apeo y poda, y las herramientas adecuadas para operar con máxima eficacia y seguridad, minimizando los riesgos.
2. **Estabilidad Estática:** Un árbol se considera estáticamente seguro cuando existe un equilibrio entre las cargas que actúan sobre él, las propiedades de sus materiales (dureza, elasticidad) y su geometría.

3. **Tipologías de Intervención:** Las actuaciones pueden incluir apeo, poda, trabajos en incendios forestales, retirada de árboles caídos o desbroce con motosierra.
4. **Pasos Generales para Apeo y Derribo:**
  - **Perímetro de Seguridad:** Evaluar riesgos y establecer un perímetro de seguridad, generalmente de 2,5 veces la altura del árbol en pie.
  - **Preparación de la Zona:** Despejar el entorno de obstáculos y considerar factores que puedan afectar la caída.
  - **Corte de Dirección:** Determinar la dirección de caída del árbol.
  - **Corte de Derribo:** Ejecutar el corte que define la velocidad de caída.
  - **Trabajos Posteriores:** Retirar el árbol si su ubicación lo requiere.
5. **Modificación de la Técnica de Derribo:** En ocasiones, puede ser necesario ajustar la técnica para controlar la trayectoria de caída y evitar reacciones imprevistas, especialmente si el árbol tiene un diámetro mayor que el espadín, una inclinación excesiva, se encuentra en pendiente pronunciada o requiere modificar su caída natural.
6. **Tronzado y Desramado Post-Caída:** Una vez el árbol ha caído, es posible que se necesite tronzarlo o desramarlo con la motosierra para eliminar cualquier peligro o problema que pueda generar.
7. **Evaluación de Peligrosidad Previa:** Antes de intervenir en un árbol que parece peligroso, es fundamental valorar si el riesgo es real.
8. **Indicadores Visuales de Peligro:** La mayoría de los problemas en los árboles se detectan mediante inspección visual, identificando daños físicos, heridas, cicatrices o pudriciones.
  - **Descomposición de la Madera:** Es una causa común de fallo estructural, originada por hongos (pudrición blanca, marrón o blanda), aunque no siempre es visible.
  - **Cuerpos Fructíferos:** La presencia de hongos o champiñones en el tronco, ramas o raíces indica un grado de descomposición interna. El tipo de hongo puede ofrecer pistas sobre el estado de descomposición.
  - **Otros Indicios:** Incluyen heridas muy cercanas, uniones con corteza incluida, filtraciones de agua, cavidades en el tronco o abultamientos.
  - **Grietas en la Corteza:** Las líneas verticales no suelen ser peligrosas, pero las grietas horizontales son un signo de fallo estructural inminente, lo que requiere el derribo del árbol.
  - **Pared Residual:** En caso de duda sobre la gravedad de una grieta, se debe estudiar la pared residual del árbol para determinar si su alcance compromete la estabilidad estructural, o si se asocia a otros defectos que se suman.
  - **Obras y Excavaciones:** Las actividades cercanas pueden afectar la estabilidad radicular. Para evaluar el daño en las raíces, se calcula el radio crítico de raíces (CRR) multiplicando el diámetro del árbol por 18.
  - **Uniones Débiles:** Las imperfecciones naturales en las uniones entre tronco y rama pueden predisponer a fallos estructurales.

- **Chancros:** Las heridas hundidas y agrietadas en el tronco, ramas o raíces, causadas por la muerte de la corteza y el cambium, indican riesgo de fallo estructural si afectan más del 40% del tronco o rama.
  - **Arquitectura Deficiente:** Un desequilibrio estructural, como el de árboles muy inclinados (más de 40 grados hacia una zona de riesgo) o árboles arpa, se considera un tipo de arquitectura pobre.
  - **Árboles o Ramas Muertas:** Pueden fallar en cualquier momento. Si representan un peligro, deben ser retirados lo antes posible.
9. **Raíces Dañadas:** El estado de las raíces se puede inferir observando la copa del árbol y la presencia de cuerpos fructíferos en su base.
  10. **Intervenciones en Incendios:** En casos de incendios forestales o urbanos con arbolado, es probable que se deba realizar el apeo de árboles antes de que las llamas avancen, o después si el árbol afectado representa un peligro.
  11. **Secuencia de Intervención:** Los pasos a seguir incluyen la valoración inicial, el establecimiento de un perímetro de seguridad, la eliminación de riesgos (mediante apeo o poda) y, finalmente, las acciones para la finalización de la intervención, como eliminar el perímetro de seguridad y notificar a los responsables sobre los riesgos persistentes.

El siguiente temario aborda los conceptos fundamentales de la electricidad, la caracterización de redes eléctricas y transformadores, las medidas de seguridad ante riesgos eléctricos y sus efectos en el organismo, así como la normativa aplicable en el ámbito de las emergencias.

## Parte 6: Riesgo Eléctrico - Caracterización

### 1. Conceptos Básicos sobre Electricidad

El **átomo** representa la unidad elemental de la materia, considerada indivisible y compuesta por partículas subatómicas. Su estructura incluye un **núcleo** formado por protones (con carga positiva) y neutrones (sin carga), y una envoltura de electrones (con carga negativa) que orbitan el núcleo. La masa de un átomo reside principalmente en sus protones y neutrones.

La **carga eléctrica**, identificada por el símbolo "Q" y medida en Coulombs (C), es una propiedad fundamental de las partículas. Los electrones y protones poseen cargas de igual magnitud, pero de polaridad opuesta. La interacción entre estas cargas genera la **fuerza electromagnética**, donde las partículas con polaridad idéntica se repelen, y las de polaridad diferente se atraen.

La **electricidad electrostática** surge de la separación de cargas entre dos materiales en contacto, ya sea por atracción de electrones o por fricción. Este fenómeno puede generar una diferencia de potencial que ocasione descargas, resultando en calambres o, en situaciones extremas, incendios. Un ejemplo común es la descarga de hidrocarburos o al deslizarse por una superficie plástica.

## 1.1. Intensidad de la Corriente Eléctrica

La **intensidad de la corriente eléctrica** se define como la cantidad de carga eléctrica que fluye a través de un conductor por unidad de tiempo, y se mide en Amperios (A). La **Ley de Ohm** establece que la intensidad de corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial (tensión) e inversamente proporcional a la resistencia:  $I = V/R$ .

Cuando se conectan cuerpos con diferentes cargas mediante un conductor, los electrones fluyen desde el polo negativo al positivo hasta que se alcanza el equilibrio. Un generador eléctrico mantiene esta diferencia de potencial, asegurando un flujo continuo de corriente.

Es crucial considerar dos efectos relacionados con la corriente:

- El **efecto Joule**, donde el paso de corriente a través de una resistencia genera un aumento de temperatura debido a la colisión de electrones con las moléculas del conductor. Este efecto puede ser deseado (en calefactores) o indeseado (en ordenadores).
- El **arco voltaico**, una descarga de energía significativa que se produce al desconectar un circuito cargado, disipándose en el aire y pudiendo causar daños.

La medida de la corriente se realiza con un **amperímetro**. Para mediciones en **corriente continua (CC)**, el circuito debe abrirse para insertar el amperímetro en serie, respetando la polaridad (+/-). Para **corriente alterna (CA)**, el amperímetro también se conecta en serie, asegurando que se utilizan los símbolos correctos de fase y neutro, y seleccionando un rango de medida adecuado (empezando por el máximo y reduciendo si es necesario).

## 1.2. Potencial Eléctrico

El **potencial eléctrico** o **tensión** se refiere a la energía que posee una carga eléctrica para desplazarse entre dos puntos con distinta carga. Se genera cuando hay un exceso de electrones en un cuerpo, que se ceden a una zona con menor carga negativa hasta alcanzar el equilibrio. La tensión se mide en **Volts (V)**.

Para medir la tensión se utiliza un **voltímetro**, que se conecta en paralelo al circuito, sin interrumpirlo, entre los dos extremos del componente cuya tensión se desea medir. En **corriente continua (CC)**, se debe considerar la polaridad para obtener valores de tensión positivos o negativos. En **corriente alterna (CA)**, la conexión en paralelo es indistinta.

## 1.3. Resistencia Eléctrica

La **resistencia eléctrica** es la oposición que un conductor presenta al flujo de corriente, siendo la magnitud inversa de la conductancia eléctrica. Su valor depende

directamente de la resistividad del material y de su longitud, e inversamente de su sección.

- La **resistividad ( $\rho$ )** se mide en Ohmios·metro ( $\Omega\cdot m$ ) o Ohmios·mm<sup>2</sup>/m.
- La **conductividad ( $\sigma$ )** se mide en Siemens por metro ( $S\cdot m^{-1}$ ).

Un material con alta resistencia eléctrica (como guantes o botas aislantes) se utiliza para prevenir el paso de corriente a través de una persona. Un **cortocircuito** ocurre cuando dos conductores de resistencia nula o despreciable se unen a diferente potencial, provocando un flujo máximo de corriente.

Los materiales se clasifican por su conductividad en:

- **Superconductores:** Conducen corriente sin resistencia ni pérdida de energía en condiciones específicas (ej., temperaturas muy bajas). Ejemplos incluyen el estaño, el aluminio y semiconductores dopados.
- **Conductores:** Transmiten electricidad al contacto con cuerpos cargados. Los metales y sus aleaciones son los mejores conductores (ej., cobre para cables, aluminio para líneas de alta tensión por ser más ligero). El oro se utiliza en aplicaciones especiales como equipos de sonido.
- **Semiconductores:** Materiales cuya conductividad puede modularse (de conductor a aislante). Se emplean en electrónica, como en la fabricación de placas de silicio y otros componentes.

## 1.4. Tipos de Circuito

### 1.4.1. Circuitos en Serie

En un **circuito en serie**, los receptores se conectan uno tras otro en la línea eléctrica. La corriente es idéntica en todos los elementos, mientras que la tensión de la fuente se distribuye entre las resistencias conectadas. Funcionan como divisores de tensión. Si un elemento se interrumpe, el circuito completo se abre. Por ejemplo, en una cadena de luces navideñas antiguas, si una bombilla se funde, todas las demás se apagan.

En el caso de baterías en serie, como dos baterías de 12V que suman 24V, se mantiene la misma capacidad (Ah).

### 1.4.2. Circuitos en Paralelo

En un **circuito en paralelo**, cada receptor se conecta de forma independiente a la fuente de alimentación, teniendo cada uno su propia línea (aunque pueda haber tramos comunes). Funcionan como divisores de intensidad. Si un elemento se interrumpe, el circuito principal no se abre, pero la intensidad de corriente en los demás elementos aumenta. Por ejemplo, en baterías conectadas en paralelo, se mantiene la tensión nominal y se suman las intensidades.

Para circuitos de corriente continua (CC), los cálculos pueden ser complejos debido a los elementos pasivos de la red. En circuitos de corriente alterna (CA), la señal es periódica y dependiente del tiempo, requiriendo el uso de fasores para su análisis.

## 1.5. Corriente Continua y Alterna

La **corriente continua (CC)** se caracteriza por un flujo ininterrumpido de carga eléctrica en una única dirección, sin cambios de sentido con el tiempo, entre dos puntos de potencial distinto.

# Capítulo 1. Caracterización del Riesgo Eléctrico

## 1. Conceptos Fundamentales sobre Electricidad

El átomo, la unidad mínima de la materia, está compuesto por un núcleo (con protones de carga positiva y neutrones sin carga) y electrones de carga negativa que orbitan alrededor.

La **carga eléctrica (Q)**, medida en culombios (C), describe la interacción entre cuerpos. Los electrones tienen una carga idéntica y opuesta a la de los protones. La **fuerza electromagnética** surge de la presencia de cargas, donde cargas de la misma polaridad se repelen y de polaridad diferente se atraen.

La **electricidad electrostática** se produce por la separación de dos materiales en contacto debido a la atracción de electrones o fricción. Este fenómeno puede generar una diferencia de potencial que cause descargas o incendios, como al descargar hidrocarburos o deslizarse por un tobogán de plástico.

### 1.1. Intensidad de la Corriente Eléctrica

La **intensidad de corriente eléctrica (I)**, o simplemente corriente, es la cantidad de carga eléctrica que fluye por un conductor en una unidad de tiempo, medida en amperios (A).

Según la **Ley de Ohm**, la intensidad de corriente (I) es directamente proporcional a la diferencia de potencial o tensión eléctrica (V) aplicada e inversamente proporcional a la resistencia (R):

$$I = V / R$$

La circulación de electrones ocurre desde el polo positivo al negativo. Un generador eléctrico mantiene la diferencia de potencial, asegurando un flujo continuo de corriente.

#### Fenómenos asociados:

- **Efecto Joule:** La corriente genera un aumento de temperatura en el conductor debido a la colisión de electrones con moléculas. Este efecto se aprovecha en

electrodomésticos como hornos, tostadoras o soldadoras, pero es indeseable en otras aplicaciones (ej. ordenadores).

- **Arco voltaico:** Se produce al desconectar un circuito con carga, liberando energía rápidamente en el aire, lo que puede causar daños.

El **amperímetro** es el aparato para medir la corriente eléctrica. Para mediciones en corriente continua (CC), se inserta en serie en el circuito, respetando la polaridad (+/-). En corriente alterna (CA), la conexión es indistinta al conectarse en paralelo.

## 1.2. Potencial Eléctrico

Cuando un cuerpo acumula un exceso de electrones, estos se desplazan hacia zonas con menor carga negativa para buscar el equilibrio. La **diferencia de potencial (DDP) o tensión (V)**, medida en voltios (V), representa la energía para el desplazamiento de cargas entre dos puntos.

El **voltímetro** es el aparato para medir la tensión, conectándose en paralelo al circuito sin interrumpirlo. En CC, se considera la polaridad, mientras que en CA, la conexión en paralelo es indistinta.

## 1.3. Resistencia Eléctrica

La **resistencia eléctrica (R)** es la dificultad que un conductor opone al paso de la corriente, siendo la magnitud inversa a la conductancia eléctrica. Depende directamente de la resistividad ( $\rho$ ) del material, de su longitud e inversamente de su sección. La resistividad se mide en ohmios por metro ( $\Omega \cdot m$ ) o  $\Omega \cdot mm^2/m$ .

Una resistencia elevada, como la que ofrecen guantes aislantes o botas, previene el paso de corriente. Si la resistencia es nula o despreciable, se produce un **cortocircuito**.

### Clasificación de materiales según su conductividad eléctrica:

- **Superconductores:** Conducen corriente sin resistencia ni pérdida de energía en condiciones específicas (bajas temperaturas). Ejemplos: estaño, aluminio, aleaciones.
- **Conductores eléctricos:** Transmiten electricidad al contacto. Los metales y sus aleaciones son los mejores. Ejemplos:
  - **Cobre:** Más usado para cables.
  - **Aluminio:** Peor conductor (60% de la conductividad del cobre) pero más ligero, apto para líneas de alta tensión.
  - **Oro:** Para aplicaciones especiales (equipos de sonido).
- **Semiconductores:** Su conductancia puede controlarse variando su estado. Usados en electrónica (silicio, placas).
- **Dieléctricos (aislantes):** No conducen electricidad. Usados para evitar cortocircuitos o como aisladores. Ejemplos: vidrio, cerámica, plásticos, goma, mica, cera, papel, madera seca, porcelana, grasas, baquelita. El aire y el agua son

aislantes bajo ciertas condiciones, pero pueden convertirse en conductores a bajas frecuencias o tensiones.

## 1.4. Tipos de Circuito

- **Circuitos en Serie:** Los receptores se conectan uno tras otro, de modo que la corriente es la misma en todos, y la tensión de la fuente se reparte entre las resistencias. Si un elemento se rompe, el circuito se interrumpe. Ejemplo: luces navideñas.
  - Para dos resistencias de 5 ohmios y una fuente de 10 voltios, la resistencia total es 10 ohmios, y la intensidad es 1 amperio ( $I = 10V / 10\Omega = 1A$ ).
- **Circuitos en Paralelo:** Cada receptor se conecta de forma independiente a la fuente. La tensión es la misma en todos, y la intensidad se reparte entre las ramas, dependiendo de la resistencia de cada una. Si un elemento se rompe, el circuito total no se interrumpe, pero la intensidad en las otras ramas aumenta.

Tabla 2. Equivalencia entre metros, decímetros y centímetros cúbicos (Ejemplo de aplicación - Esto no pertenece a tipos de circuito)

|        | Metros           | Decímetros            | Centímetros               |
|--------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| Unidad | 1 m <sup>3</sup> | 1.000 dm <sup>3</sup> | 1.000.000 cm <sup>3</sup> |

Si tenemos una fuente de 10V y dos resistencias de 5 ohmios en paralelo, la tensión en cada resistencia es 10V. La intensidad se reparte.

- **Combinación de Poleas (Polipasto):** Las poleas pueden ser fijas o móviles. Su combinación permite reducir la fuerza necesaria para mover una carga. El polipasto simple usa una cuerda, mientras que el compuesto usa varias. La potencia (P) es igual a la resistencia (R) dividida por el doble del número de poleas móviles (n):  
$$P = R / 2^n$$

## 1.5. Corriente Continua y Alterna

- **Corriente Continua (CC):** Flujo constante de carga eléctrica en una única dirección. Aparatos con electrónica (audio, ordenadores) la requieren. Las fuentes de alimentación la obtienen rectificando la corriente alterna.
- **Corriente Alterna (CA):** La magnitud y sentido de la corriente varían cíclicamente. La forma sinusoidal es la más común para una transmisión eficiente. Otras formas periódicas (triangular, cuadrada) se usan en aplicaciones específicas. Se genera y transforma fácilmente a diferentes magnitudes mediante transformadores. La red española utiliza CA a 220/230V entre fase y neutro, 380/400V entre fases, con una frecuencia de 50Hz.

## 1.6. Corriente Trifásica



Es la forma más común y eficiente de generación y uso de energía eléctrica, especialmente en industrias. Consiste en tres ondas sinusoidales idénticas, desfasadas 120° entre sí, generadas por bobinas simétricas en un alternador. Si el rotor y las bobinas son iguales y espaciados simétricamente, el sistema trifásico es equilibrado.

El retorno de estas fases se acopla en un punto neutro (donde la suma de las tres corrientes es cero si el sistema está equilibrado), permitiendo el transporte con solo tres cables. Las conexiones pueden ser en **estrella** o **triángulo (delta)**.

## 1.7. Potencia Eléctrica

La **potencia eléctrica (P)** es la capacidad de un dispositivo eléctrico para realizar un trabajo mediante la energía que genera o transmite en un tiempo determinado. Se mide en vatios (W), aunque el kilovatio hora (kWh) es la unidad habitual en contadores.

- En CC, la potencia es el producto de intensidad por tensión:  $P = I \cdot V$
- En CA, se añade el **factor de potencia (cos φ)**:  $P = V \cdot I \cdot \cos \phi$

Se distinguen tres tipos de potencia en el **triángulo de potencias**:

- **Potencia Activa (P)**: Realiza trabajo, se mide en vatios (W).
- **Potencia Reactiva (Q)**: Asociada a bobinas y condensadores, se mide en voltiamperios reactivos (VAR).
- **Potencia Aparente (S)**: Es el valor total, se mide en voltiamperios (VA).

Las empresas suministradoras penalizan los factores de potencia muy alejados de la unidad, lo que lleva a la instalación de **baterías de condensadores** para mejorar este factor.

## 2. Redes Eléctricas

Las instalaciones eléctricas se dividen según la tensión de servicio:

- **Alta Tensión (AT)**: Tensiones nominales superiores a 1.000 V en CA y 1.500 V en CC. Las tensiones usuales en CA van de 11 kV a 380 kV.
- **Baja Tensión (BT)**: Tensiones nominales inferiores a 1.000 V en CA y 1.500 V en CC. Las tensiones usuales son 380 V (trifásica), 220 V y 125 V.

La energía eléctrica se genera en **centrales eléctricas** (solares, hidráulicas, térmicas, nucleares) mediante alternadores que producen energía trifásica en CA a 20 kV. Estas centrales incluyen una **estación de transformación** con transformadores elevadores que aumentan la tensión a 66 kV o 380 kV para la transmisión.

### 2.1. Plantas de Generación de Electricidad

#### Líneas de Transporte y Distribución en Alta Tensión:

Transportan la energía a largas distancias desde las centrales a las subestaciones. Se

clasifican en tres categorías según el Reglamento:

- **Líneas de tensión nominal superior a 66 kV:**
  - Parten de las centrales a grandes subestaciones.
  - Conductores dobles, triples o cuádruples por fase (comúnmente dobles).
  - Son las líneas más altas, con apoyos tipo celosía que sustentan tres o más conductores.
  - Pueden incluir uno o dos **hilos de guarda** (pararrayos) en la parte superior, de menor sección.
  - Utilizan **aisladores de vidrio** (más de seis aisladores, aproximadamente 10.000 V por aislador).
- **Líneas de tensión nominal entre 30 kV y 66 kV:**
  - Parten de grandes a medianas y pequeñas subestaciones.
  - Pueden ser aéreas o subterráneas (en ciudades).
  - Las aéreas pueden tener dos conductores por fase o uno, las subterráneas son rojas o marrones (líneas antiguas de aceite).
  - Suelen usar entre cuatro y seis aisladores de vidrio.
- **Líneas de tensión nominal entre 1 kV y 30 kV:**
  - Parten de pequeñas y medianas subestaciones a centros de transformación industriales o urbanos.
  - No tienen hilo de guarda.
  - Discurren bajo el suelo en ciudades y son aéreas en zonas interurbanas.
  - Usan menos de tres aisladores de vidrio.

Estas líneas pueden tener **reenganches automáticos**, donde el cierre automático de la apertura por un aparato mecánico de conexión se produce tras un tiempo predeterminado. Un reenganche puede ocurrir hasta tres veces en un máximo de tres minutos, después de lo cual la compañía realiza pruebas.

## 2.2. Líneas de Distribución en Media Tensión

Las líneas de distribución de media tensión (11 o 20 kV) parten de las subestaciones y llegan a los centros de reparto, desde donde distribuyen la corriente a los centros de transformación o directamente a clientes de alta tensión.

Sus partes fundamentales son:

1. **Celdas de entrada de MT.**
2. **Celdas de salida de MT.**
3. **Embarrado de MT.**

## 2.3. Centros de Transformación

Reducen la tensión de media tensión (11 o 20 kV) a baja tensión (BT), como 380 V (trifásica) o 220 V (monofásica, fase y neutro). Se encuentran en barrios, industrias y centros públicos.

Las redes de distribución de media tensión suelen tenderse en anillo, con líneas de entrada y salida en cada centro. También funcionan como centros de seccionamiento.

### **Tipos de subestaciones transformadoras según su tamaño:**

- **Grandes subestaciones:**
  - Grandes parques eléctricos que elevan o disminuyen tensiones entre líneas de primera y segunda categoría.
  - Controladas desde una central mediante telemando (software específico).
  - Reciben tensiones de 66 kV a 380 kV y transforman a MT (10 kV a 45 kV) para distribución.
  - Acceso restringido a personal autorizado.
- **Pequeñas o medianas subestaciones:**
  - Elevan o disminuyen tensiones entre líneas de segunda y tercera categoría.
  - No están permanentemente vigiladas, pero no son accesibles al público.
  - El control se realiza desde las grandes subestaciones de zona (telemando).

### **Componentes del centro de transformación:**

Se encuentran líneas de entrada y salida con sus protecciones e interruptores de maniobra. Las líneas de salida de BT tienen fusibles de protección en el cuadro de BT.

#### **a) Celdas de Entrada y Salida**

Cuentan con dos celdas de entrada y salida en media tensión y un seccionador de entrada o salida. Estas celdas son:

- **Celda del interruptor de línea:** Contiene un interruptor de aceite o hexafluoruro de azufre (SF<sub>6</sub>) para cortar el anillo de la línea de MT.
- **Celda de derivación:** Alberga una derivación de línea y un seccionador.
- **Celda de medida en MT:** Contiene transformadores pequeños para aparatos de medida de MT.
- **Celda del interruptor del centro:** Alberga un interruptor de MT conectado antes de la entrada al primario del transformador o transformadores (puede ser de aceite o un seccionador en carga).
- **Celda de transformador:** Alberga el transformador, una máquina que reduce la tensión a la de consumo. Suele tener seis bobinas: tres para AT y tres para BT.

El transformador tiene un núcleo de hierro dulce con bobinas (devanado primario y secundario) aisladas entre sí. Los campos magnéticos generados por la corriente en el primario (conectado a AT) inducen una tensión en el secundario (según la Ley de Faraday).

La relación de transformación teórica se calcula como:

$(n^\circ \text{ de espiras del devanado primario}) / (n^\circ \text{ de espiras del devanado secundario})$

## b) Tipos de Transformadores

- **De aceite:** Algunos usan **piraleno**, que al arder produce humos tóxicos y cancerígenos, por lo que su uso está prohibido por mandato legislativo en España.
- **Seco:** Las bobinas están cubiertas con **resina epoxi**, que es auto-extinguible en caso de incendio.

## c) Cuadro de Baja Tensión

Dispone de los siguientes elementos:

- Interruptor conectado a la salida del secundario del transformador.
- Aparatos de medida en baja tensión.
- Interruptores de salida en la línea de baja tensión.

### 2.3.3. Centros de Transformación en Plantas Industriales

Las industrias (fábricas, hospitales) a menudo tienen su propio centro de transformación debido a su alta demanda de energía, que requiere tensiones superiores a la nominal.

En grandes consumos, la acometida es trifásica, aunque el suministro particular puede ser monofásico o bifásico. La acometida suele ser única y llega a una caseta receptora del usuario donde se ramifica. Incluye un cuadro de control y medida en el lado de AT.

La instalación interior de alumbrado (monofásica) reparte las líneas entre las fases de entrada para equilibrar el sistema.

### 2.3.4. Centros de Transformación de Vías Férreas

Trenes, tranvías y metros usan electricidad para el movimiento del motor. Las tensiones típicas son 3 kV en CC, pero en alta velocidad pueden alcanzar 20-25 kV en CA a 50 Hz.

El tren recibe corriente de la **catenaria** (tendido aéreo sobre las vías) a través del pantógrafo. La catenaria es el conjunto de cables (alimentadores, de tracción y suspensión) y apoyos. El polo positivo está en la catenaria y el negativo en los raíles. Una excepción son los trolebuses, donde no hay carriles y el retorno de corriente se hace por un segundo cable paralelo.

Las **protecciones** en las líneas aéreas de contacto evitan cortocircuitos, derivaciones, sobretensiones y vandalismo, y dependen del tipo y tensión de la corriente.

- **En CC:** Cable tierra (o guarda), descargadores de sobretensiones, tomas de tierra, conexiones equipotenciales (entre estructuras y carril), viseras, pantallas y

barreras mecánicas, y frenos/bloqueos que evitan la caída de la línea.

- **En CA:** Cable de tierra (paralelo al retorno de tracción), tomas de tierra, conexiones equipotenciales, descargadores de sobretensiones, viseras, pantallas y barreras mecánicas, y frenos/bloqueos de caída de la línea.

En alta velocidad, la CA es de 25 kV, y la catenaria está más tensa.

## 2.4. Instalaciones de Enlace

Unen la red de distribución con las instalaciones interiores o receptoras. Incluyen:

- **Caja General de Protección (CGP):** Alberga elementos de protección de la línea repartidora y marca el inicio de la propiedad del usuario. Es responsabilidad de la compañía eléctrica, que realiza su construcción, inspección y verificación final.
  - Una CGP por cada 160 kW o fracción de demanda del edificio.
  - Fusibles calibrados por la corriente que protegen. Hasta 80A son cilíndricos, para mayores intensidades son tipo cuchilla. El hilo neutro no lleva fusible.
- **Línea General de Alimentación (LGA):** Conecta la CGP con la centralización de contadores.
  - Normalmente tres conductores de fase con fusible y uno de neutro sin fusible.
- **Contadores centralizados:** Miden el consumo total de energía del abonado.
  - En edificios, hasta 16 contadores en una pared común. Para más, se requiere un cuarto específico con puerta cortafuegos y un interruptor de corte general.
  - El interruptor general de maniobra desconecta los contadores de tensión, que alimentan un embarrado general con fusibles.
  - En viviendas unifamiliares o un solo abonado, el contador se ubica en el exterior junto a los fusibles, siendo propiedad de la suministradora y precintado. La LGA y el contador forman una **Línea o caja de Protección y Medida (CPM)**.

## 2.5. Grado de Electrificación de la Vivienda

Indica la carga eléctrica que debe soportar la instalación de una vivienda. Se calcula sumando las potencias de los receptores con una reducción del 40% (no se usan simultáneamente todos).

Se definen dos grados de electrificación:

- **Grado de electrificación básico:** Potencia mínima de 5.750 W a 230 V. Circuitos independientes:
  - C1: Iluminación.
  - C2: Tomas de corriente generales y frigorífico.
  - C3: Tomas de horno y cocina.
  - C4: Tomas de lavadora, lavavajillas y termo eléctrico.

- C5: Tomas de corriente del baño y auxiliares de la cocina.
- **Grado de electrificación elevado:** Potencia mínima de 9.200 W a 230 V. Circuitos adicionales:
  - C6: Circuito tipo C1 adicional.
  - C7: Circuito tipo C2 adicional.
  - C8: Calefacción eléctrica.
  - C9: Aire acondicionado.
  - C10: Secadora.
  - C11: Domótica.
  - C12: Tipo C3, C4, C5 adicional.

La efectividad de las protecciones diferenciales se basa en una **red de tierra** (malla o cableado a cimientos con picas) que establece una referencia de cero voltios. El **telurómetro** mide la conductividad o resistividad del terreno.

## 2.6. Instalaciones de Alumbrado Exterior

Deben cumplir condiciones específicas según su ubicación y facilidad de acceso. Los tipos de suministro (art. 10 REBT) son:

- **Suministros normales:** Una empresa suministra energía a un abonado en un punto único.
- **Suministros complementarios o de seguridad:** Garantizan continuidad. Incluyen:
  - **Socorro:** 15% de la potencia contratada.
  - **Reserva:** 25% de la potencia contratada, para funcionamiento restringido de elementos indispensables.
  - **Duplicado:** > 50% de la potencia contratada.

## 3. Medidas de Seguridad con Riesgo Eléctrico

La extensión del uso de electricidad aumenta el riesgo de accidentes, lo que requiere medidas de prevención (legislación, protocolos, procedimientos). Aunque los accidentes domésticos son menos frecuentes, es vital la prevención. En España, se registran más de 2.000 accidentes eléctricos anuales, con un 0,4% laborales y casi 6% mortales de origen eléctrico. La tensión más baja registrada que causó la muerte fue 60V.

### 3.1. Contacto Eléctrico Directo

La persona toca directamente un conductor con corriente. La electricidad pasa por el cuerpo a tierra. Para evitar esto, se aplican medidas como:

- Separar las partes activas o cargadas (2,5 m de elevación, 1 m de enterramiento).
- Interponer obstáculos o barreras.
- Aislar las partes bajo tensión con material dieléctrico.

### 3.2. Contacto Eléctrico Indirecto

La persona toca un elemento que está en contacto con una fuente eléctrica por fallo de aislamiento. Las medidas de protección se clasifican en:

- **Medidas de Clase A (prevención):** Impiden el paso de corriente.
  - Separar circuitos para manipulación sin tensión ni corriente.
  - Usar pequeñas tensiones de seguridad.
  - Aislar partes activas y masas accesibles.
  - Emplear elementos que eviten la simultaneidad de conductores y masas (alfombras aislantes).
  - Recubrir masas con aislantes.
  - **Conexiones equipotenciales:** Unir partes metálicas con masa para igualar la tensión, previniendo electrocución (ej. bañeras conectadas a tierra en cuartos de baño).
- **Medidas de Clase B (corte automático):** Actúan si se produce un defecto.
  - Puesta a tierra de masas con picas.
  - Uso de interruptores diferenciales.
  - Puesta a tierra de masas y dispositivo de corte por intensidad de defecto.
  - Puesta a neutro de masas y dispositivo de corte por intensidad de defecto (sin red de tierras).

### 3.3. Reglas Básicas de Actuación ante Riesgo Eléctrico

En España, la reglamentación (REBT) y la legislación laboral establecen "cinco reglas de oro" o pautas:

**Pautas de Actuación al Trabajar con Alta y Baja Tensión:**

| Pautas de actuación                                                                 | Prescripción (Alta Tensión) | Prescripción (Baja Tensión) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Abrir con corte visible todas las posibles fuentes de tensión                    | Obligatorio                 | Obligatorio                 |
| 2. Enclavar aparatos de corte abiertos anteriormente                                | Obligatorio                 | Siempre que sea posible     |
| 3. Comprobar ausencia total de tensión en cada uno de los conductores tras el corte | Obligatorio                 | Obligatorio                 |
| 4. Poner en corto y a tierra todas las posibles fuentes de tensión                  | Obligatorio                 | Recomendable                |
| 5. Acotar y señalizar la zona de trabajo                                            | Obligatorio                 | Recomendable                |

El personal debe usar equipos de protección individual (EPI) específicos para trabajos bajo tensión: pantalón, camiseta, cubre-pantalón, botas, chaquetón, guantes y casco de intervención, junto con material de riesgo eléctrico (banquetas, pértigas, alfombrillas, etc.).

### **3.3.1. Distancias de Seguridad**

- **En instalaciones aéreas (zonas de trabajo):**
  - Tensión > 66.000 V: distancia mínima de seguridad de 5 metros.
  - Tensión < 66.000 V: distancia mínima de seguridad de 3 metros.
  - Si no se pueden mantener estas distancias, se debe contactar al responsable de la instalación para desconectar la tensión o construir obstáculos.
- **En instalaciones subterráneas:**
  - Con herramientas manuales: distancia mínima de seguridad de 0,5 metros.
  - Con herramientas o útiles mecánicos: distancia mínima de seguridad de 1 metro.

### **3.4. Frecuencia de Accidentes por Riesgo Eléctrico y su Clasificación**

La mayoría de incendios en viviendas se deben a la electricidad (cortocircuitos, sobrecargas). Otros incendios pueden ocurrir en líneas de distribución (BT), aéreas (por empalmes) o subterráneas (por roedores o humedad), y en CGP o centralización de contadores.

Los accidentes eléctricos, aunque menos numerosos, son graves. Los estudios estadísticos se dividen en:

- Accidentes laborales (industrial).
- Accidentes de profesionales (producción, transporte, distribución).
- Accidentes domésticos.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España clasificó los accidentes por riesgo eléctrico:

- 35% por contacto directo.
- 17% por contacto indirecto.
- 48% por arco eléctrico.

## **Módulo 6: Riesgo Eléctrico**

### **Capítulo 1: Caracterización**

#### **2. Redes eléctricas**

Las instalaciones eléctricas se clasifican en dos grandes grupos según la tensión de servicio:



- **Instalaciones de alta tensión (AT):** Comprenden todos los equipos y circuitos para la producción, transformación, transmisión, distribución y utilización de energía eléctrica, con tensiones nominales superiores a 1.000 V en corriente alterna (CA) y 1.500 V en corriente continua (CC). Las tensiones de CA más habituales en alta tensión varían entre 11 kV y 380 kV.
- **Instalaciones de baja tensión (BT):** Con tensiones nominales inferiores a 1.000 V en CA y 1.500 V en CC. Las tensiones de BT más comunes son 380 V (trifásica), 220 V y 125 V.

La energía eléctrica se genera en centrales a partir de fuentes renovables (solar, hidráulica, térmica) o no renovables (nuclear). Estas centrales utilizan alternadores que producen energía eléctrica trifásica en CA, a una tensión de 20 kV entre fases. Disponen de una estación de transformación con un transformador elevador que aumenta la tensión de producción entre 66 kV y 380 kV.

## 2.1. Plantas de generación de electricidad

### 2.1.1. Líneas de transporte y distribución en alta tensión

Las líneas de alta tensión transportan la energía a grandes distancias desde las centrales hasta las subestaciones, con tensiones entre 66 kV y 380 kV. Según el Reglamento, se distinguen tres categorías:

#### a) Líneas de tensión nominal superior a 66 kV:

- **Recorrido:** Transcurren desde las centrales hasta las grandes subestaciones.
- **Conductores:** Pueden ser dobles, triples o cuádruples (2 a 4 hilos por fase).
- **Altura:** Son las líneas más elevadas.
- **Distribución:** Se sustentan en apoyos tipo celosía, con tres conductores o un múltiplo de tres. Pueden incluir uno o dos conductores de menor sección en la parte superior, que actúan como pararrayos o hilos de guarda.
- **Aisladores:** Emplean aisladores de vidrio, generalmente más de seis, con capacidad para unos 10.000 V por aislador.

#### b) Líneas de tensión nominal comprendida entre 30 kV y 66 kV:

- **Recorrido:** Conectan grandes subestaciones con subestaciones medianas y pequeñas.
- **Tipo:** Pueden ser aéreas o subterráneas (en áreas urbanas).
- **Conductores (aéreas):** Uno o dos conductores por fase.
- **Cables (subterráneas):** Se identifican por su color rojo o marrón (para líneas antiguas de aceite).
- **Aisladores:** Suelen llevar entre cuatro y seis aisladores de vidrio.

#### c) Líneas de tensión nominal superior a 1 kV y hasta 30 kV:

- **Recorrido:** Desde pequeñas y medianas subestaciones hasta centros de transformación industriales o urbanos.
- **Hilo de guarda:** No disponen.
- **Ubicación:** Pueden ser subterráneas en ciudades y aéreas en zonas interurbanas.
- **Postes:** De baja altura.
- **Aisladores:** Menos de tres aisladores de vidrio.
- **Reenganches automáticos:** Estas líneas pueden tener cierres automáticos predeterminados en la secuencia de maniobra.
  - **Con 70% o más de red subterránea:** Un reenganche.
  - **Entre 30% y 70% de red subterránea:** Dos reenganches.
  - **Menos del 30% de red subterránea:** Tres reenganches.
  - **Duración:** Los reenganches se producen en un máximo de tres minutos, tras los cuales la compañía realiza pruebas específicas.

### 2.1.2. Subestación transformadora

Dentro de cada subestación, se encuentran varias líneas de entrada y salida con interruptores y protecciones para los transformadores y líneas de salida. Las subestaciones se estructuran en tres secciones principales: medición, cuchillas de paso e interruptor, además de otras secciones derivadas. Se clasifican por tamaño y función.

#### a) Clases de subestaciones por su tamaño:

- **Grandes subestaciones:**
  - **Función:** Elevar o disminuir tensiones entre líneas de primera y segunda categoría.
  - **Operación:** Se controlan desde una central mediante software (telemando).
  - **Tensiones:** Reciben tensiones entre 66 kV y 380 kV (alta tensión, AT).
  - **Propósito:** Transformar la energía eléctrica de AT a media tensión (MT), entre 10 kV y 45 kV.
  - **Equipos:** Emplean transformadores, conocidos como "trafos".
  - **Acceso:** Restringido al personal autorizado.
- **Pequeñas o medianas subestaciones:**
  - **Función:** Elevar o disminuir tensiones entre líneas de segunda y tercera categoría.
  - **Vigilancia:** No están vigiladas permanentemente.
  - **Acceso:** No son accesibles al público en general.
  - **Control:** Se gestionan desde las grandes subestaciones de la zona (telemando).

### 2.2. Líneas de distribución en media tensión

Estas líneas distribuyen electricidad con potencias de 11 o 20 kV. Su recorrido se inicia en las subestaciones y llega a centros de reparto a través de varias líneas, o directamente a clientes industriales de alta tensión.

### **Partes fundamentales:**

1. **Celdas de entrada de MT:** Componentes que gestionan la entrada de energía.
2. **Celdas de salida de MT:** Componentes que gestionan la salida de energía.
3. **Embarrado de MT:** Barras colectoras que distribuyen la corriente.

#### **a) Celdas de entrada y salida**

Consisten en dos celdas de entrada y salida, junto con un seccionador de entrada o salida.

- **Celda del interruptor de línea:** Contiene un interruptor de aceite o hexafluoruro de azufre para cortar el anillo de la línea de MT.
- **Celda de derivación:** Incluye la derivación de línea y un seccionador.
- **Celda de medida en MT:** Aloja pequeños transformadores para la medición.
- **Celda del interruptor del centro:** Contiene un interruptor de MT ubicado antes de la entrada al primario del transformador, que puede ser de aceite o un seccionador en carga.
- **Celda de transformador:** Aloja el transformador que reduce la tensión a la de consumo. Este incluye seis bobinas: tres para alta tensión y tres para baja tensión. El transformador cuenta con un núcleo de hierro dulce donde se enrollan dos bobinas (primaria y secundaria), aisladas entre sí. Los campos magnéticos generados por la corriente se concatenan por inducción electromagnética. La bobina primaria se conecta a la red de alta tensión, generando un campo magnético variable que induce en la secundaria una tensión de acuerdo con las leyes de Faraday. La relación de transformación teórica se calcula como el cociente entre el número de espiras del devanado primario y el número de espiras del devanado secundario.

### **2.3. Centros de transformación**

Los centros de transformación (CT) reducen la tensión de MT (11 o 20 kV) a BT, ya sea trifásica (380 V entre fases) o monofásica (220 V entre fase y neutro). Se encuentran en barrios urbanos, locales, industrias y centros públicos. Las redes de distribución de MT suelen tenderse en anillo, con líneas que entran y salen de los CT, que también funcionan como centros de seccionamiento. Estos centros experimentan un mayor calentamiento debido al consumo eléctrico, y su acceso está restringido a personal autorizado. Son puntos donde los bomberos intervienen con mayor frecuencia.

#### **2.3.1. Tipos de Centros de Transformación**

##### **a) Por su ubicación física:**

- **Intemperie:** Situados lejos de núcleos urbanos (zonas rurales, agrícolas o polígonos industriales). Son de baja potencia y se montan sobre postes de hormigón o acero.
- **Prefabricados de hormigón:** Se encuentran en polígonos industriales, zonas rurales o agrícolas. Su interior puede contener varios transformadores. Son visibles rejillas de ventilación, etiquetas de riesgo eléctrico y placas identificativas. Los cables suelen ser rojos y estar enterrados.
- **Subterráneo:** Típicos en nuevas urbanizaciones, áreas de alta concentración comercial, monumentos históricos o edificios públicos.
- **Edificios de obra civil:** Ubicados en bajos de edificios y locales comerciales, o en espacios de uso público.

#### b) Por su ubicación en la red eléctrica:

- **De punta:** Localizados al final de una línea o como único punto en ella. Tienen una sola entrada de línea y dos celdas de entrada para futuras ampliaciones.
- **De paso:** Situados en un punto intermedio de una línea. Reciben una línea de una subestación o de otro CT y continúan hacia el siguiente. Incluyen una celda de entrada y otra de salida de línea.
- **De anillo:** Tipo especial de centro de paso, alimentado desde dos extremos. Es la configuración más común en ciudades y polígonos industriales, ofreciendo alta fiabilidad en el suministro.

#### c) En función de su propiedad:

- **De cliente o abonado:** Suministran energía a un único cliente, que es un gran consumidor y compra energía en AT para transformarla en sus propias instalaciones.
- **De compañía o distribución:** Suministran energía a varios clientes a través de una red de baja tensión.

### 2.3.2. Componentes

Los centros de transformación incluyen varias líneas de entrada y salida con protecciones e interruptores de maniobra. Las líneas de salida de BT están equipadas con fusibles de protección en el cuadro de baja tensión.

#### b) Transformador:

- **De aceite:** Algunos modelos usan piraleno, que al arder produce humos tóxicos y cancerígenos. Por legislación española, su retirada es obligatoria.
- **Seco:** Sus bobinas están cubiertas de resina epoxi, material auto-extinguible en caso de incendio.

#### c) Cuadro de baja tensión: Incluye:

- Un interruptor conectado a la salida del secundario del transformador.
- Los aparatos de medida de baja tensión.
- Los interruptores de salida en la línea de baja tensión.

### 2.3.3. Centros de transformación en plantas industriales

Las plantas industriales, como fábricas u hospitales, suelen tener sus propios centros de transformación debido a su alta demanda de energía, que requiere tensiones superiores a las nominales de servicio.

- **Acometida:** En grandes consumos, la acometida es trifásica. Puede ser monofásica o bifásica. Generalmente es única y llega a una caseta receptora donde se ramifica para alimentar los transformadores de alumbrado y fuerza. Incluye un cuadro de control y medida en el lado de alta tensión.
- **Instalación interior:** Las líneas de alumbrado se distribuyen equitativamente entre las fases de entrada para equilibrar el sistema.

### 2.3.4. Centros de transformación de vías férreas

Los sistemas de transporte ferroviario (tren, tranvía, metro) utilizan electricidad para el movimiento de motores. Las tensiones comunes son 3 kV en convencional y 20-25 kV en alta velocidad, siempre en corriente alterna a 50 Hz.

- **Catenaria:** Conjunto de cables alimentadores, apoyos y elementos de tracción y suspensión que transmiten la energía eléctrica al tren a través del pantógrafo. El polo positivo se encuentra en la catenaria y el negativo en los raíles.
- **Líneas aéreas de trolebuses:** No utilizan raíles para el retorno de corriente, sino un segundo cable paralelo al primero.
- **Protecciones:** Las líneas aéreas de contacto cuentan con protecciones para cortocircuitos, derivaciones, sobretensiones y vandalismo, que varían según el tipo de corriente y tensión.
- **En corriente continua, las protecciones habituales incluyen:**
  - Cable de tierra (cable guarda).
  - Descargadores de sobretensiones.
  - Tomas de tierra.
  - Conexiones equipotenciales.
  - Viseras, pantallas y barreras mecánicas.
  - Frenos y bloqueos para evitar la caída de la línea o los contrapesos.
- **En corriente alterna, las protecciones habituales incluyen:**
  - Cable de tierra (en paralelo con el retorno de tracción).
  - Tomas de tierra.
  - Conexiones equipotenciales.
  - Descargadores de sobretensiones.

- Viseras, pantallas y barreras mecánicas.
- Frenos y bloqueos de caída de la línea.
- **Alta velocidad:** Opera a 25 kV en CA, y la catenaria se encuentra más tensa que en sistemas convencionales.

## **Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas**

### **PARTE 6: RIESGO ELÉCTRICO**

#### **Capítulo 2: Valoración e intervención en incidentes con riesgo eléctrico**

##### **2.2. Incidentes con Baja Tensión**

###### **2.2.1. Protocolo General de Actuación en Baja Tensión**

Para incidentes en baja tensión, el procedimiento de actuación se inicia con el corte del suministro eléctrico, seguido de la contención de la propagación del riesgo, la extinción del incendio (si aplica) y finalmente la restitución a la normalidad.

###### **a) Corte del Suministro Eléctrico**

El corte del suministro debe ser gestionado por la compañía eléctrica o, si el incidente ocurre en el interior de una edificación, por el equipo de intervención. Los métodos de corte varían según el punto de la red afectado:

- **Líneas de distribución:** El primer paso es localizar el cuadro de baja tensión que alimenta los cables y retirar rápidamente los fusibles. Luego, se realiza el corte del trenzado de los conductores, separándolos con herramienta aislante y cortando uno a uno, finalizando con el neutro. Posteriormente, se procede a la extinción.
- **Caja General de Protección (CGP):** Se corta el cable de acometida con cizalla dieléctrica. Las entradas suelen ser superiores y las salidas inferiores. Tras el corte, se procede a la extinción del incendio.
- **Centralización de contadores:** Se retiran los fusibles de la CGP que alimentan el cuadro de contadores. Si el incendio persiste después de retirar los fusibles o no es posible acceder a ellos, se procede a la extinción. Es crucial considerar que al quitar el interruptor general de maniobra se deshabilitan ascensores, ventilación de garajes, etc.
- **Vivienda:** Se localiza la CGP y se retiran los fusibles (uno o tres, según el grado de electrificación). Si no se puede acceder a la CGP, se interviene en el interruptor general de maniobra del cuarto de contadores. Si tampoco esto es posible, se abren los elementos del cuadro de mando y protección de la vivienda (diferencial, interruptor general, PIAs), y finalmente se extingue el incendio.
- **Vivienda unifamiliar o industria:** Se localiza el armario de protección y medida en la fachada principal, cerca de la puerta de entrada. Se abre el interruptor general

de maniobra y se retiran los fusibles uno a uno rápidamente para evitar la formación de arcos. Se verifica la ausencia de otras fuentes de corriente (ej. generadores), y luego se procede a la extinción.

#### **b) Distancia de Seguridad**

Es imperativo mantener la distancia de seguridad recomendada para cada situación.

### **2.2.2. Protocolo Específico de Actuación para la Extinción de un Incendio**

#### **a) Control de la Propagación**

Para prevenir la extensión del incendio o daños, se utilizan extintores de polvo químico, CO<sub>2</sub> o polvo polivalente ABC. Si la instalación está desenergizada, se puede emplear agua pulverizada o espumas.

#### **b) Extinción del Incendio**

Una vez cortado el suministro:

- Se monta la instalación con mangaje de 45 mm, seguido de una bifurcación 45-25 mm con mangajes de 25 mm y lanzas, para incendios en intemperie de poca envergadura.
- Para incendios de gran envergadura, la instalación anterior (mangaje de 45 mm con monitores de largo alcance) puede ser adecuada.
- En casetas, locales o subterráneos, la extinción se realiza con extintores de CO<sub>2</sub> o polvo polivalente ABC, o con agua y espumas, combinando con técnicas de ventilación.
- En líneas de distribución (cable trenzado), se usa extintor de polvo químico seco o polivalente. La extinción es más difícil si hay cortocircuitos, requiriendo el corte del suministro.
- Se utiliza agua pulverizada para enfriar el aislamiento trenzado y agua a chorro discontinuo si la altura o radiación impiden el acercamiento.
- En CGP, se emplea polvo químico seco o polivalente, y en caso de cortocircuitos, se corta la corriente y se usa agua pulverizada para enfriar.
- En centralización de contadores, si es posible, se utilizan extintores de CO<sub>2</sub>, y si no son eficaces, polvo polivalente ABC. En caso de cortocircuitos, se corta la corriente y se usa agua pulverizada para enfriar.

#### **c) Vuelta a la Normalidad**

Una vez extinguido el incendio y verificada la situación, se procede a restablecer la normalidad. Si el cuadro eléctrico está dañado e impide el rearme, el propietario debe realizar las reparaciones. Se emite un informe de la intervención.

### **3. Valoración Dinámica de Intervención**

Las decisiones tácticas en emergencias, aunque inicialmente planificadas, deben reevaluarse continuamente. Un plan de acción puede empeorar si, por ejemplo, se vierte agua en un transformador incendiado con miles de litros de aceite y la balsa desborda, o si se propaga el incendio a zonas no afectadas. Si las acciones no cumplen el objetivo, es necesario reevaluar y modificar el plan.

## **Capítulo 4: Casos Prácticos**

### **4. Corte de Tensión en Bloque de Viviendas con Escape de Gas**

#### **a) Planteamiento**

Se requiere realizar un corte de alimentación eléctrica en un bloque de pisos con un escape de gas.

#### **b) Seguridad**

Existe la posibilidad de una deflagración. Se debe manejar el equipo con cuidado, utilizando linternas, emisoras, explosímetros, etc., ya que cualquier conexión o desconexión eléctrica puede generar un pequeño arco capaz de provocar una explosión.

#### **c) Intervención**

- No se debe tocar ningún interruptor ni desconectar la tensión dentro de la zona afectada.
- Se evacúa la vivienda (realizado por las fuerzas del orden).
- Se realiza el corte de suministro desde el exterior, retirando rápidamente los fusibles en la CGP para evitar la formación de arcos, o desde el cuarto de contadores accionando el interruptor general de corte si la fuga de gas lo permite.
- Se ventilan los locales abriendo ventanas y claraboyas, y colocando un ventilador en la puerta de acceso.

### **5. Rescate de Máquina en Contacto con Línea de Alta Tensión**

#### **a) Planteamiento**

Rescate de una máquina que ha quedado enganchada en una línea de alta tensión (AT).

#### **b) Intervención**

1. Pedir calma al conductor de la máquina y que permanezca en cabina.
2. Solicitar el corte de suministro a la compañía eléctrica, informando del lugar y las características de la instalación (torres o postes más próximos + número de identificación).
3. Guardar las distancias de seguridad.
4. Solicitar al conductor que:



- Intente mover la máquina para alejarla de la zona eléctrica.
  - No descienda hasta que se encuentre a una distancia segura (por riesgo de electrocución).
5. Solicitar al conductor que salte de la cabina lo más lejos posible de la máquina, sin tocarla ni caerse, si la máquina no puede moverse o si se ha incendiado.
  6. Indicar al conductor que, una vez saltado, se aleje de la máquina con pasos cortos o saltitos con los pies juntos.

En caso de corte de cableado subterráneo de AT por retroalimentación, se actúa de la misma forma si es un solo cable. Si se cortan dos fases, no se recomienda manipular la máquina ya que está en cortocircuito.

## **6. Rescate de Accidentado en Líneas Subterráneas de AT**

### **a) Planteamiento**

La distribución de electricidad entre plantas generadoras, subestaciones (ST) y centros de transformación (CT) se realiza en Alta Tensión (AT). La entrada desde líneas aéreas a un CT puede ser aérea o subterránea.

### **b) Intervención**

El procedimiento para rescatar a una persona en un embarrado en entorno industrial, ST o CT es el siguiente:

1. Solicitar el corte de tensión a la compañía o al personal desplazado, informando de la localización y otras características relevantes.
2. Esperar la confirmación de que la instalación está desenergizada antes de iniciar el rescate.
3. Si el accidentado permanece en contacto, se inicia el rescate utilizando medios adecuados para el nivel de tensión, como banqueta aislante, pértiga de salvamento y guantes aislantes.
4. Si la persona no está en contacto, se la retirará hasta la zona de seguridad (evaluada por el mando según el tipo de rescate), manteniendo siempre una distancia prudencial.

## **Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Riesgo Eléctrico - Caracterización (Páginas 419-422)**

### **3.3. Directrices Fundamentales para la Intervención ante Riesgos Eléctricos**

La legislación española, específicamente el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) del Ministerio de Industria y Energía, establece la normativa para las actuaciones en situaciones de riesgo eléctrico. Adicionalmente, existen cinco "reglas

de oro" o pautas de actuación esenciales en la legislación laboral española para prevenir accidentes eléctricos.

Para la ejecución de estas medidas de seguridad, es indispensable el uso de equipos de protección individual (EPI) específicos, que incluyen:

- Botas.
- Casco.
- Guantes de protección eléctrica.
- Banqueta y alfombrilla aislantes.
- Pértiga de salvamento o maniobra.
- Herramientas aislantes diversas.

### 3.3.1. Distancias de Seguridad

En el desempeño de trabajos con presencia de tensión eléctrica, es crucial mantener las distancias de seguridad apropiadas. Para líneas de distribución de alta y baja tensión, las distancias de seguridad son:

- Para tensiones superiores a 66.000 V: 5 metros.
- Para tensiones inferiores a 66.000 V: 3 metros.

Si estas distancias no pueden garantizarse, se debe contactar al responsable, cortar el suministro eléctrico o instalar barreras de protección. En el caso de trabajos en instalaciones subterráneas, la distancia de seguridad mínima es de 0,5 metros para trabajos manuales y 1 metro para trabajos con maquinaria o útiles mecánicos.

**Tabla 1: Pautas de Actuación en Trabajos con Alta y Baja Tensión**

| PAUTAS DE ACTUACIÓN                                                                                                                 | PRESCRIPCIÓN            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Alta Tensión</b>                                                                                                                 |                         |
| Abrir con corte visible todas las posibles fuentes de tensión                                                                       | Obligatorio             |
| Enclavar aparatos de corte abiertos anteriormente                                                                                   | Obligatorio             |
| Comprobar ausencia total de tensión en cada conductor tras el corte                                                                 | Obligatorio             |
| Poner en corto y a tierra todas las posibles fuentes de tensión                                                                     | Obligatorio             |
| Acotar y señalizar la zona de trabajo                                                                                               | Obligatorio             |
| <b>Baja Tensión</b>                                                                                                                 |                         |
| Abrir con corte visible todas las posibles fuentes de tensión y comprobar ausencia total de tensión en cada conductor tras el corte | Obligatorio             |
| Enclavar aparatos de corte abiertos anteriormente                                                                                   | Siempre que sea posible |

| PAUTAS DE ACTUACIÓN                                                                                      | PRESCRIPCIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Poner en corto y a tierra todas las posibles fuentes de tensión, y acotar y señalizar la zona de trabajo | Recomendable |

### 3.3.2. Sistemas de Protección en Subestaciones

Las subestaciones eléctricas disponen de diferentes sistemas de protección:

- **Subestaciones de Intemperie:**
  - Protegidas contra incendios mediante pórticos metálicos de entrada y salida.
  - Elementos internos incluyen fusibles y seccionadores cilíndricos de más de 1 metro de altura, que emplean aceite o hexafluoruro de tungsteno para extinguir arcos.
  - La refrigeración se realiza con aceite mineral, e incorporan un sumidero y un pozo de apagado de incendios.
  - Cuentan con sistemas automáticos de detección y extinción.
  - Los incendios en estas subestaciones pueden afectar la estabilidad estructural debido a las altas temperaturas.
- **Subestaciones Urbanas:**
  - Protección a través de armarios metálicos que contienen interruptores, fusibles y seccionadores.
  - El material de estos armarios es auto-extinguible.
  - Los arcos voltaicos se controlan con hexafluoruro de tungsteno.
  - Disponen de sistemas automáticos de detección y extinción mediante agua pulverizada o gases inertes.

### 3.4. Frecuencia y Clasificación de Accidentes Eléctricos

Las estadísticas muestran que la mayoría de los incendios en viviendas son causados por electricidad, principalmente por cortocircuitos debido a fallos en aislamientos o enchufes, o por sobrecargas al conectar múltiples consumidores a una misma línea ("ladrones").

Las casuísticas de incendios por riesgo eléctrico pueden ocurrir en:

- Líneas de distribución de baja tensión hacia Cajas Generales de Protección (CGP).
- Líneas aéreas (por empalmes y conexiones).
- Líneas subterráneas (por roedores y humedad).
- Cualquier punto de la instalación de enlace o CGP.
- Centralizaciones de contadores.
- Maquinaria de ascensores o plataformas de garajes.
- Líneas repartidoras de viviendas.

Estudios estadísticos clasifican los accidentes eléctricos en tres ámbitos:

- Accidentes laborales en el sector industrial.
- Accidentes sufridos por profesionales de producción, transporte y distribución eléctrica.
- Accidentes domésticos.

Un estudio del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) clasificó los tipos de accidentes eléctricos de la siguiente manera:

- Contacto directo: 35%.
- Contacto indirecto: 17%.
- Arco eléctrico: 48%.

## **4. Efectos de la Electricidad en el Organismo**

Los accidentes eléctricos, aunque no son los más frecuentes, se caracterizan por su elevada gravedad, especialmente si la corriente atraviesa órganos vitales como el corazón o los pulmones.

El tratamiento debe ser inmediato por personal sanitario o entrenado, ya que los daños pueden manifestarse horas o días después. La atención inicial es crucial para el pronóstico del electrocutado, requiriendo maniobras de reanimación en caso de "muerte aparente".

Los accidentes eléctricos pueden causar fracturas o contusiones debido a contracciones musculares o proyecciones, afectando frecuentemente el cráneo, la columna vertebral y las extremidades. Generalmente, si se sobrevive a la descarga, no suelen quedar secuelas funcionales en el organismo.

La Norma UNE 20572-1:1997 (basada en la Internacional CEI 479 partes 1 y 2) detalla los efectos de la corriente alterna y continua en el cuerpo humano.

### **Efectos Inmediatos Visibles:**

- Sacudida eléctrica (sin pérdida de conocimiento).
- Lesiones traumáticas.
- Estado de muerte aparente.
- Quemaduras y lesiones locales.
- Parálisis y convulsiones.
- Trastornos de los órganos de los sentidos.

### **Efectos No Visibles Inmediatamente:**

- **Tetanización muscular:** Se produce con una corriente de 10 mA (umbral de no soltar), anulando la capacidad muscular.

- **Paro respiratorio:** Ocurre cuando la corriente pasa por la cabeza y el sistema nervioso respiratorio.
- **Asfixia:** Provocada por la corriente que atraviesa el tórax y el diafragma.
- **Fibrilación ventricular:** Ruptura del ritmo cardíaco, llevando a lesiones cerebrales irreversibles en pocos minutos.
- **Quemaduras:** Producidas por la energía calorífica liberada (medida en Joules). Su gravedad depende del órgano o parte afectada.
- **Parálisis localizada:** Resultado de un calentamiento excesivo en núcleos nerviosos vitales.

## 4.1. Intensidad

La intensidad máxima que una persona puede soportar sin peligro se denomina "umbral de seguridad", establecido en 30 mA. Para la corriente alterna, se definen cuatro zonas principales en función de la intensidad y el tiempo de paso:

- **Zona 1 (Hasta 0,5 mA):** Ninguna reacción.
- **Zona 2 (0,5 mA hasta línea b):** Habitualmente, ningún efecto peligroso.
- **Zona 3 (Línea b hasta curva c1):** Sin daño orgánico, pero con contracciones musculares que dificultan la respiración y paradas temporales del corazón sin fibrilación.
- **Zona 4 (Por encima de curva c1):** Riesgo de parada cardíaca por fibrilación ventricular, parada respiratoria y/o quemaduras graves.

## 4.2. Resistencia del Cuerpo

La resistencia del cuerpo humano a la corriente es variable, dependiendo de:

- Condiciones fisiológicas de la piel (espesor, dureza).
- Tensión, presión y superficie del punto de contacto.
- Recorrido de la corriente por el cuerpo.
- Estado fisiológico general del organismo.

La piel actúa como aislante, ofreciendo mayor resistencia a la corriente continua que a la alterna. Los valores normales de resistencia de la piel oscilan entre 1.000 y 100.000 ohmios.

- Valores medios de resistencia del cuerpo humano a 50 Hz: 1.600 ohmios (seco), 800 ohmios (húmedo), 200 ohmios (sumergido).
- Los bomberos suelen presentar una resistencia inferior a 1.000 ohmios debido a la sudoración bajo el EPI.
- La presión en el punto de contacto influye negativamente en la resistencia. Un contacto puntiforme con baja tensión genera una alta densidad de corriente.

**Tabla 5: Efectos en el Organismo según Resistencia y Tensión (Iberdrola, 2007)**

| R Cuerpo y R Contacto | Tensión de la Corriente |
|-----------------------|-------------------------|
|                       | 100 V                   |
| 500-1.000 ohmios      | Muerte cierta           |
|                       | Quemaduras ligeras      |
| 5.000 ohmios          | Shock molesto           |
|                       | No hay lesiones         |
| 50.000 ohmios         | Sensación apenas        |
|                       | Perceptible             |

La resistencia a la electricidad varía entre individuos, siendo menor en personas enfermas (con lesiones cutáneas), con debilidad constitucional o en personas sanas bajo ciertas circunstancias (hambre, sueño, fatiga, preocupación).

## Caracterización del Riesgo Eléctrico y sus Efectos Biológicos

### Página 423

La respuesta del organismo humano a la electricidad se ve influenciada por una serie de factores, como las condiciones fisiológicas de la piel (su grosor y dureza), la tensión y presión del contacto, la superficie de contacto, el recorrido de la corriente a través del cuerpo y el estado fisiológico general del individuo.

La piel actúa como un aislante natural frente al entorno, ofreciendo una resistencia específica al paso de la corriente eléctrica. Los tejidos internos del cuerpo, como la dermis y la epidermis, son malos conductores y se comportan como un condensador. La resistencia de la piel es superior ante la corriente continua (CC) en comparación con la corriente alterna (CA). Si se eliminan los valores extremos o anómalos, la resistencia cutánea en condiciones normales varía entre 1.000 y 100.000 ohmios.

A modo de referencia, la resistencia media del cuerpo humano a una frecuencia de 50 Hz se estima en:

- 1.600 ohmios en un ambiente seco.
- 800 ohmios en un ambiente húmedo.
- 200 ohmios si el cuerpo está sumergido en agua.

Para los bomberos, las condiciones de trabajo suelen ser extremas, con una resistencia corporal a menudo inferior a 1.000 ohmios debido a la sudoración inducida por el Equipo de Protección Individual (EPI). La presión en el punto de contacto también influye negativamente en la resistencia. En baja tensión (BT), un contacto puntiforme genera una alta densidad de corriente en la piel; si la resistencia cutánea falla debido a quemaduras, solo queda la resistencia de los tejidos internos.

Según la Ley de Ohm, con una tensión de 220 V y una resistencia corporal de 1.000 ohmios en un ambiente húmedo, la intensidad que circularía por el cuerpo sería de 22 mA, un valor considerablemente superior al umbral de seguridad de 30 mA. Esto implica un riesgo muy alto de accidente con peligro de muerte.

El cuadro de Dalziel (Iberdrola, 2007) ilustra los efectos que la corriente puede producir en el organismo en función de la resistencia para diversas tensiones. Esta tabla, aunque general, revela que la resistencia a la electricidad varía entre individuos. Las personas enfermas, con lesiones cutáneas o con debilidad constitucional, presentan una resistencia disminuida. Incluso individuos sanos pueden ser vulnerables si están hambrientos, con sueño, sedientos, fatigados o preocupados. La misma corriente que no causó daño en una situación puede ser mortal en otra.

### **4.3. Tensión de Seguridad**

La tensión de seguridad (UL) se define como el valor por debajo del cual no existe peligro para las personas. La Norma Española UNE 20460 establece los siguientes límites para corriente alterna, según las condiciones del entorno:

- 50 V para locales secos.
- 25 V para locales húmedos.
- 12 V para locales mojados o trabajos exteriores.

Aplicando la Ley de Ohm con un umbral de seguridad de 30 mA:

- En un local seco (resistencia de 2.500 ohmios), la tensión de seguridad calculada es  $V = 2500 \, \Omega * 0,03 \, A = 75 \, V$ .
- En un local húmedo (resistencia de 1.000 ohmios), la tensión de seguridad calculada es  $V = 1000 \, \Omega * 0,03 \, A = 30 \, V$ .

Esto demuestra que, con tensiones inferiores a 50 V en seco y 25 V en húmedo, el margen de seguridad es considerable.

### **4.4. Frecuencia y Forma de la Corriente**

La Norma UNE 20572 (partes 1 y 2, basada en la CEI 479) aborda los efectos de la corriente en función de su frecuencia. Para corriente alterna con frecuencias superiores a 100 Hz, el riesgo de fibrilación ventricular disminuye al aumentar la frecuencia, mientras que el riesgo de quemaduras aumenta. Las condiciones de protección contra contactos indirectos se consideran similares para 400 Hz que para 50 o 60 Hz. Aunque el umbral de disparo diferencial aumenta con la frecuencia, el peligro de la corriente disminuye. La norma define un factor de frecuencia que relaciona la corriente a una frecuencia "f" con la corriente a 50/60 Hz.

Para una misma sensación fisiológica, la corriente alterna (CA) con una frecuencia de 50/60 Hz produce el daño máximo. Por ejemplo, la intensidad de tetanización, que es de 10 mA a 50 Hz, asciende a 90 mA en corriente continua (CC) y a 80 mA a 5 kHz. En el rango de 1 a 100 kHz, el umbral de percepción aumenta aproximadamente de 10 mA a 100 mA en valor eficaz.

### **Efectos de la Corriente Continua**

La corriente continua se considera menos peligrosa que la alterna. Es más fácil soltar un objeto en tensión continua. El umbral de fibrilación ventricular es significativamente más elevado para CC.

### **Efectos de Corrientes con Formas de Onda Especiales**

El avance de la electrónica de control ha posibilitado la creación de corrientes con formas de onda compuestas por una componente alterna y una continua. Los efectos de estas corrientes en el cuerpo humano son intermedios entre los de la corriente alterna y la continua.

### **Efectos de las Corrientes Impulsivas**

Las descargas de condensadores pueden generar corrientes impulsivas, que pueden entrañar ciertos peligros para las personas en caso de fallo de aislamiento. El factor principal que puede inducir fibrilación ventricular es la cantidad de electricidad ( $It$ ) o energía ( $I^2t$ ) para duraciones de choque inferiores a 10 ms. El umbral del dolor depende de la carga y el valor de cresta del impulso, situándose generalmente entre 50 y 100 x  $10^6 \text{ A}^2\text{s}$ . Cuando la frecuencia supera los 1.000 Hz, los umbrales de acción de la corriente aumentan, y solo se produce un efecto térmico, sin percepción dolorosa por parte del paciente, lo cual es aprovechado en aplicaciones médicas.

#### **4.4.1. Tiempo de Contacto**

Los efectos de la corriente son, por lo general, cuatro veces menos peligrosos con respecto a la corriente alterna de 50 Hz, manteniendo la misma tensión e intensidad. Con tensiones e intensidades muy bajas (pero superiores al umbral de no soltar, establecido en 10 mA), pueden generarse contracciones musculares en el organismo, sin pérdida de control muscular, con diversas consecuencias debido al tiempo de contacto. Investigaciones han demostrado que se requiere al menos un segundo de contacto para que se produzca una fibrilación ventricular.

#### **4.4.2. Trayectoria Interna**

La corriente siempre busca la trayectoria de menor resistencia en su paso. Dentro del cuerpo humano, puede seguir diferentes caminos dependiendo de las resistencias internas, la humedad y otros factores. Las vías que presentan mayor riesgo son aquellas que entran en contacto con órganos vitales como el corazón, los pulmones o el cerebro.

Las direcciones de las corrientes con mayor peligro potencial son:

- De la mano derecha a la izquierda.



- De la mano izquierda a la derecha.
- De la cabeza a las manos.
- De la cabeza a los pies.

Otro factor relevante es el contacto entre la mano y el conductor eléctrico. Si el contacto se realiza con la palma de la mano, la tetanización muscular puede impedir soltar el conductor. Por ello, en intervenciones en espacios de baja visibilidad, se recomienda palpar con el dorso de la mano.

En resumen, a altas tensiones, las quemaduras eléctricas suelen ser graves. A tensiones inferiores a 2.000 V, la fibrilación ventricular es el efecto predominante.

## **5. Normativa**

El Ministerio de Industria y Energía, en colaboración con las compañías suministradoras, establece las normativas que regulan las instalaciones y máquinas eléctricas. Estas normas buscan unificar criterios de construcción, rentabilidad, seguridad, fiabilidad y calidad de los suministros energéticos. Entre las normas y reglamentos clave se incluyen:

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT): Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
- Reglamento de Líneas de Alta Tensión.
- Reglamento de Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
- Ley de Acometidas Eléctricas.
- Ley de Verificaciones Eléctricas.
- Normativa de las diferentes compañías eléctricas (Iberdrola, Endesa, etc.).
- Recomendaciones UNESA para equipos eléctricos.
- Normas UNE-EN.
- Reglamentación municipal.

### **5.1. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión**

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), en su artículo 1, define las condiciones técnicas y garantías que deben cumplir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro dentro de los límites de baja tensión. Sus objetivos son:

- a) Garantizar la seguridad de personas y bienes.
- b) Asegurar el funcionamiento correcto de las instalaciones y prevenir perturbaciones en otras instalaciones y servicios.
- c) Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones.

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), en su Artículo 2, establece que se aplica a las instalaciones de distribución de energía eléctrica, a las generadoras para autoconsumo y a las receptoras, dentro de los límites de tensión nominal de  $\leq 1.000$  V en corriente alterna y  $\leq 1.500$  V en corriente continua.

Este Reglamento se aplica a:

- Nuevas instalaciones, así como a sus modificaciones y ampliaciones.
- Instalaciones existentes antes de su entrada en vigor que sean objeto de modificaciones o reparaciones importantes.
- Instalaciones cuyo estado, situación o características impliquen un riesgo grave para personas o bienes, o causen perturbaciones significativas en el funcionamiento normal de otras instalaciones, según el juicio del Órgano Competente de la Comunidad Autónoma.
- En lo referente al régimen de inspecciones, se aplicarán los criterios técnicos de la reglamentación con la que se aprobaron.

El REBT NO se aplica a:

- Instalaciones y equipos de uso exclusivo en minas, material de tracción, automóviles, aeronaves, sistemas de comunicación y usos militares.
- Instalaciones y equipos sujetos a reglamentación específica.

Se aplican prescripciones específicas para instalaciones y equipos de "muy baja tensión" ( $< 50$  V en CA y  $\leq 75$  V en CC), siempre que su fuente de energía sea autónoma o sean completamente independientes de las redes de baja tensión con valores superiores a los límites fijados.

#### Tabla 6. Clasificación de las Tensiones (REBT, 2002)

- **Muy baja tensión:**
  - CA:  $\leq 50$  V
  - CC:  $\leq 75$  V
- **Tensión usual:**
  - CA:  $50 < U_n \leq 500$  V
  - CC:  $75 < U_n \leq 750$  V
- **Tensión especial:**
  - CA:  $500 < U_n \leq 1.000$  V
  - CC:  $750 < U_n \leq 1.500$  V

Las tensiones nominales comunes en las redes de distribución de corriente alterna son:

- 230 V entre fases para redes trifásicas de tres conductores.
- 230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases para redes trifásicas de cuatro conductores.

En las redes de distribución, las instalaciones se definen según la tensión entre fase y tierra o entre dos conductores de fase (Artículo 8).

Las instalaciones de alumbrado exterior deben cumplir condiciones específicas según su situación de intemperie y el riesgo de fácil acceso (Artículo 9). Los tipos de suministro (Artículo 10) se clasifican en:

a) **Suministros normales:** la energía es suministrada por una empresa a un único punto de entrega por la potencia total contratada.

b) **Suministros complementarios o de seguridad:** complementan el suministro normal para garantizar su continuidad, pudiendo provenir de la misma empresa o de dos diferentes.

**Suministro de socorro:** 15% de la potencia contratada para el suministro normal.

**Suministro de reserva:** 25% de la potencia contratada para el suministro normal, destinado a mantener un servicio restringido de elementos indispensables.

\* **Suministro duplicado:** > 50% de la potencia contratada para el suministro normal.

La acometida (parte de la instalación que conecta la red de distribución con la caja general de protección) es responsabilidad de la empresa suministradora, incluyendo su inspección y verificación final (Artículo 15).

Las instalaciones de enlace (que unen la caja general de protección con las instalaciones interiores o receptoras del usuario) constan de los siguientes elementos:

- **Caja General de Protección (CGP):** aloja los elementos de protección de las líneas generales de alimentación y marca el inicio de la propiedad del usuario.
- **Línea General de Alimentación (LGA):** conecta la CGP con las derivaciones individuales.
- **Elementos para la ubicación de contadores.**
- **Derivación individual:** parte de la LGA y abarca hasta el cuadro de mando y protección (CMP).
- **Caja para interruptor de control de potencia (ICP):** un dispositivo unipolar de corte automático precintado por la compañía, que salta si el consumo excede lo contratado. Se rearma manualmente.
- **Interruptor General Automático (IGA):** protege la derivación individual frente a sobrecargas y cortocircuitos. Se rearma manualmente.
- **Interruptor Diferencial (ID):** sistema de seguridad que actúa en caso de derivación a tierra (fuga de corriente). Salta si un conductor en tensión toca una carcasa metálica o una persona y la corriente se escapa a tierra. Para funcionar, debe existir una conexión a tierra en la vivienda y una corriente de fuga superior a la sensibilidad del diferencial (normalmente 30 mA).
- **Pequeños Interruptores Automáticos (PIA):** de protección magnetotérmica y corte monofásico bipolar (fase y neutro) o omnipolar en trifásica. Protegen los circuitos de la vivienda frente a sobrecargas y cortocircuitos.

Las compañías suministradoras facilitan los valores máximos previsibles de potencias o corrientes de cortocircuito en sus redes de distribución para que los proyectistas los utilicen en sus cálculos. El REBT también establece las responsabilidades, las normas de referencia, los procedimientos para accidentes, infracciones y sanciones.

## **Página 426**

### **5.2. Otras Fuentes de Reglamentación**

El **Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión** especifica las características de las líneas de corriente alterna trifásica a 50 Hz con tensiones nominales eficaces  $\geq 1.000$  V. Clasifica estas líneas en tres categorías y define las directrices y documentos necesarios para sus proyectos, elementos (conductores, aisladores, etc.), cálculos mecánicos y eléctricos, prescripciones especiales, derivaciones, seccionamiento y protecciones.

El **Reglamento de Centrales, Subestaciones y Centros de Transformación** establece las condiciones técnicas y garantías de seguridad para este tipo de instalaciones.

La **Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA)**, que agrupa a Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa e Hidroeléctrica del Cantábrico, colabora con las administraciones públicas en la elaboración de estudios y propuestas normativas. Estas propuestas, que se convierten en normas internas de las compañías, establecen los requisitos para las instalaciones eléctricas (documentación, requisitos técnicos) y definen los procedimientos de inspección y reparación de sus líneas. El objetivo es estandarizar las instalaciones y equipos eléctricos para asegurar la fiabilidad, seguridad y reducir costes.

### **Tabla 7. Índice de las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT)**

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión se complementa con diversas Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT) que regulan aspectos específicos de las instalaciones eléctricas:

- **ITC-BT-01:** Terminología.
- **ITC-BT-02:** Normas de referencia en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- **ITC-BT-03:** Instaladores autorizados.
- **ITC-BT-04:** Documentación y puesta en servicio de las instalaciones.
- **ITC-BT-05:** Verificaciones e inspecciones.
- **ITC-BT-06:** Redes aéreas para distribución en baja tensión.
- **ITC-BT-07:** Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- **ITC-BT-08:** Sistema de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de energía eléctrica.
- **ITC-BT-09:** Instalaciones de alumbrado exterior.

- **ITC-BT-10:** Previsión de cargas para suministros en baja tensión.
- **ITC-BT-11:** Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas.
- **ITC-BT-12:** Instalaciones de enlace. Esquemas.
- **ITC-BT-13:** Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.
- **ITC-BT-14:** Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación.
- **ITC-BT-15:** Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
- **ITC-BT-16:** Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y sistemas de instalación.
- **ITC-BT-17:** Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia (ICP).
- **ITC-BT-18:** Instalaciones de puesta a tierra.
- **ITC-BT-19:** Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.
- **ITC-BT-20:** Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.
- **ITC-BT-21:** Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.
- **ITC-BT-22:** Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobrecargas.
- **ITC-BT-23:** Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones.
- **ITC-BT-24:** Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos.
- **ITC-BT-25:** Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y características.
- **ITC-BT-26:** Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación.
- **ITC-BT-27:** Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bañera o ducha.
- **ITC-BT-28:** Instalaciones en locales de pública concurrencia.
- **ITC-BT-29:** Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión.
- **ITC-BT-30:** Instalaciones en locales de características especiales.
- **ITC-BT-31:** Instalaciones con fines especiales. Piscinas y fuentes.
- **ITC-BT-32:** Instalaciones con fines especiales. Máquinas de elevación y transporte.
- **ITC-BT-33:** Instalaciones con fines especiales. Instalaciones provisionales y temporales de obras.
- **ITC-BT-34:** Instalaciones con fines especiales. Ferias y stands.
- **ITC-BT-35:** Instalaciones con fines especiales. Establecimientos agrícolas y hortícolas.
- **ITC-BT-36:** Instalaciones a muy baja tensión.
- **ITC-BT-37:** Instalaciones a tensiones especiales.
- **ITC-BT-38:** Instalaciones con fines especiales. Requisitos particulares para la instalación eléctrica en quirófanos y salas de intervención.

- **ITC-BT-39:** Instalaciones con fines especiales. Cercas eléctricas para ganado.
- **ITC-BT-40:** Instalaciones generadoras de baja tensión.
- **ITC-BT-41:** Instalaciones eléctricas en caravanas y parques de caravanas.
- **ITC-BT-42:** Instalaciones eléctricas en puertos y marinas para barcos de recreo.
- **ITC-BT-43:** Instalación de receptores. Prescripciones generales.
- **ITC-BT-44:** Instalación de receptores. Receptores para alumbrado.
- **ITC-BT-45:** Instalación de receptores. Aparatos de caldeo.
- **ITC-BT-46:** Instalación de receptores. Cables y folios radiantes en viviendas.
- **ITC-BT-47:** Instalación de receptores. Motores.
- **ITC-BT-48:** Instalación de receptores. Transformadores y autotransformadores. Reactancias y rectificadores. Condensadores.
- **ITC-BT-49:** Instalaciones eléctricas en muebles.
- **ITC-BT-50:** Instalaciones eléctricas en locales que contienen radiadores para saunas.
- **ITC-BT-51:** Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios.

A continuación, se presenta un temario original y exhaustivo sobre riesgos tecnológicos y asistencias técnicas, centrado en electricidad, a partir de la información proporcionada.

## **PARTE 6: RIESGO ELÉCTRICO**

### **Capítulo 2: Valoración e intervención en incidentes con riesgo eléctrico**

#### **1. Valoración de la Intervención**

La gestión de incidentes con riesgo eléctrico exige que el mando evalúe la situación y defina acciones pertinentes. Este proceso se inicia con la recepción del aviso, donde se recopila información para el transporte del equipo y las acciones iniciales. Una vez en el lugar, el mando activa el plan de acción, considerando los riesgos inminentes, la magnitud del evento, los recursos humanos y materiales disponibles. La evaluación es continua para adaptarse a imprevistos.

#### **2. Intervención en Incidentes con Alta y Baja Tensión**

Para una intervención exitosa, es fundamental considerar las características específicas del incidente, como si se trata de alta o baja tensión, la presencia o ausencia de corriente, la ubicación (exterior, interior, subestación, subsuelo).

Para identificar la tensión, se pueden observar las instalaciones:

- Las líneas aéreas o subterráneas que conectan ciudades y pueblos suelen ser de alta tensión.
- Las líneas dentro de ciudades y pueblos, generalmente, transportan baja tensión.

- El tipo de torre y aisladores indica la tensión: aproximadamente 10 kV por aislador; torres más altas y grandes transportan mayor tensión; más aisladores implican mayor voltaje. La distancia entre conductores también es un indicador.

## 2.1. Incidentes con Alta Tensión

### 2.1.1. Protocolo General de Actuación en Alta Tensión

- **a) Valoración del tipo de incidente:**  
Es esencial determinar la tensión (alta o baja), el nivel de voltaje exacto y si el incidente ocurre en superficie o bajo tierra.
- **b) Corte del suministro eléctrico:**  
Una vez identificado el riesgo y su posible propagación, se solicita a la compañía eléctrica la interrupción del suministro. Es crucial proporcionar los datos precisos de localización (número de subestación, número de apoyo para CTs exteriores). Es indispensable verificar visualmente el corte de todas las líneas de entrada y salida, tanto de alta como de baja tensión. Si no es posible cortar la tensión en una subestación, se emplean métodos de trabajo a distancia, como monitores de agua o espuma.
- **c) Distancias de seguridad:**  
Se debe mantener una distancia de seguridad apropiada para cada situación.
- **d) Zonificación y balizamiento:**  
Se delimita la zona con cintas de balizamiento, adaptando la extensión a la magnitud del incidente, para prevenir daños y controlar la intervención. Es crucial impedir el acceso de vehículos a zonas de baja tensión o con cables sueltos.

## 2.2. Incidentes con Baja Tensión

### 2.2.1. Protocolo General de Actuación en Baja Tensión

- **a) Corte del suministro eléctrico:**  
El corte se realiza a través de la compañía eléctrica (si el incendio está fuera del centro de transformación y dentro del límite de propiedad de la compañía) o por el equipo de intervención (si el incendio es en el interior de la vivienda). Los métodos para el corte son:
  - **Líneas de distribución:** Localizar el panel de baja tensión, retirar fusibles, cortar el cable trenzado con herramienta aislante (los conductores uno a uno, el neutro al final). Luego, proceder a la extinción.
  - **Caja General de Protección (CGP):** Cortar el cable de acometida con cizalla dieléctrica. Las entradas suelen ser superiores y las salidas inferiores. Luego, proceder a la extinción.
  - **Centralización de contadores:** Retirar los fusibles de la CGP que alimentan los contadores. Si el incendio persiste tras retirar fusibles, proceder a la extinción. Es importante recordar que el interruptor general de maniobra desconecta ascensores y ventilación de garajes.

- **Vivienda:** Localizar y retirar fusibles de la CGP. Si inaccesible, usar el interruptor general de maniobra del cuarto de contadores. Si tampoco es posible, operar sobre los elementos del cuadro de mando y protección de la vivienda (diferencial, interruptor general, PIAs). Luego, proceder a la extinción.
- **Vivienda unifamiliar o industria:** Localizar el armario de protección y medida en la fachada principal. Abrir el interruptor general y retirar fusibles uno a uno rápidamente para evitar arcos. Verificar que no haya otras fuentes de corriente (generadores). Luego, proceder a la extinción.
- **b) Distancia de seguridad:**  
Se mantiene la distancia de seguridad recomendada para cada caso.

### 2.2.2. Protocolo Específico para la Extinción de un Incendio

- **a) Control de la propagación:**  
Para prevenir la extensión del incendio o daños, se utilizan extintores de polvo químico, CO<sub>2</sub> o polvo polivalente ABC. Si la instalación eléctrica no tiene corriente, se puede emplear agua pulverizada o espumas.
- **b) Extinción del incendio:**  
Una vez cortado el suministro, se instala un mangaje de 45 mm con bifurcación de 45-25 mm y lanza de 25 mm para incendios pequeños exteriores. En incendios de gran envergadura, se puede mantener la instalación anterior. Se pueden usar mangajes de 45 mm y monitores de largo alcance. En casetas, locales o subterráneos, se emplean extintores de CO<sub>2</sub> o polvo polivalente ABC, o sistemas de agua/espuma con ventilación. En líneas de distribución (cable trenzado), se usa extintor de polvo químico seco o polivalente. La extinción es más difícil con cortocircuitos activos. Se puede usar agua pulverizada para enfriar el aislamiento o agua a chorro discontinuo si no es posible acercarse. En CGP, polvo químico seco/polivalente; si hay cortocircuitos, cortar corriente y usar agua pulverizada. En centralización de contadores, CO<sub>2</sub>; si ineficaz, polvo polivalente ABC; si hay cortocircuitos, cortar corriente y usar agua pulverizada.
- **c) Vuelta a la normalidad:**  
Tras extinguir el incendio, se realiza una nueva evaluación para verificar la normalidad. Si las protecciones están dañadas, el propietario debe encargarse de las reparaciones. Se emite un informe de la intervención.

### 2.2.3. Protocolo Específico para el Rescate

- **a) Valoración del tipo de material a utilizar:**  
El equipo de protección incluye alfombra aislante, extractor de fusibles, cizalla y alicates aislados, destornilladores aislados (estrella y plano), guantes dieléctricos y de trabajo, pinza amperimétrica, comprobador de tensión o polímetro, y traje de protección. Para rescates en subestaciones, se usa EPI individual específico (banqueta, pértiga de salvamento, guantes aislantes). Es crucial evitar el contacto



directo con partes bajo tensión o ropa mojada. En viviendas, no se requiere distancia de seguridad, pero sí el EPI adecuado al nivel de tensión.

- **b) Rescate:**

Se deben aplicar inmediatamente los primeros auxilios necesarios a la situación.

- **c) Extinción si procede:**

Se utilizan medios extintores adecuados al nivel de tensión existente, si no se ha podido realizar el corte.

- **d) Vuelta a la normalidad:**

Se notifica a la empresa eléctrica sobre el accidente para fines de estadísticas y mantenimiento. Se elabora un informe de la intervención.

### **3. Valoración Dinámica de la Intervención**

Las medidas iniciales no siempre son óptimas y pueden empeorar la situación (ej. uso de agua en un transformador incendiado con aceite). Si las acciones no logran el resultado esperado, es necesario reevaluar y modificar el plan de intervención.

## **Parte 6. Riesgo Eléctrico: Valoración e Intervención**

### **2.2. Incidentes con Baja Tensión**

#### **2.2.1. Protocolo General de Actuación en Baja Tensión**

##### **a) Interrupción del Suministro Eléctrico**

La interrupción del suministro eléctrico se asegura a través de la compañía eléctrica, si el incendio se produce fuera del centro de transformación y dentro de los límites de la propiedad. Si el incendio ocurre en el interior de la vivienda, la interrupción la realiza el equipo de intervención. El procedimiento para cortar el suministro se puede ejecutar de la siguiente manera:

- **Líneas de distribución:**

- Primero, se localiza el cuadro de baja tensión que alimenta los cables para retirar rápidamente los fusibles.
- Luego, se corta el trenzado para interrumpir la alimentación. Para ello, se sueltan las bridas de unión, se separan los cables con una herramienta aislante y se cortan los conductores, uno a uno, finalizando con el neutro.
- Finalmente, se procede a la extinción.

- **Caja General de Protección (CGP):**

- Se corta el cable de acometida con cizalla dieléctrica.
- Normalmente, las entradas de cables están en la parte superior y las salidas en la inferior.
- Se procede a la extinción.

- **Centralización de Contadores:**

- Se retiran los fusibles de la CGP que alimentan el cuadro de contadores.

- Si no es posible retirarlos o si el incendio persiste después de la retirada de fusibles, se procede a la extinción.
- Al desconectar el interruptor general de maniobra, se debe considerar que los ascensores, la ventilación forzada de garajes, etc., quedarán fuera de servicio.
- **Vivienda:**
  - Se localiza la CGP y se retiran los fusibles, uno o tres, según el grado de electrificación.
  - Si no es posible acceder a la CGP, se debe actuar en el interruptor general de maniobra del cuarto de contadores.
  - Si tampoco es posible, se abren los elementos del cuadro de mando y protección de la vivienda (diferencial, interruptor general, PIA, etc.) y, por último, se procede a la extinción.
- **Vivienda Unifamiliar o Industria:**
  - Se localiza el armario de protección y medida, generalmente en la fachada principal junto a la puerta de entrada.
  - En caso de estar allí, se abre el interruptor general de maniobra y se retiran los fusibles uno a uno lo más rápido posible para evitar la formación de arcos.
  - Se verifica que no haya otras fuentes de corriente, como generadores.
  - Finalmente, se procede a la extinción.

#### **b) Distancia de Seguridad**

Se debe mantener la distancia de seguridad recomendada para cada situación.

### **2.2.2. Protocolo Específico para la Extinción de un Incendio**

#### **a) Control de la Propagación**

Para prevenir la extensión del incendio o los daños, se debe refrigerar con extintores de polvo químico, CO<sub>2</sub>, y polvo polivalente ABC. Si no hay corriente eléctrica en la instalación, también pueden usarse agua pulverizada o espumas.

#### **b) Extinción del Incendio**

Una vez interrumpido el suministro eléctrico, se instala una línea de 45 mm con una bifurcación a 45-25 mm y mangajes o lanzas de 25 mm para la extinción en intemperie, si la envergadura del incendio no es excesiva. En incendios de gran envergadura, la instalación anterior podría ser válida. También es posible usar mangajes de 45 mm y monitores de largo alcance. En casetas, locales o subterráneos, la extinción puede realizarse con extintores de CO<sub>2</sub> o polvo polivalente ABC, o con agua o espumas, complementadas con técnicas de ventilación.

- **En líneas de distribución (cable trenzado):** Se emplea extintor de polvo químico seco o polivalente. La extinción es más complicada si hay cortocircuitos, requiriendo el corte del suministro eléctrico.
- **Se utiliza agua pulverizada:** Con corte rápido para enfriar el aislamiento trenzado. Se usa agua a chorro discontinuo si la altura es inaccesible o si los

cortocircuitos/radiaciones impiden el acercamiento.

- **En CGP:** Se debe usar polvo químico seco o polivalente. En caso de cortocircuitos, se debe cortar la corriente y usar agua pulverizada para enfriar y reducir las calorías.
- **En la centralización de contadores:** Siempre que sea posible, se utilizan extintores de CO<sub>2</sub>. Si no son eficaces, se recurre a extintores de polvo polivalente ABC. En caso de cortocircuitos, se debe cortar la corriente eléctrica y usar agua pulverizada para enfriar y reducir las calorías.

### **c) Vuelta a la Normalidad**

Una vez sofocado el incendio y confirmada la seguridad de la situación, se procede a restablecer la normalidad. Si un cuadro eléctrico no puede rearmarse por daños en las protecciones, el propietario debe realizar las reparaciones necesarias. Se debe emitir un informe sobre la intervención.

## **2.2.3. Protocolo Específico para el Rescate**

### **a) Valoración del Tipo de Material a Utilizar**

El equipo a utilizar incluye: alfombra aislante, extractor de fusibles, cizalla aislante, llaves de cruceta aisladas, alicate aislado, cortacables aislado, destornilladores de estrella y planos aislados, guantes dieléctricos, guantes de trabajo, pinza amperimétrica, comprobador de tensión o polímetro, traje de protección, etc.

Para el rescate de víctimas en centros de transformación, se debe mantener la distancia de seguridad necesaria y emplear equipo de protección individual específico para cada situación (por ejemplo: banqueta, pértiga de salvamento, guantes aislantes, etc.). Nunca se debe establecer contacto directo con partes desnudas o ropa mojada de la víctima. En viviendas, no es necesaria una distancia de seguridad estricta, pero se debe usar el equipo de protección adecuado al nivel de tensión existente.

### **b) Rescate**

Se deben aplicar los primeros auxilios necesarios de inmediato a la situación.

### **c) Extinción si Procede**

Se utilizarán medios extintores apropiados al nivel de tensión, si no se ha podido cortar el suministro.

### **d) Vuelta a la Normalidad**

Se debe informar a la empresa eléctrica sobre el accidente para sus estadísticas y el mantenimiento de sus instalaciones. Es necesario emitir un informe de la intervención.

## **3. Valoración Dinámica de Intervención**

Las acciones implementadas, según el plan inicial, no siempre resultan óptimas y pueden empeorar la situación. Por ejemplo, en un incendio de transformador con miles de litros de aceite, verter agua que desborde la balsa o en un fuego de hidrocarburos

puede agravar y propagar el incidente a áreas inicialmente no afectadas. Si las acciones no alcanzan el objetivo deseado, es fundamental reevaluar y modificar el plan de intervención.

## Capítulo 3. Tácticas de Intervención

### 1. Elección de Planteamiento Táctico

En cualquier intervención con riesgo eléctrico, es crucial evaluar las opciones disponibles en cada momento para cumplir el objetivo deseado. Esto implica seleccionar una estrategia táctica que establezca las prioridades para lograr el mejor resultado.

#### PLAN DE ACCIÓN

- **Identificación de Riesgos:** Incendio, rescate.
- **Comunicación con Víctimas:** Número, estado, estrés.
- **Valoración del Siniestro:** Alta Tensión (AT), Baja Tensión (BT).
- **Solicitud de Presencia:** Personal de la compañía eléctrica (C.E.) a través del teléfono único de emergencias.
- **Aviso:** Al mando/Jefe de Guardia o control.

#### Rama AT (Alta Tensión):

- **Balizar Zona de Trabajo.**
- **Pasos a Seguir (Obligatorios):**
  1. Abrir con corte visible todas las posibles fuentes de tensión (requiere material aislante y detección adecuada).
  2. Enclavar o bloquear los aparatos de corte que se hayan manipulado (siempre que sea posible).
  3. Comprobar la ausencia total de tensión en cada conductor tras el corte.
  4. Poner en corto y a tierra todas las posibles fuentes de tensión (Recomendable).
  5. Acotar y balizar zona de trabajo (Recomendable).

#### Rama BT (Baja Tensión):

- **Balizar Zona de Trabajo.**
- **Pasos a Seguir (Obligatorios):**
  1. Abrir con corte visible todas las posibles fuentes de tensión y comprobar la ausencia total de tensión en cada conductor tras el corte.
- **Medidas Recomendables:**
  - Enclavar o bloquear los aparatos de corte abiertos anteriormente (siempre que sea posible).
  - Poner en corto y a tierra todas las posibles fuentes de tensión, y acotar y señalizar la zona de trabajo.

## Definiciones Clave:

- **C.E.:** Compañía Eléctrica
- **AT:** Alta Tensión
- **BT:** Baja Tensión

## 1.1. Fases de una Intervención

La planificación táctica de intervención en emergencias con riesgo eléctrico considera los siguientes aspectos fundamentales:

- **Experiencia profesional:** La pericia del personal.
- **Conocimiento técnico y científico:** La base teórica y práctica.
- **Abanico de técnicas aplicables:** La diversidad de métodos disponibles.
- **Valoración del suceso:** El análisis de la situación.

El proceso de una intervención estándar para estabilizar edificaciones se desglosa en el siguiente cuadro de acciones cronológicas. El orden de las tareas puede no ser estricto y algunas pueden ejecutarse simultáneamente, dependiendo de cada caso. La valoración inicial por el mando, que se realiza mientras los vehículos se posicionan, permite priorizar las acciones para mitigar riesgos.

| Fase                   | Definición Fase             | Acciones                                            | Quién realiza         |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>0 Movilización</b>  | Recepción de aviso          | Toma de datos                                       | Central               |
|                        |                             | Confirma datos. Nivel de gravedad. Solicita medios. | Mando                 |
|                        |                             | Zonificación teórica.                               | Mando                 |
| <b>1 Valoración</b>    | Reconocimiento.             | Reconocimiento.                                     | Varios                |
|                        |                             | Valoración in situ.                                 | Mando                 |
|                        | Rescate                     | Rescate rápido con nivel 1.                         | Grupo de intervención |
|                        | Zonificación                | Zonificación inicial.                               | Varios                |
|                        |                             | Ubicación y control de medios.                      | Mando                 |
| <b>2 Control Daños</b> | Método defensivo u ofensivo | Método defensivo u ofensivo                         | Grupo de intervención |
|                        | Evacuación o confinamiento. | Evacuación o confinamiento.                         | Grupo de apoyo        |
|                        | Descontaminación            | Descontaminación intervinientes y víctimas.         | Grupo de apoyo        |

| Fase         | Definición Fase             | Acciones                    | Quién realiza         |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 3 Mitigación | Mitigar causa de emergencia | Mitigar causa de emergencia | Grupo de intervención |
|              | Descontaminación            | Descontaminación            | Grupo de apoyo        |
|              | Vuelta a la normalidad      | Vuelta a la normalidad      | Todos                 |

## Parte 6: Riesgo Eléctrico - Caracterización, Valoración e Intervención

### 2. Valoración e Intervención en Incidentes con Riesgo Eléctrico

#### 2.1. Establecimiento de Prioridades

El mando de intervención debe determinar el plan táctico a seguir evaluando las conclusiones de la valoración. Esta evaluación es un proceso continuo que permite ajustar las acciones según los resultados obtenidos. Las prioridades de actuación se establecen en función del tipo de siniestro y su estado, pudiendo optar por un enfoque defensivo, ofensivo o una combinación de ambos.

##### 2.1.1. Enfoque Defensivo: Control de la Propagación

Este enfoque se adopta cuando los recursos materiales o humanos son insuficientes para una intervención ofensiva con garantías de éxito. Su objetivo es evitar la expansión de la catástrofe, actuando sobre las zonas o edificaciones adyacentes afectadas por empujes, arrastres o desprendimientos de la estructura dañada. Es característico de la fase de "Control" de una intervención y conlleva un menor riesgo para el personal. Se mantiene este planteamiento hasta que se aseguren las condiciones para un enfoque ofensivo, si el balance riesgo-beneficio no es favorable o si los recursos son limitados.

- **Ejemplos de aplicación del enfoque defensivo:**
  - **Incendio forestal por caída de cable de alta tensión:** Con una dotación de cuatro bomberos, se mantienen las distancias de seguridad, se notifica a la compañía eléctrica para el corte de suministro (proporcionando la referencia de la torre), y se baliza la zona si el incendio es manejable. Si el incendio es de gran magnitud, se requiere apoyo adicional.
  - **Incendio en un centro de transformación de obra civil:** Se evacúa el edificio por seguridad estructural, y la dotación actual, de cuatro bomberos, necesita refuerzos propios y externos. Se elabora un plan de zonificación, control de propagación, solicitud de corte a la compañía, posible ventilación táctica, refrigeración y extinción.

##### 2.1.2. Enfoque Ofensivo: Corte de Suministro y/o Rescate

Este enfoque se utiliza cuando se dispone de recursos adecuados para una

intervención exitosa.

- **Ejemplos de aplicación del enfoque ofensivo:**
  - **Incendio en transformador pequeño de intemperie en un poste:** Se avisa de inmediato a la compañía eléctrica para el corte y reparación. Mientras tanto, se corta el suministro de baja tensión (si existe), se controla la propagación del incendio y se enfría/extingue con chorro discontinuo de agua o espuma, o con extintores de CO2/polvo (para tensiones de hasta 35 Kv).
  - **Incendio en vivienda (baja tensión) en CGP, LGA o centralización de contadores:** Estos siniestros suelen ser de fácil resolución si se interviene a tiempo. Si la intervención se retrasa, el fuego puede propagarse a otras zonas a través de cableados o pasajes no sellados.

### **Equipos de Protección Individual (EPI) para Riesgo Eléctrico**

Para llevar a cabo las acciones con riesgo eléctrico, es fundamental el uso de EPI adecuados.

- **Requisitos generales del EPI:**
  - Permitir movimientos cómodos.
  - Prevenir la deshidratación rápida.
  - Asegurar un grado mínimo de seguridad.
  - El uniforme de parque, con casco ligero y botas de intervención, es adecuado. Si es necesario, se añade arnés y material de altura.
- **Otros tipos de EPI necesarios:**
  - Cubrepantalón, chaquetón de intervención, casco integral, guantes y equipo de protección respiratoria (si hay incendios o rescates con riesgos asociados).

## **3. Medidas de Seguridad con Riesgo Eléctrico**

La proliferación del uso de la electricidad en la industria y los hogares ha aumentado el riesgo de accidentes. Esto impulsa la creación y mejora de medidas de prevención a través de legislación, protocolos y procedimientos. Aunque las electrocuciones domésticas son menos frecuentes, la prevención es vital. Los accidentes por manipulación de cables energizados o por escalada de postes son cada vez menos comunes. Se ha registrado una tensión de 60V como la más baja que ha causado la muerte. La red eléctrica española suministra 220V CA en los enchufes domésticos y se han documentado descargas trifásicas de 120.000V.

### **3.1. Contacto Eléctrico Directo**

Se produce cuando una persona toca un conductor o cable bajo tensión (ej., bombilla, enchufe roto). La electricidad pasa directamente a tierra a través del cuerpo. La corriente se genera por una diferencia de potencial entre dos puntos, fluyendo desde el mayor al menor potencial.

- **Medidas de protección:**

- Evitar el paso de corriente a través del cuerpo.
- Limitar la corriente a un valor no peligroso (menos de 1 mA).
- **Técnicas:**
  - Separación de partes activas: retirarlas, elevarlas (2,5 m), enterrarlas (1 m) en zonas inaccesibles.
  - Interponer obstáculos o barreras.
  - Delimitar zonas de peligro y balizar.
  - Aislamiento de partes bajo tensión con material aislante.
  - **Conexiones equipotenciales:** Unir las partes metálicas a masa con conductores para mantenerlas al mismo potencial. Esto garantiza la seguridad personal y evita la corrosión de equipos. Es obligatorio en locales húmedos como baños, donde la bañera se conecta a tierra y todos los conductores comunes están enlazados.

### 3.2. Contacto Eléctrico Indirecto

Ocurre cuando una persona toca un elemento que está, a su vez, en contacto con una fuente eléctrica, produciéndose una descarga. Por ejemplo, al tocar un electrodoméstico con un cable suelto o aislamiento defectuoso. Las medidas de protección se agrupan en dos categorías.

#### 3.2.1. Medidas de Clase A

Estas medidas impiden que la corriente eléctrica atraviese el cuerpo.

- **Técnicas:**
  - Separación de circuitos: asegurar que el mecanismo a manipular no tenga tensión ni corriente.
  - Uso de pequeñas tensiones de seguridad: emplear máquinas con tensiones por debajo del "umbral de seguridad".
  - Aislamiento de partes activas y masas accesibles.
  - Uso de elementos que eviten la simultaneidad de contacto con conductores y masas (alfombras o guantes aislantes).
  - Recubrir las masas con elementos aislantes.
  - **Conexiones equipotenciales:** Unir todas las partes metálicas a masa, asegurando el mismo potencial. Esto es crucial para la seguridad personal y la prevención de corrosión, siendo obligatorio en lugares húmedos como baños.

#### 3.2.2. Medidas de Clase B

Se basan en el corte automático de la corriente eléctrica en caso de un defecto que comprometa la seguridad personal.

- **Técnicas:**
  - Puesta a tierra de todas las masas mediante picas.



- Uso de dispositivos de corte por intensidad de fuga (interruptores diferenciales calibrados para un nivel de corte específico).
- Puesta a tierra de masas y dispositivo de corte por intensidad de defecto.
- Puesta a neutro de masas y dispositivo de corte por intensidad de defecto (cuando no hay red de tierras).

### 3.3. Reglas Básicas de Actuación ante Riesgo Eléctrico

La normativa española, a través del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), y la legislación laboral, establecen cinco "reglas de oro" o pautas de actuación.

| PAUTAS DE ACTUACIÓN                                                                 | PRESCRIPCIÓN                          | Alta tensión | Baja tensión            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 1. Abrir con corte visible todas las posibles fuentes de tensión                    | Obligatorio                           | Obligatorio  | Obligatorio             |
| 2. Enclavar aparatos de corte abiertos anteriormente                                | Obligatorio (siempre que sea posible) | Obligatorio  | Siempre que sea posible |
| 3. Comprobar ausencia total de tensión en cada uno de los conductores tras el corte | Obligatorio                           | Obligatorio  | Obligatorio             |
| 4. Poner en corto y a tierra todas las posibles fuentes de tensión                  | Obligatorio                           | Obligatorio  | Recomendable            |
| 5. Acotar y señalizar la zona de trabajo                                            | Obligatorio                           | Obligatorio  | Recomendable            |

Para aplicar estas medidas de seguridad, es indispensable usar equipos de protección individual específicos para trabajos bajo tensión, como botas, casco, guantes eléctricos, banqueta y alfombrilla aislante, pértigas de salvamento y/o maniobra, y herramientas aislantes.

#### 3.3.1. Distancias de Seguridad

Todas las operaciones deben realizarse con equipo de protección completo (pantalón, camiseta, cubrepantalón, botas, chaquetón, guantes y casco de intervención) y material de riesgo eléctrico (banquetas, pértiga, alfombrilla).

- **Distancias mínimas de seguridad:**
  - Tensión de la instalación superior a **66.000 V: 5 metros**.
  - Tensión de la instalación inferior a **66.000 V: 3 metros**.
- Si no se pueden mantener estas distancias, se debe contactar al responsable de la instalación para que la de-energice o construir obstáculos.
- **En instalaciones subterráneas:**

- Con herramientas manuales: **0,5 metros**.
- Con herramientas o útiles mecánicos: **1 metro**.

### 3.3.2. Sistemas de Protección de las Diferentes Subestaciones

- **Subestaciones de Intemperie:**
  - Protegidas con pórticos metálicos para entrada y salida, contra incendios en transformadores y líneas.
  - Fusibles y seccionadores cilíndricos de más de **1 metro** de altura, con aceite o hexafluoruro de tungsteno (SF6) para extinguir arcos voltaicos.
  - Los transformadores con aceite mineral se refrigeran por aceite y tienen sumideros y pozos contra incendios.
  - Sistemas automáticos de detección y extinción.
  - El riesgo de alta temperatura puede afectar la estabilidad estructural del edificio.
- **Subestaciones Urbanas:**
  - Alimentadas por líneas subterráneas.
  - Armarios metálicos que alojan interruptores, fusibles y seccionadores.
  - Material autoextinguible y SF6 para arcos voltaicos.
  - Sistemas automáticos de detección y extinción por agua pulverizada o gases inertes.
- **Subestaciones Prefabricadas y Subterráneas:**
  - Poseen sistemas de protección similares a los descritos anteriormente.

### 3.4. Frecuencia de Accidentes por Riesgo Eléctrico y su Clasificación

Las estadísticas muestran que la mayoría de los incendios en viviendas se deben a la electricidad, principalmente por cortocircuitos (aislamientos defectuosos, enchufes) o sobrecargas (conexión de múltiples consumidores).

- **Casuística de incendios por riesgo eléctrico:**
  - Líneas de distribución de baja tensión (desde CT a CGP).
  - Líneas aéreas (empalmes y conexiones).
  - Líneas subterráneas (acción de roedores y humedad).
  - Instalaciones de enlace o CGP.
  - Centralización de contadores.
  - Maquinaria de ascensores o plataformas de garajes.
  - Líneas repartidoras de viviendas.

Los estudios estadísticos de accidentes eléctricos se clasifican en tres ámbitos:

- Accidentes laborales en la industria.
- Accidentes de profesionales eléctricos (producción, transporte, distribución).
- Accidentes domésticos.

Un estudio del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) clasificó los accidentes por riesgo eléctrico:

- **35%** por contacto directo.
- **17%** por contacto indirecto.
- **48%** por arco eléctrico.

#### 4. Efectos de la Electricidad en el Organismo

Los accidentes eléctricos, aunque no son numerosos, presentan una alta gravedad para las personas, especialmente si la corriente afecta órganos vitales como el corazón o los pulmones. Las víctimas de electrocución requieren atención sanitaria inmediata. Incluso sin lesiones aparentes o pérdida de conocimiento, los daños pueden manifestarse horas o días después. El pronóstico de la víctima depende de la rapidez de la reanimación, que debe ser realizada por personal capacitado.

Los accidentes eléctricos pueden acompañarse de fracturas o contusiones por contracciones musculares o por la proyección del accidentado. Las fracturas de cráneo, columna vertebral y extremidades son frecuentes. Tras la reanimación, es esencial explorar posibles fracturas y aplicar primeros auxilios. En general, si se salva la vida, no suelen quedar secuelas funcionales.

La Norma UNE 20572-1:1997 y CEI 479-1 y 2-1994, basada en la normativa internacional, detallan los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano y animal.

- **Efectos inmediatos de una descarga eléctrica:**
  - Sacudida eléctrica sin pérdida de conocimiento.
  - Lesiones traumáticas asociadas.
  - Estado de muerte aparente.
  - Quemaduras y otras lesiones locales.
  - Parálisis y convulsiones.
  - Trastornos de los órganos de los sentidos.
- **Efectos no visibles inmediatamente:**
  - **Tetanización muscular:** Ocurre con corrientes de 10 mA (umbral de no soltar). Impide la separación del punto de contacto al anular la capacidad muscular.
  - **Paro respiratorio:** La corriente atraviesa la cabeza y el sistema nervioso respiratorio. Puede requerir respiración artificial durante horas.
  - **Asfixia:** La corriente atraviesa el tórax e impide la contracción del diafragma.
  - **Fibrilación ventricular:** La corriente descoordina las fibras del corazón, interrumpiendo la circulación sanguínea y provocando lesiones cerebrales irreversibles en minutos.
  - **Quemaduras:** Producidas por la energía calorífica (Julios). La gravedad depende del órgano o parte afectada. Un calentamiento excesivo de núcleos

nerviosos vitales puede causar parálisis localizada.

La relación entre intensidad y tiempo de exposición no es lineal, y depende del trayecto de la corriente, su frecuencia, tensión de contacto y humedad de la piel.

Lamentablemente, estos accidentes a veces resultan mortales. Los signos de muerte son: enfriamiento corporal, rigidez y livideces cadavéricas, que se manifiestan un tiempo después. Los mecanismos de muerte más comunes son:

- **Parálisis de los centros nerviosos superiores:** Inhibición temporal de funciones vitales.
- **Fibrilación ventricular:** Contracción descoordinada de las fibras cardíacas.
- **Parálisis de los músculos respiratorios:** Tetanización muscular por la corriente.

#### 4.1. Intensidad

El umbral de seguridad es la máxima intensidad de corriente que una persona puede soportar sin peligro (30 mA). "La intensidad es la que mata".

- **Corriente Alterna (CA) (Norma INSHT, UNE 20572-1:1997, CEI 479-1 y 2-1994):**
  - **Zona 1 (Hasta 0,5 mA):** Sin reacción.
  - **Zona 2 (0,5 mA a línea b):** Sin efecto peligroso.
  - **Zona 3 (línea b a curva c1):** Sin daño orgánico, contracciones musculares que dificultan la respiración, paradas cardíacas temporales sin fibrilación ventricular.
  - **Zona 4 (por encima de curva c1):** Riesgo de parada cardíaca por fibrilación ventricular, parada respiratoria y/o quemaduras graves.
- **Corriente Continua (CC) (Norma INSHT, UNE 20572-1:1997, CEI 479-1 y 2-1994):**
  - **Zona 1 (Hasta 2 mA):** Sin reacción, ligera picazón.
  - **Zona 2 (2 mA a línea b):** Sin efecto peligroso.
  - **Zona 3 (línea b a curva c1):** Sin daño orgánico, el aumento de corriente y tiempo puede causar perturbaciones reversibles en los impulsos cardíacos.
  - **Zona 4 (por encima de curva c1):** Efectos patofisiológicos peligrosos, como quemaduras profundas.

#### 4.2. Resistencia del Cuerpo

La corriente que circula por el cuerpo humano a una tensión fija depende de su resistencia, la cual es muy variable. Depende de factores internos (fisiología de la piel, estado del organismo) y externos (tensión, presión, superficie de contacto, recorrido de la corriente, humedad).

- La piel es un aislante con una resistencia de 1.000 a 100.000 ohmios. Los tejidos internos son malos conductores.
- La resistencia de la piel es mayor con corriente continua que con alterna.
- Valores medios de resistencia corporal (50 Hz): 1.600 ohmios (seco), 800 ohmios (húmedo), 200 ohmios (sumergido).

- En bomberos, la resistencia corporal es menor a 1.000 ohmios debido a la sudoración por el EPI.
- El contacto puntiforme a baja tensión genera alta densidad de corriente, provocando quemaduras cutáneas y dejando la resistencia interna de los tejidos.
- Según la Ley de Ohm, con 220 V y una resistencia de 1.000 ohmios, la corriente es de 22 mA, superior al umbral de seguridad de 30 mA, indicando un alto riesgo de accidente mortal.

**Tabla: Efectos en el organismo según resistencia y tensión (Iberdrola, 2007)**

| Resistencia (R Cuerpo y R Contacto) | Tensión de la corriente           |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|                                     | <b>100 V</b>                      |
| <b>500-1.000 ohmios</b>             | Muerte cierta, quemaduras ligeras |
| <b>5.000 ohmios</b>                 | Shock molesto, no hay lesiones    |
| <b>50.000 ohmios</b>                | Sensación apenas perceptible      |

La resistencia eléctrica varía entre personas, siendo menor en individuos enfermos, con lesiones cutáneas o debilidad constitucional, y en personas sanas bajo ciertas circunstancias (hambre, sueño, sed, fatiga, preocupaciones).

#### **4.3. Tensión de Seguridad**

La tensión de seguridad (UL) es la tensión máxima por debajo de la cual no existe peligro para las personas. La Norma UNE 20460 establece:

- Locales secos: **50 V**.
- Locales húmedos: **25 V**.
- Locales mojados (ej. exteriores en obras): **12 V**.

Aplicando la Ley de Ohm ( $I=V/R$ ) para un umbral de seguridad de 30 mA:

- En local seco ( $R=2500$  ohmios):  $V = 2500 * 0.03 = \mathbf{75\ V}$ .
  - En local húmedo ( $R=1000$  ohmios):  $V = 1000 * 0.03 = \mathbf{30\ V}$ .
- Esto demuestra un amplio margen de seguridad con tensiones inferiores a 50 V (seco) y 25 V (húmedo).

#### **4.4. Frecuencia y Forma de la Corriente**

La Norma UNE 20572 partes 1 y 2 (basada en CEI 479 partes 1 y 2) aborda los efectos de la corriente a diferentes frecuencias.

- **Corriente alterna > 100 Hz:**
  - A mayor frecuencia, disminuye el riesgo de fibrilación ventricular, pero aumenta el de quemaduras.

- Las condiciones de protección contra contactos indirectos son similares para 400 Hz y 50-60 Hz, ya que el umbral de disparo diferencial aumenta, pero el peligro de la corriente disminuye.
- La norma define el factor de frecuencia como la relación entre la corriente a una frecuencia específica (f) y la corriente a 50/60 Hz.

## **Tema: Intervenciones ante Riesgos Eléctricos y Materiales NRBQ**

### **I. Corte de Tensión en Edificaciones con Escape de Gas**

La actuación en situaciones que combinan un corte de suministro eléctrico en un bloque de viviendas con un escape de gas requiere una metodología específica.

#### **A. Consideraciones Iniciales y Seguridad**

La posibilidad de una deflagración es un riesgo latente, lo que exige un manejo extremadamente cuidadoso de los equipos. Es crucial que la conexión y desconexión de cualquier aparato eléctrico se realice con precaución, ya que puede generar pequeños arcos capaces de provocar una explosión.

#### **B. Procedimientos de Intervención**

Las acciones a seguir en estas circunstancias incluyen:

- **No intervención sobre interruptores:** Abstenerse de manipular cualquier interruptor o desconectar la tensión dentro de la zona afectada por el escape de gas.
- **Evacuación:** Las fuerzas del orden deben proceder a la evacuación de la vivienda o edificio implicado.
- **Corte de suministro externo:** El suministro eléctrico se debe cortar desde el exterior. Esto implica:
  - Retirar rápidamente los fusibles en la Caja General de Protección (CGP) para evitar la formación de arcos eléctricos.
  - Si la fuga de gas lo permite, realizar el corte desde el cuarto de contadores, activando el interruptor general de corte.
- **Ventilación:** Ventilar los locales abriendo todas las aberturas posibles (ventanas, claraboyas) y utilizando un ventilador colocado en la puerta de acceso para dispersar el gas.

### **II. Rescate de Maquinaria en Contacto con Líneas de Alta Tensión (AT)**

La intervención en casos donde una máquina queda atrapada en una línea de alta tensión exige una respuesta coordinada y el cumplimiento de protocolos de seguridad estrictos.

## A. Planteamiento

Se refiere a la situación de una máquina enganchada a una línea de AT.

## B. Desarrollo de la Intervención

Los pasos para la intervención son:

1. **Comunicación con el operador:** Instar al conductor de la máquina a mantener la calma y permanecer dentro de la cabina.
2. **Solicitud de corte de suministro:** Contactar con la compañía eléctrica para solicitar el corte de energía, proporcionando la ubicación exacta y las características de la instalación (postes, torres, número de identificación).
3. **Mantenimiento de distancias de seguridad:** Establecer y mantener estrictas distancias de seguridad.
4. **Acciones del conductor (si aplica):**
  - Si es posible y seguro, indicar al conductor que intente mover la máquina para alejarla de la zona eléctrica.
  - Aconsejar al conductor que no descienda de la cabina hasta que se garantice una distancia segura, para evitar riesgos de electrocución.
  - En caso de ser necesario, indicar al conductor que salte de la cabina lo más lejos posible de la máquina sin tocarla ni caerse, y que se aleje con pasos cortos o saltitos.

## C. Notas Adicionales

- En situaciones de corte de cableado subterráneo de AT debido a retroalimentación, el procedimiento es idéntico si se trata de un solo cable. Si dos fases están cortadas, no se recomienda manipular la máquina debido al riesgo de cortocircuito.

## D. Finalización de la Intervención

Una vez resuelta la emergencia:

- En entornos rurales, si el árbol no obstaculiza caminos, puede dejarse tal cual.
- Informar a la compañía eléctrica sobre el fin de la intervención para que revisen el tendido, los postes afectados y restablezcan el suministro cuando sea seguro.

# III. Rescate de Personas en Líneas Subterráneas de Alta Tensión (AT)

La distribución eléctrica desde las plantas generadoras, subestaciones (ST) y centros de transformación (CT) se realiza mediante líneas de alta tensión. La conexión desde las líneas aéreas a un CT puede efectuarse tanto de forma aérea como subterránea.

## A. Características de las Líneas Subterráneas

- **Cables:** Las líneas subterráneas utilizan cables coaxiales con múltiples capas de aislantes y una malla de tierra, que anula el efecto condensador.

- **Identificación:** En torres metálicas, estos cables suelen ser rojos y se extienden desde la parte superior hasta el subsuelo.
- **Conexión en celdas:** Las líneas subterráneas entran en las celdas por la parte inferior y se conectan a embarrados subterráneos que operan al mismo nivel de tensión.

## B. Procedimiento de Intervención

El rescate de una persona atrapada en un embarrado dentro de un entorno industrial, subestación (ST) o centro de transformación (CT) subterráneo implica:

1. **Solicitud de corte de tensión:** Pedir a la compañía eléctrica el corte de tensión, aportando la localización precisa y otras características relevantes.
2. **Confirmación de descarga:** Esperar la confirmación de la compañía de que la instalación está completamente descargada antes de iniciar cualquier acción de rescate.
3. **Rescate en contacto (si aplica):** Si la persona accidentada está en contacto con elementos bajo tensión, el rescate debe realizarse utilizando equipos adecuados para el nivel de tensión (banqueta aislante, pértiga de salvamento, guantes aislantes).
4. **Retirada a zona segura:** Si la persona no está en contacto con elementos bajo tensión, retirarla a una zona de seguridad. La ubicación de esta zona debe ser evaluada por el mando de intervención según el tipo de rescate, manteniendo siempre una distancia prudencial.

## IV. Anexo: Materiales y Equipos para Riesgo Eléctrico

Los materiales y equipos empleados en intervenciones con riesgo eléctrico son fundamentales para la seguridad del personal.

### A. Equipos para Alta Tensión (AT) - hasta 45 Kv

- **Pértiga aislante:** Con capacidad de aislamiento de 36 kilovoltios (Kv).
- **Detectores de tensión:** Dispositivos para pértiga, que pueden ser luminosos o acústico-luminosos, con o sin pilas.
- **Pértiga de rescate:** Equipada con un gancho de rescate.
- **Banqueta aislante:** Con capacidad de aislamiento de 30 Kv.
- **Guantes:** De clase III.

### B. Equipos para Baja Tensión (BT)

- **Alfombra aislante:** Con capacidad de aislamiento de 1.000 voltios (V).
- **Cizalla dieléctrica.**
- **Destornilladores aislados.**
- **Alicates aislados.**
- **Maneta extractora de fusibles.**



- **Polímetros o pinzas amperimétricas.**
- **Guantes:** De clase 0.
- **Guantes de trabajo.**

## **Parte 7: NRBQ**

### **Resumen de Intervención en Incidentes NRBQ**

Para llevar a cabo intervenciones eficaces y seguras en sucesos que involucran riesgos NRBQ, es crucial comprender las propiedades de los materiales implicados, su comportamiento, reacciones y las formas en que se pueden manifestar. Los materiales pueden presentarse en estado sólido, líquido o gaseoso, y cada estado requiere métodos específicos de mitigación y descontaminación para restaurar la normalidad de forma segura y con el menor daño posible.

La fase inicial de valoración del siniestro es fundamental. Si esta valoración es incorrecta o no se actualiza, las decisiones tácticas carecerán de una base sólida, lo que podría comprometer la eficacia de la resolución. Una valoración óptima del incidente requiere la mayor cantidad de información posible, idealmente proporcionada por personas con conocimiento de los hechos y los materiales involucrados.

Un componente esencial de la valoración es la zonificación, que implica establecer diferentes áreas según el grado de peligrosidad de los materiales implicados y la estabilidad atmosférica. Los escapes nucleares son altamente peligrosos y requieren la implicación de autoridades competentes. Las prioridades de intervención deben ser claras: 1) Garantizar la seguridad del personal, 2) Rescatar vidas, 3) Proteger el medio ambiente, 4) Minimizar daños materiales y 5) Facilitar la vuelta a la normalidad.

El equipamiento técnico para la localización de víctimas atrapadas varía según el cuerpo de bomberos y su especialización, e incluye geófonos, sensores electromagnéticos, de reluctancia, de capacidad o piezométricos, cámaras térmicas y de video, microcámaras de visión nocturna, fonendoscopios y medios de fortuna. Las técnicas de rescate pueden incluir perforaciones, apertura de galerías, contención de deslizamientos, control de escombros y movilización de cargas mediante palancas, poleas, tracteles y cojines neumáticos. Independientemente de la técnica, se deben aplicar medidas de seguridad y reforzar las estructuras cuando sea necesario.

Existen normativas específicas para cada intervención, que exigen una evaluación continua de las víctimas y del entorno, así como el establecimiento de un puesto de mando avanzado (PMA) para la planificación y coordinación. Las tácticas pueden ser defensivas (por defecto) u ofensivas, y la elección dependerá de la evaluación de riesgos y beneficios. El objetivo primordial es el rescate de personas, priorizando siempre la seguridad adecuada y evitando el exceso de celo.

## **Capítulo 1. Caracterización**

## 1. Conceptos Preliminares

La sociedad contemporánea experimenta un rápido progreso industrial, tecnológico y social, lo que ha llevado a un incremento en la producción y transporte de sustancias químicas. Estas sustancias, aunque mejoran la calidad de vida, también presentan riesgos potenciales inherentes. La peligrosidad de los productos químicos es variada y depende de factores como la ubicación del incidente (fábrica, carretera o ámbito doméstico).

En el contexto de las intervenciones de bomberos, son comunes los rescates en accidentes de tráfico con mercancías peligrosas y en polígonos industriales con grandes cantidades de productos químicos almacenados. La gestión de estos siniestros, debido a su potencial devastador para personas, bienes y el medio ambiente, exige una respuesta integral y coordinada entre administraciones (local, regional, estatal) y cuerpos intervinientes (bomberos, policía, sanitarios, empresas privadas).

Para abordar estas demandas, es fundamental implementar un plan que contemple un catálogo de riesgos, la probabilidad de ocurrencia y la vulnerabilidad de los elementos afectados. El Plan debe asegurar que los procedimientos, medios y recursos sean eficientes para la intervención. El concepto de "riesgo tecnológico", según la Escuela Nacional de Protección Civil, se refiere a la posibilidad de consecuencias indeseables por eventos relacionados con el acceso o uso de tecnología, cuya causa no puede determinarse *a priori*. Este riesgo, debido a la diversidad de incidentes químicos y la gravedad de sus consecuencias, requiere un estudio específico y una legislación diferenciada, que establezca la probabilidad y los recursos necesarios para cada situación.

Los avances tecnológicos y científicos han generado nuevos riesgos potenciales:

- **Riesgos Nucleares:** Aunque el objetivo es minimizar la probabilidad y mitigar las consecuencias de accidentes, las 8 centrales nucleares en funcionamiento en España representan una fuente potencial de radiación y contaminación para el personal y el entorno.
- **Riesgos Radiológicos:** Más probables que los nucleares, con unos 1300 centros autorizados para radionucleidos en España. Implican el traslado de material radiactivo entre centros, lo que aumenta el riesgo.
- **Riesgos Químicos:** Surgen de establecimientos industriales que emplean, almacenan o generan sustancias químicas peligrosas. La normativa ajusta las exigencias al riesgo según el tipo y cantidad de sustancia.
- **Transporte de Mercancías Peligrosas:** El mero desplazamiento de estas mercancías conlleva un riesgo inherente. Es el riesgo tecnológico que más intervenciones de protección civil demanda, dada la constante circulación terrestre, marítima y aérea.

La capacidad de los riesgos tecnológicos para causar daños significativos ha impulsado una normativa con un nivel superior y más específico que otras regulaciones generales.

## 1.1. Normativa Aplicable

A continuación, se detalla la legislación española actual pertinente a los riesgos:

### 1.1.1. Riesgo Nuclear-Radiológico

- **Normativa Internacional:**
  - **Directiva 2013/59 Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013:** Establece normas básicas de seguridad para la protección contra los riesgos de la exposición a radiaciones ionizantes.
- **Normativa Española:**
  - **Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre:** Aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear.
  - **Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre:** Modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio.
  - **Real Decreto 783/2001, de 6 de julio:** Aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE núm. 178 de 26 de julio de 2001).
  - **Real Decreto 1546/2004, de 25 de junio:** Aprueba el Plan Básico de Emergencia Nuclear (BOE núm. 169, de 14 de julio de 2004).
  - **Corrección de errores del Real Decreto 1546/2004, de 25 de junio:** (BOE núm. 264, de 2 de noviembre de 2004).
  - **Real Decreto 1428/2009, de 11 de septiembre:** Modifica el Plan Básico de Emergencia Nuclear, aprobado por el Real Decreto 1546/2004 de 25 de junio.
  - **Orden INT/1695/2005, de 27 de mayo:** Aprueba el Plan de Emergencia Nuclear del Nivel Central de Respuesta y Apoyo (BOE núm. 137, de 9 de junio de 2005).
  - **Resolución de 7 de junio de 2005:** Aprueba directrices para los programas de información previa a la población, formación y capacitación de actuantes, y ejercicios y simulacros de los Planes de Emergencia Nuclear Exteriores a las centrales nucleares (BOE núm. 147, de 21 de junio de 2005).
  - **Resoluciones de 20 de octubre de 2009:** Publican los Acuerdos del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2009, que aprueban los Planes Directores correspondientes a los Planes de Emergencia Nuclear Exteriores a las Centrales Nucleares (Boletín Oficial del Estado de 10 de noviembre de 2009).
  - **Planes Directores:** Incluyen el Plan de Emergencia Nuclear Exterior a las Centrales Nucleares de José Cabrera y Trillo (Guadalajara) (PENGUA), Ascó y

Vandellós (Tarragona) (PENTA), Santa María de Garoña (Burgos) (PENBU), Cofrentes (Valencia) (PENVA) y Almaraz (Cáceres) (PENCA).

### 1.1.2. Riesgo Químico

- **Normativa CE:**
  - **Decisión de la Comisión de 2 de diciembre de 2008:** Establece el formulario de declaración de accidente grave, según la Directiva 96/82/CE del Consejo, para el control de riesgos inherentes a accidentes graves con sustancias peligrosas.
  - **Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012:** Conocida como SEVESO III, aborda el control de los riesgos inherentes a accidentes graves que involucran sustancias peligrosas, modificando y derogando la Directiva 96/82/CE.
- **Normativa Española:**
  - **Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio:** Aprueba medidas de control de los riesgos inherentes a accidentes graves que involucran sustancias peligrosas.
  - **Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero:** Modifica el Real Decreto 1254/1999.
  - **Real Decreto 948/2005, de 29 de julio:** Modifica el Real Decreto 1254/1999.
  - **Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre:** Aprueba la Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves con sustancias peligrosas (BOE nº 242, de 9 de octubre de 2003).
  - **Real Decreto 1254-1999, de 16 de julio (texto refundido no oficial):** Aprueba las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves con sustancias peligrosas.
  - **Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio:** Modifica el anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio.

A continuación, se presenta un temario exhaustivo sobre riesgos tecnológicos y asistencias técnicas, centrado en la caracterización de NRBQ, sus propiedades físico-químicas, y la normativa aplicable, basado en el texto proporcionado.

## Parte 7: NRBQ - Capítulo 1. Caracterización

### 1. Conceptos previos

La evolución acelerada de la sociedad moderna, tanto a nivel industrial como tecnológico y social, ha incrementado la producción, el transporte y el uso de sustancias químicas. Estas sustancias, aunque mejoran la calidad de vida, conllevan riesgos potenciales.

Las intervenciones de bomberos en incidentes con mercancías peligrosas (ej., accidentes de tráfico) o en polígonos industriales (con almacenamiento de productos químicos) son comunes. La gestión de estos siniestros es crucial debido a los riesgos para personas, bienes y el medioambiente, requiriendo una respuesta integral y

coordinada entre las administraciones (local, regional, estatal) y los cuerpos de emergencia.

Es fundamental un Plan preestablecido que incluya un catálogo de riesgos, un índice de probabilidad de ocurrencia y una evaluación de la vulnerabilidad de los elementos afectados, asegurando que los procedimientos, medios y recursos sean eficaces en la intervención.

Los avances tecnológicos y científicos han generado los siguientes riesgos potenciales:

- **Riesgos nucleares:** Aunque el objetivo es reducir la probabilidad y mitigar las consecuencias de accidentes nucleares, las 8 centrales operativas en España (incluyendo instalaciones para combustible en Juzbado, uranio en Salamanca, residuos en El Cabril y ATC en Villar de Cañas) representan una fuente de radiación y contaminación potencial.
- **Riesgos radiológicos:** Son menos devastadores que los nucleares pero más probables. España cuenta con aproximadamente 1300 centros autorizados para el uso de radionúclidos, lo que implica traslados frecuentes de estos materiales.
- **Riesgos químicos:** Se asocian a establecimientos industriales que fabrican, almacenan o generan sustancias químicas peligrosas. La normativa ajusta las exigencias según el tipo y cantidad de sustancia.
- **Transporte de mercancías peligrosas:** El mero traslado ya implica un riesgo, que se incrementa por la naturaleza de la mercancía. Es el riesgo tecnológico que más intervenciones de protección civil requiere.

La capacidad de los riesgos tecnológicos para generar daños devastadores justifica que la normativa que los regula sea más específica y de un nivel superior que las normas generales.

## 1.1. Normativa aplicable

Se detalla la normativa actual española relacionada con los diversos riesgos.

### 1.1.1. Riesgo nuclear-radiológico

- **Normativa internacional:**
  - **DIRECTIVA 2013/59 EURATOM del CONSEJO, de 5 de diciembre de 2013:** Establece los estándares básicos de seguridad para la protección contra los peligros derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes.
- **Normativa española:**
  - **Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre:** Aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear.
  - **Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre:** Modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto

783/2001, de 6 de julio.

- **Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero:** Para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos.
- **Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre:** Aprueba la Directriz Básica de planificación de Protección Civil ante el riesgo radiológico.
- **Resolución de 20 de octubre de 1999 de la Subsecretaría:** Dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros (1 de octubre de 1999) sobre información pública de medidas de protección sanitaria y comportamiento en caso de emergencia radiológica.
- **Ley 25/1964, de 29 de abril:** Ley de Energía Nuclear (BOE nº 107, 4 de mayo de 1964).
- **Ley 15/1980, de 22 de abril:** Ley de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear (BOE nº 100, 25 de abril de 1980).
- **Ley 33/2007, de 7 de noviembre:** Reforma de la Ley 15/1980.
- **Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre:** Aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas.
- **Real Decreto 35/2008, de 18 de enero:** Modifica el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (BOE nº 42, 18 de febrero de 2008).
- **Real Decreto 783/2001, de 6 de julio:** Aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE nº 178, 26 de julio de 2001).
- **Real Decreto 1546/2004, de 25 de junio:** Aprueba el Plan Básico de Emergencia Nuclear (BOE nº 169, 14 de julio de 2004).
- **Corrección de errores del Real Decreto 1546/2004, de 2 de noviembre de 2004.**
- **Real Decreto 1428/2009, de 11 de septiembre:** Modifica el Plan Básico de Emergencia Nuclear.
- **Orden INT/1695/2005, de 27 de mayo:** Aprueba el Plan de Emergencia Nuclear del Nivel Central de Respuesta y Apoyo (BOE nº 137, 9 de junio de 2005).
- **Resolución, de 7 de junio de 2005 de la Subsecretaría:** Aprueba las directrices para programas de información previa a la población, formación y simulacros de planes de emergencia nuclear externos. (BOE nº 147, 21 de junio de 2005).
- **Resoluciones de 20 de octubre de 2009 de la Subsecretaría:** Publica acuerdos del Consejo de Ministros (16 de octubre de 2009) que aprueban los Planes Directores correspondientes a los Planes de Emergencia Nuclear Exteriores a las Centrales Nucleares (Boletín Oficial del Estado de 10 de noviembre de 2009).
- **Planes Directores específicos:** PENGUA (José Cabrera y Trillo, Guadalajara), PENTA (Ascó y Vandellós, Tarragona), PENBU (Santa María de Garoña, Burgos), PENVA (Cofrentes, Valencia), PENCA (Almaraz, Cáceres).

### 1.1.2. Riesgo químico

- **Normativa CE:**
  - **Decisión de la Comisión de 2 de diciembre de 2008:** Establece el formulario de declaración de accidente grave, según la Directiva 96/82/CE, sobre control de riesgos de accidentes graves con sustancias peligrosas.
  - **DIRECTIVA 2012/18/UE del PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012:** Relativa al control de los riesgos de accidentes graves con sustancias peligrosas, modificando y derogando la Directiva 96/82/CE (conocida como SEVESO III).
- **Normativa española:**
  - **Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio:** Aprueba medidas de control de riesgos inherentes a accidentes graves con sustancias peligrosas.
  - **Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero:** Modifica el Real Decreto 1254/1999.
  - **Real Decreto 948/2005, de 29 de julio:** Modifica el Real Decreto 1254/1999.
  - **Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre:** Aprueba la Directriz Básica de protección civil para planificación ante accidentes graves con sustancias peligrosas (BOE nº 242, 9 de octubre de 2003).
  - **Real Decreto 1254-1999, de 16 de julio (Texto refundido no oficial):** Sobre medidas de control de riesgos de accidentes graves con sustancias peligrosas.
  - **Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio:** Modifica el anexo I del Real Decreto 1254/1999.

### 1.1.3. Riesgo en el transporte de mercancías peligrosas

- **Normativa española:**
  - **Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio:** Aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo químico.
  - **B.O.E. nº 276, de 16 de noviembre de 2004 (Orden INT/3716/2004, de 28 de octubre):** Publica fichas de intervención para accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.
  - **Orden INT/3716/2004, de 28 de octubre:** Fichas de intervención para los servicios operativos en accidentes de transporte de mercancías peligrosas.
  - **Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo:** Aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (B.O.E. de 22 de marzo de 1996).
  - **ANEXO I:** Modelo de Boletín de Notificación de Accidentes en los Transportes de Mercancías Peligrosas.
  - **ANEXO II:** Modelo de boletín estadístico de mercancías peligrosas por accidentes.

- **Resolución de 6 de octubre de 2011 de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias:** Publica la nueva relación de números telefónicos para la notificación de accidentes y otros datos de interés en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.
- **ADR. Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero:** Regula las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.
- **Planes especiales de emergencias específicos de cada comunidad autónoma:** Ejemplo: Plan especial de protección civil ante el riesgo por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril de Castilla la Mancha (PETCAM).

## 2. Conceptos básicos y propiedades físico-químicas

El conocimiento de la materia a nivel microscópico y macroscópico, junto con sus propiedades físicas y químicas, es fundamental para seleccionar la técnica de mitigación adecuada, considerando las características de la sustancia, su estado y la extensión del siniestro.

### 2.1. La materia

Todo lo que nos rodea es materia, como el agua que posee masa y volumen. Para entender los elementos químicos, es necesario analizar sus componentes más pequeños.

#### 2.1.1. Átomos e Isótopos

Un átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que conserva sus propiedades, aunque es invisible. Su composición incluye:

- **Núcleo:** Es el centro del átomo, la parte más pequeña, que contiene protones (carga positiva) y neutrones (sin carga). Ambos poseen masa.
- **Número atómico (Z):** Es el número de protones en el núcleo, lo que diferencia a un elemento químico de otro.
- **Número másico (A):** Es la suma del número de protones y neutrones en el núcleo.
- **Corteza:** Capa externa con electrones (carga negativa) que giran alrededor del núcleo. La masa de un electrón es 2000 veces menor que la de un protón o neutrón.
- **Carga eléctrica:** Un exceso de electrones resulta en carga negativa; un exceso de protones, en carga positiva. Un átomo neutro tiene igual número de protones y electrones.
- **Isótopos:** Átomos del mismo elemento (igual Z) pero con diferente número de neutrones (distinto A). Por ejemplo, los isótopos de hidrógeno son protio, deuterio y tritio.
- **Inestabilidad:** Los núcleos con exceso o déficit de neutrones son inestables, se desintegran y emiten radiaciones.



### 2.1.2. Moléculas, Elementos y Compuestos químicos

- **Moléculas:** Agrupaciones de átomos que mantienen sus propiedades físico-químicas. Pueden estar compuestas por un solo tipo de átomo (ej., oxígeno, ozono) o por varios (ej., agua).
- **Sustancias:** Poseen propiedades físico-químicas específicas y no se pueden descomponer en sustancias más simples por métodos físicos.
- **Elementos químicos:** Son sustancias con átomos de un solo tipo, representados por símbolos (ej., Oxígeno (O), Hidrógeno (H)).
- **Compuestos químicos:** Son sustancias con átomos de diferentes tipos, representados por fórmulas químicas (ej., H<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>).

### 2.2. Estados de agregación. Cambios de estado

La materia se presenta en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El estado de la materia depende de la presión barométrica y la temperatura. Como referencia, se utilizan 20°C y 1 atm de presión (a nivel del mar); bajo estas condiciones, el agua es líquida, el oxígeno gaseoso y la madera sólida.

La temperatura influye en la energía, la fuerza de cohesión y el movimiento de las moléculas de la materia. Una cantidad suficiente de energía puede provocar un cambio de estado.

#### 2.2.1. Sólidos

Las partículas de los sólidos están fuertemente unidas por fuerzas de atracción, por lo que su forma y volumen son constantes. Un aumento de la temperatura incrementa el movimiento de sus partículas.

## Parte 7: Caracterización NRBQ

### 2. Conceptos Básicos y Propiedades Físico-Químicas

#### 2.1. La Materia

La materia, que constituye todo lo que nos rodea, se define por poseer masa (cuantificada en kilogramos o gramos) y ocupar un volumen (expresado en metros cúbicos o decímetros cúbicos). Para comprender su estructura y propiedades, es necesario analizar sus componentes fundamentales, los átomos.

##### 2.1.1. Átomos e Isótopos

Los átomos, invisibles a simple vista, son las unidades más pequeñas de un elemento químico que conservan sus propiedades. Su estructura consta de:

- **Núcleo:** Es la parte central y más pequeña del átomo. Contiene protones (partículas con carga positiva) y neutrones (partículas sin carga eléctrica). Tanto protones

como neutrones poseen masa.

- **Corteza:** Es la capa externa del átomo, donde orbitan los electrones (partículas con carga negativa). La masa de un electrón es 2000 veces menor que la de un protón o neutrón.

El número de protones en el núcleo define un elemento químico y se conoce como **número atómico (Z)**. La suma de protones y neutrones determina el **número másico (A)**.

Cuando un átomo posee un número desigual de protones y electrones, adquiere una carga eléctrica neta. Un átomo eléctricamente neutro tiene igual cantidad de protones y electrones. La mayoría de los átomos en la naturaleza son neutros.

Los **isótopos** son átomos de un mismo elemento químico que tienen el mismo número de protones (mismo Z) pero difieren en el número de neutrones (diferente A).

### ISÓTOPOS DE HIDRÓGENO

| Isótopo     | Z (Protones) | A (Número Másico) | Neutrones |
|-------------|--------------|-------------------|-----------|
| Hidrógeno-1 | 1            | 1                 | 0         |
| Hidrógeno-2 | 1            | 2                 | 1         |
| Hidrógeno-3 | 1            | 3                 | 2         |

Los núcleos atómicos que presentan un exceso o defecto de neutrones son inestables, lo que provoca su desintegración espontánea con emisión de radiaciones.

#### 2.1.2. Moléculas, Elementos y Compuestos Químicos

- **Moléculas:** Grupos de átomos unidos que conservan las propiedades físico-químicas de una sustancia. Pueden estar formadas por:
  - Átomos de un solo tipo (ej. oxígeno (O), ozono (O<sub>3</sub>), hidrógeno (H<sub>2</sub>)).
  - Átomos de varios tipos (ej. agua (H<sub>2</sub>O), dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)).
- **Sustancias:** Poseen una composición definida y propiedades físicas y químicas específicas, no pudiendo descomponerse en otras más simples por medios físicos.
- **Elementos Químicos:** Sustancias compuestas por un solo tipo de átomo, representados por símbolos (ej. O, H).
- **Compuestos Químicos:** Sustancias formadas por átomos de diferentes tipos, representados por fórmulas químicas (ej. H<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>).

#### 2.2. Estados de Agregación. Cambios de Estado

La materia se puede encontrar en tres estados o formas de agregación principales: sólido, líquido y gaseoso, además del plasma. El estado en que se presenta una sustancia depende de las condiciones externas de presión (barométrica) y temperatura

(termométrica). Como referencia, a una temperatura de 20 °C y una atmósfera de presión (nivel del mar), el agua es líquida, el oxígeno es gaseoso y la madera es sólida.

La temperatura influye en la energía y el movimiento de las moléculas, así como en las fuerzas de cohesión de la materia. Si se aporta suficiente energía, la materia puede cambiar de estado (ej., de líquido a gaseoso, o de sólido a líquido).

**TABLA: Los diferentes estados de la materia en relación a su volumen, forma y fuerzas predominantes**

| Estado  | Volumen   | Forma     | Fuerzas Predominantes |
|---------|-----------|-----------|-----------------------|
| Sólido  | Constante | Constante | Atracción             |
| Líquido | Constante | Variable  | Atracción             |
| Gaseoso | Variable  | Variable  | Repulsión             |

### 2.2.1. Sólidos

Las partículas en los sólidos están fuertemente unidas por grandes fuerzas de atracción, lo que les confiere una forma y un volumen constantes. Un aumento de temperatura incrementa el movimiento de sus partículas. Por ejemplo, en un recipiente con cubitos de hielo a -10 °C, las moléculas de agua permanecen unidas.

### 2.2.2. Líquidos

Los líquidos mantienen un volumen constante, pero sus fuerzas de atracción son menores, lo que les permite adaptar su forma a la del recipiente que los contiene. Un incremento de energía y temperatura aumenta aún más el movimiento de sus partículas. El agua en un vaso es un ejemplo: sus moléculas no están cohesionadas rígidamente y su movimiento aumenta al pasar de 40 °C a 70 °C.

### 2.2.3. Gases

Los gases tienen fuerzas de atracción moleculares muy débiles, lo que permite a sus moléculas expandirse y moverse libremente, resultando en un volumen y forma variables. Un aumento de temperatura incrementa el movimiento y la separación de sus moléculas. La evaporación del agua, donde las moléculas de agua se dispersan debido al aumento de temperatura, es un ejemplo.

### 2.2.4. Cambios de Estado

A presión constante, los cambios de estado ocurren a una temperatura específica para cada sustancia, con absorción o cesión de calor a los elementos circundantes.

Los cambios que ocurren por aporte de energía se denominan **progresivos** (ej., fusión, vaporización, sublimación). Aquellos que se producen por enfriamiento se conocen

como **regresivos** (ej., solidificación, condensación, sublimación regresiva).

Los cambios progresivos incluyen:

- **Fusión:** Transformación de sólido a líquido por absorción de calor. La temperatura a la que esto ocurre es el punto de fusión. Generalmente, el volumen aumenta con la fusión, excepto en sustancias como agua, hierro y bismuto. La presión puede modificar el punto de fusión:
  - Para sólidos que se dilatan al fundirse, el punto de fusión aumenta con la presión y disminuye con su reducción.
  - Para sólidos que se contraen al fundirse, el punto de fusión disminuye con la presión y se eleva con su reducción.
- **Vaporización (o evaporación):** Paso gradual de líquido a gaseoso. Si se aplica más calor, se produce la **ebullición**, que implica la formación de burbujas en todo el volumen del líquido a una temperatura específica, el punto de ebullición.

**TABLA: Punto de fusión y ebullición en sustancias comunes**

| Materia  | Tª Fusión (°C) | Tª Ebullición (°C) |
|----------|----------------|--------------------|
| Agua     | 0              | 100                |
| Alcohol  | -117           | 78                 |
| Hierro   | 1535           | 3000               |
| Gasolina | -193           | 130                |

- **Sublimación:** Transformación directa de sólido a gas sin pasar por la fase líquida. Es un fenómeno poco común a temperaturas y presiones ordinarias, reproducible en laboratorio para la mayoría de sustancias. Un ejemplo es el dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) sólido (hielo seco), que se transforma directamente en gas a temperatura ambiente. El agua también puede sublimar a presiones muy bajas.

Los procesos físicos regresivos son:

- **Solidificación:** Paso de líquido a sólido, que ocurre al punto de fusión pero con cesión de calor. La temperatura decreciente del líquido hace que las partículas disminuyan su movimiento y formen estructuras cristalinas.
- **Condensación:** Paso de gas a líquido. Esto se logra invirtiendo las condiciones de vaporización, principalmente disminuyendo la temperatura. La **licuefacción** es un cambio similar, pero ocurre por aumento de presión. Gases como los del petróleo se transportan licuados a baja temperatura y sometidos a presión.
- **Sublimación regresiva:** Paso directo de gas a sólido. Un ejemplo es la "nieve carbónica" formada al descargar un extintor de dióxido de carbono sobre un elemento sólido.

### 2.2.5. Diagrama de Fases

El diagrama de fases ilustra los estados en que una sustancia puede existir (sólido, líquido, gaseoso) en función de las condiciones de presión y temperatura. Este diagrama muestra el tránsito entre estados. La posición del punto de presión y temperatura en el diagrama indica el estado de la sustancia.

El **punto triple (A)** es donde las tres fases (sólida, líquida y gaseosa) coexisten en equilibrio. El **punto crítico (B)** es la temperatura máxima a la que dos fases (líquido y gas) pueden coexistir en equilibrio; por encima de esta temperatura crítica, la sustancia solo existe como gas, sin poder licuarse por aumento de presión. Las curvas de separación entre estados indican las condiciones de presión y temperatura donde las fases están en equilibrio.

En el caso del agua, el diagrama de fases muestra:

- El color blanco representa el hielo (sólido), el azul el agua líquida, y el marrón claro el vapor de agua.
- El punto de fusión es 0 °C.
- El punto de ebullición es 100 °C.
- El punto triple del agua se sitúa a 0,01 °C y 0,06 atm de presión.
- Tanto el punto de fusión como el de ebullición varían con la presión: el punto de fusión disminuye con el aumento de presión, y el punto de ebullición aumenta con el aumento de presión.

Comparando el diagrama de fases del agua con el del dióxido de carbono se observan diferencias significativas, especialmente en la curva entre la fase sólida y líquida. Esta diferencia explica por qué el hielo flota en el agua. El CO<sub>2</sub> no funde a presiones atmosféricas normales, sino que sublima, a diferencia del agua que atraviesa los tres estados bajo condiciones normales.

**TABLA: Diferencias entre temperaturas características del agua y dióxido de carbono**

| Sustancia          | Presión Fusión (atm) | T <sup>a</sup> Fusión (°C) | Presión Ebullición (atm) | T <sup>a</sup> Ebullición (°C) | Presión Sublimación (atm) | T <sup>a</sup> Sublimación (°C) |
|--------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Agua               | 1                    | 0                          | 1                        | 100                            | N/A                       | N/A                             |
| Dióxido de Carbono | N/A                  | N/A                        | N/A                      | N/A                            | 1                         | -78                             |

### 2.3. Propiedades Físicas

Las propiedades físicas describen las características de la materia sin alterar su composición.

### 2.3.1. Densidad. Densidad Relativa

La masa y el volumen de los cuerpos varían. La **densidad ( $\rho$ )** es una magnitud escalar que mide la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. Se expresa en unidades de masa/volumen (ej.  $\text{kg/m}^3$  o  $\text{g/cm}^3$ ).

- Densidad del hierro:  $8700 \text{ kg/m}^3$ .
- Densidad del agua:  $1000 \text{ kg/m}^3$ .
- Densidad del oro:  $19300 \text{ kg/m}^3$ .

En sólidos, la densidad es constante. En líquidos y gases, varía con las condiciones de temperatura y presión.

**Densidad Relativa ( $\rho_r$ ):** Relación entre la densidad de una sustancia ( $\rho_s$ ) y la densidad de una sustancia de referencia ( $\rho_o$ ), siendo adimensional.

$$\rho_r = \rho_s / \rho_o$$

La sustancia de referencia para líquidos y sólidos es el agua líquida a 1 atm y 4 °C, con una densidad absoluta de  $1000 \text{ kg/m}^3$  ( $1 \text{ kg/dm}^3$ ). Para gases, la referencia es el aire a 1 atm y 0 °C.

**Ejemplo:** La densidad relativa del alcohol es 0,78, lo que indica que flota en el agua. Sin embargo, su vapor es 1,60 veces más denso que el aire, lo que significa que se acumulará en zonas bajas. Los vapores de gasolina, siendo cuatro veces más densos que el aire, también se concentrarán a ras de suelo.

### 2.3.2. Presión de Vapor

La presión de vapor, o presión de saturación, es la presión a la que las fases líquida y gaseosa de una sustancia están en equilibrio a una temperatura dada, independientemente de la cantidad de líquido o vapor presentes. Este fenómeno se manifiesta cuando las moléculas escapan de la superficie líquida y se acumulan en el espacio cerrado sobre ella, alcanzando un equilibrio dinámico. La presión de vapor depende de la naturaleza de la sustancia y de la temperatura. El agua hierve a 100 °C porque su presión de vapor iguala la presión atmosférica.

**TABLA: Presión de vapor del agua en función de la temperatura**

| Temperatura (°C) | Presión de vapor (mm Hg) | Presión de vapor (Pa) |
|------------------|--------------------------|-----------------------|
| 0                | 4,41                     | 588,3                 |
| 10               | 8,82                     | 1176,4                |
| 20               | 18,35                    | 2447,3                |

| Temperatura (°C) | Presión de vapor (mm Hg) | Presión de vapor (Pa) |
|------------------|--------------------------|-----------------------|
| 40               | 55,50                    | 7400,1                |
| 100              | 731,26                   | 97494,5               |

El aumento de la presión de vapor de un líquido con la temperatura incrementa su volatilidad y reduce su punto de ebullición. Los líquidos volátiles presentan presiones de vapor más elevadas.

**Ejemplo:** La gasolina se evapora mucho más rápido y es más volátil que el gasóleo debido a su mayor presión de vapor a temperatura ambiente, lo que genera diferencias significativas en su comportamiento en verano e invierno.

**TABLA: Ejemplos de presión de vapor de distintas sustancias**

| Sustancia       | Presión de vapor (mm Hg) |
|-----------------|--------------------------|
| Gasóleos        | 3                        |
| Alcohol Etílico | 43                       |
| Gasolina        | 171                      |

## Conceptos Fundamentales en NRBQ: La Materia y sus Propiedades

### 2.1. La Materia y sus Constituyentes

La materia es todo aquello que nos rodea y ocupa un espacio, poseyendo masa y volumen. Para su estudio, se analiza desde sus componentes más pequeños.

#### 2.1.1. Átomos e Isótopos

El átomo, la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene sus propiedades, tiene masa y volumen, aunque es invisible. Su composición incluye:

- **El núcleo:** Es el centro del átomo y su parte más diminuta. Contiene protones (partículas con carga positiva) y neutrones (partículas sin carga eléctrica), ambos con masa. El número de protones define el **número atómico (Z)**, y la suma de protones y neutrones es el **número másico (A)**.
- **La corteza:** Es la capa externa donde orbitan los electrones (partículas con carga negativa). La masa de un electrón es 2000 veces menor que la de un protón o neutrón.

Un átomo eléctricamente neutro tiene igual número de protones que de electrones. Si este equilibrio cambia, adquiere carga eléctrica (positiva si pierde electrones, negativa si gana). Los **isótopos** son átomos del mismo elemento (mismo Z) con diferente número

de neutrones (diferente A). Los núcleos inestables, con exceso o defecto de neutrones, se desintegran emitiendo radiaciones.

## 2.1.2. Moléculas, Elementos y Compuestos Químicos

Las **moléculas** son agrupaciones de átomos con propiedades físico-químicas específicas. Pueden ser de un solo tipo de átomo (como el oxígeno,  $O_2$ , o el ozono,  $O_3$ ) o de varios (como el agua,  $H_2O$ ).

- Los **elementos químicos** están compuestos por un solo tipo de átomo (ej., oxígeno O, hidrógeno H).
- Los **compuestos químicos** están formados por átomos de diferentes tipos (ej.,  $H_2O$ ,  $CO_2$ ).

## 2.2. Estados de Agregación y Cambios de Estado

La materia se presenta en tres estados fundamentales: sólido, líquido y gaseoso. El estado depende de la presión y temperatura ambientales. Se utilizan valores de referencia:  $20^{\circ}C$  y 1 atmósfera de presión.

### 2.2.1. Sólidos

Las partículas en los sólidos están fuertemente unidas, lo que les confiere forma y volumen constantes. Al aumentar la temperatura, sus partículas adquieren mayor movimiento. Por ejemplo, los cubitos de hielo a  $-10^{\circ}C$  muestran moléculas fuertemente cohesionadas.

### 2.2.2. Líquidos

Los líquidos mantienen un volumen constante, pero sus fuerzas de atracción son menores que en sólidos, lo que les permite adaptarse a la forma del recipiente. Al recibir energía y aumentar la temperatura, sus partículas incrementan su movimiento.

### 2.2.3. Gases

Las fuerzas de atracción entre las moléculas de los gases son muy débiles, permitiendo que estas se expandan y muevan libremente. Los gases tienen forma y volumen variables, que aumentan con la temperatura.

### 2.2.4. Cambios de Estado

A presión constante, un cambio de estado ocurre a una temperatura específica para cada sustancia, con absorción o cesión de calor.

Los **cambios progresivos** (por aporte de energía) son:

- **Fusión:** Transformación de sólido a líquido por absorción de calor a la temperatura de fusión. En la mayoría de sustancias, el volumen aumenta, excepto en agua,



hierro y bismuto. La presión puede influir: en sustancias que se dilatan al fundirse, la temperatura de fusión aumenta con la presión; en sustancias que se contraen, disminuye.

- **Vaporización (o evaporación):** Paso de líquido a gas. Es un proceso progresivo donde la presión de vapor es la presión a la que las fases líquida y gaseosa están en equilibrio. Esta presión depende de la sustancia y temperatura, no de la cantidad de líquido o vapor.
- **Ebullición:** Vaporización que afecta a toda la masa del líquido, con formación de burbujas internas, a una temperatura específica llamada punto de ebullición. El punto de ebullición del agua es 100°C a 101 KPa. A mayor presión, mayor punto de ebullición.
- **Sublimación:** Transformación de sólido a gas sin pasar por la fase líquida, poco frecuente en condiciones ordinarias y reproducible en laboratorio.

Los **procesos regresivos** (por enfriamiento) son:

- **Solidificación:** Paso de líquido a sólido, por cesión de calor, a la misma temperatura de fusión.
- **Condensación:** Paso de gas a líquido, invirtiendo las condiciones de vaporización. La **licuación** es un tipo de condensación que ocurre por aumento de presión.
- **Sublimación regresiva:** Paso de gas a sólido sin pasar por la fase líquida.

## 2.2.5. Diagrama de Fases

Representa los estados (sólido, líquido, gaseoso) de una sustancia en función de la presión y temperatura. Un punto clave es el **punto triple**, donde coexisten los tres estados. El **punto crítico** es la temperatura máxima por encima de la cual la sustancia solo puede existir como gas, independientemente de la presión.

**Diferencias entre agua y dióxido de carbono:** El CO<sub>2</sub> no funde; se sublima a -78°C, a diferencia del agua que pasa por los tres estados en condiciones normales. Esto explica por qué el hielo flota sobre el agua, mientras que el CO<sub>2</sub> sólido (hielo seco) se sublima directamente.

## 2.3. Propiedades Físicas

Las propiedades físicas describen características de la materia sin alterar su composición.

### 2.3.1. Densidad y Densidad Relativa

La **densidad ( $\rho$ )** es la cantidad de masa contenida en un volumen determinado. Se expresa en unidades de masa por volumen (ej. kg/m<sup>3</sup>, g/cm<sup>3</sup>). Es una magnitud escalar.

- Densidad del hierro: 8700 kg/m<sup>3</sup>.
- Densidad del agua: 1000 kg/m<sup>3</sup>.

- Densidad del oro:  $19300 \text{ kg/m}^3$ .

La densidad de los sólidos es constante, pero en líquidos y gases varía con las condiciones (temperatura, presión).

La **densidad relativa (pr)** es la relación adimensional entre la densidad de una sustancia y la de una sustancia de referencia.

- Referencia para líquidos y sólidos: agua destilada a 1 atm y  $4^\circ\text{C}$  ( $1000 \text{ kg/m}^3$  o  $1 \text{ kg/dm}^3$ ).
- Referencia para gases: aire atmosférico a 1 atm y  $0^\circ\text{C}$ .

#### Ejemplos:

- Alcohol: densidad relativa líquida 0.78 (flota en agua), gaseosa 1.60 (más denso que el aire, se acumula en zonas bajas).
- Gasolina: densidad relativa líquida 0.8, gaseosa 4.00 (cuatro veces más densa que el aire, se acumula en el suelo).

### 2.3.2. Presión de Vapor

La **presión de vapor** es la presión a la que las fases líquida y gaseosa de una sustancia están en equilibrio a una temperatura dada. Aumenta exponencialmente con la temperatura. Los líquidos volátiles tienen una presión de vapor más alta y un punto de ebullición más bajo.

#### Ejemplos de presión de vapor:

- Gasóleo: 3 mmHg.
- Alcohol etílico: 43 mmHg.
- Gasolina: 171 mmHg.

### 2.3.3. Solubilidad

La **solubilidad** es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra. Aumenta con la temperatura para sólidos y disminuye para gases. La solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la presión del gas. Las sustancias polares se disuelven en disolventes polares (hidrosolubles o hidrófilas), mientras que las no polares no (hidrófobas).

#### Clasificación por solubilidad (g de sustancia / 100 g agua):

- Muy soluble: 10-99% (ej. amoníaco, 51 g).
- Media soluble: 1-10% (ej. butano, 3.15 g).
- Poco soluble: 0-1% (ej. cloro, 0.70 g).

### 2.3.4. Viscosidad

La **viscosidad** es la resistencia de un gas o líquido a fluir, medida en Poise. Varía inversamente con la temperatura.

#### Viscosidad de sustancias comunes:

- Acetona: 0.306 cP.
- Agua: 0.894 cP.
- Mercurio: 1.526 cP.

Los líquidos muy viscosos se extienden lentamente, facilitando el control de derrames. Los poco viscosos se dispersan rápidamente.

### 2.3.5. Conductividad Eléctrica

La **conductividad eléctrica** es la capacidad de una sustancia para permitir el paso de corriente, influenciada por la estructura molecular y la temperatura. En líquidos (disoluciones), depende de la presencia de sales.

#### Conductividad de materiales:

- Agua desionizada:  $5.5 \times 10^{-6} \text{ S}\cdot\text{m}^{-1}$ .
- Agua potable: 0.0005 a  $0.05 \text{ S}\cdot\text{m}^{-1}$ .
- Agua de mar:  $5 \text{ S}\cdot\text{m}^{-1}$ .
- Vidrio (aislante):  $10^{-10}$  a  $10^{-14} \text{ S}\cdot\text{m}^{-1}$ .
- Cobre (buen conductor):  $5.96 \times 10^7 \text{ S}\cdot\text{m}^{-1}$ .

La **resistividad** es lo opuesto a la conductividad. Las sustancias poco conductoras acumulan carga eléctrica estática. Las **descargas electrostáticas** son peligrosas con sustancias inflamables, combustibles o explosivos, ya que una simple chispa puede iniciar la ignición. La electricidad estática se produce por la transferencia de electrones entre superficies en contacto y separación. Depende del material, propiedades físicas/eléctricas, temperatura, humedad, presión y velocidad de separación. La baja humedad invernal aumenta la carga estática.

## 2.4. Propiedades Químicas

Las propiedades químicas se observan cuando una sustancia se transforma en otra, proceso generalmente irreversible (reacciones químicas). La tabla periódica clasifica 105 elementos en 18 grupos y períodos.

**Propiedades químicas relevantes para bomberos:** reactividad, índice de pH, oxidación, reducción y poder calorífico.

### 2.4.1. El Factor pH

El **factor pH** mide la concentración de iones de hidrógeno en una escala de 0 a 14. Un pH de 7 es neutro. Valores por debajo de 7 son ácidos, y por encima de 7 son bases

(alcalinas). Se mide con papel tornasol o medidores electrónicos.

### a) Ácidos

Cuando se disuelven en agua, los ácidos aumentan la concentración de iones  $H^+$ . Los halógenos (grupo VII) y ciertos elementos del grupo VI, al combinarse con hidrógeno, forman compuestos ácidos.

#### Propiedades de los ácidos:

- Cambian el color del papel tornasol de azul a rojo.
- Son corrosivos.
- Pueden causar quemaduras en la piel.
- Conducen bien la electricidad en disoluciones acuosas.
- Reaccionan con metales activos, formando sal e hidrógeno.
- Reaccionan con bases, formando sal y agua.
- Reaccionan con óxidos metálicos, formando sal y agua.
- Pueden detectarse por el olfato.

La fortaleza de un ácido se refiere a su grado de disociación en agua. Los **ácidos fuertes** tienen un pH entre 0 y 3 (ej., ácido clorhídrico  $HCl$ , ácido perclórico  $HClO_4$ , ácido sulfúrico  $H_2SO_4$ ). Los **ácidos débiles** tienen un pH entre 5 y 7.

No debe confundirse un ácido fuerte con un ácido concentrado. Un **ácido concentrado** es una sustancia con su máxima concentración en agua, en estado casi puro.

## Temario de Oposiciones: Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas - Caracterización de Materiales Peligrosos

### 2.3.2. Propiedades Físicas: Inflamabilidad y Presión de Vapor

La inflamabilidad de una sustancia se evalúa considerando tres aspectos fundamentales: su rango de inflamabilidad, el punto de inflamación y la energía mínima de ignición (EMI).

#### a) Rango de Inflamabilidad

Este rango se define por las concentraciones máxima y mínima de una sustancia en el aire, expresadas como el porcentaje de vapor de combustible presente.

- **Límite Inferior de Inflamabilidad (LII):** Representa la concentración mínima necesaria de vapor para que la mezcla se inflame. Por debajo de este límite, la mezcla no es inflamable.
- **Límite Superior de Inflamabilidad (LSI):** Indica la concentración máxima de vapor por encima de la cual no hay suficiente oxígeno para que ocurra la combustión.

A modo de ejemplo, si la concentración de vapor de gasolina en el aire es inferior a 1,4%, no se considerará inflamable. En el caso de una fuga de gas inflamable, puede que inicialmente esté fuera del rango de inflamabilidad cerca del punto de fuga, pero al mezclarse con el aire atmosférico, puede entrar en dicho rango y encenderse si encuentra una fuente de energía. Si se dispersa lo suficiente, la concentración de vapor podría caer por debajo del LII y dejar de encenderse. Un rango LII/LSI más amplio indica un mayor riesgo de inflamabilidad. El hidrógeno, por ejemplo, es más peligroso que la gasolina en este aspecto.

La siguiente tabla muestra los límites de inflamabilidad para algunas sustancias:

| Sustancia | LII (%) | LSI (%) |
|-----------|---------|---------|
| Butano    | 1,8     | 8,4     |
| Gasolina  | 1,4     | 7,6     |
| Hidrógeno | 4,1     | 75,6    |

## b) Punto de Inflamación

Se define como la temperatura mínima a la cual un líquido genera suficientes vapores para formar una mezcla inflamable con el aire. Los líquidos se clasifican según su punto de ebullición y punto de inflamación, lo que determina su nivel de peligrosidad.

La presión de vapor de una sustancia se ve influenciada por la temperatura. Por ejemplo:

- La gasolina, con una presión de vapor de 171 mmHg, es más volátil que el gasoil, con 3 mmHg, y se evapora más rápidamente.
- El alcohol etílico tiene una presión de vapor de 43 mmHg.

Una mayor presión de vapor implica una mayor volatilidad del líquido.

## c) Energía Mínima de Ignición (EMI o MIE)

Este parámetro cuantifica la energía mínima necesaria para iniciar la combustión de una mezcla inflamable. Varía según la concentración de combustible. Los valores más altos de EMI se encuentran cerca de la concentración estequiométrica, siendo aproximadamente 0,25 mJ para el butano a 1 atmósfera de presión. El hidrógeno presenta un valor inferior, de 0,017 mJ.

La concentración de oxígeno y la presión influyen en la EMI; por ejemplo, un aumento del oxígeno reduce la EMI (de 0,26 mJ en aire a 0,002 mJ en oxígeno a 1 atmósfera de presión). Esto significa que la ignición del butano (0,25 mJ) es más sencilla que la del gas natural (0,28 mJ). Para prevenir igniciones, es crucial evitar la generación de cargas electrostáticas.

## 2.4.3. Toxicología

La toxicología se encarga de identificar y cuantificar los efectos nocivos derivados de la exposición a agentes físicos, sustancias químicas u otros incidentes. El nivel de riesgo potencial se expresa como:

### Exposición + Toxicidad = Riesgo para la Salud

- **Exposición:** Determinada por el tiempo y la concentración de la sustancia a la que una persona está expuesta.
- **Toxicidad:** Propiedad intrínseca de cada producto que mide su capacidad de causar daños inmediatos o acumulativos a un ser vivo.

La acción tóxica de una sustancia depende de sus características, las condiciones ambientales y la vía de entrada al organismo. Los efectos pueden variar entre individuos y situaciones; una dosis pequeña puede ser inofensiva o terapéutica, mientras que una dosis grande puede ser letal.

### a) Conceptos Clave en Toxicología:

- **Dosis:** Cantidad de sustancia que afecta a un organismo.
  - **Dosis de Exposición:** Concentración del contaminante en el aire inhalado durante un periodo.
  - **Dosis Absorbida o Retenida:** Cantidad de sustancia presente en el cuerpo en un momento dado.
- **Umbral de Dosis:** Nivel por debajo del cual no se aprecian efectos.
- **Efectos Agudos:** Ocurren tras una exposición limitada y de corta duración (horas, días); pueden ser reversibles o irreversibles. Los efectos crónicos, resultantes de exposiciones prolongadas, no se consideran en esta categoría.
- **Dosis Letal 50 (DL50):** Dosis que causa la muerte del 50% de una población animal. Una DL50 baja indica una sustancia muy tóxica.
- **Dosis Efectiva 50 (DE50):** Dosis que produce un efecto específico en el 50% de los animales, sin causar la muerte.
- **NOEL (No Observed Effect Level) / NOAEL (No Observed Adverse Effect Level):** Nivel más alto de una sustancia que no produce efectos adversos. Requiere pruebas exhaustivas.
- **LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level):** Dosis mínima necesaria para producir algún efecto.
- **Concentración Letal 50 (CL50):** Concentración inhalada que causa la muerte del 50% de una población en un tiempo dado (ej., 1 hora). Se expresa en partes por millón (PPM) para gases/vapores o en miligramos por metro cúbico (mg/m<sup>3</sup>) para polvos.
- **Partes por Millón (PPM):** Unidad de concentración, equivalente a 10.000 ppm = 1%. Utilizada para bajas concentraciones de contaminantes (agua/aire).

- **Dosis Máxima Tolerada (DMT):** Nivel de exposición que, aunque tóxico, no afecta significativamente la supervivencia.

#### **b) Clasificación Toxicológica (Reglamento CLP):**

La legislación comunitaria (Reglamento CE 1272/2008 CLP) clasifica las sustancias y preparados químicos según sus propiedades toxicológicas:

- **MUY TÓXICOS:** Pequeñas cantidades causan efectos agudos, crónicos o la muerte por inhalación, ingestión o contacto dérmico.
- **TÓXICOS:** Cantidades pequeñas causan efectos agudos, crónicos o la muerte por las vías de entrada.
- **NOCIVOS:** Cantidades no pequeñas causan efectos agudos, crónicos o la muerte por las vías de entrada.
- **CORROSIVOS:** Provocan destrucción de tejidos vivos al contacto.
- **IRRITANTES:** No corrosivos; causan inflamación en piel o mucosas tras contacto breve o repetido.
- **SENSIBILIZANTES:** Causan una reacción de hipersensibilidad (alergia, asma) tras inhalación o contacto dérmico.

#### **c) Efectos Específicos sobre la Salud Humana:**

- **CARCINOGÉNICOS (cancerígenos):** Inducen o aumentan el cáncer por inhalación, ingestión o contacto dérmico.
- **MUTAGÉNICOS:** Inducen o aumentan alteraciones genéticas hereditarias por inhalación, ingestión o contacto dérmico.
- **TÓXICOS PARA LA REPRODUCCIÓN:** Causan efectos negativos no hereditarios en la descendencia, o deterioran la función reproductiva masculina o femenina, por inhalación, ingestión o contacto dérmico.

#### **d) Efectos sobre el Medio Ambiente:**

Las sustancias peligrosas para el medio ambiente pueden generar un peligro inmediato o futuro para uno o más de sus componentes al entrar en contacto con él.

#### **e) Normativa y Estándares:**

Las fichas de seguridad y detectores de gases se basan en normativas americanas para los niveles de toxicidad. El estándar sueco define:

- **Level Limit Value (LLV):** Concentración promedio máxima durante una jornada laboral completa.
- **Ceiling Limit Value (CLV):** Concentración máxima durante 15 minutos o periodos cortos.

El estándar americano incluye:

- **TLV/STEL (Threshold Limit Value/Short Term Exposure Limit):** Límites de concentración para trabajos de 15 minutos, sin repetir más de 4 veces al día y con 60 minutos de recuperación. Si no se determina, se aplica 3 veces el valor TLV/TWA para intervalos de 30 minutos.
- **TLV/C (Threshold Limit Value/Ceiling):** Concentración que no debe ser excedida en ningún momento. Una exposición rápida y esporádica a este límite no causa daño. Si no se determina, se aplica 5 veces el TLV/TWA.
- **IPVS o IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health):** Nivel de concentración que representa un peligro inmediato para la vida o la salud. Una exposición breve puede ser mortal o causar daños irreversibles. Si no se determina, se aplica 10 veces el TLV/TWA. Es el valor utilizado en detectores de gases.

Como ejemplo, una concentración de CO<sub>2</sub> del 1,5% en el aire ya puede aumentar el ritmo cardíaco, y al 4% existe un peligro inmediato para la vida y la salud.

## 2.4.4. Otras Reacciones

### a) Reactividad Química:

La reactividad de los elementos químicos determina su capacidad para reaccionar entre sí. En la tabla periódica, la reactividad de los metales aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, mientras que la de los no metales aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Esta característica está ligada al número de electrones y su posición respecto al núcleo del átomo. Un número par de electrones en la órbita externa confiere estabilidad, mientras que un número impar indica reactividad.

Las reacciones químicas a menudo se manifiestan con indicios físicos visibles, como cambios de color, formación de sólidos o burbujas, liberación o absorción de calor, e incluso generación de llamas.

## 3. Sustancias Químicas, Residuos Tóxicos y Mercancías Peligrosas

Actualmente, existen más de 9 millones de sustancias químicas. Estas sustancias mantienen una composición y propiedades químicas constantes, independientemente de su cantidad o tamaño. Se distinguen las sustancias simples (un solo elemento químico) y las compuestas (varios elementos, ej., sal disuelta en agua).

Existen diferencias cruciales entre sustancias peligrosas, mercancías peligrosas y residuos tóxicos peligrosos, que impactan tanto en las consecuencias de un accidente como en los marcos normativos y las medidas de seguridad y métodos de identificación aplicables.

El Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (CLP) define las sustancias peligrosas (o materias peligrosas) como "aquellos elementos o compuestos químicos nocivos o perjudiciales que, durante su fabricación,



almacenamiento, transporte o uso, pueden generar o desprender humos, gases, vapores, polvos o fibras de naturaleza explosiva, inflamable, tóxica, infecciosa, radiactiva, corrosiva o irritante en cantidades que tengan probabilidad de causar lesiones y daños a las personas, al medio ambiente o a otros materiales". Existen más de 13.000 de estas sustancias.

Las **mercancías peligrosas** son sustancias peligrosas cuyo transporte está regulado por acuerdos o reglamentos internacionales. No incluyen, por ejemplo, municiones tóxicas, pero el transporte de las autorizadas está sujeto a requisitos estrictos.

La siguiente tabla resume los estándares internacionales para el transporte de mercancías peligrosas:

| Normativa | Medio de Transporte |
|-----------|---------------------|
| ADR       | Carretera           |
| RID       | Ferrocarril         |
| ADN       | Navegación Interior |
| IATA-OACI | Aviación            |
| IMO-IMDG  | Marítima            |

El ADR clasifica aproximadamente 3.000 sustancias como mercancías peligrosas. Se estima que se transportan alrededor de 17.000 sustancias químicas con diversas características y grados de peligrosidad.

Según datos de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la distribución de los accidentes por electrocución según la forma de contacto es:

- Contacto directo: 48%
- Contacto indirecto: 35%
- Arco eléctrico: 17%

Otros datos indican:

- Toxicidad: 35%
- Líquidos inflamables: 19%
- Gases: 19%
- Corrosivo: 12%
- Otros: 2%
- Resto de sustancias: 13%

El siguiente temario técnico ha sido elaborado de forma exhaustiva a partir del texto proporcionado, manteniendo la integridad de toda la información y presentándola de manera clara y estructurada.

## PARTE 7. NRBQ Caracterización

### 3.1. Residuos Tóxicos Peligrosos (RTP)

En España, los Residuos Tóxicos y Peligrosos (RTP) están regulados por la Ley 20/1986, de 14 de mayo. La definición de RTP abarca "materiales sólidos, pastosos, líquidos, así como los gaseosos contenidos en recipientes, que, siendo el resultado de un proceso de producción, transformación, utilización o consumo, su productor destine al abandono y contengan en su composición alguna de las sustancias y materias que figuran en el anexo de la presente Ley en cantidades o concentraciones tales que representen un riesgo para la salud humana, recursos naturales y medio ambiente".

La identificación de los RTP se realiza mediante una etiqueta que debe ser clara, legible e indeleble, con dimensiones mínimas de 10 x 10 cm y en al menos una lengua oficial del estado. La etiqueta debe contener los siguientes datos:

- Código de identificación de los residuos según su sistema específico.
- Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos.
- Fecha de envasado.
- Pictogramas (trazados en negro sobre fondo amarillo-naranja) que indican la naturaleza de los riesgos:
  -

### Recipientes y Almacenamiento de Sustancias Peligrosas: Características y Afecciones en Siniestros

La contención de sustancias peligrosas se efectúa mediante una variedad de recipientes y vehículos de transporte, cuyas propiedades y comportamiento en caso de incidente son cruciales para una intervención segura. La normativa ADR, RID, IMDG, IATA-OACI e IMO regulan estos aspectos.

#### Clasificación de Sustancias Radiactivas y Tasa de Dosis

La peligrosidad de las sustancias radiactivas se determina según su tasa de dosis en superficie y el índice de transporte. A continuación, se detallan los valores máximos de tasa de dosis permitidos y las categorías de peligrosidad según el CSN.

**Tabla 1. Tasa de Dosis Máxima Permitida y Tiempo de Exposición**

| Tasa de Dosis (mSv/h)       | Tiempo Máximo (h) |
|-----------------------------|-------------------|
| Si está en $\mu\text{Sv/h}$ | > 50              |
| $0 < 1$                     | 50                |
| $1 < 10$                    | 5                 |
| $10 < 20$                   | 2,5               |

| Tasa de Dosis (mSv/h) | Tiempo Máximo (h) |
|-----------------------|-------------------|
| 20 < 30               | 1,65              |
| 30 < 40               | 1,25              |
| 40 < 50               | 1                 |
| > 50                  | 0,5               |

**Tabla 2. Clasificación de Sustancias Radiactivas según Peligrosidad (CSN)**

| CATEGORÍA     | ETIQUETA                                 | ÍNDICE DE TRANSPORTE (IT) | Nivel de radiación máximo en la superficie externa (1mSv/h = 1000µSv/h) | PELIGROSIDAD |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| I Blanca      | (Imagen: Radiactivo 1)                   | < 0,05                    | Hasta 0,005 mSv/h                                                       | ↓            |
| II Amarilla   | (Imagen: Radiactivo 2)                   | 0 < IT < 1                | 0,005 mSv/h < 0,5 mSv/h                                                 | ↓↓           |
| III Amarilla  | (Imagen: Radiactivo 3)                   | 1 < IT < 10               | 0,5 mSv/h < 2 mSv/h                                                     | ↓↓↓          |
| Uso Exclusivo | (Imagen: Etiqueta general uso exclusivo) | > 10                      | 2 mSv/h < 10 mSv/h                                                      | ↓↓↓↓         |

\*Nota: El término "glosario" hace referencia a una sección que define términos técnicos.

Los valores típicos para accidentes de tráfico están contemplados en la Tabla 1. La clasificación de los embalajes se basa en la tasa de dosis en superficie y el índice de transporte.

## Recipientes de Transporte y Almacenamiento: Tipologías y Elementos

Los contenedores de sustancias peligrosas varían en diseño y material, influyendo directamente en su manejo durante un siniestro. El ADR (Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera) y otras normativas regulan las características que deben cumplir para prevenir reacciones o vertidos.

### 1. Tipos de Recipientes

Se distinguen tres modalidades principales para el transporte de mercancías peligrosas:

- **Bultos:** Las mercancías se transportan envasadas en diversos recipientes como cajas, botellas, jerricanes o bidones.
- **Cisternas:** El propio vehículo actúa como envase para gases o líquidos (cisternas fijas, desmontables, contenedores cisterna, vehículos batería o CGEM).
- **A Granel:** Implica el transporte de sólidos sin envasar, donde el vehículo también funciona como contenedor.

El ADR establece requisitos de documentación, señalización de bultos y vehículos, y condiciones de transporte. En función de estas características, se definen diferentes tipos de envases y embalajes.

**Tabla 3. Modelo de Carta de Porte para Transporte en Envases**

| MERCANCÍAS PELIGROSAS                  | ENVASES                         | CANTIDAD TOTAL CARGADA |
|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| UN 1263 pinturas, 3, III, E            | 1 G.R.G.                        | 1.200 litros           |
| UN 1950 aerosoles inflamables, 2.1 B/D | 4 cajas de 12 sprays de 1 litro | 30 kilogramos          |

### 1.1. Transporte en Bultos

Además de las cisternas, otros envases utilizados son:

- **Bidón:** Recipiente cilíndrico (o con fondo combado/plano) de metal, cartón o plástico. La capacidad máxima no supera los **400 kg**.
- **Jerricán (Cuñete):** Envase rectangular o poligonal con uno o varios orificios, de metal o plástico. Capacidad máxima de **60 litros o 120 kg**.
- **Caja:** Envase con lados compactos rectangulares o poligonales, de metal, madera, cartón o plástico. Capacidad máxima de **400 kg**, excepto para plástico expandido que se limita a **60 kg**.

## 2. Contenedores

Un contenedor es un elemento permanente, diseñado para el transporte de mercancías sin operaciones intermedias de carga y descarga. Sus características incluyen:

- **Resistencia:** Debe ser lo suficientemente robusto para un uso reiterado.
- **Diseño:** Específicamente creado para el transporte de mercancías, sin cambios de asiento.
- **Equipamiento:** Dispone de dispositivos para estiba y manipulación, facilitando el trasbordo.

- **Llenado/Vaciado:** Diseñado para una carga y descarga sencilla.
- **Volumen:** No inferior a  $1 \text{ m}^3$ , salvo para materiales radiactivos.

Los contenedores pueden carecer de techo, o tenerlo rígido, con paredes laterales y externas rígidas, o provistos de toldos.

### 3. Cisternas

El ADR define cisterna como un depósito, incluyendo su equipamiento, que puede ser fijo, portátil, desmontable o parte de un vehículo batería o CGEM.

#### 3.1. Estructura y Sección

La estructura de una cisterna debe garantizar la rigidez y resistencia necesarias para las cargas para las que fue diseñada. Los elementos estructurales básicos incluyen mamparos, anillos de refuerzo y rompeolas.

- **Mamparos:** Tabiques interiores que dividen el volumen del depósito en compartimentos para diferentes productos. También asumen parte de la carga. Las cisternas de gases suelen carecer de mamparos.
- **Rompeolas:** Tabiques diseñados para uniformizar la masa de la mercancía, evitando el "efecto ola" durante frenadas que comprometan la estabilidad del vehículo. Ocupan un mínimo del **70%** de la sección recta del depósito y tienen una profundidad mínima de **10 cm**.
- **Anillos de Refuerzo:** Anillos de soldadura internos que soportan esfuerzos y refuerzan la estructura, especialmente en áreas de cálculo.

Para evitar daños durante el transporte, las cisternas circulares y elípticas deben tener una separación entre refuerzos adyacentes de hasta **1,75 m**, con un espesor mínimo igual al del depósito. Los depósitos para líquidos o gases licuados refrigerados, si no están divididos en secciones de más de **7500 litros**, deben circular casi llenos (más del **80%**) o casi vacíos (menos del **20%**) para evitar el "efecto ola".

---

## Materiales de las Cisternas y sus Características

Las exigencias mínimas para el espesor del depósito varían según el material y el diámetro del mismo, con el acero inoxidable destacando por su mayor resistencia.

**Tabla 4. Exigencias ADR de Espesor del Depósito según Material de Construcción**

| Diámetro del depósito                 | $\leq 1,80 \text{ m}$ | $> 1,80 \text{ m}$ |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Aceros inoxidables austeníticos       | 2,5 mm                | 3 mm               |
| Aceros inoxidables austeno-ferríticos | 3 mm                  | 4 mm               |

| Diámetro del depósito     | ≤ 1,80 m | > 1,80 m |
|---------------------------|----------|----------|
| Otros aceros              | 3 mm     | 4 mm     |
| Aleaciones de aluminio    | 4 mm     | 5 mm     |
| Aluminio de pureza 99,80% | 6 mm     | 8 mm     |

## 1. Tipos de Secciones de Cisternas (ADR)

La forma de la cisterna está diseñada para soportar las cargas de las materias transportadas.

- **Policéntrica:**
  - Baja presión interior.
  - Carga máxima con menor longitud (uso urbano).
  - Lateral poco resistente, con refuerzos sustituidos por ovaladas.
- **Ovalada:**
  - Baja presión interior.
  - Más metros lineales para igual capacidad.
  - Costados más resistentes.
  - Poca presión interior.
- **Circular con Fondo Semiesférico:**
  - Transporta MMPP muy peligrosas.
  - Mejor comportamiento en accidentes.
  - Costados más resistentes y más segura.
  - Fácil de construir.
- **Circular con Fondo Esférico:**
  - Presión interior alta.
  - Mejor comportamiento en accidentes.
  - Costados más resistentes y más segura.
  - Fácil de construir.
- **Especial:**
  - Mayor volumen de carga.
  - Muy común en granulados.
  - Algunos tienen cuello cisne.
  - Secciones y formas distintas a lo largo de la cuba.

## 2. Equipamiento de Seguridad y Servicio

Las cisternas están dotadas de elementos que garantizan su uso seguro y facilitan la respuesta en emergencias.

- **Boca de Hombre:** Generalmente en la parte superior, permite acceso para limpieza, inspección y carga por gravedad. En cisternas de gasolina, el tapín es la boca de inspección y actúa como válvula de sobrellenado de líquido a **250-280 mbar**, con un diámetro superior a **250 mm**.
- **Orificio de Limpieza:** Ubicado en la parte inferior, por encima del nivel del líquido.
- **Válvula de Seguridad (Presión):** Dispositivo con resorte para proteger la cisterna de sobrepresiones internas inadmisibles, funcionando automáticamente.
- **Válvula de Seguridad (Depresión):** Protege la cisterna del vacío interior.
- **Disco de Ruptura:** Dispositivo de alivio de presión fiable que se activa por estallido o venteo ante presiones excesivas, generalmente precediendo a la válvula de seguridad.
- **Válvula de Cinco Efectos:** Se instala en cisternas atmosféricas (no presurizadas). Cumple cinco funciones: aireación (**90-55 mbar**), sobrepresión (**220-275 mbar**), depresión (**10-15 mbar**), antivuelco (**27°-37°**) y apagallamas.

### 3. Elementos de Carga y Descarga

El ADR establece los puntos de carga y descarga:

- **Aberturas inferiores (código "A"):** Equipadas con dos cierres en serie e independientes, incluyendo un obturador externo con tubo deformable y un dispositivo de cierre estanco (tapón roscado, brida ciega).
- **Aberturas inferiores (código "B"):** Equipadas con tres cierres en serie e independientes, incluyendo un obturador interno o brida soldada y un obturador externo.

**4. Válvula de Recuperación de Vapores:** Debe permanecer cerrada durante la circulación y abierta cuando la válvula de fondo está abierta. Es estanca a la presión de prueba de la cisterna o compartimento.

---

## Equipamiento y Accesorios Adicionales de las Cisternas

Además de los componentes estructurales y de seguridad básicos, las cisternas incorporan diversos accesorios y equipos para su correcto funcionamiento y para la respuesta en emergencias.

### 1. Elementos de Carga y Descarga (Continuación)

- **Válvula de Fondo (Obturador Interno):** Puede abrirse manual, hidráulica o neumáticamente. En caso de accidente, se puede forzar con llave fija o destornillador en su parte inferior para separar la válvula del depósito, permitiendo el paso del producto hasta la válvula terminal de carga.

- **Válvula de Exceso de Flujo:** Permite el paso normal de líquido o gas licuado, pero se cierra si el flujo supera un límite establecido. Permanece cerrada hasta que las presiones en ambas caras del disco de cierre se igualan, reabriéndose a través de un pequeño orificio.

## 2. Accesorios de Carga y Descarga

- **Tubo Buzo:** Permite la carga o descarga de líquidos en fase líquida, alcanzando la parte inferior del depósito. En el esquema, la salida de gas se indica en amarillo y la conexión del tubo buzo a la válvula de descarga en rojo.
- **Parasol:** Protección calorífuga para mantener una temperatura constante en depósitos de GLP, evitando sobrepresión por radiación solar. Consiste en una plancha curvada a **4 cm** del depósito, cubriendo un tercio del diámetro para permitir la circulación de aire.
- **Tubos de Descarga en Laterales:** Indican la presencia de líquidos o sólidos.
- **Compresor de Aire:** Indica la presencia de material no presurizado que requiere presión para su descarga.

## 3. Indicadores

- **Manómetros:** Miden la presión interna del depósito en bar o kg/cm<sup>2</sup>.
- **Vacuómetros:** Indican depresión o vacío en bar, por debajo de la presión atmosférica, desde **-0,2 bares hasta -1**.
- **Indicadores de Nivel:** Permiten conocer el grado de llenado del líquido. Incluyen flotadores, varillas calibradas o galgas rotativas (para GLP o amoniaco). La galga rotativa, instalada lateral o trasera, muestra el porcentaje de producto almacenado; se gira una maneta exterior hasta que sale líquido para leer el nivel.

## 4. Elementos de Estructura Externa

- **Anclajes:** Elementos de izado, amarre o estiba, instalados en cisternas intermodales (carretera, barco, ferrocarril).
- **Refuerzos Exteriores:** Similares a los anillos internos, pero por fuera, para reforzar la estructura en caso de impacto o evitar abombamientos. No confundir con las soldaduras de virolas o los "marcos" de las chapas aislantes.
- **Elementos Protectores:** Protegen válvulas, tuberías o bridas en caso de vuelco o impacto. Suelen ser aros de refuerzo o capotas.
- **Parachoques Traseros:** Obligatorios, con el mismo ancho del vehículo y separados **100 mm**. En contenedores-cisterna, la estructura del contenedor cumple esta función.

## 5. Identificación

- **Panel Naranja:** Retroreflectante, rectangular (**40 cm de base x 30 cm de altura**), bordeado por ribete negro de **1,5 cm**. Puede dividirse en dos. Se fija en la parte



delantera y trasera del vehículo, perpendicular al eje longitudinal. En contenedores, CGEM y cisternas portátiles, sustituye la placa. Aguantan **15 minutos** si la materia es inflamable. Puede reducirse a **30 cm de base x 12 cm de altura** para el panel y **1 cm** para el reborde negro. En radiactivos de uso exclusivo, solo se requiere el número ONU.

- **Número de Identificación de Peligro (NIP):** Dos o tres dígitos en la parte superior del panel naranja, identifica los principales peligros (código Kemler).
  - **Duplicación de cifra:** Intensifica el peligro.
  - **Una sola cifra:** Se completa con cero.
  - **Prefijo "X":** Reacciona peligrosamente al contacto con el agua.
  - **Clase 1:** El código de clasificación (división y grupo de compatibilidad) se usa como NIP.
  - **Significados especiales:** Números como 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 y 99 tienen un significado específico.

**Tabla 5. Significado de Números de Identificación de Peligro "Particulares" (ADR)**

| NIP | SIGNIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22  | Gas licuado refrigerado, asfixiante                                                                                                                                                                                                                                |
| 323 | Materia líquida inflamable que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables                                                                                                                                                                               |
| 333 | Materia líquida pirofórica                                                                                                                                                                                                                                         |
| 362 | Materia líquida inflamable, tóxica, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables                                                                                                                                                                          |
| 382 | Materia líquida inflamable, corrosiva, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables                                                                                                                                                                   |
| 423 | Materia sólida que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables, o sólido inflamable que reacciona con el agua, emitiendo gases inflamables, o sólidos que experimentan calentamiento espontáneo y que reacciona con el agua, emitiendo gases inflamables |
| 44  | Materia sólida inflamable que, a una temperatura elevada, se encuentra en estado fundido                                                                                                                                                                           |
| 446 | Materia sólida inflamable y tóxica que, a una temperatura elevada, se encuentra en estado fundido                                                                                                                                                                  |
| 462 | Materia sólida tóxica, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables                                                                                                                                                                                   |
| 482 | Materia sólida corrosiva, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables                                                                                                                                                                                |
| 539 | Peróxido orgánico inflamable                                                                                                                                                                                                                                       |
| 606 | Materia infecciosa                                                                                                                                                                                                                                                 |

| NIP | SIGNIFICADO                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 623 | Materia tóxica líquida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables      |
| 642 | Materia tóxica sólida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables       |
| 823 | Materia corrosiva líquida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables   |
| 842 | Materia corrosiva sólida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables    |
| 90  | Materia peligrosa desde el punto de vista medioambiental, materias peligrosas diversas |
| 99  | Materias peligrosas diversas transportadas en caliente                                 |

Con la información del Protocolo del CEIS, se puede conocer el estado de la materia, la presión de cálculo y la localización de las aberturas y orificios de la cisterna, además de si posee válvula de seguridad o alivio, o si está herméticamente cerrada.

A continuación, se presenta el temario original y exhaustivo sobre riesgos tecnológicos y asistencias técnicas, redactado a partir del contenido proporcionado, manteniendo la totalidad de la información y un estilo puramente técnico.

## Parte 7. NRBQ - Caracterización

### 4. Recipientes de Transporte y Almacenaje. Afección en Siniestros

La normativa que regula el transporte de mercancías peligrosas (MP) abarca distintos tipos de recipientes y modos de transporte (ADR, RID). Las características de los envases (tamaño, material, presión, temperatura) varían según la mercancía que contengan. Los materiales de fabricación incluyen madera, cartón, plástico, aluminio, acero al carbono y papel.

#### 4.1. Tipos de Recipientes

Se distinguen tres modalidades principales para el transporte de mercancías peligrosas:

- **Transporte en bultos:** Las MP se envasan en recipientes como cajas, botellas o jerricanes.
- **Transporte en cisternas:** El propio vehículo actúa como envase para gases o líquidos (cisternas fijas, desmontables, portátiles, vehículos batería, contenedores cisterna, entre otros).
- **Transporte a granel:** El vehículo es el envase para sólidos no envasados.

El ADR establece obligaciones relacionadas con la documentación, señalización de bultos y vehículos, y condiciones de prestación. La información sobre clasificación de MP se encuentra en las tablas A (ordenadas por número ONU) y B (ordenadas alfabéticamente) del ADR, que también especifica los tipos de envases y embalajes.

#### Tabla de Ejemplo: Carta de Porte para Transporte en Envases

| Mercancías Peligrosas                  | Envases                         | Cantidad Total Cargada |
|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| UN 1263 pinturas, 3, III, E            | 1 G.R.G.                        | 1.200 litros           |
| UN 1950 aerosoles inflamables, 2.1 B/D | 4 cajas de 12 sprays de 1 litro | 30 kilogramos          |

#### 4.1.1. Transporte en Bultos

Además de cisternas, se utilizan otros envases para MP en vehículos con panel naranja:

- **Bidón:** Envase cilíndrico (con fondo plano o combado) de metal, cartón, plástico o contrachapado. Su capacidad máxima no supera los 400 kg. También incluye formas como caperuzas cónicas o baldes.
- **Jerricán (Cuñete):** Envase rectangular o poligonal con uno o varios orificios, fabricado en metal o plástico. Capacidad máxima de 60 o 120 kg.
- **Caja:** Envase con lados compactos rectangulares o poligonales, de metal, madera, contrachapado, aglomerado de madera, cartón o plástico. Su capacidad máxima es de 400 kg, excepto para plástico expandido (60 kg). Puede incluir pequeños orificios para facilitar manipulación y apertura.
- **Saco:** Embalaje flexible de papel, plástico o textil, con capacidad máxima de 50 kg.
- **Embalaje compuesto:** Plástico, vidrio, porcelana o gres con un recipiente interior y un embalaje exterior de metal, cartón, contrachapado o madera. El conjunto es inseparable.
- **Embalaje metálico ligero:** Envases de sección circular, elíptica, rectangular, poligonal o cónica, con grosor de paredes no superior a 0,5 mm. Incluye envases de tapa cónica o forma de balde.
- **GRG (Gran Recipiente para Granel):** Embalaje rígido o flexible, transportable. No suele usarse para material radiactivo de Clase 7, materias infecciosas de Clase 6.2 ni gases envasados de Clase 2. Su capacidad no excede:
  - 3 m<sup>3</sup> para sólidos y líquidos de los grupos de embalaje II y III.
  - 1,5 m<sup>3</sup> para sólidos del grupo de embalaje I en GRG flexibles, de plástico rígido, compuestos, de cartón o madera.
  - 3 m<sup>3</sup> para sólidos del grupo de embalaje I en GRG metálicos.
  - 3 m<sup>3</sup> para materiales radiactivos de Clase 7.

- Diseñado para manipulación mecánica.
- Capaz de soportar los esfuerzos de manipulación y transporte.
- Puede estar compuesto por recipiente interior de plástico, cuerpo de cartón (con o sin cobertura), cuerpo de lámina/tejido flexible (o combinaciones), cuerpo de madera (rígido o plegable), cuerpo metálico, cuerpo de plástico rígido, o GRG metálico con protección suplementaria (pared multicapa, doble pared, bastidor enrejado).

## h) Aerosol

También denominado "generador de aerosol". Consiste en un recipiente no recargable (metal, vidrio o plástico) que contiene un gas comprimido, licuado o disuelto a presión, con o sin líquido, pasta o polvo. Dispone de un dispositivo de disparo para expeler el contenido. Su capacidad máxima es de 1000 ml si es de metal, y 500 ml si es de material sintético o vidrio, debido al riesgo de presiones superiores a 6,3 bares.

## i) Propios de Gases

Recipientes a presión específicos para fluidos a presión, especialmente los de Clase 2 (gases licuados, comprimidos o disueltos a presión). Suelen ser metálicos (acero, inoxidable, cobre, aluminio), aunque existen de vidrio para pequeñas cantidades en casos especiales. Tienen forma cilíndrica con altura superior a diámetro, y una o dos válvulas.

- **Botellas:** Recipientes a presión transportables, capacidad no superior a 150 litros. Ejemplos: bombonas de butano ( $C_4H_{10}$ ) o propano ( $C_3H_8$ ) de uso doméstico, almacenando 26 litros de gas. La tensión de vapor del butano comercial a  $20^{\circ}C$  es cercana a 3 atm absolutas; la del propano es de 8,5 atm absolutas a la misma temperatura. Su baja presión permite almacenarlos en depósitos o botellas. Incorporan una válvula Kosangas, diseñada para operar a  $28 \text{ g/cm}^2$  y liberar presión antes de alcanzar los  $30 \text{ kg/cm}^2$  en caso de fuego. Si el regulador excede la presión máxima, el gas escapa por la válvula y el regulador.
- **Bloques de botellas:** Conjunto de botellas de un único gas, unidas por tubería colectora y montadas en armazón metálico. Permiten grandes volúmenes de gas a alta presión, almacenados y trasladados de forma autónoma. Indicados para falta de infraestructura específica o consumo bajo.
- **Tubos:** Recipientes a presión sin soldaduras, con capacidad entre 150 y 3000 litros.
- **Recipiente criogénico:** Recipiente presurizado y térmicamente aislado para gases licuados refrigerados, con capacidad no superior a 1000 litros. Muestra presión y capacidad en la parte inferior.

**Tabla 23. Ejemplos de Presiones y Capacidad de Recipientes Criogénicos (Air Liquide)**

| Modelo<br>(recipiente<br>Ranger) | Capacidad<br>(m <sup>3</sup> ) Argón | Nitrógeno | Presión<br>máxima<br>(bar)<br>Argón y<br>Nitrógeno | Tasa de<br>evaporación<br>diaria (%)<br>Nitrógeno<br>líquido | Peso<br>(kg)<br>Argón | Nitrógeno |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 180                              | 107                                  | 130       | 1,7 a 25                                           | 1,5                                                          | 330                   | 420       |
| 450                              | 275                                  | 330       | 3,9 a 15                                           | 1,3                                                          | 950                   | 1200      |
| 630                              | 393                                  | 480       | 3,9 a 25                                           | 1,2                                                          | 1340                  | 1690      |

- **Bidón a presión:** Recipiente a presión transportable, soldado, con capacidad entre 150 y 1000 litros. Puede tener aros de rodadura o patines.

## 4.2. Transporte en Cisternas

Según el ADR, una cisterna es un depósito (incluyendo equipos de servicio y estructura), que abarca contenedores cisterna, cisternas portátiles, desmontables y fijas, así como elementos de vehículos batería o de CGEM.

### 4.2.1. Estructura y Sección

La estructura de la cisterna debe garantizar la rigidez para soportar las cargas, sobrecargas y esfuerzos de diseño. El ADR exige pruebas de presión hidráulica y estanqueidad. Sus elementos estructurales básicos incluyen mamparos, anillos de refuerzo y rompeolas.

- **Estructura Interna:** Responsable de la rigidez para soportar cargas. Incluye:
  - **Mamparos:** Tabiques interiores que dividen el volumen del depósito en compartimentos, permitiendo almacenar diferentes productos sin mezcla. Tienen función estructural y soportan parte de la carga. Las cisternas de gases suelen ser depósitos únicos sin compartimentos.
  - **Rompeolas:** Tabiques que, a diferencia de los mamparos, no dividen el depósito en compartimentos independientes, pero permiten el paso de la materia. Están diseñados para distribuir uniformemente la masa de la mercancía, evitando el "efecto ola" durante las frenadas del vehículo, que comprometería la estabilidad. Ocupan al menos el 70% de la superficie de la sección recta del depósito en su punto de instalación. Su profundidad mínima es de 10 cm. Las cisternas circulares y algunas elípticas tienen una separación máxima de 1,75 m entre refuerzos adyacentes. Su espesor mínimo es igual al del depósito. Los depósitos de líquidos, gases licuados o gases licuados refrigerados sin divisiones con capacidad máxima de 7500 litros deben circular casi llenos (>80%) o casi vacíos (<20%) para evitar el "efecto ola" en cargas medias.

- **Anillos de refuerzo:** Anillos de soldadura internos que soportan esfuerzos y refuerzan la estructura donde se han calculado.
- **Estructura Externa:** Se ubica en el exterior del depósito, soldada o unida a él, o junto a otros equipos de servicio.
  - **Anclajes:** Elementos para izado, amarre o estiba. En cisternas intermodales (transporte por carretera, ferrocarril o marítimo), aseguran el traslado.
  - **Refuerzos exteriores:** Similares a los anillos interiores, aumentan la rigidez para el vacío y protegen contra impactos o rupturas. No deben confundirse con las soldaduras de virolas o los "marcos" de las chapas aislantes.
  - **Elementos protectores:** Protegen válvulas, tuberías y bridas en caso de vuelco o impacto para evitar derrames. Se suelen emplear aros de refuerzo o capotas.
  - **Parachoques traseros:** Obligatorios. Deben tener el mismo ancho que el vehículo y estar separados 100 mm. En contenedores cisterna, la propia estructura cumple esta función.

#### 4.2.2. Tipos de Cisternas

La forma de la sección se define por la presión que soportará el depósito. Los principales conceptos de presión son:

- **Presión de cálculo:** Ficticia, al menos igual a la presión de prueba, pudiendo superar la presión de servicio. Determina el espesor de las paredes del depósito, sin considerar refuerzos exteriores.
- **Presión de prueba:** Presión aplicada para el control inicial y periódico de la cisterna.
- **Presión de servicio:** Presión estabilizada de un gas comprimido a 15°C en un recipiente lleno.
- **Presión máxima de servicio (manométrica):** Valor más alto entre la presión máxima autorizada de llenado, vaciado, o la presión manométrica efectiva del contenido a la temperatura máxima de servicio.
  - La presión máxima de servicio no debe ser inferior a la tensión de vapor de la materia a 50°C.
  - El ADR establece el grado de llenado máximo según la peligrosidad y el grosor de la chapa. Por ejemplo, oxígeno líquido 98%, gasóleo 97%, GLP 85%.

La elección del material de construcción para las cisternas varía según el producto. Deben cumplir propiedades específicas:

- **Resistencia mecánica:** Alta capacidad para soportar esfuerzos con mínimo espesor.
- **Estabilidad térmica:** Capacidad para mantener sus propiedades mecánicas a altas temperaturas, especialmente si transportan sustancias criogénicas.

- **Resistencia química:** Aptitud para soportar el ataque de productos corrosivos. Los materiales nobles son efectivos.

**Tabla 26. Exigencias ADR de Espesor del Depósito según el Material de Construcción**

| Diámetro del depósito                 | ≤ 1.80 m | > 1.80 m |
|---------------------------------------|----------|----------|
| Aceros inoxidables austeníticos       | 2,5 mm   | 3 mm     |
| Aceros inoxidables austeno-ferríticos | 3 mm     | 4 mm     |
| Otros aceros                          | 3 mm     | 4 mm     |
| Aleaciones de aluminio                | 4 mm     | 5 mm     |
| Aluminio de pureza 99,80%             | 6 mm     | 8 mm     |

## b) Según su número de compartimentos

Las cisternas pueden ser:

- **Sin compartimentos:** Un único depósito, común para gases (solo una mercancía) o pulverulentos.
- **Compartimentadas:** Múltiples depósitos. Indican varios productos transportados en el panel naranja.

## c) Según la forma, capacidad y uso

Los depósitos pueden ser:

- **Contenedor cisterna:** Elemento de transporte con depósito y equipos, para MP gaseosas, líquidas, pulverulentas o granulares. Capacidad superior a 0,45 m<sup>3</sup> (450 litros) para gases. Puede incluir calefacción, presión o refrigeración.
- **Cisterna portátil:** Cumple IMDG. Capacidad superior a 450 litros para gases, pero menor que otras cisternas. Ventaja: elementos para izado/bajado, facilitando el trasbordo.
- **Cisterna desmontable:** Capacidad superior a 450 litros. No diseñada para transporte sin operaciones intermedias de carga/descarga, ni manipulación en vacío.
- **Cisterna fija:** Capacidad superior a 1000 litros. Puede ser externa o integrada en el chasis del vehículo.
- **Contenedor de gas con elementos múltiples (CGEM):** Sistema de transporte con recipientes unidos por tubería colectora, montados en un cuadro. No fijos al vehículo. Pueden ser botellas, tubos, bidones a presión o botellones. Incluye cisternas con capacidad superior a 450 litros para gases. Este sistema se usa con gases muy peligrosos.

## d) Según su aislamiento térmico

Las cisternas pueden requerir aislamiento para mantener temperatura constante, evitar polimerización o facilitar descarga. También pueden requerir refrigeración para gases criogénicos o calefacción para productos viscosos.

- **Sin aislamiento:** Para líquidos que no requieren regulación de temperatura (ej: diésel, gasolina, queroseno, corrosivos).
- **Aisladas con elementos:** Con capa aislante (lana de roca, poliuretano) y capa de recubrimiento. Para MP peligrosas, se transportan calefactadas a  $>100^{\circ}\text{C}$ , usando lana de roca/vidrio (resisten mejor el calor) y poliuretano. Finalmente, se sellan con otra capa.
- **Aisladas al vacío:** Para gases criogénicos (oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono). Compuestas por dos depósitos (interno de acero inoxidable, externo de acero al carbono) con aislante térmico y alto vacío entre ellos.
- **Calefactadas o refrigeradas:** Calentamiento con resistencias eléctricas o vapor por serpentines. Refrigeración mediante aislamiento al vacío o motores de frío adicional.

#### 4.2.3. Equipamiento de Seguridad y Servicio

Las cisternas incluyen equipamiento para su uso y para emergencias.

- **Equipo de estructura:** Elementos de fijación (exteriores e interiores) para refuerzo, protección o estabilización.
- **Equipo de servicio:** Varía según tipo de cisterna/vehículo.
  - **De la cisterna:** Dispositivos de llenado, vaciado, aireación, seguridad, calefacción, aislamiento térmico, aparatos de medida.
  - **De vehículos batería o CGEM:** Dispositivos de llenado, vaciado, tubería colectora, seguridad, aparatos de medida.
  - **De GRG (IBC):** Dispositivos de llenado, vaciado, descompresión o aireación de seguridad, calefacción, aislamiento térmico, aparatos de medida.

Los elementos notables incluyen válvulas de fondo, recuperación de vapores, conectores API.

##### a) Boca de Hombre

Generalmente en la parte superior de la cisterna. Permite acceso para limpieza, inspección y carga por gravedad. Con elementos complementarios, como válvulas de cinco efectos, recuperación de gases, orificio de medición de nivel. En gasolina, el tapín es boca de inspección, actúa como válvula de sobrellenado ( $>250$  mm de diámetro), activa a 250-280 mbar.

Si se abre manualmente (elementos roscados), indica transporte de líquidos. Si se carga por gravedad, debe tener bandeja antiderrames. Si requiere herramientas específicas, indica MP a presión, tóxicas.



## **b) Orificio de Limpieza**

Situado en la parte inferior de la cisterna, por encima del nivel del líquido.

## **c) Válvula de Seguridad: Depresión**

Protege la cisterna de vacío y grietas. Es un resorte sensible a la presión que se activa por una depresión interior inadmisibles.

## **d) Disco de Ruptura**

Previene la rotura por sobrepresión. Dispositivo de alivio de presión sin cierre repetido, que se activa por diferencia de presión interna/externa. Diseñado para estallar o ventear. Suele preceder a la válvula de seguridad. Se instala por productos que generan rápido aumento de presión, tóxicos o por deterioro progresivo de válvulas.

## **e) Válvula de Seguridad: Presión**

Dispositivo con resorte sensible a la presión, automático. Protege contra sobrepresión. La presión de escape se calibra según la presión de servicio y la MP. Puede aliviar también el vacío.

## **f) Válvula de Cinco Efectos**

Se instala en cisternas atmosféricas (no presurizadas). Obligatoria para gasolina (una por compartimento). Funciones:

1. **Aireación (90-55 mbar):** Libera un pequeño caudal de aire en caso de ligera sobrepresión.
2. **Sobrepresión (220-275 mbar):** Libera un caudal mayor de aire si la presión supera 1,2 bar, evitando la ruptura.
3. **Depresión o vacío (10-15 mbar):** Permite entrada de aire en caso de vacío (ej. durante descarga), evitando que la cisterna se arrugue.
4. **Antivuelco (27°-37°):** Se cierra si la cisterna vuelca o se inclina más de 27°, evitando derrames.
5. **Apagallamas:** Rejilla exterior en las salidas de la válvula, protege de retroceso de llama.

La válvula de cinco efectos está diseñada para protección antivuelco. En caso de explosión, el derrame ocurriría de todos modos.

## **g) Válvula de Exceso de Flujo**

Permite flujo normal de líquido o gas licuado. Se cierra si el flujo excede un límite marcado. Permanece cerrada hasta que las presiones se igualan a través de un pequeño orificio en el disco, reabriéndose. En caso de ruptura de línea, se mantiene cerrada con una pequeña pérdida de producto.

## **h) Elementos de Carga y Descarga**

El ADR (y RID) establece la ubicación de aberturas y orificios en depósitos, que pueden cargar/descargar por arriba o abajo, según la materia. Las aberturas inferiores para llenado/vaciado (código "A") deben tener dos cierres en serie (obturador externo deformable y dispositivo de cierre estanco). Las aberturas inferiores (código "B") deben tener tres cierres en serie (obturador interno o brida soldada, obturador externo, dispositivo de cierre estanco). El obturador interno (válvula de fondo) puede manipularse desde arriba o abajo, con dispositivos de mando diseñados para evitar aperturas intempestivas. El cierre interior debe funcionar incluso si el mando externo se estropea. Elementos de llenado/vaciado deben estar protegidos contra aperturas intempestivas.

## **i) Parasol**

Protección calorífuga obligatoria en depósitos que requieren temperatura constante, para evitar sobrepresión por radiación solar. Consiste en una plancha curvada (a 4 cm del depósito) que cubre hasta un tercio del diámetro, permitiendo la circulación de aire. Característico de cisternas de GLP.

## **j) Indicadores de Presión**

Elementos que muestran la presión interna de la cisterna (ej. manómetros que miden en bar o  $\text{kg/cm}^2$ , vacuómetros que indican depresión o vacío en bar). Un vacuómetro puede mostrar valores desde -0,2 a -1 bar.

## **k) Indicadores de Temperatura: Termómetro**

Se localizan directamente en la cisterna o en armarios, mostrando la temperatura en grados centígrados (analógicos o digitales).

## **l) Indicadores de Nivel**

Muestran el nivel de llenado. Tipos: flotador, varillas calibradas o galgas rotativas (para GLP o amoniaco). Una galga rotativa, instalada lateral o trasera, muestra el porcentaje de producto interno. Para operar, se abre la válvula de respiración y se gira el tubo de nivel hasta que salga líquido.

## **m) Escaleras y Barandillas**

Indican operaciones de carga/descarga en la parte superior. Las cisternas de hidrocarburos suelen tenerlos, las de GLP no.

## **n) Armario de Conducciones**

En los laterales de cisternas de líquidos y sólidos. Contienen accesorios del conductor para carga/descarga.

### **o) Armario Trasero**

Algunas cisternas de MP tienen un armario trasero con panel de control (termómetro, manómetros, válvulas, orificios de carga/descarga). Característico de cisternas criogénicas (CO<sub>2</sub>, oxígeno) y gas natural.

### **p) Compresor**

Para descarga de MP sólidas pulverulentas con presión superior a la atmosférica. Externo al depósito, con toma de presión de calderines o zona de descarga.

### **q) Válvula de Recuperación de Vapores**

Debe permanecer cerrada durante la circulación y abierta si la válvula de fondo está abierta. Es estanca a la presión de prueba de la cisterna o compartimento. Impide la fuga de vapores de hidrocarburos durante carga/descarga.

### **r) Apagallamas**

Dispositivos que extinguen frentes de llama de vapores inflamables en la parte superior del depósito. Protege el depósito de retroceso de llama.

### **s) Otros Elementos**

- **Puestas a tierra:** Para conexión equipotencial de camiones cisterna de líquido inflamable durante carga/descarga, previniendo explosiones. La conexión a tierra debe ser inferior a 20 ohmios.
- **Válvulas de Seguridad de Corte Hidráulico (COH):** Aíslan depósitos o líneas en caso de fuego. El fusible se funde, libera presión hidráulica y la válvula se cierra instantáneamente.
- **Equipamiento diverso y equipos de protección personal:** Las cisternas deben llevar equipos de protección (ej. calzo, señales de advertencia, líquido lavaojos, chaleco/ropa fluorescente, aparato de iluminación, guantes, equipo de protección ocular). Algunos transportes requieren máscara de evacuación de emergencia y pala, recipiente colector, obturador de alcantarilla para sólidos/líquidos.

## **4.2.4. Fichas Técnicas de Cisternas**

La tabla 27 muestra las materias peligrosas, su número ONU, clase, etiquetas y código de cisterna ADR. Por ejemplo, UN 1017 (cloro) usa cisterna P22DH. UN 1830 (ácido sulfúrico) usa L4BN.

**Tabla 27. Materias por el nº ONU, Clase, Etiqueta y Código de cisterna que le marca el ADR**

| ONU  | CLASE     | ETIQUETAS   | CISTERNAS<br>ADR<br>CÓDIGO | DISPOSICIONES  | VEHÍCULO | NIP |
|------|-----------|-------------|----------------------------|----------------|----------|-----|
| 1011 | 2 2F      | 2,1         | PxBN (M)                   | TA4, TT9       | FL       | 23  |
| 1017 | 2<br>2TOC | 2.3, 5.1, 8 | P22DH (M)                  | TA4, TT9, TT10 | AT       | 265 |
| 1077 | 2 2F      | 2,1         | PxBN (M)                   | TA4, TT9       | FL       | 23  |
| 1083 | 2 2f      | 2,1         | PxBN (M)                   | TA4, TT9       | FL       | 23  |
| 1114 | 3 F1      | 3           | LGBF                       |                | FL       | 33  |
| 1170 | 3 F1      | 3           | LGBF                       |                | FL       | 33  |
| 1202 | 3 F1      | 3           | LGBF                       | ATT            | 30       |     |
| 1203 | 3 F1      | 3           | LGBF                       | TU9            | FL       | 33  |
| 1263 | 3 F1      | 3           | LGBF                       |                | FL       | 33  |
| 1789 | 8 C1      | 8           | L4BN                       |                | AT       | 80  |
| 1824 | 8 C5      | 8           | L4BN                       |                | AT       | 80  |
| 1830 | 8 C1      | 8           | L4BN                       |                | AT       | 80  |
| 1863 | 3 F1      | 3           | LI.5BN o<br>LGBF           |                | FL       | 33  |
| 1942 | 5,1       | 5,1         | SGAV                       | TU3            | AT       | 50  |
| 1965 | 2 2F      | 2,1         | PxBN (M)                   | TA4, TT9       | FL       | 23  |
| 1971 | 2 1F      | 2,1         | CxBN (M)                   | TA4, TT9       | FL       | 23  |
| 1972 | 2 3F      | 2,1         | RxBN                       | TU18 TA4 TT9   | FL       | 223 |
| 1977 | 2 3A      | 2,2         | RxBN                       | TU18 TA4 TT9   | AT       | 22  |
| 2031 | 2 C01     | 8 5,1       | L4BN                       |                | AT       | 85  |
| 2055 | 3 F1      | 3           | LGBF                       |                | FL       | 39  |
| 2067 | 5,1 O2    | 5,1         | SGAV                       | TU3            | AT       | 50  |
| 2291 | 6.1 T5    | 6,1         | SGAH L49H                  | T415 TE19???   | AT       | 60  |
| 2794 | 8 C11     | 8           |                            |                |          | 80  |
| 3065 | 3 F1      | 3           | LGBF                       |                | FL       | 30  |
| 3082 | 9 M6      | 9           | LGBV                       |                | AT       | 90  |
| 3257 | 9 M9      | 9           | LGAV                       | TU35 TC7 TE6   | AT       | 99  |

Estos datos, junto con la tabla del Protocolo del CEIS para Sustancias Peligrosas, permiten conocer:

- **1ª letra del código:** Estado de la materia.
- **2ª letra:** Presión de cálculo de la cisterna.

- **3ª letra:** Localización de aberturas y orificios.
- **4ª letra:** Válvula de seguridad/alivio o cierre hermético.

## PARTE 7: NRBQ - CARACTERIZACIÓN

### 3. Sección de las Cisternas

La forma de la sección de una cisterna se define por la presión a la que estará sometida. El ADR establece diversas secciones de cisterna en función del tipo de material transportado, su estado y la presión interna, con el objetivo de asegurar la óptima resistencia a las cargas.

**Tabla: Tipos de secciones de cisterna según ADR**

| Tipo                                   | Características                                                                                                                                                     | Sección / Fondo                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>POLICÉNTRICA</b>                    | Poca presión interior. Máxima carga con menor longitud. Se utiliza en el entorno urbano. Lateral poco resistente. Los refuerzos se sustituyen por diseños ovalados. | (Representación gráfica de una sección policéntrica)                      |
| <b>OVALADA</b>                         | Poca presión interior. Mayor longitud lineal para igual capacidad. Costados más resistentes. Poca presión interior.                                                 | (Representación gráfica de una sección ovalada)                           |
| <b>CIRCULAR CON FONDO SEMIESFÉRICO</b> | Para materias muy peligrosas. Mejor comportamiento en accidentes. Costados más resistentes y más segura. Más fácil de construir.                                    | (Representación gráfica de una sección circular con fondos semiesféricos) |
| <b>CIRCULAR CON FONDO ESFÉRICO</b>     | Alta presión interior. Mejor comportamiento en accidentes. Costados más resistentes y más segura. Más fácil de construir.                                           | (Representación gráfica de una sección circular con fondos esféricos)     |
| <b>ESPECIAL</b>                        | Mayor volumen de carga. Muy común para granulados. Algunas presentan cuello de cisne.                                                                               | Secciones y formas distintas a lo largo de la caba                        |

Para la identificación de las sustancias peligrosas, se utiliza información basada en el protocolo del CEIS, la cual incluye los siguientes datos del código:

- La **primera letra** indica el estado de la materia.
- La **segunda letra** se refiere a la presión de cálculo de la cisterna.
- La **tercera letra** señala la ubicación de las aberturas y orificios.

- La **cuarta letra** especifica si la cisterna dispone de válvula de seguridad o alivio, o si está herméticamente cerrada sin estos dispositivos.

## 4. Recipientes de Transporte y Almacenaje. Afección en Siniestros

La normativa ADR y RID regula los recipientes para el transporte de mercancías peligrosas. El tamaño, características y uso de los envases varían según el tipo de mercancía, su estado, temperatura y presión. Estos recipientes están fabricados con diversos materiales como madera, cartón, plástico, aluminio o acero al carbono.

### 4.1. Tipos de Recipientes

Se distinguen tres modalidades principales para el transporte de mercancías peligrosas:

- **Transporte en bultos:** Las mercancías se envasan en recipientes como cajas, botellas, jerricanes o bidones.
- **Transporte en cisternas:** El vehículo actúa como envase para gases o líquidos (cisterna fija, desmontable, vehículo batería, contenedor cisterna).
- **Transporte a granel:** El vehículo también funciona como envase, pero para sólidos sin envasar.

El ADR establece requisitos de documentación, señalización de bultos y vehículos, y condiciones de transporte. Los tipos de envases y embalajes se definen según las características de las mercancías.

#### 4.1.1. Transporte en Bultos

Además de cisternas, se utilizan otros envases para mercancías peligrosas en vehículos con paneles naranja:

- **Bidón:** Envase cilíndrico con fondo plano o abombado, de metal, cartón, plástico o contrachapado. Su capacidad máxima no excede los **400 kg**.
- **Jerricán:** También conocido como "Cuñete". Envase rectangular o poligonal con uno o varios orificios, de metal o plástico. Capacidad máxima de **60 litros o 120 kg**.
- **Caja:** Envase con lados compactos rectangulares o poligonales, de metal, madera, contrachapado, aglomerado de madera, cartón o plástico. Su capacidad máxima es de **400 kg**, excepto **60 kg** si es de plástico expandido. Para manipularlas, se pueden practicar pequeños orificios sin comprometer la integridad.

### 4.2. Transporte en Cisternas

El ADR define cisterna como un "depósito, incluidos sus equipos de servicio y de estructura." Abarca contenedores cisterna, cisternas portátiles, desmontables, fijas, y elementos de vehículos a batería o CGEM.

### 4.2.1. Estructura y Sección

La estructura de las cisternas se compone de elementos que asumen y refuerzan las cargas para las que fueron diseñadas. El ADR exige pruebas específicas de presión hidráulica y estanqueidad.

- **Mamparos:** Tabiques internos que dividen el volumen del depósito en compartimentos para almacenar distintos productos sin mezclarse. También tienen una función estructural y asumen parte de la carga según su material y grosor. Las cisternas de gases no suelen tener mamparos, pero sí rompeolas.
- **Rompeolas:** Similares a los mamparos, pero no dividen el depósito en compartimentos independientes, permitiendo el paso de la materia. Están diseñados para repartir la masa de la mercancía uniformemente durante el desplazamiento del vehículo, evitando el "efecto ola" y compromisos en la estabilidad. La superficie del rompeolas debe ocupar al menos el **70%** de la sección recta del depósito en el punto de instalación.
  - Para evitar daños, las cisternas circulares y algunas elípticas deben tener una separación entre refuerzos adyacentes de hasta **1,75 m**. El espesor mínimo debe ser igual al del depósito.
  - Los depósitos de líquidos, gases licuados o refrigerados sin divisiones (capacidad máxima de **7500 litros**) deben circular casi llenos (más del **80%**) o casi vacíos (menos del **20%**) para evitar el "efecto ola".
  - Los rompeolas y mamparos tienen forma cóncava en el sentido normal de marcha y una profundidad mínima de **10 cm**.
- **Anillos de Refuerzo:** Anillos de soldadura internos que se colocan en el depósito para soportar esfuerzos y reforzar la estructura en puntos calculados.

### 4.2.2. Estructura Externa

La estructura externa se instala por fuera del depósito, ya sea soldada o unida, o junto a otros equipos de servicio.

- **Anclajes:** Elementos para izado, amarre o estiba, esenciales en cisternas intermodales (transporte por carretera y ferrocarril).
- **Refuerzos Exteriores:** Similares a los anillos internos, proporcionan rigidez externa y ayudan a soportar el vacío, así como a evitar roturas o abombamientos por impacto. No deben confundirse con las soldaduras que unen las virolas o los marcos que rodean las chapas aisladas.
- **Elementos Protectores:** Protegen los componentes de la cisterna (válvulas, tuberías, bridas) en caso de vuelco o impacto para evitar derrames. La parte superior suele tener aros de refuerzo o capotas.
- **Parachoques Traseros:** Obligatorios, deben tener el mismo ancho que el vehículo y estar separados **100 mm**. En contenedores-cisterna, la estructura del contenedor cumple esta función.

### 4.2.3. Equipamiento de Seguridad y Servicio

Las cisternas están dotadas de equipos que aseguran su funcionamiento y responden ante emergencias por fallos o traslados en condiciones inseguras. El equipo de estructura incluye elementos de fijación que aportan refuerzo, protección o estabilización. El equipo de servicio varía según la cisterna o vehículo.

- **De la cisterna:** Dispositivos de llenado, vaciado, aireación, seguridad, calefacción, aislamiento térmico y aparatos de medida.
- **De los elementos de un vehículo batería o de un CGEM:** Dispositivos de llenado, vaciado, tubería colectora, seguridad y aparatos de medida.
- **De un GRG (IBC):** Dispositivos de llenado, vaciado, descompresión o aireación de seguridad, calefacción, aislamiento térmico y aparatos de medida.

La imagen muestra elementos como válvulas de fondo, recuperación de vapores y conectores API en una cisterna de seis compartimentos para hidrocarburos o para otras mercancías.

## Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Manual de Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas

### PARTE 7: NRBQ

#### 4. Recipientes de Transporte y Almacenaje. Afección en Siniestros

El ADR (Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera) establece que el diseño de las cisternas debe adecuarse a las materias transportadas, su estado físico y la presión interna para soportar las cargas de manera óptima.

**Tipos de Secciones de Cisternas según ADR (Tabla 24):**

| Tipo                                   | Características                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Policéntrica</b>                    | Diseñada para baja presión interior. Permite una carga máxima con menor longitud, común en entornos urbanos. Lateralmente, su resistencia es limitada, y los refuerzos se sustituyen por formas ovaladas. |
| <b>Ovalada</b>                         | Diseñada para baja presión interior. Ofrece más metros lineales para una misma capacidad. Sus costados son más resistentes.                                                                               |
| <b>Circular con Fondo Semiesférico</b> | Ideal para mercancías peligrosas muy peligrosas. Presenta un mejor comportamiento en accidentes. Sus costados son más resistentes y es más segura y sencilla de construir.                                |
| <b>Circular con Fondo Esférico</b>     | Diseñada para alta presión interior. Ofrece un mejor comportamiento en accidentes. Sus costados son más resistentes y es más segura y sencilla de construir.                                              |



| Tipo     | Características                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especial | Permite un mayor volumen de carga. Es muy común en el transporte de granulados. Algunas pueden tener un cuello de cisne. Presenta secciones y formas que varían a lo largo de la cuba. |

#### 4.1. Tipos de Recipientes

Existen tres modos de transporte de mercancías peligrosas:

- **Transporte en bultos:** Las mercancías se envasan en recipientes como cajas, botellas, jerricanes o bidones.
- **Transporte en cisternas:** El vehículo actúa como envase para gases o líquidos (cisternas fijas, desmontables, contenedores cisterna, vehículos batería).
- **Transporte a granel:** El vehículo es el envase para sólidos sin embalar.

La normativa ADR detalla las obligaciones de documentación, señalización de bultos y vehículos, y condiciones de prestación.

La Tabla A del ADR ordena las materias por número ONU, y la Tabla B por orden alfabético, indicando su número ONU. El ADR también establece tipos de envases y embalajes.

#### Ejemplos de Presiones y Capacidad de Recipientes Criogénicos (Air Liquide) (Tabla 23):

| Modelo (recipiente Ranger) | Capacidad (m³) Argón | Capacidad (m³) Nitrógeno | Presión Máxima (bar) Argón y Nitrógeno | Tasa de Evaporación Diaria (%) Nitrógeno líquido | Peso (kg) Argón | Peso (kg) Nitrógeno |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 180                        | 107                  | 130                      | 1.7 a 25                               | 1.5                                              | 330             | 420                 |
| 450                        | 275                  | 330                      | 3.9 a 15                               | 1.3                                              | 950             | 1200                |
| 630                        | 393                  | 480                      | 3.9 a 25                               | 1.2                                              | 1340            | 1690                |

#### 4.2. Transporte en Cisternas (continuación)

##### 4.2.1. Estructura y Sección

La estructura de una cisterna incluye elementos que le otorgan rigidez para soportar cargas, sobrecargas y esfuerzos. El ADR exige pruebas de presión hidráulica y estanqueidad que determinan la necesidad de elementos estructurales básicos o refuerzos adicionales.

Los elementos principales de la estructura interna son los mamparos, anillos de refuerzo y rompeolas:

- **Mamparos:** Paredes interiores que dividen el volumen del depósito en compartimentos, permitiendo almacenar distintos productos sin mezclarlos. También cumplen una función estructural, soportando parte de la carga según su material y grosor. Las cisternas de gases suelen carecer de mamparos, utilizando en su lugar rompeolas.
- **Rompeolas:** Similares a los mamparos, pero no dividen el depósito en compartimentos independientes. Su función es evitar el movimiento excesivo de la masa del producto, conocido como "efecto ola", que puede comprometer la estabilidad del vehículo durante el frenado. Deben cubrir al menos el 70% de la sección transversal del depósito en su punto de instalación.
  - Para cisternas cilíndricas y algunas elípticas, la distancia entre refuerzos adyacentes debe ser de al menos 1.75 m. Su espesor debe ser igual o superior al del cuerpo del tanque.
  - Los depósitos para líquidos, gases licuados o refrigerados, sin divisiones mayores de 7500 litros, deben circular casi llenos (>80%) o casi vacíos (<20%) para evitar el "efecto ola".
  - Los rompeolas y mamparos tienen forma cóncava en la dirección normal de marcha y una profundidad mínima de 10 cm.
- **Anillos de Refuerzo:** Anillos soldados instalados en el interior del depósito para soportar esfuerzos y reforzar la estructura en puntos específicos.

## 2. Estructura Externa

Los elementos externos se montan en el exterior del depósito, soldados o unidos a él, o junto a otros equipos de servicio.

- **Anclajes:** Elementos de izado, amarre o estiba, presentes en cisternas intermodales (transporte por al menos dos medios como carretera o ferrocarril).
- **Refuerzos Exteriores:** Similares a los anillos interiores, pero en el exterior, para mejorar la rigidez y resistir impactos o abombamientos. No deben confundirse con las soldaduras de las virolas o los "marcos" del aislamiento.
- **Elementos Protectores:** Componentes que protegen las válvulas, tuberías o bridas en caso de vuelco o impacto para evitar derrames. La protección superior suele incluir aros de refuerzo o capotas. Algunas válvulas tienen caperuzas protectoras.
- **Parachoques Traseros:** Obligatorios, con el mismo ancho que el vehículo y una separación de al menos 100 mm. En contenedores-cisterna, la estructura del contenedor cumple esta función.

### a) Materiales de las Cisternas y Usos (Tabla 25):

| MATERIAL         | USOS                                           |
|------------------|------------------------------------------------|
| ACERO AL CARBONO | Poco frecuente. En desuso.                     |
| ACERO INOXIDABLE | Químicos en general. Corrosivos. Alimentarios. |

| MATERIAL             | USOS                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ALUMINIO             | 99% Hidrocarburos. Pulverulentos.                                    |
| PLÁSTICOS REFORZADOS | En España, casi exclusivamente como refuerzo de acero en corrosivos. |

**b) Exigencias ADR de Espesor del Depósito según Material de Construcción (Tabla 26):**

| Diámetro del depósito                 | ≤ 1.80 m | > 1.80 m |
|---------------------------------------|----------|----------|
| Aceros inoxidables austeníticos       | 2.5 mm   | 3 mm     |
| Aceros inoxidables austeno-ferríticos | 3 mm     | 4 mm     |
| Otros aceros                          | 3 mm     | 4 mm     |
| Aleaciones de aluminio                | 4 mm     | 5 mm     |
| Aluminio de pureza 99.80%             | 6 mm     | 8 mm     |

**c) Según su número de compartimentos:**

Las cisternas pueden ser de un único compartimento, usual para el transporte de gases (una sola sustancia). Estos tanques sin mamparos internos usan rompeolas. Este diseño también es común para materiales pulverulentos.

**d) Vehículo Batería:**

Consiste en múltiples recipientes (botellas, tubos, bidones a presión o bloques de botellas) conectados permanentemente entre sí por una tubería colectora y montados en el vehículo. Se consideran vehículos batería también las cisternas con capacidad superior a 450 litros para gases. Este método se usa para transportar gases muy peligrosos.

**Cisternas para Residuos que Operan al Vacío ("Chuponas"):**

Son cisternas fijas, desmontables, contenedores cisterna o cajas móviles cisterna, diseñadas para el transporte de residuos peligrosos. Su construcción y equipamiento están adaptados para facilitar la carga y descarga de residuos, siendo conocidas comúnmente como "chuponas".

**Vehículos-Caja para Radiactivos:**

Vehículos sellados que transportan material radiactivo en su interior. En caso de intervención, no representan riesgo si el material está contenido en su embalaje. Disponen de cierres hidráulicos y están diseñados para resistir impactos en caso de vuelco o colisión.

**d) Según su Aislamiento Térmico:**

Las cisternas pueden requerir aislamiento para mantener la temperatura constante y evitar la polimerización o garantizar condiciones de descarga. Para gases criogénicos,

se necesita refrigeración. Para productos viscosos que solidifican a temperatura ambiente, se requiere calefacción.

- **Sin Aislamiento:** Transportan líquidos que no requieren control de temperatura, como diésel, gasolina, queroseno y líquidos corrosivos.
- **Aisladas con Elementos:** Tienen una capa aislante cubierta por otra capa. Se usa lana de roca o poliuretano. Para mercancías peligrosas, se transportan calefactadas a más de 100°C, con lana de roca o vidrio (mayor resistencia al calor) y luego poliuretano, todo sellado con una capa exterior.
- **Aisladas al Vacío:** Se utilizan para transportar gases criogénicos (oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono), manteniendo la temperatura mediante vacío. Están compuestas por dos depósitos (interior de acero inoxidable y exterior de acero al carbono) con un aislante térmico y un alto vacío entre ellos.
- **Calefactadas o Refrigeradas:** Algunas cisternas necesitan calentarse para transportar y descargar mercancías viscosas, usando resistencias eléctricas o vapor circulante por serpentines. Para productos refrigerados, el aislamiento al vacío es suficiente, pero pueden incorporar motores de refrigeración si es necesario.

### **Equipamiento de Seguridad y Servicio:**

Las cisternas están dotadas de equipos estructurales y de servicio para asegurar su uso y responder ante emergencias.

- **Equipamiento Estructural:** Elementos de fijación (interiores y exteriores) que proporcionan refuerzo, protección o estabilización al depósito.
- **Equipamiento de Servicio:** Varía según el tipo de cisterna o vehículo:
  - **De la Cisterna:** Dispositivos de llenado, vaciado, aireación, seguridad, calefacción, aislamiento térmico y aparatos de medida.
  - **De Vehículos Batería o CGEM:** Dispositivos de llenado y vaciado (incluyendo tubería colectora), seguridad y aparatos de medida.
  - **De GRG (IBC):** Dispositivos de llenado y vaciado, seguridad (descompresión o aireación), calefacción, aislamiento térmico y aparatos de medida.
- **Boca de Hombre:** Generalmente en la parte superior de la cisterna, permite acceso para limpieza e inspección, y carga por gravedad.
  - En la boca de hombre suelen instalarse otros elementos complementarios, como válvulas de cinco efectos, válvulas de recuperación de gases y orificios de medición de nivel.
  - El **tapín** en cisternas de gasolina actúa como boca de inspección y válvula de sobrellenado a 250-280 mbar. Su diámetro es >250 mm.
  - Si se abre manualmente, indica transporte de líquidos. Si la carga es por gravedad desde arriba, debe tener una bandeja antiderrames.
  - Si se requieren herramientas específicas para abrirla, indica que transporta materias con riesgos importantes de presión o toxicidad.

- **Orificio de Limpieza:** Ubicado en la parte inferior de la cisterna, por encima del nivel del líquido transportado.

### **Válvula de Fondo:**

Válvulas ubicadas en los compartimentos de los depósitos o cisternas que controlan el flujo de fluidos. La apertura y cierre se realiza girando un volante (arriba o abajo de la cisterna), o puede ser neumática o hidráulica.

## **Glosario de Términos NRBQ y Emergencias**

### **Cisterna cerrada herméticamente**

Es una cisterna diseñada para el transporte de líquidos con una presión de cálculo mínima de 4 bar, o para materiales sólidos (pulverulentos o granulares) con cualquier presión de cálculo, cuyas aberturas deben poder cerrarse de forma hermética. Sus características varían:

- Puede carecer de válvulas de seguridad, discos de ruptura, u otros dispositivos de seguridad o de depresión.
- Puede tener válvulas de seguridad, discos de ruptura u otros dispositivos de seguridad similares, pero sin válvulas de depresión.
- Puede estar equipada con válvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura, pero carecer de válvulas de depresión.
- Puede incluir válvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura, y válvulas de depresión.

### **Clases ADR**

Conjunto de 13 grupos en los que se clasifican las mercancías peligrosas basándose en sus propiedades y los riesgos asociados.

### **Comburente**

Sustancia que contribuye a la combustión al liberar oxígeno, intensificando o manteniendo el fuego.

### **Combustible**

Sustancia con capacidad para reaccionar y generar calor o energía.

### **Combustible nuclear**

Material modificado para ser empleado en la generación de energía nuclear.

### **Condiciones normales**

Condiciones de medición de sustancias a una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 21° C.

### **Conexión equipotencial**

Unión entre dos partes conductoras que impide la generación de una diferencia de potencial significativa por el paso de corriente.

## **Contador**

Dispositivo para medir la energía eléctrica. Se localiza en la centralización de contadores en el portal de un edificio (en un cuarto específico o no) o en la Caja General de Protección para viviendas unifamiliares.

## **Contaminación radiactiva**

Presencia de sustancias radiactivas en superficies con una actividad superior a 0,4 Bq/cm<sup>2</sup> para emisores beta, gamma y alfa de baja toxicidad.

## **CSN (Consejo de Seguridad Nuclear)**

Institución española independiente de la Administración General del Estado, cuya función principal es asegurar la seguridad nuclear y la protección radiológica de personas y medio ambiente.

## **Cuadro de mando y protección**

Cuadro eléctrico situado cerca de la entrada o en la parte superior de la cocina, que contiene los elementos de protección de los circuitos de la vivienda: Interruptor de Control de Potencia (ICP), Interruptor Diferencial (ID) y Pequeños Interruptores Automáticos (PIA).

## **Cuerda semiestática**

Cuerda usada para conectar un árbol al tractel cuando el cable del tractel (generalmente 20 m) es insuficiente para mantener la distancia de seguridad.

- **Características:** De tipo A, con un grosor de 10 a 16 mm. Es el material más común para rescates y trabajos verticales.
  - **Resistencia:** Soporta una fuerza mínima de 1.500 kg durante tres minutos, según la Norma EN 1891 (considerando el nudo de ocho, sin el cual la resistencia sería superior a 2.200 kg).
  - **Uso:** En proximidad a cables eléctricos, se prefiere cuerda en lugar de cable para evitar derivaciones al tractel y al bombero.
- 

## **Válvula de fondo**

Válvulas instaladas en los compartimentos de depósitos o cisternas para regular el flujo de fluidos. Su apertura y cierre se gestiona mediante un volante (situado arriba o abajo de la cisterna) y puede ser neumática o hidráulica.

## **Válvula de sobrepresión**

Dispositivo de seguridad diseñado para prevenir la ruptura mecánica del recipiente por un exceso de presión. Incluye un muelle tarado que permite la salida de líquido o gas a la atmósfera o a otro recipiente, si se superan los límites de presión establecidos.

## **Volumen**

Magnitud física tridimensional (largo, ancho y alto) de un cuerpo. Su unidad en el

Sistema Internacional es el metro cúbico (m<sup>3</sup>).

### **Válvula de cinco efectos**

Dispositivo instalado en cisternas atmosféricas, que no transportan productos presurizados ni superan la presión atmosférica en su servicio normal. Requiere una válvula por compartimento si transporta gasolina y cumple cinco funciones:

1. **Aireación (90-55 mbar):** Permite la salida de un pequeño caudal de aire al exterior si la presión interna de la cisterna aumenta ligeramente, evitando sobrepresiones.
2. **Sobrepresión (220-275 mbar):** Libera un caudal mayor si la presión interna del depósito supera 1,2 bar, previniendo la rotura de la cisterna.
3. **Depresión o vacío (10-15 mbar):** Permite el paso de aire exterior al interior si se produce vacío (por descarga), evitando que la cisterna se arrugue o rompa.
4. **Antivuelco (27°-37°):** Se cierra para evitar derrames de producto si la cisterna vuelca o alcanza un ángulo de inclinación superior a 27°.
5. **Apagallamas:** Rejilla exterior en las salidas de la válvula que extingue las llamas de vapores inflamables, previniendo el retroceso de la llama.

La válvula de cinco efectos está diseñada para proteger contra derrames accidentales (función antivuelco). Sin embargo, si el peligro principal es la explosión del contenedor, un derrame podría ocurrir. Si la cisterna volcó y la presión interna excede su límite, se permite el escape del producto al exterior a través de la válvula de sobrepresión, liberando un gran caudal.

### **Válvula de exceso de flujo**

Dispositivo que permite el paso de líquido o gas licuado en condiciones normales de presión y caudal, pero se cierra si el flujo excede un límite establecido. Permanece cerrada hasta que las presiones a ambos lados del disco de cierre se igualan, reabriéndose con una pequeña pérdida de producto a través de un orificio pequeño. Si una línea de conducción se rompe, la válvula permanece cerrada, con una pequeña pérdida.

### **Parasol**

Protección calorífuga estándar en depósitos que necesitan una temperatura constante para evitar sobrepresión por radiación solar. Consiste en una plancha curvada, longitudinalmente, a 4 cm del depósito, que cubre hasta un tercio del diámetro del mismo, permitiendo la circulación de aire. Su función es reducir el incremento de temperatura y, por tanto, el aumento de presión. Es característico de cisternas de GLP.

### **Armario de conducciones**

Cubiertas o pequeños armarios alargados, longitudinales y paralelos al depósito, que guardan los accesorios necesarios para la carga y descarga en diferentes puntos.

---

## Armario trasero

En algunas cisternas de productos peligrosos, se instala un armario trasero con un panel de control (termómetro, manómetros) y las válvulas y orificios de carga y descarga.

- **Indicación:** Estos armarios señalan que son cisternas criogénicas (como dióxido de carbono, oxígeno), aunque también pueden usarse para otros productos, como gas natural.

## Compresor

Necesario para la descarga de materias peligrosas sólidas pulverulentas, que requieren una presión superior a la atmosférica para minimizar el tiempo de vaciado. Puede ser externo al depósito, con una toma de presión desde sus calderines o desde un punto de descarga. Es crucial no confundir las tomas de presión con las tomas de vapor.

## Válvula de recuperación de vapores

Válvulas que deben permanecer cerradas durante la circulación de la cisterna y abiertas cuando la válvula de fondo (u obturador interno) de la cisterna o compartimento está abierto. El sistema de accionamiento puede ser mecánico o neumático, y está diseñado para que la válvula de fondo no pueda abrirse si la válvula de recogida de vapores está cerrada. Debe ser estanca a la presión de prueba de la cisterna o compartimento.

## Válvula de recuperación de vapores (cont.)

Estas válvulas evitan la fuga de vapores de hidrocarburos a la atmósfera durante la carga o descarga de cisternas.

## Apagallamas

Dispositivos que impiden el retroceso de la llama en vapores inflamables. Extinguen el frente de llama en la parte superior de un depósito, donde los vapores inflamables escapan de las aberturas de venteo. El depósito debe estar protegido con un apagallamas para prevenir un retroceso de la llama.

## Otros elementos de seguridad (Cisternas)

- **Puestas a tierra:** La unidad de puesta a tierra permite la conexión equipotencial cuando se cargan y descargan camiones cisterna de líquido inflamable, donde existe riesgo de explosión. En algunos casos, la conexión solo se permite si detecta la presencia de un camión cisterna y si la conexión a tierra es inferior a 20 Ohmios. Impide la carga si no se cumplen estas condiciones.
- **Válvulas de Seguridad de Corte Hidráulico (COH):** Aísla los depósitos o líneas en caso de fuego. La presión hidráulica mantiene la válvula abierta; si se funde el fusible por fuego exterior, la presión hidráulica se libera y la válvula se cierra instantáneamente.



## Equipamiento diverso y equipos de protección personal (Cisternas)

Las cisternas deben llevar equipos de protección adecuados a la etiqueta de peligro de las mercancías. Cada unidad de transporte debe llevar a bordo:

- **Un calzo:** de dimensiones adecuadas a la masa bruta máxima admisible del vehículo y al diámetro de las ruedas.
- **Dos señales de advertencia autoportantes.**
- **Líquido para el lavado de los ojos.**
- **Un chaleco o ropa fluorescente** para cada tripulante.
- **Un aparato de iluminación portátil.**
- **Un par de guantes de protección.**
- **Un equipo de protección ocular** (gafas protectoras).

Como equipamiento adicional para ciertos transportes:

- **Máscara de evacuación de emergencia** para cada tripulante (clases 2.3 y 6.1).
- **Una pala.**
- **Un recipiente colector.**
- **Un obturador de alcantarilla** para materias sólidas y líquidas con etiquetas 3, 4.1, 4.3, 8 y 9.

## GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS EN EMERGENCIAS

### C

- **Capacidad Máxima:** El volumen interior máximo de recipientes, envases o embalajes, expresado en metros cúbicos o litros.
- **Central Eléctrica:** Instalación y conjunto de infraestructuras, incluyendo edificios y obras civiles, dedicados directa o indirectamente a la generación de energía eléctrica.
- **Central Nuclear:** Central térmica donde la fuente de calor proviene de uno o varios reactores nucleares.
- **Centro de Transformación:** Instalación equipada con uno o varios transformadores que reducen la Alta Tensión a Baja Tensión, con su correspondiente aparamenta y obras complementarias.
- **Centro de Transformación Prefabricado:** Instalación diseñada y construida de fábrica y en serie, que incluye transformador, aparamenta de alta tensión, interconexiones (cables, barras, etc.), y, en su caso, aparamenta de baja tensión y equipo auxiliar, todo ello dentro de una envolvente. Su finalidad es suministrar energía en baja tensión desde un sistema de alta tensión. Si la envolvente es metálica y los componentes no son funcionalmente independientes, se denomina «centro de transformación integrado».
- **Circuito:** Conjunto de elementos eléctricos (conductores, aparamenta, etc.) alimentados por la misma fuente de energía y protegidos contra las

sobreintensidades por sus propios dispositivos. No incluye los circuitos que forman parte de los aparatos de utilización o receptores.

- **Cisterna:** Este concepto abarca contenedores cisterna, cisternas portátiles, fijas y desmontables, o los elementos de un vehículo batería, con una capacidad superior a 1000 litros.
- **Cisterna Cerrada Herméticamente:** Una cisterna diseñada para el transporte de líquidos con una presión de cálculo mínima de 4 bar, o de materias sólidas pulverulentas o granulares a cualquier presión de cálculo. Sus aberturas pueden cerrarse herméticamente. Puede estar desprovista de válvulas de seguridad, discos de ruptura u otros dispositivos de seguridad o depresión; o estar equipada con válvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura, pero carecer de válvulas de depresión.
- **Clases ADR:** Los 13 grupos en los que se clasifican las mercancías peligrosas, según sus características y riesgos inherentes.
- **Comburente:** Sustancia que facilita o intensifica la combustión al aportar oxígeno.
- **Combustible:** Sustancia con capacidad de reaccionar y generar calor o energía.
- **Combustible Nuclear:** Material modificado para ser utilizado en la generación de energía nuclear.
- **Condiciones Normales:** Características de las sustancias medidas a 1 atmósfera de presión y 21° C.
- **Conexión Equipotencial:** Conexión que une dos partes conductoras, evitando que la corriente que pueda circular entre ellas genere una diferencia de potencial significativa.
- **Contador:** Dispositivo para medir el consumo de energía eléctrica, ubicado en la centralización de contadores del portal de un edificio (en un cuarto específico o no) o en la Caja General de Protección de viviendas unifamiliares.
- **Contaminación Radiactiva:** Presencia de sustancias radiactivas en superficies con cantidades superiores a 0.4 Bq/cm<sup>2</sup> para emisores beta, gamma y alfa de baja toxicidad.
- **CSN:** Consejo de Seguridad Nuclear. Institución española independiente de la Administración General del Estado, encargada de la seguridad nuclear y la protección radiológica.
- **Cuadro de Mando y Protección:** Cuadro eléctrico cerca de la entrada o en la parte superior de la cocina, que contiene protecciones (Interruptor de Control de Potencia (ICP), Interruptor Diferencial (ID), Pequeños Interruptores Automáticos (PIA)) para los diferentes circuitos de la vivienda.
- **Cuerda Semiestática:** Cuerda de 10 a 16 mm de grosor, utilizada para unir el árbol con el tractel cuando el cable (20 m generalmente) no es suficiente para respetar la distancia de seguridad (por ejemplo, en un árbol a partir de 10 m). Las de tipo A se usan habitualmente en camiones y aguantan como mínimo 1.500 kg durante tres minutos según la Norma EN 1891 (considerando el nudo). En trabajos cercanos a

cables eléctricos, se emplea cuerda en vez de cable para evitar posibles derivaciones al tractel y al bombero.

## D

- **Diamante de Peligro:** Sistema de identificación de productos químicos peligrosos utilizado por la NFPA.
- **Dilatación:** Aumento de la longitud, superficie o volumen de un cuerpo, producido por la separación de sus moléculas, lo que conlleva una disminución de su densidad.
- **Dosis de Exposición:** La concentración de un contaminante en el aire que se inhala durante un tiempo determinado.
- **Dosis Absorbida o Retenida:** La cantidad de sustancia presente en el cuerpo en un momento específico, durante o después de la exposición.
- **Dosis Letal 50 (DL50):** La dosis de una sustancia que causa la muerte al 50% de una población animal en un período de tiempo determinado (usualmente una hora). Se usa para determinar la toxicidad aguda de las sustancias químicas. A mayor DL50, menor toxicidad.
- **Dosis Efectiva 50 (DE50):** La dosis que produce un efecto específico en el 50% de los animales, sin causar la muerte.
- **Dosis Máxima Tolerada (DMT):** El nivel de exposición más alto que, aunque cause toxicidad, no afecta significativamente la supervivencia.
- **Descomposición Autoacelerada (TDAA):** Temperatura mínima a la que una sustancia o material químico envasado puede experimentar una descomposición exotérmica autoacelerada durante el transporte.

## E

- **Efecto Dominó:** Encadenamiento de efectos que aumentan las consecuencias. Los fenómenos peligrosos pueden afectar, además de los elementos vulnerables del exterior, a otros recipientes, tuberías o equipos de la instalación, provocando nuevas fugas, incendios, etc.
- **Efracción:** Capacidad de un producto para resistir intentos de entrada forzada utilizando la fuerza física y con ayuda de herramientas predefinidas, en una sala o área protegida.
- **Elementos Vulnerables:** Personas, el medio ambiente o bienes que pueden sufrir daños por accidentes importantes.
- **Embalaje:** Recipiente que contiene todos los elementos y materiales necesarios para cumplir su función de retención.
- **Embarrado:** Conjunto de barras metálicas para cada fase y neutro a la salida del seccionador o interruptor, que distribuyen la tensión a los diferentes módulos. Contiene fusibles de corte y protección de cada derivación de abonado (contador).

- **Espuma:** Agente extintor compuesto por un aglomerado estable de burbujas, obtenido al mezclar espumógeno con agua e incorporar aire u otro gas. Se extiende sobre la superficie del combustible a extinguir, formando una capa que impide el contacto con el oxígeno y elimina la emisión de vapores.
- **Estallido:** Rotura de un recipiente causada por el aumento de la presión interna, debido a un recalentamiento del contenido. Se diferencia de la explosión en que la causa del estallido es física, mientras que la explosión es química y va acompañada de una inflamación violenta del producto. Ambos fenómenos pueden ocurrir simultáneamente o en cadena.
- **Estator:** Parte fija de una máquina dentro de la cual gira el rotor.
- **Etiquetas de Peligro:** Pictogramas que indican los peligros de las mercancías peligrosas.
- **Expedidor:** Persona física o jurídica que, por su orden y cuenta, realiza el envío de una mercancía peligrosa, contratando su transporte.

## F

- **Fases del Polipasto:** El polipasto es un caso particular de combinación de poleas donde estas ascienden o descienden en la misma recta vertical, dividiendo la potencia necesaria por el doble del número de poleas móviles existentes ( $P = R/2^n$ ).
- **Fichas de Intervención:** Documentos que proporcionan información sobre cómo abordar emergencias en el transporte de mercancías peligrosas.

## G

- **Galga Rotativa:** Proporciona información precisa sobre el contenido de GLP o amoníaco en un recipiente. Para su operación, se abre la válvula de respiración y se gira lentamente el tubo de nivel desde el espacio de vapor hacia el espacio líquido del recipiente, manifestándose por la formación de hielo o escarcha en la salida del tubo. Está diseñada para evitar rebosamientos y detener el proceso de carga.
- **Gas Comprimido:** Gas envasado a presión para su transporte que es completamente gaseoso a  $-50^{\circ}\text{C}$ . Incluye gases con una temperatura crítica igual o inferior a  $-50^{\circ}\text{C}$ .
- **Gas Inflamable:** Gases que, a  $20^{\circ}\text{C}$  y presión normalizada (101.3 kPa), se vuelven inflamables en mezclas con aire hasta un 13% en volumen, o tienen una franja de inflamabilidad en aire de al menos 12 puntos de porcentaje.
- **Gas Licuado:** Gas que, al someterse a presión para su transporte, se encuentra parcialmente líquido a temperaturas superiores a  $-50^{\circ}\text{C}$ .
- **Gas Licuado Refrigerado:** Gas que, en su forma de envasado para transporte, se encuentra parcialmente líquido debido a su baja temperatura.

- **GLP:** Gases Licuados del Petróleo. Mezcla de gases licuados (propano y butano) presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo. A temperatura y presión ambiental, los GLP se licúan fácilmente.
- **Grupo de Embalaje I, II y III:** Grupo al que pertenecen ciertas materias según su grado de peligrosidad para el transporte.

## H

- **Hidrocarburos:** Compuestos orgánicos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno. Su estructura molecular consiste en un esqueleto de átomos de carbono al que se unen átomos de hidrógeno.

## I

- **IATA:** Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
- **IMDG:** Código internacional de transporte de mercancías peligrosas por vía marítima.
- **IMO:** Organización Marítima Internacional.
- **Inerte:** Sustancia que no reacciona con otras.
- **Instalación Eléctrica:** Conjunto de aparatos y circuitos para la producción, conversión, rectificación, transformación, transmisión, distribución o utilización de energía eléctrica.
- **Interruptor:** Aparato mecánico de corte con dos posiciones estables (abierto/cerrado) sin acción exterior.
- **Interruptor de Control de Potencia (ICP):** También conocido como "limitador". Instalado por la compañía suministradora para limitar el consumo contratado. Se ubica en caja empotrada junto al cuadro general y está precintado para evitar manipulación.
- **Interruptor Diferencial (ID):** Sistema de seguridad para proteger a los usuarios. Corta la corriente inmediatamente ante una derivación a tierra por defecto de aislamiento, evitando la descarga eléctrica. Incluye un botón de test para verificar su funcionamiento.
- **Interruptor General Automático (IGA):** Interruptor que corta la corriente de entrada al cuadro general de mando, afectando a toda la vivienda. Puede ser manual o automático por cortocircuito. A menudo no está presente en muchos cuadros.
- **Irrradiación:** Emisión y difusión de radiaciones, medida en roentgen, rad, sievert y rem.

## L

- **Licuación/Licuefacción:** Cambio de estado de gases a líquido por disminución de temperatura e incremento de presión, alcanzando una sobrepresión elevada. Se distingue de la condensación.

- **LII (Límite Inferior de Inflamabilidad):** Concentración mínima de vapor o gas en aire por debajo de la cual no hay propagación de la llama al contacto con una fuente de ignición (ej. 2,6% en volumen para acetona).
- **Líquido:** Materia a 50°C con tensión de vapor inferior a 300 kPa y no completamente gaseosa a 20°C y 101.3 kPa. Punto de fusión inicial inferior a 20°C a 101.3 kPa.

## M

- **Materias Autorreactivas:** Sustancias térmicamente inestables, según el ADR, que pueden sufrir descomposición exotérmica, incluso sin oxígeno o aire.
- **Materias Pirofóricas:** Productos y materiales susceptibles de inflamación espontánea.
- **Materias Pirotécnicas:** Materiales o mezclas diseñadas para producir efectos caloríficos, luminosos, sonoros, gaseosos, fumígenos (humo) o una combinación de estos, mediante reacciones químicas exotérmicas que son combustibles pero no detonantes.
- **Mercancías Peligrosas (MMPP):** Materiales, sustancias u objetos que representan un riesgo para la seguridad de personas, bienes y el medio ambiente. Incluye recipientes, cisternas, envases y contenedores que han contenido estas mercancías, a menos que hayan sido debidamente limpiados, desgasificados, inertizados y secados, o cerrados herméticamente con total seguridad.
- **Multimodal:** Tipo de transporte que utiliza dos o más modos de transporte diferentes (carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo) para trasladar mercancías de origen a destino sin ruptura de carga.

## N

- **Neutralizar:** Proceso de hacer neutra una disolución ácida mediante una base.
- **NRBQ:** Acrónimo de riesgos Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico.

## O

- **OACI:** Organización Internacional de Aviación Civil.

## P

- **Período de Semidesintegración:** Tiempo necesario para que el 50% de los núcleos de una muestra inicial de radioisótopo se desintegren.
- **Presión:** Fuerza ejercida por un producto sobre las paredes del envase. Se expresa como masa por unidad de superficie. Unidades: 1 bar = 100 kPa = 1 kg/cm<sup>2</sup> = 760 mmHg = 1 Atm. = 14.7 psi.
- **Presión Crítica:** Presión característica de un líquido por encima de la cual no puede pasar al estado gaseoso.

- **Profilaxis:** Conjunto de medidas destinadas a prevenir la aparición o propagación de enfermedades.
- **Puntiforme:** Que tiene forma o tamaño de un punto.

## R

- **Radiación Gamma:** Radiación electromagnética, similar a la luz ordinaria o a los rayos X, pero con una longitud de onda mucho menor. Es de naturaleza ondulatoria, sin masa en reposo ni carga, altamente energética y con considerable poder de penetración. Se propaga a gran distancia en el aire, y requiere barreras de materiales densos (plomo, hormigón) para ser detenida.
- **Radiactividad:** Emisión espontánea de partículas (alfa, beta, neutrón) o radiaciones (gamma, K-captura), o ambas, originadas por la desintegración de ciertos nucleidos al recomponer su estructura interna.
- **Recipientes a Presión:** Término genérico que engloba botellas, tubos, bidones a presión, recipientes criogénicos cerrados, dispositivos de almacenamiento de hidruro metálico, bloques de botellas o un recipiente a presión de socorro.
- **RID:** Reglamento para el transporte internacional por ferrocarril de mercancías peligrosas.

## S

- **Seccionador:** Aparato mecánico de conexión que, por seguridad, posee una posición abierta con una distancia de seccionamiento específica. Este dispositivo puede abrir y cerrar un circuito con corriente despreciable, o cuando no hay un cambio significativo de tensión en sus bornes, y puede soportar corrientes nominales y anormales (cortocircuitos) durante un tiempo.

## T

- **Tasa de Exposición:** Dosis efectiva, expresada en mSv/h, utilizada para evaluar el tiempo de irradiación.
- **TDAA (Temperatura de Descomposición Autoacelerada):** La temperatura mínima a la cual una sustancia o material químico envasado experimenta una descomposición exotérmica autoacelerada durante el transporte. Se aplica a sustancias autorreactivas de Clase 4.1 y peróxidos orgánicos de Clase 5.2 según el acuerdo europeo de transporte de mercancías peligrosas por carretera.
- **Tensión:** Diferencia de potencial entre dos puntos. En sistemas de corriente alterna, se expresa por su valor eficaz, salvo indicación en sentido contrario.
- **TLV (Valor Umbral Límite):** Nivel de exposición al que un trabajador puede estar expuesto durante su vida laboral sin sufrir efectos adversos para la salud. Incluye TLV-TWA (media ponderada en el tiempo), TLV-STEL (límite de exposición a corto plazo) y TLV-C (límite máximo).

- **Transporte a Granel:** Transporte de materiales sólidos o objetos no envasados en contenedores o vehículos. Este término no se aplica a mercancías transportadas como bultos o en cisternas.

## V

- **Válvula de Fondo:** Válvulas instaladas en los compartimentos de depósitos o cisternas para regular el paso de fluidos. Requiere un número específico de vueltas del volante (superior o inferior en la cisterna) para abrirse o cerrarse. Puede ser neumática o hidráulica.
- **Válvula de Sobrepresión:** Dispositivo de seguridad para evitar la rotura mecánica de un recipiente por exceso de presión. Posee un muelle calibrado que permite la salida de líquido o gas a la atmósfera o a otro recipiente si se superan los límites de presión establecidos.
- **Volumen:** Magnitud física que expresa el espacio tridimensional (largo, ancho y alto) ocupado por un cuerpo. Su unidad en el Sistema Internacional es el metro cúbico (m<sup>3</sup>).

## Z

- **Zona Caliente:** Zona de trabajo que incluye el punto de incidente, donde el personal de intervención debe utilizar equipo de protección NRBQ.
- **Zona de Acceso Prohibido:** Zona donde el riesgo de recibir dosis de radiación supera los límites estipulados en una única exposición.
- **Zona de Permanencia Limitada:** Zona donde un trabajador corre el riesgo de recibir una dosis superior a la máxima anual permitida.
- **Zona Fría:** Zona de descanso, reposición, ubicación de vehículos de apoyo, mando y sanitarios en una intervención NRBQ.
- **Zona Templada:** Zona de trabajo para equipos de socorro, mando de intervención, vehículos de apoyo de Bomberos y otros servicios participantes en una intervención NRBQ.

El siguiente temario técnico aborda la caracterización y manejo de riesgos tecnológicos, específicamente en el ámbito de los materiales peligrosos (NRBQ).

---

## Fichas Técnicas de Cisternas y Códigos Asociados

Las fichas técnicas de cisternas proporcionan información crucial para la identificación de materiales peligrosos y la respuesta a emergencias. Un ejemplo relevante es el cloro (ONU 1017), asociado a la cisterna tipo P22DH, y el ácido sulfúrico (UN1830), que corresponde a la L4BN.



La siguiente tabla detalla la nomenclatura de los cementos según la UNE EN 197-1 y sus características para identificación comercial:

| ONU  | CLASE     | ETIQUETAS   | CÓDIGO (ADR)  | DISPOSICIONES (ADR) | VEHÍCULO | NIP |
|------|-----------|-------------|---------------|---------------------|----------|-----|
| 1011 | 2 2F      | 2,1         | PxBN (M)      | TA4, TT9            | FL       | 23  |
| 1017 | 2<br>2TOC | 2.3, 5.1, 8 | P22DH (M)     | TA4, TT9, TT10      | AT       | 265 |
| 1077 | 2 2F      | 2,1         | PxBN (M)      | TA4, TT9            | FL       | 23  |
| 1083 | 2 2f      | 2,1         | PxBN (M)      | TA4, TT9            | FL       | 23  |
| 1114 | 3 F1      | 3           | LGBF          |                     | FL       | 33  |
| 1170 | 3 F1      | 3           | LGBF          |                     | FL       | 33  |
| 1202 | 3 F1      | 3           | LGBF          |                     | ATT      | 30  |
| 1203 | 3 F1      | 3           | LGBF          | TU9                 | FL       | 33  |
| 1263 | 3 F1      | 3           | LGBF          |                     | FL       | 33  |
| 1789 | 8 C1      | 8           | L4BN          |                     | AT       | 80  |
| 1824 | 8 C5      | 8           | L4BN          |                     | AT       | 80  |
| 1830 | 8 C1      | 8           | L4BN          |                     | AT       | 80  |
| 1863 | 3 F1      | 3           | LI.5BN o LGBF |                     | FL       | 33  |
| 1942 | 5,1       | 5,1         | SGAV          | TU3                 | AT       | 50  |
| 1965 | 2 2F      | 2,1         | PxBN (M)      | TA4, TT9            | FL       | 23  |
| 1971 | 2 1F      | 2,1         | CxBN (M)      | TA4, TT9            | FL       | 23  |
| 1972 | 2 3F      | 2,1         | RxBN          | TU18 TA4 TT9        | FL       | 223 |
| 1977 | 2 3A      | 2,2         | RxBN          | TU18 TA4 TT9        | AT       | 22  |
| 2031 | 2 C01     | 8 5,1       | L4BN          |                     | AT       | 85  |
| 2055 | 3 F1      | 3           | LGBF          |                     | FL       | 39  |
| 2067 | 5,1 O2    | 5,1         | SGAV          | TU3                 | AT       | 50  |
| 2291 | 6.1 T5    | 6,1         | SGAH L49H     | T415 TE19???        | AT       | 60  |
| 2794 | 8 C11     | 8           |               |                     |          | 80  |
| 3065 | 3 F1      | 3           | LGBF          |                     | FL       | 30  |
| 3082 | 9 M6      | 9           | LGBV          |                     | AT       | 90  |
| 3257 | 9 M9      | 9           | LGAV          | TU35 TC7 TE6        | AT       | 99  |

Estos códigos, junto con los datos del Protocolo del CEIS para Intervención con Sustancias Peligrosas, permiten identificar la siguiente información:

- **Primera letra del código:** Indica el estado de la materia.
- **Segunda letra:** Describe la presión de cálculo de la cisterna.
- **Tercera letra:** Detalla la ubicación de aberturas y orificios.
- **Cuarta letra:** Especifica si la cisterna cuenta con válvula de seguridad o de alivio, o si está herméticamente cerrada y no posee tales válvulas.

## **Clasificación de Cisternas y Elementos Asociados**

La Tabla 28 desglosa los tipos de cisternas y sus componentes, como galgas rotativas, protecciones antivuelco y bocas de hombre, en función de las 25 materias peligrosas y sus propiedades específicas (granulados, líquidos inflamables, líquidos corrosivos, GLP, gases licuados criogénicos o gases comprimidos).

### **4.3. Rotura de Recipientes**

Uno de los riesgos más significativos en intervenciones con mercancías peligrosas es la rotura de recipientes debido a estallidos. Las explosiones, ya sean por ignición de nubes de vapor o por la rotura de recipientes presurizados, requieren la implementación de Zonas de Planificación para gestionar las consecuencias, que incluyen sobrepresión, impulso y alcance de fragmentos. Un estudio de Díaz Alonso (2006) se enfoca en el análisis de consecuencias y la planificación para explosiones industriales accidentales.

Las consecuencias de una explosión son consistentes, independientemente de su origen: una onda de presión que se propaga y causa daños.

#### **4.3.1. Causas de Sobrepresión**

Las situaciones que provocan sobrepresión se clasifican de la siguiente manera:

- **Incendio externo:** Requiere un gran caudal de alivio. El calor del incendio aporta energía que el fluido absorbe, pero su capacidad es limitada por la superficie y la clase de aislamiento.
- **Efectos ambientales:** La radiación solar y los cambios en temperatura y presión atmosférica pueden alterar la presión interna y el flujo de venteo. El aumento de temperatura dilata la fase líquida. Una rotura no ocurre si el grado de llenado no se sobrepasa.
- **Actuaciones incorrectas:** Incluyen el mal uso de válvulas, cierres inadvertidos, aperturas en la entrada o dosificaciones inadecuadas.
- **Fallos de instrumentación:** Un mal funcionamiento del control automático puede generar sobrepresión.
- **Fallos de válvulas:** Pueden ser de tipo mecánico.

Las roturas de recipientes pueden deberse a debilidad estructural (corrosión, erosión, fatiga, defectos del material), impactos externos, aumento de presión (por

sobrellenado, reacción incontrolada o explosión interna), o una combinación de estos fenómenos. Por ejemplo, un recalentamiento por incendio externo puede aumentar la presión interna y debilitar el material.

Un estallido puede ocurrir a presión normal de operación o por un aumento de presión. Los dispositivos de seguridad están diseñados para aliviar la presión, pero una explosión sucede si estos sistemas no logran compensar el aumento de presión o fallan. La energía liberada en un estallido interactúa con los elementos vulnerables del vehículo de transporte, y la onda de presión puede lanzar fragmentos.

### **4.3.2. Proyección de Fragmentos**

El estallido de contenedores provoca la proyección de fragmentos a distancias considerables, causando daños a personas, edificios y estructuras. Estos fragmentos pueden ser primarios (originados por la rotura del recipiente) o secundarios (generados por la onda de presión externa al impactar con otros elementos). La magnitud del desprendimiento y la aceleración dependen de la ubicación, masa, dimensiones y parámetros de la onda de presión. El número de fragmentos proyectados varía según las causas de la rotura, la forma del contenedor y las condiciones de almacenamiento del material peligroso.

Las roturas se dividen en:

- **Dúctiles:** Más comunes en la industria, producen pocos fragmentos de gran tamaño con alto potencial de daño.
- **Frágiles:** Generan fragmentos más pequeños.

Si la rotura se debe al debilitamiento del material, se proyectan pocos fragmentos (generalmente 2 en cilindros y entre 2 y 5 en esferas). No obstante, si la rotura es por sobrepresión interna, el número y tamaño de fragmentos solo pueden estimarse por experiencia. Por ejemplo, en recipientes esféricos de etileno, se observa un número elevado de fragmentos de tamaño similar (entre 3 y 19, con un promedio de 8 a 10). Se han documentado accidentes reales donde la rotura de una esfera de etileno generó 7 fragmentos, y en otros casos hasta 35 fragmentos.

---

El presente documento aborda la caracterización de los contenedores para sustancias peligrosas, los sistemas de identificación utilizados, y las técnicas de intervención y valoración para incidentes NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico).

## **4. Recipientes de Transporte y Almacenaje. Afección en Siniestros**

La reglamentación de los recipientes de transporte de mercancías peligrosas (MP) es diversa, incluyendo normativas como ADR y RID. Las características de estos envases y embalajes, como su tamaño, material y resistencia, varían según el tipo de mercancía,

su estado, y las condiciones de presión y temperatura. Los materiales de fabricación incluyen madera, cartón, plástico, aluminio, acero al carbono y papel.

### 4.1. Tipos de Recipientes

Se distinguen tres modalidades para el transporte de mercancías peligrosas:

- **Transporte en bultos:** Las MP se transportan envasadas en recipientes como cajas, botellas, jerricanes o bidones.
- **Transporte en cisternas:** El vehículo funciona como envase para gases o líquidos (cisternas fijas, desmontables, vehículos batería o contenedores cisterna).
- **Transporte a granel:** El vehículo actúa como envase para sólidos no envasados.

El ADR establece obligaciones sobre documentación, señalización y condiciones de transporte. La información relevante sobre clasificación de MP se presenta en el ADR (Tabla A por número ONU, Tabla B por orden alfabético).

#### 4.1.1. Transporte en bultos

Además de cisternas y otros recipientes de gran tamaño, se utilizan envases específicos para MP en vehículos con panel naranja:

- **Bidón:** Envase cilíndrico (o combado) de metal, cartón, plástico, contrachapado o madera, con capacidad máxima de 400 kg. También incluye formas de balde o con caperuza cónica.
- **Jerricán (o Cuñete):** Envase rectangular o poligonal con uno o varios orificios, fabricado en metal (acero o aluminio) o plástico, con capacidad máxima de 60 o 120 kg.
- **Caja:** Envase con lados compactos rectangulares o poligonales, de metal, madera, contrachapado, aglomerado, cartón o plástico. Capacidad máxima de 400 kg, excepto 60 kg para plástico expandido. Pequeños orificios pueden facilitar la manipulación.

### 3. Sección

El ADR estipula que la forma de la cisterna debe optimizar la resistencia a las cargas, según la materia transportada, su estado y la presión interna.

Tabla: Características y Ejemplos de Tipos de Sección de Cisternas (ADR)

| Tipo         | Características                                                                                                                               | Sección / Fondo |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Policéntrica | Baja presión interior, carga máxima con menor longitud (uso urbano). Lateralmente poco resistente, refuerzos sustituidos por formas ovaladas. |                 |

| Tipo                            | Características                                                                                                           | Sección / Fondo                                    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ovalada                         | Baja presión interior, más metros lineales para igual capacidad, costados más resistentes, baja presión interior.         |                                                    |
| Circular con Fondo Semiesférico | Para MP muy peligrosas. Mejor comportamiento en accidentes, costados más resistentes, más segura, más fácil de construir. |                                                    |
| Circular con Fondo Esférico     | Alta presión interior. Mejor comportamiento en accidentes, costados más resistentes, más segura, más fácil de construir.  |                                                    |
| Especial                        | Mayor volumen de carga. Común en granulados, algunos con cuello cisne. Secciones y formas variadas a lo largo de la cuba. | Secciones y formas distintas a lo largo de la cuba |

**Tabla: Materiales y Usos de Cisternas**

| Material         | Usos                       |
|------------------|----------------------------|
| Acero al Carbono | Poco frecuente, en desuso. |
| Acero Inoxidable | Químicos en general,       |

## Parte 7: NRBQ - Caracterización

### 5. Reconocimiento e Identificación

La fase inicial de cualquier intervención de emergencia requiere una evaluación exhaustiva del incidente. Las decisiones para gestionar una emergencia con sustancias químicas se basan en la correcta identificación de los materiales peligrosos involucrados. Una pronta identificación permite una rápida evaluación del impacto potencial y la determinación de las pautas de seguridad necesarias para todos los intervinientes y el entorno.

La intervención ante un mismo producto puede variar significativamente según su localización (transporte, fabricación o almacenamiento). La normativa exige a las industrias identificar la ubicación, cantidad y medidas de protección de estas sustancias. La identificación en accidentes de tráfico o ferroviarios es más compleja, ya que las 3000 sustancias del ADR pueden estar implicadas, y los recursos in situ pueden ser limitados.

El Comité de Expertos en el Transporte de Mercancías Peligrosas de la ONU reguló el transporte de estas sustancias. Las medidas acordadas se plasmaron en reglamentos

para facilitar su identificación.

En estos incidentes, es fundamental evitar la propagación de la contaminación. Por ello, se deben establecer zonas de control e intervención restringidas al personal esencial. A menudo, la información visible a distancia (tipo y forma de cisternas, placas, etiquetas, marcas corporativas, paneles naranja) permite iniciar la intervención de forma segura, minimizando riesgos para los intervinientes, acelerando la respuesta, optimizando el tiempo de trabajo y facilitando las acciones médicas o de descontaminación.

El sistema de marcación de la ONU se diseñó para una rápida identificación de las características de los envases, las propiedades fisicoquímicas de las materias peligrosas y los riesgos asociados, especificando las señales, símbolos, carteles y etiquetas que deben llevar los vehículos o recipientes, así como su ubicación. Siguiendo este modelo, el Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT) clasifica las mercancías peligrosas (hazmat) en 13 clases.

### 5.1. Panel Naranja

El panel naranja es un distintivo retroreflectante y rectangular, con una base de 40 cm y una altura de 30 cm, rodeado por un ribete negro de 1,5 cm. Puede estar dividido en dos partes por una línea negra de idénticas características. Debe ser resistente a la intemperie para asegurar una señalización duradera y no debe desprenderse en un incendio de 15 minutos. Debe permanecer fijo al vehículo, con dos paneles naranjas (uno delantero y otro trasero, perpendiculares al eje longitudinal). En ocasiones, se colocan también en los costados.

Los contenedores que transportan mercancías peligrosas sólidas a granel, los contenedores cisterna, los CGEM y las cisternas portátiles pueden reemplazar la placa por una lámina autoadhesiva, una pintura o un método similar. Si el vehículo no tiene suficiente superficie, las dimensiones del panel pueden reducirse a una base de 30 cm, una altura de 12 cm y un reborde negro de 1 cm. Para materiales radiactivos transportados bajo uso exclusivo, solo se requiere el número de la ONU. El tamaño de las cifras puede reducirse a 6,5 cm de altura y 1 cm de grosor.

**Tabla 31. Colocación de panel naranja y placas en vehículos que transporten bultos o a granel (Suela, 2009)**

| Tipo de Vehículo | Elemento de Marcado | Bultos                       | Granel      |
|------------------|---------------------|------------------------------|-------------|
| Vehículo Caja    | Panel Naranja       | 2 Neutros                    | 2 Numerados |
|                  | Placa               | SOLO RADIATIVOS Y EXPLOSIVOS | 3           |
| Contenedor Caja  | Panel Naranja       | NO                           | 4 Numerados |

| Tipo de Vehículo                | Elemento de Marcado | Bultos               | Granel               |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                 | Placa               | 4                    | 4                    |
| <b>Vehículo Portacontenedor</b> | Panel Naranja       | 2 Neutros            | 2 Numerados          |
|                                 | Placa               | 3 SI NO SON VISIBLES | 3 SI NO SON VISIBLES |

#### Notas:

- Neutro: panel naranja sin números.
- Numerados: número correspondiente a la mercancía.

**Tabla 32. Colocación de paneles naranja y placas en cisternas que transportan gases o líquidos (ADR)**

| Tipo de Vehículo                               | Elemento de Marcado | Una MM.PP.  | Varias MM.PP.                   |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>Vehículo Cisterna</b>                       | Panel Naranja       | 2 Numerados | 2 Neutros + Laterales Numerados |
|                                                | Placa               | 3           | 3                               |
| <b>Contenedor Cisterna / Cisterna Portátil</b> | Panel Naranja       | 4 Numerados | 2 Neutros + Laterales Numerados |
|                                                | Placa               | 4           | 4                               |
| <b>CGEM</b>                                    | Panel Naranja       | 4 Numerados | NO                              |
|                                                | Placa               | 4           | NO                              |

## 5.2. Placas y Etiquetas

Los paneles naranja deben colocarse en los vehículos, pero los bultos deben llevar etiquetas de peligro, y los contenedores, cisternas y vehículos deben portar placas-etiquetas. El objetivo de ambos elementos es señalar rápidamente las materias peligrosas y sus riesgos asociados.

### 5.2.1. Marcas sobre Bultos

A menos que el ADR indique lo contrario, el número de la ONU debe figurar de forma clara y duradera en cada bulto, precedido de las letras "UN". La altura mínima de las letras "UN" y el número de la ONU es de 12 mm. Para envases o embalajes con capacidad inferior a 30 litros o 30 kg de masa neta máxima, y botellas con capacidad de agua inferior a 60 litros, la altura mínima es de 6 mm. En objetos no embalados, la

marca debe figurar directamente sobre el objeto, su armadura o su dispositivo de manipulación, de estiba o de lanzamiento.

## **5.2.2. Marcas sobre Unidades de Transporte**

Las paredes exteriores de contenedores, CGEM, MEMU, contenedores cisterna, cisternas portátiles y vehículos deben llevar placas-etiquetas que indiquen el número o las cifras prescritas. Estas placas deben tener un fondo que ofrezca un buen contraste o estar rodeadas por un borde continuo o discontinuo, y tener dimensiones mínimas de 25 cm x 25 cm.

Los vehículos que transporten materias en caliente (cisternas, contenedores cisterna, cisternas portátiles, vehículos o contenedores especiales o preparados específicamente) deben llevar una marca triangular con lados de al menos 25 cm y de color rojo. En vehículos, se colocará en cada lateral y en la parte trasera; en contenedores, en los cuatro lados.

Los contenedores, CGEM, contenedores cisterna, cisternas portátiles y vehículos que contengan sustancias peligrosas para el medio ambiente deben señalizarse con la marca de sustancias peligrosas para el medio ambiente.

### **Flexitank**

Un flexitank es un contenedor innovador para el transporte a granel de líquidos (ej. vino, aceite, productos alimenticios), aunque no para mercancías peligrosas. Sus ventajas principales son la facilidad de uso, amplia disponibilidad y menor coste. Actualmente, se utiliza para transportar líquidos químicos no clasificados en el ADR (lubricantes, aceites, biodiésel). Se compone de bolsas de plástico, de una o varias capas, de un solo uso. Está provisto de una válvula de carga y descarga y tiene una capacidad de 24.000 litros.

## **5.3. Lugar del Incidente o Emergencia**

La información sobre la emergencia es crucial para prever los productos peligrosos involucrados y sus riesgos para los intervinientes y el entorno. La experiencia y el sentido común suelen permitir identificar rápidamente el producto más peligroso.

Se pueden diferenciar cinco zonas donde pueden encontrarse productos peligrosos: uso industrial, producción, almacenamiento, transporte y uso particular.

El servicio de prevención debe conocer las mercancías peligrosas, su localización, tamaño, medidas preventivas y sistemas de extinción. La herramienta FEAT (Flash Environmental Assessment Tool), desarrollada por la OCHA y el Instituto Nacional para la Salud Pública y el Medio Ambiente de Países Bajos, ayuda a identificar impactos agudos e inmediatos de fugas químicas peligrosas, así como problemas potenciales a largo plazo. Es una herramienta de apoyo en la toma de decisiones iniciales, la solicitud de equipos especializados y la identificación de productos peligrosos frecuentes.



## 5.4. Logo Corporativo

Los logotipos o marcas corporativas a menudo identifican las sustancias producidas o transportadas por las empresas. En un incidente con un depósito, si el alertante no puede proporcionar el número de la ONU o de identificación de peligro, pero puede describir la imagen inscrita y el punto de fuga, se puede inferir que se trata de un depósito aéreo de gas, probablemente para uso residencial o industrial.

Si el informante especifica señales junto al depósito, se obtienen tres datos significativos: el estado de la materia, los riesgos principales y la situación del depósito. Si se trata de una cisterna y no se disponen de datos del panel naranja, se preguntará por el logo corporativo, los colores de los rombos (placas-etiquetas) y la presencia de escaleras o barandillas.

## 5.5. Señales y Colores

Los pictogramas y colores son representaciones gráficas para identificar mercancías peligrosas y sustancias químicas. Además del marcado preceptivo de tuberías y botellas, existen otras señales relevantes.

# PARTE 7: NRBQ - Caracterización de Riesgos

## 5. Reconocimiento e Identificación (Continuación)

### 5.5. Señales y Colores (Continuación)

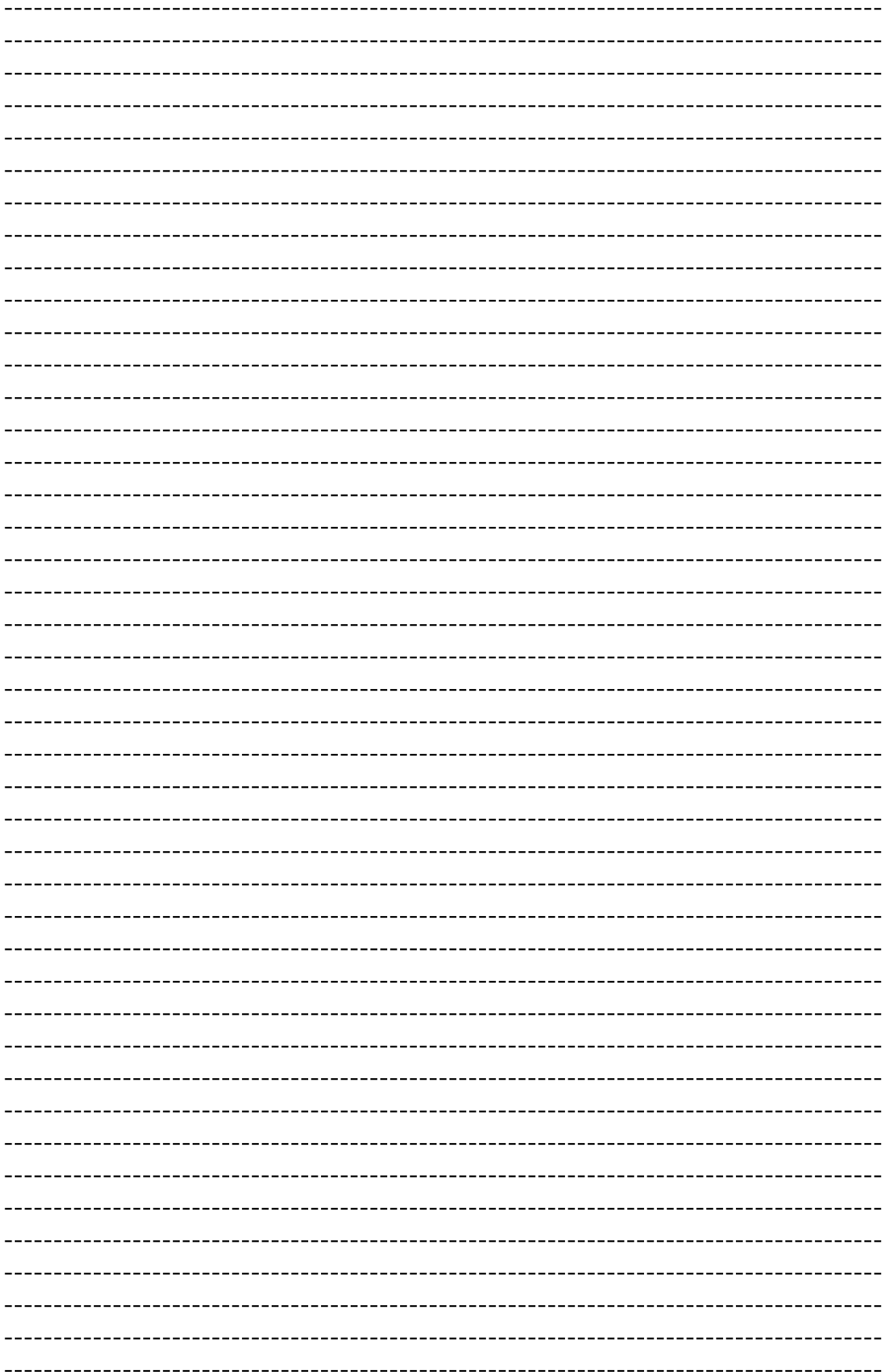
#### 5.5.1. Señales

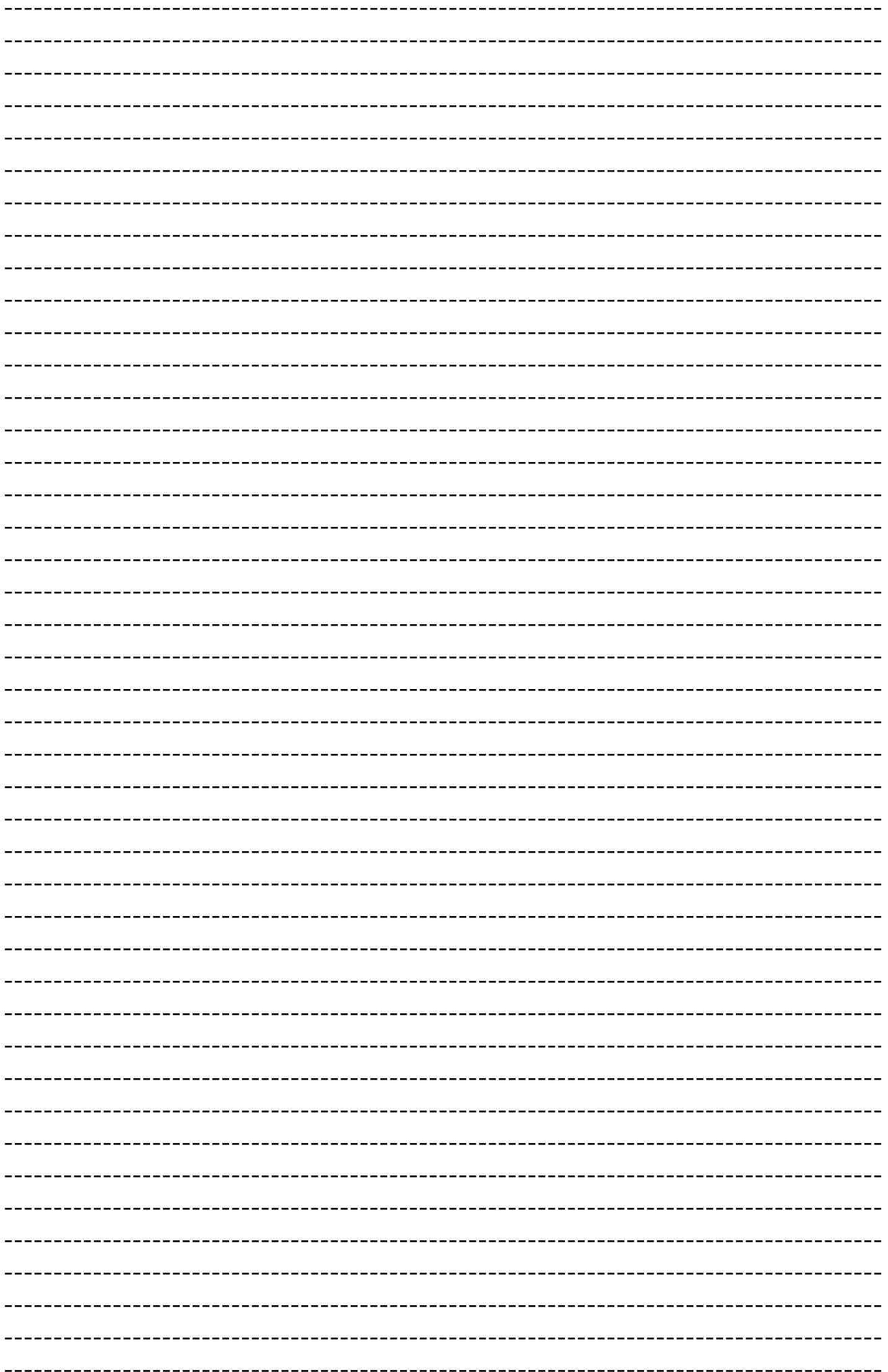
Las señales y pictogramas están regulados por normativas específicas de mercancías peligrosas, residuos tóxicos y prevención de riesgos laborales. Estos símbolos facilitan la identificación de los principales riesgos asociados a las sustancias.

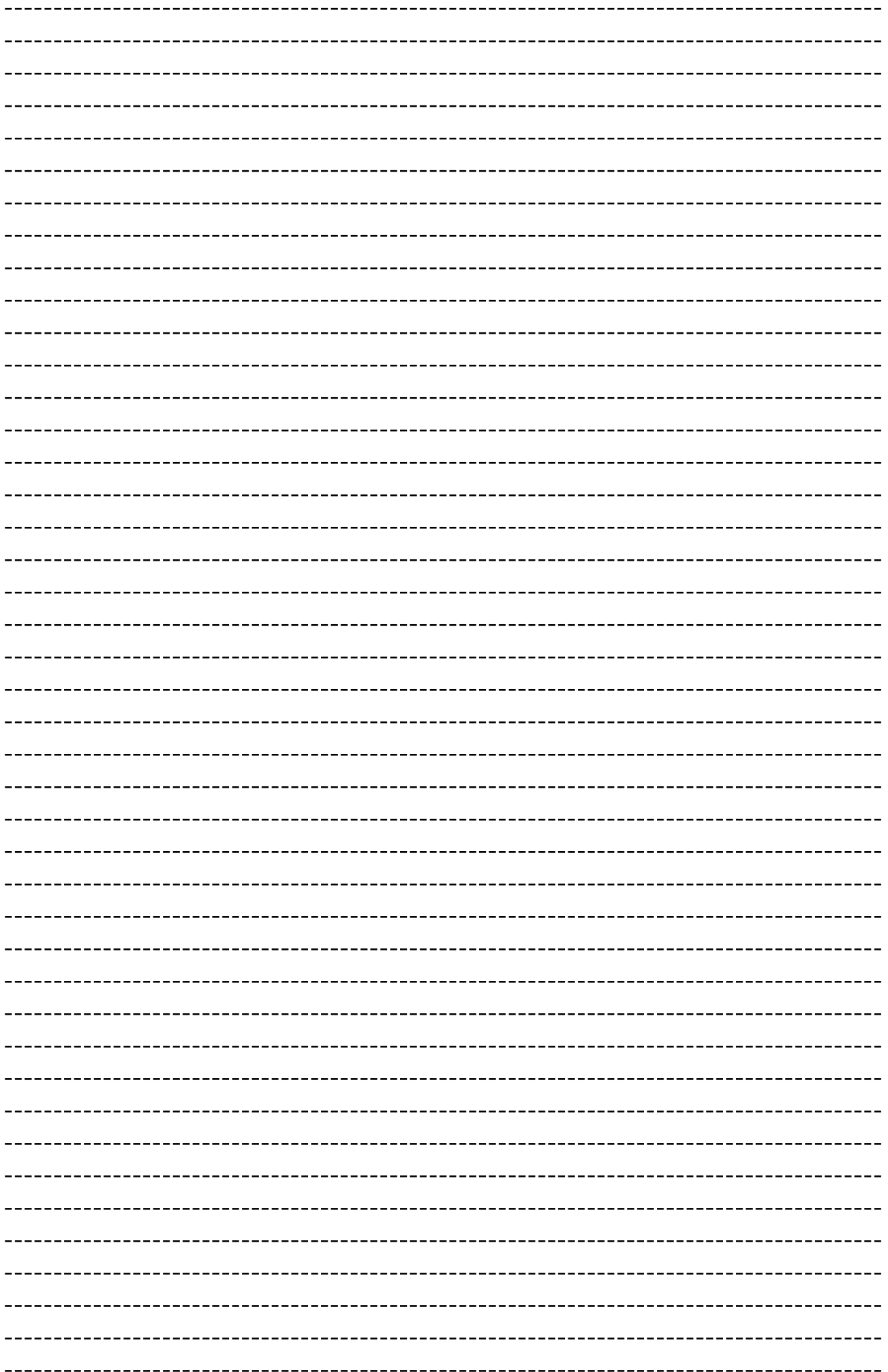
Los pictogramas para el etiquetado de productos químicos han evolucionado, incrementando su número en los últimos años, especialmente tras la regulación europea (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado (CLP), que introdujo nuevos pictogramas de advertencia. Los pictogramas con forma de rombo indican la naturaleza y peligros de las sustancias o mezclas peligrosas.

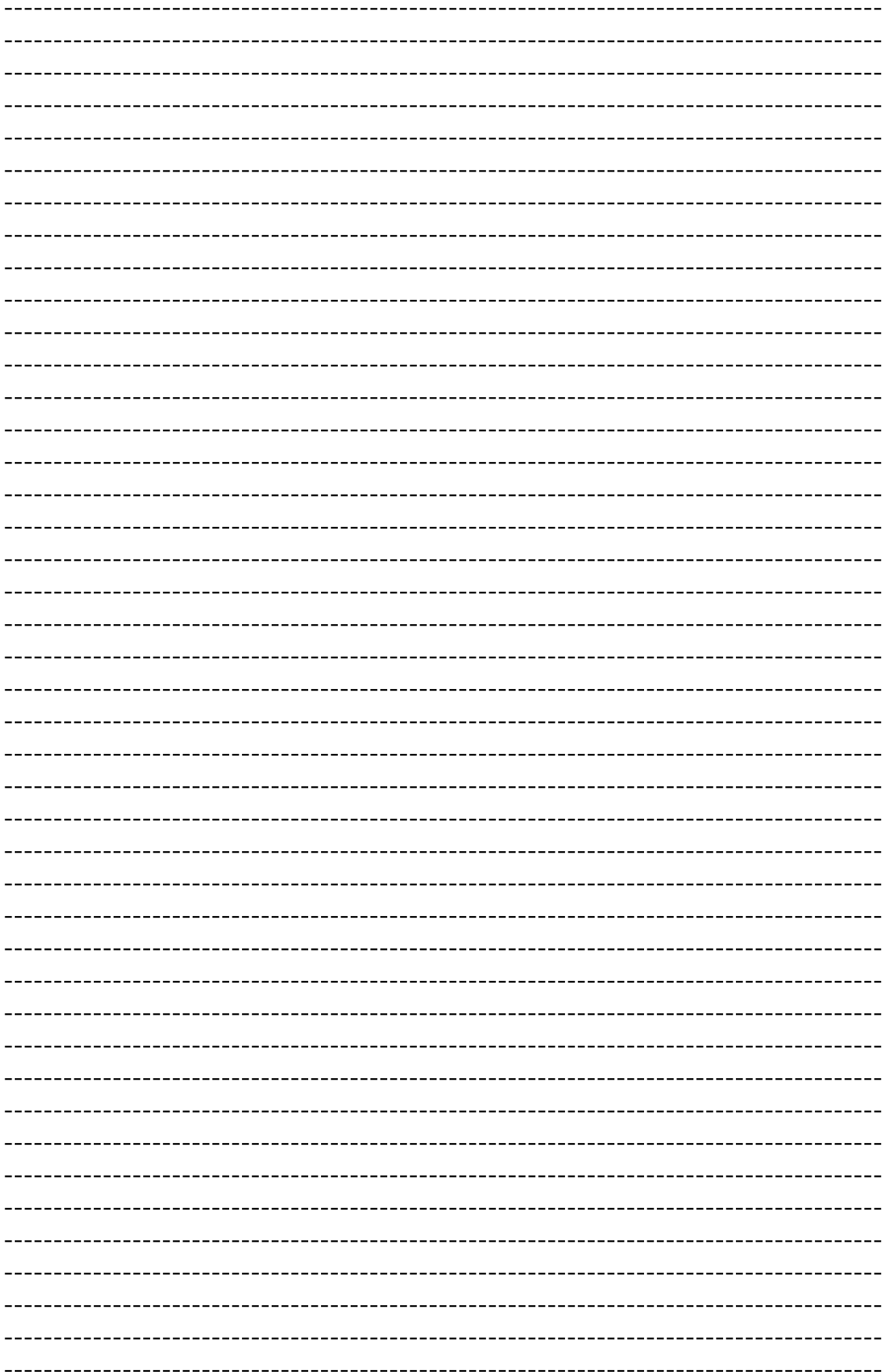
**Tabla 34: Reglamento CE 1272/2008 CLP sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado de Sustancias y Mezclas**

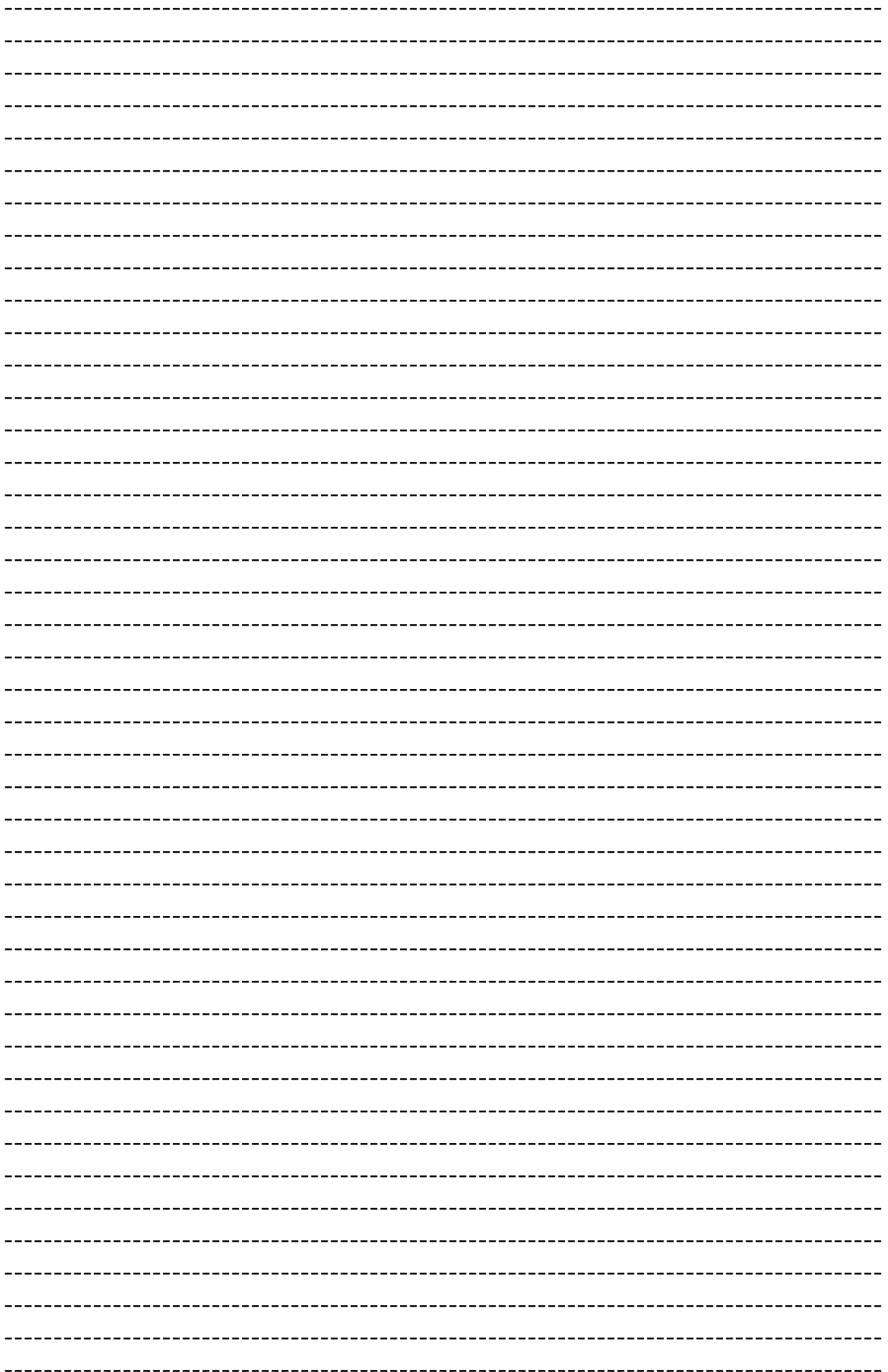
| Indicaciones | Pictograma | Indicaciones | Pictograma |
|--------------|------------|--------------|------------|
| :            | -----      |              |            |
|              | -----      |              |            |
|              | -----      |              |            |
|              | -----      |              |            |
|              | -----      |              |            |

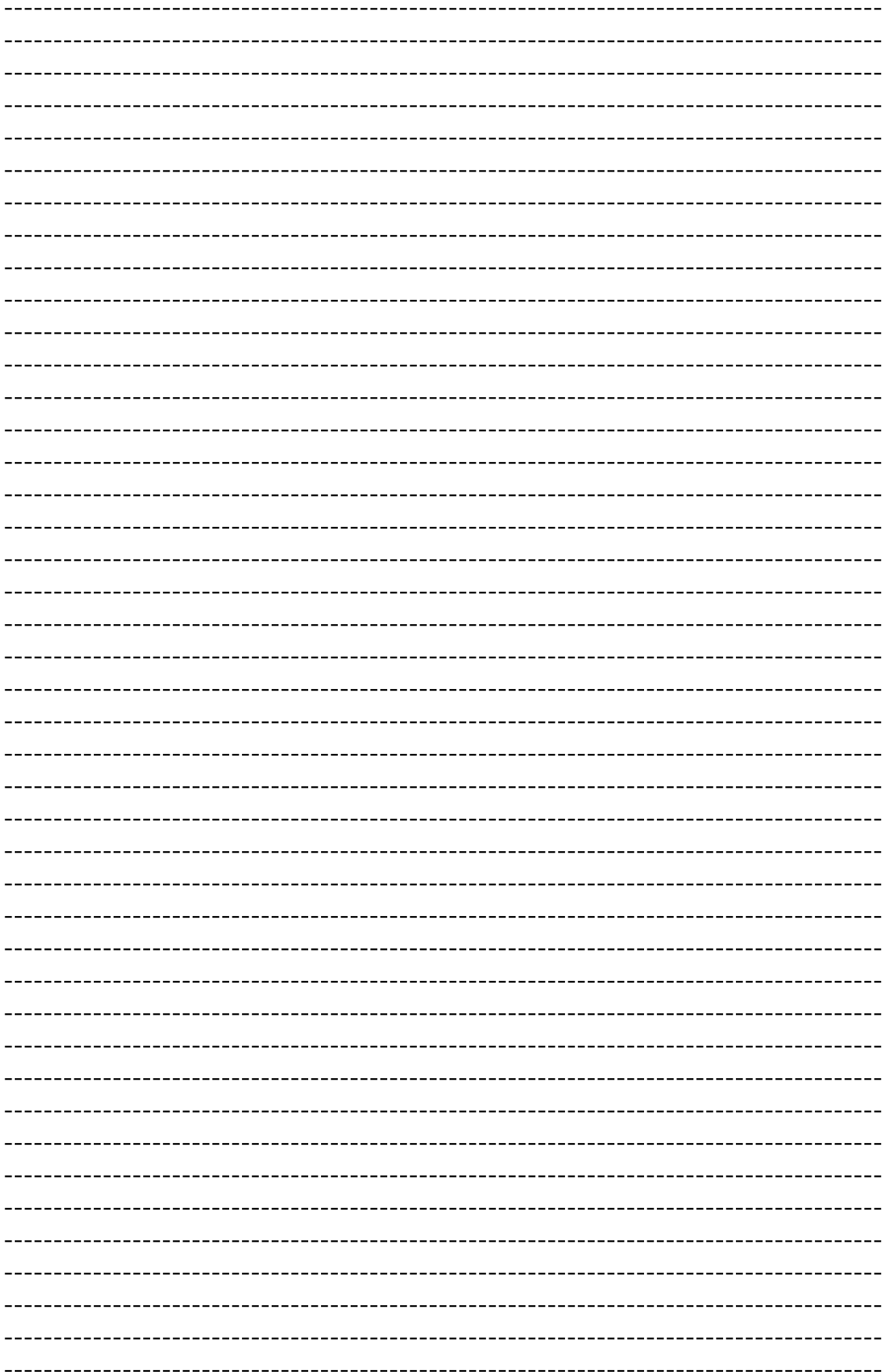


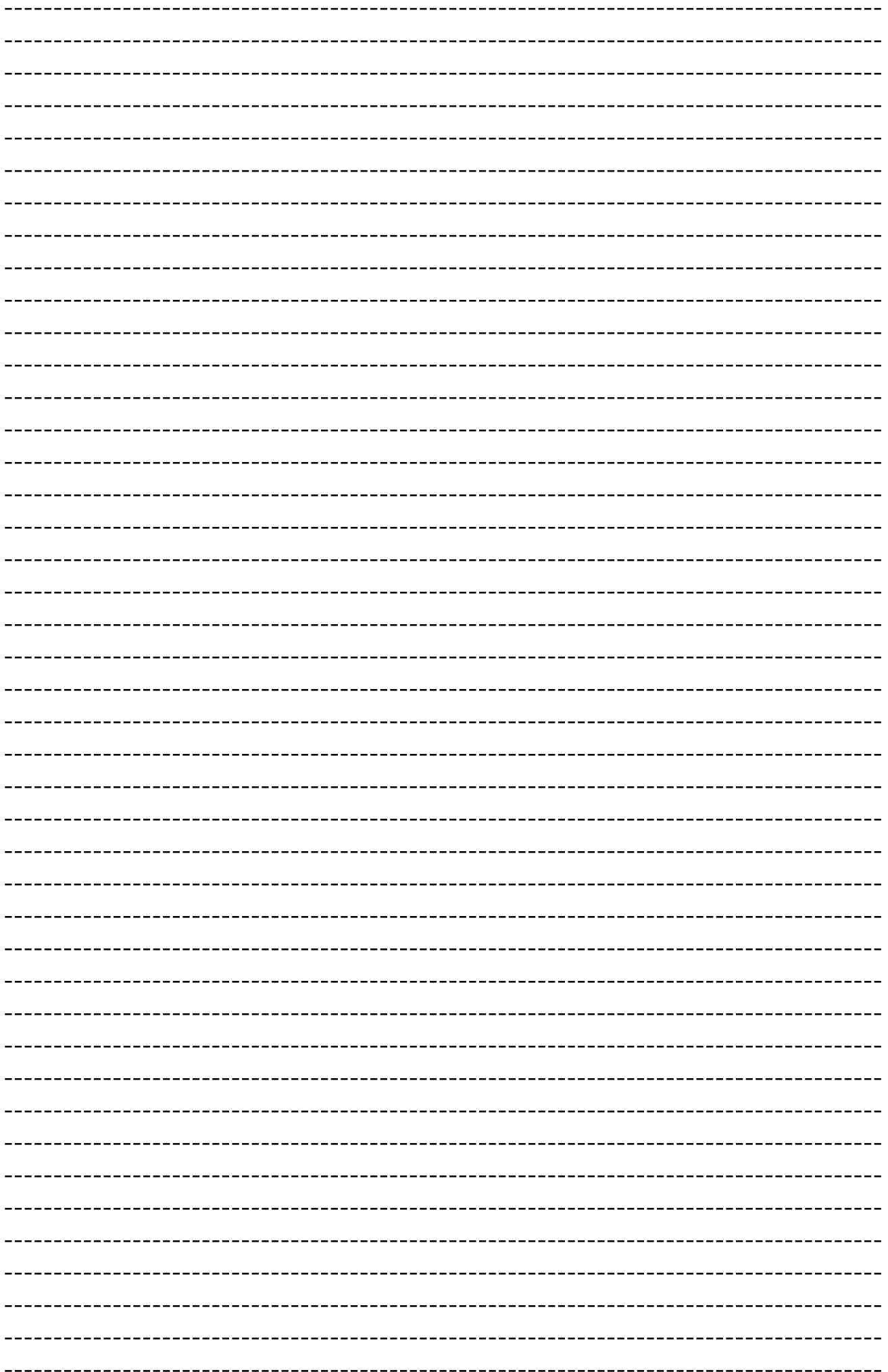




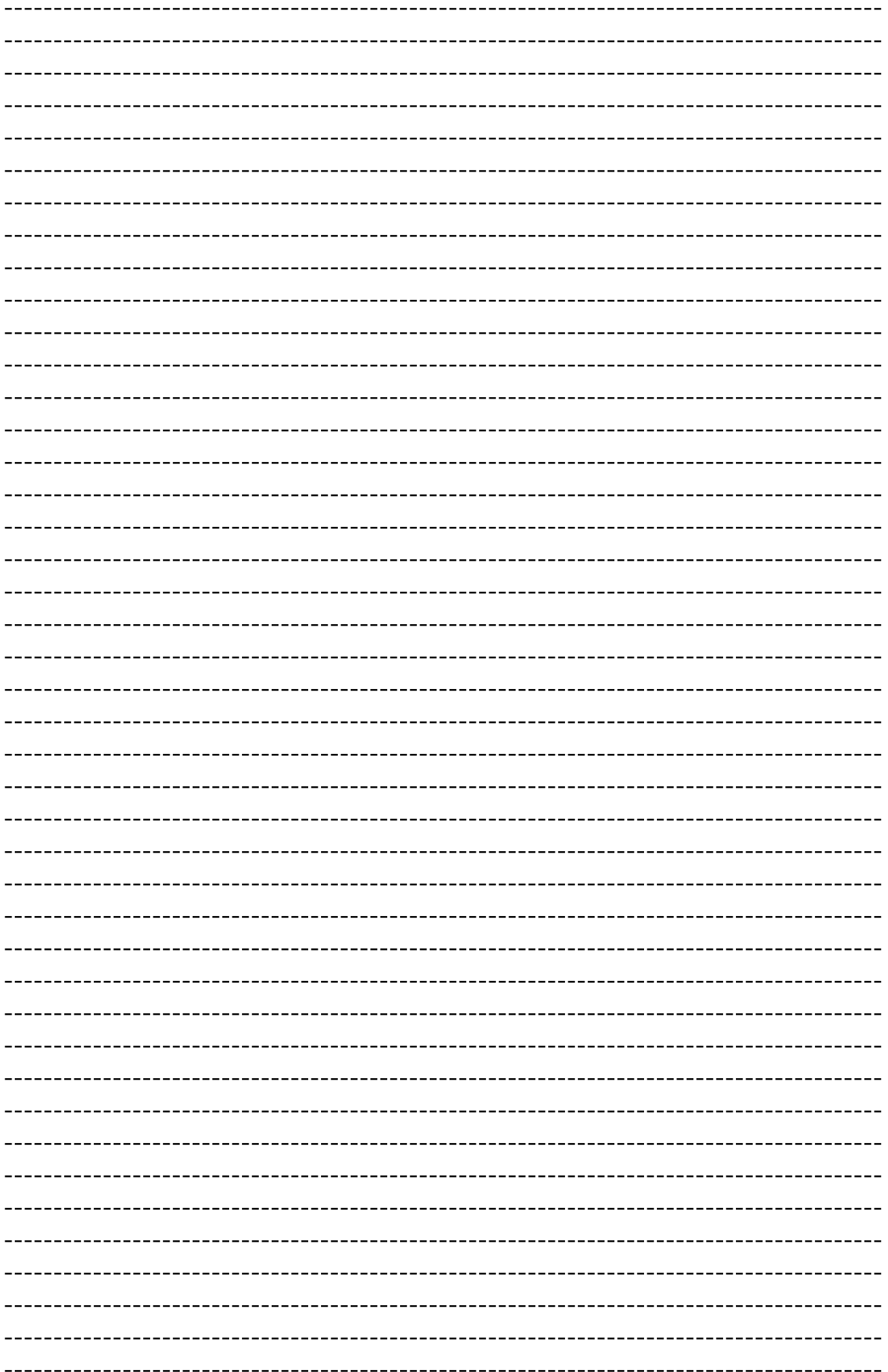


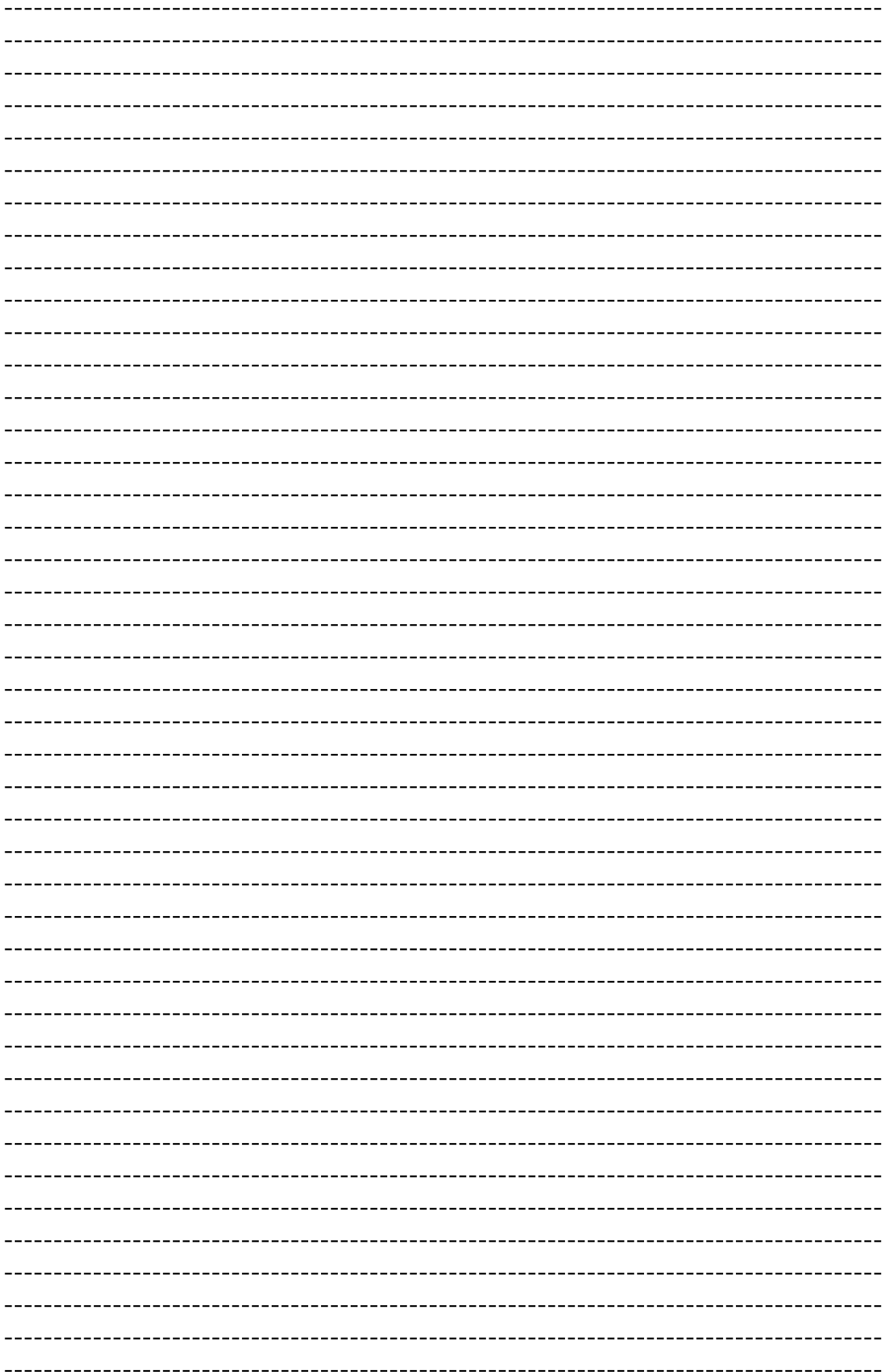












---

## 5.6. Identificación de tuberías

La señalización por colores es esencial para el fluido que circula en tuberías, según la norma DIN 2403. Esto permite reconocer el tipo de escape o fuga en una instalación fija.

El sistema de señalización de tuberías se compone de un color básico y uno complementario, según el fluido:

- **Color básico:** Indica la naturaleza del fluido y puede extenderse a toda la longitud de la tubería, a una sección específica o como una banda longitudinal. Siempre se usará en áreas cercanas a válvulas, empalmes, salidas de empotramientos y aparatos de servicio.
- **Color complementario:** Indica el estado del fluido y se aplica sobre el color básico. La anchura del anillo del color complementario debe ser, como mínimo, igual al diámetro de la tubería. Si el color básico se pinta solo como banda longitudinal, el anillo se reemplaza por una banda transversal de la misma altura.
- **Sentido de circulación:** Cuando es necesario indicar la dirección del flujo, se puede usar una flecha blanca o negra que resalte sobre el color básico. Si se usa una banda longitudinal para la señalización, el sentido de circulación se puede inferir por la extremidad puntiaguda de la banda.

## 5.8. Equipamiento y Etiquetado de Botellas

La normativa actual (Norma UNE-ES 1089-3) establece que el color del riesgo se representa en la parte superior (ojiva) de la botella, identificando el riesgo principal del gas. Todos los gases industriales deben tener una ojiva monocolor que indique este riesgo. Para gases medicinales y respirables, se usa un color específico para cada gas, salvo en mezclas. Las ojivas de las botellas que cumplen la normativa actualizada llevan pintadas dos letras "N" (nuevo) en dos lugares opuestos.

El color de la parte inferior (cuerpo) de la botella es de libre aplicación, excepto en gases medicinales (Norma ISO 32), y no informa sobre riesgos, pudiendo ser elegido por el fabricante siempre que no genere confusión con los colores de riesgo. La información específica del gas se encuentra en la etiqueta. El color de la ojiva solo proporciona información adicional sobre las propiedades del gas. Esta norma no se aplica a extintores ni a gases licuados del petróleo. La etiqueta incluye toda la información relevante sobre el recipiente, producto y sus riesgos.

La regla general para el marcado y etiquetado de botellas incluye cambios en los gases inertes (ahora verdes) y tóxicos/corrosivos (totalmente amarillos).

### Tabla de Colores General (Ejemplo)

| Código de riesgo         | Antiguo sistema              | Nuevo código europeo | Color |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|-------|
| Tóxico/corrosivo         | Verde (u otro)               | Amarillo             |       |
| Inerte (argón y mezclas) | Amarillo o mezcla de colores | Verde intenso        |       |
|                          |                              | Verde oscuro         |       |
| Inflamable               | Rojo (u otro)                | Rojo                 |       |
| Oxidante                 | Blanco (u otro)              | Azul claro           |       |

Los gases habituales cuyas ojivas no han cambiado de color son: oxígeno (blanco), dióxido de carbono (gris), nitrógeno (negro), óxido nitroso (azul), hidrógeno (rojo) y helio (marrón).

## 5.9. Los Sentidos

La vista (83% de la percepción) es crucial para la valoración, reconocimiento y gestión en incidentes con mercancías peligrosas. El gusto y el olfato no deben usarse directamente debido a la necesidad de protección respiratoria. Las apreciaciones táctiles aportan poca información, salvo la temperatura.

La observación de colores, etiquetas y formas de recipientes ofrece información valiosa sin necesidad de proximidad. El oído, aunque menos fiable, puede alertar sobre escapes en válvulas, roturas de recipientes, pequeñas explosiones o fugas en botellas inflamables.

El reconocimiento sensorial es útil para intervinientes equipados y también puede solicitarse a informantes para recabar datos sobre:

- **VISTA:** colores, formas, tamaños, distancias.
- **OÍDO:** sonidos, soplos o ruidos característicos.
- **OLFATO:** olores característicos como picante, agrio o almendras amargas.

## PARTE 7: NRBQ - CARACTERIZACIÓN

### 5.8. Equipamiento y Etiquetado de Botellas

El color de la zona inferior de la botella, conocida como cuerpo, es de libre elección, excepto para gases medicinales (según la Norma ISO 32), y no aporta información sobre los riesgos. El fabricante puede seleccionarlo siempre que no genere confusión con los colores de riesgo. La única información específica sobre el gas contenido en la botella se halla en la etiqueta. El color de la ojiva de la botella solo proporciona datos adicionales sobre las propiedades del gas.

Es importante señalar que esta normativa no es aplicable a extintores ni a gases licuados del petróleo. La etiqueta del recipiente debe contener toda la información referente al producto y sus riesgos.

En la imagen, se ilustra la regla general para el marcado y etiquetado de botellas, mostrando los cambios para los "gases inertes" que ahora son de color verde, y para los tóxicos o corrosivos, cuya ojiva es ahora completamente amarilla.

**Tabla: Regla General de Códigos de Color para Riesgos**

| Código de Riesgo         | Antiguo Sistema              | Nuevo Código Europeo        | Color    |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
| Tóxico/Corrosivo         | Verde (u otro)               | Amarillo                    | Amarillo |
| Inerte (argón y mezclas) | Amarillo o mezcla de colores | Verde intenso, Verde oscuro | Verde    |
| Inflamable               | Rojo (u otro)                | Rojo                        | Rojo     |
| Oxidante                 | Blanco (u otro)              | Azul claro                  | Azul     |

Una segunda imagen presenta una botella con sus componentes y la información que debe incluir. Las ojivas correspondientes al oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, dióxido de carbono, óxido nitroso y helio no han modificado su coloración.

### 5.8.1. Lo que no cambia

Los gases que mantienen su coloración tradicional son:

- **Oxígeno:** Blanco
- **Dióxido de Carbono:** Gris
- **Nitrógeno:** Negro
- **Óxido Nitroso:** Azul
- **Hidrógeno:** Rojo
- **Helio:** Marrón

## 5.9. Los Sentidos

La vista, que representa el 83% de nuestra percepción, es crucial en cualquier evaluación, reconocimiento y gestión de incidentes con mercancías peligrosas. El olfato y el gusto no deben utilizarse para obtener información sensitiva, ya que es imperativo usar equipo de protección respiratoria. Las apreciaciones táctiles aportan poca información, salvo la percepción de frío o calor.

La observación de colores, etiquetas y la forma de los recipientes permite obtener información valiosa sin necesidad de aproximarse. El oído puede ofrecer una orientación secundaria, alertando sobre escapes en válvulas, roturas de recipientes, pequeñas explosiones o fugas en botellas que entran en un rango de inflamabilidad.

El reconocimiento sensorial está dirigido a los intervinientes con sus equipos. Sin embargo, también se puede consultar a los informantes sobre estos datos:

- **VISTA:** Colores, formas, tamaños, distancias.
- **OÍDO:** Sonidos, soplos o ruidos característicos.
- **OLFATO:** Algunos olores distintivos como picante, agrio o almendras amargas.

## 5.10. Documentos

Existen numerosos documentos de control, tanto obligatorios como complementarios, que acompañan a las mercancías peligrosas durante su transporte. Estos permiten identificar con fiabilidad la sustancia implicada. Entre los más importantes se encuentran las cartas de porte, las fichas de datos de seguridad (Material Safety Data Sheets - MSDS) y las fichas de intervención.

### 5.10.1. Carta de Porte

La carta de porte es un documento que certifica la existencia de un contrato de transporte. Según el ADR, es obligatorio llevarla siempre que se transporten mercancías peligrosas, ya sea en bultos o cisternas, y que no estén cubiertas por la Exención Total (Cantidades Limitadas). Este documento oficial describe lo transportado y cómo se realiza el transporte: número de envases, cantidad por envase, etc.

De acuerdo con la normativa, la carta de porte puede incluir información adicional como la clase de mercancía, cantidad, residuos, si los embalajes o cisternas están vacíos, exenciones parciales, temperatura, etc., según las disposiciones del ADR. Los datos de la carta de porte deben redactarse en la lengua oficial del país de expedición y, si no es inglés, francés o alemán, deben cumplimentarse también en uno de estos tres idiomas. Aunque no existe un modelo oficial, se regulan los datos que debe contener.

**Tabla: Características de la Carta de Porte**

| Modo de Transporte | Normativa: Nombre Documento           | Dónde Buscar | Otros                                                      |
|--------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| Carretera          | ADR: Carta de porte                   | Cabina       | Instrucciones escritas                                     |
| Ferrocarril        | RID: Carta de porte                   | Máquina      | En España, Renfe obliga a fichas de emergencia específicas |
| Mar                | IMDG: Manifiesto de cargas peligrosas | Puente mando | Fichas de emergencias generales                            |
| Aire               | IATA-OACI: Listado de carga           | Cabina       |                                                            |

La siguiente tabla presenta ejemplos de redacción de una carta de porte, indicando que el documento debe estar accesible en la cabina del vehículo para el conductor.

**Tabla: Ejemplos de Tipos de Códigos de Residuos Tóxicos y Peligrosos (Real Decreto 833/1988 ANEXO 1)**

| Nº ONU                | Designación Oficial | Etiqueta o División y Letra para Explosivos | Grupo de Embalaje | Grado de Llenado | Cantidad Cargada (Litros) |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 1203                  | Gasolina            | 3                                           | II                | 90%              | 10000                     |
| 1223                  | Queroseno           | 3                                           | III               | 95%              | 14000                     |
| 1202                  | Gasóleo             | 3                                           | III               | 97%              | 12000                     |
| <b>Cantidad total</b> |                     |                                             |                   |                  | <b>36000</b>              |

| Nº ONU | Designación Oficial   | Etiqueta o División y Letra para Explosivos | Grupo de Embalaje | Cantidad Cargada |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1343   | Trisulfuro de Fósforo | 4.1                                         | II                | 100 KG           |
| 1230   | Residuo, Metanol      | 3 (6.1)                                     | II                | 200 L            |

### 5.10.3. Otros Documentos o Fichas de Interés (continuación de página 509)

#### a) Fichas del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior de España edita fichas de intervención para los servicios operativos de emergencia en accidentes de transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. Estas fichas buscan estandarizar los criterios de actuación inicial.

Cuando ocurre un incidente con mercancías peligrosas en transporte por carretera o ferrocarril, la sustancia puede identificarse por el número ONU (en el panel naranja), el nombre en la carta de porte o las instrucciones escritas. Esta información está recogida en el Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) o el Reglamento relativo al Transporte Internacional por Ferrocarril de Mercancías Peligrosas (RID).

Para consultar estas fichas:

1. Si se conoce el **Número ONU**, se localiza el producto en el listado ordenado por número ONU, y la columna correspondiente al número de ficha indica la ficha de intervención a utilizar.
2. Si se conoce el **Nombre de la Sustancia** pero no el número ONU, se busca en el listado ordenado por nombre, y la columna "Nº FICHA" indica la ficha de intervención.

Siempre que sea posible, es conveniente verificar que la ficha corresponda con los tres datos siguientes: Nº ONU, N.I.P. y NOMBRE DE LA SUSTANCIA.

La imagen muestra una ficha de datos de seguridad con secciones para Identificación de la sustancia, Composición, Identificación de peligros, Medidas de primeros auxilios, Medidas de lucha contra incendios, etc.

#### Page 510:

La imagen "Ejemplo de búsqueda de fichas de intervención" muestra una pantalla de ordenador con resultados de búsqueda. Incluye columnas como "Nº ONU", "Nombre de la Materia", "N.I.P.", "Clase", "Grupo Clasificación", "Reacción Violenta", "Medio Extinción", "Protección Personal", "Fuga", "Riesgo Población", "Ficha de Intervención", y "Nº". Un ejemplo de fila es: 1098, ALCOHOL METÁLICO, 663, 6.1+3, Tf1, Sí, N2, Sí, 2, 6-31, 31.

#### b) Fichas del Gobierno Vasco

El Gobierno Vasco ha desarrollado fichas de intervención completas que incluyen características, propiedades, almacenamiento, salud e intervención para ayudar a los mandos en la toma de decisiones. Estas fichas pueden descargarse introduciendo el número ONU o la materia.

La imagen "Ejemplo de información obtenida en "Fichas de Intervención" (Apartado de Características)" muestra un formulario con campos como "Símbolos y Clases", "CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES" (Estado Físico, Punto de Ebullición, Punto de Inflamación, Inflamabilidad, Corrosividad, Toxicidad). Algunos valores de ejemplo son:

- **Símbolos y Clases:** Inflamable, Corrosivo
- **Estado Físico:** Líquido
- **Punto de Ebullición:** 110°C
- **Punto de Inflamación:** 37°C
- **Inflamabilidad:** Límite superior: 20%; Límite inferior: 1,4%
- **Corrosividad:** Sí, afecta a metales y materiales de construcción
- **Toxicidad:** Sí, por inhalación, ingestión y contacto cutáneo

La referencia bibliográfica "1 - <http://emergencias.euskadi.net/>" se indica como fuente para la descarga de estas fichas.



### **c) CANUTEC**

La Guía de Respuesta a Emergencias (GRE) es un recurso revisado cada cuatro años por CANUTEC (Centro de Emergencia de Transporte Canadiense) para mejorar la seguridad en el transporte de mercancías peligrosas. Su función es orientar a los primeros intervinientes, facilitar la identificación rápida de peligros específicos o genéricos, y proporcionar pautas de protección personal y pública durante la fase inicial del incidente. La aplicación en español puede descargarse, pero se recomienda tener una copia impresa para los momentos iniciales de una intervención.

### **d) Fichas ERIC**

Las Fichas de Intervención para Respuesta en Situaciones de Emergencia de CEFIC (ERICards) ofrecen información básica a los bomberos sobre las acciones a seguir en accidentes de transporte de productos químicos, especialmente cuando no se dispone de datos precisos sobre un producto específico. Cada ficha ERIC sigue un formato estándar con secciones específicas y frases normalizadas.

Las secciones de una ficha ERIC incluyen:

1. Título (genérico)
2. Características
3. Peligros
4. Protección personal frente a riesgos químicos
5. Intervención
  - 5.1. General
  - 5.2. Derrames
  - 5.3. Incendio (afecta a la sustancia)
6. Primeros auxilios
7. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto
8. Precauciones para después de la intervención
  - 8.1. Ropa contaminada
  - 8.2. Limpieza del equipo

Se busca que las ERICards se utilicen exclusivamente en accidentes de transporte terrestre que involucren grandes cantidades de químicos, y pueden no ser adecuadas para otros tipos de incidentes.

Se enfatiza que las fichas ERIC solo deben usarse como apoyo, no como sustituto de información fiable y específica de un producto, como las Hojas de Datos de Seguridad o la información de expertos del sector.

## e) Instrucciones Escritas

Las instrucciones escritas deben presentarse en un documento que acompañe a la mercancía peligrosa durante su transporte. Deben redactarse en un idioma que el conductor comprenda y llevarse en la cabina del vehículo, a mano del conductor, al igual que la carta de porte.

**Tabla: Ejemplo de Instrucciones Escritas ADR**

| <b>Etiquetas y Paneles de Peligro (1)</b> | <b>Características de Peligro (2)</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicaciones Suplementarias (3)</b>        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Materias y objetos explosivos</b>      | Presentan una amplia gama de propiedades y efectos, incluyendo detonación en masa, proyección de fragmentos, incendios/flujo de calor intenso, formación de resplandor intenso, ruido fuerte o humo. Sensibles a choques y/o impactos y/o calor. | Refugiarse y alejarse de las ventanas.        |
|                                           | <b>Ligero riesgo de explosión e incendio.</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Refugiarse.</b>                            |
| <b>Gases inflamables</b>                  | Riesgo de incendio, riesgo de explosión, bajo presión, riesgo de asfixia, quemaduras y/o congelación. Los dispositivos de confinamiento pueden explotar bajo efectos del calor.                                                                  | Refugiarse.<br>Mantener lejos de zonas bajas. |
| <b>Gases no inflamables, no tóxicos</b>   | Riesgo de asfixia, bajo presión, congelación. Los dispositivos de confinamiento pueden explotar bajo efectos del calor.                                                                                                                          | Refugiarse.<br>Mantener lejos de zonas bajas. |

La imagen muestra indicaciones suplementarias para la tripulación del vehículo.

Page 512:

## 5.11. Aparatos de Detección y Medida

Aunque los servicios de rescate y salvamento disponen de equipos específicos para estas emergencias, otras herramientas como prismáticos permiten obtener datos de forma segura. Un anemómetro es útil para conocer la fuerza y dirección del viento.

### 5.11.1. Explosímetro. Medidor de Oxígeno

Todos los vehículos de primera salida cuentan con explosímetros, que miden la concentración de gases y vapores inflamables. Aunque no distinguen sustancias, detectan la presencia y concentración de vapor combustible en una mezcla de gases.

Es crucial interpretar los datos con precaución, ya que estos aparatos se calibran con un gas patrón (generalmente metano), y las mediciones con vapores de otros productos pueden no ser precisas. Para una medida correcta, es necesario multiplicar la lectura del instrumento por un factor de corrección proporcionado por el fabricante. También ofrecen indicaciones del porcentaje total de oxígeno en la atmósfera.

### **5.11.2. Tubos Colorimétricos**

Los tubos colorimétricos son viales con una preparación química que cambia de color al reaccionar con la sustancia a medir. Están graduados para que la longitud de la mancha indique el grado de concentración, expresado en ppm o porcentaje en volumen. A veces, la interpretación cuantitativa se hace por comparación de colores.

La lectura debe realizarse inmediatamente después del muestreo, ya que la coloración puede variar. La mayoría no distingue entre compuestos similares. El fabricante especifica en el manual los compuestos que pueden causar interferencias cualitativas y cuantitativas.

Para usar los tubos, se rompen ambos extremos y se colocan en la bomba para realizar la aspiración. La cuantificación es rápida. Pueden detectar y cuantificar CO<sub>2</sub>, etileno, sulfhídrico y amoníaco.

Es esencial conservar los tubos en un lugar refrigerado y verificar su fecha de caducidad.

### **5.11.3. Cámara Térmica**

Las cámaras térmicas se usan frecuentemente en incendios urbanos, rastreos, y para la búsqueda de puntos calientes. También son útiles en emergencias con mercancías peligrosas.

Su funcionamiento se basa en que los objetos con temperaturas superiores al cero absoluto (-273,15°C) emiten radiaciones infrarrojas. La cámara tiene un detector que las capta y, a partir de la intensidad de la radiación, determina la temperatura superficial del objeto, haciéndola visible.

Una cámara termográfica no permite ver el interior de objetos o conocer el contenido de un recipiente. Sin embargo, muestra la temperatura superficial e indica si está en contacto con un material o con otro. Puede determinar el nivel de un líquido en una cisterna, ya que la temperatura de la superficie en contacto con el líquido será diferente a la de los vapores. Las mediciones son más o menos exactas dependiendo de la radiación solar y las condiciones ambientales

El temario de oposiciones de bomberos y emergencias, elaborado a partir de información técnica, se presenta a continuación:

## **1. GUÍA DE RESPUESTA Y DOCUMENTACIÓN EN EMERGENCIAS**

### 1.1. CANUTEC (Centro Canadiense de Transporte de Emergencias)

La Guía de Respuesta a Emergencias de CANUTEC se revisa cada cuatro años para mejorar la seguridad en el transporte de mercancías peligrosas. Su objetivo es proporcionar orientación a los primeros intervinientes, facilitar la identificación rápida de peligros específicos o genéricos, y ofrecer directrices sobre la protección personal y pública en la fase inicial de un incidente. Se recomienda tener una copia impresa de la aplicación en español para una intervención rápida.

### 1.2. Fichas ERIC (Emergency Response Intervention Cards)

Las Fichas de Intervención para Respuesta en Situaciones de Emergencia (ERIC) de CEFIC suministran información básica a los bomberos sobre las acciones necesarias en accidentes de transporte de productos químicos, especialmente cuando no hay datos precisos. Cada ficha sigue un formato estándar con secciones específicas, que incluyen:

- **Características:** Datos relevantes del producto.
- **Peligros:** Identificación de los riesgos asociados.
- **Protección personal frente a riesgos químicos:** Medidas de seguridad para el interviniente.
- **Intervención:** Pautas generales, específicas para derrames e incendios (cuando afectan la sustancia).
- **Primeros auxilios:** Guía de atención a las víctimas.
- **Precauciones fundamentales para la recuperación del producto:** Acciones para la contención.
- **Precauciones para después de la intervención:** Incluye manejo de ropa contaminada y limpieza de equipos.

Estas fichas están destinadas a accidentes terrestres con grandes cantidades de químicos y no deben sustituir información específica como las Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) o el asesoramiento de expertos.

### 1.3. Instrucciones Escritas

Es obligatorio que un documento con instrucciones escritas acompañe a las mercancías peligrosas, redactado en un idioma que el conductor entienda. Se lleva en la cabina del vehículo, junto con la carta de porte.

#### Tabla 37: Ejemplo de Instrucciones Escritas ADR - Indicaciones Suplementarias

| <b>Etiquetas y Paneles de Peligro (1)</b>          | <b>Características de Peligro (2)</b>                                                                                                         | <b>Indicaciones Suplementarias (3)</b>       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Materias y objetos explosivos<br><br>(1, 1.5, 1.6) | Gran diversidad de propiedades y efectos, como detonación masiva, proyección de fragmentos, calor intenso, humo. Sensibles a golpes/impactos. | Refugiarse y alejarse de las ventanas.       |
| Materias y objetos explosivos<br><br>(1.4)         | Ligero riesgo de explosión e incendio.                                                                                                        | Refugiarse.                                  |
| Gases inflamables (2.1)                            | Riesgo de incendio, explosión, bajo presión, asfixia, quemaduras/congelación. Los dispositivos de confinamiento pueden explotar por calor.    | Refugiarse. Mantenerse lejos de zonas bajas. |
| Gases no inflamables, no tóxicos (2.2)             | Riesgo de asfixia, bajo presión, congelación. Los dispositivos de confinamiento pueden explotar por calor.                                    | Refugiarse. Mantenerse lejos de zonas bajas. |

## 2. APARATOS DE DETECCIÓN Y MEDIDA

### 2.1. Equipos de Detección y Medida (5.11)

Los servicios de rescate y salvamento disponen de equipos específicos, pero herramientas como los prismáticos (para recabar datos a distancia) y los anemómetros (para conocer la fuerza y dirección del viento) son de uso común.

#### 2.1.1. Explosímetros y Medidores de Oxígeno (5.11.1)

Los vehículos de primera intervención están equipados con explosímetros para medir la concentración de vapores y gases inflamables. Aunque no distinguen sustancias, detectan vapores combustibles. Es crucial interpretar los datos con precaución, ya que se calibran con un gas patrón (generalmente metano) y las lecturas pueden no ser precisas para otros productos. Se deben usar factores de corrección del fabricante, preferiblemente cercanos a 1, y consultar las indicaciones sobre el porcentaje de oxígeno en la atmósfera.

#### 2.1.2. Tubos Colorimétricos (5.11.2)

Son viales que contienen una preparación química que cambia de color al reaccionar con una sustancia específica. La longitud de la mancha indica la concentración de la sustancia medida (en ppm o porcentaje por volumen). La interpretación cuantitativa se hace por comparación de colores. La lectura debe ser inmediata tras el muestreo, ya que la coloración puede variar con el tiempo. Estos tubos detectan CO<sub>2</sub>, etileno, sulfhídrico y amoníaco, entre otros. No distinguen compuestos similares y el fabricante

detalla posibles interferencias. Se deben almacenar refrigerados y controlar su fecha de caducidad.

### 2.1.3. Cámaras Térmicas (5.11.3)

Estas cámaras se utilizan frecuentemente en incendios urbanos, rastreos y búsqueda de puntos calientes, y también en emergencias con mercancías peligrosas. Funcionan detectando la radiación infrarroja de objetos con temperatura superior a 0 Kelvin (-273.15°C), convirtiéndola en una imagen visible. No permiten ver el interior de objetos o recipientes, pero sí la temperatura superficial, útil para determinar el nivel de líquidos en cisternas (donde el líquido y el vapor tienen temperaturas diferentes). La precisión de las mediciones varía según la radiación solar y las condiciones ambientales.

### 2.1.4. Dosímetros de Radiación (5.11.4)

Un radiómetro mide la intensidad de la radiación ambiental. Son esenciales en situaciones con radiaciones ionizantes. Miden rayos X y gamma en microSv/h (Tasa de Dosis Equivalente Ambiental) y algunos detectan contaminación alfa y beta en cuentas por segundo (cps). Los resultados permiten establecer zonas de intervención:

- **Zona Caliente:** Tasa de dosis > 100 mSv/h. Acceso restringido a salvar vidas, con permanencia máxima de 30 minutos.
- **Zona Templada:** Tasa de dosis > 1 mSv/h. Acceso restringido a actuantes.
- **Zona Fría:** Tasa de dosis < 0.3 mSv/h. Límite para personal no actuante.

### 2.1.5. Medidores de pH (5.11.5)

Miden la concentración de iones de hidrógeno en una sustancia o disolución, clasificando las sustancias en ácidas (pH 0-6) o básicas (pH 8-14), con el pH neutro en 7. Se usan papeles tornasol que cambian de color, o medidores digitales.

**Tabla 38: Fiabilidad de Identificación según Riesgo**

| Identificación                 | Riesgo | Fiabilidad Información |
|--------------------------------|--------|------------------------|
| Panel Naranja y Placas         | ---    | ---                    |
| Lugar del Incidente            | ---    | ---                    |
| Logo Corporativo               | ---    | ---                    |
| Señales y Colores              | ---    | ---                    |
| Forma del Recipiente           | ---    | ---                    |
| Etiquetado Tuberías y Botellas | ---    | ---                    |
| Sentidos                       | ---    | ---                    |
| Aparatos de Detección          | ---    | ---                    |
| Fichas y Documentos            | ---    | ---                    |

Un mayor número de banderas rojas en la columna "Riesgo" indica un peligro más elevado, mientras que más banderas verdes en la columna "Fiabilidad Información" señalan una mejor identificación.

### 3. ROTURA DE RECIPIENTES Y FRAGMENTOS

#### 3.1. Generalidades (4.3)

Las roturas de recipientes que contienen mercancías peligrosas representan uno de los mayores riesgos en una intervención, debido a la sobrepresión, el impulso y el alcance de los fragmentos, según estudios de Díaz Alonso, F. (2006). Las consecuencias de una explosión son idénticas, independientemente del tipo, ya que la onda de presión generada causa daños.

##### 3.1.1. Causas de Sobrepresión (4.3.1)

Las situaciones que provocan incidentes por sobrepresión se clasifican en:

- **Incendio externo:** Requiere un gran caudal de alivio. El calor del incendio aporta energía al fluido, cuya absorción está limitada por la superficie del recipiente y la protección contra el fuego.
- **Efectos ambientales:** La radiación solar y los cambios de temperatura/presión atmosférica pueden alterar la presión interna y el flujo de venteo. El aumento de temperatura puede causar la dilatación de la fase líquida y la ruptura del recipiente si el llenado excede los límites permitidos.
- **Actuaciones incorrectas:** Uso inadecuado de válvulas (cierre accidental, apertura de entrada), dosificación incorrecta o adición de sustancias equivocadas en un reactor.
- **Fallos de instrumentación:** Mal funcionamiento de dispositivos de control automático que pueden generar sobrepresión.
- **Fallos de válvulas:** Fallos mecánicos de las válvulas.

Las rupturas de recipientes se deben a debilidad estructural (corrosión, erosión, fatiga, defectos de materiales) o sobrepresión por diversas causas (sobrellenado, reacción incontrolada, explosión interna). Un incendio externo puede causar simultáneamente un aumento de presión y el debilitamiento del material. La explosión ocurre cuando los sistemas de alivio no compensan el aumento de presión o fallan. La energía del fluido genera una onda de presión y fragmentos.

##### 3.1.2. Proyección de Fragmentos (4.3.2)

La explosión de contenedores puede proyectar fragmentos a grandes distancias, causando daños a personas, edificios y estructuras. Los fragmentos pueden ser primarios (del recipiente dañado) o secundarios (por impacto de la onda de presión en otras estructuras). La proyección de fragmentos depende de su ubicación, masa, dimensiones y los parámetros de la onda de presión.

El número de fragmentos proyectados varía según la causa y la forma del contenedor:

- **Roturas dúctiles:** Más comunes en la industria, producen pocos fragmentos grandes con alto potencial de daño.
- **Roturas frágiles:** Producen fragmentos de menor tamaño.
- **Debilitamiento del material:** Genera pocos fragmentos (generalmente 2 en cilindros, 2 a 5 en esferas).
- **Sobrepresión interna:** El número y tamaño de fragmentos se basan en la experiencia.
- **Recipientes esféricos:** Suelen producir muchos fragmentos de tamaño similar (8 a 10), con casos de hasta 35 fragmentos. Un ejemplo fue la explosión de una esfera de etileno en Beijing, que generó 7 fragmentos, algunos de hasta 46,000 kg, y uno recorrió 840 m.
- **Depósitos cilíndricos (cisternas):** Son comunes en España. La ruptura inicia axialmente y continúa circularmente, proyectando los extremos semiesféricos. El 75% de estas explosiones producen un promedio de 2.7 fragmentos.

El siguiente temario aborda las técnicas de intervención en entornos de riesgo tecnológico y asistencias técnicas.

## **PARTE 3: APERTURAS FORZADAS**

### **CAPÍTULO 2: TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN**

#### **1. Medidas de seguridad**

Para realizar un acceso forzado, el personal debe equiparse con:

- Guantes protectores y ropa de manga larga anticorte.
- Casco y calzado reforzado con puntera de acero.
- Gafas o pantalla de protección ocular.

Se requiere protección adicional si la entrada forzada implica un riesgo elevado, como trabajos en altura o la posibilidad de un incendio en el interior. En estos casos, se utilizará protección suplementaria.

#### **2. Técnicas de apertura de puertas (cerradura)**

Las técnicas más comunes para la apertura forzada de cerraduras incluyen:

##### **2.1. Técnica del resbalón (mica)**

Se emplea cuando la puerta se ha cerrado accidentalmente (llave olvidada o cierre inesperado) y solo está activado el resbalón, sin que los pestillos estén echados. Los pasos son:

1. Introducir un plástico para verificar que solo el resbalón impide la apertura. Si hay pernos o pasadores, se descarta esta técnica.
2. Desplazar el resbalón con la ayuda del plástico, introduciéndolo por la ranura a la altura del resbalón.



3. Agitar la puerta con empujones enérgicos (con ayuda de un compañero) para facilitar el movimiento del resbalón.

Se puede usar una radiografía, plásticos de botellas, tarjetas de crédito o, preferentemente, una lámina de mica.

## **2.2. Extracción de bombín**

Estas técnicas buscan forzar o descerrajar la cerradura para permitir el giro de apertura sin necesidad de la llave.

### **2.2.1. Mordaza de presión o llave inglesa**

1. Colocar la mordaza o llave inglesa en la parte más estrecha del bombín y ajustarla firmemente.
2. Mover el bombín con fuerza lateralmente hasta conseguir partirlo.
3. Extraer el bombín y la leva.
4. Accionar manualmente el mecanismo de la cerradura.

### **2.2.2. Extractores**

1. Introducir un tornillo de acero en el bocallaves, pudiendo usar previamente un taladro con broca fina para guiar el tornillo.
2. Posicionar el extractor para que opere correctamente.
3. Accionar el husillo de forma alternativa con una llave Allen.
4. Una vez partido el bombín, extraer la leva y el activador.
5. Introducir el portalevas y accionar el mecanismo de la cerradura para abrir la puerta.

### **2.2.3. Barra de uña**

1. Introducir directamente un tornillo autorroscante de buena calidad con cabeza hexagonal mediante un taladro.
2. Apoyar firmemente la barra de uña.
3. Romper el cilindro.
4. Extraer la leva y el activador una vez partido el bombín.
5. Introducir el portalevas o un destornillador plano y accionar el mecanismo de la cerradura.

### **2.2.4. Mordaza, destornillador**

Si el bombín es redondo y sobresale lo suficiente para ser sujetado con una mordaza:

1. Apretar firmemente la mordaza.
2. Girar en ambos sentidos hasta partir los tornillos internos del bombín.
3. Extraer el bombín y eliminar el embrague interior con un destornillador.
4. Accionar la cerradura para abrir la puerta con una llave para bombines.

Si el bombín no sobresale:

5. Introducir un destornillador plano en el bocallaves, golpeándolo con un martillo.
6. Forzar el giro del destornillador con una llave inglesa o mordaza hasta partir los tornillos interiores.
7. Sacar el bombín y accionar la cerradura para abrir la puerta.

### **2.3. Retirar escudo protector**

Este procedimiento implica desmontar los componentes del escudo para acceder al bombín y romperlo. Puede retirarse parcialmente si solo se va a utilizar una lenteja para fresar.

Si la lenteja es muy resistente, se romperá el escudo con una sierra radial, sierra de sable o taladro.

- **Para escudos de alta seguridad:**
  1. Cortar con la radial.
  2. Extraer o fresar el bombín. Los bombines antiextracción probablemente no podrán partirse.
- **Para escudos abiertos:**
  1. Retirarlo con un cortafríos, aunque esto conlleva riesgo de arañar la puerta.
  2. Generalmente, el bombillo ya puede extraerse.

### **2.4. Taladro de bombín**

Este método consiste en perforar un agujero debajo del tambor del bombín para vaciar los pernos que lo traban. Es aplicable a bombines europeos, redondos, ovales y escandinavos. Con este método, el bombín puede girarse con un destornillador para accionar la leva y abrir la cerradura. Si se trata de bombines de seguridad antitaladro, primero debe eliminarse el tetón de acero con una amoladora.

1. Marcar el punto de taladrado con un granete.
2. Taladrar, aumentando progresivamente el calibre de las brocas y evitando tocar la leva.
3. Vaciar el cilindro con una ganzúa.
4. Girar el tambor para accionar la leva.

### **2.5. Fresado de bombín**

Esta técnica consiste en limar o fresar el tambor del bombín hasta llegar al embrague central y girarlo con un destornillador. Es aplicable a cualquier tipo de bombín (europeo, redondo, oval, escandinavo).

1. Fresado progresivo hacia el tambor, sin alcanzar la leva.
2. Vaciado del tambor hasta que el embrague sea visible.
3. Girar el embrague con un destornillador para accionar la leva.

### **2.6. Apertura destructiva con maza**

Antes de emplear este método, si la emergencia lo permite, se debe informar al

beneficiario sobre los daños que se causarán y la imposibilidad de cerrar la puerta posteriormente, aclarando que el servicio de bomberos no se hará cargo de las reparaciones.

Se puede realizar de dos formas:

- **Golpe directo en la cerradura:** Golpear la puerta a la altura de la cerradura para romper o hacer saltar el cerradero. Esta técnica es rápida y efectiva en puertas convencionales y blindadas. Es poco eficaz en puertas acorazadas o si la cerradura tiene múltiples puntos de anclaje.
- **Derribo de la puerta completa:** Si el golpe directo no funciona, se intentará derribar la puerta completa, incluyendo la hoja y el marco. Se golpeará el cerco de la puerta hasta localizar las garras de sujeción (por desgarrones, desconchones o grietas) y se golpearán directamente con fuerza hasta derribar la puerta.

## 2.7. Otras técnicas

Existen otras técnicas menos destructivas basadas en el apalancamiento forzado:

- **Apertura con separador hidráulico "abrepuertas":** Se incrusta el separador con un golpe de maza en la zona de la cerradura (si hay holgura) y se aplica presión con una bomba de pie o manual. Si no hay espacio, se golpea previamente la puerta o marco para crearlo.
- **Apertura basada en la herramienta Halligan:** Esta herramienta, desarrollada por bomberos de EEUU, tiene diversas técnicas de uso. La más común consta de tres pasos:
  1. Crear un hueco: Usar la uña o el pico plano de la herramienta para golpear la puerta (20 cm por encima o debajo de la cerradura) como un bate de béisbol, introduciéndola y basculando para ganar profundidad. En puertas poco resistentes, esto puede abrirla directamente.
  2. Colocar la horca: Poner la horca de la Halligan en el hueco, con la parte curva hacia la puerta. Un bombero se sitúa entre la herramienta y la puerta, mientras otro golpea con un hacha o maza de forma coordinada. Introducirla hasta que el extremo de la horca pase al otro lado del marco.
  3. Hacer palanca: El bombero se sitúa frente a la puerta y aplica fuerza para hacer palanca.
- **Apertura forzada retirando las bisagras:** En puertas exteriores, las bisagras suelen estar ocultas para evitar esta técnica. No obstante, si son accesibles, se pueden retirar el perno interior, cortarlas o desatornillarlas. Se debe actuar con precaución para evitar que la puerta caiga sobre el personal.

Además, existen técnicas de alta dificultad y precisión, como el *método bumping* y el *ganzuado lock-picking*, generalmente reservadas a cerrajeros profesionales.

### 2.7.1. Método bumping

Este método rápido (desde los años setenta, atribuido a cerrajeros daneses) consiste

en golpear una llave modificada en el bocallaves para hacer saltar los cilindros internos de la cerradura. Una vez insertada la llave en la posición más baja de los pistones y golpeada suavemente, los cilindros saltan, permitiendo girar la llave y abrir la puerta.

### **2.7.2. Ganguado lock-picking**

Esta técnica requiere habilidad para explotar defectos mecánicos de la cerradura. La ganzúa eleva cada perno hasta la línea de corte. Al posicionar todos los pernos correctamente, el cilindro gira y la cerradura se abre. Si los pernos se traban, es por el uso de una llave inadecuada. Esta técnica no es muy útil para bomberos, pero sus pasos son:

1. Rociar el bocallaves con lubricante o grafito.
2. Rastrillar el bombín con la ganzúa 2-3 veces, presionando hacia arriba para empujar los pernos.
3. Aplicar tensión con la herramienta de tensión en la dirección de giro del bombín.
4. Repetir el rastrillado 3-4 veces.
5. Si el tambor no gira, aflojar la tensión y escuchar la caída de pernos. Repetir ajustando la tensión.
6. Si aún no gira, ganzuar cada perno individualmente hasta sentir que la tensión se afloja al pasar la línea de corte. Una vez que el tambor gira libremente, accionar la cerradura.

### **2.7.3. Técnicas de impresión**

Esta técnica innovadora utiliza una lámina fina de aluminio precortada en la zona de los pines de llaves frecuentes. Al introducirla en la cerradura y girar levemente, los pernos moldean la lámina, replicando la llave original y permitiendo la apertura sin daños.

## **3. Técnicas de apertura de ventanas**

Antes de cualquier técnica, se deben apartar las persianas si están bajadas, forzando su enrollado o desmontando lamas. La técnica a usar depende del tipo y estado de la ventana.

### **3.1. Ventanas correderas**

El sistema más adecuado es apalancar la ventana con destornilladores o palancas para hacer saltar el cierre:

1. Apalancar la esquina inferior de la ventana, cerca del marco lateral, para liberar el cierre.
2. Mientras se mantiene la fuerza en la esquina inferior, apalancar la zona de la cerradura (normalmente en el centro del lateral) y deslizar la hoja.
3. Desde el interior, subir la persiana para facilitar el acceso.

### **3.2. Ventanas abatibles**

Se apalanca la ventana con destornilladores o palancas para hacer saltar los cierres superior e inferior, aprovechando las holguras:

1. Identificar la hoja con la maneta de cierre.
  2. Introducir una palanca en la parte superior de la hoja con la maneta. Hacer palanca hacia abajo y hacia adentro para evitar el tetón de cierre superior.
  3. Repetir el proceso en la parte inferior, pero dirigiendo la fuerza hacia arriba y hacia adentro, para evitar el tetón inferior y abrir la ventana.
- Debido a la dificultad de forzar cierres de presión, a veces es más conveniente romper los cristales.

### **3.3. Ventanas oscilobatientes**

Para la apertura forzada de una ventana oscilobatiente inclinada, existe un método rápido y no agresivo con un útil simple (tubo de PVC, cuerda fina y dos palos):

1. Introducir la maneta en el tubo preparado.
2. Pasar la cuerda anudada por la parte superior del tubo por encima de la ventana, "abrazándola".
3. Sujetar la cuerda superior con una mano.
4. Sujetar la cuerda inferior del tubo con la otra mano.
5. Tensar ambas cuerdas y aplicar un tirón fuerte hacia uno mismo para guiar la hoja a la posición de cerrado, contra el marco.
6. Una vez ajustada al marco, tirar de la cuerda más larga para poner la maneta en posición horizontal, abriendo la ventana. Si la cuerda larga queda más levantada, el desplazamiento es más rápido y requiere menos fuerza.

### **3.4. Rotura de vidrios**

Si no es posible forzar la ventana o es fija, se rompe el cristal con mucha precaución.

1. Identificar el tipo de vidrio.
  2. Colocar el cuerpo correctamente y golpear el cristal aumentando la fuerza.
  3. Usar cinta adhesiva o plástico adherente para que los fragmentos queden pegados y no salten.
  4. Si es un cristal laminado, usar sierra de sable o manual corta lunas.
  5. Retirar completamente los fragmentos antes de entrar.
- Siempre se deben usar guantes anticorte, mascarilla buconasal y gafas de protección.

### **4. Técnicas de apertura de rejas**

Las rejas pueden tener diversas formas y materiales (acero macizo, tubos, lamas). La técnica de apertura dependerá de su posición, montaje y robustez. Se buscará causar el menor daño posible, pero esto dependerá del nivel de emergencia.

1. Retirar los tornillos de sujeción.
2. Cortar los anclajes con sierra motorradial, corta-pedales, cizalla manual o hidráulica.
3. Extraer los anclajes y arrancar la reja con herramientas hidráulicas o palancas.

4. Retirar los barrotes con sierra motorradial, corta-pedales, cizalla manual o hidráulica.
5. Ampliar el hueco con una herramienta hidráulica (separador, cilindro ram).

## **5. Técnicas de apertura de cierres**

Los cierres metálicos de locales comerciales suelen ser enrollables motorizados con caja de registro accesible. Forzando una sola cerradura, se puede accionar el embrague o pera de desbloqueo del motor y subir el cierre. Si el sistema de cierre del local está echado, se forzará la cerradura con la técnica adecuada.

En caso de emergencia o dificultad, se utilizarán técnicas más agresivas para cortar las lamas del cierre, creando una abertura a modo de puerta con motosierra de rescate, sierra de sable o cizalla/separador.

## **6. Butrones**

Además de las medidas de seguridad generales, se requiere mascarilla buconasal con filtro de partículas debido al polvo generado.

Un butrón es un agujero hecho en suelos, techos o paredes para entrar en un espacio. Se usa en riesgo inminente para personas o bienes, tras descartar otros métodos menos agresivos.

La forma de abrir un butrón es variable, así como las herramientas (mazas, martillos, hachas, picos, cortafríos, sierras manuales/eléctricas, amoladoras, taladros, martillos de percusión, motosierra de rescate, moto radial, lanzas térmicas, autógenas o herramientas hidráulicas). El tiempo varía según el material.

Los butrones pueden abrirse en superficies verticales (fachadas, paredes, tabiquería) u horizontales (forjados ligeros, tejados). Se eligen las herramientas según el material (hormigón, madera, yeso, ladrillos, tejas, planchas metálicas).

# **CAPÍTULO 3: VALORACIÓN PREVIA A LA ENTRADA FORZADA**

## **1. Valoración**

El primer paso es verificar que el elemento no esté abierto o que no haya un acceso fácil. Una vez confirmado el cierre de todos los elementos accesibles, se elige el punto y la técnica de apertura forzada. Si la técnica inicial no tiene éxito, se debe buscar una alternativa.

Es crucial evaluar el punto más débil, fácil o menos riesgoso para acceder, considerando la fase de "vuelta a la normalidad".

Según el principio de proporcionalidad, no se debe poner en riesgo excesivo a la dotación por evitar daños menores (ej. forzar una puerta en altura por romper una ventana).

En caso de aviso, es importante considerar que, tras el acceso, debe entrar el personal de Fuerzas del Orden para garantizar la seguridad del recinto, lo que puede influir en la elección del punto y la técnica de apertura.

# Temario: Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas - Bloque I

## Parte I: Técnicas de Intervención en Incidentes con Sustancias NRBQ

### 1. Medios de Protección

#### 1.1. Protección Personal

La normativa europea EN-340 establece los requisitos generales y características de la indumentaria de protección. Adicionalmente, el Real Decreto 1407/1992 clasifica los Equipos de Protección Individual (EPI) en tres categorías (I, II, III) según el riesgo.

##### 1.1.1. Protección Química

La vestimenta de protección para bomberos se incluye en la categoría III. Los equipos de protección química se definen por normas técnicas basadas en el estado físico del producto (sólido, líquido, gas), la cantidad potencial de exposición y la probabilidad de contaminación.

Se establecen tres niveles de protección:

- **Nivel I:** Equipo completo para incendios urbanos. Consiste en chaquetón, cubre pantalón, casco, botas, guantes y verdugo, usado sobre el traje de servicio con equipo de respiración autónoma (ERA).
- **Nivel II:** Equipo de protección contra salpicaduras de productos corrosivos, utilizado sobre el Nivel I. Es adecuado si el producto no es inflamable ni se esperan daños por fuego, y está elaborado con material resistente a químicos que impide la absorción de líquidos inflamables.
- **Nivel III:** Traje de protección química estanco a gases (EPI categoría III tipo 1), encapsulado o no, con ventilación y presión positiva, complementado por un equipo de respiración autónoma, máscara y regulador.

#### a) Normativa Actual

La siguiente tabla resume los tipos de protección química según normativas europeas y españolas, ratificadas por AENOR en enero de 2014 (ISO 13688:2013):

| TIPO | RESISTENTE A:                                        |
|------|------------------------------------------------------|
| 1A   | VAPORES Y GASES                                      |
| 1B   | VAPORES Y GASES                                      |
| 1C   | VAPORES Y GASES                                      |
| 2    | Resistencia a la penetración de un chorro de líquido |

| TIPO | RESISTENTE A:                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 3    | Resistencia de penetración por pulverización de un líquido         |
| 4    | Contra partículas sólidas en suspensión                            |
| 5    | Resistente a la penetración por pulverización ligera de un líquido |
| 6    | Resistente a la penetración por pulverización ligera de un líquido |

Los trajes de tipo 1 y 2 protegen contra gases y vapores, son transpirables y poseen resistencia a la permeación.

- El **traje tipo 1** incluye costuras y uniones herméticas, accesorios integrales y material impermeable a productos químicos. El de clase A lleva el ERA en el interior (encapsulado completo), el de clase B lo lleva en el exterior, y el de clase C funciona con presión positiva alimentada por mangueras o carretes de aire exterior.
- El **traje tipo 2** no es hermético, pero impide la penetración de gases y vapores gracias a un suministro de aire con presión positiva interna. A menudo, se prefiere el tipo 1 o 2 sobre el tipo 3 o 4 debido a la presión o facilidad de penetración de algunas sustancias.
- Los **trajes tipo 3 y 4** están diseñados para proteger contra líquidos resistentes a la permeación y presentan diferencias.
  - El **traje tipo 3** está hecho de materiales no transpirables y ofrece protección en costuras y cremalleras. Se recomienda combinarlo con botas y guantes adicionales para lograr la hermeticidad necesaria.
  - El **traje tipo 4** puede ser transpirable o no, y protege contra líquidos pulverizados y salpicaduras (no chorros presurizados).
- Los **trajes tipo 5** protegen contra partículas sólidas en suspensión. Su grado de hermeticidad se verifica mediante un ensayo de aerosol de partículas finas. Estos trajes son comúnmente desechables y se recomiendan para actividades con exposición a fibras de amianto.

Los bomberos suelen usar trajes de tipo 1 a 4, que pueden sustituir a los tipos 5 y 6 sin diferencias de coste o comodidad.

## b) Mercado de Trajes

El mercado de la ropa de protección en España se realiza según la norma EN ISO 13688:2013, apartado 7.

- El **mercado general** sigue el RD 1407/1992, indicando el marcado CE y el número del organismo responsable del control de producción. Es obligatorio para todos los EPI de categoría III.
- El **mercado específico** según la normativa europea armonizada incluye el pictograma de protección química, el número de la norma de requisitos aplicable al tipo de traje, el pictograma de instrucciones y datos de tallas.



- Los pictogramas normalizados (UNE EN 23758) indican las instrucciones de lavado o limpieza del fabricante. Si el traje es desechable, se especifica "NO REUTILIZAR". Los trajes desechables ofrecen la misma protección química que los reutilizables, aunque su uso depende de la especificidad del riesgo y su gestión.

### c) Elección del Traje

Al elegir el traje más adecuado, se consideran: protección contra el riesgo, durabilidad, sistema de descontaminación, comodidad, coste y protección específica (radiactiva, biológica, llama).

La resistencia del traje a la penetración y permeación son propiedades clave.

- La **penetración** ocurre cuando material líquido o partículas sólidas atraviesan cremalleras, costuras o roturas.
  - El proceso se evalúa mediante el "Gutter Test" europeo, que indica valores de penetración y repelencia de líquidos. La clasificación también se puede hacer por el tamaño de las partículas sólidas que logran penetrar.
- La **permeación** es un proceso químico donde una sustancia penetra el tejido a nivel molecular.
  - Consta de tres fases: absorción de la sustancia de prueba por el traje, difusión a través del material y estudio del producto en la zona limpia.
- El **tiempo de paso** (tiempo desde el contacto inicial hasta la detección en el interior del traje) se utiliza para verificar la compatibilidad del traje con la sustancia química. Este parámetro se ve afectado por el grosor del material, la temperatura y la presión.

### d) Nivel de Protección Conveniente en Cada Intervención

El mando de intervención decide el nivel de protección necesario para acceder a la zona caliente. El traje descontaminante puede ser de un nivel inferior al del grupo de intervención. Si la duración de la intervención es prolongada, se debe considerar el nivel III. Para la identificación o trabajos en zonas calientes, se requiere un equipo mínimo de Nivel I. Si no hay información precisa de las sustancias, se usa un traje de Nivel II o III.

La siguiente tabla muestra la resistencia a la permeación de un traje de Nivel II para diversas sustancias químicas:

| Químico                | Tiempos de paso obtenidos<br>(min en 1 mg/cm <sup>2</sup> min) | Clasificación<br>EN |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ácido Clorhídrico 37%  | 45                                                             | 2                   |
| Ácido Fluorhídrico 50% | 30                                                             | 2                   |
| Ácido Fórmico          | 16                                                             | 1                   |

| Químico                                                | Tiempos de paso obtenidos<br>(min en 1 mg/cm <sup>2</sup> min) | Clasificación<br>EN |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ácido Fosfórico 85%                                    | >480                                                           | 6                   |
| Ácido Nítrico 70%                                      | 15                                                             | 1                   |
| Ácido Sulfúrico (conc.)                                | 180                                                            | 4                   |
| Ácido Tricloroacético                                  | >480                                                           | 6                   |
| Alcohol Alílico                                        | 16                                                             | 1                   |
| Anilina (fenilamina)                                   | >480                                                           | 6                   |
| Cianuro de Sodio                                       | >480                                                           | 6                   |
| Cloruro de Mercurio                                    | >480                                                           | 6                   |
| Cromato de Potasio                                     | >480                                                           | 6                   |
| Etilendiamina                                          | 185                                                            | 4                   |
| Hidróxido Sódico (sosa caústica)                       | >480                                                           | 6                   |
| Mercurio                                               | >480                                                           | 6                   |
| Naftalina                                              | 13                                                             | 1                   |
| Prueba de Desempeño para Traje Completo Tipo 3 (EN463) | Superada                                                       |                     |

La ropa de protección química también puede emplearse en situaciones de riesgo biológico o radiológico para evitar la contaminación.

### 1.1.2. Protección Nuclear y Radiológica

Además de los equipos de riesgo nuclear o radiológico ya mencionados, existe una protección radiológica específica contra los rayos X y gamma. Con el fin de controlar la exposición a las radiaciones, se implementan medidas basadas en la ausencia o presencia de contaminación radiactiva en el ambiente.

- Si no hay contaminación radiactiva y el riesgo es solo por irradiación externa, las medidas son: limitar el tiempo de exposición, aumentar la distancia a la fuente y usar blindajes con materiales densos.

### 1.2. Herramientas y Equipos

Las intervenciones en accidentes con productos químicos requieren herramientas y equipos específicos para taponamientos, retenciones y trasvases. La disponibilidad de estos medios varía según la ubicación de la emergencia. Una unidad NRBQ dispone de numerosos equipos.

A continuación, se describen los equipos más frecuentes:

- **Venda sellado fugas:** para taponar tuberías de diversos diámetros.

- **Lanza sellado de fugas:** para sellar grietas y fugas a distancia.
- **Kit sellado de fugas:** para sellar fugas de alta presión en tuberías.
- **Pasta selladora:** para sellar fugas de hasta 0,4 bar.
- **Piscina recogida líquidos trasvase:** para recolectar y almacenar grandes volúmenes de materiales peligrosos de forma segura.
- **Contenedores de recogida de PRFV (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio):** se usan para el almacenamiento seguro de líquidos altamente agresivos.
- **Cojín hermetizador de alcantarilla:** diseñado para sellar alcantarillas y contener líquidos hasta 2 metros de altura.
- **Cojín drenaje de fugas:** permite el sellado simple y el drenaje de sustancias peligrosas.
- **Kit de emergencias en cisternas:** incluye equipos de sellado, cubos, gafas, guantes (incluidos criogénicos, si aplica) y un obturador de alcantarillas, según la clase de producto transportado por la cisterna.
- **Bomba peristáltica:** empleada para bombear líquidos explosivos e inflamables durante los trasvases.
- **Herramientas "antichispas":** fabricadas en aluminio, bronce, cobre berilio u otros materiales que no generan chispas, adecuadas para trabajar con sólidos o líquidos inflamables sin riesgo de ignición.

## 2. Acciones de Mitigación

Las acciones de mitigación buscan reducir el impacto de los siniestros y prevenir daños mayores. En instalaciones industriales, se dispone de más medios de emergencia que en tramos viales o ferroviarios. La elección del método de mitigación se basa en la clase de siniestro (escape, fuga), el tipo de sustancia peligrosa, su estado, la meteorología, la ubicación y los recursos humanos y materiales disponibles.

Los métodos de mitigación pueden ser físicos o químicos, y pueden requerir especialización y equipos específicos.

### 2.1. Acciones Físicas

Los métodos físicos controlan derrames, fugas o vertidos para limitar el área afectada, y pueden combinarse.

#### 2.1.1. Absorción

La absorción es el proceso por el cual los materiales retienen líquidos mediante humectación, con un aumento de volumen por hinchamiento de la mezcla. Los absorbentes incluyen arenas, arcillas, serrín, sepiolitas y fibras poliolefínicas. El líquido absorbido se convierte en material peligroso y debe tratarse como residuo. Este método es útil para pequeños derrames, pero los escapes importantes requieren grandes cantidades de absorbente y apoyo logístico.

### 2.1.2. Cubrimiento

Es una mitigación temporal, especialmente para fugas de materiales biológicos y radiactivos. Su objetivo es reducir la emisión de vapores por viento o evaporación. El material más adecuado es el plástico de polietileno, por su resistencia a la mayoría de las sustancias. Puede aplicarse directamente sobre el material derramado o cubriendo el recipiente.

### 2.1.3. Dilución

Consiste en aplicar agua a materiales peligrosos hidrosolubles para reducir su riesgo a niveles seguros. Es fundamental asegurarse de que la sustancia no reacciona con el agua. Este método aumenta el volumen, lo que puede dificultar el confinamiento, pero es viable si la sustancia es soluble, reduciendo su inflamabilidad y corrosividad. Si la solubilidad es alta, se usa espuma antialcohol (AR).

## Temario: Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas - Bloque I

### 1. Medios de Protección

#### 1.1. Protección Personal

La normativa UNE EN-340 describe las especificaciones generales para la indumentaria de protección. El Real Decreto 1407/1992 clasifica los Equipos de Protección Individual (EPI) en tres categorías, según la magnitud del riesgo.

##### 1.1.1. Protección Química

La vestimenta de protección para bomberos se enmarca en la categoría III. Los equipos y ropa para protección química se regulan por normas técnicas que consideran el estado físico del producto químico (sólido, líquido o gas), la cantidad potencial de contacto y la probabilidad de contaminación, clasificándose en tres niveles:

- **Nivel I:** Equipo completo para incendios urbanos, que incluye chaquetón, pantalón, casco, botas, guantes y verdugo. Se utiliza sobre el uniforme de servicio, junto con el equipo de respiración autónoma (ERA).
- **Nivel II:** Equipo para protección contra salpicaduras corrosivas. Se usa sobre el Nivel I y es apto si el producto no es inflamable o no se prevén daños por fuego. Está confeccionado con material resistente a químicos que previene la absorción de líquidos inflamables.
- **Nivel III:** Traje de protección química estanco a gases (EPI categoría III tipo 1), encapsulado o no, con ventilación y presión positiva en el interior. Se complementa con equipo de respiración autónoma, máscara y regulador.

#### a) Normativa Actual

La Tabla 39 resume los requisitos generales de la ropa de protección, ratificados por AENOR en enero de 2014 (ISO 13688:2013):

| TIPO | RESISTENTE A:                       |
|------|-------------------------------------|
| 1A   | VAPORES Y GASES                     |
| 1B   | VAPORES Y GASES                     |
| 1C   | VAPORES Y GASES                     |
| 2    | Penetración de un chorro de líquido |
| 3    | Pulverización de un líquido         |
| 4    | Partículas sólidas en suspensión    |
| 5    | Pulverización ligera de un líquido  |
| 6    | Pulverización ligera de un líquido  |

Los trajes de **tipo 1 y 2** están diseñados para proteger contra gases y vapores, fabricados con materiales transpirables y ofreciendo resistencia a la permeación.

- El **tipo 1** se caracteriza por costuras y uniones herméticas, accesorios integrales y un material impermeable a productos químicos. El subtipo A incorpora el ERA internamente (encapsulado completo); el subtipo B, externamente; y el subtipo C opera con presión positiva y suministro de aire externo mediante mangueras.
- El **tipo 2** no es hermético, pero previene la penetración de gases y vapores gracias a un suministro de aire con presión positiva interna.

Los trajes de **tipo 3 y 4** protegen contra líquidos y presentan diferencias:

- El **tipo 3** está hecho de materiales no transpirables y ofrece protección en costuras y cremalleras, recomendándose su uso con prendas adicionales como botas y guantes para asegurar la hermeticidad.
- El **tipo 4** puede ser transpirable o no, protegiendo contra líquidos pulverizados y salpicaduras no presurizadas.

Los trajes de **tipo 5** protegen contra partículas sólidas en suspensión. Su grado de hermeticidad se verifica mediante un ensayo con aerosol fino, siendo estos trajes habitualmente desechables y recomendados para la exposición a fibras de amianto.

Los cuerpos de bomberos suelen emplear trajes de tipo 1 a 4, pudiendo sustituir a los tipos 5 y 6 sin incurrir en diferencias significativas de coste o comodidad.

## **b) Mercado de Trajes**

En España, el mercado de los trajes se realiza conforme a la norma EN ISO 13688:2013, apartado 7.

- El **marcado general**, según el RD 1407/1992, incluye el marcado CE y el número identificativo del organismo de control de producción. Este marcado es obligatorio para todos los EPI de categoría III.
- El **marcado específico**, conforme a la normativa europea armonizada, incluye un pictograma de protección química, el número de la norma de requisitos aplicable y las instrucciones de uso y tallas.
- Los pictogramas normalizados (UNE EN 23758) detallan las instrucciones de lavado o limpieza. Si el traje es desechable, se indica "NO REUTILIZAR". Los trajes desechables ofrecen la misma protección química que los reutilizables, y su uso se rige por la especificidad del riesgo y la gestión.

### c) Elección del Traje

La selección del traje adecuado considera: el nivel de protección requerido, la durabilidad o tiempo de uso, el sistema de descontaminación, la comodidad, el costo y la protección específica (radiactiva, biológica o ignífuga).

La resistencia del traje a la penetración y permeación son factores clave:

- La **penetración** ocurre cuando líquidos o partículas sólidas atraviesan cremalleras, costuras o roturas. Para evaluarla, se utiliza el "Gutter Test" europeo, que proporciona valores de penetración y repelencia de líquidos. La clasificación también puede hacerse por el tamaño de las partículas sólidas.
- La **permeación** es el proceso químico por el cual una sustancia penetra el tejido del traje a nivel molecular. Este proceso tiene tres fases: la absorción inicial de la sustancia por el traje, su difusión a través del material, y finalmente, el estudio del producto en la zona limpia del traje.
- El **tiempo de paso** (tiempo transcurrido desde el contacto inicial de la sustancia química hasta su detección en el interior del traje) es fundamental para determinar la compatibilidad del traje. Varía según el grosor del material, la temperatura y la presión.

### d) Nivel de Protección Conveniente en Cada Intervención

El mando de intervención determina el nivel de protección según la zona caliente. El traje de descontaminación puede tener un nivel inferior al del grupo de intervención. Si la exposición es prolongada, se debe considerar el Nivel III. El equipo mínimo para identificación o trabajo en zona caliente es de Nivel I. En caso de sustancias químicas no cubiertas por fichas, se empleará un traje de Nivel II o III.

La Tabla 40 detalla la resistencia a la permeación para un traje de Nivel II:

| Químico               | Tiempos de paso (min en 1 mg/cm <sup>2</sup> min) | Clasificación EN |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| Ácido Clorhídrico 37% | 45                                                | 2                |

| Químico                                                          | Tiempos de paso (min en 1 mg/cm <sup>2</sup> min) | Clasificación EN |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| Ácido Fluorhídrico 50%                                           | 30                                                | 2                |
| Ácido Fórmico                                                    | 16                                                | 1                |
| Ácido Fosfórico 85%                                              | >480                                              | 6                |
| Ácido Nítrico 70%                                                | 15                                                | 1                |
| Ácido Sulfúrico (conc.)                                          | 180                                               | 4                |
| Ácido Tricloroacético                                            | >480                                              | 6                |
| Alcohol Alílico                                                  | 16                                                | 1                |
| Anilina (fenilamina)                                             | >480                                              | 6                |
| Cianuro de Sodio                                                 | >480                                              | 6                |
| Cloruro de Mercurio                                              | >480                                              | 6                |
| Cromato de Potasio                                               | >480                                              | 6                |
| Etilendiamina                                                    | 185                                               | 4                |
| Hidróxido Sódico (sosa cáustica)                                 | >480                                              | 6                |
| Mercurio                                                         | >480                                              | 6                |
| Naftalina                                                        | 13                                                | 1                |
| Método de Prueba de Desempeño para Traje Completo Type 3 (EN463) | Superada                                          |                  |

La ropa de protección química también puede ser utilizada para riesgos biológicos o radiológicos, previniendo la contaminación.

### 1.1.2. Protección Nuclear y Radiológica

La protección radiológica se aplica contra los rayos X y gamma. Las medidas para controlar la exposición a las radiaciones, en función de la presencia de contaminación radiactiva en el ambiente, incluyen:

- **Contaminación radiactiva (superficie o interior del cuerpo):** Se aplican medidas de confinamiento, descontaminación y uso de equipos de protección respiratoria.
- **Irradiación externa (sin contaminación):** Se limita el tiempo de exposición, se aumenta la distancia a la fuente y se utilizan blindajes con materiales densos.

La Tabla 42 muestra la equivalencia de blindaje para diversos materiales:

| Material blindaje | Equivalencia de protección radiológica (espesor en mm) |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Plomo             | 1                                                      |

| Material blindaje                          | Equivalencia de protección radiológica (espesor en mm) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Hormigón baritado de 3,2 g/cm <sup>2</sup> | 12                                                     |
| Hormigón de 2,3 g/cm <sup>2</sup>          | 93                                                     |
| Ladrillo macizo de 1,8 g/cm <sup>2</sup>   | 136                                                    |

## 1.2. Herramientas y Equipos

Las intervenciones en accidentes con productos químicos requieren herramientas y equipos específicos para tareas como taponamientos, retenciones o trasvases. La disponibilidad de estos equipos varía según el lugar del incidente (instalación industrial, tramo vial). Una unidad NRBQ dispone de una amplia gama de equipos.

Los equipos más utilizados incluyen:

- **Venda sellado fugas:** Empleadas para taponar tuberías de diferentes diámetros.
- **Lanza sellado de fugas:** Utilizada para sellar grietas y fugas a distancia.
- **Kit sellado de fugas:** Diseñado para sellados de fugas de alta presión en tuberías.
- **Pasta selladora:** Aplicada para sellados de fuga con presiones de hasta 0,4 bar.
- **Piscina recogida líquidos trasvase:** Permite la recogida y almacenamiento de grandes volúmenes de materiales peligrosos.
- **\*\*Contenedores de recogida de PRFV (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio):**

# PARTE 7: NRBQ - TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN

## 2. Acciones de Mitigación

La mitigación de siniestros, con el fin de prevenir daños mayores, implica disponer de recursos desde las etapas iniciales. La elección del método de mitigación más adecuado depende de variables como el tipo de siniestro (escape, fuga), la sustancia implicada (estado, meteorología), la ubicación y los recursos humanos y materiales disponibles. Los métodos de mitigación pueden ser físicos o químicos, variando en seguridad, rapidez, requisitos de material y especialización.

### 2.1. Acciones Físicas

Son procedimientos para limitar el área de un vertido, derrame, fuga o cualquier mecanismo de alivio, pudiendo aplicarse de forma combinada.

#### 2.1.1. Absorción

Es el proceso donde los materiales retienen líquidos por humectación, aumentando su volumen al hincharse. Los absorbentes comunes incluyen arenas, arcillas, serrín, sepiolitas y fibras poliolefínicas. Es crucial tener en cuenta que el líquido absorbido



puede ser expulsado mecánicamente o térmicamente. Los absorbentes contaminados adquieren las propiedades del líquido peligroso y deben ser tratados como residuos. Este método es idóneo para pequeños derrames debido a la limitada capacidad de absorción y la necesidad de una gran cantidad de material y apoyo logístico para escapes importantes.

### 2.1.2. Cubrimiento

Es una mitigación temporal, aplicada especialmente a fugas de materiales biológicos y radiactivos. Su objetivo es reducir la emisión de vapores por efecto del viento o evaporación, requiriendo rapidez en su aplicación. El plástico de polietileno es el material más adecuado por su resistencia a la mayoría de sustancias. Se puede aplicar directamente sobre la sustancia derramada o cubriendo el recipiente contenedor.

### 2.1.3. Dilución

Proceso de aplicación de agua a materiales peligrosos hidrosolubles para reducir su riesgo. Es fundamental que la sustancia no reaccione con agua. No se debe usar agua indiscriminadamente, ya que esta técnica aumenta significativamente el volumen del vertido, generando mayores problemas de confinamiento. Sin embargo, es una opción viable en muchas situaciones, especialmente si la sustancia peligrosa es soluble, reduciendo su inflamabilidad y corrosividad.

### 2.1.4. Retención

Consiste en el uso de barreras físicas o diques para impedir el avance de una sustancia derramada o canalizarla. Los diques, hechos de tierra, cemento o materiales sintéticos, a menudo trabajan por absorción. En el caso de GLP, las retenciones pueden combinarse con la dispersión de vapor.

Existen varias formas de retener o contener un vertido:

- **Confinamiento en tierra:** Método defensivo. Requiere conocer la dirección y velocidad del flujo, y que la capacidad del confinamiento supere el volumen derramado. Si el terreno no está pavimentado, se puede usar la tierra circundante. Se deben considerar las características del terreno (pendiente, cercanía a cursos de agua, redes de saneamiento, consistencia).
- **Excavaciones:** En superficies sin pavimentar y con maquinaria adecuada, se pueden excavar zanjas para contener el derrame. Previamente, se debe construir un dique para dirigir el vertido. Si el líquido tiene alta presión de vapor o toxicidad, se debe sellar el vertido para limitar la dispersión aérea.
- **Confinamiento en agua:** Es más complejo. Si la sustancia es menos densa que el agua, se necesitan barreras verticales inferiores para impedir la dispersión. Además de la densidad, se valora el coeficiente de solubilidad.

### 2.1.5. Dispersión de vapor

Aplicable a fugas de gases. Los vapores pueden dispersarse con agua pulverizada. En el caso de GLP, la turbulencia del agua pulverizada reduce la concentración de gas por debajo del límite inferior de inflamabilidad. Para nubes tóxicas, se usa para mitigar el efecto o dirigir la nube a zonas de menor riesgo.

### **2.1.6. Sobre-empaquetamiento**

Consiste en introducir el recipiente dañado en otro hermético de mayor tamaño, que debe estar correctamente etiquetado. Requiere precaución para asegurar que el recipiente de sobre-empaquetamiento no tiene contraindicaciones con el producto. Es un método rápido y adecuado para bidones o embalajes. El material radiactivo también se transporta en embalajes adecuados que pueden introducirse en otros de mayor tamaño.

### **2.1.7. Taponamiento**

Es una de las técnicas más usadas para mitigar incidentes con mercancías peligrosas. Consiste en sellar pequeños orificios, grietas o cortes en cisternas, contenedores o tuberías para detener la fuga. Los materiales de taponamiento son variados: calzas, cojines neumáticos, cuñas de madera o teflón, pastas de sellado, o bridas y separadores hidráulicos para tuberías. Se deben evitar las cuñas metálicas en grietas de metal para prevenir chispas. Parches de materiales diversos (acero magnético, adhesivos) se fijan con cinchas. Permite el trasvase posterior sin pérdida de producto.

### **2.1.8. Trasvase**

Proceso de transferir un líquido, gas o sólido de un contenedor dañado a uno seguro. Requiere materiales y técnicas específicas, siendo normalmente realizado por los responsables de la distribución del producto. Puede ser manual, con bombas o por diferencia de presión. Al trasvasar materiales inflamables, es esencial usar equipo antideflagrante y asegurar tomas de tierra en todo el sistema.

### **2.1.9. Supresión de Vapor o Manto**

Esta técnica busca controlar la emisión y dispersión de vapores de un derrame mediante la aplicación de espumas. Su efectividad depende de varios parámetros:

- **Relación de expansión:** La relación entre el volumen final de la espuma y el volumen original del espumógeno.
  - **Baja expansión:** Espuma densa y cohesiva, efectiva para controlar y extinguir fuegos de líquidos inflamables.
  - **Media expansión:** Proporciona cobertura rápida para derrames de líquidos inflamables o tóxicos, esencial para la rápida supresión de vapores. Relación de expansión entre 30:1 y 55:1, ofreciendo cobertura óptima para químicos muy reactivos en presencia de agua.

- **Alta expansión:** Adecuada para incendios interiores en espacios confinados y para el desplazamiento volumétrico de vapor, calor y humo; no es práctica para derrames.
- **Características de la espuma:**
  - **Velocidad de fluidez:** Influye en la velocidad de control del derrame.
  - **Resistencia al calor:** El calor radiante de líquidos inflamados es muy alto y destruye la espuma rápidamente.
  - **Resistencia química:** Una espuma eficaz debe minimizar el drenaje en los combustibles y evitar mezclarse o destruirse.
  - **Resistencia a los alcoholes:** Es importante saber si el líquido es polar o no, ya que los alcoholes se mezclan con agua (presente en un 90% en la espuma) y la destruyen más fácilmente.

Se deben considerar la dosificación (porcentaje de espumógeno en agua, calibrado entre 0,1% y 6%, siendo 3% para hidrocarburos y 6% para alcoholes) y la tasa de aplicación (litros de espuma por minuto por metro cuadrado de superficie incendiada). No existe normativa europea para la tasa mínima, pero el estándar para hidrocarburos es 5 l/min m<sup>2</sup>, y para líquidos polares, 10 l/min m<sup>2</sup>.

**Ejemplo:** Para un charco de gasoil ardiendo de 200 m<sup>2</sup>, con una tasa de aplicación de 5 l/min m<sup>2</sup> (o 6,5 l/min m<sup>2</sup> según NFPA), y un espumógeno al 3%, se necesitarían 30 litros (o 39 litros según NFPA) de espumógeno por minuto. Si se mantiene la aplicación durante 10 minutos, se requieren 300 litros de espumógeno. La contención del producto y su cubrimiento son importantes. Menor superficie requiere menos espuma.

El proceso de aplicación de espuma es el siguiente:

1. **Impacto:** La espuma impacta contra las llamas y la superficie del líquido, donde se degrada rápidamente. Se debe dirigir la espuma hacia el punto para enfriarlo y evitar su degradación.
2. **Enfriamiento/Cobertura:** Una vez enfriada la superficie, la espuma forma una capa que fluye, reduciendo la radiación y el combustible.
3. **Mantenimiento:** La espuma debe seguir aplicándose durante al menos 15 minutos (según NFPA) para evitar que el calor degrade la capa y reavive el incendio. La aplicación de espuma a un líquido inflamable no incendiado debe ser lo más suave posible. Los equipos portátiles pueden usar un patrón de rocío o represar el chorro contra un respaldo para que la espuma fluya suavemente.

### 2.1.10. Venteo

Es la emisión controlada de material desde un depósito para reducir la presión interna, aplicable a líquidos o gases comprimidos con alta presión de vapor. Otra opción es abrir una válvula de forma controlada. La reducción de presión en el punto de fuga

facilita el taponamiento. Un ejemplo es la quema controlada en pozos petrolíferos o yacimientos de gas natural.

### **2.1.11. Relicuación**

Proceso aplicado en plantas de gas natural para evitar el aumento de presión del gas almacenado, quemándose o relicuándose. En fugas de gases licuados, se canaliza la fuga a través de tuberías (PVC, mangueras) a un recipiente o piscina, se cubre con una lona para evitar la evaporación, y el gas regresa a estado líquido por sus propiedades físicas y de temperatura.

## **2.2. Acciones Químicas**

Los métodos químicos de control utilizan productos químicos para paliar los derrames de materiales peligrosos mediante una reacción química controlada, mitigando los efectos del siniestro.

### **2.2.1. Adsorción**

Es el proceso donde un adsorbato (líquido peligroso) interactúa con la superficie de un sorbente sólido. A diferencia de la absorción, la superficie del adsorbente es rígida y no hay aumento de volumen, y el proceso se acompaña de calor. La adsorción ocurre en superficies activas como carbón activado o alúmina.

### **2.2.2. Dispersantes, Agentes Activos Superficiales y Aditivos Biológicos**

Estos agentes químicos o biológicos se emplean para dispersar materiales perjudiciales en derrames de líquidos. Su uso conlleva una falta de contención y una mayor expansión del líquido. Se utilizan con frecuencia en derrames sobre agua, convirtiendo el líquido en gotas finas. Su aplicación puede requerir aprobación previa de la autoridad ambiental.

### **2.2.3. Gelificación**

Proceso de formación de un gel (sistema coloidal con fase sólida y líquida) para espesar y estabilizar un material líquido peligroso. El gel resultante se convierte en material peligroso y debe eliminarse adecuadamente.

### **2.2.4. Neutralización**

Es la aplicación de ácidos o bases a un derrame para formar una sal neutra, reduciendo o eliminando la peligrosidad del material. Esta reacción libera calor, por lo que existen formulaciones especiales que evitan reacciones violentas o calor local. Si se usan sólidos para neutralizar, el material derramado se confina. La absorción puede ser más adecuada para grandes cantidades.

### **2.2.5. Polimerización**

Proceso de reacción química de un material peligroso con un catalizador (calor o luz) para formar un polímero (macromolécula). En la polimerización por adición no se producen residuos, mientras que en la de condensación pueden generarse pequeñas moléculas residuales (agua o ácido clorhídrico).

### **2.2.6. Solidificación**

Consiste en tratar químicamente un líquido peligroso para convertirlo en un sólido no peligroso. Los adsorbentes son un ejemplo. También se usan formulaciones especiales para formar sales neutras de ácidos o álcalis. La ventaja es el confinamiento rápido de pequeños derrames.

## **3. Descontaminación**

La descontaminación, según la NFPA, es un proceso químico o físico para reducir o prevenir la propagación de la contaminación en personas y equipos. La minuciosidad en el lavado es prioritaria para incidentes con mercancías peligrosas, controlando la fuente y el perímetro contaminado para evitar mayor afectación. Para un gran volumen de personas, la descontaminación masiva prioriza la rapidez. Se estima que la retirada de la ropa elimina el 80% del producto contaminante. Existen sistemas integrados de descontaminación masiva y duchas con múltiples líneas.

Los objetivos básicos de la descontaminación son:

- Evitar que las personas contaminadas actúen como contaminantes.
- No propagar el contaminante de la zona caliente a la templada ni a la fría.
- Asegurar que los intervinientes no se contaminen al retirar su traje de protección.
- Reducir (o eliminar) la contaminación de las víctimas para su asistencia médica.
- Asegurar que los EPIs y herramientas no se contaminen para su reutilización.

Las prioridades para cumplir estos objetivos son:

1. Personas rescatadas o evacuadas que puedan estar contaminadas.
2. Personal interviniente en la zona caliente.
3. Personal encargado de la descontaminación.
4. Posible contaminación de los equipos utilizados.

La descontaminación eficaz se logra con una buena prevención: uso adecuado de equipos de protección personal, manejo correcto de equipos y herramientas, y buenas prácticas para evitar riesgos.

### **3.1. Equipos y Materiales de Descontaminación**

El proceso y las técnicas de descontaminación varían según el contaminante, el grado de penetración y la forma de contaminación. A menudo, es más decisivo contar con

equipos o materiales de "fortuna" que con soluciones descontaminantes especializadas. A continuación, se detallan algunos equipos y materiales:

- **Cepillos de mango largo:** Para cepillado y retirada de contaminantes.
- **Pulverizador de jardín:** Para aplicar líquidos descontaminantes en trajes o equipos.
- **Bolsas de basura grandes:** Para almacenar ropa y equipos contaminados no reutilizables "in situ".
- **Jabón:** Para limpieza general.
- **Gamuzas o paños absorbentes:** Para absorber líquidos en trajes o equipos.
- **Bidones:** Para contención de mercancías peligrosas y material absorbente o descontaminado.
- **Ventilador:** Para descontaminación seca de productos volátiles en exteriores cuando el tiempo impide la descontaminación al aire libre.
- **Bancos o sillas:** Para proporcionar asientos a los intervinientes entre estaciones de descontaminación.
- **Cubos:** Para introducir guantes y botas y descontaminarlos mejor.
- **Guantes y trajes:** Protección para el equipo de descontaminación.
- **Ducha:** Permiten descontaminación húmeda, pueden ser específicas o con mangueras y lanzas.
- **Lona de plástico:** Para delimitar zonas y evitar la caída de contaminantes al suelo, facilitando su retirada.
- **Piscinas hinchables:** Para contener el agua utilizada en la descontaminación.
- **Soluciones o aplicaciones:** Para descontaminación química o biológica de trajes y equipos.
- **Señalización y balizas:** Para mantener las zonas delimitadas y riesgos identificados.

## 3.2. Métodos de Descontaminación

En función de la sustancia contaminante y el tiempo disponible, se distinguen:

### 3.2.1. Métodos Físicos

Si la retirada del contaminante se realiza con métodos físicos, el contaminante mantiene sus propiedades y riesgos.

- **Cepillado:** Retira el producto cepillando el traje del interviniente, prestando atención a zonas de difícil acceso como axilas o entrepierna. Se complementa con una línea de agua.
- **Absorción:** Para eliminar productos adheridos a trajes o como complemento de otros procesos.
- **Lavado:** El agua es un disolvente eficaz y el método más usado. Muy eficaz, excepto con sustancias que puedan reaccionar.

- **Venteo:** Exponer al aire libre o a una corriente de aire para eliminar contaminantes volátiles. Indicado para sustancias poco solubles en agua o muy volátiles. Se debe considerar la densidad respecto al aire.
- **Aspiración:** Recoger el contaminante y mantenerlo controlado. Se realiza con contaminantes sólidos para facilitar el tratamiento posterior.

### 3.2.2. Métodos Químicos

La descontaminación química utiliza productos para eliminar agentes biológicos o neutralizar químicos, reduciendo su toxicidad o corrosividad.

- **Desinfección:** Aplicación de desinfectantes para reducir agentes patógenos a un nivel no perjudicial. Destacan compuestos fenólicos, cloro u ozono.
- **Neutralización:** Reduce la efectividad de sustancias corrosivas mediante una reacción ácido-base que produce sal y agua. Materiales comunes: hipoclorito sódico, hidróxido de sodio (lejía), óxido de calcio. Se deben considerar las reacciones adversas, y si es inviable, se procede a cepillado y lavado.
  - **Soluciones descontaminantes (Escuela Nacional de Protección Civil):**
    - **A (Cáustica):** 5% carbonato de sodio, 5% fosfato de trisodio. Para contaminantes desconocidos, ácidos inorgánicos, solventes y compuestos orgánicos. Método: Neutralización y desinfección.
    - **B (Oxidante):** 10% hipoclorito de calcio. Para cianuros, amoníaco, desechos inorgánicos. Método: Neutralización y desinfección.
    - **C (Cáustica suave):** 5% fosfato de trisodio. Para solventes y compuestos orgánicos. Método: Neutralización y desinfección.
    - **D (Ácida):** Medio litro de ácido clorhídrico en 45 litros de agua. Para bases inorgánicas, álcalis y desechos cáusticos. Método: Neutralización y desinfección.
    - **E (Agua + Jabón):** Para todas las sustancias, excepto las que reaccionan con agua. Método: Dilución.

## 3.3. Procedimientos de Descontaminación

La descontaminación debe ser efectiva para cumplir los objetivos, lo que depende del método, los equipos, la minuciosidad y la completitud del procedimiento. Requiere personal comprometido.

### 3.3.1. Descontaminación Masiva

Prioriza la rapidez sobre la minuciosidad cuando hay una gran cantidad de personas expuestas a nubes tóxicas o contaminantes.

Para una descontaminación efectiva:

- Se retira el 80% de la contaminación al quitar la ropa.

- Existen sistemas integrados con contenedores y duchas con varias líneas.
- Si no hay medios especializados, se puede usar agua pulverizada desde camiones o bombas. Se aplica de cabeza a pies para arrastrar el contaminante, evitando salpicaduras. Para sustancias corrosivas, la dilución es más efectiva.

Consideraciones adicionales:

- La descontaminación de personas, equipos y el medio ambiente es prioritaria. Se deben usar diques de contención para el agua de lavado.
- El equipo de descontaminación debe estar protegido.

### 3.4. Etapas o Dimensión de la Descontaminación

Para prever la dimensión del corredor de descontaminación, se valoran el contaminante y los recursos materiales y humanos.

Como mínimo, la descontaminación debe incluir una estación de lavado con ducha y piscina hinchable. Si los medios son insuficientes, se puede usar un cubículo con mangueras de gran diámetro y lona para contener el agua, y una lanza sobre escaleras a modo de ducha.

El mando que planifica la descontaminación debe considerar:

- **Ubicación:** Cerca del corredor de descontaminación para controlar al personal.
- **Métodos:** Solución, equipo humano, material disponible.
- **Control de aguas contaminadas.**
- **Asistencia médica.**
- **Entrega y reposición de ropa y equipo contaminado.**

Es importante analizar el pH del agua de descontaminación. Si está fuera del rango 5-9, se debe informar a la autoridad competente.

Procesamiento completo de las páginas 523 a 526, incluyendo tablas y respetando el formato solicitado.

Page 523, Column 1:

## Parte 7: NRBQ - Caracterización y Técnicas de Intervención

### 2.2. Acciones Químicas

Los métodos químicos de control tienen como objetivo mitigar derrames de materiales peligrosos mediante reacciones químicas controladas que reducen los efectos del incidente.

#### 2.2.1. Adsorción



La adsorción es un proceso físico donde un adsorbato, o líquido peligroso, interactúa con la superficie sólida de un adsorbente. Sus características principales son:

1. La superficie del adsorbente es rígida, sin incremento de volumen.
2. El proceso de adsorción genera calor, a diferencia de la absorción.
3. La adsorción solo ocurre en superficies activas, como carbón activado o alúmina.

### **2.2.2. Dispersantes, Agentes Activos Superficiales y Aditivos Biológicos**

Estos agentes químicos se utilizan para dispersar materiales perjudiciales en derrames líquidos, especialmente sobre agua. La aplicación de dispersantes resulta en una falta de contención y una mayor expansión del líquido, convirtiendo el vertido en finas gotas y diluyendo el material. Su uso puede requerir aprobación previa de la autoridad ambiental debido a la extensión del área afectada.

### **2.2.3. Gelificación**

La gelificación es un proceso químico que busca espesar y estabilizar un material líquido peligroso mediante la formación de un gel (sistema coloidal con fase sólida y líquida). El gel resultante se convierte en un material peligroso que debe eliminarse adecuadamente.

### **2.2.4. Neutralización**

Consiste en aplicar ácidos o bases a un derrame para formar una sal neutra, reduciendo o eliminando la peligrosidad del material. La reacción siempre libera calor, pero existen formulaciones especiales que evitan reacciones violentas o calentamiento localizado. Cuando se utilizan agentes neutralizantes sólidos, a menudo resulta en la contención del material derramado. Para grandes cantidades, la absorción es más apropiada.

### **2.2.5. Polimerización**

Este proceso químico implica que un material peligroso reaccione en presencia de un catalizador (calor, luz u otra sustancia) para formar un sistema polimérico o macromolécula. Se distingue entre:

- **Polimerización por adición:** No genera residuos.
- **Polimerización por condensación:** Produce un residuo de pequeña molécula, como agua o gas de ácido clorhídrico.

### **2.2.6. Solidificación**

Proceso que trata químicamente un líquido peligroso para transformarlo en un material sólido no peligroso. Ejemplos incluyen el uso de adsorbentes o formulaciones especiales que crean sales neutras para derrames de ácidos o álcalis. La principal ventaja es la rápida contención y tratamiento de pequeños derrames.

### 3. Descontaminación

La descontaminación, según la NFPA, es un proceso químico o físico para reducir o prevenir la propagación de la contaminación en personas y equipos. La meticulosidad en el lavado es prioritaria en incidentes con materiales peligrosos para controlar la fuente y el perímetro contaminado, aunque la rapidez es preferible cuando hay muchas personas involucradas.

Los objetivos principales de la descontaminación son:

- Evitar que las personas contaminadas actúen como agentes contaminantes.
- Prevenir la propagación del contaminante desde la zona caliente hacia las zonas templada y fría.
- Asegurar que el personal interviniente no se contamine al quitarse el traje de protección química.
- Reducir o eliminar la contaminación en las víctimas rescatadas para que puedan recibir asistencia médica.
- Garantizar que los EPI y herramientas no se contaminen para su reutilización o, de lo contrario, desecharlos.

Las prioridades en el proceso de descontaminación son:

1. Personas rescatadas o evacuadas potencialmente contaminadas.
2. Personal de intervención en la zona caliente.
3. Personal encargado de la descontaminación.
4. Posible contaminación del equipo utilizado.

Una descontaminación efectiva requiere el uso de equipos de protección personal adecuados, el manejo correcto de equipos y herramientas, y buenas prácticas para evitar riesgos (como agacharse en lugar de arrodillarse, planificar movimientos y minimizar el tiempo en las aberturas de escape).

#### 3.1. Equipos y Materiales de Descontaminación

El proceso y las técnicas de descontaminación varían según el contaminante, el grado de penetración y la forma de contaminación. Aunque existen equipos sofisticados, a menudo es crucial contar con equipos o materiales "de fortuna" y el agente descontaminante adecuado.

A continuación, se presenta una tabla con equipos y materiales comunes para la descontaminación:

| Herramienta             | Finalidad                             |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Cepillos de mango largo | Cepillado y retirada de contaminante. |

| Herramienta                 | Finalidad                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pulverizador de jardín      | Aplicación de descontaminantes líquidos sobre trajes o equipos.                                             |
| Bolsas de basura grandes    | Almacenamiento de ropa y equipos contaminados no reutilizables "in situ".                                   |
| Jabón                       | Limpieza general.                                                                                           |
| Gamuzas o paños absorbentes | Absorción de líquidos que puedan quedar en trajes o equipos.                                                |
| Bidones                     | Contención de mercancías peligrosas y material de absorción o descontaminación contaminado.                 |
| Ventilador                  | Descontaminación seca de productos volátiles cuando el tiempo no permite la descontaminación al aire libre. |
| Bancos o sillas             | Proporcionar asientos al personal interviniente entre estaciones de descontaminación.                       |
| Cubos                       | Introducción de guantes y botas para descontaminar en mejores condiciones.                                  |
| Guantes y trajes            | Protección para el equipo de descontaminación.                                                              |
| Ducha                       | Permiten la descontaminación húmeda; pueden ser específicas o con mangueras y lanzas.                       |
| Lona de plástico            | Delimitar zonas de descontaminación, evitar la caída de contaminantes al suelo y facilitar su retirada.     |
| Piscinas hinchables         | Contener el agua utilizada en la descontaminación.                                                          |
| Soluciones o aplicaciones   | Descontaminación química o biológica de trajes y equipos.                                                   |
| Señalización y balizas      | Mantener las zonas delimitadas correctamente y los riesgos identificados.                                   |

## 3.2. Métodos de Descontaminación

En función de la sustancia contaminante y el tiempo disponible para la descontaminación, se pueden distinguir métodos físicos y químicos.

### 3.2.1. Métodos Físicos

Cuando la eliminación del contaminante se realiza con métodos físicos, el contaminante mantiene sus propiedades y riesgos.

- **Cepillado:** Retirar el producto cepillando el traje del personal, prestando atención a zonas de difícil acceso como axilas o entrepierna. Se complementa con una línea de agua para facilitar la eliminación.
- **Absorción:** Eliminar productos adheridos a trajes o equipos, o como complemento de otros procesos.

- **Lavado:** El agua es un disolvente eficaz y es el método más común en descontaminación. Es muy efectivo, salvo con materiales que puedan reaccionar con el agua.
- **Venteo:** Exposición al aire libre o a una ligera corriente de aire para eliminar productos contaminantes. Indicado para materiales poco solubles en agua o muy volátiles.
- **Aspiración:** Recoger y controlar el contaminante sólido. Facilita el tratamiento posterior.

### 3.3. Procedimientos de Descontaminación

La descontaminación debe ser efectiva para cumplir los objetivos. Su efectividad depende del método, los equipos, la minuciosidad de la aplicación y la escurpulosidad del procedimiento. Requiere personal capacitado, pero las condiciones idóneas no siempre están disponibles.

#### 3.3.1. Descontaminación Masiva

Prioriza la rapidez sobre la minuciosidad cuando hay muchas personas afectadas por contacto con nubes tóxicas o productos contaminantes. El procedimiento dicta la retirada de la ropa, ya que se estima que elimina el 80% del contaminante. Existen sistemas integrados de descontaminación masiva, pero si no se dispone de ellos, se puede utilizar agua pulverizada desde dos camiones o bombas, aplicando de cabeza a pies para arrastrar el contaminante.

Además, se deben considerar:

- Prioridad de la descontaminación de personas, equipos y ambiente.
- Uso de diques de contención para el agua de lavado.
- Protección y/o cobertura del equipo responsable de la descontaminación.

#### 3.3.2. Descontaminación General

Es vital aislar la zona del accidente desde el inicio de la emergencia, estableciendo una zonificación (caliente, templada y fría) con señalización adecuada. Se activa un corredor de descontaminación, ubicado en la zona templada, para confinar las actividades y asegurar que el personal afectado salga por él. La entrada debe ser controlada para verificar el estado y nivel de protección del personal.

El mando debe considerar:

- Ubicación del corredor.
- Métodos de descontaminación (solución, equipo humano, material disponible).
- Control de las aguas contaminadas.
- Asistencia médica.
- Entrega y reposición de ropa y equipo contaminado.

### 3.4. Etapas o Dimensión de la Descontaminación

Para prever la dimensión del corredor de descontaminación, se debe valorar el contaminante y los medios materiales y humanos disponibles. Como mínimo, la descontaminación se realizará en una estación de lavado con ducha y cepillado en una piscina hinchable. Si los medios son insuficientes, se puede montar un cubículo provisional con mangueras y una lona como ducha, usando una lanza.

## Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas

### Parte 7: NRBQ - Técnicas de Intervención

#### 3. Descontaminación

La descontaminación, según la definición de la NFPA (Asociación Nacional de Protección contra Incendios), es un proceso físico o químico cuyo objetivo es reducir o impedir la propagación de contaminantes en personas y equipos. Es crucial minimizar el tiempo de contacto directo o indirecto con el contaminante para reducir la probabilidad de exposición, especialmente si se superan los tiempos de resistencia del traje protector.

A continuación, se detallan los tipos de descontaminación y sus características:

| Tipo de Contaminación | Peligrosidad       | Ejemplo                        | Descontaminación |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| Directa               | + Severa           | Contacto directo con ácido     | + Tiempo         |
| Indirecta             | -<br>Concentración | Camilla de rescate contaminada | - Tiempo         |

En incidentes con mercancías peligrosas, la minuciosidad en el lavado es primordial para controlar la fuente de contaminación y el perímetro afectado. Sin embargo, si un gran número de personas está involucrado, la descontaminación masiva prioriza la rapidez sobre la minuciosidad, con el objetivo de reducir zonas o estaciones de descontaminación. Es fundamental no retrasar el traslado de víctimas graves por la aplicación de procedimientos de descontaminación; se debe optimizar el equilibrio entre velocidad y seguridad.

Los objetivos fundamentales de la descontaminación incluyen:

- Prevenir que las personas contaminadas actúen como fuentes secundarias de contaminación.

- Evitar la dispersión del contaminante desde la zona caliente (de mayor riesgo y exposición) hacia la zona templada (de apoyo) y la zona fría (de descanso).
- Asegurar que el personal interviniente no se contamine al retirar el traje de protección química.
- Reducir o eliminar la contaminación de las víctimas para permitir su asistencia médica.
- Garantizar que los equipos de protección individual (EPI) y las herramientas no contaminadas puedan reutilizarse o, si no es posible, desecharlos adecuadamente.

Las prioridades en el cumplimiento de estos objetivos son:

1. Personas rescatadas o evacuadas potencialmente contaminadas.
2. Personal que interviene en la zona caliente.
3. Personal encargado de las labores de descontaminación.
4. Posible contaminación de los equipos utilizados.

La eficacia de la descontaminación depende del método aplicado, los equipos disponibles, la minuciosidad del proceso y la correcta ejecución de los procedimientos. La forma más efectiva de prevenir la contaminación es mediante el uso de EPIs adecuados, un manejo correcto de herramientas y buenas prácticas operativas, como agacharse en lugar de arrodillarse, planificar los movimientos y minimizar el tiempo de exposición en focos de fuga.

### 3.1. Equipos y materiales de descontaminación

Los procedimientos y técnicas de descontaminación varían en función del tipo de contaminante, el grado de penetración y la forma de contaminación (por ejemplo, contacto con gases tóxicos, rociado de líquidos corrosivos, o tiempo de exposición a sustancias derramadas). En muchos casos, es más importante contar con equipos y materiales improvisados o "de fortuna" que con equipos altamente sofisticados.

A continuación, se presenta una tabla con equipos y materiales de descontaminación comunes:

| Herramienta              | Finalidad                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cepillos de mango largo  | Cepillado y retirada de contaminantes.                                              |
| Pulverizador de jardín   | Aplicación de líquidos descontaminantes sobre trajes o equipos.                     |
| Bolsas de basura grandes | Almacenamiento de ropa y equipos contaminados que no pueden reutilizarse "in situ". |
| Jabón                    | Limpieza general.                                                                   |

| Herramienta                 | Finalidad                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamuzas o paños absorbentes | Absorción de líquidos derales en trajes o equipos.                                                                      |
| Bidones                     | Contención de mercancías peligrosas y material de absorción o descontaminación contaminado.                             |
| Ventilador                  | Descontaminación seca de productos volátiles si la ventilación natural no es viable.                                    |
| Bancos o sillas             | Proporcionar asientos al personal interviniente entre las estaciones de descontaminación.                               |
| Cubos                       | Para introducir guantes y botas que se descontaminarán en mejores condiciones.                                          |
| Guantes y trajes            | Protección del equipo de descontaminación.                                                                              |
| Ducha                       | Permite la descontaminación húmeda. Pueden ser específicas o con mangueras y lanzas.                                    |
| Lona de plástico            | Delimitación de zonas de descontaminación, prevención de caída de contaminantes al suelo y facilitación de su retirada. |
| Piscinas hinchables         | Contención del agua utilizada en la descontaminación.                                                                   |
| Soluciones o aplicaciones   | Descontaminación química o biológica de trajes y equipos.                                                               |
| Señalización y balizas      | Mantener las zonas delimitadas correctamente y los riesgos perfectamente identificados.                                 |

## 3.2. Métodos de descontaminación

En función de la sustancia contaminante y el tiempo disponible para la descontaminación, se distinguen varios métodos:

### 3.2.1. Métodos físicos

Si la eliminación del contaminante se realiza con métodos físicos, este conservará sus propiedades y riesgos originales.

- **a) Cepillado:** Consiste en eliminar el producto cepillando el traje del personal interviniente. Es importante prestar atención a zonas de difícil acceso como axilas o entrepierna. Esta técnica se complementa con una línea de agua para facilitar la limpieza.
- **b) Absorción:** Se utiliza para eliminar productos adheridos a los trajes o como complemento en otros procesos.
- **c) Lavado:** El agua es un disolvente eficaz y está ampliamente disponible en los vehículos de bomberos, lo que lo convierte en el método más común para descontaminación. Es muy efectivo, excepto con materiales que reaccionan con el agua.

- **d) Venteo:** Este método implica exponer el contaminante al aire libre o a una ligera corriente de aire para eliminar los productos contaminantes. Es adecuado para sustancias poco solubles en agua, muy volátiles (debido a su presión de vapor) o de baja densidad en relación con el aire.
- **e) Aspiración:** Busca el mismo efecto que la absorción (recoger y controlar el contaminante). Se aplica a contaminantes sólidos y facilita su posterior tratamiento.

### 3.2.2. Métodos químicos

La descontaminación mediante métodos químicos utiliza productos que neutralizan o eliminan los contaminantes biológicos o químicos, con el objetivo de reducir su toxicidad o corrosividad.

- **a) Desinfección:** Proceso químico que, mediante desinfectantes (como compuestos fenólicos, cloro u ozono), reduce los agentes patógenos (bacterias o virus) a un nivel seguro para la salud.

## 3.3. Procedimientos de descontaminación

La descontaminación debe ser efectiva para cumplir los objetivos establecidos. Su eficacia depende del método, los equipos, la minuciosidad de la aplicación y la exhaustividad del procedimiento. Requiere personal capacitado, pero las condiciones ideales no siempre están disponibles.

### 3.3.1. Descontaminación masiva

Cuando un gran número de personas o víctimas ha estado en contacto con nubes tóxicas o productos contaminantes, la rapidez en el lavado tiene preferencia sobre la minuciosidad.

Para que la descontaminación masiva sea eficaz y elimine la mayor cantidad de sustancia peligrosa rápidamente, se considera que la retirada de la ropa elimina el 80% del contaminante.

Existen sistemas comerciales integrados para la descontaminación masiva de personas (contenedores con múltiples duchas). Si no se dispone de estos medios, se puede realizar aplicando agua pulverizada desde la parte superior de dos camiones o bombas enfrentadas, arrastrando el contaminante hacia el suelo.

Además, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- Priorizar la descontaminación de personas, equipos y el medio ambiente.
- Utilizar diques de contención para el agua de lavado.
- Proteger al equipo de descontaminación para evitar su propia contaminación.

### 3.3.2. Descontaminación general



Es esencial aislar la zona del accidente desde el inicio de la emergencia. Para ello, se establece una zonificación en tres áreas: caliente, templada y fría, todas ellas claramente señalizadas.

Cuando se prevé la contaminación de intervinientes o víctimas, es necesario activar un corredor de descontaminación, ubicado en la zona templada. Este corredor confina las actividades de descontaminación en estaciones sucesivas y debe estar disponible para su uso tan pronto como el primer grupo de intervención entre en contacto con la sustancia peligrosa. Es fundamental que la entrada al corredor esté controlada para supervisar el estado y nivel de protección del personal.

El mando encargado de la planificación de la descontaminación debe considerar:

- **Ubicación:** Determinar el lugar óptimo para la instalación del corredor.
- **Métodos de descontaminación:** Seleccionar las soluciones, equipos humanos y materiales adecuados.
- **Control de las aguas contaminadas:** Gestión de efluentes.
- **Asistencia médica:** Previsión de personal sanitario.
- **Entrega y reposición:** Suministro de ropa y equipo contaminado.

Es importante analizar el pH del agua utilizada para la descontaminación. Si el pH no se encuentra en un rango de 5 a 9, se debe informar al organismo competente para su tratamiento.

### **3.4. Etapas o dimensión de la descontaminación**

Para determinar la dimensión del corredor de descontaminación, se evalúa el contaminante y los medios materiales y humanos disponibles.

Como mínimo, la descontaminación se realizará en una estación de lavado que incluya una ducha y una piscina hinchable. Si los medios son insuficientes, se puede improvisar un cubículo con mangotes (mangueras de gran diámetro de camiones de bomberos) y una lona para contener el agua, utilizando una lanza como ducha.

#### **3.4.1. Primera estación: Ducha extensa**

Antes de ingresar a la primera balsa, las botas y guantes deben introducirse en cubetos para desprender la mayor parte del contaminante. Una vez hecho esto, se puede acceder a la "piscina".

En esta estación, se proporciona una ducha con abundante agua, aplicada desde la cabeza hacia abajo para arrastrar el contaminante de la superficie del equipo de protección y evitar salpicaduras. Si el contaminante es corrosivo, la dilución es particularmente efectiva.

El responsable de la descontaminación debe establecer las pautas de movimiento del "contaminado" para maximizar la efectividad del proceso. Una vez que la ducha ha

cumplido su función, la persona que se está descontaminando levanta un pie hacia atrás para cepillar la bota antes de pasar a la siguiente estación, repitiendo el proceso con el otro pie.

**3.4.2. Segunda estación: Descontaminación con soluciones**

En esta fase, el cepillado es especialmente relevante. Se utiliza una solución descontaminante; si no se dispone de una específica, se puede emplear detergente con agua, prestando atención a posibles reacciones adversas. En casos de contaminación por contacto (como el Síndrome de Diógenes o por causas bacteriológicas), se puede utilizar un desinfectante tipo Zorkil, disponible en los parques de bomberos.

**3.4.3. Tercera estación: Aclarado**

Se debe realizar un aclarado exhaustivo para eliminar la solución limpiadora y cualquier resto de contaminante. Para verificar la ausencia de producto perjudicial, se utiliza un dosímetro u otro equipo de detección para medir la contaminación radiactiva, el pH u otros parámetros, según el tipo de intervención.

**Temario: Manual de Riesgos Tecnológicos y Asistencias Técnicas**

**3. DESCONTAMINACIÓN**

La descontaminación se define como un proceso químico o físico destinado a reducir o prevenir la propagación de la contaminación de personas y equipos. Es fundamental minimizar el tiempo de contacto directo o indirecto con el contaminante para reducir la probabilidad de exposición.

**Tipos de Descontaminación:**

| Tipo de Contaminación | Peligrosidad    | Ejemplo                                   | Descontaminación |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------|
| Directa               | + Severa        | Contacto directo con ácido                | + Tiempo         |
| Indirecta             | - Concentración | Camilla de rescate de víctima contaminada | - Tiempo         |

En incidentes con mercancías peligrosas, la prioridad es controlar la fuente contaminante y el perímetro afectado para evitar una mayor extensión, más allá de la minuciosidad del lavado. No obstante, en situaciones de gran volumen de personas afectadas por nubes tóxicas o productos contaminantes, se prioriza la rapidez en el lavado, lo que se denomina descontaminación masiva.

## Objetivos Fundamentales de la Descontaminación:

- Prevenir que las personas contaminadas actúen como agentes contaminantes.
- Evitar la propagación del contaminante desde la zona caliente (mayor riesgo y exposición) hacia la zona templada (vehículos y apoyo) y luego a la zona fría (descanso y avituallamiento).
- Garantizar la no contaminación del personal de intervención al retirarse el equipo de protección química.
- Reducir o, si es posible, eliminar la contaminación de las víctimas rescatadas para que puedan recibir asistencia médica.
- Asegurar que los Equipos de Protección Individual (EPI) y herramientas no se contaminen, para su reutilización. En caso contrario, deben ser retirados.

Para que la descontaminación sea efectiva, deben establecerse prioridades:

1. **PRIORIDAD 1:** Personas rescatadas o evacuadas que puedan estar contaminadas.
2. **PRIORIDAD 2:** Personal de intervención en la zona caliente.
3. **PRIORIDAD 3:** Personal de intervención encargado de la descontaminación.
4. **PRIORIDAD 4:** Posible contaminación de los equipos utilizados.

La descontaminación es una acción crucial en emergencias NRBQ. La prevención de la contaminación es el método más efectivo y se logra mediante:

- Uso adecuado de equipos de protección personal.
- Manejo correcto de equipos y herramientas.
- Buenas prácticas para evitar riesgos (adoptar posturas como ponerse en cuclillas, planificar movimientos, minimizar el tiempo en orificios de fuga).

### 3.1. Equipos y materiales de descontaminación

El proceso y las técnicas de descontaminación varían según el contaminante, el grado de penetración y la forma de contaminación (contacto con gases tóxicos, rociado de líquidos corrosivos, tiempo en charcos).

A pesar de la existencia de equipos sofisticados, la efectividad a menudo depende más de la disponibilidad de equipos o materiales "de fortuna" y del agente descontaminante aplicado. A continuación, se detallan algunos equipos y materiales:

| HERRAMIENTA             | FINALIDAD                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cepillos de mango largo | Cepillado y retirada de contaminante                           |
| Pulverizador de jardín  | Aplicación de descontaminantes líquidos sobre trajes o equipos |

| HERRAMIENTA                 | FINALIDAD                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bolsas de basura grandes    | Almacenamiento de ropa y equipos contaminados no aptos para servicio                                          |
| Jabón                       | Limpieza general                                                                                              |
| Gamuzas o paños absorbentes | Absorción de líquidos que puedan quedar en trajes o equipos                                                   |
| Bidones                     | Contención de mercancías peligrosas y material de absorción o descontaminación contaminado                    |
| Ventilador                  | Descontaminación seca de productos volátiles cuando el tiempo no lo permite la descontaminación al aire libre |
| Bancos o sillas             | Proporcionar asientos a los intervinientes entre estaciones de descontaminación                               |
| Cubos                       | Introducir guantes y botas para descontaminar en mejores condiciones                                          |
| Guantes y trajes            | Protección para el equipo de descontaminación                                                                 |
| Ducha                       | Permiten la descontaminación húmeda, pueden ser específicas o con mangueras y lanzas                          |
| Lona de plástico            | Delimitar zonas de descontaminación y evitar la caída de contaminantes al suelo, facilitando su retirada      |
| Piscinas hinchables         | Contener el agua utilizada en la descontaminación                                                             |
| Soluciones o aplicaciones   | Descontaminación química o biológica de trajes y equipos                                                      |
| Señalización y balizas      | Mantener zonas correctamente delimitadas y riesgos identificados                                              |

## 3.2. Métodos de descontaminación

Los métodos de descontaminación se clasifican según la sustancia contaminante y el tiempo disponible.

### 3.2.1. Métodos físicos

Si la eliminación del contaminante se realiza por métodos físicos, este conservará sus propiedades y riesgos.

- **Cepillado:** Retirada del producto cepillando el traje del interviniente. Es importante no olvidar zonas de difícil acceso como axilas o entrepierna. Se complementa con una línea de agua para facilitar la eliminación.
- **Absorción:** Eliminación de productos adheridos a trajes o como complemento de otros procesos.
- **Lavado:** El agua es un disolvente eficaz y, al estar disponible en grandes cantidades en los vehículos, es el método más utilizado. Es muy eficiente, excepto

con materiales que reaccionen con el agua.

- **Venteo:** Consiste en la exposición al aire libre o a una ligera corriente de aire para eliminar los productos contaminantes. Es adecuado para contaminantes poco solubles en agua o muy volátiles. Se debe considerar la densidad respecto al aire.
- **Aspiración:** Tiene el mismo objetivo que la absorción (recoger el contaminante y controlarlo). Se aplica a contaminantes sólidos para facilitar su posterior tratamiento.

### 3.2.2. Métodos químicos

Los métodos químicos de control utilizan productos químicos para neutralizar o eliminar contaminantes biológicos y químicos. Su objetivo es reducir la toxicidad o corrosividad.

- **Desinfección:** Proceso químico que reduce los agentes patógenos (bacterias o virus) a un nivel seguro para la salud. Desinfectantes comunes incluyen compuestos fenólicos, cloro u ozono.
- **Neutralización:** Proceso que implica aplicar ácidos o bases a un derrame para obtener una sal neutra. La reacción suele liberar calor. Existen formulaciones especiales que no generan reacciones violentas o calor localizado. Si se usan sólidos, a menudo se confina el material derramado. Para grandes cantidades, la absorción puede ser más adecuada.
- **Polimerización:** Reacción química de un material peligroso en presencia de un catalizador (calor, luz u otro material) para formar un polímero sólido. En la polimerización por adición no se producen residuos, mientras que por condensación sí.
- **Solidificación:** Proceso de tratamiento químico de un líquido peligroso para convertirlo en un sólido no peligroso. Los adsorbentes son un ejemplo. También se usan formulaciones especiales para formar sales neutras en derrames de ácidos o álcalis. Permite confinar y tratar rápidamente pequeños derrames.

## 3.3. Procedimientos de descontaminación

La descontaminación debe ser eficaz para cumplir los objetivos. Su efectividad depende del método, los equipos, la minuciosidad y el seguimiento del procedimiento. Requiere personal capacitado y comprometido.

### 3.3.1. Descontaminación masiva

En situaciones de contaminación masiva de personas por nubes tóxicas o productos contaminantes, se prioriza la rapidez del lavado sobre la minuciosidad. Para una descontaminación eficaz y rápida, se calcula que la retirada de la ropa elimina el 80% del contaminante.

Existen sistemas integrados comerciales para descontaminación masiva de personas, que consisten en contenedores o duchas con múltiples líneas. Si no se dispone de estos medios, la descontaminación masiva puede realizarse con agua pulverizada de dos camiones o bombas enfrentadas, aplicada de arriba hacia abajo para arrastrar el contaminante hacia el suelo y evitar salpicaduras.

#### **Consideraciones Adicionales:**

- La descontaminación de personas, equipos y medio ambiente es prioritaria. Se deben usar diques de contención para el agua de lavado.
- El equipo de descontaminación debe estar protegido.

### **3.3.2. Descontaminación General**

Es fundamental aislar el lugar del accidente desde el inicio, estableciendo una zonificación de tres zonas (caliente, fría y templada) claramente señalizadas.

La activación de un corredor de descontaminación es necesaria cuando se prevé la contaminación de intervinientes o víctimas en una emergencia. Este corredor, ubicado en la zona templada, debe estar disponible al entrar el primer grupo en contacto con la sustancia peligrosa.

Para evitar la transferencia de la contaminación, los límites del corredor deben estar marcados, restringiendo la entrada y salida, asegurando que los afectados lo utilicen para salir de la zona caliente. Para acceder a la zona fría, el personal debe estar totalmente descontaminado.

#### **Aspectos a Considerar por el Mando:**

- **Ubicación:** Cerca del corredor, permitiendo observar el estado de las personas y el nivel de protección.
- **Métodos de descontaminación:** Soluciones, equipo humano, material disponible.
- **Control de aguas contaminadas.**
- **Asistencia médica.**
- **Entrega y reposición de ropa y equipo contaminado.**

Es crucial analizar el pH del agua utilizada para la descontaminación. Si el pH no está entre 5 y 9, se debe informar al organismo competente para su tratamiento.

### **3.4. Etapas o dimensión de la descontaminación**

Para determinar la dimensión del corredor de descontaminación, se valoran el contaminante y los medios materiales y humanos disponibles. Como mínimo, la descontaminación debe realizarse en una estación de lavado con ducha y cepillado en una piscina hinchable. Si los medios son insuficientes, se puede usar un cubículo con

mangueras y una lona para contener el agua, complementado con una lanza sobre escaleras a modo de ducha.

### **3.4.1. Primera estación: Ducha extensa**

Antes de entrar en la primera balsa, se introducen botas y guantes en cubetos para desprender la mayor parte del contaminante. La ducha debe ser con abundante agua, aplicada de la cabeza hacia abajo para arrastrar el contaminante de la superficie del equipo de protección y evitar salpicaduras. En esta etapa, la dilución es muy efectiva para productos corrosivos.

El responsable de la descontaminación debe definir los movimientos del "contaminado" para maximizar la efectividad. Después de la ducha, la persona levanta un pie hacia atrás para cepillarse la bota antes de pasar a la siguiente estación, repitiendo con el otro pie.

### **3.4.2. Segunda estación: Descontaminación con soluciones**

En esta fase, es crucial el cepillado junto con la aplicación de una solución descontaminante. Si no hay soluciones específicas, se puede usar detergente con agua, prestando atención a posibles reacciones adversas. Para contaminación por contacto con fluidos o sangre, se puede utilizar un desinfectante tipo Zorkil.

Cuando se requiera un tiempo de contacto del descontaminante (bacterias, etc.), se puede establecer una zona intermedia de espera. La persona a descontaminar debe estar orientada hacia la tercera estación, con los brazos en cruz para una aplicación correcta de la solución (con pulverizador). Dos personas cepillarán con minuciosidad, prestando atención a zonas de difícil acceso. Después de completar una vuelta completa, se procede al cambio de estación, limpiando las suelas del calzado. La limpieza de las botas es indispensable para evitar la propagación de agua contaminada.

### **3.4.3. Tercera estación: Aclarado**

Es fundamental un buen aclarado para eliminar la solución limpiadora y cualquier resto de contaminante. Se debe asegurar la ausencia de producto perjudicial en el traje utilizando un dosímetro u otro equipo de detección (radiación, pH, etc.).

### **3.4.4. Cuarta estación - Retirada de trajes y monitoreo**

Después de las tres primeras estaciones, se pasa a la cuarta. La correcta retirada del traje es vital para evitar el contacto con restos nocivos y la contaminación del personal.

Es necesario realizar un monitoreo de las personas implicadas antes de ir a la zona fría, midiendo, como mínimo, la presencia de corrosividad y material radiactivo (si aplica) antes de abandonar el corredor. Si hay servicios médicos presentes, se establecerá el

tratamiento adecuado para evitar la transferencia de contaminación y asegurar que estén en condiciones para salir a la zona fría o apoyar.

Después de la intervención, para la descontaminación de equipos y herramientas, estos se almacenan en bolsas herméticas para su traslado y posterior revisión, tratamiento o retirada.

### **Casos Posibles para Equipos y Herramientas:**

- **Limpieza y reincorporación:** Si se limpian in situ o en el parque y se verifica su descontaminación, se reincorporan al servicio.
- **Equipos desechables:** Trajes antisalpicaduras, guantes de látex, mascarillas, etc., se tratan y eliminan adecuadamente.
- **Equipos Nivel III:** Deben ser revisados por personal especializado. Es crucial la información y el control del personal, ya que si el producto ha permeado, el interviniente debe ser informado y tratado en un hospital o centro médico para su desintoxicación.

Se debe reponer el equipo lo antes posible para futuras intervenciones.

## **1. Valoración del siniestro. Prioridades**

La valoración del siniestro es esencial en cualquier intervención. Una valoración imprecisa, tardía o desactualizada puede llevar a decisiones tácticas erróneas y soluciones ineficaces. Para una valoración óptima, es necesario recopilar toda la información posible sobre el suceso, preferiblemente obtenida y transmitida al llegar al lugar por personal con conocimientos en prevención de riesgos laborales (ej., personal de la empresa, técnico o compañeros de otros cuerpos de seguridad).

La valoración continua del incidente incluye los siguientes momentos clave:

- **Antes de la llegada:** Recogida de información y preplanificación.
- **In situ:** Valoración inicial, continua y final.

Las prioridades en la intervención ante emergencias con daños devastadores deben ser claras: Seguridad de intervinientes , Salvar vidas , Medio ambiente , Bienes materiales .

### **1.1. Antes de la llegada**

Al recibir una llamada o alerta de emergencia con presencia de sustancias químicas, biológicas o radiológicas, se deben formular preguntas para recabar la máxima información y datos adicionales:

- **MATERIA:** Nombre, número ONU, NIP, número CAS, etiqueta de peligro.
- **ESTADO:** Estado físico, cantidad presente/implicada, tipología y características del contenedor.



- **ALCANCE:** Tipo de siniestro (según Tabla 47), alcance sobre personas, medio ambiente y bienes materiales, entorno (elementos vulnerables cercanos, climatología, etc.).

**Tabla 47. Tipos de siniestro (Ministerio del Interior)**

| Tipo   | Descripción                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo 1 | Avería o accidente donde el vehículo/convoy de transporte no puede continuar, pero el contenedor de materiales peligrosos está intacto y no ha volcado/descarrilado. |
| Tipo 2 | Accidente con contenedor dañado o vuelco/descarrilamiento, pero sin fuga o derrame del contenido.                                                                    |
| Tipo 3 | Accidente con contenedor dañado y fuga o derrame del contenido.                                                                                                      |
| Tipo 4 | Daño o incendio en el contenedor con fuga y llamas del contenido.                                                                                                    |
| Tipo 5 | Explosión del contenido que destruye el contenedor.                                                                                                                  |

Con esta información, el mando debe elaborar un preplanning, que puede diferir de la evaluación *in situ* debido a que la valoración inicial se basa en la inmediatez de la emergencia y en información incompleta. La estrategia inicial de preplanificación busca:

- Requerir el apoyo de medios adicionales.
- Definir una zonificación teórica, si es viable, al llegar la primera dotación.
- Prever el confinamiento o evacuación de los afectados según el entorno y las características de la materia peligrosa.

## 1.2. In situ. Riesgos frente a beneficios

Al llegar la primera dotación al lugar de la emergencia, se realiza una toma de información más precisa para mejorar la toma de decisiones. Es posible identificar mejor los riesgos de la sustancia, confirmar la presencia de víctimas y localizar puntos vulnerables cercanos (cursos de agua, colegios). Por ello, el mando debe realizar una evaluación completa del entorno y reconocer la zona caliente para establecer las líneas de actuación.

### 1.2.1. Valoración inicial

La valoración inicial es la primera realizada por el mando en la escena, utilizando la información aportada por los intervinientes. Su precisión es clave para establecer prioridades y definir el plan de acción. Es fundamental reconocer la importancia de los primeros momentos y, si es posible, realizar acciones simultáneamente.

# 1. Manejo Táctico de Incidentes con Sustancias Peligrosas: Riesgo Químico

Para una intervención eficaz en incidentes que involucran sustancias peligrosas, es fundamental que el mando evalúe las variables y condiciones existentes para seleccionar el método de aplicación más adecuado. La estrategia define los planes de acción, mientras que la táctica, integrada en la estrategia, es el conjunto de medidas y métodos para su ejecución. Un método defensivo implica menos riesgos, pero un ofensivo puede ser preferible para minimizar el daño ambiental. La estimación del tiempo para cambiar de táctica en intervenciones interiores es compleja, ya que no puede valorarse el tiempo, sino las consecuencias y la probabilidad de éxito.

## 2. Factores Determinantes en la Intervención NRBQ

Para la toma de decisiones en una emergencia NRBQ, el mando debe considerar la información recopilada y la valoración inicial para decidir la estrategia, que incluye los siguientes pasos clave del método "DECIDE":

- **D: Detectar la presencia de materiales peligrosos:** Implica reconocer e identificar las sustancias, sus propiedades físico-químicas, los riesgos para las personas, el nivel de protección necesario y la delimitación de las zonas de intervención.
- **E: Estimar el daño previsible sin intervención:** Visualizar los posibles resultados de no intervenir, analizando el comportamiento de la sustancia peligrosa y los riesgos para los intervinientes. Se plantean preguntas como el tipo de fuga (gaseosa, líquida, sólida), estabilidad de la situación, dirección del vertido y evolución de la emergencia.
- **C: Constituir los objetivos para la respuesta:** Definir metas claras y específicas que deben ser comunicadas al personal, basándose en las prioridades detectadas.
- **I: Identificar las opciones para la acción:** Valorar todas las tácticas posibles (evacuación, taponamiento, relacuación) antes de actuar.
- **D: Desarrollar la mejor opción:** Seleccionar la opción más eficaz y con menor riesgo, asegurando que el objetivo sea alcanzable con los medios disponibles. Las opciones pueden ser:
  - **Defensivas:** Riesgo > Beneficios (contención, vigilancia, zonificación).
  - **Ofensivas:** Riesgo < Beneficios (taponamiento, quema, venteo).
- **E: Evaluar el progreso:** Realizar una valoración continua del incidente para ajustar las acciones y asegurar el cumplimiento de los objetivos.

El acrónimo **MEA** (Materia - Estado - Alcance) resume las variables y factores más importantes a considerar:

| MATERIA              | ESTADO                            | ALCANCE                            |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Propiedades físicas  | Temperaturas de cambios de estado | Vidas comprometidas                |
| Propiedades químicas | Tipo de continente                | Entorno: urbano, rural, industrial |
| Cantidad de materia  |                                   | Medio ambiente                     |
|                      |                                   | Transporte o industria             |

#### a) Materia:

La identificación de la sustancia peligrosa se coteja con fuentes como la ficha de intervención del Gobierno Vasco, el CERET (Centro Español de Respuesta ante Emergencias durante el transporte de mercancías peligrosas) o el CEREMP (Centro Español de Respuesta ante Emergencias durante el Transporte Marítimo de Mercancías Peligrosas).

#### I. Toxicidad:

En caso de fuga, es crucial determinar la toxicidad de la sustancia. Esto se evalúa comparando los datos con el IPVS (Concentración Inmediatamente Peligrosa para la Vida y la Salud) o los TLV (Valores Límite de Umbral).

#### II. Inflamabilidad:

Se considera la temperatura de inflamación, el rango de inflamabilidad y la temperatura de autoignición.

- **Temperatura de Inflamación:** La diferencia entre la temperatura ambiente y la de inflamación del material influye en la intervención. Es crucial considerar el estado del material (licuado, gasificado) y el riesgo de que la mezcla entre en rango de inflamabilidad.
- **Rango de Inflamabilidad:** Un límite inferior bajo significa que la sustancia entrará en rango de inflamabilidad más rápidamente. Un rango amplio (distancia entre el LII y el LSI) indica una mayor probabilidad de combustión.
- **Temperatura de Autoignición:** Es la temperatura mínima a la que una sustancia arde espontáneamente sin fuente de ignición. Para hidrocarburos en el aire, esta temperatura disminuye con el aumento del tamaño del recipiente. Por ejemplo, el tolueno en un recipiente de 0,05 litros se autoignifica a 580°C, y en un recipiente de 15 litros, a 480°C.

| SUSTANCIA | LII (%) | LSI (%) |
|-----------|---------|---------|
| Butano    | 1,8     | 8,4     |
| Gasolina  | 1,4     | 7,6     |
| Hidrógeno | 4,1     | 75,6    |

### III. Densidad:

La volatilidad de una sustancia se refiere a la facilidad con la que se evapora. Una sustancia es más volátil cuanto menor sea su temperatura de evaporación. Esto complica la contención en un recipiente y aumenta las distancias de las zonas de afección.

**Tabla 43. Tasa mínima de aplicación para áreas de vertido sin diques ni elementos de contención (NFPA)**

| LÍQUIDO          | Tipo de espuma                                   | Tasa Mínima de Aplicación (l/min m <sup>2</sup> ) | TIEMPO MÍNIMO DE DESCARGA (min) |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Hidrocarburos    | Proteínica y Fluoroproteínica                    | 6,5                                               | 15                              |
| Hidrocarburos    | AFFF, FFFP, y AFFF o FFFP resistentes al alcohol | 4,1                                               | 15                              |
| Líquidos polares | Espumas resistentes al alcohol                   | Depende datos fabricante                          | Depende datos fabricante        |

La aplicación de espuma a un líquido inflamable no incendiado debe ser lo más suave posible. Los métodos adecuados incluyen patrón de rocío o represar el chorro de espuma contra un respaldo.

### Venteo:

Es una técnica para controlar y reducir la presión interna de un depósito o eliminar un producto de forma segura, permitiendo la salida controlada de gases al exterior. Puede usarse en líquidos o gases comprimidos menos densos que el aire si hay peligro de explosión o rotura mecánica.

### Llamaradas:

Este proceso se utiliza para eliminar el producto de forma segura en fugas de líquidos con alta presión de vapor o gases comprimidos licuados. Es una combustión controlada del material para reducir la presión o eliminar el producto.

### Venteo y Quemado:

Consiste en abrir una válvula del depósito para permitir la salida controlada de la sustancia y quemarla de forma controlada una vez reducida la probabilidad de explosión.

### Supresión de Vapor:

Implica el uso de materiales activos sólidos para tratar sustancias peligrosas y eliminar el desgasificado del vapor. El resultado es la formación de un sólido más fácil de manejar, aunque podría ser peligroso y requerir eliminación adecuada.

# Tácticas de Intervención (NRBQ)

## 1. Manejo Táctico de Incidentes con Riesgo Químico

La gestión táctica en incidentes con sustancias peligrosas involucra la definición de estrategias y la ejecución de tácticas. La estrategia establece los planes de acción, mientras que la táctica aplica los métodos para llevarlos a cabo. El mando de intervención debe evaluar diversas variables y condiciones para seleccionar el método más adecuado. El asesoramiento de expertos es crucial para esta selección.

### 1.1. Fases de una Intervención: Elección Táctica

Las acciones en una intervención requieren una sistematización y un orden cronológico. El líder de la intervención establece el Plan de Acción, siendo fundamental la elección de tácticas ofensivas o defensivas.

La decisión inicial del mando debe considerar los pros y contras de las tácticas, basándose en las propiedades de la sustancia, la evaluación *in situ*, la experiencia del equipo y los recursos disponibles. También es vital evaluar la viabilidad de cambiar de táctica si las iniciales resultan ineficaces.

Generalmente, una aproximación defensiva es más sencilla y presenta menores riesgos. Sin embargo, un líder de equipo debe considerar si una táctica ofensiva podría reducir el daño ambiental. La estimación del tiempo para cambiar de tácticas (de ofensiva a defensiva) es compleja, siendo el impacto y la probabilidad de éxito factores clave.

#### 1.1.1. Fase 0: Movilización y Reconocimiento Preliminar

En las intervenciones NRBQ, la zonificación del área geográfica afectada es crucial debido a la probable virulencia y el alcance de los efectos de la sustancia peligrosa. Se realiza una zonificación teórica, calculando las dimensiones y la forma de la "zona caliente" basándose en el peor escenario posible. Aunque no siempre se establece un perímetro físico, se garantiza un control adecuado de los accesos.

#### 1.1.1. Fichas de Intervención

Las fuentes para consultar las pautas de intervención son:

1. Fichas resumen del CEIS Guadalajara (si coincide con el número ONU previsto).
2. Fichas de intervención en situaciones de emergencia de la Dirección General de Protección Civil (información básica para la Fase 1, disponible para todo el personal).
3. Fichas de intervención ante accidentes con materias peligrosas del Gobierno Vasco (consultadas por el Jefe de Intervención en la Fase 2).

Cualquier otra información, como la etiquetado con instrucciones de accidente o datos de fuentes externas, es relevante.

### 1.1.2. Fase 1: Valoración y Rescate

#### a) Valoración

Los detalles de esta fase se han abordado en un capítulo anterior del manual.

#### b) Rescate

El rescate de personas es la máxima prioridad para los servicios de bomberos. En incidentes con mercancías peligrosas, el rescate debe ser rápido, evitando el contacto con los productos y empleando equipos de protección de Nivel I. Un ejemplo es el rescate de un conductor atrapado en una cisterna de líquidos de hidrocarburos con fuga, donde se utiliza la maniobra Rautek.

Si el rescate inicial se realiza incorrectamente con otras sustancias, el equipo podría contaminarse. La decisión de llevar a cabo el rescate depende de:

- La sustancia peligrosa específica.
- El nivel de contaminación en la escena.
- El personal del equipo de rescate.
- El nivel de protección disponible.

#### c) Zonificación

La zonificación realizada por los bomberos implica dividir el área geográfica alrededor del incidente según la sustancia peligrosa, la ubicación y el tipo de accidente.

La zonificación es una tarea delicada en incidentes NRBQ debido a las grandes áreas de afección y la población potencialmente afectada. Una zonificación deficiente puede llevar a objetivos erróneos y errores estratégicos.

Los principales factores que influyen en la zonificación en incidentes con sustancias peligrosas son la toxicidad, los efectos de sobrepresión y la radiación térmica, sin descartar la posibilidad de un efecto dominó (como la rotura de recipientes anexos).

Históricamente, se han utilizado modelos simplificados para facilitar la zonificación, como determinar la zona caliente mediante el cálculo de la presión de vapor de la sustancia inflamable.

**Tabla 52. Zonas o sectores en una intervención con sustancias peligrosas**

| ZONA          | CONDICIONES                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALIENTE (ZC) | Área de riesgo para la población donde no puede protegerse; requiere máxima protección personal para riesgo potencial. Zona de trabajo para equipos de intervención de Bomberos u otros medios con capacidades y protección NRBQ. Preparada para |

| ZONA                             | CONDICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | evacuación inmediata a zona templada. El personal no interviniente debe abandonar la zona perpendicular al viento lo antes posible.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPLADA (ZT)</b>             | Zona funcional para tareas de intervención; riesgo mínimo o nulo de materialización del riesgo. Zona de trabajo para equipos SOS, mando de intervención, vehículos de bomberos y otros servicios. Preparada para evacuación a zona fría. El personal no interviniente debe abandonar la zona perpendicular al viento lo antes posible. |
| <b>FRÍA (RIESGO BAJO / NULO)</b> | Área fuera de las cotas de Zona Templada y Zona Caliente. Zona de descanso, reposición, ubicación de vehículos de apoyo, mandos, sanitarios, etc.                                                                                                                                                                                      |
| <b>DESCONTAMINACIÓN</b>          | Área que asegura el aislamiento del riesgo en cada zona de intervención (ZT y ZC). Delimita los puntos únicos de entrada y salida a la zona caliente. La salida se encuentra en la Zona Templada.                                                                                                                                      |

### c) Medidas de Protección

- **Confinamiento:** La población cercana permanece en sus domicilios o edificios próximos para evitar la exposición externa a la nube radiactiva y la interna por inhalación de sustancias.

## Parte 7: NRBQ - Caracterización y Técnicas de Intervención

### 1. Manejo Táctico del Incidente de Riesgo Químico

Las intervenciones en situaciones con riesgo químico requieren una valoración exhaustiva para determinar el método de aplicación más adecuado, considerando factores como el riesgo asumido y las posibles consecuencias, que a menudo son irreversibles.

El mando de intervención debe considerar cuatro aspectos clave:

- Experiencia profesional.
- Conocimiento técnico y científico.
- Gama de técnicas aplicables.
- Evaluación del incidente.

#### 1.1. Fases de una Intervención

Las intervenciones se estructuran en fases:

##### Fase 0: Movilización

- **Recepción del aviso:** Implica la recopilación de información preliminar, la confirmación de la movilización de otros servicios (sanitarios, fuerzas de seguridad), la determinación de la ruta de salida, y la activación de medios adicionales con notificación al mando superior.
- **Movilización a siniestro:** Cubre el desplazamiento del equipo de primera intervención y de dotaciones adicionales, así como del Mando de Intervención.
- **Llegada a siniestro:** Incluye el emplazamiento de vehículos, la preparación del material de primera intervención y el acopio de materiales.

### Fase 1: Valoración Tareas Previas

- **Valoración exterior e interior:** Implica la lectura de la patología de la edificación, el análisis de riesgos inminentes, la elaboración de un Plan de Acción, la sectorización y la zonificación del incidente.
- **Acciones inminentes:** Abarca medidas para mitigar riesgos inmediatos como confinamiento o evacuación, corte de servicios, estabilización estructural básica y rescates prioritarios, además del control de la propagación.

### Fase 2: Control

- **Búsqueda y rescate:** Incluye el rastreo de víctimas superficiales y sepultadas, utilizando técnicas específicas para derrumbes.
- **Control de la propagación:** Consiste en limitar la expansión de la patología a otros elementos constructivos, tanto internos como externos.
- **Valoración continua:** Proceso constante de evaluación por parte del mando de intervención para analizar la patología, los recursos disponibles y la efectividad de las acciones.

### Fase 3: Mitigación/Estabilización

- **Apeo:** Ejecución de apeos estandarizados o específicos, incluyendo su cálculo.

### Fase 4: Restitución

- **Desescombro y estabilización:** Restitución de la zona a su estado previo a la patología, en la medida de lo posible.
- **Valoración final:** Verificación de la estabilidad estructural del conjunto, ausencia de nuevos síntomas y consideraciones de seguridad para el beneficiario.
- **Vuelta a base:** Recuperación de la operatividad y análisis colectivo de la intervención como parte del informe final.

## 2. Particularidades en Intervenciones NRBQ

La **zonificación** es fundamental en incidentes NRBQ, delimitando áreas según la probabilidad y virulencia de los efectos de la sustancia peligrosa. A diferencia de otras



intervenciones, la zonificación teórica inicial es necesaria, aunque su dimensión pueda ajustarse *in situ*. Debe asegurar un control de accesos adecuado.

Las **magnitudes principales** que influyen en la zonificación son la toxicidad, los efectos de sobrepresión y la radiación térmica.

**Tabla 52. Zonas o sectores en una intervención con sustancias peligrosas**

| Zona                             | Condiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caliente (ZC)</b>             | Área con riesgo inminente para la población sin protección propia. Requiere máxima protección personal. Zona de trabajo para equipos de intervención de Bomberos y otros medios externos con capacidades y protección NRBQ. Preparada para evacuación inmediata a zona templada. El personal no interviniente debe evacuar en dirección perpendicular al viento lo antes posible. |
| <b>Templada (ZT)</b>             | Zona funcional para el desarrollo de tareas de intervención; el riesgo de materialización es mínimo o nulo. Zona de trabajo para equipos SOS, mando de intervención, vehículos de apoyo de Bomberos y otros servicios. Preparada para evacuación a Zona Fría. El personal no interviniente debe evacuar en dirección perpendicular al viento lo antes posible.                    |
| <b>Fría (Riesgo Bajo / Nulo)</b> | Área fuera de las cotas de ZT y ZC. Zona de descanso, reposición, ubicación de vehículos de apoyo, mandos, sanitarios, etc.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descontaminación</b>          | Área acotada que garantiza el aislamiento del riesgo en cada una de las zonas de intervención (ZT y ZC). Delimita los únicos puntos de entrada y salida a la zona caliente. A la salida se encuentra la ZT.                                                                                                                                                                       |

La zonificación inicial debe basarse en:

- Valoración de las consecuencias.
- Cálculo de distancias de afectación.
- Estimación de los efectivos necesarios.
- Establecimiento de las Zonas de Intervención y Alerta, indicando la ubicación más adecuada para el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

## 2.1. Intervenciones Radiológicas

Las particularidades de las intervenciones con riesgo radiológico incluyen:

- **Fuentes industriales y médicas peligrosas** (radiografías).
- **Fuentes no controladas o con pérdidas.**
- **Fuentes transportadas** para uso médico o industrial.

- **Bombas sucias.**

### 2.1.1. Consideraciones generales

La **irradiación** es la emisión puntual de radiación desde una fuente externa en todas las direcciones. El radiómetro mide el campo de radiación para asegurar la ausencia de riesgo en la zona fría.

La **mejor protección** se basa en:

- **Disminuir el tiempo de exposición.**
- **Aumentar la distancia** a la fuente (la radiación recibida es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia; a 2 metros se recibe 4 veces menos radiación que a 1 metro).
- **Blindarse** con materiales protectores.

### 2.1.2. Intervenciones nucleares

Los accidentes nucleares se clasifican por su gravedad según la Escala Internacional de Accidentes Nucleares (INES). Las intervenciones en centrales nucleares requieren la participación de organismos nacionales.

La gestión de residuos nucleares es un problema clave, clasificándose estos por actividad:

- **Alta actividad:** De elementos combustibles nucleares.
- **Media actividad:** De radionucleidos generados en la fisión nuclear.
- **Baja actividad:** De herramientas, ropa y material de mantenimiento.

La empresa nacional ENRESA se encarga del tratamiento y gestión de estos residuos. El Plan Básico de Emergencia Nuclear (PLABEN) establece las directrices para la elaboración, implantación y mantenimiento de los planes de protección civil ante emergencias nucleares.

Los **objetivos generales del PLABEN** son:

- Controlar el accidente y mitigar sus consecuencias en el origen.
- Evitar o reducir los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes en la población, el entorno y los bienes.

La planificación se divide en dos niveles:

1. **Actuaciones internas:** En la central nuclear, regidas por el Plan de Emergencia Interior (PEI) y el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas. Responsabilidad del titular de la central.
2. **Actuaciones externas:** Fuera de la central, reguladas por los Planes de Emergencia Nuclear Exteriores (PEN). Coordinadas por la Delegación o Subdelegación del Gobierno e implican a diversos grupos operativos.

Los PEN pueden asignar diferentes denominaciones a los grupos operativos.

Los **niveles de dosis de emergencia** son indicadores para iniciar la protección radiológica y controlar al personal interviniente. El control dosimétrico y la vigilancia sanitaria especial se inician al comenzar la intervención.

El personal se clasifica en grupos:

- **Grupo 1:** Para acciones urgentes de salvamento, evitación de lesiones o agravamiento de consecuencias por el accidente, con riesgo de dosis superiores a los límites. Deben ser voluntarios y no mujeres embarazadas.
- **Grupo 2:** Para medidas de protección urgentes y otras actuaciones de emergencia.
- **Grupo 3:** Para operaciones de recuperación una vez controlada la situación y restablecidos los servicios básicos.

#### **Zonificación del PLABEN:**

- **Zona 0:** Área bajo control del explotador, que comprende la central nuclear y terrenos de su titularidad.
- **Zona 1:** Área de medidas de protección urgentes, un círculo de 10 km de radio centrado en la central, incluyendo la Zona 0.
- **Zona 2:** Área de medidas de protección de larga duración, un anillo circular entre 10 km y 30 km de radio concéntrico con la central. Los riesgos aquí se asocian a material radiactivo depositado en el suelo, inhalación de partículas suspendidas e ingestión de alimentos y agua contaminados.

Existe un **factor de flexibilidad** para extender las medidas de protección más allá de las zonas previstas.

#### **Medidas de protección:**

- **Confinamiento:** La población cercana permanece en sus domicilios o edificios próximos para evitar la exposición externa a la nube radiactiva y material depositado en el suelo, así como la exposición interna por inhalación de sustancias.

## **2.2. Intervenciones Biológicas**

El **riesgo biológico** se refiere a la exposición a agentes biológicos. En el ámbito de bomberos, se trata de intervenciones donde no hay manipulación intencionada de agentes biológicos, pero puede haber exposición debido a la naturaleza del trabajo (ej., Síndrome de Diógenes, atención a pacientes con enfermedades biológicas).

### **2.2.1. Sustancias generadoras de riesgos biológicos**

- **Sustancias infecciosas:** Contienen agentes patógenos (microorganismos como bacterias, virus, parásitos, hongos) que pueden causar enfermedades en animales o humanos.
- **Cultivos:** Resultado de la reproducción de agentes patógenos.

- **Muestras de pacientes:** Sustancias (excreciones, secreciones, sangre, tejidos) obtenidas directamente de animales o humanos para estudio, diagnóstico o tratamiento.
- **Productos biológicos:** Obtenidos de organismos vivos y distribuidos según la normativa nacional.
- **Microorganismos y organismos modificados genéticamente:** Se adscriben a la Clase 9 (sustancias peligrosas varias).
- **Desechos médicos o clínicos:** Derivados del tratamiento médico o investigación.

Las vías de penetración de agentes biológicos son respiratoria, digestiva, dérmica y conjuntival. La probabilidad de contagio depende del número de microorganismos, su virulencia y la resistencia del individuo.

El riesgo de contagio por pinchazo o corte en un accidente biológico se estima en un **30% para VHB, 3% para VHC y 0,3% para VIH**. Por contacto con mucosas o piel herida, el riesgo para VIH es del 0,04%.

Se adoptan tres tipos de medidas para el riesgo biológico:

- **Físicas:** Impiden el contacto con agentes nocivos (cabinas de seguridad biológica, guantes, pantallas faciales, gafas, máscaras con filtro) y se utilizan para desinfección y esterilización (calor, radiaciones ultravioletas e ionizantes).
- **Químicas:** Uso de desinfectantes y esterilizantes. En caso de fluidos corporales, lavado con agua y jabón, irrigación con suero salino estéril y desinfección con solución antiséptica.
- **Biológicas:** Uso de vacunas o inmunización activa.

### 2.2.2. Actuación en accidentes con riesgo biológico

Los accidentes químicos son más frecuentes, pero las intervenciones biológicas pueden generar daños y enfermedades para los intervinientes.

#### a) Bioterrorismo:

Se refiere al uso de microorganismos y sus productos con fines bélicos, clasificándose los agentes en categorías según su capacidad de transmisión y mortalidad:

- **Categoría A:** Alto riesgo para seguridad nacional y pública. Se diseminan fácilmente, causan altas tasas de mortalidad, pánico y requieren medidas de salud pública especiales (ej., ántrax, botulismo, peste, viruela).
- **Categoría B:** Segunda prioridad. Se propagan fácilmente, causan tasas moderadas de enfermedad y bajas tasas de mortalidad (ej., fiebre Q, brucelosis).
- **Categoría C:** Patógenos emergentes que podrían ser manipulados para propagación masiva futura. Se consiguen y propagan fácilmente, pueden producir altas tasas de morbilidad y gran impacto en la salud pública (ej., fiebre amarilla, tuberculosis multirresistente).

La valoración en estos siniestros considera:

- **Naturaleza y magnitud del siniestro:** Para la zonificación y descontaminación.
- **Riesgos para la población:** Para las medidas de protección.
- **Riesgos para los intervinientes:** Para los antidotos y protección.

En estos casos, la **seguridad de los intervinientes** es prioritaria, con un nivel de protección mínimo de Nivel II, siendo aconsejable el Nivel III.

El **personal autorizado** para zonas contaminadas incluye bomberos, unidades NRBQ y fuerzas de seguridad con trajes de protección.

#### **b) Síndrome de Diógenes:**

Caracterizado por personas mayores que acumulan objetos inservibles y basura, a menudo asociado a deterioro personal, demencia o alcoholismo.

No debe confundirse con el trastorno por acumulación.

#### **c) Otras intervenciones:**

Los bomberos pueden estar expuestos a riesgos biológicos en zonas ganaderas, vertederos o accidentes de tráfico con personas enfermas. Uno de los peligros es el daño biológico en accidentes o zonas de tratamiento/análisis de virus o patógenos.

### **Parte 7: NRBQ - Técnicas de Intervención**

#### **3. Descontaminación**

La descontaminación se define como un proceso químico o físico que busca reducir o prevenir la propagación de contaminantes en personas y equipos. La efectividad de la descontaminación se relaciona con el tipo de contaminante y las condiciones de exposición, siendo crucial minimizar el tiempo de contacto directo o indirecto.

La siguiente tabla resume los tipos de descontaminación según su peligrosidad y si es directa o indirecta:

| Tipo de Contaminación | Peligrosidad    | Ejemplo                                   | Descontaminación |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------|
| Directa               | + Severa        | Contacto directo con ácido                | + Tiempo         |
| Indirecta             | - Concentración | Camilla de rescate de víctima contaminada | - Tiempo         |

En incidentes con mercancías peligrosas, la prioridad es controlar la fuente de contaminación y delimitar el área contaminada. En casos de gran número de personas afectadas, la rapidez del lavado es prioritaria sobre la minuciosidad, lo que se denomina descontaminación masiva.

Los objetivos fundamentales de la descontaminación son:

- Evitar que las personas contaminadas actúen como agentes contaminantes.
- Prevenir la propagación del contaminante desde la zona de mayor riesgo (zona caliente) hacia áreas de apoyo (zona templada) y descanso (zona fría).
- Asegurar que el personal interviniente no se contamine al retirar el traje de protección química.
- Reducir (y, si es posible, eliminar) la contaminación de las víctimas rescatadas para que puedan recibir asistencia médica.
- Garantizar que los Equipos de Protección Individual (EPI) y herramientas no se contaminen, o retirarlos si no pueden ser descontaminados para su reutilización.

Los objetivos de descontaminación establecen las siguientes prioridades:

1. Personas rescatadas o evacuadas potencialmente contaminadas.
2. Personal interviniente en la zona caliente.
3. Personal interviniente encargado de la descontaminación.
4. Posible contaminación de los equipos utilizados.

La descontaminación es una acción esencial en emergencias NRBQ. La prevención de la contaminación es el método más efectivo y se logra mediante:

- Uso de EPI adecuados.
- Manejo correcto de equipos y herramientas.
- Buenas prácticas para evitar riesgos (ej. posturas correctas, planificación de movimientos, tiempo mínimo en áreas de fuga).

### 3.1. Equipos y materiales de descontaminación

El proceso y las técnicas de descontaminación varían según el contaminante, el grado de penetración y la forma de contaminación (contacto con gases tóxicos, rociado de líquidos corrosivos, tiempo de permanencia sobre charcos de productos). En muchas ocasiones, la elección de equipos o materiales "de fortuna" es más decisiva que el agente descontaminante específico.

A continuación, se presentan equipos y materiales de uso habitual para descontaminación:

| Herramienta             | Finalidad                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cepillos de mango largo | Cepillado y retirada de contaminante                           |
| Pulverizador de jardín  | Aplicación de líquidos descontaminantes sobre trajes o equipos |

| Herramienta                 | Finalidad                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bolsas de basura grandes    | Almacenamiento de ropa y equipos contaminados no aptos para servicio "in situ"                             |
| Jabón                       | Limpieza general                                                                                           |
| Gamuzas o paños absorbentes | Absorción de líquidos derramados en trajes o equipos                                                       |
| Bidones                     | Contención de mercancías peligrosas y material de absorción o descontaminación contaminado                 |
| Ventilador                  | Descontaminación seca de productos volátiles cuando el tiempo no permite la descontaminación al aire libre |
| Bancos o sillas             | Proporcionar asientos al personal interviniente entre estaciones de descontaminación                       |
| Cubos                       | Introducción de guantes y botas para descontaminación en mejores condiciones                               |
| Guantes y trajes            | Protección para el equipo que descontamina                                                                 |
| Ducha                       | Permiten la descontaminación húmeda (específicas o con mangueras y lanzas)                                 |
| Lona de plástico            | Delimitar zonas de descontaminación, evitar caída de contaminantes al suelo y facilitar su retirada        |
| Piscinas hinchables         | Contener el agua utilizada en la descontaminación                                                          |
| Soluciones o aplicaciones   | Descontaminación química o biológica de trajes y equipos                                                   |
| Señalización y balizas      | Mantener las zonas correctamente delimitadas y los riesgos identificados                                   |

### 3.2. Métodos de descontaminación

Los métodos se distinguen según la sustancia contaminante y el tiempo disponible.

#### 3.2.1. Métodos físicos

El contaminante, al ser retirado por métodos físicos, conserva sus propiedades y riesgos.

- **Cepillado:** Se retira el producto cepillando el traje del interviniente. Es importante no olvidar zonas de difícil acceso como axilas o entrepierna. Se complementa con una línea de agua para facilitar la retirada.
- **Absorción:** Se usa para eliminar productos adheridos a los trajes o como complemento de otros procesos.
- **Lavado:** El agua es un buen disolvente y está disponible en grandes cantidades en los vehículos, por lo que es el método más común. Es muy eficaz, salvo con materias que puedan reaccionar con agua.

- **Venteo:** Permite la descontaminación al aire libre o con ligera corriente de aire, eliminando productos contaminantes. Es adecuado para sustancias poco solubles en agua (el cepillado y lavado no las disolverían) o muy volátiles (se dispersan rápidamente por su presión de vapor y densidad).
- **Aspiración:** Tiene el mismo efecto que la absorción. Se utiliza para recoger contaminantes sólidos y mantenerlos controlados, facilitando su tratamiento posterior.

### 3.2.2. Métodos químicos

Se utilizan productos químicos que eliminan o neutralizan contaminantes biológicos o químicos, buscando reducir su toxicidad o corrosividad.

- **Desinfección:** Se aplican desinfectantes (fenólicos, cloro, ozono) para reducir agentes patógenos (bacterias, virus) a un nivel no perjudicial para la salud.
- **Neutralización:** Reduce la efectividad de sustancias corrosivas mediante la reacción de un ácido con una base para formar una sal neutra. Esta reacción suele liberar calor, por lo que existen formulaciones especiales que evitan reacciones violentas y calor localizado. Si se usan sólidos para neutralizar, el resultado suele ser el confinamiento del material; en grandes cantidades, es preferible la absorción.
- **Polimerización:** Un material peligroso reacciona con un catalizador (calor, luz o material) para formar un sistema polimérico (macromolécula). La polimerización por adición no produce residuos, mientras que la de condensación sí genera pequeñas moléculas como residuo.
- **Solidificación:** Un líquido peligroso se trata químicamente para obtener un sólido no peligroso. Los adsorbentes son un ejemplo de este proceso. Es ventajoso para pequeños derrames, permitiendo un confinamiento y tratamiento rápido.

### 3.3. Procedimientos de descontaminación

La descontaminación debe ser efectiva para cumplir los objetivos, lo que depende del método, los equipos, la minuciosidad y el procedimiento completo. Requiere personal implicado, aunque no siempre se tienen las condiciones idóneas.

#### 3.3.1. Descontaminación masiva

Cuando un gran número de personas o víctimas ha estado en contacto con nubes tóxicas o productos contaminantes, la rapidez es prioritaria sobre la minuciosidad. Para que sea efectiva, el procedimiento implica retirar la ropa, lo que elimina el 80% del contaminante.

Existen sistemas comerciales integrados para descontaminación masiva de personas, con contenedores o duchas con múltiples líneas simultáneas. Si no se dispone de ellos, se puede improvisar una estación de descontaminación aplicando agua pulverizada desde camiones o bombas, desde la cabeza hacia abajo, y cepillando. Se advierte que el agua contaminada salpique al personal descontaminador.



### **3.3.2. Descontaminación general**

Es fundamental aislar el lugar del accidente desde el inicio, zonificando en tres áreas: caliente, templada y fría, todas ellas señalizadas. El corredor de descontaminación se activa cuando se prevé la contaminación de intervinientes o víctimas, ubicándose en la zona templada y confinando las actividades de descontaminación en estaciones sucesivas. Debe asegurar el acceso y control del personal afectado al entrar en contacto con la sustancia peligrosa, prestando atención a la presión de la botella, el estado de confort del interviniente y la idoneidad del EPI.

El mando debe planificar la descontaminación considerando:

- Ubicación.
- Métodos de descontaminación (solución, equipo humano, material disponible).
- Control de aguas contaminadas.
- Asistencia médica.
- Entrega y reposición de ropa y equipo contaminado.

Es crucial analizar el pH del agua de descontaminación (contenida en piscinas o zonas con diques). Si el pH no está entre 5 y 9, se debe informar al organismo competente para tratar el agua.

### **3.4. Etapas o dimensión de la descontaminación**

Para prever la dimensión del corredor de descontaminación, se debe valorar el contaminante y los medios materiales y humanos disponibles. Como mínimo, debe haber una estación de lavado con ducha y piscina hinchable para el cepillado del personal. Si los medios son insuficientes, se puede usar un cubículo con mangueras de gran diámetro de carga de agua y una lona para contenerla, colocando una lanza sobre escaleras a modo de ducha.

#### **3.4.1. Primera estación: Ducha extensa**

Antes de entrar en la primera balsa, se deben introducir botas y guantes en cubetos para desprender la mayor parte del contaminante. Luego se entra en la "piscina" (balsa). La ducha debe aplicarse de la cabeza hacia abajo para arrastrar el contaminante de la superficie del equipo de protección y evitar que el agua contaminada salpique. Si el contaminante es corrosivo, la dilución es más efectiva.

El responsable de la descontaminación determina los movimientos del "contaminado". Una vez que la ducha ha cumplido su función, el personal levanta un pie hacia atrás para cepillar la bota antes de pasar a la siguiente estación. Lo mismo se hace con el otro pie.

#### **3.4.2. Segunda estación: Descontaminación con soluciones**

En esta estación es fundamental el cepillado junto con la solución descontaminante. Si no hay solución específica, se usa detergente con agua, prestando atención a posibles

reacciones adversas. Si la contaminación es por contacto con víctimas de Síndrome de Diógenes o por causas bacteriológicas, se puede usar desinfectante tipo Zorkil.

### **3.4.3. Tercera estación: Aclarado**

Un buen aclarado es crucial para eliminar la solución limpiadora y los restos de contaminantes. Se debe asegurar la ausencia de producto perjudicial con dosímetro u otro equipo de detección (radiación, pH, etc.).

### **3.4.4. Cuarta estación - Retirada de trajes y monitoreo**

Después de las tres primeras estaciones, se pasa a la cuarta para retirar el traje. Su correcta colocación y retirada son importantes para evitar el contacto con restos nocivos y la contaminación. Se realiza un monitoreo del personal para medir corrosividad y material radiactivo antes de pasar a la zona fría. Si hay servicios médicos, se tratará a los afectados para evitar la transferencia de contaminación y asegurar que están en condiciones de apoyar a otros grupos.

Tras la intervención, los equipos y herramientas se almacenan en bolsas herméticas para su posterior revisión, tratamiento o retirada. Se pueden dar los siguientes casos:

- Se limpian in situ o en el parque y se reintegran al servicio.
- Los equipos desechables (trajes antisalpicaduras, guantes de látex, mascarillas) se tratan y eliminan.
- Los equipos de Nivel III se revisan por personal especializado. Si se detecta permeación, el interviniente debe ser informado y tratado en un hospital o centro médico.

Es conveniente reponer los equipos lo antes posible para futuras intervenciones.

## **Parte 7: NRBQ - Caracterización y Técnicas de Intervención**

### **2.1.2 Intervenciones Nucleares**

La planificación de la respuesta ante una emergencia nuclear debe incluir una valoración exhaustiva del lugar del incidente, con apoyo del Consejo de Seguridad Nuclear. Este proceso contempla la delimitación de zonas y la asignación de roles.

### **Tiempos de Exposición Radiológica**

El cálculo del tiempo máximo de exposición permisible (TMEP) es crucial. Se determina mediante la fórmula:

$$\text{Tiempo (')} = \frac{50 \text{ mSv}}{\text{Td (mSv/'})}$$

Donde "Td" es la tasa de dosis. Los valores más comunes de tasa de dosis y sus tiempos máximos de exposición asociados en un accidente de tráfico son:

| Tasa de Dosis (mSv/h)       | Tiempo Máximo |
|-----------------------------|---------------|
| Si está en $\mu\text{Sv/h}$ | > 50 h        |
| $0 < 1$                     | 50 h          |
| $1 < 10$                    | 5 h           |
| $10 < 20$                   | 2 h 30 min    |
| $20 < 30$                   | 1 h 39 min    |
| $30 < 40$                   | 1 h 15 min    |
| $40 < 50$                   | 1 h           |
| > 50                        | 30 min        |

Los valores resaltados en amarillo representan los más frecuentes en accidentes de tráfico.

### Fase 3: Mitigación de Causas y Restitución de la Normalidad

La mitigación en accidentes nucleares y radiológicos a menudo requiere sobreempaquetamiento para contener la dispersión y contaminación, facilitando un transporte seguro de los materiales. Para restaurar la normalidad, es esencial una valoración detallada del sitio con el apoyo de especialistas del Consejo de Seguridad Nuclear.

## 2.2 Intervenciones Nucleares

Los accidentes nucleares se clasifican, según su gravedad, en dos categorías: accidentes nucleares y accidentes radiológicos. Un accidente nuclear puede implicar la avería de un reactor en una central, mientras que un accidente radiológico podría ser el vertido de una fuente de radiación. Estos incidentes no se limitan a centrales, pudiendo ocurrir en centros como hospitales o laboratorios de investigación.

La gravedad se determina mediante la Escala Internacional de Accidentes Nucleares (INES).

### Clasificación de Accidentes e Incidentes Nucleares (INES)

| Nivel | Categoría       | Consecuencias Externas (Sitio)                                                     | Consecuencias Internas | Precedentes                 |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 7     | Accidente mayor | Emisión radioactiva mayor: efectos considerables para la salud y el medio ambiente | -                      | 1986<br>Chernobyl (Ucrania) |

| Nivel | Categoría       | Consecuencias Externas (Sitio)                                                                             | Consecuencias Internas                                                        | Precedentes                                                  |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 6     | Accidente grave | Radiación importante                                                                                       | -                                                                             | 1957 Kyshtym (ex URSS)                                       |
| 5     | Accidente       | Radiación limitada                                                                                         | Graves daños en el núcleo del reactor                                         | 2011 Fukushima (Japón), 1979 Three Mile Island (EE.UU.)      |
| 4     | Accidente       | Radiación menor                                                                                            | Daños importantes en el núcleo del reactor, Explosión mortal de un trabajador | 1999 Tokai Mura (Japón), 1980 St.-Laurent-des-Eaux (Francia) |
| 3     | Incidente grave | Muy débil radiación                                                                                        | Contaminación grave de un trabajador, Accidente evitado por escaso margen     | 2008 Toulouse (Francia), 2005 Sellafield (G.B.)              |
| 2     | Incidente       | Contaminación importante o sobreexposición de un trabajador, Faltas importantes de las reglas de seguridad | -                                                                             | -                                                            |
| 1     | Anomalía        | -                                                                                                          | Ruptura del régimen operativo normal                                          | -                                                            |
| 0     | Diferencia      | En relación al funcionamiento normal, pero sin incidencia en el funcionamiento habitual                    | -                                                                             | -                                                            |

### Redes de Alerta de Radiactividad (RAR)

En España, la Red de Alerta de Radiactividad (RAR) es un sistema que monitoriza en tiempo real la radiación gamma y su tendencia en 902 puntos a nivel nacional.

#### 2.2.2 Planificación Estratégica en Intervenciones Nucleares

La planificación para emergencias nucleares exige una gran dotación de medios y recursos, así como una alta coordinación. En España, el Plan Básico de Emergencia Nuclear (PLABEN) establece las directrices para la elaboración, implementación y mantenimiento de planes de protección civil.

## Objetivos Generales del PLABEN:

- Controlar el accidente y mitigar las consecuencias en el punto de origen.
- Evitar o reducir los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes sobre la población, el entorno y los bienes.

La planificación se divide en dos niveles complementarios:

1. **Actuaciones internas de la central nuclear:** Reguladas por el Plan de Emergencia Interior (PEI) y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas. Son responsabilidad del titular de la central.
2. **Actuaciones externas a la central nuclear:** Reguladas por los Planes de Emergencia Nuclear Exteriores a las Centrales Nucleares (PEN). Coordinadas por la Delegación o Subdelegación del Gobierno e implican a los distintos grupos operativos, cuyos nombres pueden variar según el PEN.

### a) Niveles de Dosis de Emergencia

Estos niveles son indicadores para iniciar la protección radiológica y facilitar el control radiológico del personal interviniente, según sus tareas asignadas. Todo el personal debe someterse a control dosimétrico y vigilancia sanitaria especial, que se inician al comenzar la intervención y se realizan conforme a los criterios del CSN y las autoridades sanitarias.

### Grupos de Personal según el PLABEN:

- **Grupo 1:** Personal para acciones urgentes de salvamento, evitar lesiones o agravar consecuencias del accidente, y proteger a la población irradiada o contaminada. Puede recibir dosis superiores a los límites establecidos. Debe ser voluntario y no incluir mujeres embarazadas.
- **Grupo 2:** Personal implicado en la implementación de medidas de protección urgentes y otras acciones de emergencia.
- **Grupo 3:** Personal que realiza operaciones de recuperación tras controlar el accidente y restablecer los servicios básicos.

### b) Zonificación

El PLABEN establece áreas exteriores a la central nuclear, conocidas como "zonas de planificación", con dimensiones genéricas basadas en criterios radiológicos del CSN. Se incluye un factor de flexibilidad para extender las medidas de protección si es necesario.

### Zonas de Planificación:

- **Zona 0:** Área bajo control del explotador, que comprende la central nuclear y sus terrenos aledaños.

- **Zona 1:** Zona de medidas de protección urgentes, un círculo de 10 km de radio centrado en la central nuclear, incluyendo la Zona 0.
- **Zona 2:** Zona de medidas de protección de larga duración, un aro circular entre los 10 y 30 km de radio, concéntrico con la central. En esta zona, los riesgos se asocian a material radiactivo depositado en el suelo, inhalación de partículas suspendidas e ingestión de alimentos y agua contaminados.

### c) Medidas de Protección

- **Confinamiento:** La población cercana permanece en sus domicilios o edificios adyacentes al anunciarse la medida, para evitar la exposición externa a la nube radiactiva y al material depositado en el suelo, así como la exposición interna por inhalación. Las ventajas de esta medida se relacionan con el momento de implementación y la magnitud y composición radioisotópica de la emisión. También controla a la población y facilita otras medidas.

### Page 558 (Continuation)

- **Evacuación:** El traslado de la población directamente afectada por la nube radiactiva, reuniéndola en lugares seguros y no expuestos durante un corto período. Los beneficios dependen del momento de su adopción y de la magnitud y composición radioisotópica de la emisión.
- **Profilaxis radiológica:** Basada en la ingesta de compuestos químicos estables (yoduro o yodato de potasio) para reducir la absorción selectiva de radionucleidos por órganos específicos como la glándula tiroides.
- **Descontaminación:** Su propósito es reducir la irradiación externa de sustancias radiactivas asimiladas, prevenir la transmisión de sustancias radiactivas a personas, animales y alimentos, y evitar la resuspensión y dispersión de estas sustancias en el medio ambiente.

Las medidas urgentes adicionales incluyen el control de accesos, la autoprotección ciudadana, la protección del personal de intervención y la estabulación de animales.

## 2.3 Intervenciones Biológicas

El riesgo biológico se define como cualquier riesgo asociado a la exposición a agentes biológicos. Los riesgos biológicos profesionales ocurren en el contexto de la actividad laboral. En el ámbito de bomberos, las intervenciones biológicas pueden derivarse de situaciones naturales, como el Síndrome de Diógenes o la atención a pacientes con enfermedades biológicas.

### 2.3.1 Sustancias Generadoras de Riesgos Biológicos

#### a) Sustancias Infecciosas:

Para fines de transporte, se consideran sustancias infecciosas aquellas que se sabe o se sospecha que contienen agentes patógenos. Estos pueden ser microorganismos

(bacterias, virus, parásitos, hongos) u otros agentes que causan enfermedades en animales o humanos.

#### **b) Cultivos:**

Son el resultado de un proceso de reproducción de agentes patógenos.

El temario de oposiciones de bomberos y emergencias se presenta de la siguiente manera, manteniendo la totalidad de la información original de forma rigurosa y técnica:

### **2.3.2. Protección frente al riesgo biológico**

La intervención ante riesgos biológicos requiere comprender las vías de penetración de los agentes en el organismo, que incluyen la vía respiratoria, digestiva, dérmica y conjuntival. La probabilidad de contraer una enfermedad depende de la combinación de factores como la cantidad de microorganismos en el ambiente, su virulencia y la resistencia individual. Adicionalmente, deben considerarse los posibles efectos tóxicos y alérgicos de estos agentes.

El riesgo de contagio por pinchazo o corte en un incidente biológico es del **30%** para el virus de la hepatitis B (VHB), del **3%** para el virus de la hepatitis C (VHC) y del **0,3%** para el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Si el contacto es con mucosas o piel herida, el riesgo para el VIH es del **0,04%**.

Para enfrentar el riesgo biológico, se aplican tres tipos de medidas generales:

1. **Medidas Físicas:** Destinadas a prevenir el contacto con agentes nocivos. Se basan en:
  - Confinamiento (mediante cabinas de seguridad biológica).
  - Barreras dérmicas o mucosas (guantes, pantallas faciales, gafas).
  - Barreras respiratorias (máscaras y mascarillas con filtro o autofiltrantes).
  - Uso de métodos físicos para desinfección y esterilización (calor, radiaciones ultravioletas y radiaciones ionizantes).
2. **Medidas Químicas:** Implican el uso de desinfectantes y esterilizantes químicos. En caso de contaminación por fluidos corporales, se recomienda lavar con agua y jabón, irrigar con suero salino estéril y desinfectar con solución antiséptica.
3. **Medidas Biológicas:** Incluyen la aplicación de vacunas o la inmunización activa.

### **2.3.3. Actuación en accidentes con riesgo biológico**

Los accidentes químicos son los más frecuentes en intervenciones NRBQ, pero los riesgos biológicos pueden causar daños y enfermedades.

#### **a) Bioterrorismo**

El bioterrorismo se refiere al uso de microorganismos (bacterias, virus, hongos, parásitos) o sus productos con fines bélicos, ya sean de origen natural (baja tecnología) o modificados genéticamente (alta tecnología). El Centro de Control de

Enfermedades de Estados Unidos clasifica los agentes susceptibles de bioterrorismo en tres categorías, según su capacidad de transmisión y mortalidad:

- **CATEGORÍA A:** Agentes de alta prioridad con riesgo muy elevado para la seguridad nacional y pública. Se caracterizan por:
  - Fácil diseminación o transmisión persona a persona.
  - Altas tasas de mortalidad y grave impacto en la salud pública.
  - Potencial para causar pánico y disturbios sociales.
  - Necesidad de medidas especiales de prevención de salud pública.
  - Ejemplos: ántrax o carbunco, toxina del botulismo, peste, viruela, tularemia.
- **CATEGORÍA B:** Agentes con la segunda prioridad más alta. Se caracterizan por:
  - Fácil propagación.
  - Tasas moderadas de enfermedad y bajas tasas de mortalidad.
  - Ejemplos: fiebre Q, brucelosis, muermo.
- **CATEGORÍA C:** Patógenos emergentes con potencial para manipulación y propagación masiva futura. Se caracterizan por:
  - Fácil obtención.
  - Fácil producción y propagación.
  - Altas tasas de morbilidad y grave impacto en la salud pública.
  - Ejemplos: fiebre amarilla, tuberculosis multirresistente, enfermedades víricas transmitidas por garrapatas (fiebres hemorrágicas y encefalitis).

En la valoración de incidentes biológicos, se deben considerar:

- La naturaleza y magnitud del siniestro para la zonificación y descontaminación.
- Los riesgos para la población para definir las medidas de protección.
- Los riesgos para los intervinientes para establecer las medidas de protección y posibles antídotos.

La desinformación sobre el modo de trabajo es frecuente, pero la seguridad del personal es primordial. El nivel de protección nunca debe ser inferior al Nivel II, siendo el Nivel III más recomendable. Solo el personal de bomberos y unidades NRBQ de las Fuerzas de Seguridad con trajes de protección específicos están autorizados a entrar en zonas contaminadas, contando con información detallada sobre los agentes biológicos.

### **b) Síndrome de Diógenes**

Este síndrome se caracteriza por la acumulación de objetos inservibles y basura en el hogar, afectando principalmente a personas mayores, a menudo asociado con deterioro personal, demencia, alcoholismo crónico o drogadicción. Se diferencia del trastorno por acumulación en la presencia de suciedad y desperdicios.

### **c) Otras intervenciones**

Los bomberos pueden estar expuestos a riesgos biológicos en otras situaciones, como



trabajos en zonas ganaderas, vertederos o accidentes de tráfico que involucren personas con enfermedades transmitidas por fluidos corporales.

Los accidentes en el transporte o en zonas de tratamiento/análisis de virus o agentes patógenos (hospitales, vehículos de mercancías Clase 6) también conllevan riesgo biológico.

## **Capítulo 5. Casos Prácticos en Intervenciones de Emergencia**

La aplicación de los conocimientos técnicos adquiridos mediante ejercicios prácticos de situaciones reales es fundamental. Estos ejercicios no pretenden dictar la única o mejor solución, sino que sirven para ilustrar un proceso de toma de datos, activación, establecimiento de pautas de seguridad, mitigación de causas, y otros aspectos relevantes que deben considerarse en cada intervención. El método DECIDE (Detección, Estimación, Constitución de objetivos, Identificación de opciones, Desarrollo y Evaluación del progreso) es clave para este proceso.

### **1. Derrame de Ácido en la Industria**

**Aviso:** El servicio de emergencias (112) recibe una alerta por un derrame de ácido sulfúrico desde un depósito fijo de 24.000 litros en una fábrica de baterías.

#### **a) Movilización Inicial**

- **Confirmación de Datos:** Se verifica que el derrame involucra ácido sulfúrico al 82% de concentración desde un depósito con capacidad de 24.000 litros que, en realidad, contiene 11.000 litros.
- **Zonificación Inicial:** Se establece una zonificación preliminar del área.
- **Notificación a Servicios:** Se alerta a las fuerzas del orden y a los servicios sanitarios.
- **Solicitud de Medios Adicionales:** Se solicita apoyo adicional al servicio, incluyendo el Remolque NRBQ.

#### **b) Establecimiento de Zonificación**

- La fuga se encuentra contenida en el cubeto de retención, sin riesgo de contacto directo con el producto.
- Se detecta una fuga de dos litros por minuto.
- Se desaloja a todo el personal del área caliente.

#### **c) Identificación de Riesgos**

- El ácido sulfúrico emite vapores corrosivos e irritantes, incluso en caso de incendio.
- Es capaz de corroer metales y generar gas hidrógeno, el cual es explosivo al mezclarse con aire.

- El vapor es incoloro y más denso que el aire, lo que provoca su propagación a ras de suelo y su posible filtración a alcantarillas y sótanos.

#### **d) Establecimiento del Nivel de Protección para Intervinientes**

- Se requiere un traje de protección de Nivel III debido a la corrosividad del producto y su capacidad de permeación a través de otros trajes.

#### **e) Establecimiento de Pasos Básicos de Intervención**

- Dada la pequeña magnitud de la fuga, se procede al taponamiento rápido para evitar la salida del producto del depósito y su acumulación controlada en el cubeto de retención.
- Está prohibido verter agua sobre el ácido para evitar reacciones químicas y se utiliza material industrial específico para su taponamiento.
- Más de 100 litros de ácido fugado son absorbidos por 150 kg de sepiolita, los cuales son retirados posteriormente por la empresa.
- Se notifica al director del plan de emergencia sobre las acciones tomadas para prevenir daños ambientales y gestionar la retirada de residuos conforme a la legislación.

### **2. Derrame de Ácido Cianhídrico**

**Aviso:** Se recibe una alerta al 112 por una fuga de ácido cianhídrico desde un depósito exterior industrial.

#### **a) Movilización Inicial**

- **Confirmación de Datos:** Se verifica que el ácido cianhídrico se está escapando del depósito al cubeto de retención, el cual podría desbordarse hacia zonas no controladas.
- **Zonificación Inicial:** Se establece una zonificación preliminar.
- **Notificación a Servicios:** Se alerta a las fuerzas del orden y a los servicios sanitarios.
- **Solicitud de Medios Adicionales:** Se solicita apoyo adicional, incluyendo el Remolque NRBQ.

#### **b) Establecimiento de Zonificación**

- La fuga permanece contenida en el cubeto de retención, y se procede a sellar el orificio de drenaje para prevenir el vertido.
- Se desaloja a todo el personal presente del área caliente.
- Se evacúa la zona de peligro de manera inmediata.

#### **c) Identificación de Riesgos**

- El ácido cianhídrico es extremadamente inflamable. En caso de incendio, libera humos o gases tóxicos e irritantes.
- **Riesgo de Inhalación:** La sustancia se evapora rápidamente a 20°C, generando una concentración nociva en el aire de forma muy veloz.

#### **d) Establecimiento del Nivel de Protección para Intervinientes**

- Se requiere un traje de protección de Nivel III debido a la corrosividad del producto y a su permeación a través de otros trajes.

#### **e) Establecimiento de Pasos Básicos de Intervención**

- **Taponamiento del Cubeto de Retención:** Se tapona el drenaje para evitar el vertido.
- **Taponamiento de la Fuga del Depósito:** Se sella la fuga en el depósito.
- **Absorción de Líquido Residual:** Se utiliza arena o un absorbente inerte para contener el líquido residual y se traslada a una zona segura.
- **Prohibición de Agua:** Bajo NINGUNA circunstancia se debe verter agua sobre el líquido.
- **Restricción al Ambiente:** No se permite que el producto químico se disperse en el ambiente.
- **Aseguramiento:** Se garantiza que las operaciones de trasvase y retirada se realicen bajo condiciones de seguridad y supervisión adecuadas.

### **3. Intervención en Industria: Diisocianato de Tolueno**

**Aviso:** El 112 informa de un vertido de diisocianato de tolueno en el cubeto de retención de una planta industrial. Se ha evacuado la planta y existe un riesgo inicial de BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion).

#### **a) Movilización Inicial**

- **Confirmación de Datos:** Se verifica la información del vertido y se procede a la zonificación inicial.
- **Evacuación Completa:** Se ordena la evacuación total del personal.
- **Notificación a Servicios:** Se alerta a las fuerzas del orden y a los servicios sanitarios.
- **Solicitud de Medios Adicionales:** Se solicita apoyo externo.

#### **b) Establecimiento de Zonificación**

- **Recopilación de Información:** El Jefe de Emergencia recolecta datos como el número CAS, ONU o CE del producto.
- **Zonificación in situ:** Se realiza una zonificación en el lugar del incidente.

- **Datos Meteorológicos:** Se recogen datos meteorológicos y se solicita información adicional al 112.
- **Fichas FISQ:** Se consulta las Fichas FISQ del INSHT, que proporcionan información técnica clara y concisa sobre seguridad y salud en el manejo de productos químicos.

### c) Identificación de Riesgos

- **Depósito:** El diisocianato de tolueno se almacena en un depósito refrigerado de 3.000 litros con camisa de agua exterior. La temperatura en el depósito está aumentando. Es insoluble en agua, se descompone al contacto con agua liberando calor, CO<sub>2</sub> y poliureas (no tóxicas e inertes).
- **Peligrosidad:** Es peligroso si ingresa a las redes de distribución de agua.
- **Daño Físico:** La camisa de refrigeración está dañada y pierde agua sobre el producto.
- **Riesgo de Explosión:** Se observa la temperatura en el termopar: 35°C. Existe riesgo de explosión por encima de 40°C.

### d) Establecimiento del Nivel de Protección para Intervinientes

- Se requiere un traje de protección de nivel III debido a la corrosividad del producto y a su permeación en otros trajes.
- **Equipamiento Personal:** Según el Ministerio del Interior y el Gobierno Vasco, el equipamiento incluye:
  - Traje de protección química para evitar contacto con el producto.
  - Gafas de seguridad, buzo y botas.
  - Protección respiratoria ligera: filtro A, B, P3.
  - Para concentraciones desconocidas o emergencias, aparato de respiración autónomo a presión positiva con visor integral.
  - Materiales compatibles: goma de butilo, goma de nitrilo, alcohol polivinílico, cloruro de polivinilo, Vitón (TM), Saranex (TM), Barricade (TM), Responder (TM) (resistencia > 8 horas), Teflon (TM) (resistencia > 4 horas).
  - Materiales incompatibles: goma natural, neopreno, polietileno.
  - Equipos recomendados: medidor de oxígeno, detector de gases, explosímetro.

### e) Establecimiento de Pasos Básicos de Intervención

- **Evacuación y Plan de Emergencia:** Una vez completada la evacuación y el plan para garantizar la seguridad, se evalúan las técnicas de mitigación para controlar el avance de la emergencia.
- **Control de Reacción:** Debido a la reacción con agua que genera calor, se detiene el suministro de agua a la camisa del depósito para observar si la reacción cesa y la temperatura baja.

- **Estabilización del Producto:** Una vez controlada la reacción y la temperatura, el producto se deja estabilizar térmica y químicamente en el cubeto de retención para su posterior tratamiento industrial.

#### 4. Escape de Gas Natural

**Aviso:** El 112 recibe una alerta por un escape de gas natural debido a la rotura de una tubería de distribución por una máquina excavadora.

##### a) Planteamiento

- **Confirmación de Datos:** Se verifica la información.
- **Zonificación Inicial:** Se establece una zonificación preliminar.
- **Notificación a Servicios:** Se alerta a las fuerzas del orden y a los servicios sanitarios.
- **Solicitud de Personal Especializado:** Se solicita la presencia de personal de la compañía de Gas Natural y se pide al 112 que informe al alertante sobre las acciones iniciales a tomar (ej: detener la máquina, evitar chispas).

##### b) Establecimiento de Zonificación

- Se observa la zona habitada, las condiciones diurnas, la radiación solar y los datos de densidad del gas para identificar el área de escape.
- Se restringe el acceso al área, se posiciona el personal contra el viento, se utilizan equipos de protección, se evita el contacto con el producto y se eliminan las fuentes de ignición.

##### c) Identificación de Riesgos

- **Inflamabilidad del Producto:** El gas natural es inflamable.
- **Aviso a Población:** Se emite un aviso al núcleo de población cercano debido al riesgo de inflamabilidad.

##### d) Establecimiento del Nivel de Protección para Intervinientes

- Se utiliza protección N-I, ya que el riesgo principal es la inflamación y este traje es el único que protege adecuadamente.
- Si se produjera contacto directo con la fuga, se recomendaría N-II, pero el uso de agua pulverizada ayuda a prevenir la impregnación de los intervinientes.

##### e) Establecimiento de Pasos Básicos de Intervención

- **Inhibición de Fuentes:** No se debe tocar ningún interruptor ni desconectar la tensión eléctrica en la zona afectada.
- **Evacuación:** Se evacúa la vivienda con la ayuda de las fuerzas del orden.

- **Corte de Suministro:** Se corta el suministro eléctrico desde el exterior mediante la retirada rápida de fusibles en la CGP para evitar la formación de arcos eléctricos. Si la fuga de gas lo permite, se hace desde el cuarto de contadores, activando el interruptor general de corte.
- **Ventilación:** Se ventila el/los locales afectados abriendo ventanas, claraboyas y utilizando un ventilador en la puerta de acceso.

## 5. Radiactivo Hospital

**Aviso:** El 112 alerta sobre un incendio en un Centro Médico de Especialidades. El incendio ha afectado a la habitación contigua a la zona de rayos X. Se informa que la señal visible en la puerta es un símbolo de peligro de irradiación.

### a) Movilización Inicial

- **Recepción y Confirmación:** Se recibe el aviso, se confirman los datos de NRBQ, el nivel de gravedad y se solicitan medios.
- **Zonificación Teórica:** Inicialmente, se desconoce si el área radiológica o el blindaje de las paredes han sido afectados, o si el material radiactivo ha sufrido daños.

### b) Establecimiento de Zonificación

- No se establece una zonificación NRBQ específica, pero sí se delimita la propia de un incendio de infraestructuras.

### c) Identificación de Riesgos

- El riesgo principal de este incidente es el incendio, no la radiación. Si el incendio se controla, el riesgo radiológico pasa a ser secundario.
- Existe peligro para las personas en el Centro de Salud, ya que no disponen de equipos de respiración adecuados.

## 6. Radiactivo Carretera

**Aviso:** El 112 informa de un accidente de tráfico en el Km 54 de la A-2, sentido Zaragoza. El vehículo transporta una etiqueta de peligro radiactivo. El conductor está atrapado y varios bultos con líquidos en tubos se encuentran en el suelo.

### a) Movilización Inicial

- **Estimación de Escape:** Con la información recibida, se asume la posibilidad de un escape de material radiactivo.
- **Condicionantes de Intervención:** La intervención se ve condicionada por el tipo de material radiactivo, el periodo de caducidad de la radiactividad y el tiempo de semidesintegración del isótopo.
- **Datos del Panel Naranja:** Se solicitan los números del panel naranja, y se informa que son los siguientes:

- NIP (Número de Identificación de Peligro): 33
- ONU (Número de las Naciones Unidas): 1098

## Capítulo 5. Casos Prácticos (Continuación)

### 6. Radiactivo en Carretera

#### Planteamiento:

Se recibe un aviso del 112 sobre un accidente de tráfico en la A-2, kilómetro 54, en sentido Zaragoza. El vehículo implicado transporta una etiqueta de peligro, según la imagen correspondiente, y su conductor se encuentra atrapado. Además, varios bultos con líquidos en tubos están dispersos por el suelo.

#### Movilización Inicial:

Ante la información recibida, se debe asumir la posibilidad de un escape de material radiactivo. La intervención estará condicionada por el tipo de material radiactivo, su periodo de caducidad y el tiempo de semidesintegración del isótopo. Es crucial solicitar los números del panel naranja e informar sobre ellos.

#### Establecimiento de Zonificación:

La zonificación se realizará utilizando un radiómetro. En ausencia de este, se actuará conforme a la tabla de tácticas de intervención.

#### Identificación de Riesgos:

El riesgo principal de la intervención es la presencia de material radiactivo. Si ha habido una liberación del encapsulado, existe riesgo de contaminación. En tal caso, se debe trabajar desde el lado opuesto a la dirección del viento para rescatar al conductor.

Para facilitar la recopilación de información, una ficha como la que se muestra en la imagen (Ficha de información del siniestro) es útil. Esta ficha proporciona datos clave para la gestión del incidente.

#### Tabla: Ficha de Información del Siniestro (Resumen)

| Campo                | Valor           | Observaciones |
|----------------------|-----------------|---------------|
| NIP                  | 70              |               |
| Clase Peligro Físico | 7               |               |
| Monitoreo            | 1916 (mSv/h)    |               |
| Cantidades           | UD-125          |               |
| Unidades             | 4               |               |
| Periodo Intervención | Más de una hora |               |
| Riesgo PPAL          | Irradiación     |               |
| Riesgos SECUNDARIOS  | Contaminación   |               |

| Campo                  | Valor           | Observaciones |
|------------------------|-----------------|---------------|
| MEDIOS EXTERNOS        | Control y apoyo |               |
| Control (Daños/MM.PP.) | Protección N-II |               |
| Nivel Protección       | N-II            |               |

### **Establecimiento del Nivel de Protección para los Intervinientes:**

Para el acercamiento y rescate rápido, se utilizará un nivel de protección N-I. Si la contaminación es posible y la permanencia se prolonga, se evaluará la necesidad de un nivel N-II para una mejor descontaminación. Se verificará la posible contaminación del equipo con N-I.

### **Establecimiento de los Pasos Básicos de Intervención:**

Se procederá al rescate del conductor. En la aproximación inicial, se tomará la carta de porte para la valoración. Además, se realizará un control de los tiempos de exposición y de la tasa de dosis.

## **Guía de Intervención en Incidentes NRBQ: Puntos Clave**

Para una gestión efectiva de incidentes de naturaleza nuclear, radiológica, biológica o química (NRBQ), es imperativo que los intervinientes dominen las propiedades de las sustancias involucradas, incluyendo su comportamiento, reacciones y estados de presentación. La identificación precisa de estas materias y sus riesgos es fundamental.

Las sustancias pueden presentarse en estado sólido, líquido o gaseoso, y cada estado requiere estrategias de mitigación y descontaminación específicas, empleando los recursos materiales disponibles para minimizar daños y restaurar la normalidad. La correcta identificación de las sustancias es vital, y los recipientes y vehículos de transporte ofrecen indicios cruciales sobre su contenido, forma, estructura, accesorios, materiales y aislamiento.

Los vehículos que transportan mercancías peligrosas deben mostrar elementos de identificación visibles, como placas y sistemas informativos, para facilitar el reconocimiento rápido de productos y riesgos. Listados institucionales y fichas informativas detallan los datos esenciales, y el uso de pictogramas, números y códigos de colores contribuye a una rápida comprensión.

El proceso de intervención en un suceso NRBQ comienza con una valoración exhaustiva por parte del mando. Esta evaluación es la base de toda la actuación; una valoración incorrecta, tardía o no actualizada puede comprometer la eficacia y la solución de la emergencia. Es crucial disponer de la mayor cantidad de información, preferiblemente transmitida por alguien con conocimiento de los hechos y las sustancias involucradas.



La valoración continua es esencial e incluye las fases de recogida de información, pre-planificación, valoración inicial, continua y final. Una parte significativa de esta valoración es la zonificación del área del incidente, donde el mando debe establecer zonas diferenciadas según el grado de peligrosidad, los materiales y la estabilidad atmosférica.

En cualquier incidente de estas características, la descontaminación es un aspecto fundamental. Tras un escape, es necesario un proceso de descontaminación para eliminar residuos de partículas de los trajes especiales o del personal. La descontaminación debe ser exhaustiva y metódica, respetando la zonificación y los tiempos de permanencia. Los métodos incluyen cepillado, absorción, venteo, aspiración, desinfección y neutralización.

Las emergencias NRBQ pueden ser altamente peligrosas y devastadoras. En escapes nucleares, las autoridades competentes deben intervenir. Las prioridades de intervención son claras:

- 1. Seguridad de los intervinientes.
- 2. Salvamento y rescate de víctimas.
- 3. Protección del medio ambiente.
- 4. Minimización de daños materiales.
- 5. Restablecimiento de la normalidad.

## Equipamiento y Capacidades de Recipientes Criogénicos

La siguiente tabla presenta datos sobre las presiones y capacidades de recipientes criogénicos, modelo Ranger, de Air Liquide:

| Modelo | Capacidad Argón (m³) | Capacidad Nitrógeno (m³) | Presión Máxima (bar) (Argón y Nitrógeno) | Tasa de Evaporación Diaria (%) (Nitrógeno Líquido) | Peso Argón (kg) | Peso Nitrógeno (kg) |
|--------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 180    | 107                  | 130                      | 1,7 a 25                                 | 1,5                                                | 330             | 420                 |
| 450    | 275                  | 330                      | 3,9 a 15                                 | 1,3                                                | 950             | 1200                |
| 630    | 393                  | 480                      | 3,9 a 25                                 | 1,2                                                | 1340            | 1690                |

## Transporte en Cisternas y su Estructura

El ADR define **cisterna** como un depósito que incluye su equipamiento de servicio y estructura. Este término abarca contenedores cisterna, cisternas portátiles, desmontables y fijas, así como los elementos de vehículos a batería o de contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM).

## Estructura y Sección de Cisternas

La estructura de una cisterna se compone de elementos que asumen, refuerzan y soportan las cargas para las que fue diseñada. El ADR establece pruebas de presión hidráulica y estanqueidad, y los resultados determinan los elementos estructurales básicos o los refuerzos necesarios.

Las partes esenciales de la estructura interna son los **mamparos**, **anillos de refuerzo** y **rompeolas**.

- **Mamparos:** Tabiques interiores que dividen el volumen del depósito en compartimentos, permitiendo almacenar productos distintos. También cumplen una función estructural, asumiendo parte de la carga según su material y grosor. Las cisternas de gases no suelen tener mamparos, pero sí rompeolas.
- **Rompeolas:** Similares a los mamparos, pero no dividen el depósito en compartimentos independientes. Su función es distribuir la masa de la mercancía de manera uniforme durante los frenados para evitar el "efecto ola" que compromete la estabilidad del vehículo. Ocupan al menos el 70% de la superficie de la sección recta del depósito en su punto de instalación.
  - Las cisternas circulares y elípticas requieren una separación de refuerzos adyacentes de hasta 1,75 metros, con un espesor mínimo igual al del depósito.
  - Los depósitos para líquidos, gases licuados o refrigerados no divididos en secciones de más de 7500 litros (cisternas antiguas) deben circular casi llenos (más del 80%) o casi vacíos (menos del 20%) para evitar el "efecto ola" a media carga.
  - Los rompeolas y mamparos tienen forma cóncava en dirección normal de marcha y una profundidad mínima de 10 cm.
- **Anillos de refuerzo:** Anillos de soldadura internos que soportan esfuerzos y refuerzan la estructura en puntos calculados.

La estructura externa se refiere a los elementos soldados o unidos al depósito, o adyacentes a otros equipos de servicio.

- **Anclajes:** Elementos de izado, amarre o estiba, instalados en cisternas intermodales (para transporte por carretera y ferrocarril).
- **Refuerzos exteriores:** Similares a los anillos interiores, pero externos. Proporcionan rigidez y resistencia contra impactos o abombamientos. No deben confundirse con las soldaduras de las virolas o los "marcos" que rodean las chapas aislantes.
- **Elementos protectores:** Protegen válvulas, tuberías y bridas en caso de vuelco o impacto para evitar daños y pérdida de producto. La protección superior suele consistir en aros de refuerzo o capotas.
- **Parachoques traseros:** Obligatorios, deben tener el mismo ancho que el vehículo y estar separados al menos 100 mm. En contenedores-cisterna, la estructura del contenedor cumple esta función.

## Sección de Cisternas Según ADR

El ADR establece la forma de la sección de las cisternas según los materiales transportados, su estado y la presión interna, con el objetivo de optimizar la resistencia a las cargas. La siguiente tabla detalla las características y ejemplos de cada tipo de sección:

**Tabla 24. Características y ejemplos de cada tipo de sección (ADR)**

| TIPO                                   | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                     | SECCIÓN / FONDO                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POLICÉNTRICA</b>                    | Poca presión interior.<br>Máxima carga con menos longitud (urbano).<br>Lateral poco resistente; los refuerzos se sustituyen por ovaladas.           | "image_url_91_policentrica" no se ha creado todavía. Haga clic para crearla.          |
| <b>OVALADA</b>                         | Poca presión interior.<br>Más metros lineales para igual capacidad.<br>Costados más resistentes. Poca presión interior.                             | "image_url_92_ovalada" no se ha creado todavía. Haga clic para crearla.               |
| <b>CIRCULAR CON FONDO SEMIESFÉRICO</b> | Mercancías peligrosas (MM.PP.) muy peligrosas.<br>Mejor comportamiento en accidentes. Costados más resistentes, más segura. Más fácil de construir. | "image_url_93_circular_semiesferico" no se ha creado todavía. Haga clic para crearla. |
| <b>CIRCULAR CON FONDO ESFÉRICO</b>     | Presión interior alta.<br>Mejor comportamiento en accidentes. Costados más resistentes, más segura. Más fácil de construir.                         | "image_url_94_circular_esferico" no se ha creado todavía. Haga clic para crearla.     |
| <b>ESPECIAL</b>                        | Mayor volumen de carga.<br>Muy común en granulados. Algunos tienen cuello cisne.<br>Secciones y formas distintas a lo largo de la caba.             | "image_url_95_circular_especial" no se ha creado todavía. Haga clic para crearla.     |

### Notas:

- La 1ª letra del código indica el estado de la materia.

- La 2ª letra del código indica la presión de cálculo de la cisterna.
- La 3ª letra indica la localización de las aberturas y orificios.
- La 4ª letra especifica si posee una válvula de seguridad o de alivio, o si está cerrada herméticamente y no posee válvula de seguridad.

## Glosario Técnico

- **Acometida:** Tramo de la instalación de conductores que conecta la Red General de Distribución (RGD) con la Caja General de Protección (CGP).
- **ADN:** Acuerdo Europeo para el Transporte de mercancías peligrosas por vía navegable.
- **ADR:** Acuerdo Europeo para el Transporte de Mercancías peligrosas por carretera.
- **BLEVE:** Explosión por Expansión de Vapor de Líquido en Ebullición (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion).
- **Blindaje:** Material protector interpuesto entre una fuente radiactiva y las personas para atenuar el daño.
- **Botellones:** Recipientes con capacidad entre 150 y 1000 litros, manejados con aros de rodadura o patines.
- **Brida ciega:** Elemento redondo con agujeros para pernos, que asegura el cierre de orificios de tuberías, válvulas o aberturas de recipientes, incluso bajo presión.
- **Bulto radiactivo:** Bulto compuesto por el embalaje y el contenido radiactivo.
- **Caja General de Protección (CGP):** Caja que aloja los elementos de protección de la Línea General de Alimentación (LGA), siendo el inicio de la instalación propiedad del cliente.
- **Capacidad máxima:** Volumen interior máximo de recipientes, envases o embalajes, expresado en metros cúbicos o litros.
- **Central eléctrica:** Conjunto de instalaciones y construcciones utilizadas para la producción de energía eléctrica.
- **Central nuclear:** Central térmica cuya fuente de calor son uno o más reactores nucleares.
- **Centro de transformación:** Instalación con uno o varios transformadores reductores de Alta a Baja Tensión, junto con su aparamenta y obra complementaria.
- **Centro de transformación prefabricado:** Instalación diseñada y construida en fábrica en serie, que incluye transformador, aparamenta de alta y baja tensión, interconexiones y equipo auxiliar en una envolvente, para suministrar energía a baja tensión desde un sistema de alta tensión. Si la envolvente es metálica y los componentes son funcionalmente independientes, se denomina «centro de transformación integrado».
- **Circuito:** Conjunto de materiales eléctricos (conductores, aparamenta) alimentados por la misma fuente de energía y protegidos contra sobreintensidades por sus dispositivos de protección. No incluye los circuitos que forman parte de los aparatos de utilización o receptores.

- **Cisterna:** Concepto que abarca contenedores cisterna, cisternas portátiles, fijas y desmontables, o elementos de vehículo batería con una capacidad superior a 1000 litros.

El presente temario aborda conceptos y terminología fundamentales en el ámbito de emergencias, enfocándose en la caracterización de elementos constructivos y sustancias peligrosas.

## A. Glosario de Términos (A-C)

- **Acometida:** Se refiere al segmento de la instalación eléctrica que conecta la Red General de Distribución (RGD) con la Caja General de Protección (CGP).
- **ADN (Acuerdo Europeo sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por Vía Navegable):** Marco regulatorio para el transporte de mercancías peligrosas por vías navegables interiores.
- **ADR (Acuerdo Europeo sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera):** Norma que rige el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
- **BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion):** Explosión por expansión de vapor de un líquido en ebullición. Es un tipo de accidente físico que resulta de un recalentamiento del contenido de un recipiente.
- **Blindaje:** Interposición de un material protector entre una fuente radiactiva y las personas, con el fin de atenuar o reducir el daño por radiación.
- **Botellones:** Recipientes con una capacidad entre 150 y 1000 litros, diseñados para su manejo mediante aros de rodadura o patines.
- **Brida ciega:** Elemento de forma redonda con perforaciones que permiten el paso de pernos. Su función es asegurar el cierre de orificios en tuberías, válvulas o recipientes, incluso bajo diversas presiones de trabajo.
- **Bulto radiactivo:** Consiste en el embalaje y el contenido radiactivo.
- **Caja General de Protección (CGP):** Caja diseñada para albergar los componentes de protección de la Línea General de Alimentación (LGA). Marca el punto de inicio de la instalación propiedad del cliente.
- **Capacidad máxima:** Volumen interno más grande que pueden albergar los recipientes, envases o embalajes. Se expresa en metros cúbicos o en litros.
- **Central eléctrica:** Conjunto de infraestructuras y equipos, incluyendo construcciones civiles y edificios, que se emplean para la producción directa o indirecta de energía eléctrica.
- **Central nuclear:** Central térmica donde la energía calorífica se origina a partir de la fisión nuclear en uno o más reactores nucleares.
- **Centro de transformación (CT):** Instalación equipada con uno o varios transformadores que reducen la tensión de Alta a Baja Tensión, junto con sus respectivos equipos y obras complementarias.

- **Centro de transformación prefabricado:** Instalación diseñada y fabricada en serie. Incluye transformador, aparamenta de alta tensión, interconexiones (cables, barras, etc.) y, en ocasiones, aparamenta de baja tensión y equipos auxiliares, todo ello contenido en una envolvente. Si esta envolvente es metálica y los componentes funcionan de forma independiente, se denomina "centro de transformación integrado".
- **Circuito:** Conjunto de componentes eléctricos (conductores, aparamenta, etc.) alimentados por la misma fuente de energía y dotados de protección contra sobrecargas. No incluye los circuitos de aparatos de utilización o receptores.
- **Cisterna:** Este concepto abarca contenedores cisterna, cisternas portátiles, fijas y desmontables, o elementos de vehículo batería, con una capacidad superior a 1000 litros.

## B. Glosario de Términos (C-I)

- **Cisterna cerrada herméticamente:** Cisterna designada para el transporte de líquidos con una presión de cálculo mínima de 4 bar, o de materiales sólidos (polverulentos o granulares) con cualquier presión de cálculo, cuyas aberturas pueden sellarse de forma hermética, y que:
  - No dispone de válvulas de seguridad, discos de ruptura, ni otros dispositivos de seguridad o depresión.
  - No tiene válvulas de seguridad, discos de ruptura o dispositivos similares, pero sí está equipada con válvulas de depresión.
  - Cuenta con válvulas de seguridad precedidas por un disco de ruptura, pero carece de válvulas de depresión.
  - Posee válvulas de seguridad precedidas por un disco de ruptura, y también válvulas de depresión.
- **Clases ADR:** Sistema de clasificación de mercancías peligrosas en 13 grupos, basado en sus características y riesgos inherentes.
- **Comburente:** Sustancia que facilita la combustión al aportar oxígeno, manteniéndola o intensificándola.
- **Combustible:** Sustancia con capacidad de reaccionar y generar calor o energía.
- **Combustible nuclear:** Material que ha sido modificado para su empleo en la generación de energía nuclear.
- **Condiciones normales:** Parámetros de presión (1 atm) y temperatura (21°C) utilizados para definir las características de las sustancias.
- **Conexión equipotencial:** Enlace entre dos partes conductoras para prevenir una diferencia de potencial significativa que pudiera ser causada por una corriente.
- **Contador:** Equipo diseñado para medir la energía eléctrica. Se localiza en la centralización de contadores (en el portal de la finca, en un cuarto específico o no) o en la Caja General de Protección para viviendas unifamiliares.

- **Contaminación radiactiva:** Presencia de sustancias radiactivas en superficies, en cantidades que exceden  $0.4 \text{ Bq/cm}^2$  para emisores beta, gamma y alfa de baja toxicidad.
- **CSN (Consejo de Seguridad Nuclear):** Institución pública española, independiente de la Administración General del Estado, encargada de velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica de las personas y el medio ambiente.
- **Cuadro de mando y protección (CMP):** Cuadro eléctrico situado cerca de la entrada o en la parte superior de la cocina. Integra los dispositivos de protección de los circuitos de la vivienda, como el Interruptor de Control de Potencia (ICP), el Interruptor Diferencial (ID) y los Pequeños Interruptores Automáticos (PIA).
- **Cuerda semiestática:** Cuerda empleada para unir el árbol al tractel cuando la longitud del cable estándar (20 m) es insuficiente para mantener la distancia de seguridad.
  - **Características:** Tipo A.
  - **Dimensiones:** Grosor de 10 a 16 mm.
  - **Usos:** Principalmente en rescates y trabajos verticales.
  - **Resistencia:** Soporta una fuerza mínima de 1.500 kg durante tres minutos, según la Norma EN 1891 (que considera un nudo de ocho). Sin nudo, la resistencia es superior (2.200 kg).
  - **Precaución:** Se prefiere usar cuerda en lugar de cable cerca de instalaciones eléctricas para evitar posibles derivaciones al tractel y al bombero.
- **Cuñas:** Elementos de madera o material sintético utilizados para taponar envases o cisternas.
- **Defensiva:** Táctica orientada a controlar la progresión de un incidente minimizando riesgos.
- **Deflagración:** Reacción química de combustión con ondas de presión que se propagan a una velocidad entre 1 y 340 m/seg.
- **Densidad:** Relación entre la masa y el volumen de un cuerpo, expresada en  $\text{gr/cm}^3$ .
- **Densidad relativa:** Comparación de la densidad de una sustancia con respecto a una densidad de referencia (agua o aire atmosférico). Es una magnitud adimensional.
- **Depósito:** Envoltura que contiene una materia, incluyendo los sistemas de apertura y obturación.
- **Derivación individual:** Segmento de la instalación que se extiende desde la Línea General de Alimentación (LGA) hasta la instalación del usuario.
- **Detectores de gases:** Aparatos que identifican la presencia de gas en el ambiente y emiten una señal óptica o acústica al alcanzar una concentración preestablecida.
- **Detonación:** Propagación de ondas de presión en una reacción de combustión. Si la velocidad supera los 340 m/seg, se denomina explosión.
- **Diamante de peligro:** Sistema de etiquetado para productos químicos peligrosos, conforme a la normativa NFPA.

- **Dilatación:** Aumento de la longitud, superficie o volumen de un cuerpo, causado por la separación molecular y resultando en una disminución de su densidad.
- **Efecto dominó:** Encadenamiento de sucesos que amplifican las consecuencias iniciales. Los peligros pueden afectar elementos vulnerables externos (recipientes, tuberías, equipos), provocando nuevas fugas o incendios.
- **Efracción:** Habilidad de un producto para resistir intentos de entrada forzada, usando fuerza física o herramientas predefinidas, en un espacio o sala protegida.
- **Elementos vulnerables:** Personas, el medio ambiente o bienes que pueden sufrir daños significativos como resultado de un accidente.
- **Embalaje:** Recipiente que incluye todos los elementos o materiales necesarios para cumplir su función de retención.
- **Embarrado:** Conjunto de barras metálicas que distribuyen la tensión a los diferentes módulos de un sistema eléctrico, situadas a la salida del seccionador o interruptor. Incluye fusibles de corte y protección para cada derivación de abonado (contador).
- **Espuma:** Agente extintor compuesto por un aglomerado estable de burbujas (espumógeno mezclado con agua y aire/gas). Se extiende sobre la superficie del combustible para impedir el contacto con el oxígeno y eliminar la emisión de vapores.

## APÉNDICES

### Glosario

Este glosario define términos clave utilizados en el ámbito de los riesgos tecnológicos y asistencias técnicas, organizados alfabéticamente.

#### A

- **Acometida:** Tramo de una instalación compuesto por conductores que conectan la Red General de Distribución (RGD) con la Caja General de Protección (CGP).

#### C

- **Capacidad máxima:** Se refiere al volumen interior máximo de recipientes, envases o embalajes, expresado en metros cúbicos o litros.
- **Central eléctrica:** Conjunto de instalaciones (incluyendo edificaciones y obras civiles) utilizadas para la producción de energía eléctrica de forma directa o indirecta.
- **Central nuclear:** Central térmica que emplea uno o varios reactores nucleares como fuente de calor.
- **Centro de transformación:** Instalación dotada de uno o varios transformadores que reducen la tensión de Alta Tensión a Baja Tensión, junto con la aparamenta y obra complementaria necesarias.



- **Centro de transformación prefabricado:** Instalación de diseño y construcción en fábrica, en serie, que integra transformador, apartamentada de alta tensión, interconexiones (cables, barras, etc.), y equipo auxiliar de baja tensión en una envolvente. Si la envolvente es metálica y los componentes son funcionalmente independientes, se denomina «centro de transformación integrado».
- **Circuito:** Conjunto de materiales eléctricos (conductores, apartamentada, etc.) que se alimentan de una misma fuente de energía y están protegidos contra sobrecargas por sus propios dispositivos de protección. No incluye los circuitos de los aparatos de utilización o receptores.
- **Cisterna:** Concepto que abarca contenedores cisterna, cisternas portátiles, fijas y desmontables, o elementos de un vehículo batería con una capacidad superior a 1000 litros.
- **Cisterna cerrada herméticamente:** Cisterna diseñada para el transporte de líquidos con una presión de cálculo mínima de 4 bar, o de sólidos (polverulentos o granulares) con cualquier presión de cálculo, cuyas aberturas pueden cerrarse herméticamente. Sus variantes son:
  - Sin válvulas de seguridad, discos de ruptura, u otros dispositivos de seguridad o depresión.
  - Sin válvulas de seguridad, discos de ruptura, o cualquier otro dispositivo de seguridad similar, pero equipada con válvulas de depresión.
  - Con válvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura, pero sin válvulas de depresión.
  - Con válvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura y válvulas de depresión.
- **Clases ADR:** Cada uno de los 13 grupos en los que se clasifican las mercancías peligrosas según sus características y los riesgos asociados.
- **Comburente:** Sustancia que aporta oxígeno a la combustión, favoreciendo o intensificando esta.
- **Combustible:** Sustancia capaz de reaccionar y producir calor o energía.
- **Combustible nuclear:** Material modificado para su uso en la generación de energía nuclear.
- **Condiciones normales:** Condiciones de medición de sustancias a 1 atmósfera de presión y 21° C de temperatura.
- **Conexión equipotencial:** Conexión que une dos partes conductoras para que la corriente que pueda circular no genere una diferencia de potencial perceptible entre ambas.
- **CSN:** Consejo de Seguridad Nuclear. Organismo español independiente de la Administración General del Estado, cuya misión principal es velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica de personas y medio ambiente.
- **Cuadro de mando y protección:** Cuadro eléctrico ubicado cerca de la entrada o en la parte superior de la cocina, desde el cual parten los distintos circuitos de la

vivienda con sus protecciones (Interruptor de Control de Potencia (ICP), Interruptor Diferencial (ID) y Pequeños Interruptores Automáticos (PIA)).

- **Cuerda semiestática:** Cuerda utilizada para unir el árbol al tractel cuando el cable (normalmente de 20 m) es insuficiente para respetar la distancia de seguridad (ej. en un árbol a partir de 10 m). Sus características principales son:
  - Grosor: 10 a 16 mm.
  - Uso: principalmente para rescate y trabajos verticales.
  - Resistencia: Mínima de 1.500 kg durante tres minutos, según la Norma EN 1891 (considerando el nudo de ocho, sin el cual la resistencia sería significativamente mayor, de 2.200 kg).
  - Precaución: Cerca de cables eléctricos, se usa cuerda en lugar de cable para evitar derivaciones al tractel y al bombero.
- **Cuñas:** Elementos de madera o material sintético utilizados para taponar envases o cisternas.

## D

- **Defensiva:** Táctica cuyo objetivo es controlar la progresión del incidente y evitar riesgos excesivos.
- **Deflagración:** Reacción química de combustión donde las ondas de presión se propagan a una velocidad entre 1 y 340 m/seg.
- **Densidad:** Relación entre la masa y el volumen de un cuerpo ( $\text{gr/cm}^3$ ).
- **Densidad relativa:** Comparación de la densidad de una sustancia con una densidad de referencia (agua o aire atmosférico). Ambas densidades se expresan en las mismas unidades y en condiciones idénticas de temperatura y presión. Es una magnitud adimensional.
- **Depósito:** Envoltura que contiene la materia, incluyendo la apertura y los sistemas de obturación.
- **Derivación individual:** Parte de la instalación que se extiende desde la Línea General de Alimentación (LGA) y alimenta la instalación de un usuario.
- **Detectores de gases:** Aparato que detecta la presencia de gas en el ambiente y emite una señal óptica o acústica de aviso al alcanzar una concentración determinada.
- **Detonación:** Propagación de ondas de presión en la combustión a una velocidad superior a la del sonido (340 m/seg.), lo que se denomina explosión.
- **Diamante de peligro:** Sistema de identificación de productos químicos peligrosos utilizado por la NFPA.
- **Dilatación:** Aumento de longitud, superficie o volumen de un cuerpo debido a la separación de sus moléculas, lo que implica una disminución de su densidad.
- **Disco de ruptura:** Dispositivo de alivio de presión sin cierre repetido, que se activa por la diferencia de presión entre el interior y el exterior, diseñado para funcionar por estallido o venteo. Suele preceder a la válvula de seguridad.

- **Dosis de exposición:** Concentración de contaminante inhalado en el aire durante un periodo de tiempo.
- **Dosis absorbida o retenida:** Cantidad de sustancia presente en el cuerpo en un momento específico, durante o después de la exposición.
- **Dosis efectiva (DE50):** Dosis que produce un efecto específico en el 50% de los animales de una población, sin causar la muerte.
- **Dosis letal (DL50):** Dosis que causa la muerte en el 50% de los animales de una población. Se utiliza para determinar la toxicidad aguda de sustancias químicas.
- **Dosis máxima tolerada (DMT):** Nivel de exposición que, aunque cause toxicidad, no afecta significativamente la supervivencia.

## E

- **Efecto dominó:** Concatenación de efectos que aumentan las consecuencias. Fenómenos peligrosos que pueden afectar a elementos vulnerables externos (recipientes, tuberías, equipos de la instalación), provocando nuevas fugas, incendios, etc.
- **Efracción:** Capacidad de un producto para resistir intentos de entrada forzada utilizando fuerza física y herramientas predefinidas en un espacio protegido.
- **Elementos vulnerables:** Personas, medio ambiente o bienes que pueden sufrir daño por accidentes importantes.
- **Embalaje:** Recipiente con todos los elementos y materiales necesarios para su función de retención.
- **Embarrado:** Conjunto de barras metálicas por cada fase y neutro a la salida del seccionador o interruptor, que distribuyen la tensión a los diferentes módulos. Contiene fusibles de corte y protección de cada derivación de abonado (contador).
- **Espuma:** Agente extintor compuesto por un aglomerado estable de burbujas, obtenido al mezclar espumógeno con agua e incorporar aire u otro gas. Se extiende sobre el combustible, formando una capa que impide el contacto con el oxígeno y elimina la emisión de vapores.
- **Estallido:** Rotura de un recipiente por el aumento de presión interna, debido a recalentamiento del contenido. Se diferencia de la explosión en que la causa es física y va unida a la inflamación violenta del producto. Ambos fenómenos pueden ocurrir simultáneamente o en cadena.
- **Estator:** Parte fija de una máquina dentro de la cual gira un rotor.
- **Etiquetas de peligro:** Pictogramas que indican los peligros de las mercancías peligrosas.
- **Expedidor:** Persona natural o jurídica que, por su cuenta y orden, realiza el envío de una mercancía peligrosa, contratando su transporte.

## F

- **Fasores:** Representación gráfica de un número complejo utilizado para representar una señal.
- **Fichas de intervención:** Fichas que proporcionan información sobre cómo abordar emergencias que involucran mercancías peligrosas.

## G

- **Galga rotativa:** Dispositivo que proporciona información precisa sobre el contenido de GLP o amoníaco en un recipiente. Para operarlo, se abre la válvula de respiración y se gira lentamente el tubo de nivel desde el espacio de vapor hacia el espacio destinado a líquido. Se identifica por la formación de hielo o escarcha en la salida del tubo. Está diseñada para evitar rebosamientos y puede detener la carga.
- **Gas comprimido:** Gas envasado a presión para su transporte que es completamente gaseoso a  $-50^{\circ}\text{C}$ . Incluye todos los gases con temperatura crítica inferior o igual a  $-50^{\circ}\text{C}$ .
- **Gas inflamable:** Gases que a  $20^{\circ}\text{C}$  y 101,3 kPa se vuelven inflamables en mezclas de hasta 13% (volumen) con aire o poseen una franja de inflamabilidad con el aire de al menos 12 puntos de porcentaje.
- **Gas licuado:** Gas que, sometido a presión para su transporte, se encuentra parcialmente líquido a temperaturas superiores a  $-50^{\circ}\text{C}$ .
- **Gas licuado refrigerado:** Gas que, en su forma de envasado para transporte, se encuentra parcialmente líquido debido a su baja temperatura.
- **GLP:** Gases licuados del petróleo. Mezcla de gases licuados (propano y butano) presentes en gas natural o petróleo, que se licuan fácilmente a temperatura y presión ambientales.
- **Grupo de embalaje I, II y III:** Grupos a los que pertenecen ciertas materias según su grado de peligrosidad para el transporte.
- **Hidrocarburos:** Compuestos orgánicos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno. Su estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se unen átomos de hidrógeno.

## I

- **IATA:** Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
- **IMDG:** Código internacional de transporte de mercancías peligrosas por vía marítima.
- **IMO:** Organización Marítima Internacional.
- **Inerte:** Sustancia que no reacciona con otras sustancias.
- **Instalación eléctrica:** Conjunto de aparatos y circuitos destinados a la producción, conversión, rectificación, transformación, transmisión, distribución o utilización de energía eléctrica.
- **Interruptor:** Aparato con poder de corte, diseñado para abrir y cerrar un circuito. Tiene dos posiciones estables (abierto/cerrado) sin acción exterior.

- **Interruptor de Control de Potencia (ICP):** También llamado "limitador". Interruptor unipolar de corte automático, precintado por la compañía suministradora, que salta si el consumo excede el contratado. Se rearma manualmente. Se instala en caja empotrada junto al cuadro general.
- **Interruptor Diferencial (ID):** Sistema de seguridad que corta inmediatamente la corriente en caso de derivación a tierra por defecto de aislamiento, evitando descargas a través de personas. Dispone de un botón de test para verificar su funcionamiento.
- **Interruptor General Automático (IGA):** Interruptor que corta la corriente de entrada al cuadro general de mando y, por tanto, a toda la vivienda. Puede accionarse manual o automáticamente por cortocircuito en la línea. No siempre está presente en todos los cuadros.
- **Irrradiación:** Emisión y difusión de radiaciones, medida en roentgen, rad, sievert y rem.

## L

- **Licuación/licuefacción:** Cambio de estado de un gas a líquido por disminución de temperatura y aumento de presión, superando una sobrepresión elevada. Este factor diferencia la licuefacción de la condensación.
- **LII (Límite Inferior de Inflamabilidad):** Concentración mínima de vapor o gas en el aire, por debajo de la cual no se propaga la llama al contacto con una fuente de ignición.
- **Líquido:** Materia que a 50°C tiene una tensión de vapor inferior a 300 kPa y no es totalmente gas a 20°C y 101,3 kPa. Posee un punto de fusión inicial inferior a 20°C a 101,3 kPa.

## M

- **Materias autorreactivas:** Según el ADR, son sustancias térmicamente inestables que pueden sufrir una descomposición fuertemente exotérmica, incluso sin oxígeno.
- **Materias pirotécnicas:** Productos pirofóricos y sustancias susceptibles de inflamación espontánea.
- **Multimodal:** Tipo de transporte que utiliza dos o más modos de transporte distintos (carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo) para trasladar la mercancía desde su origen hasta su destino, sin ruptura de carga.

## N

- **Neutralizar:** Volver neutra una disolución ácida con una base.
- **NRBQ:** Acrónimo de los riesgos Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico.

## O

- **OACI:** Organización Internacional de Aviación Civil.

## P

- **Periodo de semidesintegración:** Tiempo necesario para que el 50% de los núcleos de una muestra inicial de un radioisótopo se desintegre.
- **Presión:** Fuerza ejercida por el producto sobre las paredes del envase, expresada como masa por unidad de superficie. Unidades: 1 bar = 100 kPa = 1 kg/cm<sup>2</sup> = 760 mmHg = 1 Atm. = 14.7 psi.
- **Presión crítica:** Presión característica de cada líquido, por encima de la cual no puede pasar del estado gaseoso al líquido.
- **Profilaxis:** Conjunto de medidas destinadas a impedir la aparición o propagación de enfermedades.
- **Puntiforme:** Que presenta la forma o tamaño de un punto.

## R

- **Radiación gamma:** Radiación electromagnética, similar a la luz ordinaria o a la radiación X, pero con una longitud de onda mucho menor. Es muy energética y posee considerable poder de penetración. Se propaga muy lejos en el aire y requiere barreras densas como plomo u hormigón para su detención.
- **Radiactividad:** Emisión espontánea de partículas (alfa, beta, neutrón) o radiaciones (gamma, captura K), o de ambas a la vez, originadas por la desintegración de ciertos nucleidos al recomponer su estructura interna.
- **Recipientes a presión:** Término genérico que engloba botellas, tubos, bidones a presión, recipientes criogénicos cerrados, dispositivos de almacenamiento de hidruro metálico, bloques de botellas o un recipiente a presión de socorro.
- **RID:** Reglamento para el transporte internacional por ferrocarril de mercancías peligrosas.

## S

- **Seccionador:** Aparato mecánico de conexión que, por razones de seguridad, en posición abierta asegura una distancia de seccionamiento especificada. Puede abrir y cerrar un circuito con corriente despreciable, o cuando no hay cambio de tensión en los bornes. Soporta corrientes de paso en condiciones normales o anormales (cortocircuitos) por un tiempo especificado.

## T

- **Tasa de exposición:** Dosis efectiva expresada en mSv/h, que valora el tiempo de irradiación.
- **TDAA:** Temperatura de descomposición autoacelerada. Es la temperatura más baja a la que un material o sustancia química puede experimentar una descomposición exotérmica. Se aplica a las materias autorreactivas (clase 4.1) y peróxidos (clase

5.2) según el acuerdo europeo de transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.

- **Tensión:** Diferencia de potencial entre dos puntos. En sistemas de corriente alterna, se expresa por su valor eficaz, a menos que se indique lo contrario.
- **TLV:** Valor umbral límite. Nivel al que un trabajador puede exponerse durante su vida laboral sin sufrir efectos adversos para la salud. Incluye TLV-TWA (media ponderada de tiempo), TLV-STEL (límite de exposición a corto plazo) y TLV-C (límite máximo).
- **Transporte a granel:** Transporte de materias sólidas o de objetos no envasados en contenedores o vehículos. No se aplica a bultos ni a materias en cisternas.

## V

- **Válvula de fondo:** Válvulas instaladas en los compartimentos de depósitos o cisternas, que regulan el paso de fluidos. La apertura y cierre requieren un número de vueltas del volante (ubicado arriba o abajo de la cisterna). Puede ser neumática o hidráulica.
- **Válvula de sobrepresión:** Dispositivo de seguridad para evitar la rotura mecánica del recipiente por un exceso de presión. Contiene un muelle tarado que permite la salida de líquido o gas a la atmósfera o a otro recipiente cuando se superan los límites de presión establecidos.
- **Volumen:** Magnitud física que expresa el espacio que ocupa un cuerpo en tres dimensiones (largo, ancho y alto). Su unidad en el Sistema Internacional es el metro cúbico (m<sup>3</sup>).

## Z

- **Zona caliente:** Área de trabajo en un incidente donde la población está en riesgo y no puede protegerse por sí misma. Requiere la máxima protección personal para enfrentar el riesgo potencial. Es la zona de trabajo para equipos de intervención de Bomberos u otros medios externos con capacidades y protección NRBQ.
- **Zona de acceso prohibido:** Área donde existe riesgo de recibir, en una única exposición, dosis superiores a los límites estipulados.
- **Zona de permanencia limitada:** Área donde un trabajador corre el riesgo de recibir una dosis superior al máximo anual.
- **Zona fría:** Área destinada al descanso, reposición, ubicación de vehículos de apoyo, mandos, sanitarios, etc., en una intervención NRBQ.
- **Zona templada:** Área de trabajo para equipos de socorro, mando de la intervención, vehículos de apoyo de Bomberos y otros servicios participantes en una intervención NRBQ.

Para abordar eficazmente las intervenciones en escenarios NRBQ (Nuclear, Radiológico, Bacteriológico y Químico), es fundamental contar con medidas de seguridad adecuadas y una comprensión exhaustiva de las herramientas.

Los aspectos clave a considerar incluyen:

- **Propiedades y Comportamiento de los Materiales:** Es crucial entender las propiedades intrínsecas de las sustancias implicadas en incidentes NRBQ, así como su comportamiento ante diferentes situaciones y las formas en que pueden presentarse.
- **Estados Físicos de la Materia:** Las sustancias pueden encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso. Cada estado, en caso de fuga, debe ser tratado con los recursos materiales disponibles para la emergencia, aplicando las técnicas de mitigación y descontaminación más adecuadas para una restauración segura de la normalidad, buscando siempre minimizar los daños.
- **Identificación de Sustancias:** Es vital identificar las sustancias implicadas. Los recipientes y vehículos ofrecen pistas fiables sobre su contenido, basándose en su forma, estructura, accesorios, material o tipo de aislamiento. Los vehículos que transportan mercancías peligrosas deben mostrar elementos de identificación como placas y otros sistemas informativos con pictogramas, números y códigos de colores, para una rápida identificación de los productos y sus riesgos asociados. Además, existen listados institucionales y fichas informativas con datos esenciales.
- **Valoración Inicial del Siniestro:** El comando de intervención debe realizar una valoración inicial rigurosa del siniestro. Una valoración incorrecta, tardía o no actualizada compromete la solidez de las decisiones tácticas y la eficacia de la solución. Para una valoración óptima, es esencial disponer de la mayor cantidad de información posible, preferentemente transmitida por personal con conocimiento de los hechos y materiales involucrados.
- **Valoración Continua:** Durante la intervención, la información debe actualizarse constantemente. Esto permite ajustar las tácticas según la evolución del escenario y las condiciones de los intervinientes. Las fases incluyen:
  - Recopilación de información.
  - Preplanificación.
  - Valoración inicial.
  - Valoración continua.
  - Valoración final.
- **Zonificación:** Un componente esencial de la valoración es la zonificación del incidente, donde el mando debe establecer zonas (caliente, templada y fría) en función del nivel de peligrosidad, los materiales implicados y la estabilidad atmosférica.
- **Proceso de Descontaminación:** Tras una exposición a NRBQ, es imperativo someterse a un proceso de descontaminación para eliminar los residuos de partículas de los equipos especiales o del personal. Este proceso debe ser exhaustivo y metódico, empleando métodos como cepillado, absorción, venteo, aspiración, desinfección y neutralización.



- **Prioridades en Emergencias Nucleares:** En incidentes nucleares, las autoridades competentes deben implicarse debido a la alta peligrosidad. Las prioridades son claras:
  1. Garantizar la seguridad del personal interviniente.
  2. Salvar vidas y rescatar víctimas.
  3. Proteger el medio ambiente.
  4. Minimizar los daños materiales.
  5. Facilitar el retorno a la normalidad una vez resuelta la emergencia.